无线电

ARRL

HF/VHF 数字通信手册

业余无线电丛书

【美】Steve Ford（WB8IMY） 著
张宏（BG1FPX） 译
高国强（BD4OS） 审

HF/VHF DIGITAL HANDBOOK

EME、APRS、D-STAR、APCO-25

让业余无线电进入数字化时代

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

无线电

HF/VHF数字通信手册

HF/VHF DIGITAL HANDBOOK

21世纪信息技术日新月异，HF/VHF数字通信成为信息技术的一个重要方面，本书是这些技术的一张快照。我希望读者不仅将本书作为有用的参考手册，更能够从中获得灵感，尝试开展自己的HF/VHF数字通信试验。不断涌现的新模式和新方式是对火腿的挑战，让我们迎接这些挑战吧！

—— 戴维·萨姆纳（K1ZZ）

由于短波通信具有一系列不可比拟的优点，随着为数不少的国家开始具备ASAT能力之后，在卫星通信可能随时中断的情况下，使用短波组网建立数据链路，成为重要的备份手段。在美国，大量的业余无线电数据电台组成星型数据网，日常为有证书的无线电爱好者提供不间断的邮件及定位服务，紧急时刻可作为美国军方战备网MARS，同时也向美国国防部、美国海岸警卫队及人道主义组织（如红十字会）、联合国等开放。在非营利组织中，由ARSFi建立的HF/VHF数据网曾在东南亚海啸、卡特里娜飓风、印度沿海气象灾难、智利/秘鲁天气灾害中发挥了相当重要的作用。

数据通信是电台实现网络化和自动化的重要基础。不论是业余无线电爱好者还是专业用户，都需要了解并掌握现今流行的各种数据通信新模式，并能根据自己的信道状态和速率要求选择适合的数据方式，这正是本书要告诉大家的。

—— 高国强（BD4OS）

封面设计：胡萍丽

分类建议：电子技术／无线电通信
人民邮电出版社网址：www.ptpress.com.cn

ISBN 978-7-115-23885-6
9 787115 238856 >
ISBN 978-7-115-23885-6
定价：80.00 元

业余无线电丛书

HF/VHF数字通信手册

HF/VHF DIGITAL HANDBOOK

[美] Steve Ford（WB8IMY） 著
张宏（BG1FPX） 译
高国强（BD4OS） 审

人 民 邮 电 出 版 社
北 京

图书在版编目（CIP）数据

HF/VHF数字通信手册 /（美）福特（Ford, S.）著；
张宏译. -- 北京：人民邮电出版社，2010.12
（业余无线电丛书）
ISBN 978-7-115-23885-6

Ⅰ. ①H… Ⅱ. ①福… ②张… Ⅲ. ①数字通信－技术
手册 Ⅳ. ①TN914.3-62

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第180494号

版权声明

Steve Ford(WB8IMY): HF DIGITAL HANDBOOK(ISBN: 0-87259-103-4)
Copyright © 2007-2008 by The American Radio Relay League, Inc.
This work is publication No. 249 of the Radio Amateur's Library, published by ARRL.
Steve Ford(WB8IMY): VHF DIGITAL HANDBOOK(ISBN: 0-87259-122-0)
Copyright © 2008 by The American Radio Relay League, Inc.
This work is publication No. 332 of the Radio Amateur's Library, published by ARRL.
All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form except by written permission of the publisher.
Simplified Chinese translation edition jointly published by The American Radio Relay League, Inc.and POSTS & TELECOM PRESS.

本书简体中文版由美国业余无线电转播联盟授权人民邮电出版社出版。未经出版者书面许可，不得以任何方式复制本书的任何部分。

版权所有，侵权必究。

HF/VHF 数字通信手册

◆ 著　[美] Steve Ford（WB8IMY）
译　张 宏（BG1FPX）
审　高国强（BD4OS）
责任编辑　房 桦

◆ 人民邮电出版社出版发行　北京市崇文区夕照寺街 14 号
邮编 100061　电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 http://www.ptpress.com.cn
北京艺辉印刷有限公司印刷

◆ 开本：800×1000　1/16
印张：27
字数：588 千字　2010 年 12 月第 1 版
印数：1－5 000 册　2010 年 12 月北京第 1 次印刷
著作权合同登记号　图字：01-2010-2144 号
ISBN 978-7-115-23885-6

定价：80.00 元

读者服务热线：(010)67132837　印装质量热线：(010)67129223
反盗版热线：(010)67171154
广告经营许可证：京崇工商广字第 0021 号

内容提要

数字通信是当前无线电通信的主要手段，广泛应用于电报、电话、广播、电视、雷达、导航、移动通信等领域。本书分两篇向读者介绍HF数字通信和VHF数字通信。

上篇关于HF数字通信，主要介绍了如何构建和设置自己的HF数字无线电台，以及当今多种HF数字通信方式，包括RTTY、PSK31、PACTOR、Winlink 2000、Clover、Hellschreiber和MFSK等。读者还可以从书中了解到参加HF数字通信竞赛以及HF数字声音和图像的相关内容。

下篇关于VHF数字通信，主要介绍了分组无线电基础知识、自动位置报告系统、公共服务、D-STAR中继器以及高速多媒体等。读者还可以从书中了解到如何建立自己的业余无线电无线数据网络以及使用WSJT软件进行流星散射通信和月面反射通信等弱信号操作的方法。

本书面向三类读者：一类是没有数字通信经验的新业余无线电爱好者，他们可以从轻松、浅显的文字中获得数字通信的各种实用信息；一类是有数字通信经验的老业余无线电爱好者，他们可以查阅到数字通信中各种技术要求和简明解释；另外，通信专业的技术人员及高校师生也能从本书中获得很多理论信息和实用经验。

审 稿 序

近年来，公众通信从传统的单一语音方式开始发展到现在的语音业务及数据业务平分秋色。如今，无线电通信也朝着同样发展方向开始向更为先进的数据通信方式转变。实际上，早在无线电应用开始之初的莫尔斯码电报就是一种原始的人脑判决二进制数据通信方式，由此看来，无线电数据通信方式从来就没有离我们很远。

20 世纪 60、70 年代卫星通信诞生之后，由于它能提供高可靠、大容量的全天候专业通信服务，无线电业务尤其短波通信一度备受冷落，处于低谷，直到 20 世纪 80、90 年代，随着高性能的微处理器技术、DSP（数字信号处理）技术以及大规模集成电路技术的飞速发展，加上无线电传播领域一些系统性的研究成果，在这些新技术和新体制的帮助下，短波通信克服了自身的缺陷，开始朝着频率自适应和网络化、自动化方向发展，各种速率的跳频电台从最初的军方应用开始普及到商业领域，不管是频率自适应的 LQA/ALE（信道质量分析 / 自动链路建立），还是网络化、自动化的信令及内容，都是基于本书试图阐述的各种各样的数据模式。换句话说，数据通信是电台实现网络化和自动化的重要基础。不论是业余无线电爱好者还是专业用户，都可以从本书中学到现今流行的各种数据通信新模式，并能根据自己的信道状态和速率要求选择适合的数据方式。

有些读者认为数据通信比语音通信简单，这种认识是极为片面的。数据通信除了要解决模拟语音通信需要解决的所有问题之外，还要考虑

由于短波信道的衰落色散特性、经过多径传输之后的衰落效应以及波形展宽导致的码间串扰问题。尤其是对于超远程通信以及没有优化的NVIS方式而言，在语音通信上表现为单纯的衰落效应，而对于数据方式来说，就还要考虑码间串扰及电离层多普勒频移影响。这些都是数据通信工作者需要仔细权衡和解决的技术问题。

对于高速数据通信的大部分ARQ方式，比如PACTOR-III，没有接触过数据通信的读者需要注意引入“收发时间窗口”这个概念，类似我们日常生活中使用的GSM电话采用时分通信方式，在时间上都要保持严格的同步。

在极端环境和恶劣信道下的高健壮性极低速数据通信，能够在常规模式无法建立连接的情况下进行数据交换。根据国外研究提供的极低速数据信号样本，部分模式可以在SNR低至-35dB的极端情况下进行有效通信，这在模拟语音通信概念中是难以想象的。这时候，我们需要引入“能量替换信号强度”的概念，可以帮助理解极低速通信实现的原理和根据，在极端情况下完成通信工作。

由于短波通信具有一系列不可比拟的优点，架设简单、快速，成本低廉，具有抗毁性和顽存性等特点，在引入基于数据通信的各种技术之后，能从根本上解决短波模拟语音通信固有的缺陷。随着为数不少的国家开始具备ASAT能力之后，在卫星通信可能随时中断的情况下，使用短波组网建立数据链路，成为重要的备份手段。在美国，大量的业余无线电数据电台组成星型数据网，日常为有证书的无线电爱好者提供不间断的邮件及定位服务，紧急时刻可作为美国军方战备网MARS，同时也向美国国防部及美国海岸警卫队及人道主义组织（如美国红十字会）、联合国等组织开放。由于其中心数据库和节点都采用了高度冗余的架构，并考虑了局部网络中断的可能，因此整个数据网的可用性极高。随着近年来全球各地突发灾难和自然灾害的频发，如何在紧急情况下提供高健壮的不间断通信，国内的一些机构及NGO组织也开始了这方面的研究和建设。

在非营利组织中，由ARSFi建立的HF/VHF数据网曾在东南亚海啸、卡特里娜飓风、印度沿海气象灾难、智利/秘鲁天气灾害中发挥了相当重要的作用，并在INTELSAT-804卫星意外失效时提供了紧急数据通信支持。这个网络多年来持续为美国海岸警卫队及澳大利亚海事安全局以及其他国家的搜救工作提供通信协助支援，其每月处理的HF/VHF信件高达数万封，正在发挥着不可或缺的积极作用。

在商业领域中，提供可供各洋区自动漫游的短波数据网GLN被

IMO（国际海事组织）推荐为新一代的海洋短波数据网，可以通过短波信道提供基于TCP/IP的E-MAIL服务和专业的TELNET、HTTP服务等。在笔者书写这个序言的时候，这个网络已经开始提供包括中国在内的全球数据服务。

VHF尤其是UHF以上的频段可以使用更宽的信道，因此可以提供完全媲美现在商业级的数据服务。在10年前，斯洛文尼亚的一个组织就建成了贯穿全国的基于AX.25协议的最高达11Mbit/s的数据网络，以用于日常及紧急通信服务。

在很多数据通信网中，短波负责提供远程节点之间的链接，VHF/UHF数据设备则提供最后10km的接入，这样的结构让不同频段的设备发挥各自的优点，即短波的超远距离通信能力和超短波设备的轻便小型化相得益彰，组成一个既能达成局部之间能够相互进行数据交换，又能在需要的时候联通外界的互补数据网络，从而构建成一个高度灵活的HF/VHF综合数据应急网，在灾难发生的时候能够提供高可靠的不依赖于公众通信和卫星通信的独立数据网。

本书也对HF/VHF数字化进行了相当篇幅的阐述，并对VHF数字化的常见制式进行了分析和讲解，在国内对讲机向着数字制式过渡的阶段，这些内容可以让读者了解到国外这方面的技术体制和进展。

需要提醒读者的是，本书是一本讲解无线电数据信息传输的读物，而不是数字化电台实现的技术手册。

由于本书涉及的部分专业术语在国内有些首次出现，翻译中考虑到了中国港澳地区的术语称谓习惯，尽量与之接近或吻合，以避免在汉语地区产生概念和名词上的混淆。希望本书能对国内的无线电数据通信产生一点积极作用，这也是译者和出版者莫大的欣慰！

高国强（BD4OS）

2010年9月

前　言

阅读本书后你会发现，业余无线电 HF/VHF 数字通信发生了巨大变化。第二次世界大战结束之后，世界各国的火腿开始研究 RTTY，在随后的几十年里，火腿一直使用 RTTY 交换文本数据。RTTY 一枝独秀的局面一直持续到 20 世纪 80 年代初期，价格低廉的个人计算机登上舞台为止。HF 数字通信爱好者开始涌向 AMTOR，一场 HF 数字通信革命从此开始了，并且持续到今天。

随着互联网成为我们日常生活的一部分，20 世纪 80 年代和 90 年代初期异常活跃的业余无线电封包通信网突然衰落了。一些悲观的火腿将封包通信的衰落看作是 50MHz 以上波段业余无线电数字通信的终结。但他们错了！

虽然封包通信网已经不像几十年前那样活跃，但封包通信远远没有终结。封包通信已经重新定位，开始用于深受大众欢迎的自动位置报告系统（APRS）。此外，传统的封包通信网依然存在，用于支持公共服务与社会活动。新开发的各种软件大大增强了封包通信网的功能。

由于乔·泰勒（K1JT）的开拓性工作，今天的火腿可以使用普通电台，在 VHF 和 UHF 波段上进行数字化的流星与月球反射通信。泰勒的通信软件 WSJT 是免费的，可以在包含声卡的普通计算机上运行。

日本业余无线电联盟（JARL）开发了 D-STAR 数字语音与数据通信标准。D-STAR 在美国的发展非常迅猛，美国火腿在 VHF、UHF 和微波波段建立了许多 D-STAR 中继网。

火腿正在进行 APCO-25 通信试验。APCO-25 最初是政府公共服务机构使用的标准。火腿正在开发 2m 和 70cm 波段的 APCO-25 商业收发信机。

本书将详细介绍上面提到的各种通信以及其他通信。在 21 世纪，信息技术日新月异，HF/VHF 数字通信成为信息技术的一个重要方面。本书是这些技术的一张快照。我希望读者不仅将本书作为有用的参考手册，而且能够从中获得灵感，尝试开展自己的 HF/VHF 数字通信试验。不断涌现的新模式和新方式是对火腿的挑战，让我们迎接这些挑战吧！

戴维·萨姆纳（K1ZZ）
美国业余无线电转播联盟（ARRL）执行副总裁
美国康涅狄格州纽因顿

目　录

上篇　HF数字通信

第 1 章　欢迎来到 HF 数字通信的世界 …… 3
1.1　声卡的革命 …… 4
1.2　软件的发展 …… 7
1.3　跟上技术发展的步伐 …… 7
第 2 章　设置你的 HF 数字通信电台 …… 9
2.1　数模 / 模数转换 …… 9
2.2　声卡就是调制解调器 …… 11
2.3　设置声卡的音频电平 …… 14
2.4　哪种声卡最好？ …… 17
2.5　声卡接口 …… 18
2.6　计算机和软件 …… 22
2.7　多模式控制器 …… 25
2.8　HF 数字通信电台 …… 28
第 3 章　RTTY …… 29
3.1　mark 和 space …… 29
3.2　RTTY 信号的解码与调谐 …… 30
3.3　进行 RTTY 通信 …… 32
3.4　神秘的 RTTY 信号 …… 34

3.5 RTTY DX 通信 …… 35
3.6 寻找 RTTY DX 电台 …… 38
第 4 章 PSK31 …… 41
4.1 PSK31 的原理 …… 41
4.2 PSK31 软件 …… 49
4.3 调谐 PSK31 信号 …… 54
4.4 PSK31 通信的例子 …… 56
4.5 PSKMail …… 58
第 5 章 PACTOR …… 62
5.1 记忆式 ARQ …… 63
5.2 PACTOR 通信的硬件与软件 …… 69
5.3 开始 PACTOR 通信 …… 69
5.4 PACTOR 对话 …… 70
5.5 PACTOR II …… 70
5.6 PACTOR II 通信的设备与操作 …… 71
5.7 剖析 PACTOR 数据包 …… 71
5.8 PACTOR II 数据包的持续时间 …… 72
5.9 PACTOR II 的数据压缩 …… 72
5.10 PACTOR III …… 73
第 6 章 Winlink 2000 …… 76
6.1 Winlink 2000 的发展 …… 76
6.2 今天的 Winlink 2000 …… 77
6.3 减少 HF 频谱的占用 …… 78
6.4 智能路由系统 …… 79
6.5 注册成为 WL2K 用户 …… 79
6.6 收发邮件 …… 79
6.7 使用 AirMail …… 80
6.8 AirMail 与 WL2K …… 81
6.9 WL2K 与电子邮件 …… 82
6.10 邮件的附件 …… 83
6.11 公告板 …… 84
6.12 用户选项 …… 84
6.13 位置报告 …… 85
6.14 传播预测模块 …… 86
6.15 通过 Telnet 收发邮件 …… 86

6.16 利用网络浏览器收发邮件 …… 87
6.17 系统通知 …… 87
6.18 PMBO 的最佳数量 …… 87
6.19 使用时限 …… 88
6.20 其他特性 …… 88
6.21 面向用户的系统 …… 88
第 7 章 Clover …… 89
7.1 什么是 Clover …… 89
7.2 Clover 的握手机制 …… 90
7.3 Clover 的硬件和软件 …… 91
7.4 频率上的 Clover 信号 …… 92
7.5 Clover 的带宽 …… 96
第 8 章 Hellschreiber …… 97
8.1 Hellschreiber 是如何工作的？ …… 97
8.2 Hellschreiber 通信 …… 102
第 9 章 MFSK …… 103
9.1 MFSK 的新版本 …… 104
9.2 MFSK 信号 …… 105
9.3 用 Stream 进行 MFSK 通信 …… 106
9.4 性能 …… 108
9.5 MFSK16 的更多乐趣 …… 109
第 10 章 G-TOR、MT-63、Throb、Olivia 和 DominoEX … 110
10.1 G-TOR …… 110
10.2 Throb …… 113
10.3 MT-63 …… 114
10.4 Olivia …… 117
10.5 DominoEX …… 119
第 11 章 HF 数字通信竞赛 …… 123
11.1 给小手枪的一个忠告 …… 124
11.2 竞赛软件 …… 126
第 12 章 HF 数字语音与数字图像 …… 128
12.1 法规问题 …… 128
12.2 AOR 公司和 AMBE 编码 …… 129
12.3 WinDRM …… 131
12.4 数字图像 …… 136

第 13 章　自动链路建立 …… 138
13.1　ALE 信号和 ALE 软件 …… 139
13.2　你的 ALE 电台 …… 141
13.3　连接质量分析 …… 142
第 14 章　资源 …… 143
14.1　多模式通信处理器的制造商 …… 143
14.2　声卡软件的下载网址 …… 143
14.3　1995 年 FCC 开启大门 …… 144

下篇　VHF数字通信

第 15 章　封包无线电基础 …… 149
15.1　第 1 批 TNC 和数据包通信革命 …… 151
15.2　互联网的出现 …… 152
15.3　TNC 仍然是封包无线电的核心 …… 154
15.4　与 TNC 对话 …… 155
15.5　TNC 与电台 …… 157
15.6　TNC 的定时系统 …… 158
15.7　监听 …… 159
15.8　“已连接”和“未连接” …… 159
15.9　封包通信网 …… 163
15.10　DX 记录的过滤 …… 169
15.11　封包通信网的透明性 …… 172
15.12　1 200 波特以上的数据包 …… 172
第 16 章　自动位置报告系统 …… 174
16.1　GPS 的发展历程 …… 174
16.2　设置你的 APRS 电台 …… 177
16.3　APRS 追踪器 …… 183
16.4　APRS 组网通信 …… 184
16.5　APRS 传送的数据 …… 188
16.6　IGate 电台与互联网 …… 191
第 17 章　封包无线电与公共服务通信 …… 193
17.1　自动位置报告系统（APRS） …… 193
17.2　Winlink 2000 …… 196
17.3　建立你自己的 TelPac 电台 …… 202

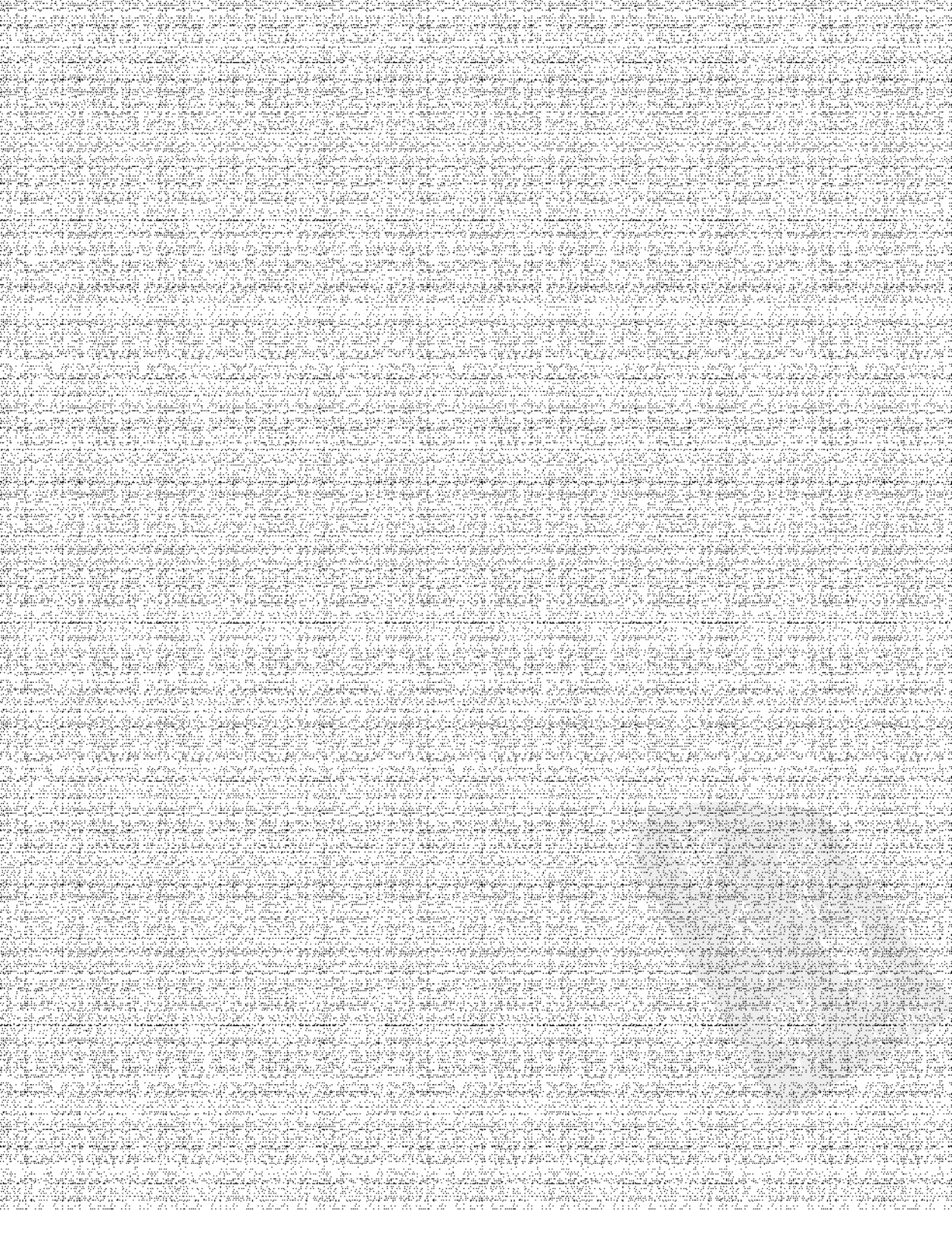
17.4 基于 Outpost 的特设数据包通信网 …… 209
第 18 章 D-STAR …… 221
18.1 什么是 D-STAR？ …… 221
18.2 D-STAR 不能做什么？ …… 224
18.3 D-STAR 概述 …… 225
18.4 D-STAR 通信网的 ID …… 229
18.5 D-STAR 电台 …… 233
18.6 本地 D-STAR 通信 …… 240
18.7 D-STAR 互联网网关的技术细节 …… 245
18.8 ICOM D-STAR 中继台 …… 249
18.9 设置 ICOM D-STAR 互联网网关 …… 254
第 19 章 流星与月球反射通信 …… 261
19.1 WSJT 的出现 …… 263
19.2 你的 WJST 电台 …… 266
19.3 设置 WSJT …… 268
19.4 WSJT 通信 …… 271
第 20 章 APCO-25 …… 278
20.1 APCO-25 的两个阶段 …… 279
20.2 使用 APCO-25 电台 …… 280
20.3 APCO-25 与业余无线电 …… 282
20.4 APCO-25 电台与应急通信 …… 283
第 21 章 高速多媒体（HSMM）通信 …… 285
21.1 扩频通信 …… 286
21.2 HSMM 与商用 P15 设备 …… 287
21.3 多媒体通信模式 …… 288
21.4 使用 HSMM 电台 …… 289
21.5 HSMM 电台的中继通信 …… 292
21.6 一部基本的 HSMM 电台 …… 294
21.7 HSMM 移动通信 …… 306
21.8 RF 发射点检查 …… 307
21.9 大功率通信 …… 308
21.10 HSMM 电台的天线系统 …… 309
21.11 信息的安全性 …… 313
21.12 其他波段上的 HSMM 通信 …… 313

附　录

附录 A　业余无线电封包通信的 AX.25 连接协议 …… 319
1. 摘要 …… 319
2. 概念和术语 …… 320
3. 数据帧的结构 …… 324
4. 程序单元与数据段格式 …… 333
5. 层对层通信的元素 …… 346
6. AX.25 程序介绍 …… 350
附录 B　D-STAR 系统 …… 363
1. 无线系统的技术要求 …… 363
2. 系统互连要求 …… 365
附录 C …… 370
1. 扰频器 …… 370
2. 错误更正 …… 371
3. 交错过程 …… 372
附录 D　通用空中接口剖析 …… 375
附录 E　编码技术和调制方式的简明解释 …… 384

上 篇

HF 数字通信



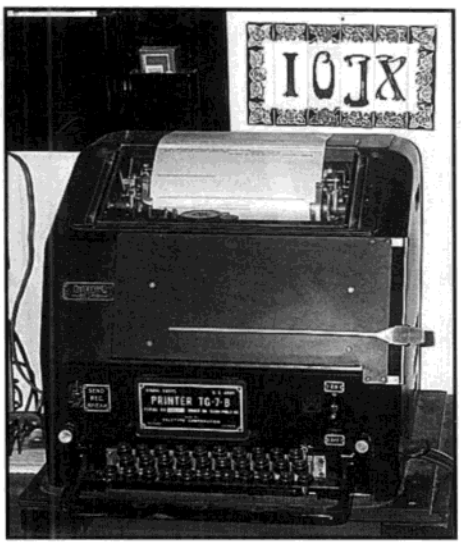
欢迎来到 HF 数字通信的世界

业余无线电已经进入 21 世纪。在不到 100 年的时间里，业余无线电从一门原始、粗糙的技术，逐渐发展成为利用计算机硬件与软件，处理各种数字信号的全新技术。在早期，火腿要么选择语音通信，要么选择 CW 通信，没有第三种通信模式供他们选择；而在今天，我们可以从众多通信模式中选择一种，例如 SSTV（慢扫描电视）。在早期，火腿只能在 1 500 kHz 以下的频谱通信；而在今天，我们拥有从中波到微波的广阔频谱。

最近几十年，业余无线电数字通信有了飞速发展。从二战结束到 20 世纪 80 年代初期，火腿能够使用的唯一一种 HF 数字通信模式是 RTTY（无线电传打字）。1983 年，AMTOR 首次出现。巧合的是，深受大众欢迎的个人计算机也是在这一年出现的。AMTOR 是第一种具有纠错功能的数字通信模式。

从 20 世纪 80 年代初期开始，数字通信技术的发展明显加快。20 世纪 80 年代中期，封包通信出现，在很长一段时间内，成为数字通信的主流。随着微处理器技术的发展，又有一些新的数字通信模式出现，包括 Clover、PACTOR 和 G-TOR，这些模式能够在弱信号、强干扰等恶劣情况下工作，并且具有纠错功能。20 世纪 90 年代末期，一种高度依赖计算机的新数字通信模式出现了，它就是 PSK31。

当年就是这样！
IOJX 的机械式 RTTY 打字机



除计算机之外，对数字通信技术产生重要影响的另一个因素是互联网。互联网允许火腿快速、可靠地交换各种信息与软件。互联网为火腿提供了一个全新的信息发布平台，任何一个火腿都可以建立自己的网站，发布与业余无线电有关的任何信息。在互联网上，火腿提出了各种各样的设想，也制造出各种各样的产品，计算机和互联网事实上已经成为 21 世纪业余无线电不可缺少的两个组成部分。据统计，截至 2007 年底，80% 的 ARRL 会员在使用电台的同时使用计算机，90% 的会员能够访问互联网。互联网的爆炸性增长必将对业余无线电数字通信产生重大影响。

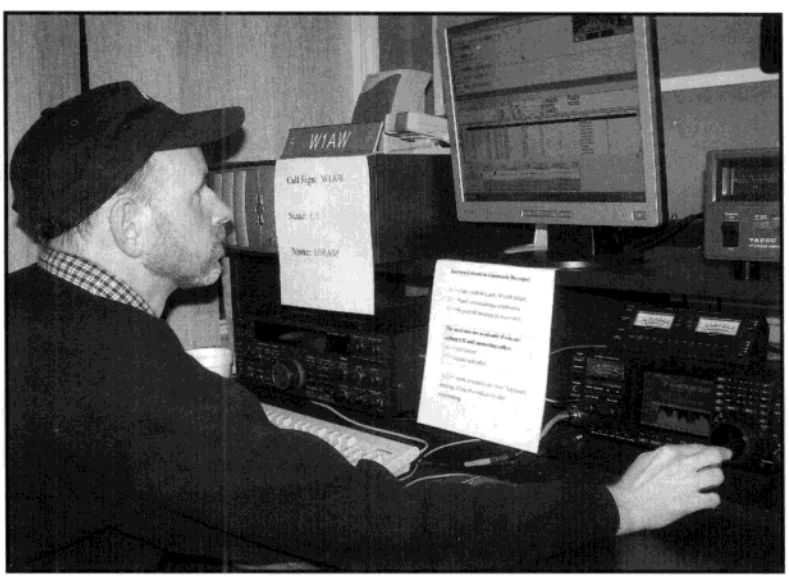
1.1 声卡的革命

除计算机和互联网之外，还有一种东西对数字通信产生重要影响，它就是声卡。

如果你曾在 1980 年之前的某个时候参观过某个火腿的 RTTY 电台，你肯定会看到一台庞大的机械式 RTTY 打字机，周围有许多黄色的打印纸卷。RTTY 打字机通过一个叫做 TU（终端单元）的接口设备与电台连接。此外，你还会看到一台同样庞大的示波器，用来准确调

谐接收到的信号。

20 世纪 70 年代末期，微处理器技术迅速发展起来，TU 发生了明显变化。一些 TU 上开始出现自带的键盘和显示器，用来代替机械式 RTTY 打字机。20 世纪 80 年代初期，PC（个人计算机）登上舞台，成为 TU 的最好伴侣。PC 相当于 TU 的终端设备，PC 显示 TU 接收到的数据，同时将需要发送的数据传递给 TU。许多 TU 具有异常灵敏的接收滤波器，能够在干扰严重的情况下，接收微弱信号。当时最著名的 TU 是 HAL Communications 公司的 ST-8000。直到今天，仍然有一些 RTTY 爱好者在使用 ST-8000。



休 • 布罗尔（KB1NFI）正在 ARRL 总部电台 W1AW 上参加 RTTY 竞赛

20 世纪 80 年代后期，传统 TU 开始演变成包含微处理器的 MC（多模式控制器）。正如“多模式”这三个字所说的那样，MC 能够处理多种数字通信模式，包括 RTTY、AMTOR、PACTOR 和 Packet。当时比较著名的 MC 是 Kantronics 公司的 KAM 和 AEA 公司的 PK-232。与 TU 一样，MC 也是独立的接口设备，必须与计算机一起工作。在使用 MC 时，计算机相当于 MC 的终端设备，所有数据处理任务都是由 MC 及其嵌入式软件完成的，嵌入式软件又被称作固件。

20 世纪 90 年代初期，计算机技术发生变革，声卡成为计算机的一

个组件。声卡的最初用途，顾名思义，只是用来处理声音，例如让用户欣赏音乐，或者让用户的游戏软件产生音响效果。随着声卡的功能越来越强大，一些火腿开始思考声卡的潜在作用。在软件的帮助下，随着声卡可以接收音频信号，并将它转换为数字信号。更重要的是，声卡能够生成各种各样的数字音频调制信号。

彼得·马丁内斯（G3PLX）是一位开发声卡潜能的火腿，PSK31就是他的发明。20世纪90年代中期之后，声卡的功能变得愈加强大，同时更加多样化，例如声卡可以以芯片的形式集成在计算机主板上，也就是内置声卡。对于声卡的变化，火腿作出积极响应，他们开发出多种基于声卡的数字通信模式。截至2007年底，火腿已经开发出十几种基于声卡的HF数字通信模式，此外，还有十几种模式目前处于测试阶段。

直到今天，MC仍然被火腿使用，不过主要用于PACTOR和Clover，这两种模式需要比较强的数据处理能力，而计算机有时无法胜任。除了这两种模式不需要声卡之外，其他所有数字通信模式都是基于声卡的。从下一章开始，我们将具体介绍HF数字通信模式。如果你希望进行数字通信，只需要做两件事：在计算机上安装一块声卡，将声卡与电台连接起来。以后的所有事情，都是由数字通信软件完成的，你只需点击鼠标，就可进行各种数字通信。

常用的HF数字通信频率

波段（m）	频率（MHz）
10	28.070～28.130
12	24.920～24.930
15	21.060～21.099
17	18.100～18.110
20	14.060～14.099（备注1）
30	10.120～10.150
40	7.060～7.099（备注2）
80	3.580～3.640

备注：（1）目前最活跃的HF数字通信频率；（2）进行数字通信的火腿应当避免干扰ITU 1区、ITU 3区、阿拉斯加、夏威夷和波多黎各的火腿，后者在这个频谱上有语音通信的优先权。

1.2 软件的发展

在基于微处理器的 RTTY TU/MC 年代，数字通信软件的主要功能是与外部硬件进行通信。这些软件通常是相当复杂的终端程序，并且只适用于特定的外部硬件。

声卡技术将所有外部硬件放入计算机内部，数字通信软件不再与外部硬件进行通信，只与声卡进行通信，处理声卡提供的各种数据。由于 Windows 在操作系统领域占据统治地位，绝大部分业余无线电软件（包括数字通信软件）都是 Windows 版本，Linux 和 Mac 版本的火腿软件很少。不过最近几年，在 Linux 下运行的火腿软件正在逐渐增多。

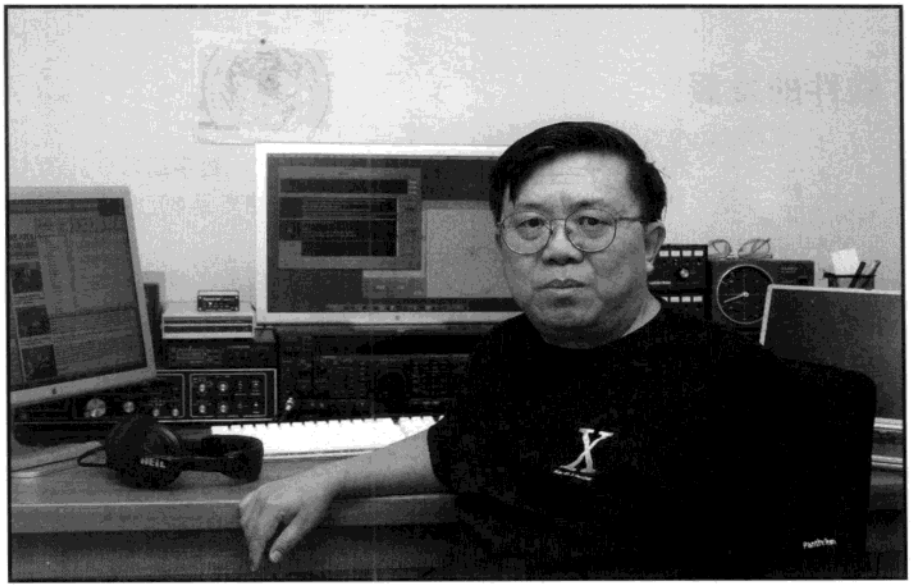
计算机的功能越来越强大，相比之下，火腿软件的发展显得有些落后。火腿通常没有太多的钱，无法为他们的电台配备昂贵的高端计算机。但从另外一个角度看，这也是好事，因为许多火腿软件仍然可以在老掉牙的奔腾计算机（主频 500 MHz）上运行。

不过也有例外。例如本书后面介绍的 HF 数字语音通信软件 WinDRM，它要求 CPU 的主频至少达到 1 GHz，内存至少达到 512 MB。如果你想使用软件定义无线电（SDR），也就是利用软件来实现电台的各种功能，那么你必须要有一台功能强大的高端计算机。

1.3 跟上技术发展的步伐

软件和硬件的发展可以用日新月异这个词来形容，图书的内容永远赶不上技术发展的步伐。几乎每个月都有新的数字通信模式研制出来，从某种意义上说，图书在它出版的那一天就已经过时了。这就是为什么本书只介绍比较成熟的模式，而不介绍新模式的原因。如果你想了解最新的业余无线电数字通信技术，最好的办法是加入互联网上的相关新闻组。我强烈建议对数字通信技术感兴趣的读者加入 DigitalRadio 新闻组，它的网址是：groups.yahoo.com/group/digitalradio/。

除了互联网，你也可以在 ARRL 的会员刊物《*QST*》上找到许多有关数字通信的内容。如果你现在还不是 ARRL 会员，我建议你尽快加入。成为 ARRL 会员，不仅可以了解业余无线电的最新动态，更重要的是，可以帮助 ARRL 促进业余无线电的发展。ARRL 的网址是：www.arrl.org。



陈高（W7AY）和他装备精良的 HF 数字通信电台

2 设置你的 HF 数字通信电台

在过去，也就是在只有 RTTY 的年代，要想装配一套 HF 数字通信电台是相当麻烦的。你必须准备出一个小房间，放置一部体积庞大的机械式电传打字机、一部电台、一部用来控制打字机的接口设备、一部用来调谐信号的示波器等。全部设备装配好之后，你可以在打字机的老式键盘上输入文字，由电台发射出去，而接收到的文字被打印在黄色纸卷上。

由于个人计算机的出现和微处理器技术的发展，今天装配一套 HF 数字通信电台变得非常容易。唯一需要做的，就是在计算机的数字世界与电台的模拟世界之间架设一座桥梁。

2.1 数模 / 模数转换

计算机中的数据是以变化的电压形式存在的，例如 5 V 电压代表二进制 1，0 V 电压代表二进制 0。但遗憾的是，电台不能发射电压变化，也不能接收电压变化，因此我们需要一种转换设备，将计算机能够识别的数据转换成电台能够处理的信号，或者相反。

在数字通信领域，这种转换设备叫做调制解调器（modem）。调制解调器能够将计算机的二进制数据转换成经过调制的音频信号，然后由电台发射出去。音频信号的频率、振幅和相位都可以随时改变。

以 RTTY 为例，它将二进制 0 转换成一个频率，将二进制 1 转换

成另一个频率，于是一组快速变化的二进制数据变成了一组快速变化的音频信号，这种快速变化的信号以音频音调的方式输送给电台，就是所说的音频频移键控（AFSK）。在一些电台的使用手册上，你可能看到过FSK这个缩写，它表示频移键控，与AFSK略有区别。FSK的原理是根据原始数据（0/1序列），将发射机主振荡器的频率由一个值转换为另一个值，但原始数据（0/1序列）并没有转换成音频信号。虽然FSK有一些优点，但目前使用FSK/RTTY的火腿并不多。大部分RTTY火腿更愿意使用AFSK，因为它可以在任何一种SSB电台上工作。无论使用AFSK还是使用FSK，对方火腿接收到的文字都是一样的（请看图2-1）。

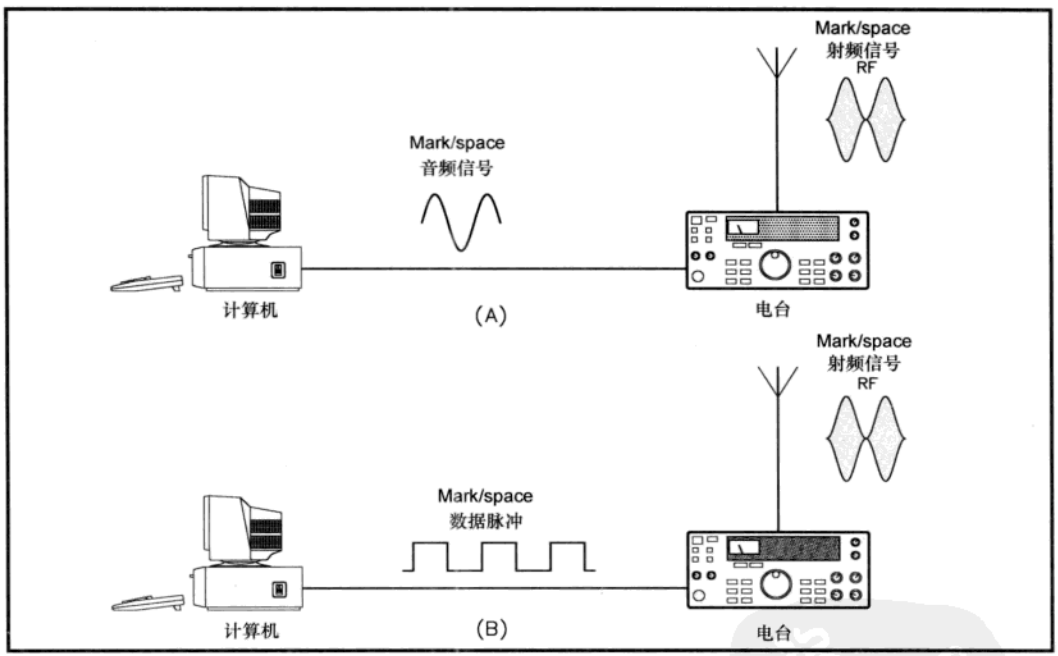


图2-1　使用AFSK时，计算机的声卡生成音频信号，传送给电台，由电台发射出去，请看图A（其中mark表示二进制1，space表示二进制0）。使用FSK时，计算机不生成音频信号，只生成数据脉冲（mark和space），同样传送给电台，经过处理，由电台发射出去，请看图B。无论使用AFSK还是使用FSK，最终的效果是相同的，请看图中右侧的波形。FSK的优势是：一些电台可以在FSK方式下开启中频窄带滤波器，这在进行竞赛通信或DX通信时，显得特别重要。不过另一方面，FSK是严格的二进制开关系统，一些常用的HF数字通信模式，例如PSK31、Clover、MFSK16和Hellschreiber无法在FSK方式下工作，只能在AFSK方式下工作。

MFSK16模式也属于频移键控，不过它使用16个不同的频率，或者说16个不同的信号。如果一个信号被干扰湮没了，另一个信号却可能正常通过。还有一些HF数字通信模式也采用这种多频率技术。

与改变频率的 AFSK/FSK 不同的是，PSK31 和 PSK63 模式采用改变相位的相移键控（PSK），也就是通过改变音频信号的相位，来传送二进制数据。在这两种模式中，二进制 1 用一个相位表示，二进制 0 用另一个相位表示。

上面我们介绍了发射方如何发射信号，但没有介绍接收方如何接收信号。在通信的另一端，接收方配有信号解码器和音频滤波器（电子式或数字式），配置合适特性的滤波器可以做到只响应信号频率，而截止频率之外的信号都将被忽略，不正确的调制方式和错误的信号音间隔都不会通过滤波器，在接收到正确信号之后，调制解调器立即将它转换为数据脉冲，并传送到计算机上，通信软件立即在程序窗口中显示对应的文字。

中频滤波器

数字通信的硬件和软件通常具有音频滤波功能，也就是过滤掉无用信号，让有用信号更容易被解码。但如果波段上特别拥挤，例如在竞赛期间，音频滤波功能可能部分失效。

如果你的电台有内置音频滤波器，你可以利用它降低干扰，提高数据吞吐量。在一些新型电台上，音频滤波器被称作 DSP（数字信号处理）滤波器。如果你的电台没有内置音频滤波器，可以购买外置音频滤波器，两者的效果是相同的。

在进行数字通信时，对中频（IF）进行滤波是一个好方法，可以有效避免邻近频率的干扰。在进行 RTTY 通信时，尤其是在进行竞赛通信和 DX 通信时，通常开启 500 Hz 窄带中频滤波器。在进行 PSK31 和 MFSK16 通信时，可以开启中频滤波器，也可以不开启，不开启的原因是这两种模式通常使用全景式软件接收信号，而全景式软件需要扫描整个带宽（100～3 000 Hz），如果开启中频滤波器，将明显降低带宽。除了这三种模式之外，其他模式（例如 PACTOR-III、MT-63 等）的带宽比较大，不适宜开启窄带滤波器。

你应当仔细阅读中频滤波器的说明书，你可以从中学到一些以前不知道的知识。例如，一些电台只允许你在选择 RTTY（有时标示为 DATA 或 FSK）或 CW 模式时，才可以选择那些中频窄带滤波器。这意味着你在进行 RTTY、PACTOR I 和 AMTOR 通信时，可以开启这些滤波器，因为这些通信是在 FSK 模式下工作；而在进行 PSK31、Clover 和 PACTOR II 通信时采用的是 SSB 模式，很多电台在这种情况下不允许开启中频窄带滤波器。

2.2 声卡就是调制解调器

事实上，你已经拥有用于数字通信的调制解调器，但你可能并不知道。计算机中的声卡就是调制解调器。声卡与调制解调器的功能完全相

同，都是将数据转换为音频信号，或者将音频信号转换为数据。在通信软件的配合下，你的计算机可以成为高性能的数字通信设备。

最近 5 年，几乎所有计算机都包括声卡，要么是内置声卡，要么是外置声卡。万一你的计算机上没有声卡也没有关系，你可以随便买一块，最便宜的只要 30 美元。

将声卡与电台连接起来并不复杂。来自电台的声音被传送给计算机，由声卡进行处理（解码）。计算机将声卡处理好的声音传送给电台，由电台发射出去，这就是发射过程。输入到声卡中的信号叫做接收信号，从声卡中输出的信号叫做发射信号。所有处理过程都是在计算机内部，由声卡和软件自动完成的。

声卡有许多种，例如 8 位、16 位、32 位、波表合成、ISA、PCI、黄金版、128、环绕声等。声卡中虽然有“卡”字，但许多声卡实际上是一块很小的芯片，集成在主板上，这种声卡叫做内置声卡。笔记本电脑上通常使用内置声卡，以缩小主板的尺寸。插在主板插槽中的声卡叫作扩展声卡。此外，还有一种 USB 声卡，放置在计算机外面，通过 USB 端口与计算机连接。如果你的计算机里面有声卡，你至少可以看到两个插座，一个是耳机插座（通常是头戴式耳机插座），一个是话筒插座。如果你看到这两个插座，那么你的计算机已经具备数字通信能力。进行数字通信并不需要复杂、昂贵的声卡，普通的 PCI 声卡完全能够胜任。另外，简单的声卡便于连接，便于操作。老式的 ISA 声卡也能够进行数字通信，但它的动态范围较窄，处理速度较慢。

电台的附属插座

许多电台的后面有一个圆形多针插座，叫做附属插座（ACC）或辅助插座（AUX）。通过附属插座，可以将电台与外部设备连接起来。附属插座使我们设置 HF 数字通信电台变得非常容易。

附属插座有多个功能，其中三个功能与 HF 数字通信有关。

一是键控功能。利用键控功能，声卡可以在需要的时候，让电台从发射状态自动转变为接收状态，或者相反。

二是固定电平的音频输出功能。附属插座的音频输出电平是固定、连续的，这意味着你可以关闭电台的音量，让房间保持安静，这样做不会影响电台的接收性能。

三是音频输入功能。与电台话筒插座不同的是，音频输入端需要声卡产生较高的音频电平。

即使是最简单的声卡，内部结构也很复杂。普通声卡只有两个插座，而高级声卡可能有 12 个（甚至更多个）插座。在计算机的后面，你可以看到高级声卡的各种插座，例如 LINE IN、MIC IN、LINE OUT、SPEAKER OUT、PCM OUT、PCM IN、JOYSTICK、FIREWIRE、S/PDIF、REAR CHANNELS、SURROUND 等。除了这些你能够看到的外部插座之外，在声卡上，还有你看不到的内部接口。声卡最重要的内部接口是 ISA 或 PCI 总线接口，用来与计算机主板上的 ISA 或 PCI 总线接口连接。此外，声卡上还有 CD 音频接口、电话接口、子板接口、PC 扬声器接口等。

对于声卡，你首先要知道计算机后面的哪些插座是声卡的插座。在这些插座的旁边，可能有非标准的国际识别符号，例如耳机符号表示耳机插座，话筒符号表示话筒插座，也可能没有国际识别符号，而是用不同的颜色表示不同的插座。

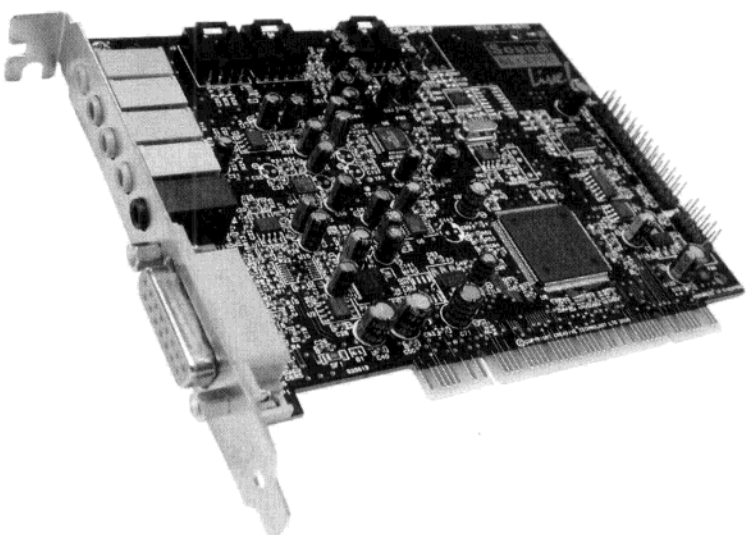
下面介绍如何将声卡与电台连接起来。

首先介绍用声卡接收来自电台的音频输入信号。在选择声卡的音频输入插座时，你可以选择 MIC IN 插座，也可以选择 LINE IN 插座，声卡上只有这两个插座与音频输入有关。我们建议你选择 LINE IN 插座。当然你也可以选择 MIC IN 插座，但它内部具备较高的音频增益，要求你必须仔细调整电台的音频增益，操作起来比较麻烦。如果你的声卡软件上有 Advanced（高级）按钮，能够使用 20 dB 衰减器，这时候选择 MIC IN 插座也可以得到较好的结果。声卡的音频输入信号不需要接地隔离，因为它对接地环路并不敏感。声卡的音频输入插座通过连接线与电台后面的音频输出插座连接，例如 LINE OUT、SPEAKER、HEADPHONE、RECORD、PHONE PATCH、DATA OUT 等。在这些插座中，有些是固定音频输出（不需要调整电台音量），有些是可变音频输出（需要调整电台音量）。请注意，DATA OUT 插座不是在每种模式下都起作用。

其次介绍用声卡向电台发送音频输出信号。声卡上有多个插座与音频输出有关，包括 LINE OUT、SPEAKER OUT、HEADPHONE OUT 等。我们建议你选择 SPEAKER OUT 插座，因为它几乎可以驱动所有设备，而且它的低阻抗特性可以在一定程度上减弱负载电流影响和射频干扰。如果你不打算利用这个插座连接低阻抗扬声器或耳机来监听音频输出信号，你也可以使用另外两个插座。与音频输入信号不同的是，声卡音频输出信号对接地环路比较敏感，必须完全地线隔离，尤其是当声卡音频输出插座与电台的 MIC INPUT 插座

连接时。在网上无线电器材商店 RadioShack（www.radioshack.com）里，有一种 600 Ω 的 1∶1 隔离变压器（商品编号 273-1374），可以实现地线隔离。

不要使用声卡上的 DATA IN 或 DATA OUT 插座，它们很可能是摆设，不起作用。即使你的电台和软件已经设置成数字通信模式，它们也不起作用。这意味着在电台与声卡之间，只能采用模拟音频连接，而不能采用数字音频连接。在这种插座的旁边，可能印有 PCM AUDIO 字样，但它传送的是某种数字数据流，而不是我们所需要的数字方式。目前市场上出售的绝大多数电台只能处理模拟音频信号。



这是 Creative Labs 公司制造的 SoundBlaster 声卡，上面有一组输入、输出端口。

2.3 设置声卡的音频电平

声卡的结构与功能比你想象的要复杂许多。大部分声卡有至少 35 个参数，你可以通过两个控制面板（放音控制面板和录音控制面板）对这些参数进行调整。不同的计算机，其控制面板与调整方法有可能不同，但都可以获得相同的结果。比较麻烦的一种情况是：调整声卡参数之后，运行某个程序，或者重新启动计算机，声卡参数有可能复位，你

不得不重新调整它们。

在进行数字通信之前，你很可能需要重新调整声卡参数，这种情况很常见。在计算机上，有两个控制面板专门用来调整声卡参数。除了手工控制声卡之外，我们使用的数字通信软件也可以自动控制声卡。声卡可以提供许多模拟或数字信道，你的任务是找到你所需要的信道，并让它正常工作。用鼠标单击桌面右下角的扬声器图标，出现一个滑动块小窗口，你可以用鼠标拖动滑动块上、下移动。这个滑动块小窗口就是声卡的放音控制面板的一部分。用鼠标双击扬声器图标，可以看到完整的放音控制面板（请看图 2-2）。

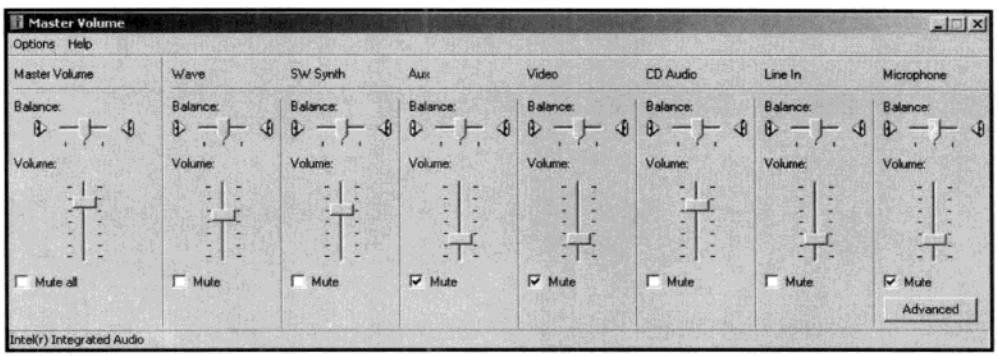


图 2-2　用鼠标单击桌面右下角的扬声器图标，出现一个滑动块小窗口，它是声卡的放音控制面板的一部分。用鼠标双击扬声器图标，可以看到完整的放音控制面板。

你的计算机的放音控制面板很可能与图 2-2 不同。例如有些放音控制面板的左上角显示 Volume Control（音量控制），而有些显示 Playback（重放）；有些放音控制面板的最下方显示 Select（选定），而有些显示 Mute（静音）。但这些细节并不重要，因为所有放音控制面板的功能是相同的。放音控制面板分成多个部分，每个部分上方有一个标签，例如 Volume Control（音量控制）、Wave（波形）、MIDI、CD Player（CD 播放器）等。标签下方是 Balance（平衡）和一个滑动块。向左拖动滑动块，只使用左声道，关闭右声道；向右拖动滑动块，只使用右声道，关闭左声道。图 2-2 所示的放音控制面板在火腿圈子里有不同的叫法，例如重放控制面板、输出控制面板、监听控制面板、发射控制面板等，为避免混乱，本书只使用放音控制面板这个名称。放音控制面板的唯一功能就是通过调整参数，控制声卡的输出信号。顺便说一句，如果你正在使用

老式声卡，那么放音控制面板与录音控制面板很可能合二为一，只有一个控制面板。

图 2-3 是典型的录音控制面板。这个面板深深隐藏在 Windows 的某个地方，除非你以前调整过声卡录音参数，否则你很难找到它。我不明白微软公司的开发人员当初为什么要把它隐藏起来。下面是打开录音控制面板的 4 个步骤：用鼠标双击扬声器图标，单击 Option（选项），单击 Properties（属性），单击 Recording（录音），它终于出现啦！录音控制面板的基本功能是接收来自电台的输入信号，然后由通信软件对输入信号进行处理。录音控制面板通常只能控制输入信号，不能控制输出信号（除非你使用通信软件对来自电台的接收信号进行实时处理，然后马上发射出去）。

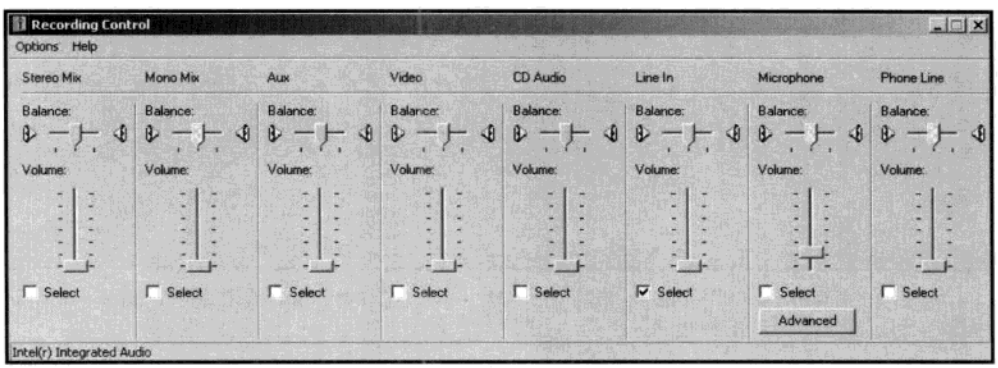


图 2-3　声卡的录音控制面板，用来控制从电台传送到声卡的音频信号。

录音控制面板的一个常用功能是话筒增益，也就是将话筒调整到合适的输入电平。在录音控制面板上，有一个 Advanced（高级）按钮，点击之后，出现一个新窗口，你可以在上面控制音调，调整话筒增益，启用录音监听等。请注意，如果你启用录音监听，有可能引发内部或外部回声，因此一定要慎重。

如果你决定使用控制面板上的某个信道，你应当检查这个信道是否被选定，检查上下滑动的电平滑动块是否向上提升，检查左右滑动的平衡滑动块是否在中间位置。如果信道没有被选定，或者电平滑动块没有向上提升，某个信道将不会工作。请注意 Select（选定）与 Mute（静音）的含义正好相反：单击 Select，开启某个信道，而点击

Mute，关闭某个信道。

关于声卡，最常见的一个问题是：你无法设置适用于所有软件的最佳电平。在一个软件中设置好的最佳电平，在另一个软件中却非常糟糕。你的家人在使用你的计算机听音乐或玩游戏时，很可能改变了音频电平，但并没有告诉你。在你使用计算机进行数字通信时，你会突然发现音频电平变大或变小。

发现音频电平被改变之后，正确的做法是恢复当初的最佳电平。遗憾的是，许多人并不记得当初的最佳电平是什么，他们只好重新调整，试图找出最佳电平。幸运的是，有一些软件能够记住当初的最佳电平，当音频电平被改变时，这些软件可以替你恢复。QuickMix就是这样的软件，它是免费的，可以在 www.ptpart.co.uk/quickmix/下载。QuickMix 可以将声卡的最佳设置值保存在一个文件中。为了方便不同的数字通信，你可以给文件起一个有意义的名字，例如PSK31，表示它是 PSK31 通信的最佳设置值。当声卡设置值发生改变时，你只要点击 QuickMix 的 Load（装载）按钮，即可恢复当初的最佳设置值。

比 QuickMix 更强大的一个软件是罗杰•麦克唐纳（K7QV）编写的 Sound Card Manager（SCM）。每次你运行某个通信软件时，SCM会为你自动设置声卡参数。关闭这个通信软件时，SCM 会将声卡参数恢复为缺省值。SCM 的最大优点是可以为不同的通信软件配置不同的声卡参数。SCM 的下载地址是：www.romacsoftware.com/SoundManagement.htm。

2.4 哪种声卡最好?

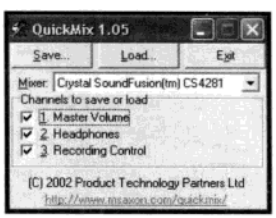
这是希望进行 HF 数字通信的火腿经常提出的一个问题。声卡是 HF 数字通信的主要设备，其性能好坏对通信质量有直接影响。劣质声卡很可能会自己产生噪声，盖过来自电台的微弱信号。劣质声卡也可能让发射出去的音频信号失真。

在你购买一块昂贵的高端声卡之前，你应当问自己一个问题：我用这块声卡干什么？如果你的电台和天线很普通，你只是偶尔用它们聊天、DX 或进行数字通信，那么你没有必要购买高端声卡。便宜的低端声卡，或者计算机主板上的集成声卡，完全可以满足你的需求。如果你的电台和天线根本收不到空中的微弱信号，远方的火腿也收不到你的信

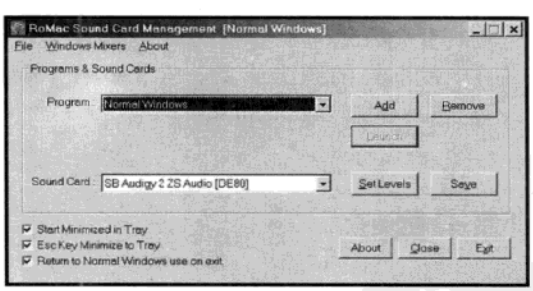
号，请问你的高端声卡有什么用呢？

但是，如果你经常使用电台和天线进行 DX 数字通信或竞赛，那么一块高端声卡能够给你带来意外的惊喜。在使用软件定义无线电（SDR）时，高端声卡显得更加重要，声卡的性能直接影响 SDR 的性能。

2007 年，ARRL 实验室对 11 种常见声卡进行了测试。乔纳森·泰勒（K1RFD）负责这次测试，测试结果刊登在 2007 年 5 月号 *QST* 的“产品评论”专栏中。你大概可以猜到，那些著名的高端声卡得分最高，名列榜首，不你在购买之前，最好先捏一捏你的钱包。你应当购买适合自己需求的声卡，而不是最贵的。



QuickMix 将声卡的最佳设置值保存在一个文件中，以便今后使用。QuickMix 的下载网址是：www.ptpart.co.uk/quickmix/。



Sound Card Manager 不仅能够保存声卡的最佳设置值，还能够在你运行某个通信软件之前，自动装载最佳设置值。其下载网址为：www.romacsoftware.com/SoundManagement.htm。

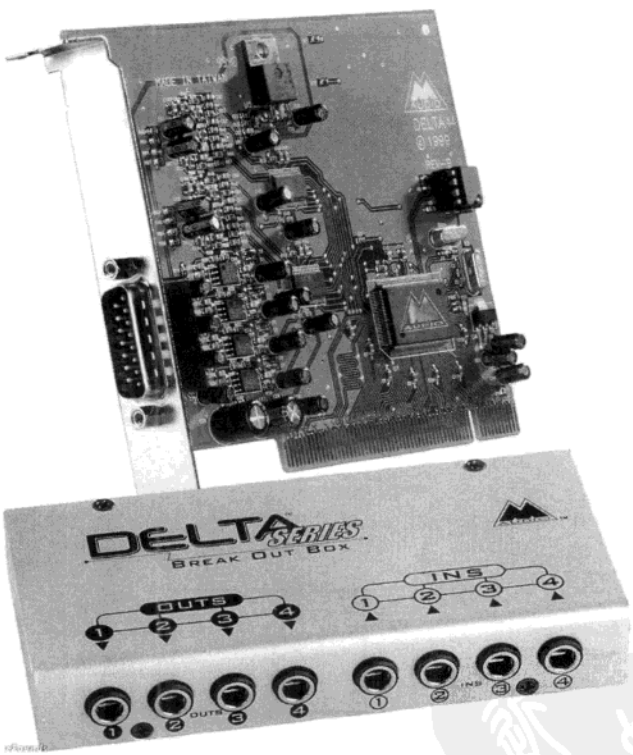
2.5 声卡接口

调整声卡的音频电平是一回事，在声卡与电台之间传送音频信号是另一回事。你必须有一个设备，让计算机能够控制电台的接收和发送，这个设备就是声卡接口。

少数火腿自制声卡接口，多数火腿使用商品化的声卡接口，例如

MFJ Enterprises、West Mountain Radio、Tigeronics 等公司的产品（本书第 14 章有这些公司的联系信息）。这些声卡接口通常内置在携带方便的小盒子中，利用计算机的串行端口（COM 端口），将计算机与电台连接起来，完成计算机与电台之间的所有操作，包括匹配音频电平、隔离音频线路和转换电台的收发状态等。

当然，你也可以自制声卡接口，它的结构并不复杂。你只要用很少几个元件，参照图 2-4，即可制作出简单的声卡接口。



M-Audio Delta 44 高端声卡，具有出色的低噪声性能，零售价格约 200 美元。

图 2-5 展示了如何用声卡接口将计算机与电台连接起来。传送给电台的音频输出线（音频发送线）经过声卡接口，声卡接口为音频输出线提供有效的地线隔离。除了在计算机上调整输出音频电平之外，有些声卡接口也能够调整输出音频电平。

仔细看图 2-5，你可以发现音频输入线（音频接收线）从电台直

接连接到声卡的音频输入插座，不经过声卡接口，多数声卡接口都采用这种结构。少数声卡接口不采用这种结构，而是让音频输入线经过声卡接口。如果音频输入线经过声卡接口，声卡接口将为它提供有效的地线隔离。

虽然我们很熟悉串口，但它正被迅速淘汰，被新型的 USB 接口所代替。目前最新的笔记本电脑上已经没有串口，一些台式电脑上也取消了串口。对于这种新趋势，无线电设备制造商的反应显得迟缓，他们仍然在生产串口设备。不过目前情况已经改变。

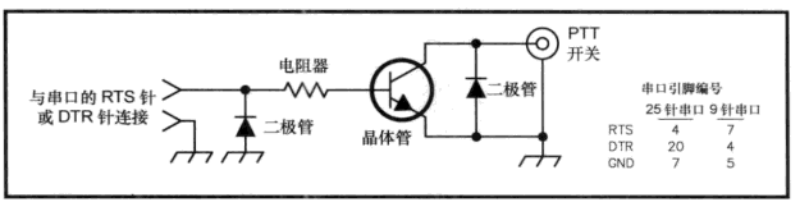


图 2-4　在运行通信软件之后，计算机串口可以通过这个简单的接口电路来控制电台。接口电路可以与串口的 RTS 针连接，也可以与 DTR 针连接。通信软件向 RTS 或 DTR 发送逻辑高电平来控制电台。下面是接口电路所使用的元件，括号里面是这些元件在网上无线电器材商店 RadioShack 的商品编号。

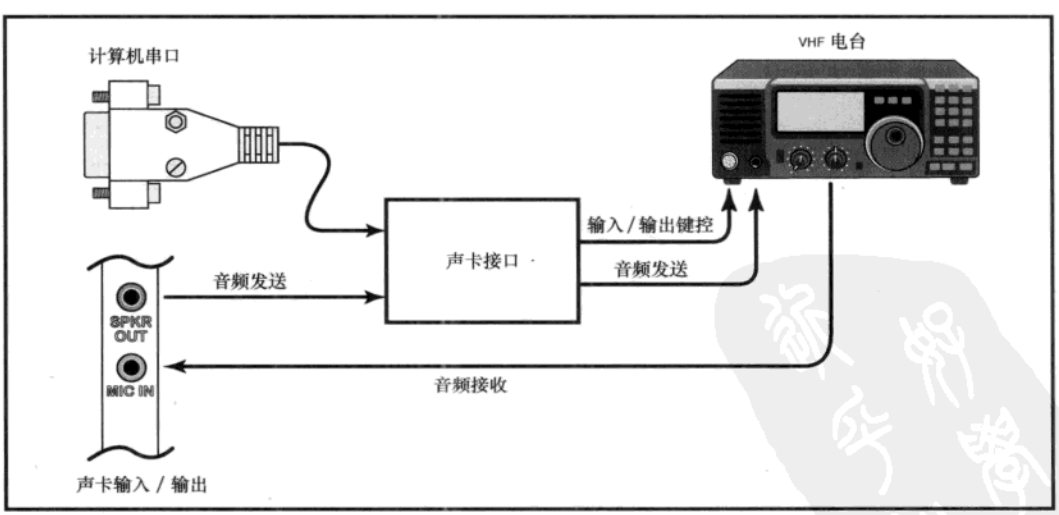


图 2-5　声卡接口将计算机与电台连接起来。请注意：传送给电台的音频输出信号经过声卡接口，声卡接口应当为它提供有效的地线隔离。

与串口相比，USB 接口具有明显优势，例如结构简单、数据传送速度快。在计算机上安装 USB 驱动程序之后，USB 设备可以随时插入，也可以随时拔出，USB 接口能够自动完成相关的配置。目前有一些声卡接口配备了内置声卡芯片组，你只要将它插入 USB 接口，它既是声卡，又是声卡接口，合二为一，非常方便。与串口声卡接口一样，USB 声卡接口配备标准的数据电缆，用来连接计算机与电台，控制电台的接收和发射，计算机甚至可以控制你的电台参数（如果电台支持的话）。

顺便说一下，在进行数字通信时，你可以使用电台的 VOX（声控开关）功能。当 VOX 检测到有来自声卡的音频输出信号时，它会将电台由接收状态自动转换为发射状态。使用 VOX 之后，不再需要收发转换电路和串口。Tigertronics 公司的 SignalLink 声卡接口就使用了 VOX，不再占用串口，你可以将串口用于其他用途。

当然 VOX 也有一个缺点，那就是来自计算机的任何音频信号，包括音乐、噪声甚至偶然出现的嘟嘟声，都可能让电台开始发射，而这并不是我们所希望的。

USB 型 MixW RigExpert Standard 声卡接口，内置声卡芯片组。

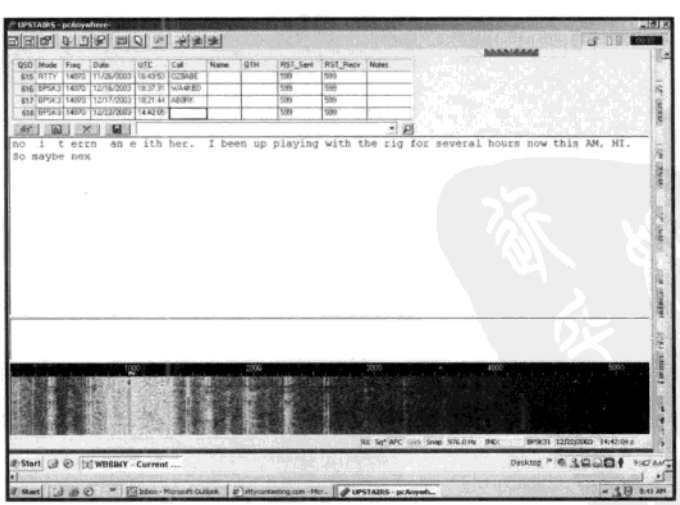
West Mountain Radio 公司制造的 RIGblaster 声卡接口。

2.6 计算机和软件

我曾在第 1 章中说过，进行 HF 数字通信并不需要功能强大的高端计算机。事实上，你甚至可以使用主频 850 MHz 的奔腾笔记本电脑，这种老式电脑在 eBay（www.ebay.com）的价格不到 300 美元。此外，你也可以花更少的钱，买一台类似配置的台式计算机。90% 以上的数字通信软件可以在这些老式计算机上运行。少数软件，例如软件定义无线电、HF 数字语音软件和 HF 数字图像软件，要求计算机具有较强的处理能力，如果你经常使用这些软件，我建议你购买一台主频 2 GHz 以上的高端计算机。

所有计算机都需要安装一套操作系统，在这方面，你可能会遇到一些问题。截至 2007 年底，大部分计算机安装的操作系统是 Windows XP。许多火腿软件是为 XP 编写的，在 XP 上运行，没有任何问题。这些软件也可以在 Windows Vista 上运行，但不能保证 100% 成功。如果你购买的计算机上已经安装了 Vista，你必须逐一测试每个软件，看看是否存在兼容性问题。

Vista 用户可能遇到的另一个问题是软件的帮助文档。许多软件都有帮助文档，通常是使用手册，Vista 无法识别 XP 格式的帮助文档，换句话说，当你用鼠标点击软件的 Help（帮助）菜单时，Vista 可能会弹



MixW 是目前最常用的 HF 数字通信软件，支持多种数字通信模式，在 Windows 下运行。

出一个出错提示方框。软件开发者已经意识到这个问题，他们已经或者即将重写相关代码。但从软件更新到软件上市，中间需要一些时间，我们只能等待。

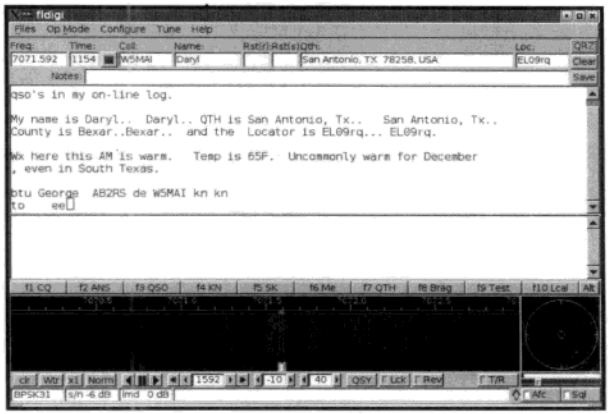
MultiPSK 是与 MixW 类似的 HF 数字通信软件，但它是免费的。

Vista 对硬件（尤其是 CPU）的要求较高，只有在高配置计算机上，才能正常运行。在购买安装了 Vista 的低配置计算机或二手计算机时，应当特别慎重。另外，不要在现有的低配置计算机上安装 Vista。对 Vista 来说，要想获得较好的性能，CPU 的主频至少要达到 2 GHz，内存至少要达到 1 GB。

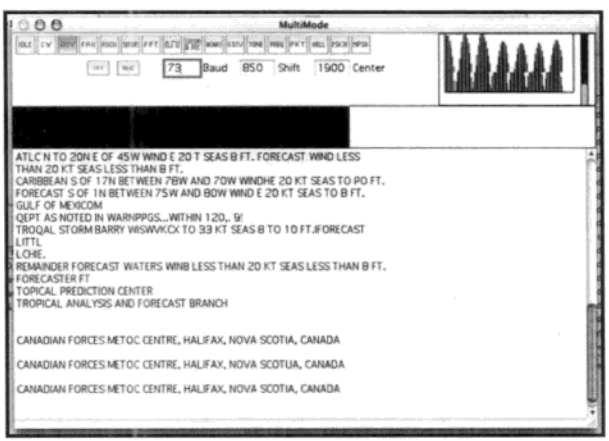
对 Windows 用户来说，有一个好消息，那就是 XP 很可能会继续流行几年，直到微软公司停止技术支持为止（译注：原书作者没有预料到 Windows 7 的提前登台）。在二手计算机市场上，你可以发现，XP 产品仍然是主流，并且价格持续下降。

HF 数字通信软件非常多，其中有几个佼佼者。在商业软件方面，MixW 是真正的冠军。MixW 可以在你能够想出的所有数字通信模式下工作，遗憾的是，它是商业软件，注册费为 50 美元。你可以在网址 MixW：mysite.verizon.net/jaffejim/ 下载。如果你不想花钱，也可以使用免费软件，例如 F6CTE 编写的 MultiPSK，它的下载网址是 f6cte.free.fr/index_anglais.htm。与 MixW 类似，MultiPSK 能够支持几十种 HF 数字通信模式。在本书第 14 章，你可以找到更多的 HF 数字通信软件。

W1HKJ 为 Linux 用户编写的多模式 HF 数字通信软件 Fldigi。



MultiMode 是一个在 Mac 下运行的多模式 HF 数字通信软件，需要付费。



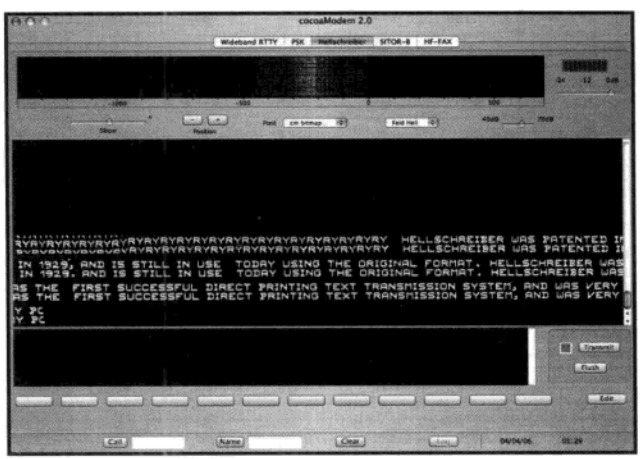
看了上面的介绍，你不要以为只有在 Windows 下才能进行 HF 数字通信。Linux 操作系统正受到人们的欢迎，你可以在互联网上免费下载各种版本的 Linux，例如非常出色的 Ubuntu（www.ubuntu.com）。以前，Linux 数字通信软件非常稀有，但 2007 年之后，情况发生了改变。戴夫·弗里斯（W1HKJ）首先推出了他的 Linux 数字通信软件 Fldigi，支持 RTTY、CW、PSK31、Hellschreiber、MFSK 等多种模式。你可以在下列网址下载这个软件：www.w1hkj.com/Fldigi.html。

Mac 用户也可以找到适合的数字通信软件，其中一个是 Black Cat Systems 公司开发的共享软件 MultiMode，下载网址是：www.blackcatsystems.com/software/multimode.html。如果你不想花钱，可以下

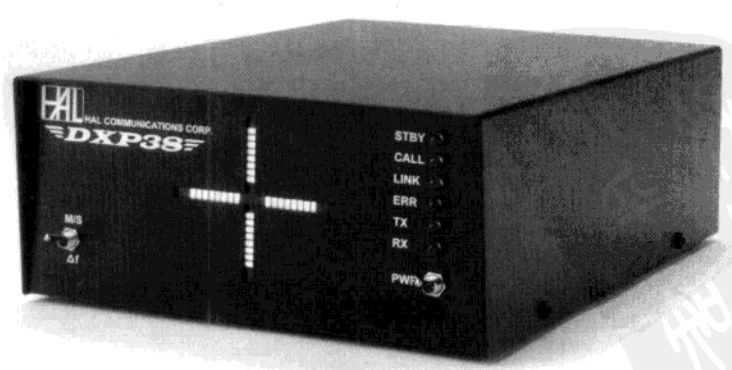
载 W7AY 开发的类似软件 Cocoamodem，网址是：homepage.mac.com/chen/index.html。

2.7 多模式控制器

在声卡出现之前，最常见的 HF 数字通信接口设备是 MC（多模式控制器），又称 TNC（终端节点控制器）。MC 是一个单独的设备，与电台放在一起，负责完成多种模式的 HF 数字通信。唯一的例外是 HAL Communications 公司的 P38，它是一块电路板，安装在计算机内部。



W7AY 为 Mac 用户开发的多模式 HF 数字通信软件 Cocoamodem。



如果你想进行 Clover、RTTY 和 PACTOR I 通信，可以试试 HAL Communications 公司的 P38。

除了支持多种数字通信模式之外，MC 还具有一些附加功能，例如邮箱、遥控等。用 MC 将电台与计算机连接起来是很容易的（请看图 2-6）。计算机需要使用专门软件与 MC 通信。MC 制造商通常会提供这种专门软件，万一不提供也没有关系，网上有第三方软件。MC 与电台之间需要多条电缆，用来接收音频，发送音频，改变电台收发状态等。

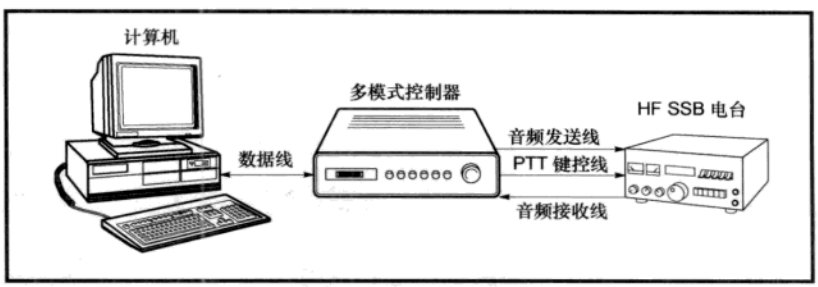
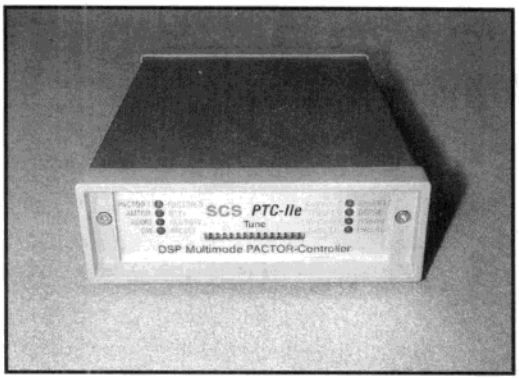


图 2-6　通过计算机串口，MC 将计算机与电台连接起来。连接时，应当使用有屏蔽层的电缆。

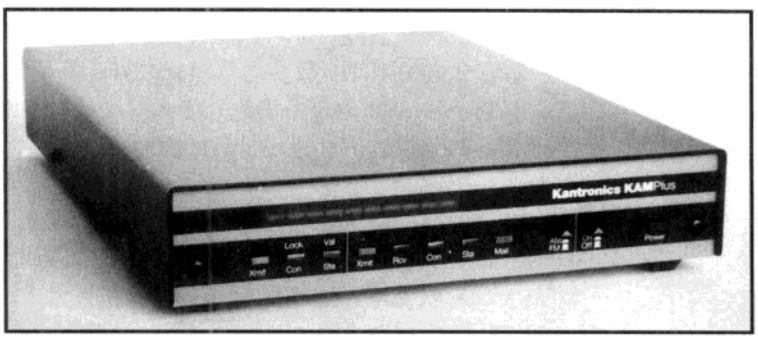
你可能会问：既然已经有各种各样的基于声卡的模式，为什么还要购买这种外置 MC 呢？与声卡相比，MC 有 3 个优点。

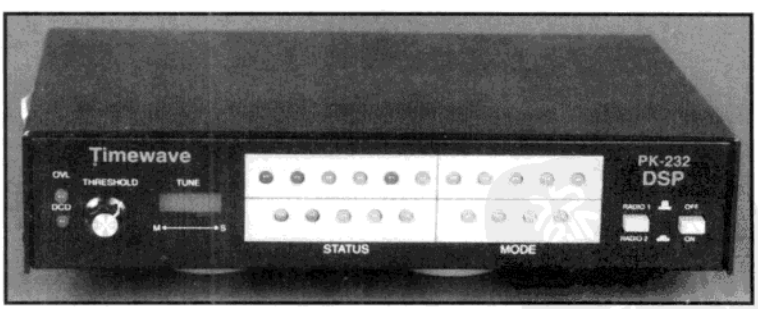
- MC 的通用性极强，可以与任何一种计算机连接。MC 不关心计算机的细节，只与计算机交换数据。即使是最古老的计算机，只要在它上面能够运行 MC 通信软件（制造商提供的，或者第三方提供的），就可以与 MC 连接。有了 MC，你甚至可以使用目前已经绝迹的 286/386 计算机，或者不到 200 美元的老式二手笔记本电脑。
- MC 能够提供一些声卡不能提供的功能，例如邮箱功能。MC 可以自动接收并处理邮件，而不需要计算机的协助，换句话说，在 MC 接收并处理邮件时，你可以使用计算机做其他工作。
- 有一些数字通信，包括 Clover、G-TOR、PACTOR II/III 等，只能在 MC 上进行，不能在声卡上进行。如果你想进行这些数字通信，必须购买 MC，例如 HAL Communications 公司的 DSP4100/2K（用于 Clover 通信）、Kantronics 公司的 KAM（用于 G-TOR 通信）、SCS 公司的 PTC-II 系列（用于 PACTOR II/III 通信）等。这三种 MC 也支持 RTTY、PACTOR I 和 AMTOR 通信，此外 PTC-II 还支持 PSK31 通信。

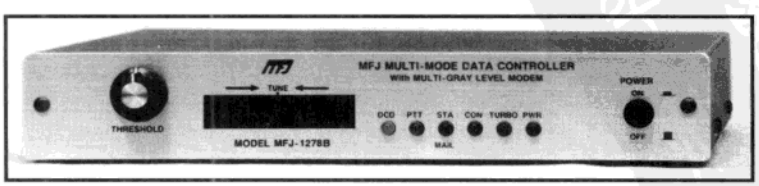
SCS 公司的 PTC-II 系列是唯一一种能够进行 PACTOR II 通信的 MC。



三种 MC，从上到下依次是：Kantronics 公司的 KAM Plus、Timewave 公司的 PK-232/DSP 和 MFJ Enterprises 公司的 MFJ-1278B。







2.8 HF 数字通信电台

目前流行的各种 SSB 电台均可作为 HF 数字通信电台，无需改造或调整。一些 HF 数字通信模式（例如 AMTOR、PACTOR I/II/III、Clover、G-TOR 等）有握手机制，这种机制能够让电台在瞬间之内（通常少于 30 ms）从接收状态转换为发射状态，或者相反。在发送大量数据的同时，电台必须做好准备，随时接收对方电台发送的大量数据。换句话说，电台必须能够随时退出发射状态，瞬间转换为接收状态。一般来说，1985 年之后生产的电台，都具有这种瞬间转换功能（译者注：某些采用 CAN 总线接口的电台可能存在问题）。如果你不知道你的电台是否具有这种功能，你可以查阅电台的用户手册。

除了上述几种 HF 数字通信模式之外，其他模式对电台没有特殊要求，任何一种 SSB 电台，无论是老式的还是新式的，都可以胜任 HF 数字通信。其他模式没有握手机制，因而不必关心你的电台是否能够瞬间转换。

唯一需要关心的是电台的输出功率。数字通信模式的发射时间通常比较长，如果你键盘打字不熟练，发射时间会更长，你的电台很可能在最大功率状态下，连续发射几分钟，在技术上，这种情况叫做 100% 负载率。绝大部分电台都不允许 100% 负载率。当发生这种情况时，电台会自动降低 SSB 或 CW 模式的功率。除非你正在 PACTOR I/II/III、Clover 和 G-TOR 的脉冲模式下工作，否则你应当降低电台的功率。对于长时间发射的火腿，电台制造商建议他们将功率减少一半。

3 RTTY

我们曾在第 1 章中介绍过 RTTY，将它称作“老人”，也就是最老的 HF 数字通信模式。尽管 RTTY 已经有 50 多年的历史，但今天仍然有许多火腿在使用它，主要原因有 2 个：

（1）RTTY 设备比较简单。进行 RTTY 通信，只需要 2 个设备：一个多模式控制器（或者一台安装了声卡的计算机），一部 SSB 电台（新旧均可）。

（2）RTTY 通信容易操作。RTTY 通信不需要握手信号，因此电台之间不需要建立基于特殊协议的连接。RTTY 是一种对话式通信，只要会键盘打字，即可操作。在通信竞赛时，或者在出现 DX 呼叫拥挤时，特别适合使用 RTTY，因为这两种场合并不需要百分之百纠错的文字。

与大多数 HF 数字通信模式一样，RTTY 通信主要出现在 20 m 波段上（请参看第 1 章的 HF 数字通信频率表）。除了 20 m 波段之外，在 40 m 和 15 m 波段上偶尔也能听到 RTTY 通信。当然，在竞赛期间，所有波段上都可以听到 RTTY 通信。

3.1 mark 和 space

利用 RTTY 模式，可以传送、接收各种字符。每个 RTTY 字符由 5 个二进制位组成，其中二进制 1 叫做 mark，通常用 2 125 Hz 的音频代表，

二进制 0 叫做 space，通常用 2 295 Hz 的音频代表。在每个字符的前面有一个开始脉冲，在每个字符的后面有一个结束脉冲（请看图 3-1）。RTTY 通信的标准传送速率是每分钟 60 个词（每个词 5 个字符），相当于 45 波特。

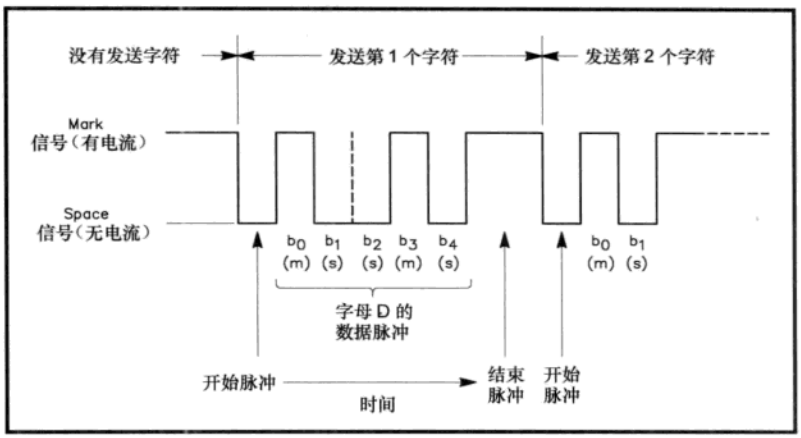


图 3-1　这是正在发送字母 D 时的 RTTY 信号示意图。在 D 的前面有一个开始脉冲，随后是 D 的 5 个二进制位（b0 到 b4），最后是一个结束脉冲。

差频

拿起计算器，做一个简单的减法计算：2 295 Hz－2 125 Hz＝170 Hz。这里的 170 Hz 就是 mark 和 space 的频率差值，也就是音调间隔。业余无线电 RTTY 的音调间隔是 170 Hz 或 200 Hz。多模式控制器的 mark 信号是 2 110 Hz，space 信号是 2 310 Hz，音调间隔是 200 Hz。声卡软件和电台的音调间隔通常是 170 Hz。幸运的是，虽然这些设备的音调间隔不同，但中心频率都是 2 210 Hz（mark 频率加上 space 频率再除以 2），这意味着两种差频可以兼容，换句话说，你不用担心对方电台的音调间隔是 170 Hz 还是 200 Hz 通常都不会影响通信效果。在信号微弱的情况下，你可能需要调谐电台的频率，以便让你的音调间隔与对方的尽量重合。

3.2　RTTY 信号的解码与调谐

每个 RTTY 解码器（无论是软件还是硬件）都包括 mark/space 信号滤波器。你可以将滤波器想象成两扇窗户，mark 信号只能从左

窗户进入，与 mark 信号有标准音调间隔的 space 信号只能从右窗户进入，其他信号一概不能进入。解码器将接收到的 mark 信号转换为二进制 1，将 space 信号转换为二进制 0，形成计算机屏幕上的文字。解码器越灵敏，选择性越高，RTTY 的通信质量越好。尤其是在干扰严重、信号微弱的情况下，解码器的灵敏度与选择性显得尤其重要。

如果你了解了 RTTY 模式的原理，就不难理解为什么调谐 RTTY 信号非常重要。最好的 HF 数字通信设备往往包含最好的调谐指示器。当你发现 RTTY 信号之后，你必须立即调谐频率，让 mark 与 space 信号都准确进入滤波器中，以便解码。如何将这两个信号准确调谐出来呢？一种方法是竖起你的耳朵，仔细分辨 RTTY 信号，当然你必须非常熟悉 RTTY 信号。大部分火腿不愿意这样做，因为他们可以使用一些更加直观的调谐指示器。

在过去，老火腿通常使用示波器作为调谐指示器。慢慢调谐 RTTY 信号，让两个椭圆形（分别代表 mark 和 space 信号）最终在示波器的中心位置交叉。老火腿把这种交叉图形称作十字香蕉（请看图 3-2）。在今天，RTTY 软件与硬件的调谐指示器继承了十字香蕉的传统，用一个加号（+）来表示 mark 与 space 信号的交叉。以 HAL Communications 公司的 DXP38 多模式控制器为例，如果调谐正确，会出现一个闪亮的加号。其他公司（Kantronics、MFJ Enterprises、Timewave）的多模式控制器用两根跳动的 LED 长条来表示 mark 和 space 信号，其创意仍然来自十字香蕉。

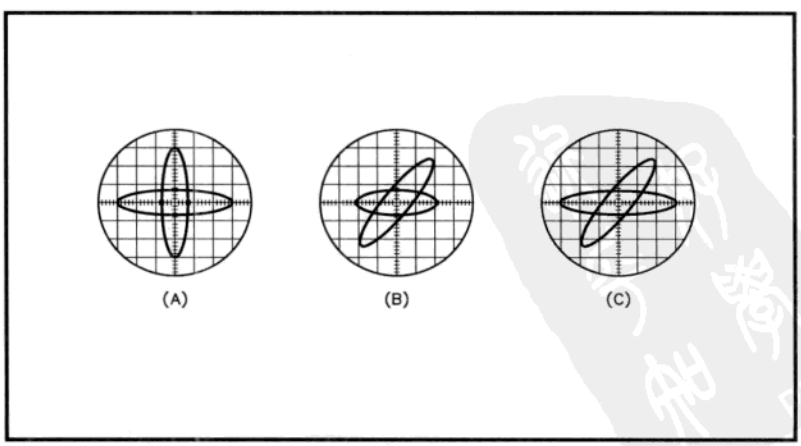


图 3-2　示波器上的十字香蕉就是这样的。A 图表示 RTTY 信号已经正确调谐出来，B 图表示电台略微偏离 RTTY 信号的频率，C 图表示对方 RTTY 信号的差频不同于你的差频。现在已经没有火腿使用示波器调谐 RTTY 信号了，但今天各种调谐指示器依然采用十字香蕉的原理，有些调谐指示器甚至故意模仿十字香蕉。

3.3 进行 RTTY 通信

作为一名老火腿，我建议新火腿在开始 RTTY 通信之前，最好监听一段时间，熟悉 RTTY 的信号与操作。你可以把电台的频率调谐到 14.080～14.099 MHz，寻找持续时间较长的 RTTY 信号（请注意，有一种信号，类似叽叽喳喳的鸟叫声，它不是 RTTY 信号）。

开始 RTTY 通信之前，将电台的 SSB 模式改成 LSB 模式，RTTY 通信通常使用 LSB 模式（FSK 方式的 RTTY 通信例外）。我们曾在第 2 章介绍过，有一些火腿喜欢 FSK/RTTY 通信，因为可以使用中频滤波器减少干扰的影响。在进行 FSK/RTTY 通信时，声卡或多模式控制器并不产生 mark 和 space 信号，只产生数据脉冲，电台会将数据脉冲转换为类似 mark/space 的信号，然后发送出去（FSK/RTTY 通信通常需要特殊的接线，你可以查阅电台的用户手册）。

在发现 RTTY 信号之后，你需要一边慢慢调谐，一边观察调谐指示器，直到 mark 和 space 信号被正确解码，此时你可以在屏幕上看到一个接一个出现的字符，这就是对方火腿发过来的文字，你可以开始跟他交谈（这种交谈与语音交谈或 CW 交谈没有本质区别）。下面是 RTTY 通信的一个例子：

【原文】KF6I DE WB8IMY. YES, I HEARD FROM SAM JUST YESTERDAY. HE SAID THAT HIS TOWER PROJECT WAS AMOST FINISHED. KF6I DE WB8IMY K

【译文】KF6I，这里是 WB8IMY。是的，我昨天听萨姆说了。萨姆说他的铁塔工程即将完成。KF6I，这里是 WB8IMY，等待回答。

如果你想呼叫 CQ，那很容易。每个通信软件都包含 CQ 指令，你只要将自己的呼号加入到 CQ 指令中，然后用鼠标点击某个按钮，即可将 CQ 指令发送出去。通信软件的各种内置指令有一个专门名称：宏指令（macro）。通信软件允许操作者将各种宏指令事先存放在缓冲区中，一旦需要发送时，点击某个按钮，将某个宏指令发送出去。

假设你将某个宏指令存放在缓冲区中。点击宏指令发送按钮，电台会立即从接收模式进入发射模式，将缓冲区中的宏指令自动发送出去，此时你可以在屏幕上看到宏指令的内容，例如：

CQ CQ CQ CQ CQ CQ WB8IMY WB8IMY WB8IMY

CQ CQ CQ CQ CQ CQ WB8IMY WB8IMY WB8IMY K K

宏指令发送出去之后，电台会立即从发射模式返回接收模式。你看宏指令是不是很方便？

上面两行宏指令简明扼要，没有多余的废话。你可能注意到，在这两行宏指令中，每组字符重复多次，例如 CQ 重复 6 次，我的呼号 WB8IMY 重复 3 次，这是因为 RTTY 通信没有自动纠错功能，对方火腿收到的字符很可能出错。如果你希望对方火腿收到正确的字符，那么一定要将重要内容重复一次或多次。在 RTTY 通信中（尤其是在竞赛时），这种做法很常见，下面是一个例子：

【原文】N6ATQ DE N1RL. UR 540 540. STATE IS CT CT. DE N1RL K

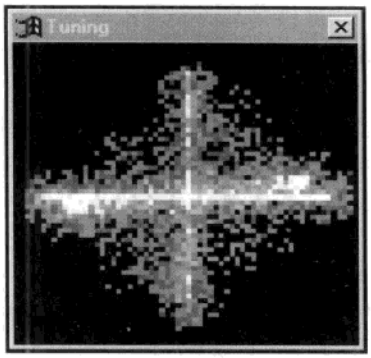
【译文】N6ATQ，这里是 N1RL。你的信号报告是 549，重复 549。我的所在地是康涅狄格州，重复康涅狄格州。这里是 N1RL，等待回答。

如果传播情况较好，通信质量较高，对方火腿能够准确接收到你的文字，那么你没有必要每组字符都重复。

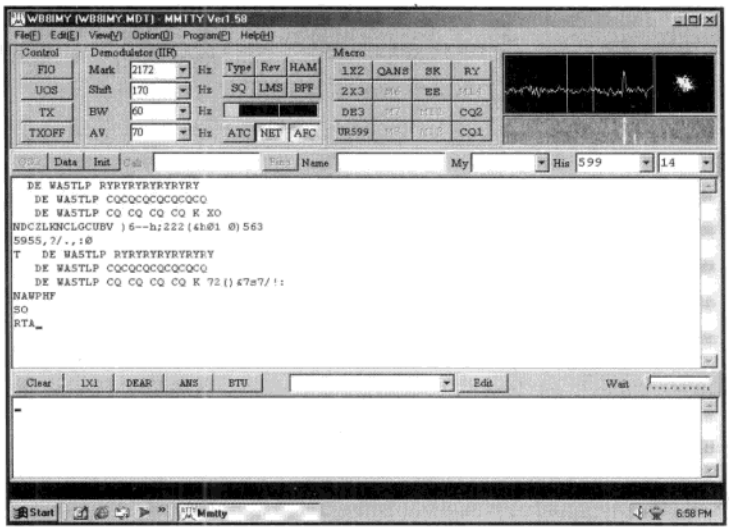
许多 RTTY 软件允许以三种方法发送文字，分别是：字符发送、单词发送和整行发送。如果你是一位 RTTY 通信的老手，曾在老式的 Teletype Model 28 电传打字机的绿色键盘上飞快地打字，那么你可以选择字符发送，此时你每输入一个字符，就发送一个字符，中间没有延迟。大部分火腿没有使用过老式电传打字机，只使用过计算机，他们可以选择单词发送，也就是每输入一个单词，按空格键，准备输入下一个单词之前，将这个单词发送出去。如果你输入完一个单词，但没有按空格键，这个单词不会发送出去，这让你能够使用退格键，改正单词中拼错的字母。整行发送的含义是：输入一整行文字，按回车键，将整行文字发送出去。我们不建议读者选择整行发送，因为这样做会让电台为了等待你而空发无用的信号，同时也浪费你自己的时间（你必须等待发送完整行文字之后，才能接收对方的文字）。

RTTY 软件还有一个功能，读者应当知道，那就是 UOS。在 RTTY 通信中，字母和数字使用相同的编码，为了区别字母和数字，RTTY 编码中有两个特殊字符 LTRS 和 FIGS，LTRS 表示它后面的一组字符是字母，FIGS 表示它后面的一组字符是数字和标点符号。假设 RTTY 软件首先收到 FIGS 字符，显示数字和标点符号，但由于突发的噪声或干扰，没有收到 LTRS 字符，那么随后的所有字母都变成数字和标点符号，也就是所谓的乱码。启用 UOS 功能之后，RTTY 软件将在收到空格信号之后立即退出 FIGS 状态，这样即使由于噪声或者干扰错过 LTRS 转换指令也不会出现乱码。

WriteLog 是一个常用的竞赛通信软件，右图是它的调谐指示器。关于 WriteLog，请参看第 11 章。



在 RTTY 软件上，有多种方法进行 CQ 呼叫。右图是一位火腿使用 MMTTY（一个著名的 RTTY 软件），在 20 m 波段上，接收 WA5TLP 的 CQ 呼叫。报文中有一些字母、数字和标点符号构成的乱码，那是噪声或干扰造成的。



3.4 神秘的 RTTY 信号

如果你听到很强的 RTTY 信号，软件和硬件一切正常，但却无法接收，或者接收下来的文字全部是乱码，这是为什么呢？此时你需要做一些检测工作，找出问题的原因。原因通常有 3 种：

- 对方火腿的 mark 和 space 信号的频率颠倒了。按照 RTTY 通信的惯例，mark 信号的频率高于 space 信号的频率，但这并不是硬性规定。

RTTY 软件和硬件均可解决这个问题，你只要用鼠标点击某个按钮，一切即恢复正常。

- 对方火腿没有按照 RTTY 通信的惯例，使用 LSB（下边带），而是使用了 USB（上边带）。这个问题同样很容易解决。
- 对方火腿没有按照 RTTY 通信的惯例，使用 170/200 Hz 的音调间隔或者 45 波特的速率。有一些火腿为了发送较长的文字，将速率提高到 75 波特。还有少数古怪的火腿喜欢使用古怪的音调间隔。出现这两种情况时，你需要修改 RTTY 软件和硬件的音调间隔与速率。

3.5 RTTY DX 通信

在 DX 数字通信方面，RTTY 是最常用的模式。你可以与 100 个国家的 RTTY 电台进行通信，获取 RTTY DXCC 奖状。你还可以继续努力，最终成为 RTTY DXCC Honor Roll。虽然 RTTY DX 通信充满竞争性与挑战性，但能够获得经验上和荣誉上的回报。

与其他模式的 DX 通信一样，RTTY DX 通信需要耐心和技巧。当一个稀有 DXCC 实体的 RTTY DX 电台出现在频率上时，你的信号将与几千个火腿的信号展开竞争，他们的心情与你一样激动、迫切，每个人都想抓住这个稍纵即逝的机会。一般来说，能够抓住机会的火腿，他们的运气都比较好。不过也有一些技巧，有助于你完成 RTTY DX 通信。

3.5.1 不要呼叫

假设有一天，你进入某个波段的某个频点，突然发现有大量 RTTY 信号。在计算机的屏幕上，你看到无数火腿都在疯狂地呼叫 CQ，试图与某个稀有的 RTTY DX 电台通信。这就是火腿常说的 pileup（呼叫拥挤）！

当出现呼叫拥挤的时候，在 DX 电台出现之前，千万不要发送呼叫信号。此时发送你的呼号，没有任何用处，只能让混乱的局面更加混乱。你应当做一个深呼吸，安静地等待。当无数火腿的呼叫信号慢慢平息下来的时候，你可以看看屏幕，上面是否有 DX 电台发送的文字。如果没有，说明 DX 电台的信号实在太微弱了，你无法呼叫到他，你干脆放弃算啦。当然还有另一种可能：DX 电台正在以异频方式工作，也就是在一个频率发射，在另一个频率接收。

如果你能看到DX电台发送的文字，你也不要急于与他通信。你应当看看他是否正在呼叫特定地区的电台，例如他发送的文字可能是North America only（我只想与北美电台通信）。如果你不是北美电台，而你呼叫他，你很可能被他列入黑名单，他永远不会给你邮寄QSL卡片。即使DX电台回答你的呼叫，你还要看看他是只想要信号报告，还是心情很好，愿意与你进行简短的交谈。大部分DX电台只想要你的信号报告，有时还想要你的地理位置，除此之外，他们不需要你的其他信息。不要把其他信息发送给DX电台，换句话说，来自某个遥远岛屿的某个稀有电台根本不关心你所在城市的天气是好是坏。

3.5.2 异频通信

RTTY DX电台出现之后，如果发生呼叫拥挤，电台的操作者很可能使用异频方式通信。异频的意思就是将工作频率分成两个不同的频率，在一个频率上发射，而在另一个（或另一段）频率上监听各地火腿的呼叫。

优秀的操作者在每次通信时，会告诉对方以及所有监听的火腿，他正在以异频方式工作。当发生呼叫拥挤时，你一定要认真听一听对方是否在异频通信，不要急冲冲地发射你的CQ信号。如果你在呼叫拥挤的频率上听不到DX电台，你可以将频率适当提高（或降低），在较高（或较低）的新频点上看看能否听到对方。如果对方的信号比较强，你很容易在新频率上听到对方，此时屏幕上将显示对方的文字。下面是DX电台宣布自己异频通信的两种常见报文：

【原文】CQ DX DE FO0AAA，UP 10

【译文】呼叫DX电台，这里是FO0AAA，我正在高于发射频率10 kHz的另一个频率上监听。

【原文】CQ DX DE FO0AAA，14085-14090

【译文】呼叫DX电台，这里是FO0AAA，我正在14 085～14 090 kHz之间监听。

总之，千万不要在对方的发射频率上呼叫对方，而应当在对方的接收频率上呼叫对方。如果你在发射频率上呼叫，你的屏幕上马上会出现各地火腿毫不客气的指责与抱怨。在对方进行异频通信时，你也应当把自己的电台设置成异频通信，如果你不会设置，请查阅电台的使用手册。设置完成之后，你的电台在对方的发射频率上接收，在对方的接收频率上发射。如果对方将一小段频率（例如14 085～14 090 kHz）作为

接收频率，你可以在它中间选择一个你认为他可能会出现的频率，例如14 086 kHz，像钓鱼者那样等待他。如果他较长时间没有出现在这个钓鱼频率上，你应当及时改变频率，例如改变到14 088 kHz。

3.5.3 尽可能简短

一旦做好所有准备工作，你应当认真监听，随时与对方通信。DX电台在完成一次通信，准备进行下一次通信之前，会发送QRZ或者类似的文字，此时你必须抓住这个宝贵机会，用尽可能简短的文字呼叫他，例如：

【原文】WB8IMY WB8IMY WB8IMY K

【译文】这里是WB8IMY，等待回答。

看看对方是否有反应，还要看看对方是否正在回答其他火腿。如果对方没有回答其他火腿，其他火腿仍然在疯狂地呼叫他，那说明此时他的屏幕上，众多火腿的文字已经混杂在一起，好像一锅粥，他正在设法识别，你应当再次呼叫，争取让他看到你的呼号。

【原文】WB8IMY WB8IMY WB8IMY K

【译文】这里是WB8IMY，等待回答。

一般来说，你应当在最适当时刻呼叫DX电台。最适当时刻通常是指：大部分火腿的呼叫信号明显减少的时刻，或者电离层的变化导致传播出现异常的时刻。在这两种时刻呼叫，成功率最高。如果DX电台正在呼叫某个特定的火腿（但不是你），那么你必须马上停止呼叫，因为此时已经有一个幸运的火腿获得了与DX电台通信的机会。不过你不要灰心，你的机会也许不久之后就会到来。

3.5.4 DX电台正在呼叫我吗?

DX电台也许看到了你的呼叫，所以你必须盯着屏幕，等待他的应答。如果由于干扰等原因，DX电台没能看到你的完整呼号，只看到呼号的一部分，他会给你发送这样的报文：

【原文】IMY IMY AGAIN??

【译文】IMY，请再发送一次你的呼号。

在这个例子中，对方没有看到我的完整呼号（WB8IMY），只看到呼号的最后3个字母（IMY）。这种情况通常是由信号衰落或信号波动造成的（请看图3-3）。为避免这种情况，你可以像我前面介绍的那样，

在呼叫对方时，连续发送 3 次呼号。

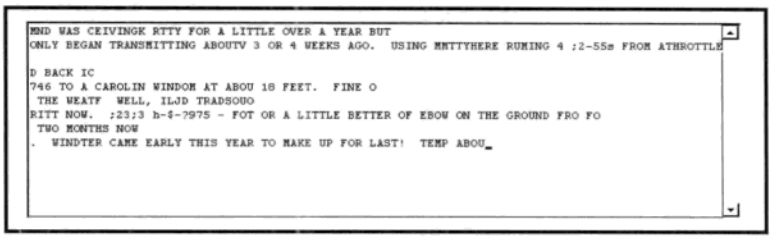


图 3-3 这是一次 RTTY DX 通信的屏幕快照，展示了信号衰落是如何影响 RTTY DX 信号的。读者可以看到有一些字母丢失，还有一些字母不正确。虽然只接收到原文的 50%～60%，但大概意思已经清楚，可以算作一次简短、有效的 RTTY DX 通信。

如果幸运的话，对方看到你的完整呼号，他会这样回答你：

【原文】WB8IMY DE FO0AAA ... TNX. 599. QSL? KK

【译文】WB8IMY，这里是 FO0AAA，谢谢你的呼叫。信号报告 599。是否确认收妥？等待应答。

此时你可以在键盘上输入下列报文：

【原文】QSL. UR 599. TNX AND 73 DE WB8IMY K

【译文】确认收妥。你的信号报告也是 599。谢谢，73，再见。这里是 WB8IMY。

3.6 寻找 RTTY DX 电台

如果你想寻找 RTTY DX 电台，最简单、最直接的方法就是在各个波段上不断调谐频率，直到听到 RTTY 信号为止。通过这种方法，你可以知道世界上哪些地区通常在哪些时候有良好的传播。例如，10 m 波段通常从下午到傍晚有传播，而 40 m 波段只在夜间有传播。20 m 全天都有传播，这就是为什么 20 m 波段是最常用的 RTTY 波段的原因。

如果你觉得这种方法太麻烦，你也可以尝试另一种方法，那就是访问 DX 电台信息网站（请看图 3-4）。这些网站收集世界各地火腿提供的实时 DX 电台信息，然后刊登在网页上，供那些希望进行 DX 通信的火腿参考。不过你不能过分依赖这些网站，许多 DX 电台虽然出现在频率上，但并没有出现在网页上。没有什么手段能够完全代替传统的监听方法。

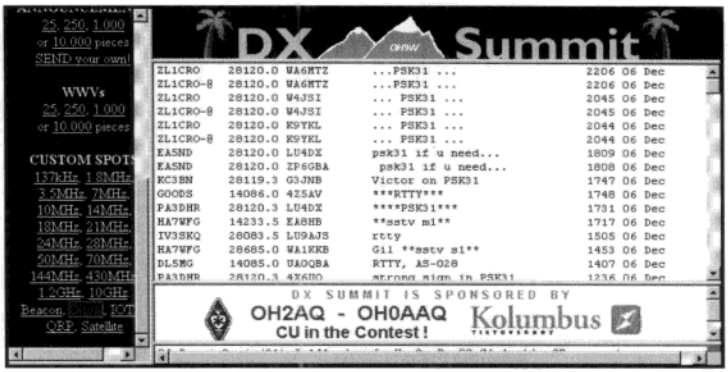


图 3-4　这是 OH9W/OH2AQ 无线电俱乐部建立的 DX 电台信息网站，名叫 DX Summit，网址是：www.dxsummit.fi。网页上是我检索到的 DX 数字通信的列表。

博多码

作者：比尔·亨利（K9GWT）

机械式电传打字机最早使用的编码之一是一种 5 位编码，也就是用 5 个数据脉冲表示 26 个字母、10 个数字以及一组标点符号。这种 5 位编码的发明者是博多（Baudot）和默里（Murray），所以在美国被称作博多码，在其他国家被称作默里码。根据《FCC 规则》第 97.69 条，博多码的正式名称是第二类国际电报字母表，简称 ITA#2。第 97.69 条定义的博多码，既可以表示字母，也可以表示数字和标点符号（一码两用，请参看下表）。关于标点符号的博多码，美国火腿通常使用军队版本，原因是 1945 年二战结束之后，许多淘汰的军方电传打字机流落到民间火腿手中。其他国家（主要是欧洲国家）的博多码与美国博多码非常接近，只有很小的区别。

5 位编码的每一位有 2 个值，要么是二进制 1（mark），要么是二进制 0（space），因此 5 位编码最多只能表示 2×2×2×2×2=32 个不同的字符。但在英语中，有 26 个字母、10 个数字以及一组标点符号，32 个字符明显不够用。为了解决这个问题，人们决定重复利用 5 位编码，也就是当打字机处于字母状态时，5 位编码表示 26 个字母，当打字机处于数字状态时，5 位编码表示 10 个数字以及一组标点符号。为此，人们创造了两个特殊字符 LTRS 和 FIGS，前者表示字母状态，它后面的所有字符都是字母，后者表示数字状态，它后面的所有字符都是数字或标点符号。

博多码具有广泛的商业用途，全球各地的通信机构、新闻机构、气象机构等仍然在使用这种编码。在业余无线电领域，博多码一直被广泛使用，并且将继续下去。当然，博多码也有缺点，例如无法表示扩展的标点符号，无法表示小写字母，这给火腿使用计算机软件带来了不便。

下面是博多码表，第 1 列是博多码的 5 位编码，其中最左一位叫做最高有效位（MSB），最后传送；最右一位叫做最低有效位（LSB），最先传送。第 2 列是博多码所表示的字母，第 3 列是博多码所表示的数字和标点符号。第 4 列是博多码的十六进制值（第 1 列是博多码的二进制值）。

博多码	字母	数字和标点符号	十六进制值
00011	A	-	03
11001	B	?	19
01110	C	:	0E
01001	D	$	09
00001	E	3	01
01101	F	!	0D
11010	G	&	1A
10100	H	STOP	14
00110	I	8	06
01011	J	'	0B
01111	K	(	0F
10010	L	)	12
11100	M	.	1C
01100	N	,	0C
11000	O	9	18
10110	P	0	16
10111	Q	1	17
01010	R	4	0A
00101	S	BELL	05
10000	T	5	10
00111	U	7	07
11110	V	;	1E
10011	W	2	13
11101	X	/	1D
10101	Y	6	15
10001	Z	"	11
00000	n/a	n/a	00
01000	CR	CR	08
00010	LF	LF	02
00100	SP	SP	04
11111	LTRS	LTRS	1F
11011	FIGS	FIGS	1B

4 PSK31

PSK31 是彼得·马丁内斯（G3PLX）的发明，他同时也是 AMTOR 的发明者。彼得希望发明一种新型的数字通信模式，既能像 RTTY 那样容易使用，又能在微信号情况下正常工作。此外，彼得还考虑到带宽问题。HF 数字通信的带宽通常都比较窄，在某些时候（例如竞赛期间），显得比较拥挤。彼得决定在现有窄带宽的基础上，发明一种具有弱信号通信能力的数字模式。

PSK31 的试验开始于 20 世纪 90 年代中期，当时的火腿还在使用 DOS 操作系统和 DSP 开发平台，例如 Texas Instruments 公司的 TMS320C50DSK、Analog Devices 公司的 ADSP21061 和 Motorola 公司的 DSP56002EVM 等。1999 年，彼得开发出第一个基于 Windows 的 PSK31 软件，它需要一块 16 位老式声卡，用来进行数模 / 模数转换。随着配备声卡的计算机的普及，PSK31 这种新型的数字通信模式终于在火腿中间流行起来。

4.1 PSK31 的原理

首先让我们看看 PSK31 这几个字符分别表示什么意思。PSK 是英文 Phase Shift Keying 的缩写，中文意思是相移键控；31 表示这种模式的比特速率是每秒 31 个二进制位。严格地讲，PSK31 的比特速率是每秒 31.25 位，但 PSK31.25 这种说法比较罗嗦，所以简化为 PSK31。

在继续介绍 PSK31 之前，我们先回忆一下莫尔斯电码。莫尔斯电码使用两个简单的脉冲信号，其中较短的信号称作滴，较长的信号称作答。将滴、答进行不同的组合，可以表示 26 个字母、10 个数字以及一组标点符号。莫尔斯电码之间有短暂的间隔，用来区分不同的字符与单词。我们即使不掌握莫尔斯电码，也能够听出其中的间隔，换句话说，不需要使用特殊的信号来告诉我们一个字符已经结束，下一个字符即将开始。

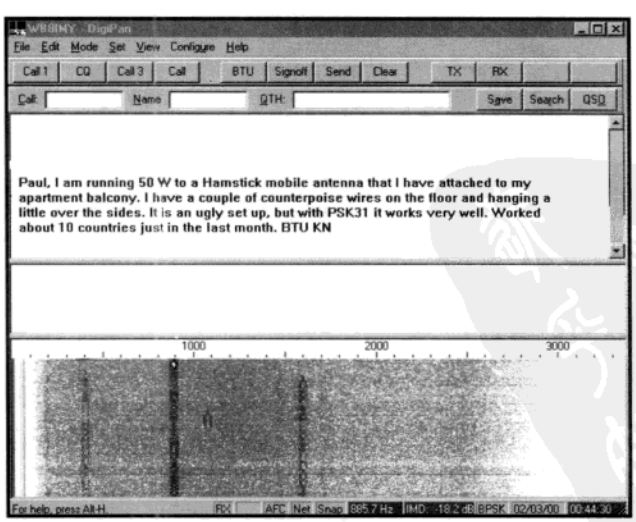
我们再回忆一下 RTTY。RTTY 也是传送两个脉冲信号，不过它们使用不同的频率，这就是所谓的频移键控（FSK）。在 RTTY 通信中，一个频率表示 mark（二进制 1），另一个频率表示 space（二进制 0）。将 mark 和 space 进行不同的组合，同样可以表示 26 个字母、10 个数字以及有限的标点符号。

RTTY 使用 5 个二进制位，通过不同的组合，表示不同的字符。例如字母 A，它的 5 位编码是 00011。为了区分每个字符，在 5 位编码的前面添加一个开始脉冲，在它后面添加一个结束脉冲（请参看第 3 章）。

在设计 PSK31 时，彼得想出了一种全新的编码，它将莫尔斯码和 RTTY 编码的优点结合起来。彼得将这种新编码称作 Varicode（可变编码）。可变的意思是说：每个字符所使用的二进制位数并不是固定的，而是可变的，有多有少（请看表 4-1）。彼得参考莫尔斯电码，将较短的 Varicode 分配给英语中较常用的字母，将较长的 Varicode 分配给英语中较不常用的字母。这样分配之后，可以保证在一次通信中，发送尽可能少的二进制位。例如：

小写字母 e 是英语中最常用的字母，所以它的 Varicode 是 11。

小写字母 z 是英语中最不常用的字母，所以它的 Varicode 是 111010101。



数字通信软件 Digipan 是全景式接收 PSK31 信号的先驱。下方窗口中的一条条竖线（又称瀑布），代表一组组 PSK31 信号。将鼠标指向某条竖线，单击鼠标，即可在上方窗口中看到 PSK31 通信的报文。

表 4-1　　PSK31 的 Varicode

在发送一组 Varicode 代码时，左边的二进制位最先发送，右边的二进制位最后发送。在 BPSK（PSK31 的主要模式之一）通信中，0 表示相位翻转，1 表示相位不翻转。两组 Varicode 之间插入两个 0，以便分隔字符。有少数 PSK31 软件不能识别 ASCII 码 32 之前个别字符的 Varicode（也就是表中 SP 之前）。

Varicode	ASCII 字符
1010101011	NUL
1011011011	SOH
1011101101	STX
1101110111	ETX
1011101011	EOT
1101011111	ENQ
1011101111	ACK
1011111101	BEL
1011111111	BS
11101111	HT
11101	LF
1101101111	VT
1011011101	FF
11111	CR
1101110101	SO
1110101011	SI
1011110111	DLE
1011110101	DC1
1110101101	DC2
1110101111	DC3
1101011011	DC4
1101101011	NAK
1101101101	SYN
1101010111	ETB
1101111011	CAN
1101111101	EM
1110110111	SUB
1101010101	ESC
1101011101	FS

续表

Varicode	ASCII 字符
1110111011	GS
1011111011	RS
1101111111	US
1	SP
111111111	!
101011111	"
111110101	#
111011011	$
1011010101	%
1010111011	&
101111111	'
11111011	(
11110111	)
101101111	*
111011111	+
1110101	,
110101	-
1010111	.
110101111	/
10110111	0
10111101	1
11101101	2
11111111	3
101110111	4
101011011	5
101101011	6
110101101	7
110101011	8
110110111	9
11110101	:
110111101	;
111101101	<
1010101	=
111010111	>
1010101111	?

续表

Varicode	ASCII 字符
1010111101	@
1111101	A
11101011	B
10101101	C
10110101	D
1110111	E
11011011	F
11111101	G
101010101	H
1111111	I
111111101	J
101111101	K
11010111	L
10111011	M
11011101	N
10101011	O
11010101	P
111011101	Q
10101111	R
1101111	S
1101101	T
101010111	U
110110101	V
101011101	W
101110101	X
101111011	Y
1010101101	Z
111110111	[
111101111	\
111111011	]
1010111111	^
101101101	_
1011011111	`
1011	a
1011111	b

续表

Varicode	ASCII 字符
101111	c
101101	d
11	e
111101	f
1011011	g
101011	h
1101	i
111101011	j
10111111	k
11011	l
111011	m
1111	n
111	o
111111	p
110111111	q
10101	r
10111	s
101	t
110111	u
1111011	v
1101011	w
11011111	x
1011101	y
111010101	z
1010110111	{
110111011	|
1010110101	}
1011010111	~
1110110101	DEL

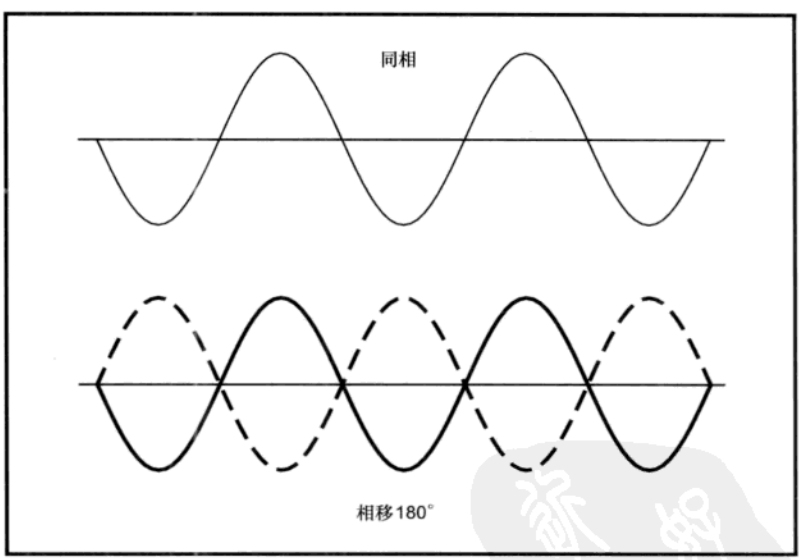
★ ASCII 码 0 至 32（也就是表中 NUL 至 SP）是不可显示的控制字符。如果你想了解这些控制字符的含义，请查阅最近几年出版的 ARRL《业余无线电手册》。

与莫尔斯电码和 RTTY 一样，PSK31 字符之间也需要有一个间隔。Varicode 使用 00 作为间隔信号。彼得在为每个字符指定 Varicode 时，避免出现两个连续的 0，因此每个字符的 Varicode 中都没有 00。

声卡和软件如何生成 BPSK（二相相移键控）信号，并将 Varicode 发送到空中呢？彼得利用声卡的 DSP（数字信号处理）功能，生成相位角相差 180° 的两种音频信号，形成每秒 31.25 位的数据流。根据彼得的方案，数据流中的二进制 1 没有相移，二进制 0 有相移（相移 180°）。声卡和软件利用相位角不同的两种音频信号，分别传送 1 和 0（请看表 4-1）。由于使用两个不同的相位角，PSK 也被称作二相 PSK，英文缩写是 BPSK。

声卡将 BPSK 音频信号传送给 SSB 电台之后，电台将发射出 BPSK 调制的射频信号。PSK31 信号的带宽只有 31.25 Hz，小于 CW 信号的带宽。

BPSK 信号利用 180° 相移，传送二进制 1 和 0。



在接收 BPSK 信号时，软件如果知道信号何时到达，那么即使波段上有明显的噪声，也很容易识别出信号及其相位变化。在进行 PSK31 通信之前，接收电台和发射电台必须实现同步。一旦实现同步，软件即准备完毕，随时可以接收信号。发送方在发送 PSK31 信号之前，会发送一组二进制 0，作为同步信号，接收方收到同步信号之后，马上

进入同步状态。由于相位变化可以用数学方法进行预测，即使在通信中途开始接收信号，或者在短暂丢失信号之后，软件依然能够迅速实现同步。

PSK31 将窄带技术、DSP 技术、同步技术结合起来，即使在弱信号情况下，也能够接收数据。PSK31 的弱信号处理能力完全能够与 CW 媲美，而通信性能明显优于 RTTY。

PSK31 的通信性能虽然非常出色，但像其他数字通信模式一样，在干扰严重的情况下，不能保证 100% 接收。在发生地磁暴时，电离层传播出现异常，此时频率稳定性非常差（在接收窄带、相移信号时，频率稳定性非常重要）。这种情况主要出现在地球南北极地区，由于快速、剧烈的频率波动，几乎无法进行 PSK31 通信。不过幸运的是，这种情况持续的时间很短。

BPSK 和 QPSK

许多火腿要求彼得为 PSK31 模式增加纠错功能，但是彼得最初拒绝了这些要求，因为如果增加纠错功能，必然要在传送过程中，传送一些冗余数据位。如果增加冗余数据位，同时保持现有的数据吞吐量，通信速率需要提高一倍。但是，通信速率提高一倍之后，带宽也要增加一倍，信噪比明显降低，反而会产生更多的错误。彼得陷入左右为难的处境。如何提高 BPSK 的数据吞吐量，同时不增加带宽呢？

彼得最终找到了答案。彼得在发射机上添加了第 2 路 BPSK 载波，它与第 1 路 BPSK 载波有 90° 的相位差，同时在接收机上添加了第 2 个 BPSK 解调器。新的信号由 4 个不同相位的波形组成，每个波形相差 90° 。彼得最初将这种新模式称作 QPRK（正交极性反转键控），不过这个名称并没有流行起来，火腿通常将它称作 QPSK（四相相移键控）。

发射机在 2 个信道上工作之后，QPSK 的信噪比比 BPSK 降低了 3 dB，这是可以理解的。事实上，如果将带宽增加一倍，信噪比同样会降低 3 dB。现在我们有了第 2 个信道，用来传送冗余数据位，我们可以使用卷积编码器，生成 4 个不同相移值中的 1 个（每个相移值对应 5 位数据，请参看“附录 /PSK31/ 卷积码”）。而在接收机一侧，我们使用维特比解码器，进行一种复杂的猜测游戏（请参看“维特比淘汰赛与 QPSK”）。

在 QPSK 模式下进行 PSK31 通信时，绝大多数情况下可以保证 100% 接收。与 BPSK 一样，QPSK 的调谐非常重要。在调谐信号时，调谐误差应当小于 4 Hz，以便维特比解码器正确检测信号的相移值。很明显，收发双方都必须使用非常稳定的电台。

维特比淘汰赛与 QPSK

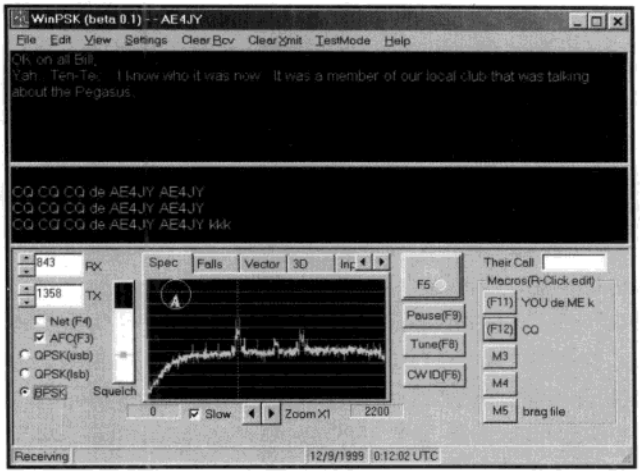
维特比（Viterbi）是一个解码器和一组编码器的统称，用于接收方。这些编码器用来猜测 QPSK 已发送数据的最后 5 个二进制位是什么。5 个二进制位有 32 种组合，因此需要 32 个编码器。将每个编码器猜测的 5 位数据与实际收到的 5 位数据进行比较，根据比较结果是否准确，给每个编码器赋予一个得分（比较结果越准确，得分越高，反之越低）。像体育运动中的淘汰赛一样，得分较低的 16 个编码器被淘汰，得分较高的 16 个编码器幸存下来，带着现有得分，进入下一轮淘汰赛。每个幸存编码器生出两个孩子，一个孩子假设下一个已发送位是 0，另一个孩子假设下一个已发送位是 1。与母亲一样，每个孩子再次猜测下一个 5 位数据，再次比较，再次得分，同时将前后两个得分累加起来。得分较低的 16 个编码器再次被淘汰，得分较高的 16 个编码器再次幸存下来。不断重复这种操作。

这好像是达尔文的进化论，全部猜对的编码器后代成为最终幸存者，它们带有相同的祖先基因。将每个最终幸存者的家谱（位序列）记录下来，可以得到正确的已发送位数据流。当然，我们必须等待至少 5 代人，才能看到 5 位数据全部猜对的最终幸存者。由于积分系统是动态累加的，即使已接收数据有错误，解码器总能得到最准确的猜测结果。换句话说，维特比解码器能够纠错。——彼得·马丁内斯（G3PLX）

4.2 PSK31 软件

开始 PSK31 通信之前，你应当上网，根据你的计算机的操作系统，下载一个通信软件。截至本书出版为止，网上可以找到 Windows、Linux 和 Mac 版本的通信软件。本书第 14 章列出了可供下载的通信软件的名单。

下载软件之后，将它安装在计算机的硬盘上，然后读一读它的帮助文档，对软件有基本的了解。不同的 PSK31 软件有不同的特性，限于篇幅，本书无法一一介绍。需要指出的是，如果你是在本书出版很长时间之后下载这些软件的，那么它们的特性很可能已发生明显变化。了解软件最新特性的最好办法就是阅读软件的帮助文档。



WinPSK 是另一种全景式接收的 PSK31 软件。

4.2.1 全景式接收

早期的 PSK31 软件有一个不便之处，那就是你必须 1 Hz、1 Hz 地仔细调谐才能找到正确的频率。在彼得最早开发的 PSK31 软件中，PSK31 信号是一条白线，出现在瀑布窗口中。你的任务是让白线进入窗口中央，让圆圈中的相位指针基本保持垂直状态（如果接收 QPSK 信号，则是基本保持十字状态）。使用这种软件进行 PSK31 通信时，必须反复练习调谐，尤其是学会识别 PSK31 信号的白线与声音，直到熟练为止。在信号微弱的情况下，要想正确识别并不容易。如果你无法 1 Hz、1 Hz 地增减频率，那么调谐起来会更加麻烦。

尼克·费多赛耶夫（UT2UZ）和斯基普·泰勒（KH6TY）设计了一种革命性的 PSK31 软件，叫做 DigiPan，其中的 Pan 表示 Panaromic（全景式接收）。目前绝大多数 PSK31 软件都采用全景式接收技术。DigiPan 的目标是让火腿不再进行繁琐、冗长的调谐，轻松地找到一组 PSK31 信号，而不是一个 PSK31 信号。

如果你正在使用 SSB 电台，但没有使用中频滤波器，那么声卡接收的信号带宽大约是 3 000 Hz。PSK31 信号只占用 31 Hz 带宽，这意味着在 3 000 Hz 频谱中，可以容纳多个 PSK31 信号。全景式接收软件好像是一个自动频谱扫描器，不断扫描 100～3 000 Hz 之间的音频信号，每找到一个，就将它显示在瀑布窗口中，信号好像是瀑布的流水，从上向下慢

慢滑动。你可以在瀑布窗口中看到各种颜色的垂直线条，每条线代表一个 PSK31 信号。线条越亮，表示信号越强，线条越暗，表示信号越弱。

第一个全景式接收软件出现之后，其他软件作者纷纷效仿，目前几乎所有 PSK31 软件都有瀑布窗口。漂亮的瀑布窗口让你无需再调谐电台，即可看到一个或一组 PSK31 信号。你只要用鼠标点击某个线条，软件将在瀑布窗口上方的文字窗口中显示它所代表的报文。你可以在 1 秒钟之内，从一个信号跳跃到另一个信号上，真是非常方便！如果你发现某个信号的主人正在呼叫 CQ，你可以输入回答报文，然后点击发送按钮即可，你根本不需要调整电台。

不要让你的电台满负荷工作

一些火腿在进行首次 PSK31 通信时，将电台的各项输出指标（例如输出电平、输出功率等）调整到最大值，这是非常严重的错误。电台在 PSK31 模式下满负荷工作时，PSK31 信号的带宽很可能突然增大，超过 31 Hz，对毗邻频道产生干扰，引起周围火腿的反感。

在增加声卡（或多模式控制器）的音频电平时，应当仔细观察电台的 ALC 表。ALC 表是电台的自动电平控制电路，能够控制音频电平的的大小。如果你发现 ALC 表头已经接近极限，那说明声卡传送给电台的音频信号过强，此时，你应该降低音频电平。

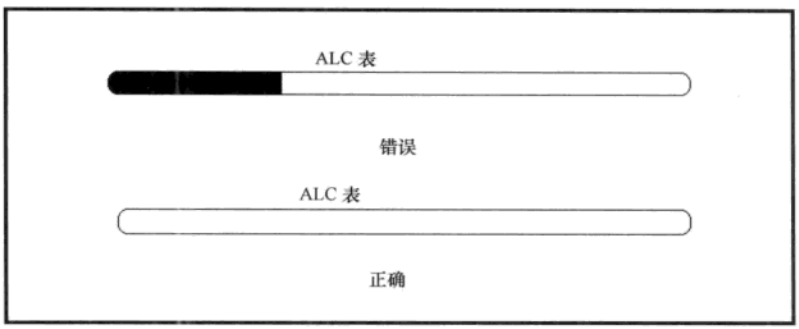
遗憾的是，ALC 表有时并不可靠。一些电台满负荷工作时，ALC 表并没有反应。你自己没有感觉到问题，认为一切正常，但毗邻频道的电台将受到影响，成为所谓非线性电台。对于 SSB 语音信号，我们可以忽视线性问题，但对于 PSK31 信号，我们不能忽视，因为这个问题会引发毗邻频道干扰。

如何知道自己的 PSK31 信号是否干净（没有干扰）呢？最简单的办法是请某个火腿朋友接收你的 PSK31 信号，然后告诉你他的看法。在 PSK31 软件的瀑布窗口中，可以很容易地看到干扰毗邻频道的所谓污染信号。在瀑布窗口中，干扰信号是一些短线，出现在 PSK31 信号的左右两侧。此外，满负荷工作的 PSK31 信号会发出粗糙的卡嗒声。

如果火腿朋友告诉你，你的 PSK31 信号正在干扰毗邻频道，你应当慢慢降低声卡（或多模式控制器）的音频电平，同时让火腿朋友告诉你调整之后的结果。如果火腿朋友告诉你干扰消失了，那么此时的音频电平是最合适的。

如果你找不到火腿朋友，你也可以使用 Software Science 公司开发的 Windows 软件 PSKMeter（译注：需要专门的硬件接口）。这个聪明的软件能够从电台上采集射频样本，然后自动调整声卡的音频电平，直到 PSK31 信号变得干净为止。PSKMeter 的射频采样接口（硬件接口）通过 T 型接头与天线同轴电缆连接。数据通过串行端口或 USB 端口进入计算机。软件一边分析采样信号，一边调整声卡的音频电平。你可以在下列网址订购 PSKMeter 的硬件套件：www.ssiserver.com/info/pskmeter/。

使用 PSKMeter 时，无论是自动调整还是手工调整，最后你可能发现电台以 50 W 功率发射干净的 PSK31 信号，而不是 100 W。不要担心，对于 PSK31 通信来说，50 W 和 100 W 的效果几乎没有明显区别。



调整音频输出电平的错误方法与正确方法。增加音频输出电平，直到 ALC 表头开始从 0 向上移动，此时减小音量，让 ALC 指示回零。在发送 PSK31 信号时，如果你看到 ALC 表头高于 0，说明电台满负荷工作，PSK31 信号可能会失真。

PSK31 的调制与解调

（译注：本文是根据吴国光先生 /BA7IA 的译文整理出来的）

如果以每分钟 50 个词的打字速度传送 Varicode，比特速率为每秒 32 位。在理论上，我们只需要 31.25 Hz 的带宽，即可传送这些二进制数据，至于传送时所需要的频率稳定度，现代的 HF 无线电设备完全可以达到。

据我所知，SP9VRC 最早将 PSK31 应用于业余波段上。对载波进行频移会浪费频谱，开关载波会浪费发射机的功率，SP9VRC 没有这样做，而是以编码的“点”作为信号，去反转载波的极性，你可以把这想象为颠倒天线的馈线。这种方式可以更有效地传送信号，因为我们只需比较信号的正负，无需比较信号的有无。但如果我们以 31.25 波特的速率去键控发射机，那将产生可怕的键音，所以需要进行滤波。

如果我们让一串莫尔斯电码的点信号通过低通滤波器，过滤到理论上的最小带宽，它看起来就像是 100% 调幅的载波，载波的正弦波以点信号的速率行进。频谱是一个中央载波和两个边带，每边各低 6 dB。一个信号，如果以连续反转极性方式发送，同时过滤到最小带宽，那么这相当于双边带抑制载波的发送，也就是发送抑制载波两边上的两个音调。与开关键控相比，极性反转键控能够获得性能上的改善，这种改善相当于调幅电话由全载波改变为双边带抑制载波所获得的性能改善。我把这种技术称作 PRK（极性反转键控），但其他人把它称作 BPSK（二相相移键控）。

要生成最简单形式的 BPSK，可以把数据流转换成 ±1 V 的电平，例如，让数据流通过低通滤波器，然后输入到平衡调制器中。

平衡调制器的另一个输入是我们所希望的载波频率。连续反转极性看上去好像是将1 V(P-P)正弦波输入到DSB调制器中，输出是一个纯双音信号。我们通常使用标准的SSB电台来完成音频调制，当然，用DSP芯片也可以实现。可以用逻辑0表示正相载波，用逻辑1表示反相载波，不过我的做法正好相反，原因稍后说明。

解调BPSK有多种方法，但全都始于带通滤波器。针对PSK31的传送速度，带通滤波器的带宽在理论上可以窄至31.25 Hz。一个同样带宽的矩形滤波器非常昂贵。我们不仅要考虑金钱，还要考虑信号通过滤波器的延迟时间，我们想避免信号延迟。比较实用的滤波器应当在60 dB下降点上有2倍带宽（62.5 Hz），有2位的延迟时间（64 ms）。

关于解调，因为BPSK相当于双边带，可以使用教科书上的DSB解调方法。另外，将信号延迟1位，然后用相位比较器对延迟信号与未延迟信号进行比较，也可以实现解调。当信号反相时，输出为负，当信号正相时，输出为正。

我们可以通过测量“点”和“划”的长度来解调信号，就好像我们用耳朵来区分莫尔斯电码的“滴、答”一样。如果我们知道信号何时发生变化，那将有助于我们从噪声中提取数据。既然我们能够以精确的速率来传送数据，那么我们也能够预测何时对解调器的输出取样。这个过程被称作同步接收（将这个过程称作相干接收是错误的）。

为了让接收机与发射机同步，我们可以利用BPSK信号的调幅部分。虽然调制随着数据模式的变化而变化，但它总包含特定波特率的纯音成分。我们可以使用窄带滤波器、PLL或DSP来提取数据，并输入到解码器，对解调数据进行取样。

为了实现同步，我们需要确定反相波形中没有较长的间隙。对于完全没有调制的稳定载波，我们无法预测下一个反相何时到来。幸运的是，Varicode可以做到这一点，条件是我们让逻辑电平0对应于反相载波，逻辑电平1对应于正相载波。连续的0空闲信号产生连续的相位反转载波，进而产生强烈的31.25 Hz调制。由于采用连续键控，即使在字符之间的间隙中，也有2次相位反转。每6.5位的平均相位反转将超过2次，每12位的平均相位翻转次数会更多，而不可能是0次。由于传送总是从一个空转周期开始，计时系统能够根据空转周期的连续相位反转迅速实现同步。发射结束时，传送一个未调制载波的结尾信号，无论是否有相位反转，都可以让解码器静噪，这意味着在没有信号的时候，屏幕上不会充斥着噪声产生的乱码。——彼得·马丁内斯（G3PLX）

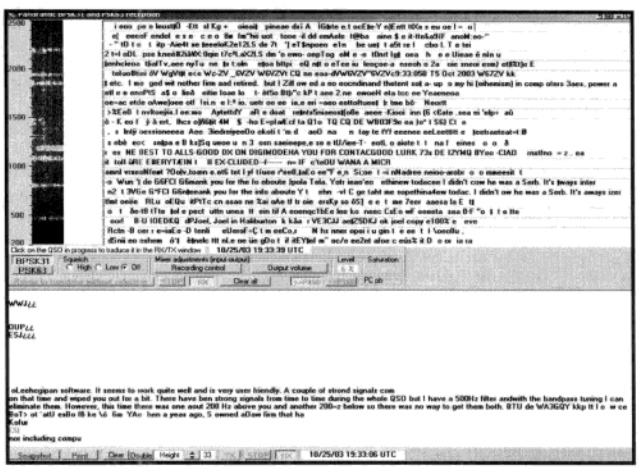
4.2.2 全景式接收的缺点

全景式接收既有优点，也有缺点。一般电台使用的中频滤波器是1.8 kHz或2.5 kHz的SSB滤波器。接收机中的自动增益控制（AGC）电路控制带宽内的所有PSK31信号，并且根据平均信号强度，提高或

降低平均增益。如果带宽内所有 PSK31 信号的信号强度都大致相同，那没有任何问题，但如果某个 PSK31 信号特别强，AGC 将会降低接收机的平均增益。

由于 AGC 降低了接收机的平均增益，瀑布窗口中的许多信号（尤其是弱信号）会突然消失，或者没有消失，但变得更加微弱。在许多时候，瀑布窗口中只剩下一个最强的信号，我们把它称作碎石机，碎石机之外的其他信号全部消失。

为了避免这个缺点，一些火腿在 SSB 模式下，使用 500 Hz CW 滤波器。使用这种滤波器之后，可以缩小瀑布窗口的宽度，屏蔽掉邻近的超强信号。



MultiPSK 能够收发多种数字通信信号，包括 PSK31 和 PSK63。这张图片显示 MultiPSK 正在同时为 24 组信号解码，其中大部分是噪声信号，只有几组是真正的 PSK31 信号。软件窗口的左侧是瀑布窗口。

4.3 调谐 PSK31 信号

大部分 PSK31 通信在 20 m 波段上，尤其是在 14 070 kHz 附近，此外，在下列频点附近也可以发现 PSK31 通信。

3 580 kHz

7 070 kHz

10 140 kHz

21 070 kHz

28 120 kHz

将电台调谐到上述频点中的一个，运行 PSK31 软件。需要注意的是，电台在 SSB 模式下显示的频率是抑制载波频率。如果你选择上边带（USB），接收范围是从抑制载波频率向上 2～3 kHz 的区间。如果你选择下边带（LSB），接收范围是从抑制载波频率向下 2～3 kHz 的区间。

例如，你已经将电台调谐到 14 070 kHz，使用 USB 模式。如果你没有使用中频滤波器，那么电台将接收从 14 070～14 073 kHz 之间的所有信号，PSK31 软件也将在瀑布窗口中显示这些信号。用鼠标点击瀑布窗口中的某条竖线（某组信号），软件将对这组信号进行解码，而你不需要调谐电台。在你发射时，软件会根据你窗口选择的接收信号的音调产生对应的发射用音调，送给电台生成射频信号，在相应的的频率上发射出去。

不同的 PSK 模式

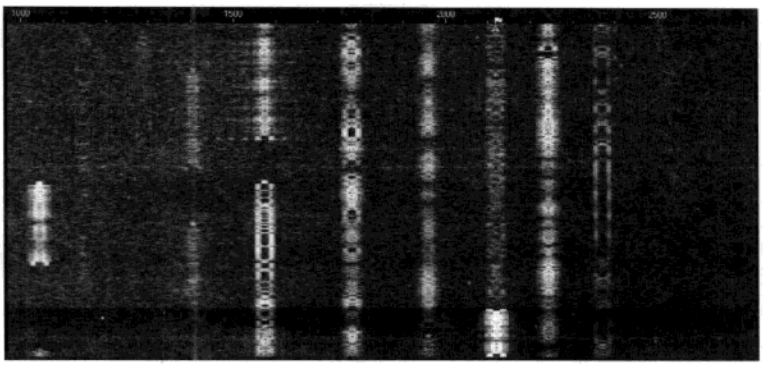
PSK31 是 PSK 模式中使用最广泛的一种，除此之外，还有其他模式。在各种 PSK 模式中，有些仅用于实验目的，有些仅用于特殊场合，例如 PSK63 和 PSK125 通常用于高速数据交换，由于通信速率增加，它们的带宽也相应增加了。

下面是截至 2007 年各种 PSK 模式的一览表。

PSK 模式		通信速率（单位波特）	备注
BPSK	PSK31	31.25	
	PSK63	62.50	
	PSK125	125.0	
QPSK	QPSK31	31.25	
	QPSK63	62.50	
	QPSK125	125.00	
PSK-F	PSK63F	62.50	
	PSK125F	125.00	具有向前纠错功能
	PSK220F	220.50	
PSK10	PSK10	10.00	
PSKAM	PSKAM10	10.00	
	PSKAM31	31.25	具有向前纠错功能，字符集较小
	PSK50	50.00	

PSK31 信号的声音很独特，不同于你在业余波段听到的其他数字信号。如果你听到的是唧唧喳喳的声音，那很可能是 G-TOR 信号，而不是 PSK31 信号。PSK31 信号是一种类似鸟鸣的声音，需要多听几次才能熟悉。

在瀑布窗口中，你可以看到多个 PSK31 信号，但你可能听不到它们的声音。在瀑布窗口上，通常有几个强信号（可以听到它们）和几个弱信号（听不到它们）。由于弱信号在瀑布窗口中是一个蓝色细条，所以被称作蓝幽灵。用鼠标点击某个蓝幽灵，可以看到它发送的文字，虽然有不少错误，但可以大致了解通信双方所讨论的话题。



瀑布窗口中 PSK31 信号线的放大图。放大之后的信号线好像是火车的铁轨。

上边带和下边带

选择 USB 或 LSB，对 PSK31 通信有影响吗？回答是：如果以 BPSK 模式工作，那么没有任何影响。无论是将电台设置成 USB 还是 LSB，软件都能工作并正确显示任意边带的 PSK31 信号内容。

但对 QPSK 模式来说就完全是另外一回事。按照惯例，QPSK 模式通常使用 USB，不过在 LSB 下也能正常工作。如果两个火腿决定进行 QPSK 通信，双方电台必须使用相同的边带，要么都是 USB，要么都是 LSB。

4.4 PSK31 通信的例子

PSK31 通信与上一章介绍的 RTTY 通信基本相同，请看一个例子：

【原文】Yes，John. I'm seeing perfect text on my screen，but I can barely hear your signal. PSK31 is amazing! KF6I DE WB8IMY K

【译文】是的，约翰，我可以在屏幕上清楚地看到你的报文，但我几乎听不到你的信号。PSK31 真是奇妙！ KF6I，这里是 WB8IMY。

WB8IMY 发送报文之后，KF6I 将电台转换为发射模式，然后输入

下列报文：

【原文】I know what you mean，Steve. You are also weak on my end，but 100% copy.

【译文】我明白你的意思，斯蒂夫。你的信号在我这里也很弱，但报文可以 100% 接收。

射频反馈与声卡

在使用声卡作为 PSK31 通信的调制解调器时，最常见的一个问题是射频反馈。声卡是为计算机设计的，而不是为业余无线电设计的，因此声卡可能受到射频信号的高电平的影响。射频信号通常会通过音频输入线（或音频输出线），从电台进入声卡。射频信号在声卡电路中引发非线性整流，经过整流的射频包络信号以音频的形式，再次进入发射机，在电台与声卡之间出现一个反馈回路。反馈回路在声卡的输出端和发射机的输出端形成寄生振荡，进而产生一个额外的寄生信号，它的频率正好是声卡输出音频的一半。例如声卡输出音频的频率是 1 000 Hz，寄生信号的频率是 500 Hz，两者叠加在一起，要么产生比较厚重的声音，要么产生噪声。

检测是否有射频反馈的方法是：关闭扬声器，戴上耳机（插在电台一侧），监听声卡的输出信号是否有变化。首先监听电台不发射时的声音，然后监听电台发射并逐渐增加功率时的声音，看看后者的声音是否变得厚重。如果你的电台存在射频反馈，那么当你将功率增加到某一数值时，声音会突然发生变化（变得厚重），这表明寄生振荡已经开始。

除了这种监听方法之外，还有一种方法，也可以检测射频反馈，那就是使用带耳机插座的老式波长计（主要用途是检测 AM 发射机的音频信号）。如果找不到这样的老式波长计，也可以找一对耳机和一个二极管。这种方法的原理是检测发射机输出端的幅度调制。正常的 PSK31 信号应当是：在发射承载信息的载波时，根本没有声音（没有幅度调制），在空转发射时，有 31.25 Hz 的低频蜂鸣声。如果存在射频反馈，那么当你逐渐增加功率的过程中，耳机里会突然出现声音，这表示寄生振荡已经开始。停止发射，将音频线从电台和声卡上拔下来，套上铁氧体磁环，再次插在电台和声卡上，通常可以解决射频反馈问题。发射机至计算机串口的的 PTT 电缆也可以这样处理。——彼得·马丁内斯（G3PLX）

一些 PSK31 软件有文字缓冲区，你可以一边阅读对方火腿的文字，一边输入回复文字，但暂不发射，而是存放在文字缓冲区中。

几乎所有 PSK31 软件都能执行宏指令。所谓宏指令就是：你可以事先将一组文字和一组动作保存起来，当需要发射的时候，你只要按下键盘上的某个特定键，这组文字就会自动发射出去，而这组动作也会自动执行。不同的 PSK31 软件有不同的宏指令符号，下面是比较典型的一个宏指令：

<TX>

CQ CQ CQ CQ CQ CQ DE WB8IMY WB8IMY

CQ CQ CQ CQ CQ CQ DE WB8IMY WB8IMY k

<RX>

当你按下键盘上的宏指令键之后，上面的宏指令开始执行。首先执行 <TX>，让电台进入发射状态，随后发射两行 CQ 呼叫，最后执行 <RX>，让电台返回接收状态。在各种宏指令中，上面的 CQ 宏指令是最常用的，它可以免去你反复输入 CQ 命令的麻烦。

当然，你也可以建立比较复杂的宏指令，例如：

<TX>

<HISCALL> DE WB8IMY. Thank you for the call. Your signal report is <SIGNALRPT>. My QTH is Wallingford，CT，USA. Back to you. <HISCALL> DE WB8IMY K

<RX>

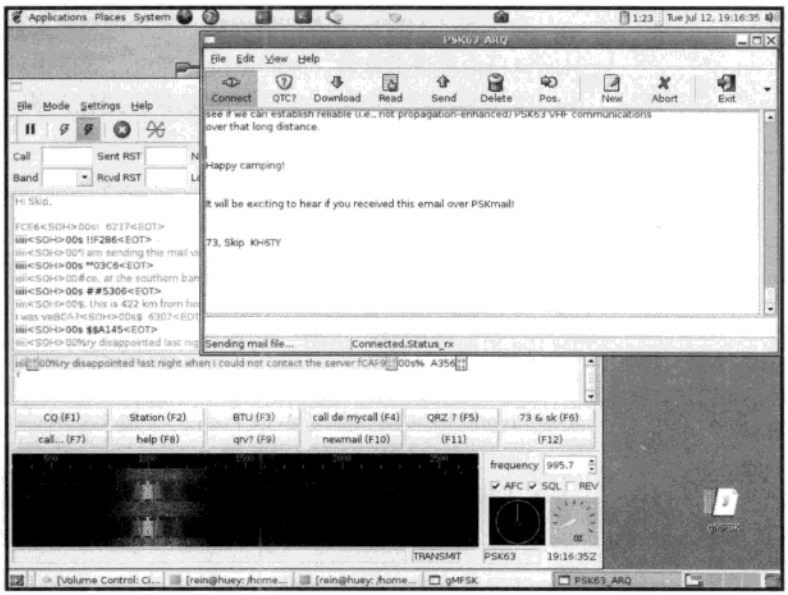
这个宏指令依次执行下列动作：①执行 <TX>，让电台进入发射状态。②执行 <HISCALL>，发送对方火腿的呼号（假设你已经将对方火腿的呼号输入到软件日志中）。③发送一段文字。④执行 <SIGNALRPT>，发送信号报告。⑤发送另一段文字。⑥再次执行 <HISCALL>，发送对方火腿的呼号。⑦发送自己的呼号。⑧执行 <RX>，让电台返回接收状态。

在进行 PSK31 通信时，不要过度依赖宏指令。宏指令虽然很方便，但如果使用不当，也可能引起混乱。另外，有些火腿的宏指令过长，内容包括电台、天线、家庭、天气等的详细介绍。火腿原本希望按下宏指令键，让电台自动发送这些内容，自己稍微休息一下，但他没有想到，对方很可能对这些冗长内容不感兴趣。

4.5 PSKMail

PSKMail 是莱恩·库珀鲁斯（PA0R）于 2006 年开发的实验性 PSK 软件，用来在相对狭窄的 HF 带宽上传送电子邮件。PSKMail 可以在火腿之间传送邮件，也可以像本书稍后介绍的 Winlink 2000 一样，向互联网发送邮件，或者从互联网接收邮件。我们平常通过互联网服务商收发电子邮件时，使用 POP 和 SMTP 协议，PSKMail 在与互联网交换邮件时，在互联网一端也使用这两种协议。

与 Winlink 2000 不同的是，PSKMail 只需要声卡，不需要其他硬件。PSKMail 是典型的 ARQ（自动重发）系统，使用严格的检错协议，在两个电台之间建立连接。



莱恩·库珀鲁斯（PA0R）开发的PSKMail

4.5.1 Linux、Windows 和 ARQ 连接

截至本书出版时为止，PSKMail 只有 Linux 版本，没有 Windows 版本（译注：目前已有 Windows 版本，需要在另外两个软件 JRE 和 Fldigi 的配合下运行）。软件作者一直试图开发基于声卡、基于 ARQ 的 Windows 软件，但没有成功，主要障碍是计时问题。

两个电台之间的 ARQ 连接好像是步法复杂的舞蹈。在进行 PSKMail 通信时，发送方需要根据噪声与干扰情况，将报文分割成多个文本块，每个文本块有 16～128 个字符。如果干扰严重，将生成字符较少的小块，如果没有干扰，将生成字符较多的大块。每个块有一个顺序编号，最小是 0，最大是 63。此外，每个块还有一个 CRC16（16 位循环冗余校验）编码，以便接收方检测文本块是否有错误。

每 8 个块称作 1 帧，也就是说，发射机每帧发送 8 个文本块。接收方每收到一个文本块，马上计算 CRC16 编码的校验和，如果有错误，

给发送方发送一个极短的状态信号，告诉发送方哪个文本块有错误。发送方会将有错误的文本块添加到下一帧中，重发一遍，接收方用正确的文本块替换有错误的文本块。不断重复上述操作，直到全部文本被正确接收为止。

为了保证 PSKMail 通信的成功，文本块和状态信号必须在瞬间开启的时间窗口内发送并接收。时间窗口的开启时间以毫秒为单位计算，超过规定的毫秒数，时间窗口即关闭。如果文本块太早或太晚抵达接收方，将无法进入时间窗口。接收方如果接收不到新的文本块，就会认为双方的 ARQ 连接已经中断，于是停止接收，这次 PSKMail 通信就很可惜地失败了。

看到这里，读者应当明白，要想保持有效的 ARQ 连接，所有文本块都必须准时发送、准时接收。遗憾的是，总有一些因素会延缓信号的收发，从而使 ARQ 连接中断。电波的速度（等于光速）是一个因素。信号沿着地球表面行进时，需要一定的时间，这个时间可能因外界的影响而改变。电台也是一个因素。PSKMail 通信要求电台在 25 ms 之内从发射状态转换为接收状态，或者相反，但有些电台达不到这样的技术指标。虽然信号的抵达时间可能稍微延迟一点点，但只要进入时间窗口，ARQ 连接就不会中断。

但在 Windows 中，时间延迟是一个大问题。在 Windows 中运行某些软件时，尤其是运行快速、频繁访问声卡的软件时，时间延迟现象相当明显。如果把上面提到的另外两个因素也考虑进来，那么 Windows 的时间延迟现象会非常严重，很难建立 ARQ 连接。这就是为什么基于 ARQ 的 PACTOR 模式不使用 Windows 声卡，而使用外置的多模式控制器的原因。由于使用高速、专用硬件设备，PACTOR 通信能够保持稳定的 ARQ 连接。

与 Windows 不同的是，Linux 可以将计算机的时间延迟降低到最小程度。Linux 访问声卡的速度和处理信号的速度都非常快，能够在电台之间建立稳定的 ARQ 连接。唯一遗憾的是，使用 Linux 的火腿非常少。截至本书出版时为止，全球只有不到 3% 的火腿使用 Linux。绝大部分火腿偏爱 Windows，因为他们的通信软件都是 Windows 版本。这种情况限制了 PSKMail 在火腿圈子中的普及。

4.5.2 试试 PSKMail

如果你是 Windows 用户，但你想尝试一下 PSKMail，你可以在 Windows 分区之外的另一个分区上安装 Linux，然后将硬盘设置成双重

引导，也就是每次启动计算机时，从两种操作系统中选择一种。如果你不想安装 Linux，但想使用 Linux，你可以刻录一张 Live CD 光盘，上面包含完整的 Linux 操作系统。用 Live CD 启动计算机之后，可以临时使用 Linux。使用 Linux 之后，从光驱中取出 Live CD，再次启动计算机，计算机将返回 Windows。

你可以在网上找到一张包含 PSKMail 和 Linux 的二合一 Live CD，它的官方网站的网址是：www.crusefalk.se/psklive/。进入官方网站之后，点击 Download（下载），即可进入下载网页。请注意，下载文件非常大（译注：约 450 MB），因为它是一张 CD 的镜像文件，也就是 .ISO 文件。下载之后，你可以使用 Nero（或其他刻录软件），将镜像文件展开、刻录到空白 CD 上。将 CD 插入光驱，重新启动计算机，你将进入 Linux（Mandriva 版本），并且看到 PSKMail 和 Fldigi 的图标。

Fldigi 是一个多模式数字通信软件，由戴夫·弗里斯（W1HKJ）开发，在 Linux 下运行（译注：目前已有 Windows 版本），它的作用是在电台与声卡之间建立 ARQ 连接。你必须首先运行 Fldigi，然后再运行 PSKMail。

在 Fldigi 中选择 PSK63 或 PSK125 模式。Fldigi 和 PSKMail 都正常工作之后，访问网站：pskmail.wikispaces.com/PSKmailservers/，从网页上选择一个 PSKMail 服务器，记下它的频率，然后将电台调谐到这个频率上（USB 或 LSB 均可）。大部分频率在 20 m 或 30 m 波段上。输入服务器的呼号，点击 CONNECT（连接）按钮，PSKMail 将尝试与这个服务器建立 ARQ 连接。一旦建立 ARQ 连接，你的邮件将发送给服务器，其他火腿发送给你的邮件也将下载到 PSKMail 上。

PSKMail 的主要功能是传送文字，而不是传送图像。最初的 PSKMail 是基于 PSK63 的软件，但一些火腿将自己的服务器升级为 PSK125。即使在 PSK125 模式下，数据吞吐量也非常低。PSKMail 支持传送二进制文件，例如图像，但需要花费很长的时间，例如一张小照片可能需要几个小时！

我在前面曾经说过，PSKMail 是实验性软件。当读者看到本书的时候，PSKMail 可能推出了新版本，包含了新功能，软件作者也可能解决了 Windows 的时间延迟问题。关注 PSKMail 的火腿，可以经常访问它的官方网站，网址是：pskmail.wikispaces.com。

5 PACTOR

1991年，汉斯·彼得·海尔费特（DL6MAA）和乌尔里希·斯特拉特（DF4KV）开发出PACTOR。十几年来，PACTOR一直是最流行的脉冲式HF数字通信模式。PACTOR有3个版本，分别是PACTOR I、PACTOR II和PACTOR III。目前最常用的是PACTOR II/III，主要用来与自动化电台（例如本书稍后介绍的WinLink 2000电台）通信。PACTOR之所以被称作脉冲式模式，是因为它发送数据的特殊方式。RTTY、PSK31、MFSK16和Hellschreiber等模式在工作时，发送连续的数据流，而PACTOR与它们不同。PACTOR在工作时，以脉冲的形式，发送不连续的小数据包。接收方收到一个数据包后，如果数据包没有错误，给发送方发送ACK（确认）信号，请求发送下一个数据包；如果数据包有错误，给发送方发送NAK（否定确认）信号，请求重发这个数据包。这种一来一往的双向对话发出类似蟋蟀的鸣叫声，其中时间较长的蟋蟀声是传送数据包的声音，时间较短的蟋蟀声是传送ACK和NAK信号的声音。

5.1 记忆式 ARQ

传统的脉冲模式（例如 AMTOR）在工作时，为了纠错，反复发送同一个数据包，直到这个数据包没有错误为止。这种做法降低了通信速率，尤其是在干扰严重的情况下，通信速率极低。

PACTOR 采用类似的纠错方法。每个数据包发送之后，发送方都会收到接收方的确认信号，如果收到 ACK 信号，表示数据包没有错误，继续发送下一个数据包，如果收到 NAK 信号，表示数据包有错误，需要将当前数据包重发一遍。从表面上看，PACTOR 与 AMTOR 的纠错机制好像并没有区别，但实际上有一个很大的区别，这个区别就是先进的记忆式 ARQ。

当 PACTOR 控制器收到一个有问题的数据包之后，首先分析它的各个片段（假设有 10 个片段），然后将其中没有错误的正确片段临时存储起来（假设存储的是 1/3/5/7/9 片段）。再次接收时，PACTOR 控制器会用新数据包的各个片段与已经存储的正确片段进行快速比较，将新数据包中没有错误的正确片段再次临时存储起来（假设存储的是 2/4/6/8/10 片段）。这种比较与存储可能需要重复多次，最终，PACTOR 控制器将所有正确片段组合起来，形成完整的、没有错误的数据包（请看图 5-1）。PACTOR 控制器利用临时存储技术，减少反复发送同一数据包的次数，从而提高了数据吞吐量。

PACTOR 模式可以根据波段的具体情况，以可变速率进行通信。由于使用哈夫曼编码，字符的二进制位长度明显缩短，提高了通信效率。表 5-1 是 PACTOR 通信所使用的 ASCII 字符的哈夫曼编码，最左边的一位是 LSB（最低有效位），首先发送。每个字符的长度为 2～15 位，字符越常用，位数越少，例如 e=011。传统通信中，传送一个 ASCII 字符需要 8 位，而 PACTOR 通信只需要 4～5 位。

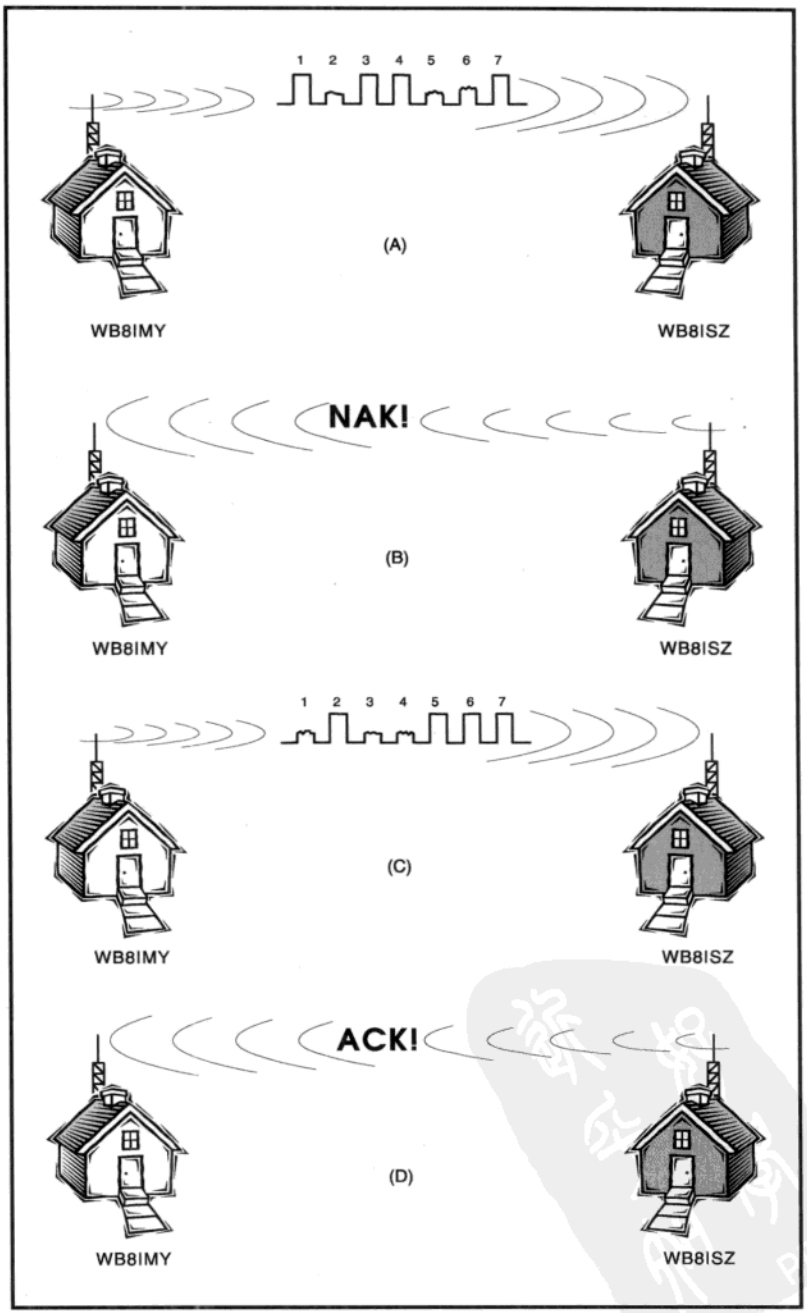


图 5-1 PACTOR 通信的记忆式 ARQ。WB8IMY 将数据包发送给 WB8ISZ，其中 2/5/6 片段有错误（图 A）。WB8ISZ 的控制器将正确片段（1/3/4/7）临时存储起来，同时记录下错误片段的编号（2/5/6）。WB8ISZ 向 WB8IMY 发送 NAK 信号，请求重发这个数据包（图 B）。重发之后，1/3/4 片段有错误，但没有关系，因为正确的 1/3/4 片段在第一次发送时已经存储起来（图 C）。令人兴奋的是，2/5/6 片段是正确的，而这 3 个片段恰好是第一次发送时遗漏的。WB8ISZ 的控制器将全部 7 个片段组合起来，形成完整的、没有错误的数据包。WB8ISZ 向 WB8IMY 发送 ACK 信号，请求发送下一个数据包（图 D）。PACTOR 数据包的长度取决于通信速率，当速率为 200 bit/s 时，长度为 192 位，当速率为 100 bit/s 时，长度为 80 位。

表 5-1　　PACTOR 通信所使用的哈夫曼编码

字符	ASCII 编码	哈夫曼编码
space	32	10
e	101	011
n	10	0101
i	105	1101
r	114	1110
t	116	00000
s	115	00100
d	100	00111
a	97	01000
u	117	11111
l	108	000010
h	104	000100
g	103	000111
m	109	001011
<CR>	13	001100
<LF>	10	001101
o	111	010010
c	99	010011
b	98	0000110
f	102	0000111
w	119	0001100
D	68	0001101
k	107	0010101
z	122	1100010
.	46	1100100
,	44	1100101
S	83	1111011
A	65	00101001
E	69	11000000
P	112	11000010
v	118	11000011
O	48	11000111

续表

字符	ASCII 编码	哈夫曼编码
F	70	11001100
B	66	11001111
C	67	11110001
I	73	11110010
T	84	11110100
O	79	000101000
P	80	000101100
1	49	001010000
R	82	110000010
(	40	110011011
)	41	110011100
L	76	110011101
N	78	111100000
Z	90	111100110
M	77	111101010
9	57	0001010010
W	87	0001010100
5	53	0001010101
y	121	0001010110
2	50	0001011010
3	51	0001011011
4	52	0001011100
6	54	0001011101
7	55	0001011110
8	56	0001011111
H	72	0010100010
J	74	1100000110
U	85	1100000111
V	86	1100011000
<FS>	28	1100011001
x	120	1100011010
K	75	1100110100

续表

字符	ASCII 编码	哈夫曼编码
?	63	1100110101
=	61	1111000010
q	113	1111010110
Q	81	1111010111
j	106	00010100110
G	71	00010100111
-	45	00010101111
:	58	00101000111
!	33	11110011101
/	47	11110011110
*	42	001010001100
"	34	110001101100
%	37	110001101101
Ô	39	110001101110
_	95	111100001100
&	38	111100111001
+	43	111100111110
>	62	111100111111
@	64	0001010111000
$	36	0001010111001
<	60	0001010111010
X	88	0001010111011
#	35	0010100011011
Y	89	00101000110101
;	59	11110000110100
	92	11110000110101
[	91	001010001101000
]	93	001010001101000
<DEL>	127	110001101111000
~	126	110001101111001
}	125	110001101111010
	124	110001101111011

续表

字符	ASCII 编码	哈夫曼编码
{	123	110001101111100
Ô	96	110001101111101
^	94	110001101111110
<US>	31	110001101111111
<GS>	29	111100001101100
<ESC>	27	111100001101101
<EM>	25	111100001101110
<CAN>	24	111100001101111
<ETB>	23	111100001110000
<SYN>	22	111100001110001
<NAK>	21	111100001110010
<DC4>	20	111100001110011
<DC3>	19	111100001110100
<DC2>	18	111100001110101
<DC1>	17	111100001110110
<DLE>	16	111100001110111
<RS>	30	111100001111000
<SI>	15	111100001111001
<SO>	14	111100001111010
<FF>	12	111100001111011
<VT>	11	111100001111100
<HT>	9	111100001111101
<BS>	8	111100001111110
<BEL>	7	111100001111111
<ACK>	6	111100111000000
<ENQ>	5	111100111000001
<EOT>	4	111100111000010
<ETX>	3	111100111000011
<STX>	2	111100111000100
<SOH>	1	111100111000101
<NUL>	0	111100111000110
<SUB>	26	111100111000111

5.2 PACTOR 通信的硬件与软件

进行 PACTOR 通信并不复杂，通常需要下列硬件与软件：

- 一部 SSB 电台。PACTOR 使用类似 RTTY 的 mark/space 系统。你可以通过电台的话筒插座（或附属插座），以 AFSK 模式发送音频信号；也可以以 FSK 模式，让发射机生成音频信号。如果你使用 AFSK 模式，可以不必考虑边带问题，USB 或 LSB 均可。
- 一个 PACTOR 终端软件。
- 一台支持 PACTOR 通信的多模式通信处理器（MCP）。大部分 MCP 只支持 PACTOR I，只有 SCS 公司制造的 MCP 支持 PACTOR II/III。

你可以参考本书第 2 章，将这三样东西装配起来。请注意：这三样东西中并不包括声卡。PACTOR 通信只使用 MCP，不使用声卡。有一些通信软件，例如 MixW（www.mixw.net），能够接收 PACTOR I 信号，但不能发送 PACTOR I 信号。此外，这些通信软件也不能收发 PACTOR II/III 信号。

5.3 开始 PACTOR 通信

大部分 PACTOR 通信是在自动电台之间进行的，不过有些时候，你可以在频率上呼叫到 PACTOR 电台。

在呼叫 PACTOR 电台时，呼叫信息是以 FEC（向前纠错）信号的形式发送的。FEC 信号听上去好像是高速 RTTY 信号，但实际上它是一个数据流，数据流中的每个字符重复两遍以增强冗余度，不包括 ACK 和 NAK 信号。很明显，FEC 信号无法像 ARQ 方式那样 100% 完全容错，但由于呼叫具有前向纠错能力，因此足以保证能正确抄收对方信号。

如果你听到某一个信号好像是 PACTOR FEC 信号，你可以慢慢调谐 MCP，让 MCP 锁定这个信号（或者说让 MCP 与这个信号同步），随后你可以在屏幕上看到这样的呼叫信息：

CQ CQ CQ DE WB8IMY WB8IMY WB8IMY
CQ CQ CQ DE WB8IMY WB8IMY WB8IMY
CQ CQ CQ DE WB8IMY WB8IMY WB8IMY K K

请注意：在输入呼叫信息时，尽量将较长的一行拆分成较短的多行，例如上面的例子，这样有助于电台同步。

5.4 PACTOR 对话

看到对方的呼叫信息之后，你可以在软件的输入窗口（命令窗口）中输入报文，直接回复对方，例如：

CALL N1BKE（呼叫 N1BKE）

或者

CONNECT N1BKE（连接 N1BKE）

有些软件可能会弹出一个小窗口，让你输入对方的呼号，以便添加到宏指令中。

双方一旦建立连接，即可开始通信。PACTOR 通信有两个常用术语：ISS（信息发送台）和 IRS（信息接收台）。当 ISS 发送数据时，IRS 只能接收，不能发送。ISS 结束发送后，发送一个特殊的结束信号——over 命令，双方的身份立即发生变化，ISS 变成 IRS，而 IRS 变成 ISS。ISS 可以介绍自己的情况，然后询问对方的情况，例如对方居住在哪里、从事什么职业等，最后发送 over 命令，再次改变双方的身份。PACTOR 通信就这样持续下去。

在大部分 PACTOR 软件中，只要按下一个键，即可发送 over 命令。软件通常有一个显著的标志，告诉你现在是 ISS 状态，还是 IRS 状态，避免你做出错误操作。如果你是 ISS，但你忘记发送 over 命令，电台将继续保持 ISS 状态，此时双方电台会传出没有意义的声音。幸运的是，IRS 也可以发送 over 命令，改变双方的身份，这种 over 命令被称为强制 over 命令。

5.5 PACTOR II

你可以将 PACTOR II 看作是 PACTOR I 的增强版，在一个稍好的信道状况下它的通信速率是 PACTOR I 的 6 倍。PACTOR II 可以在信噪比为 -18 dB 的环境中建立并保持连接，也就是说，即使听不到信号，也可以进行 PACTOR II 通信。更令人惊奇的是 PACTOR II 的带宽，它只占用大约 500 Hz 频谱。

PACTOR II 使用一种叫做 pi/4-DQPSK 的调制系统，该系统需要 DSP 技术和高速微处理器。DSP 技术能够让软件决定信号的组成，而不是由硬件决定。DSP 技术还能够生成你所需要的信号，而不必担心硬件滤波器的影响。不过使用 DSP 技术的代价是：你必须同时使用高速微处理器，来处理高速传送的数据。

PACTOR II 向后兼容 PACTOR I，这意味着 PACTOR II 电台与 PACTOR I 电台可以互相通信。

遗憾的是，进行 PACTOR II 通信，必须使用 SCS 公司制造（或授权制造）的 PTC-II 系列多模式控制器。PTC-II 不仅支持 PACTOR II，还支持其他 HF 数字通信模式，包括 RTTY、SSTV、Packet、PSK31 等。

5.6 PACTOR II 通信的设备与操作

PACTOR II 通信的设备与 PACTOR I 完全相同，也是一部 SSB 电台，一个 PACTOR II 终端软件，一台 PTC-II 系列多模式处理器。

PACTOR II 通信的操作也与 PACTOR I 完全相同。事实上，PACTOR II 在建立连接时，使用 PACTOR I 协议，连接建立之后，如果双方都使用 PACTOR II 处理器，双方会自动切换到 PACTOR II。前面简单介绍了 PACTOR I 的操作，例如 ISS 与 IRS 的互相转换，发送 over 命令等，PACTOR II 的操作与此相同，这里不再赘述。

5.7 剖析 PACTOR 数据包

PACTOR 通信速率的高低取决于通信环境的好坏。当通信速率为 100 波特时，PACTOR 数据包的长度是 96 位，当通信速率为 200 波特时，数据包长度是 192 位。每个数据包包含 4 个部分：①报头字节，②数据段，③状态字节，④ CRC 字节。报头字节由 8 位组成，内容是十六进制的 55，用来实现电台同步和记忆式 ARQ 以及侦听模式。数据段有 64 位（100 波特）或者 160 位（200 波特），其内容是用哈夫曼编码压缩的 ASCII 字符，或者常规的 8 位 ASCII 字符。状态字节由 8 位组成，用来记录数据包的编号、数据格式（哈夫曼编码还是 ASCII 编码）、插入请求和 QRT 位。CRC 字节有 16 位，内容是根据 ITU-T 多项式（$x^{16}+x^{12}+x^5+1$）求出的计算值，不过它是从数据段开始计算的，并不包括报头字节。

5.8 PACTOR II 数据包的持续时间

PACTOR II 数据包与 PACTOR I 完全相同，也是由报头字节、数据段、状态字节和 CRC 字节 4 个部分组成。一个数据包的标准持续时间是 1.25 s，也就是在 1.25 s 内完成数据包的传送。考虑到 ACK/NAK 控制信号的长度以及数据包在恶劣信道下的健壮性，数据包的实际持续时间最终缩短到 800 ms，以便在 1.25 s 内传送包括 ACK/NAK 信号在内的所有数据。除了 12.5 s 的标准持续时间之外，PACTOR II 还有一种类似 PACTOR I 采用的长路径模式，在这种模式下，窗口时间适当扩展以适应远地电台返回的信号。

与 PACTOR I 不同的是，在某些情况下（例如发射机缓冲区的数据量超过标准数据包的容量），PACTOR II 能够发送加长数据包。如果 ISS 发送加长数据包，它会在状态字节中设置一个加长标志，通知 IRS 接收加长数据包。加长数据包的数据正文最多能够达到 2 208 位。加长数据包的持续时间为 3.28 s（从 HF 数字通信的角度看是比较长的），包括 ACK/NAK 信号在内的总持续时间为 3.75 s。双方电台在传送大型文件时，通常使用加长数据包。

5.9 PACTOR II 的数据压缩

PACTOR I 和 PACTOR II 都使用基于哈夫曼编码的自动数据压缩，此外，PACTOR II 还使用行程编码（RLE）和伪马尔科夫压缩（PMC）。与 8 位的 ASCII 数据相比，PMC 生成一个数值约为 1.9 的压缩系数，经过 PMC 压缩的数据，在一个平均传播状况下，可以提供高达每秒 600 比特的通信速率。PACTOR II 能够随时自动检测连接状态，然后根据具体情况，或者选择 PMC，或者选择哈夫曼编码，或者选择没有压缩的 ASCII 编码。

哈夫曼编码是基于普通英文中 26 个字母的出现频率而制定的。一个字母，出现频率越高，它的哈夫曼编码越短。马尔科夫压缩可以看作是哈夫曼编码的双倍加强版，因为它需要根据英语字母的概率分布，计算出当前字母的下一个字母。例如在英文中，字母 e 的后面可能出现 i 或 s，不太可能出现 w。

看到这里，你可能会想，马尔科夫压缩肯定需要一个庞大、复杂的字母组合词典，PACTOR 处理器会将大部分处理能力耗费在这个词典上。是的，确实是这样。正因为这个原因，SCS 公司没有使用马尔科夫压缩，而是使用伪马尔科夫压缩，后者只处理英文中最常用的 16 个字母，其他字母则采用哈夫曼编码。这样一来，可以将字母组合词典的容量减少到比较合理的程度。

5.10 PACTOR III

PACTOR III 是 PACTOR 进化史上的最新产物。PACTOR III 是 SCS 公司 2001 年推出的，它不使用新的硬件，而是将现有的 PTC 系列多模式控制器进行固件升级。PACTOR III 推出之后，主要用于本书稍后介绍的 WinLink 2000 系统中。固件升级之后的多模式控制器具有向后兼容性，能够与 PACTOR I/II 电台通信。

与 PACTOR I/II 相比，PACTOR III 有了实质性改进，使用了二维正交脉冲成形、高级错误控制编码、高效源编码等技术。在弱信号情况下，PACTOR III 有出色的通信性能，而在强信号情况下，PACTOR III 能够明显提高通信速率与数据吞吐量。PACTOR III 的缺点是：信号占用了 2 200 Hz 带宽，接近 SSB 语音信号（请看图 5-2）。由于带宽原因，PACTOR III 通信通常在 PSK31/RTTY 通信频率的上方，以 20 m 波段为例，PACTOR III 通信通常使用 14 103～14 115 kHz。

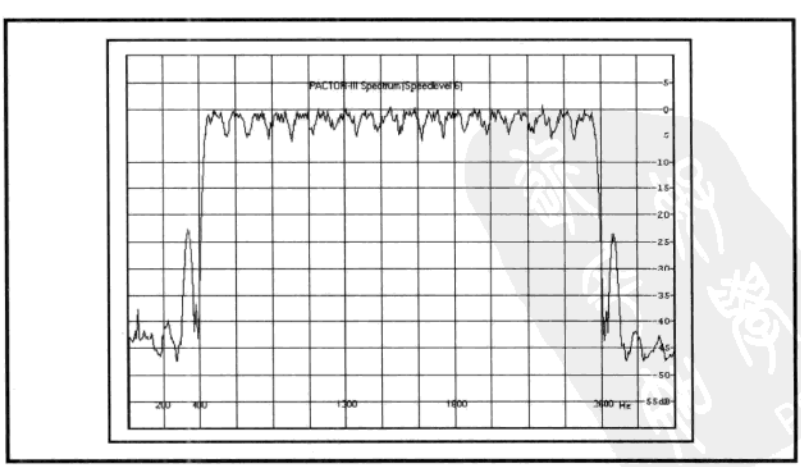


图 5-2 典型的 PACTOR III 波形

PACTOR III 的优点包括：

- 数据吞吐量明显高于 PACTOR II。在信号质量一般的情况下，PACTOR III 的通信速率比 PACTOR II 快 3～4 倍，在信号质量良好的情况下，比 PACTOR II 快 5 倍。
- 在没有数据压缩的情况下，最大通信速率可以达到 2 700 bit/s。在有数据压缩的情况下，可以达到每秒 5 200 位。

唯一遗憾的是，你必须购买 SCS 公司的多模式控制器，才能进行 PACTOR III 通信。其他公司不生产 PACTOR III 设备。

《QST》对 PTC-IIe 多模式控制器的测试报告

（原载于《QST》2000 年 4 月号）

SCS 公司生产的 PTC-IIe 是 PTC-II 的表弟。与表哥相比，表弟的尺寸较小，价格较低。PTC-II 系列是目前市场上唯一支持 PACTOR II 的设备，此外，它还支持其他数字通信模式，例如 PSK31（PTC-IIe 是 2003 年推出的）。

PTC-IIe 的 PACTOR II 通信性能令人惊叹。在一些极端恶劣的环境下，我们成功地与一些电台进行了 PACTOR II 通信，由于噪声严重，我们几乎听不到这些电台的信号。虽然 PACTOR II 信号较弱，速率也较慢，但数据能够平稳地传送。在使用 PTC-IIe 进行实际测试时，PACTOR II 的通信效果明显好于 G-TOR，与 Clover II 基本相同。我们很难在 PACTOR II 和 Clover II 之中挑选一位冠军。

与 PSK31 声卡程序相比，PTC-IIe 的 PSK31 通信效果显得比较平庸。我们用 PTC-IIe 与基于声卡的 PSK31 软件进行对比测试，结果每次测试都是声卡获胜。PTC-IIe 失败的主要原因是调谐精度不够。PTC-IIe 使用一组 LED（发光二极管）表示信号是否正确调谐，如果 PSK31 信号被调谐出来，中间的三个 LED 将变得特别明亮。这虽然很好，但我们可以在 PSK31 软件的瀑布窗口中，更容易、更准确地调谐 PSK31 信号，这就是声卡获胜的原因。

在 RTTY 通信方面，PTC-IIe 明显优于 KAM '98 和 PK232DSP，但逊于 HAL DXP38。本刊一位测试人员使用 PTC-IIe，参加 2000 ARRL RTTY 竞赛，PTC-IIe 在强干扰、弱信号环境下的出色表现给他留下了深刻印象。PTC-IIe 只能在 AFSK 模式下工作，没有 FSK 输出功能。

除了 PACTOR 方式，PTC-IIe 也提供 HF 和 VHF/UHF 封包通信，但使用手册对此功能的介绍却很含糊。使用手册用 8 页的篇幅来介绍速率为 300 波特的 HF 数据包，而速率为 1 200 波特的 VHF 数据包只是简单提到一句。本刊测试人员进行了 1 200 波特的 VHF 通信，结果证明 PTC-IIe 在 VHF 波段上工作良好，唯一的缺点是，在使用 APRS（自动位置报告系统）时，与 GPS（全球定位系统）不兼容。

其他数字通信软件可以使用 PTC-IIe 的 DSP 滤波功能，换句话说，在将 PTC-IIe 设置为音频模式之后，你可以将 PTC-IIe 当作你的外置 DSP 滤波器。我们先后用 PTC-IIe 的陷波滤波器、噪声滤波器等进行滤波试验，将滤波的音频信号送往放大器，进行监听比较。所有操作都是在键盘上完成的。许多火腿在进行长时间数字通信之后，希望休息一下，切换到 SSB 或 CW 模式，此时 PTC-IIe 的 DSP 滤波功能非常有用。

说到 CW，我们想告诉读者，PTC-IIe 也支持 CW 通信。PTC-IIe 接收 CW 信号的能力与其他 MCP（多模式通信处理器）基本相同。此外，PTC-IIe 还支持 SSTV 和 FAX，此时的 PTC-IIe 相当于调制解调器，它需要外部软件来完成信号处理和文字显示。

PTC-IIe 的安装非常简单。在它的后面板上，有一个 DIN 插座，用来实现音频输入 / 输出与电台键控功能。按照使用手册的介绍，只要将 PTC-IIe 与电台简单连接起来，即可开始通信。PTC-IIe 的音频输出电平由软件的指令来控制。

PTC-IIe 的英文版使用手册是从德文版翻译过来的，内容的组织很混乱，你需要的信息，或者很难找到，或者缺少细节。PTC-IIe 附带的软件只有 DOS 版本，不过很好用。我们期待这个软件推出功能相同的 Windows 版本。

PTC-IIe 目前的主要销售对象是经常旅行的火腿。这些火腿要么驾驶旅行房车，在公路上漫游，要么驾驶私人游艇，在大海上航行。这些旅行者主要依靠 WinLink 2000 网络，通过互联网和电子邮件，与亲朋好友保持联络。他们非常需要高性能的 PACTOR II/III 多模式控制器，以便在恶劣环境中保持联络的畅通。电子邮件是他们与亲朋好友保持联络的唯一纽带，所以他们并不考虑 PTC-IIe 的价格，只考虑它的质量与性能。PTC-IIe 的价格对一般火腿来说有些偏高（虽然它的质量与性能很出色），但对旅行火腿来说，这个价格是合理的，可以接受。

6 Winlink 2000

作者：斯蒂夫·沃特曼（K4CJX）

互联网已经成为世界各国火腿获取各种信息的平台，但有一部分流动火腿无法使用互联网，这些流动火腿包括航海者、房车旅行者、传教士、科学家、探险者、应急通信组织（例如 ARES 和 RACES）的工作人员等。当然，我们相信终有一天，全球各地都将被高速无线互联网所覆盖。但在这一天到来之前，Winlink 2000 业余无线电数字通信系统是最有效的全球性互联网访问工具。许多火腿将 Winlink 2000 称作是“传统的无线电数据包网络想要实现，但始终没能实现的通信方式”。

6.1 Winlink 2000 的发展

Winlink 2000 由分布在全球各地的近百个节点的 HF 数字电台组成，为用户提供高效的互联网信息交换服务，包括收发电子邮件与二进制文件、传送全球气象报告与公告板信息等。利用 Winlink 2000 软件与 3 个 PACTOR 协议，用户可以在 HF 电台与互联网之间交换各种信息。Winlink 2000 还允许用户相互之间交换各种信息。

最近，有 600 多个 VHF/UHF 封包数据电台加入到 Winlink 2000 网络中。这些电台主要用于应急通信，能够将数据包发送到互联网上，也

就是完成所谓的“最后一公里”覆盖。

Winlink 2000 是 20 世纪 90 年代中期出现的，原型是维克托 • 普尔（W5SMM）设计的基于 AMTOR 的 APLink 系统。APLink 系统是一个用于中继 AMTOR 电台之间和 VHF/UHF 封包数据电台之间信件的无线电网络（Winlink 2000 保留了 VHF/UHF 数据包通信模式）。随着个人计算机的功能越来越强大，以及 PACTOR 协议（明显优于 AMTOR 协议）的出现，人们需要一种全新的系统。在这种背景下，维克托 • 普尔和彼得 • 舒尔茨（TY1PS）推出了 Winlink Classic（Winlink 经典版）。经过汉斯 • 凯斯勒（N8PGR）的努力，Winlink Classic 的性能有了实质性提高。为了让 Winlink Classic 电台能够访问互联网，用户需要有一个电子邮件软件，斯蒂夫 • 沃特曼（K4CJX）在吉姆 • 詹宁斯（W5EUT）和里克 • 缪辛（KN6KB）的协助下，将 Netlink（网络连接模块）加入到 Winlink Classic 中。

Winlink 2000 电台的全球分布图（最后更新的这个图片已符合现在的网络状况，新的分布图采用 google 地图动态生成，随信件附带）。

6.2 今天的 Winlink 2000

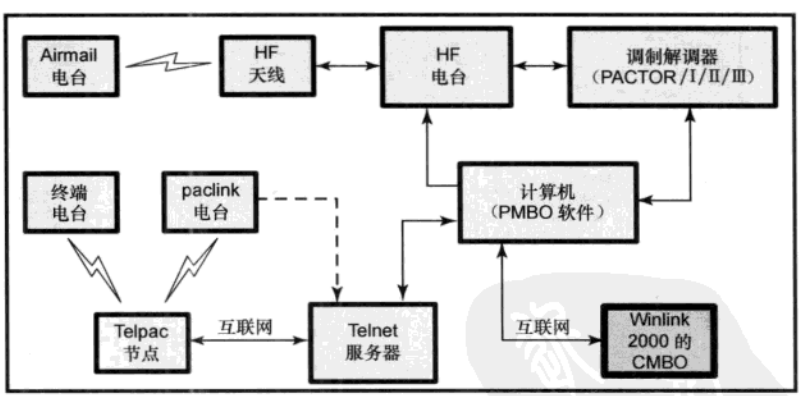
2000 年初，Winlink Classic 在技术上有了重大突破，成为连接 HF 电台与互联网的全功能星状网关系统，并且改名为 Winlink 2000，缩写为 WL2K。Winlink 2000 是一个国际网络，成员包括在 HF 波段工作的

PMBO（公共邮箱）电台和在 VHF/UHF 波段工作的 Telpac 电台，所有节点电台通过互联网与中心服务器（CMBO）连接，CMBO 是一个中枢系统，负责对电子邮件、公告板信息和位置报告等进行处理和分发。

与此同时，吉姆·科伦曼（KE6RK）开发出 AirMail，成为 Winlink 2000 的 HF 波段客户端软件。在 VHF/UHF 波段，Winlink 2000 使用 Telpac 模块和 Paclink 客户端软件，完成短距离通信。

今天，一个正在海上航行的火腿可以使用 AirMail，与 Winlink 2000 通信网中的某个节点电台建立连接，然后与陆地上的家人、朋友或火腿交换传统的互联网电子邮件。此外，海上火腿可以接收 700 多种基于文字或图像的气象报告，这些报告对船舶与船员的安全具有不可估量的价值。在出现紧急情况时，利用 Telpac 电台和 Paclink 软件，可以将应急通信的覆盖范围扩展到本地 VHF/UHF 网络。

Winlink 2000 成员电台定时扫描几个常用的 HF 数字通信波段，每个常用频率大约监听 2 s。由于这种扫描机制，用户可以随时在某个波段的对应频率上与 Winlink 2000 节点电台建立连接。截至本书编写时为止，在现有的 PMBO 中，有不少节点同时使用多个电台进行扫猫，以缩短扫描时间。此外，这些 PMBO 还允许多个用户同时连接，以提高 Winlink 2000 的数据吞吐量。



Winlink 2000 系统的简化原理图。在实际系统中，有近百个在 HF 波段工作的 PMBO 节点和 600 多个在 VHF/UHF 波段工作的 Telpac 节点。系统成员之间的所有传送都是基于 TCP/IP 或 Telnet 协议。出于简化的目的，图中没有加入用户连接。

6.3 减少 HF 频谱的占用

WL2K 开发小组在设计这个系统时，一个重要的指导思想就是降低 HF 频谱的占用，用尽可能少的频谱资源，在互联网与终端用户之间传

送信息。在世界各国，HF 频谱非常拥挤，尤其是 20 m、30 m 和 40 m 这三个波段。为此，WL2K 采用了一些技术，限制用户通过 PMBO/CMBO 与互联网频繁交换邮件，将宝贵的频谱资源留给全球各地的个人电台。有效使用业余无线电频谱是 WL2K 的最高原则，它的各种支持软件也遵循这个原则。

6.4 智能路由系统

WL2K 的另一个设计原则是避免为特定的用户指定特定的 PMBO（虽然有些用户希望这样）。WL2K 利用一个邮件路由系统，检测一个用户在过去的 90 天里，长期使用哪个（或哪些）PMBO。一旦收到这个用户的邮件，系统会将邮件自动转发到这个（或这些）PMBO 上，供用户接收。如果用户登录到其中一个 PMBO 接收邮件，这个 PMBO 会给其他 PMBO 自动发送一份内部通知，告诉后者邮件已经接收，可以将邮件从未读邮件列表中删除。

6.5 注册成为 WL2K 用户

第一次使用 WL2K 时，你可以用你的呼号登录 PMBO，但这种登录是临时性的，你必须以自动方式或手工方式，提交你的电台执照，进行验证，验证合格之后，才能成为 WL2K 的正式用户。如果你所在的国家没有官方发布的呼号数据库（或者说 WL2K 无法判断你的呼号的真伪），那么你必须用扫描仪将电台执照扫猫，以电子邮件或传真的方式，将执照副本发送给 WL2K 的系统管理员，进行验证。用户也可以向系统管理员提交不属于 WL2K 系统的外部邮箱的路由，WL2K 可以将发给这个用户的邮件，按照路由，转发到这个用户的外部邮箱中。

6.6 收发邮件

一般情况下，也就是非紧急情况下，用户可以登录到任何一个 PMBO 上，只需要简单验证一下呼号即可。如果用户第一次登录一

个 PMBO，系统会记住这个 PMBO，今后所有发给用户的邮件，都将转发到这个 PMBO 上。当用户下次登录这个 PMBO 时，他可以看到所有发给他的邮件。考虑到用户可能登录其他曾经登录过的 PMBO，他的邮件也会转发到这些 PMBO 上。如果用户在 90 天之内没有登录某个 PMBO，系统将停止向这个 PMBO 转发邮件。将邮件转发到多个 PMBO，为流动火腿（例如房车旅行者、船员、长途旅行者等）提供了极大的便利。特定用户的邮件，只转发给特定的 PMBO，而不是转发给所有的 PMBO，可以大大节约系统资源。

来自用户的邮件，或者来自互联网的邮件，如果收件人不是 WL2K 用户，系统会自动回复一份邮件，告知“收件人没有在本系统注册”。6 个月之内没有登录系统的用户，其注册用户身份将自动取消，如果他们希望再次成为注册用户，必须再次注册。

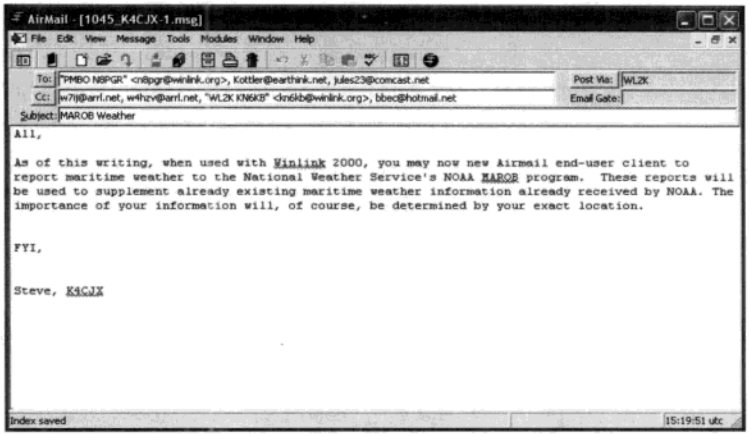
6.7 使用 AirMail

AirMail 是 WL2K 的最重要组成部分之一。与其他电子邮件客户端软件一样，AirMail 的用户界面非常友好，很容易操作。与传统的电子邮件软件相比，AirMail 支持更多的功能与服务。考虑到 HF 频谱非常宝贵，我们建议用户在离线状态下，也就是与 WL2K 连接之前，编写电子邮件，以节省 HF 频谱的占用时间，让其他用户有更多的机会连接系统。在发送 AirMail 邮件时，正文采用特殊的压缩格式，以节省邮件的传送时间。此外，可以向 AirMail 邮件添加二进制附件，例如 Word 文件、Excel 文件、照片、基于图像的气象报告等。在离线状态下编写电子邮件，不仅可以缩短通信时间，而且能够提高通信速度（达到每秒 3 600 位），比传统的在线编写快几百倍。

AirMail 允许用户进入功能有限的终端模式，通过交互式的键盘命令（而不是通过预先的自动程序）与 PMBO 连接。这种方法并不常用，通常只用于在 PMBO 上查看邮件列表，或者删除邮件。

AirMail 是目前最好的 WL2K 电子邮件客户端软件，它是吉姆·科伦曼（KE6RK）设计的，并提供技术支持。AirMail 支持 WL2K 的所有功能，更重要的是，它对业余无线电用户是免费的。你可以在 www.airmail2000.com 下载这个软件。

AirMail 的邮件编写窗口



6.8 AirMail 与 WL2K

AirMail 不仅支持业余无线电数字通信网的众多功能，也支持 WL2K 的附加功能，后者对不便访问互联网的流动火腿非常重要。

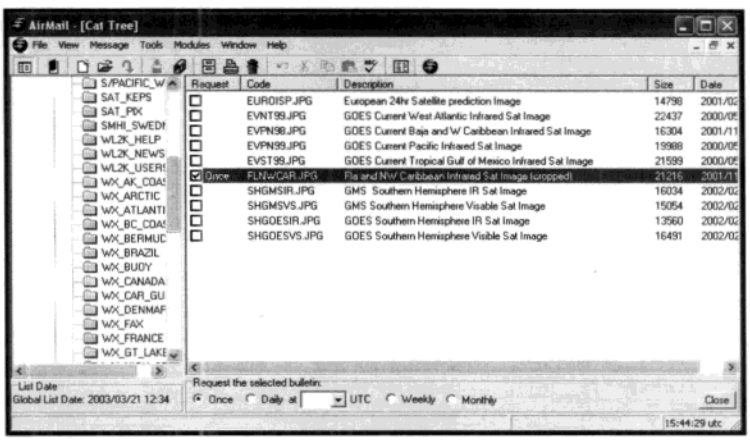
在 AirMail 中，如果事先配置好各种参数，那么你可以用软件控制电台。选择一个 PMBO 和一个频率之后，用鼠标点击 SEND 按钮，邮件将自动发送出去。邮件的各种设置工作是在实际发送之前自动完成的。AirMail 用户可以通过电台，免费索取最新的 PMBO 列表、包括气象报告在内的目录列表和其他有用信息。用户也可以通过互联网，下载 PMBO 列表，网址是：www.winlink.org（译注：进入主页之后，依次点击 Reports 和 Public RMS HF Frequency List）。

WL2K 的特点之一是 PMBO 扫描各个常用波段的频率。如果用户不能与 WL2K 建立连接，可能是因为 WL2K 正在与其他用户建立连接，过于繁忙，也可能是因为你选择的波段的传播情况比较恶劣，无法建立连接。出现不能建立连接的情况时，你可以稍等一会儿，再次呼叫，或者使用 AirMail 的内置传播预测模块，选择一个传播情况比较好的波段，继续呼叫。PMPO 节点采用的频率扫描数决定你呼叫的持续时间（频率数越多你的呼叫持续时间越长）。无论你是否与 WL2K 建立连接，AirMail 都会将你的呼号和 PMBO 的呼号作为标示，在你结束发射之后使用 FEC 方式自动发射出去。这是 WL2K 的一个功能，适用于所有国

家的火腿。

除了 AirMail 之外，还有 Paclink，它是 WL2K 的 VHF/UHF 电子邮件软件。与 AirMail 不同的是，Paclink 使用 Outlook、Outlook Express 或 Eudora 作为客户端软件（译注：Windows XP 用户第一次运行 Paclink 时，Paclink 会在 Outlook Express 中自动插入一个新账户，例如 BG1FPX@winlink.org）。当使用 TELPAC 作为网络节点进行中继通信，通过 TELNET 直达 PMBO 时，Paclink 则提供了一个强大的 VHF/UHF 本地通信工具。

AilMail 的目录列表



6.9 WL2K 与电子邮件

开发 WL2K 的最初目的是帮助移动中的火腿或者偏远地方的火腿与外界保持联系。为此，开发者决定让 WL2K 与采用 SMTP（简单邮件传送协议）的电子邮件系统保持清晰、透明、无缝的连接。WL2K 邮件可以包含任何数量的邮箱地址，WL2K 还向每个用户分配一个“呼号@winlink.org”格式的邮箱地址。当然，用户的呼号必须在 WL2K 的数据库中，否则发给这个邮箱地址的邮件将被退回。当发生紧急情况，当地互联网中断时，救援人员可以利用 WK2K 邮件，将当地信息通过无线电发送出去。

WL2K 的一端是流动火腿，另一端是互联网，这意味着互联网一端的家人和朋友可以随时将电子邮件发送给流动火腿，就好像将电子邮件

发送给其他网友一样。从用户的角度看，WL2K 邮件与普通的电子邮件完全相同，没有任何区别。例如，你可以将电子邮件发送到我的邮箱中（k4cjx@winlink.org），当我登录某个 PMBO 时，我可以看到你的邮件（当然，前提条件是我是 WL2K 的注册用户）。我可以登录任何一个 PMBO 阅读邮件。如果我今天没有登录我常去的一个 PMBO，而是登录另一个 PMBO，那么邮件会自动转发到后者。

AirMail 作为 WL2K 的客户端邮件软件，既可以按照上面的地址格式发送邮件到任意的互联网电子信箱，也可以直接使用 HAM 的呼号或者 callsign@winlink.org 格式的邮件地址，比如发送给 WB8IMY 的信件可以直接写“WB8IMY”呼号，也可以写成 wb8imy@winlink.org。

大部分 WL2K 邮件通过适当的路由，发送到收件人的邮箱中。此外，AirMail 也支持 CC（抄送）和 BCC（密送），也就是一份邮件同时发送给多个用户。当然，用户也可以在菜单中关闭 CC/BCC 功能。在 AirMail 的 TO（收件人）和 CC（抄送人）两栏里，可以输入任意数量的邮箱地址，WL2K 可以混合处理无线电呼号地址和互联网 SMTP 格式的电子邮件地址。

6.10 邮件的附件

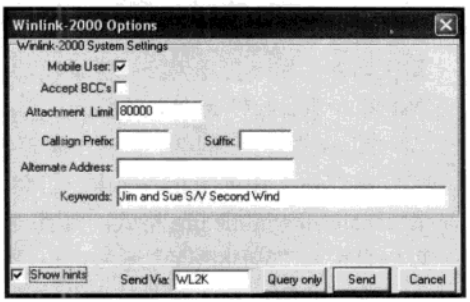
WL2K 邮件可以包含任何类型、任何数量的附件。你可以从 AirMail 的文件选择框中，选择一个或多个文件。收件人可以限制附件的大小，例如只接收 100 KB 以下的附件。PACTOR 协议能够将附件的大小通知收件人。

不过我们必须提醒读者，与互联网相比，WL2K 的通信速率是非常慢的。一般来说，不要发送超过 80 000 字节的附件，否则你会等待很长的时间。附件的格式没有特殊限制，TXT、RTF、DOC、XLS、JPG、BMP、GIF、WMO、GREB、TIF 等均可，只要大小不超过用户设置的上限。如果可能的话，请优先使用 WL2K 的 B2F 二进制压缩格式。B2F 格式通常能够将 TXT 文件压缩 44%，JPG 文件可以压缩到非常小，比如可以将 400 000 字节的 BMP 文件压缩到 15 000 字节。

通信速率的快慢与邮件附件的大小取决于用户所选择的 PACTOR 协议（PACTOR I/II/III）。以通信速率为例，PACTOR I 每秒最多传送 200 比特，PACTOR II 达到每秒 800 比特，而 PACTOR III 达到每秒

3 600 比特。一个 80 000 字节的文本文件，使用 PACTOR I 需要 80 min，使用 PACTOR II 需要 20min，而使用 PACTOR III 只需要 5 min。

AirMail 的选项窗口



6.11 公告板

为了让流动用户获得接近实时的信息，WL2K 建立了公告板系统。用户必须首先从 AirMail 的目录列表中，选择一个或多个公告板，请求使用。用户的请求被 PMBO 接受后，PMBO 会将公告板的本地缓存内容发送给用户。如果 PMBO 上面没有本地缓存内容，PMBO 会马上访问互联网，将公告板的内容下载到 PMBO 上（成为新的本地缓存内容），发送给用户。AirMail 的目录列表中目前有 700 多个公告板，内容包括气象报告、传播报告、国际新闻、海盗报告、使用指南等。所有 PMBO 的本地缓存内容都是相同的，也就是说，用户可以登录任何一个 PMBO，接收公告板信息。除了文字信息之外，公告板上还有传真图像、卫星图像、二进制编码文件（例如 GRIB 和 WMO 气象报告）等。PMBO 通常对图像文件进行压缩处理，以便在低速 PACTOR 通信中传送。为了让公告板及时更新，系统自动将过时的气象报告删除，同时补充最新的气象报告。此外，PMBO 可以接收 Packet BBS 类型公告板的部分信息。

6.12 用户选项

用户可以在 AirMail 的选项窗口中进行各种设置，然后将设置结果发送给 PMBO，这些设置结果在任何一个 PMBO 上都有效。例如，

用户可以指定附件的大小，填写用来接收临时信息的备用邮箱的地址，启用密送（BCC）功能等。用户在选项窗口的各个栏目中填写好内容之后，用鼠标单击 SEND 按钮，将设置结果临时保存起来。当用户下次登录某个 PMBO 时，设置结果会自动发送给 WL2K 系统，并立即生效。

6.13 位置报告

WL2K 的一个重要功能是能够提供流动火腿的位置报告。流动火腿使用一台手持 GPS，通过它的 NMEA 端口与 AirMail 连接，然后以手工或自动方式，将自己的位置报告发送出去。流动火腿的家人和朋友可以通过 4 种方法查询他的位置报告，从而掌握他的最新位置（严格地说是他最后一次发送位置报告时的位置）。前 3 种方法分别是 APRS、YotReps 和 ShipTrak，其中 ShipTrak 是海事移动服务网提供的地图定位服务（译注：AirMail 3.3 用 Sailblogs 替换了 ShipTrak）。

你可以进入 WL2K 的官方网站（www.winlink.org），点击 Position Reporter 链接（译注：该链接已经改名为 Use APRSLink）。在随后打开的网页中，根据你选择的不同服务可以看到不同的内容，通过键入呼号就可以查询对方的位置信息，借助 Google Earth 服务可以直观地显示在卫星地图上。

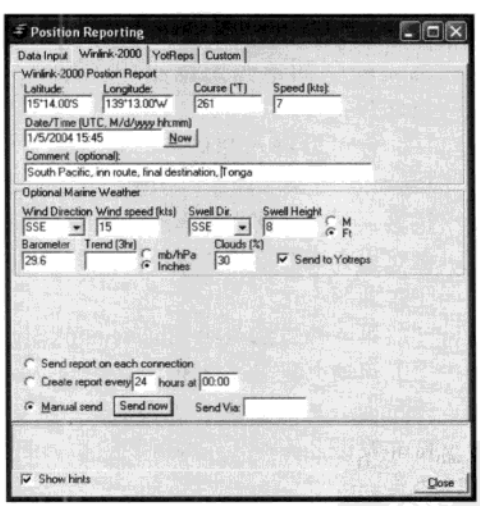
第 4 种方法是给 qth@winlink.org 发送一份邮件，索取一个（或多个）流动火腿在过去 30 天之内的位置报告。邮件的主题必须是 Position Request，内容是这个（或这些）流动火腿的呼号，每个呼号单独一行。邮件发送之后不久，即可收到基于文本的回复邮件，也就是他们的位置报告。

在 AirMail 的位置报告窗口中，有一个 NOAA MAROB 小窗口，航海火腿可以将所在海域的最新气象数据传送给 NOAA（美国国家海洋与大气管理局）。NOAA 可能没有你所在海域的气象数据，或者气象数据不完整，而你提供的有效气象数据将填补空白。MAROB 是一项由 NOAA 发起、由航海志愿者实施的实验性海事观察计划，关于它的详情，请访问下列网址：www.nws.noaa.gov/om/marine/marob.htm。

WL2K 的位置报告与气象报告对世界各地的流动火腿，对时刻牵挂着他们的安全与健康的家人和朋友，具有不可估量的重要意义。

6.14 传播预测模块

AirMail 包括一个叫做 ICEPAC 的传播预测模块，这个模块需要单独下载，并安装在缺省目录中（译注：ICEPAC 的正式名称是 ITS HF Propagation，下载网址是：www.siriuscyber.net/ham/itshfbc_090326.exe，安装时，一定要安装在缺省目录 c:\itshfbc 中，否则无法在 AirMail 中使用 ICEPAC）。安装 ICEPAC 之后，用户可以在 AirMail 中查看全球各地的传播信息，根据这些信息，找出最适合登录的 PMBO（传播好的地区的 PMBO 容易登录，传播不好的地区的 PMBO 不容易登录）。在登录某个 PMBO 时，AirMail 会自动收到 PMBO 所在地的当前太阳流量指数（SFI）。SFI 有助于我们更加准确地预测一个地方的传播状况。



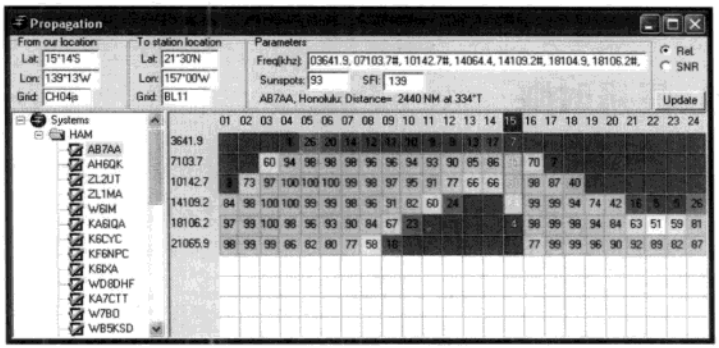
AirMail 的位置报告与 NOAA MAROB 气象报告窗口（译注：这是 AilMail 2.X 的窗口，与 AilMail 3.X 有明显区别）。

6.15 通过 Telnet 收发邮件

除了登录 PMBO 的常规方法之外，AirMail 还提供另外一种方法，让用户通过互联网，与 PMBO 建立高速连接，这种方法就是 Telnet。利用 Telnet，可以收发邮件与附件，下载目录列表，查看公告板信息。

Telnet 与基于无线电的常规方法没有区别，但通信速度远远大于常规方法。只有 WL2K 注册用户才能使用 Telnet。

AirMail 的传播预测窗口



6.16 利用网络浏览器收发邮件

流动火腿有时候需要收发邮件，但身边没有电台和 AirMail。此时，他们可以使用任何一种网络浏览器，进入 WL2K 的网站，输入呼号和密码，收发邮件。不过这种方法只能收发基于文本的邮件，不能收发附件，也不能浏览公告板信息。如果用户希望使用这个功能，必须在过去 6 个月内，以无线电方式，至少登录 PMBO 一次。顺便说一句，所有 WL2K 注册用户都应当以无线电方式，每 6 个月至少登录 PMBO 一次。

6.17 系统通知

WL2K 管理员可以向所有注册用户发送一份内容相同的系统通知，内容包括系统升级、系统暂停、软件升级、紧急情况等。

6.18 PMBO 的最佳数量

WL2K 需要一定数量的 PMBO 才能覆盖全球范围，满足世界各地流动火腿的需要。如果你希望建立一个 PMBO，你可以与 WL2K 的系

统管理员 K4CJX 联系，他的邮箱地址是：k4cjx@comcat.net。如果你对建立 PMBO 没有兴趣，你也可以考虑建立 Telpac 节点。有关 Telpac 节点的细节，请访问下列网站：www.winlink.org/node/2。

6.19 使用时限

为了保证所有用户都有使用 WL2K 的均等机会，PMBO 管理员对每个用户的每天使用时间进行限制。按照 WL2K 的规定，每个用户每 24 小时之内，可以使用 30 分钟，如果需要延长，可以向 PMBO 管理员提出申请。这里所说的 30 分钟，是用户使用一个 PMBO 的时限，用户可以在 30 分钟之后，使用另一个 PMBO。为了节省通信时间，建议用户优先使用 PACTOR II/III，在相同的时段内，这两个协议的数据吞吐量比 PACTOR I 最多高出 18 倍。

6.20 其他特性

为了让 WL2K 更加健壮，这个系统有一些维护功能，例如定时收集流量报告，监测 PMBO/CMBO 状态（www.winlink.org/RMSHFStatus），每天对两个 CMBO 和所有 PMBO 的数据进行自动备份。为了提高系统安全性，WL2K 定期升级反病毒软件，对所有来自互联网的邮件和文件进行反病毒扫描。WL2K 能够对抗黑客通过无线电和互联网对系统发起的攻击。WL2K 使用专门的过滤软件，清除垃圾邮件。

6.21 面向用户的系统

WL2K 是根据全球各地流动用户提出的各种需求而开发出来的。WL2K 开发小组与流动用户保持密切联系，认真听取他们的意见和建议。如果你对 WL2K 感兴趣，可以将你的想法告诉 WL2K 开发小组。

为了更好地为火腿服务，WL2K 开发小组最近增强了这个系统对应急通信的处理能力。如果你对 WL2K 与应急通信感兴趣，可以访问下列网址：www.winlink.org/node/19。

7 Clover

根据传说，已故的雷·珀蒂特（W7GHM）在他家中的实验室里发明了 Clover 这种全新的 HF 数字通信模式。珀蒂特的妻子经过示波器时，停下脚步，看着上面显示的信号曲线，对珀蒂特说："它好像是一株三叶草（Clover）。"珀蒂特暗想："这种新模式正好还没有名字，我妻子的比喻很形象，干脆就把它叫做 Clover 吧！"

7.1 什么是 Clover

Clover 是一种先进的 HF 数字通信模式，是雷·珀蒂特与 HAL Communications 公司（位于伊利诺斯州乌尔巴纳市）联合开发的。最初的 Clover 采用四音调制技术，以后又出现了采用 DSP 技术的增强版本，称作 Clover 2000。为避免混乱，本章只使用 Clover 这个名称。

Clover 可以根据不同的传播情况，以手工方式或自动方式，从几种调制方式中选择一种最适合的调制方式。Clover 的每个音调可能是调相信号，也可能是调幅信号，分别形成调相或调幅的窄带数据信道。可以想象，Clover 的信号构成是比较复杂的。

例如，当 Clover 音调脉冲采用 QPSM（正交相移调制）时，每次相移量为 90°。在传送 Clover 信号时，每 32 ms 称作 1 帧。每个音调表示 2 个二进制位，每帧传送 8 位，每秒传送约 250 位（1 s 等于 1 000 ms，约

等于 31.25 帧；1 帧传送 8 位，31.25 帧传送 250 位）。如果音调脉冲采用 16P4A（16 相 4 幅调制），通信速率可以更高，达到每秒传送 750 位。

当传播情况比较好时，Clover 使用复杂的高速调制方式。当传播情况恶化时，Clover 自动使用比较健壮的低速调制方式。

尽管采用这种随机应变的调制方式，仍然不能避免错误的发生。为此，Clover 引进了里德 - 所罗门编码。为了最大限度纠错，Clover 的所有调制方式都使用里德 - 所罗门编码。在发送方发送的每个数据块中，插入校验字节，接收方通过比较校验字节，检查数据块是否有错误。当收发双方都以 ARQ（自动重复请求）模式工作时，损坏的数据块通常可以重建，而不需要重发。在纠错方面，Clover 借鉴了 PACTOR 的技术。当然，有些数据块损坏严重，不能重建，此时 Clover 会自动重发，用新数据块代替旧数据块。

由于采用可变调制方式和里德 - 所罗门编码，即使在传播异常恶劣的情况下，Clover 仍然具有出色的 HF 通信能力。目前唯一能够与 Clover 竞争的对手是 PACTOR II（某些情况下也包括 G-TOR）。

Clover 波形

Clover 波形由 4 个音调脉冲组成，每个音调脉冲的宽度为 125 Hz。4 个音调脉冲是连续的，每个脉冲持续 8 ms，4 个脉冲总共持续 32 ms，也就是 1 帧。Clover 信号的调制速率是每秒 31.25 个符号。在同一频率上连续改变脉冲的相位或振幅，以此方式传送数据。改变是在两个连续脉冲的正中间位置发生的，此时它们的振幅为 0。Clover 的调制频谱被严格限制在 500 Hz 的带宽范围内，500 Hz 带外衰减达 50 dB，以避免干扰毗邻频率。与其他调制方式不同的是，Clover 无论采用调相还是采用调幅，其调制频谱始终是 500 Hz。Clover 的其他参数包括：符号率 31.25（与具体调制方法无关），振幅因数 2∶1（电压）或 6 dB（功率），ITU-R 发射标识是 500 H J2 DEN 或者 500 H J2 BEN。

7.2 Clover 的握手机制

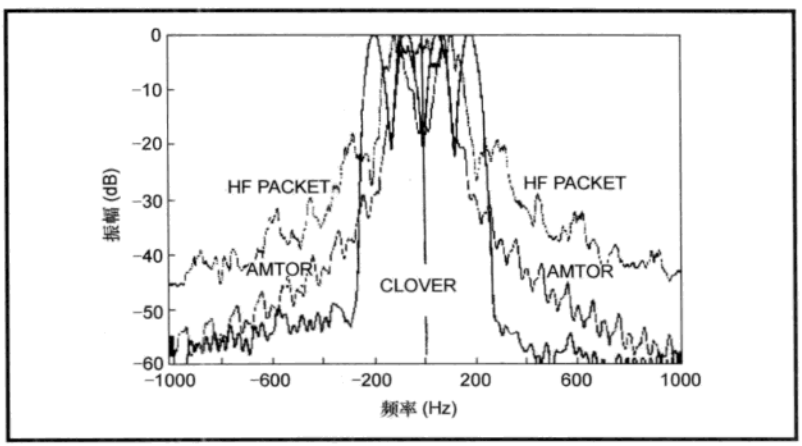
在第 5 章介绍 PACTOR 时，我们提到 PACTOR 使用 over 命令，改变收发双方的身份，也就是让一方变成发送方，另一方变成接收方。Clover 也能改变收发双方的身份，但不使用 over 命令。

当两个 Clover 电台建立连接之后，相互之间可以发送较小的数据块（最多 30 个字符），此时双方处于对话模式。如果发送方的数据块

超过 30 个字符，Clover 会自动让发送方进入数据块模式，数据块会立即变大，成为正式的数据块，以极高的速率发送出去，而此时接收方仍然处于对话模式。由于采用精确的帧定时技术，所有操作都是自动完成的，不需要人工干预，也不需要发送 over 命令。双方电台的 Clover 控制器可以让电台由接收方自动转换为发送方，或者相反。如果双方同时都发送超过 30 个字符的大数据块，会怎样呢？ Clover 会让双方都进入数据块模式。操作者不需要知道技术原理，他唯一需要做的工作就是在键盘上输入需要发送的文字，或者选择需要发送的文件，Clover 会为他做一切事情。

Clover 使用与 PACTOR 和 G-TOR 相似的 FEC 模式。当使用 FEC 模式呼叫 CQ 或发送数据时，所有监听电台都能够接收，但如果使用 ARQ 模式，只有收发双方的两个电台能够通信。

对 Clover 波形、AMTOR 波形和 HF Packet 波形进行比较



7.3 Clover 的硬件和软件

Clover 通信所需要的硬件和软件与其他 HF 数字通信略有不同。它们是：

- 一部 SSB 电台。电台必须稳定，每小时频率漂移小于 30 Hz。此外，电台能够以 10 Hz 为单位显示频率。电台收到的音频信号通过外部扬声器插座传送给 Clover 控制器。Clover 控制器发送的音频输出信号直接传送到电台的音频输入端口中（Clover 使用 AFSK，不使用 FSK）。
- 一台带有串行端口的个人计算机。

- 一台 DXP38 HF 调制解调器（请参看第 2 章）。所有 Clover 产品都是由 HAL Communications 公司生产的。
- PC-Clover 软件。PC-Clover 软件也是由 HAL Communications 公司开发的，与硬件（DXP38）捆绑在一起。PC-Clover 不是客户端软件，而是 DXP38 的指令集。每次使用 DXP38 之前，这个指令集被自动装载到 DXP38 的内存中（译注：DXP38 也有客户端软件，名称是 DXPWin，下载网址是 www.halcomm.com/Downloads.htm）。这种做法的最大优点是容易为 DXP38 升级。你可以购买或下载最新的 PC-Clover 软件。此外，目前也有第三方软件支持 DXP38。

早期的 Clover 控制器的价格比较高，大约 1 000 美元。20 世纪 90 年代后期，HAL Communications 公司开始生产廉价产品 P-38，价格不到 400 美元。1999 年，HAL Communications 公司推出外置式 DXP38，价格也不到 400 美元。这两种产品都属于多模式控制器，支持多种 HF 数字通信模式，包括 RTTY、AMTOR、PACTOR（HAL Communications 公司将它称作 P-Mode）和 Clover。

里德 - 所罗门纠错算法

Clover 的所有版本都使用里德 - 所罗门纠错算法（以下简称里所算法）。里所算法是一种面向字节与数据块的纠错技术，只适用于 Clover，不适用于其他 HF 数字通信模式，其最大特点是允许接收方纠正错误，而不必重发数据块。里所算法每次检查 8 个二进制位是否有错误，而不是逐一检查每个二进制位。在 HF 通信中，由于衰落、干扰等经常发生，虽然时间极短，但会损坏随后发送过来的一组连续的二进制位。里所算法的核心是：发送方在每个数据块中插入几个校验字节，接收方利用这些校验字节，来重建已经损坏的数据块。纠错能力的强弱取决于每个数据块中校验字节的多少，校验字节越多，纠错能力越强。但另一方面，校验字节毕竟是附加数据，大量的校验字节必然会降低通信效率。假设不使用里所算法时的通信效率是 100%，那么使用较强、中等、较弱里所算法时的通信效率分别是 60%、75%、90%。如果传播情况良好，可以不使用里所算法，此时校验字节最少，通信效率最高。

7.4 频率上的 Clover 信号

绝大部分 Clover 电台用来中转大流量数据，例如充当 HF 与互联网的邮件网关，不过也有例外。如果运气好的话，我们偶尔可以在屏幕上看到键盘对键盘的 Clover 实时对话。

Clover 信号相对来说比较容易识别。Clover 数据块的传送时间是可变的，有些比较短，有些比较长，后者通常持续几秒钟，因此 Clover 信号的声音是一种略微断续的声音，不同于 PACTOR 和 G-TOR 的鸟鸣声音。

Clover 通信

Clover 通信与我们前面介绍过的各种数字通信有一些区别。如果你想呼叫 CQ，你应当先切换 MODE 菜单，选中 CQ，然后按回车键。Clover 控制器将发送 CW 识别信号（莫尔斯电码）和一组声音沙哑的数据。与其他数字通信模式不同的是，屏幕上不会显示 CQ CQ CQ，也不会显示其他文字。

Clover 控制器发送的 CQ 信号不同于其他数字通信的 CQ 文字，而是一种识别性标志。其他 Clover 电台收到你的 CQ 信号之后，屏幕上会显示一行提示，内容是有人正在呼叫 CQ。此时，对方操作员可以按下键盘上的任何一个键，与你建立 Clover 连接。

前面曾经说过，Clover 通信没有 over 命令，因此在双方对话过程中，你必须使用一组特殊字符，让对方知道你的报文已经结束，同时请对方发送报文。请看一个例子：

【原文】Hello! My name is Steve
and I live in Wallingford, Connecticut. I am new to
Clover. What do you think of it? >>>

【译文】你好！我叫斯蒂夫，
我住在康涅狄格州沃林福德市。
我是 Clover 新手。
你怎样看待 Clover？ >>>

如果没有最后的 >>>（或 BTU，或 K，或其他类似字符），对方有可能在我发送第一行或第二行之后，误以为我已经发完，于是开始发送他的报文，这必然会造成混乱。

如果你使用的是 HAL Communications 公司的终端软件，可以看到软件的右上角有一个收发状态表，在你与对方通信过程中，这个表有可能分散你的注意力。状态表的内容包括当前使用的调制方式、信噪比、频率误差、相位分散、纠错能力、输出功率等。状态表被水平线分成两部分，两部分的标签分别是 MY（我的电台，本地电台）和 HIS（他的电台，对方电台），这意味着你不仅可以看到你的状态参数，还能看到对方的状态参数（Clover 让双方电台定时交换状态数据）。在与多个

Clover 电台通信时，谁的接收状态最好？谁的纠错能力最强？从状态表中，可以一目了然（译注：在最新的 DXPWin 2.8 中，状态表的两部分被两个按钮代替）。

Clover-II 多模式控制器 DXP38 的技术规格

发射方式：4 音调发射
带宽：500 Hz @ −50 dB
ARQ 模式调制：BPSM，QPSM，8PSM
FEC 模式调制：2DPSM，BPSM，QPSM，8PSM
音调：2 250 Hz
符号率：每秒 31.25 个符号
纠错编码：里德 - 所罗门编码，编码率为 60%、75% 和 90%
AQR 协议：2 级，多数据块自动适应性调制
适应性模式控制：测量所有数据的信噪比和相位来决定发送模式
ARQ 吞吐量：每秒 8～35 字节
FEC 吞吐量：每秒 4～25 字节
FSK RTTY 编码：博多码和 ASCII 码
ASCII 编码：45 波特、50 波特、57 波特、75 波特
RTTY 音调：1 275/1 445 Hz 或 2 125/2 295 Hz
AMTOR 编码：CCIR-476 和 CCIR-625
AMTOR 模式：ARQ 或 FEC
AMTOR 音调：1 275/1 445 Hz 或 2 125/2 295 Hz
AMTOR 速率：100 波特
PACTOR 模式：自动 ARQ 和 FEC
PACTOR 速率：100/200 波特

《QST》对 HAL Communications 公司 DXP38 的评测

（原载于《QST》2007 年 4 月号）

与其他多模式通信处理器（MCP）不同的是，DXP38 支持的模式并不多，但它能够完美地支持 PACTOR、RTTY、ASCII、AMTOR 和 Clover II。DXP38 的使用手册是我们了解这种产品的最好工具。这本手册文字流畅，内容简明，组织严密，且其中的对话充满幽默感。DXP38 的安装并不复杂，几乎不用翻阅这本手册。DXP38 通过它后面板的 RCA 音频插座与电台连接，接线非常简单（如果你曾经焊接过 DIN 插头中的那些针，你应当明白这句话的意思）。

DXP38 可以在两种方式下工作：FSK 方式适用于 RTTY、AMTOR 和 PACTOR 通信，AFSK 方式适用于所有通信。Clover II 必须在 AFSK 方式下工作，所以我们的评测是在 AFSK 方式下进行的。在 DXP38 的后面板上有一个电位器，用来调整发送音频的电平。HAL Communications 公司在 HF 数字通信领域有很长的历史，它的 RTTY 终端至今被各国火腿认为是最好的产品之一。正如我们所预料的那样，DXP38 的 RTTY 性能非常出色。在弱信号环境和嘈杂的竞赛环境中，DXP38 依然能够连续、平稳地接收 RTTY 数据，而其他 MCP 则显示大量的乱码。

DXP38 的调谐指示器是两组交叉的 LED，用来模拟传统示波器上的交叉十字，非常直观。即使在干扰严重的情况下，也能够快速、准确地调谐出信号，包括弱信号。HAL Communications 公司将 PACTOR 称作 P-Mode。DXP38 的 PACTOR 性能也非常出色，即使在传播恶劣的情况下，也能够建立 PACTOR 连接。在 PACTOR 通信方面，目前只有 SCS 公司的 PTC-II 系列能够超过 DXP38。

在测试 AMTOR 通信时，我们遇到一点麻烦，不过这种麻烦与 DXP38 无关。在频率上，AMTOR 信号非常稀少，几乎可以用凤毛麟角来形容。我们不得不邀请其他火腿，与我们约定时间，进行“非正常”的通信。尽管这种做法容易引起争议，但我们只能如此。在通信中，DXP38 的 AMTOR 性能表现良好。随后我们进行 Clover II 测试。这种复杂的 4 音调数字通信模式目前是 PACTOR II 最强有力的竞争者。最近几年，这两种模式在商业市场和火腿市场上激烈竞争，试图占据统治地位。这两种模式都声称自己是最好的，并且提供了许多证据来证明这一点。不过在我们的测试中，这两种模式打成平局，未能分出胜负，我们没能发现它们在性能方面的本质区别。在相同环境下，这两种模式在基本相同的时间内，传送了相同的测试文件，没有出现冠军和亚军。

与 PACTOR II 一样，Clover II 的综合性能非常出色，在我们几乎听不到对方信号的情况下，成功地保持连接，传送数据。Clover 要求接收机有很高的频率稳定性（每小时漂移不超过 ±5 Hz），同时操作者仔细调谐，才能获得最佳信号。DXP38 的调谐指示器对我们的调谐很有帮助，不过它每 2 s 才更新一次，所以我们必须特别仔细地进行调谐，避免错过最佳信号。一旦找到最佳信号，你最好马上离开电台，因为任何轻微的 VFO 变化都可能中断 Clover 连接。HAL Communications 公司是唯一一家提供 DOS 版和 Windows 版 Clover 软件的公司，我们使用的是 Windows 版软件，非常好用。有一些火腿喜欢使用 Windows 版软件中的调谐指示器，不愿意使用 DXP38 上的 LED 调谐指示器。与其他突发式数字通信不同的是，Clover II 是自动双向通信，也就是说，双方操作者不需要发送专门的 over 命令，双方电台可在规定的时间间隔内，自动发送、接收数据。进行 Clover 通信可能需要一些技巧，例如在你发送第二句话的时候，对方已经开始回答你的第一句话。尽管 Clover II 的通信性能非常出色，但使用者很少。更糟糕的是，Winlink 2000 的邮件通信采用 PACTOR，这使 Clover 的未来前景变得更加暗淡。在频率上，Clover 通信偶尔会出现，不像 G-TOR 和 AMTOR 那样罕见，但总的来说，使用者很少。

7.5 Clover 的带宽

我们曾经介绍过，在 HF 数字通信波段上，空间是有限的。对各种 HF 数字通信模式来说，使用尽可能窄的带宽是非常重要的。

HF 波段封包通信的带宽高达 2 kHz，相当于语音信号的带宽。你可以去 20 m 波段上听听，那里有大量的封包通信信号。波段上经常出现严重干扰，我们不可能将大量封包信号挤压到狭窄的波段之中。

不过也有奇迹。Clover 只使用 500 Hz 频谱，即可完成高效的通信。一个 HF 数据包信号所占用的频谱，可以容纳 4 个 Clover 信号。

窄带是 Clover 最重要的特性之一。当然，窄带通信也有缺点，那就是你必须非常仔细地调谐，才能找到信号。看到 500 Hz 这个数字，你应当能理解为什么 Clover 接收机的频率必须非常稳定。调谐到 500 Hz 带宽的信号并不容易，一旦频率不稳定，发生漂移，你马上就会中断 Clover 通信。

8 Hellschreiber

人们经常问这样两个问题：Hellschreiber 真的是数字通信模式吗？Hellschreiber 是否是模拟通信与数字通信的混血儿？

有一些火腿认为，Hellschreiber 不像是数字通信，而像是传真通信，因为它在计算机屏幕上显示的不是文字，而是图像（严格地说是图像格式的文字，此时电台相当于传真机）。但另一方面，Hellschreiber 使用严格定义的数字格式传送文字，与传真、SSTV 等模拟通信完全不同。

早在 20 世纪 20 年代，鲁道夫·海尔就提出了 Hellschreiber 通信的原理。事实上，Hellschreiber 是第一个直接显示文字的通信系统。二战期间，德国军队曾经将 Hellschreiber 用于野战通信，但直到 1980 年，Hellschreiber 才正式进入商业通信领域。

随着个人计算机的普及，全球各地的火腿对 Hellschreiber 这种 HF 数字通信模式产生了浓厚兴趣。截至 2000 年，火腿开发出几种先进的 Hellschreiber 软件，并且对 Hellschreiber 系统本身进行了扩展和完善。Hellschreiber 通信的所有操作都是在计算机声卡上完成的，这意味着你的声卡既支持 PSK31 和 RTTY，也支持 Hellschreiber，唯一的区别是它们使用不同的软件。

8.1 Hellschreiber 是如何工作的？

在你听到 Hellschreiber 信号的同时，计算机屏幕上会显示出它所代

表的文字。在接收方，软件和声卡会利用 DSP 技术，检测 Hellschreiber 信号，形成一条条的垂直扫描短线，这些短线从屏幕的左边开始排列，沿着水平方向，向右边延伸，形成一个长的横条，接收到的文字信息就显示在横条中。扫描短线到达右边尽头之后，在横条的下面重起一行，开始形成第二个横条，直到整个屏幕被横条填满。

计算机并不对接收到的字符进行解码，接收者必须用肉眼去判断接收到的字符是什么。在噪声强烈的情况下，对方的信号会很微弱，你必须仔细识别每个字符。幸运的是，每个字符发送两遍，上面一行，下面一行。如果上面一行的某个字符看不清楚，可以看下面一行的对应字符。两行相同的文字虽然看上去比较怪异，但能保证双方可以在恶劣情况下阅读对方的报文。

在发送字符时，软件使用声卡对发射信号进行调制，这一点与其他数字通信模式相同。Feld-Hell 是 Hellschreiber 模式中最常用的一种，它的调制信号是一个开关单音信号，与 CW 调制信号相同。正确调制的 Feld Hell 信号的带宽不超过 75 Hz。

与 RTTY 和 PSK31 一样，Hellschreiber 也是一种以实时对话为目的的通信模式。大部分 Hellschreiber 通信出现在 20 m 波段，特别是在 14 077～14 082 kHz 和 14 063～14 065 kHz 这两个区间中。Hellschreiber 有许多版本，不过只有很少的版本被实际应用。

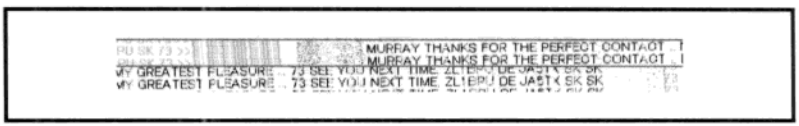
8.1.1 Feld-Hell

Feld-Hell 是短波数字通信爱好者最常用的一个 Hellschreiber 版本。Feld-Hell 采用 Hellschreiber 的最初数据格式，但进行了少量修改，以适应业余无线电通信的需要。如果你在频率上听到 Hellschreiber 信号，那它很可能是 Feld-Hell 信号。

在 Feld-Hell 通信中，每个字符由一系列的点（dot）组成，就好像一台点阵打印机不停地打印由点组成的文字。点阵打印机有两种状态：按下状态和弹起状态。在按下状态下，打印机打印文字的黑色部分，在弹起状态下，打印机打印文字的白色部分（例如字母 O 的中间部分，或者字母之间的空格）。Feld-Hell 也有这两种状态，分别传送黑点和白点。Feld-Hell 每分钟发送 150 个字符，每个字符占用 400 ms。每个字符由 49 个像素组成，每个像素占用 8.163 ms。

由于 Feld-Hell 的字符全部由点组成，因此可以使用简单的 CW 发射机发送 Feld-Hell 信号，不过大部分火腿不愿意这样做，而是使用 SSB 发射机，以 900 Hz 或 980 Hz 的音调，发送 Feld-Hell 信号。无论

使用哪种发射机，计时系统都必须非常精确。幸运的是，鲁道夫·海尔在设计 Hellschreiber 时，故意让每个字符显示两次，这种做法可以抵消相位偏移或轻微计时错误的后果（请注意：字符只传送一次，但显示两次）。Feld-Hell 不是完全同步模式，而是准同步模式。Feld-Hell 字符的字体经过特别设计，无论收发双方的相位关系如何变化，每行文字的顶部与底部始终正常对齐，从而生成可以阅读的报文。



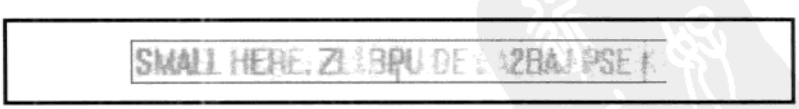
马雷（ZL1BPU）正在与 10 000km 之外的日本火腿进行 Feld-Hell 通信。

8.1.2 GL-Hell

GL-Hell 也使用 7×7 字体，即 49 像素字体，这一点与 Feld-Hell 相同，但 GL-Hell 字体每个字符的左侧有一条竖线，作为每个字符的起始位（Hellschreiber 属于异步系统，有时需要某种同步标志）。GL-Hell 使用 1 000 Hz 或 3 000 Hz 的键控音调，传送速率为 300 波特。只有一些欧洲火腿在 VHF 波段进行 GL-Hell 通信试验，其他波段上几乎没有 GL-Hell 通信。

8.1.3 PC-Hell

在过去几年里，有一些火腿利用现有的 RTTY 设备，进行 Hellschreiber 通信试验。这项试验需要使用个人计算机（PC）中的 UART 芯片，以异步方式发送字符。PC-Hell 的通信速率非常低。PC-Hell 使用简单的 7×5 字体（附带 1 个结束位），以 100 波特的速率发送数据，每秒钟只能发送 2 个字符。目前在 HF 波段上几乎听不到 PC-Hell 信号。



EA2BAJ 正在发送 16 音调并发式 MT-Hell 信号。

8.1.4 PSK-Hell 和 FM-Hell

1999 年，马雷·格林曼（ZL1BPU）发明了 PSK-Hell，尼诺·博西诺（IZ8BLY）随后进行了 PSK-Hell 通信试验，取得成功。尼诺·博

西诺还开发出 FM-Hell，它与 PSK-Hell 非常相似，唯一区别是它只使用一个边带。这两种 Hellschreiber 模式类似 PSK31，灵敏度高，对弱信号敏感，不受多普勒效应的影响。这两种信号具有较大的动态范围，对振幅变化不敏感，能够从闪电脉冲中迅速恢复过来。FM-Hell 具有抗模糊能力，即使传播情况很恶劣，收到的文字依然清晰。

PSK-Hell 和 FM-Hell 属于 DPSK（差分相移键控）模式，对相位变化非常敏感。与 PSK31 类似的是，PSK-Hell 也有空闲状态，这种状态是由相移 180° 的一组升余弦包络信号构成的。FM-Hell 将频移与相移结合起来，只使用一个边带，工作带宽很小，其信号类似于窄带 MSK（最小频移键控）信号，没有升余弦调制。

PSK-Hell 和 FM-Hell 的字体有两种，一种是 7×6 点阵的低分辨率字体（通信速率为 105 波特），另一种是 14×7 点阵的高分辨率字体（通信速率为 245 波特），字符的吞吐量与前面介绍的 Feld-Hell 相同。低分辨率字体要求通信速率达到 105 波特，以便控制每个字符的相移次数。鲁道夫·海尔当初希望每个字符有 7 个垂直像素，但低分辨率字体只有 6 个垂直像素，因此人们开始使用 245 波特的高分辨率字体（14×7 点阵）。发送方发送黑点时不相移，发送白点时相移。接收方收到一个点后，会进行相位比较，判断是黑点还是白点。由于采用 4X 过采样技术，多普勒相位误差得以淡化。与 Feld-Hell 一样，PSK-Hell 和 FM-Hell 属于准同步系统，不需要进行时钟恢复。

8.1.5 FSK-Hell

目前有多种软件支持 Feld-Hell 的 FSK 版本，也就是 FSK-Hell。FSK-Hell 好像没有统一的技术标准，目前使用最多的是尼诺（IZ8BLY）发明的 245 Hz 频移标准，也就是用 980 Hz 代表黑点，用 1 225 Hz（980+245=1 225）代表字符周围的白点，用静默（不发射）表示字符之间的白点。

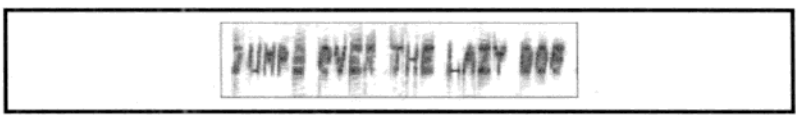
8.1.6 Duplo-Hell

Duplo-Hell 是尼诺（IZ8BLY）发明的。Duplo-Hell 的字体和格式与 Feld-Hell 相同，唯一区别是：前者使用 2 个开关键控音调，同时发送 2 个字符纵列。这 2 个音调是 980 Hz/1 225 Hz（差频 245 Hz）或者

980 Hz/1 470 Hz（差频 490 Hz），其中较低的音调表示左边的纵列，较高的音调表示右边的纵列。请注意，Duplo-Hell 的数据吞吐量并没有加倍，与 Feld-Hell 相同（每秒 2.5 个字符），这是因为点的长度加倍了。

由于点的长度加倍，Duplo-Hell 具有较强的抗干扰能力，但较宽的频移让 Duplo-Hell 对选择性衰落比较敏感，这种衰落可能引发条状波形干扰。

ZL1AN 和 ZL1BPU 在 80 m 波段进行 7 音调 S/MT-Hell 通信试验



8.1.7 C/MT-Hell

C/MT 是“并发多音”的缩写，这种模式的基本原理是：使用一组不同的音调将一个点阵字符的单条垂直扫描线信息同时发送过来。在 C/MT-Hell 模式下，接收方可以收到真正垂直的竖线，发送方可以使用高分辨率字体。C/MT-Hell 具有出色的抗干扰能力。

8.1.8 S/MT-Hell

S/MT-Hell 是“串行多音”的缩写，是马雷（ZL1BPU）于 1998 年发明的，是 Feld-Hell 与 C/MT-Hell 互相妥协的产物。S/MT-Hell 与 Feld-Hell 一样，以点阵方式传送字符，但字符中不同的行使用不同的音调。由于 S/MT-Hell 限制字体为 7×5 点阵，而且白点在传输中可以省略，接收端进行频域解调可以采用 FFT 快速傅里叶变换（瀑布绘图方式）。S/MT-Hell 在强噪声波段中工作良好，灵敏度高于 C/MT-Hell。

8.1.9 Slow-Feld

Slow-Feld 是 Feld-Hell 的极慢速版本，只用于发送信标，不用于 QSO。Slow-Feld 使用传统字体，但通信速度极慢，每分钟只发送 2 个字符。Slow-Feld 的最大特点是：使用多信道 FFT 接收软件，接收来自噪声背景下的信号。由于每个信道的带宽极窄，接收软件具有极高的灵敏度，并且可以通过分集接收对频率漂移进行补偿。

8.2 Hellschreiber 通信

Hellschreiber 信号并不常见，但它的声音很有特色，很容易识别。以最常见的 Feld-Hell 信号为例，它的声音好像是刺耳的 CW 声。启动某个通信软件（例如 MixW），调谐电台，寻找 Hellschreiber 信号，直到 Hellschreiber 报文开始出现在屏幕上。

发送 Hellschreiber 报文相当简单，你只要在输入窗口中输入报文，然后点击发送按钮即可。通信软件会自动为报文编码，然后自动控制你的电台，将报文发送出去（与 RTTY 或 PSK31 的操作完全相同）。在进行 Hellschreiber 通信时，USB 或 LSB 均可使用，没有限制。

在频率上，你可以找到 Hellschreiber 通信网（Hellschreiber 爱好者在频率上的聚会，通常在周末）。德国业余无线电俱乐部（DARC）和 Feld-Hell 俱乐部（www.feldhellclub.org）也主办 Hellschreiber 通信竞赛。如果你想进行 Hellschreiber 通信，但在频率上听不到 Hellschreiber 信号，你可以连续呼叫 CQ 至少 10 遍。Hellschreiber 爱好者通常需要呼叫很长时间，才能找到通信对手。

用 MixW 监听两个火腿的 Feld-Hell 对话

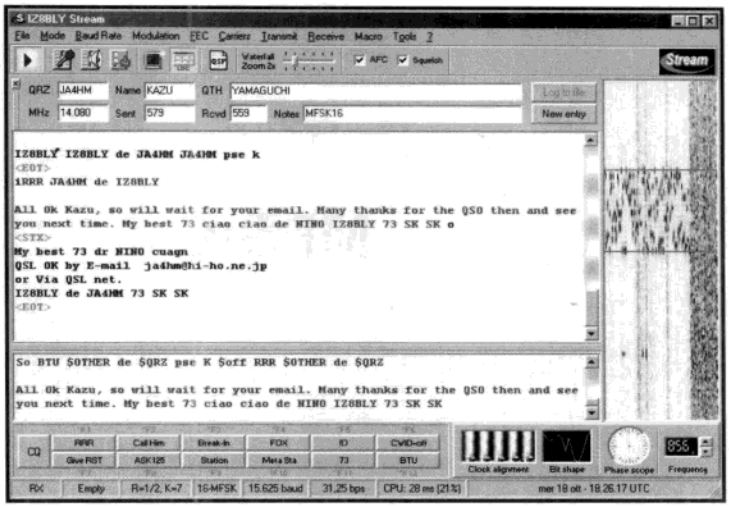
9 MFSK

本章部分内容选自马雷·格林曼（ZL1BPU）的文章“面向新千年的 MFSK”，原载于《QST》2001 年 1 月号。

简单地说，MFSK（多进制频移键控）是一种超级 RTTY。MFSK 是在电传打字通信的全盛时期，为解决多径传播问题而开发出来的。MFSK 能够使用相对简单的设备，进行完成可靠的点对点通信。例如，Piccolo（MFSK 的最初版本）曾经用于英国和新加坡之间的外交通信。每当两地之间的 RTTY 信号开始衰落时，都使用 Piccolo 临时顶替 1 小时，通信效果良好。早期的 MFSK 虽然属于电动机械式通信模式，但有一些公认的优点，包括：

- RTTY 只有 2 个音调，而 MFSK 有多个音调（例如 16 个），因而降低了误码率。
- 当使用最少的符号数来表示每个正文字符时，性能最佳。
- 使用特殊的积分检波器，能够正确检测相互靠近的音调，没有串音干扰。

MFSK 的两个版本 Piccolor 和 Coquelet 使用 2 个符号来表示一个正文字符，而 RTTY 使用 7.5 个符号，PSK31 使用 3～12 个符号，MFSK16 只使用 1 个符号。在 MFSK 模式下，发送符号的波特率小于输入正文的速度，这是因为与 RTTY 和 PSK31 相比，每个符号的频率属性中包含更多的信息。MFSK 的优势是：符号容易在噪声背景下检测出来，符号占用较窄的带宽，符号不容易受到多径计时误差的影响。



尼诺·波西诺（IZ8BLY）开发的 Windows 版 MFSK 通信软件 Stream

最初的 Piccolo 使用 32 个音调，后来改为 6 个音调。Coquelet 通常使用 12 个音调。在最近进行的 MFSK 试验中，使用过 64 个音调。最常用的 MFSK16 使用 16 个音调，它的弱信号版本 MFSK8 使用 32 个音调。

Piccolo 使用的积分检波器是 FSK 检波技术的一个里程碑。我们不想在这里介绍具体细节，只想说检波器在高增益窄带滤波器的配合下，能够准确检测出每个音调。在选定波特率和音调信道间隔之后，检波器在每个符号周期的起始处重置滤波器，准确检测出非常微弱的音调，不会对毗邻信道产生串音干扰。MFSK 的检波技术不仅能够消除噪声，而且能够防止因电离层扰动导致的音调间串扰。

9.1 MFSK 的新版本

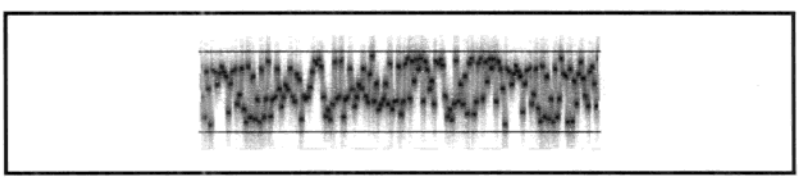
马雷·格林曼（ZL1BPU）一直希望找到一种更好的方法，来实现可靠的远程通信。他想知道在现有的各种通信模式中，究竟是什么让信号接收变得很困难，如何解决这个问题。格林曼意识到，要想得到好的结果，PSK 使用一个高速率是不现实的。不稳定的电离层引发的突发相位错误能够超过信号的相位调制容限。FSK（频移键控）和 OOK（开关键控）的性能也不理想，因为信号的到达时间不固定，根据不同的路径，可能在 5～10 ms，有些时候甚至长达 30 ms，比 RTTY 符号的 22 ms 还要长。至于 RTTY，由于多径接收的，即使是高强度的信号，

有时也无法正确显示文字。将各种模式考虑一遍之后，马雷想到了老式的 MFSK，想到了个人计算机以及基于声卡的 DSP 技术。马雷决定将这三者结合起来，在个人计算机和声卡的基础上，提高 MFSK 的性能，建立一个全新的 MFSK 增强版。

马雷于是将 MFSK 增强版的技术规格告诉了一些专家，包括 DSP、编码和软件方面的专家，从这些专家那里，马雷得到了许多建议和帮助。Hellschreiber 和 MT-63 专家尼诺·波西诺（IZ8BLY）很快将马雷的技术规格变成现实。波西诺在实时环境和模拟环境下分别进行了实验。波西诺在 17 m 波段上，使用偶极天线和 25 W 功率，成功地接收到 11 000 英里之外的信号，准确率达到 100%。由此证明马雷的技术规格是完全正确的。

首次 QSO 是波西诺和格林曼于 2000 年 6 月 18 日完成的，从那以后，这两人几乎天天使用 MFSK 进行通信，通常在 20 m 或 17 m 波段，最小功率只有 5W。

与 Hellschreiber 和 PSK31 一样，进行 MFSK 通信只需要一台奔腾计算机、一块声卡和两根接线即可，非常简单。第一个 MFSK 软件是波西诺开发的，名叫 Stream，可以从网上下载（译注：下载网址是：xoomer.virgilio.it/aporcino/Stream/）。



MFSK16 的频谱图。两条水平线之间相隔 300 Hz。

9.2 MFSK 信号

MFSK 信号是怎样组成的呢？ MFSK 有 16 个音调，一次发送一个，速率为 15.625 波特，每个音调之间相隔 15.625 Hz。每个音调代表 4 个二进制位。MFSK 的发送带宽为 316 Hz。MFSK 在许多方面与 RTTY 相似，主要区别是前者使用 16 个间隔很小的音调，而后者使用 2 个间隔较大的音调。由于 MFSK 的带宽只有 316 Hz，因此可以使用 CW 窄带滤波器过滤信号。

16 个音调以连续相位键控的方式发送，从而消除了键控噪声。接

收方可以利用相位信息进行调谐。

与 Piccolo 和 PSK31 不同的是，新版本 MFSK 不需要对传送符号的定时系统做特殊安排，因为定时系统可以根据信号的内在属性，自动进行校正。与 RTTY 类似的是，MFSK 信号是等幅信号，不需要用线性发射机来保持信号的清晰，换句话说，即使过调也不会对信号产生大的问题。

为了将报文的错误降低到最小程度，新版 MFSK 使用了 FEC 技术、菲尔·卡恩（KA9Q）编写的维特比解码程序和尼诺·波西诺（IZ8BLY）编写的智能自动同步交织程序。在启用 FEC 的情况下，报文的显示速度可以达到每分钟 40 词以上，这主要归功于包括 Varicode 在内的高效编码技术（Varicode 编码支持扩展的 ASCII 字符集）。

另外，接收方的检波器使用同步化 FFT 程序，早期的 Piccolo 积分检波器也曾使用这种 DSP 技术。FFT 程序还能够提供相位信息、AFC（自动频率控制）和瀑布式调谐窗口。滤波器提供低至 4 Hz 带宽的通道，能够轻松分离出 16 个不同的音调。

MFSK 信号发出一种类似音乐的声音，听起来不会让人反感。MFSK 信号的声音比目前大部分 HF 数字通信信号都要好听，更重要的是，它只占用很小的带宽。

9.3 用 Stream 进行 MFSK 通信

从网上下载 MFSK 通信软件 Stream，然后将它安装在你的计算机上。Stream 的帮助文档可以单独下载，你可以在安装 Stream 之前，看看帮助文档。

Stream 的上方有一组菜单工具、单独的发送窗口和接收窗口、一些很实用的宏指令按钮、一个瀑布式调谐窗口。在 Stream 的最下方，也就是状态条的位置上，有当前设置值、参数、日期和时间。点击上方的 LOG 按钮，可以弹出日志窗口，用来输入 QSO 信息。点击上方的 QSP 按钮，可以弹出转发窗口，用来转发收到的信息。

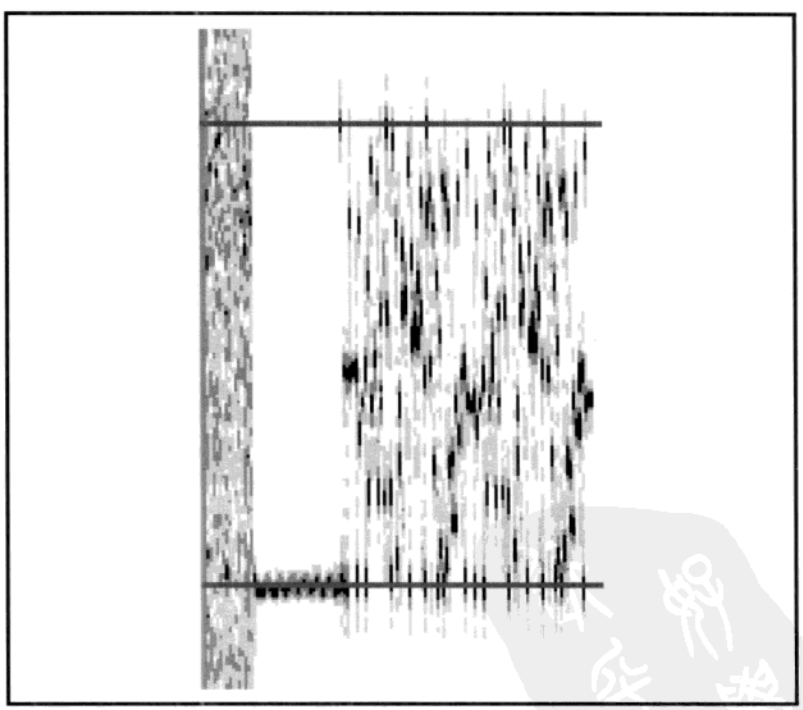
Stream 实际上支持 3 种模式。缺省模式是 MFSK16（16 音调 /16 波特 /FEC）和速度较慢、但灵敏度较高的 MFSK8（32 音调 /8 波特 /FEC）。这两种缺省模式有相同的带宽，均为 316 Hz，但信号的声音完全不同。另外一种模式是尼诺开发的 PSK63F，通信速率为 63 波特，比 PSK31 快，具有全时 FEC 功能，带宽 100 Hz。MFSK 和 PSK 是两种互

补的模式，PSK63F 特别适合短程 DX 和本地 QSO。PSK63F 和 PSK31 这两对信号有明显区别，很容易分辨出来。顺便说一句，Stream 也支持 PSK31。

Stream 的用法非常简单，你一边输入报文，Stream 一边发送报文，你可以随时按下 F12 键，结束发射，开始接收。比较麻烦的操作是调谐 MFSK 信号，操作者需要有一些技巧和一些耐心，才能找到 MFSK 电台。

由于 MFSK 音调的间隔非常小，滤波器的过滤范围也很窄，因此电台必须非常稳定。你不能使用电台调谐信号，而应当使用 Stream 调谐信号，这一点非常重要。Stream 允许你以 1 Hz 的步进值，向上或向下调谐信号，当然，你也可以用鼠标点击瀑布窗口中的某条瀑布，进行调谐。瀑布窗口具有变焦功能（即放大功能），3 倍变焦的效果最好。

Stream 的瀑布窗口（3 倍变焦）



在 Stream 的右下角有 AFC（自动频率控制）选项，你可以选定 AFC，让 AFC 将空载波锁定，但第二条红线与空载波黑线的距离不能超过 5 Hz（详见下一段的介绍）。选定 AFC 之后，左侧 Phase Scope（相位表）的指针会显示细微的相位错误。建议用户手工调谐频率，也就是

用鼠标点击瀑布窗口中的适当位置（某个频率），然后点击向上或向下按钮，以 1 Hz 的步进值微调频率。

使用 Stream 时，通常在瀑布窗口中调谐 MFSK 信号。瀑布窗口中有一上一下两条红线。通信开始之后，在下方红线的下面，可以看到一条较粗的黑线，这就是空载波，也就是 16 个音调中频率最低的那个。这个空载波分别出现在报文的前面和后面。看到黑线之后，你需要用鼠标将红线拖入黑线中，AFC 将保持红线位置不变。随后，瀑布窗口中将出现大量黑色竖条，黑色竖条的上面或下面还有灰色竖条，这就是报文的数据信号。当信号比较强时，很容易找到黑线的位置，但信号比较弱时，不容易找到正确位置，操作者需要进行一些练习。

一旦你找到正确位置，对方的报文将在报文窗口中显示出来。大约延迟 3～4 s 之后，报文才能显示出来（通常是一次显示 1 个或 2 个单词），这是因为纠错系统需要对数据进行处理。

一旦你学会如何调谐 MFSK 信号，你会喜欢上这种模式。报文的显示速度可能很快，但由发送方转换为接收方（或者相反）的转换速度并不快，明显慢于 RTTY 和 Hellschreiber，不过这并不影响你“嚼烂布”（闲聊）。

9.4 性能

对于不经过南北两极的中、短距离通信，例如 8 000 英里之内的 20 m 波段通信，可以使用 MFSK16，也可以使用 PSK31，但后者更好一些。如果你喜欢 QRP（低功率）通信，那么 MFSK16 或 PSK31 是很好的选择。对于经过南北两极的长距离通信，尤其是在干扰严重、传播不稳定的情况下，MFSK16 是更好的选择。无论是微弱信号还是衰落信号，无论是多普勒效应还是多径效应，MFSK16 都能够准确接收报文，几乎不受恶劣环境的影响。另外，MFSK16 通信不需要大功率。

MFSK16 是最适合在低波段工作的数字通信模式之一。如果你经常在 40 m 或 80 m 波段通信，你可以试用一下 MFSK16。RTTY 和 Feld-Hell 操作者都知道，80 m 波段很容易受到多径传送的影响。在夜间，MFSK16 仅用 1W 功率，即可与几千英里之外的电台进行通信，准确率超过 90%。MFSK16 基本不受雷电的影响。

MFSK8 在低波段的表现不如 MFSK16，但它可以在恶劣环境下工作。与 MFSK16 相比，MFSK8 对信号更加敏感。MFSK8 的调谐比较

麻烦，传送速率降低到每分钟 25 词，但可以准确接收报文。

Stream 还支持一种数字通信模式，那就是 PSK63F。PSK63F 不适合远距离通信，但对信号比较敏感（可以与 PSK31 媲美），并且传送速率较快，每分钟达 40 词。PSK63F 使用 FEC 技术，大多数时间能够做到 100% 纠错。PSK63F 的带宽大于 PSK31，很容易调谐。多普勒效应对 PSK63F 的影响不大。PSK63F 不仅适合短距离 DX 通信，也适合 VHF 通信。

9.5 MFSK16 的更多乐趣

最近几年，有一些数字通信软件开始支持 MFSK16，例如在 Windows 下运行的 MixW 和 MultiPSK，在 Linux 下运行的 Fldigi 等。这些软件除了支持 MFSK16 的基本功能之外，还支持在 MFSK16 通信期间发送小幅图像。

MixW 非常出色地实现了 MFSK16 图像收发功能。在 MFSK16 通信过程中，发送方如果开始发送图像，接收方的 MixW 会自动弹出一个小窗口，显示正在接收的图像。如果你是 MixW 用户，并且经常发送图像，你可以专门编写一条宏指令，方法是：用鼠标右键点击某个宏指令按钮，然后输入下列字符：<PIC?N%C>。

为了避免混乱，你可以给这个按钮起一个名字，例如 MFSK PIX（MFSK 图像）。在通信过程中，如果你想发送图像，用鼠标点击这个按钮，会自动弹出一个文件选择窗口，让你从中选择你想要发送的图像。点击图像的名字，再点击 OPEN，MixW 会将图像立即发送给接收方。

10 G-TOR、MT-63、Throb、Olivia 和 DominoEX

我们将在本章介绍 5 种 HF 数字通信模式。虽然这 5 种模式的使用者比较少，但能够让我们深入了解 HF 数字通信，开阔我们的眼界与思路。

10.1 G–TOR

与 Clover 和 PACTOR 一样，G-TOR 也是一种需要使用专门设备的 HF 数字通信模式。G-TOR 是 Kantronics 公司的注册商标，如果你想进行 G-TOR 通信，必须使用该公司制造的多模式控制器，例如 KAMPlus 和 KAM98。G-TOR 是 1994 年发明的，当时有一些火腿用它来建立邮箱和公告板。遗憾的是，最近几年，G-TOR 的使用者越来越少。

G-TOR 是英文 Golay-coded Teleprinting Over Radio（戈莱编码无线电电传打字）的缩写。戈莱编码是马塞尔·戈莱发明的纠错系统，曾经在“旅行者”宇宙飞船上使用。宇宙飞船在穿越太阳系的过程中，将传回 10 亿字节的数据，因此必须使用先进的纠错系统，将干扰、噪声等造成的数据错误纠正过来。Kantronics 公司的工程师想，既然戈莱编码能够应对宇航挑战，那么能否将它应用于 HF 波段的数字通信呢？

在研制 G-TOR 的过程中，Kantronics 公司将多种技术结合在一起，包括戈莱编码系统、全帧数据交织发送、请求式哈夫曼压缩、行程编码、可变数据速率（每秒 100～300 位）、16 位 CRC 检错等。G-TOR 的计时

系统非常灵活，适合远距离通信。

G-TOR 的波形由两个相位连续音调（BFSK）组成，两者相隔 200 Hz，其中 mark 信号是 1 600 Hz，space 信号是 1 800 Hz。除了 200 Hz 的差频之外，系统也可以使用火腿熟悉的 170 Hz 差频，即 mark 信号是 2 125 Hz，space 信号是 2 295 Hz。对每秒 300 位的 G-TOR 通信来说，最好的差频值是 300 Hz。为了将带宽保持在 500 Hz 以内，G-TOR 省略了一些不重要的功能，以节约带宽。

在使用同步 ARQ 信号时，数据吞吐量经常会下降，主要原因之一是 ACK 信号中有错误。错误的 ACK 信号会导致数据的不必要重发。为了避免这种情况，G-TOR 采用模糊 ACK 信号。模糊 ACK 信号是指：接收方可以容忍 ACK 信号中的少量错误，将有少量错误的 ACK 信号看作是无错误的 ACK 信号（两者的界限变得模糊），从而避免发送方自动重发数据。

由于采用一些先进的技术，即使在干扰、噪声、衰落等不利情况下，G-TOR 依然表现良好。G-TOR 的通信速率比 PACTOR I 快 2～3 倍。在某些情况下，G-TOR 可以与 Clover 和 PACTOR II 媲美。

10.1.1 G-TOR 的帧结构与传送周期

G-TOR 通信采用同步 ARQ 方式。无论传送速率是多少，传送周期永远是 2.4 s，其中数据帧占用 1.92 s，ACK 信号占用 0.16 s。当速率为 300 波特时，每个数据帧包含 69 个数据字节、1 个控制字节和 2 个 CRC 字节，合计 72 个字节。当速率为 200 波特或 100 波特时，每个数据帧包含 45 个或 21 个数据字节。

在最初的连接阶段，发送方首先发送一个数据帧，内容是对方和自己的呼号，请求双方建立同步。接收方从数据帧中寻找自己的呼号，一旦找到，双方立即建立同步。建立同步之后，接收方会给发送方发送一条信息，内容是 <link established>（连接建立），双方即可开始 G-TOR 通信。在数据帧结束之后和 ACK 信号开始之前有充足的时间使信号在短波路径上进行传播。接收方可以发送一个包含 ACK 字节的转换帧，请求改变数据流的方向（发送方与接收方互换）。对方一旦同意，转换立即完成。连续好帧或连续坏帧的数量决定通信质量的高低，通信质量的高低又决定通信速率的快慢。当收发双方在恶劣环境下通信时，G-TOR 将自动使用 FEC、交织发送、提高冗余度等技术，以保证通信质量。

在传送之前，300 波特的数据帧被划分成 48 个 12 位数据字（48×12 位 =72 字节），以便与 48 个 12 位纠错字匹配。对 72 字节的数据帧进行逐位交织，然后发送出去。接收方收到数据帧后，进行反向处理，也就是同步、反交织、解码、CRC 校验。如果数据帧有错误，接收方会请求发送方发送匹配的纠错帧。将纠错帧与数据帧结合起来，尝试恢复原始数据。如果不成功，开始下一个 ARQ 传送周期。利用交织方法使噪声引发的错误分散化，同时利用戈莱编码纠错（每 24 位中纠错 3 位），这样通常可以获得没有错误的数据帧。

10.1.2 戈莱纠错编码与交织

G-TOR 使用扩展戈莱编码，这种编码能够纠正 24 位数据字中的 3 个或 3 个以下错误。G-TOR 使用的戈莱编码是一种半速率编码，编码器为每个发送的数据生成一个纠错位（又称奇偶校验位）。G-TOR 还使用交织技术，来纠正闪电、噪声、干扰等造成的突发错误。对数据帧进行交织处理，是发送方的最后一项操作，对同一数据帧进行反交织处理，是接收方的第一项操作。在进行交织处理时，编码器重新排列数据帧中的所有二进制位，以便将较长的突发错误随机分布在不同的位上。当以每秒 300 个符号的速率进行交织处理时，发送方的交织编码器将 12 位数据字以纵列方式读入寄存器，然后从寄存器中以横行方式读出 48 位数据字。接收方的反交织编码器正好相反，也就是将 48 位数据字以横行方式读入寄存器，然后从寄存器中以纵列方式读出 12 位数据字。采用交织处理之后，较长的突发错误（例如持续 12 位的错误）将被随机分配到 48 个不同的 12 位数据字中，等待进行纠错处理。交织技术可以有效地纠正错误。在 G-TOR 通信时，数据帧和纠错帧都进行交织处理。另外，利用戈莱编码数据字的可逆性特性，总是将经过戈莱纠错位编码的数据帧来替代正常数据帧，此时，如果传播情况良好，G-TOR 可以保持全速率通信，而不必半速率通信。

10.1.3 G-TOR 操作

G-TOR 的操作非常简单。如果你使用过 PACTOR，G-TOR 的用法与它基本相同。将通信软件切换到 G-TOR 模式，然后开始呼叫 CQ，此时波段上的其他电台将听到你的呼叫。如果某个火腿希望与你通信，他会做出响应。

如果你正在使用 G-TOR，你最好让波段上其他电台知道你的通信

模式，下面是一个例子：

【原文】CQ CQ CQ CQ CQ G-TOR
CQ CQ CQ CQ CQ G-TOR
CQ CQ CQ CQ CQ G-TOR
DE WB8IMY WB8IMY WBIMY
Standing by for G-TOR calls. K K
【译文】CQ CQ CQ CQ CQ G-TOR
CQ CQ CQ CQ CQ G-TOR
CQ CQ CQ CQ CQ G-TOR
这里是 WB8IMY WB8IMY WBIMY
等待其他 G-TOR 电台的呼叫。K K

双方建立连接之后，呼叫你的电台被称作发送方（ISS），你的电台被称作接收方（IRS）。首先由发送方发送信息，接收方接收信息。一旦发送方发送 over 信号（与 PACTOR 的 over 信号非常相似），双方身份立即改变，发送方变成接收方，接收方变成发送方，双方继续进行通信。与 PACTOR 一样，G-TOR 可以发送 ASCII 数据和二进制数据。

如果你在波段上听到有人呼叫 CQ G-TOR，你只要将通信软件切换到 G-TOR 模式即可。如果你想回答对方的呼叫，你可以发送 G-TOR 和对方的呼号，例如 G-TOR WB8IMY。

你可以在多模式控制器（KAMPlus 和 KAM98）的前面板上，观察 G-TOR 的通信速率。当 STA（控制面板上的一个 LED 指示灯）熄灭时，通信速率为每秒 100 位。当 STA 闪烁时，通信速率为每秒 200 位。当 STA 常亮时，通信速率为每秒 300 位。通信速率是根据双方的连接质量自动改变的。G-TOR 通信刚开始时，通信速率为每秒 100 位。如果接收到的正确数据帧的数量超过设定值，接收方将请求发送方将通信速率提高到每秒 200 位或 300 位。反之，如果双方的连接很不稳定，通信速率会自动下降。当然，你也可以手工设置通信速率。

G-TOR 模式支持 KAM 邮箱。如果在通信软件中执行 ARQBBS ON 命令，对方电台将看到邮箱提示。

10.2 Throb

Throb 是莱奥内尔·希尔（G3PPT）开发的基于声卡的数字通信模式。Throb 这个名称来自英语 throbbing sound（跳动的声音），希尔曾经用这

个词组来描述信号的声音。

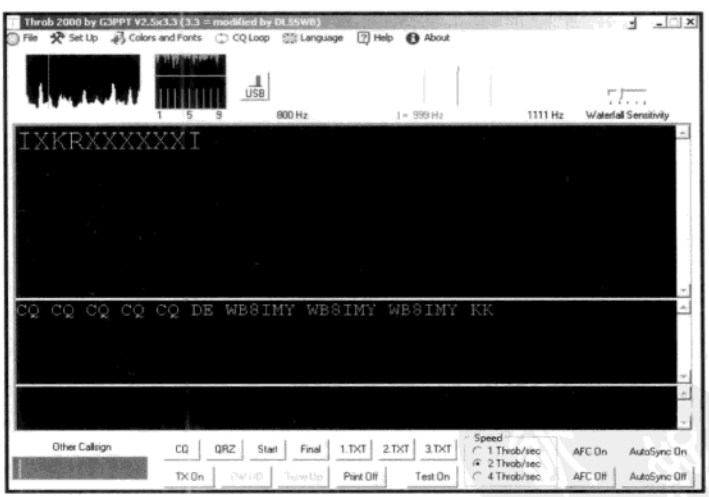
进行 Throb 通信，可以使用同名软件，包括 Windows 和 Linux 版本，也可以使用多模式通信软件，例如 MixW。早期的 Throb 从 9 种音调中挑选一个或一对音调，发送出去，占用 72 Hz 或 144 Hz 的带宽。

目前的 Throb 是在早期版本的基础上开发出来的，它由 5 个音调组成，占用 40 Hz 带宽。将 3 个连续音调进行不同的排列来表示不同的字符。Throb 通常每分钟发送 7 个词（每个词 5 个字符），通信速率比较低。最新的 Throb 软件有 3 个速率，分别是 1、2、4 波特，每分钟发送 10、20、40 个词。

进行 Throb 通信只需要一部 SSB 电台和一台带有声卡的计算机。电台与计算机的连接和设置与其他数字通信模式完全相同，这里不再赘述。

Throb 模式适合在传播不稳定的环境中使用，这一点与 MFSK16 类似。在频率上，很少听到 Throb 信号，但有一些忠诚的试验者不断研究这种模式。如果运气好的话（尤其是在周末），你可以在 14 080 kHz 听到 Throb 信号。

在 Windows 下运行的 Throb 软件



10.3 MT-63

MT-63 是一种基于声卡的数字通信模式，最近几年一直在流行，开发者是帕维尔·扎洛查（SP9VRC）。

在所有基于声卡的数字通信模式中，MT-63 的结构可能是最复杂的。MT-63 使用 64 个不同的调制音调为数据编码。MT-63 为每个字符分配了大量的额外数据，即使 25% 的数据被噪声、干扰淹没，接收方仍然能够得到正确的字符。这项技术就是我们前面多次提到的 FEC（向前纠错）。其他数字通信模式（例如 PACTOR）也使用 FEC 技术，但 MT-63 具有更大的优势。在大部分数字通信模式中，突发噪声很容易让字符丢失或改变，相比之下，MT-63 显得特别健壮，它的字符不容易丢失或改变，因为每个字符都使用了大量的音调（防止其他电台的干扰），并且传送时间长达几秒钟（防止闪电的突发噪声）。

与 PACTOR、Clover 和 G-TOR 不同的是，MT-63 没有连接过程。由发射方转变为接收方（或者相反）的速度明显慢于其他数字通信模式，你可能需要一些技巧和耐心，才能插入到正在进行的 MT-63 通信中。

MT-63 的主要劣势是它的带宽。在健壮模式下通信时，MT-63 信号的带宽等于 SSB 语音信号的带宽。另外，由于纠错、交织过程，MT-63 通信有明显的延迟，双方电台无法进行快速的身份切换，通信过程显得比较笨拙。例如，从操作者在键盘上输入一个字符到这个字符实际发送出去，中间竟然有几秒钟的延迟。

目前有几个数字通信软件支持 MT-63。如果你有一台稳定的 SSB 电台和一台安装了声卡的计算机，并且按照第 2 章内容设置好声卡，你就可以开始 MT-63 通信了。

MT-63 技术介绍

作者：马雷·格林曼（ZL1BPU）

MT-63 调制解调器的核心是高速 DSP 处理器。对于这个处理器，你可以使用外置 DSP 单元，例如 Motorola EVM，也可以使用基于声卡的专用软件。调制解调器能够生成 64 个音调，每个音调之间相隔 15.625 Hz，总共占用 1 kHz 带宽。基带信号占用 500～1 500 Hz。64 个音调采用 DBPSK（差分二进制相移键控），速率为 10 波特。由于沃尔什 FEC 编码是 64 位，MT-63 的字符速率与符号速率相等，FEC 吞吐量是每秒 10 个 7 位 ASCII 字符，大约等于每分钟 100 个词。MT-63 还可以使用另外两个带宽，分别为 500 Hz 和 2 kHz，前者的音调间隔、波特率和数据吞吐量减少一半，后者则增加一倍。如果没有特别说明，本章介绍的 MT-63 均指 1 kHz 带宽的 MT-63。

MT-63 可以将数据交织时间增加一倍，从而提高数据的抗突发噪声能力，不过代价是编码器与解码器均有较长的时间延迟。改变定时因数，可以获得不同的速率，但最低载波频率始终是 500 Hz。

利用沃尔什/阿达玛函数，对来自键盘或文件的用户数据（7位ASCII编码）进行64位编码，使用户数据更加健壮，具有更高的冗余度。使用沃尔什/阿达玛函数之后，即使64位数据中有16位发生错误，解码器依然能够还原出正确结果。

MT-63信号不仅在时间上扩展，也在频率上扩展。为了将突发噪声的影响降低到最小程度，每个编码字符被扩展到32个连续符号中，耗时3.2 s。为了将选择性衰落和载波干扰降低到最小程度，每个编码字符被扩展到发送过程所需的全部音调中。

MT-63还有一个深度交织选项，此时每个编码字符扩展到64个连续符号中，耗时6.4 s。这种扩展可以有效提高信号抗定期干扰的能力，但会让编码器与解码器处理数据的时间增加一倍。

MT-63不需要特别的调谐技术，因为捕获信号的逻辑电路能够锁定 ±50 Hz的频率错误（最新版本的MT-63软件达到 ±80 Hz）。失谐增多时，FEC纠错系统的置信度会降低，当超过限度时，相当于64路载波中的几路消失。MT-63的跟踪逻辑电路会跟踪定时错误与频率错误。解码器使用FFT技术，检测收集到哪路载波相位信息。解码器使用差分载波相位检测技术，跟踪因电离层变化而引发的相位变化。

在10 Hz波特率时，电离层的多普勒效应在一比特时间内对信号相位的影响可能非常严重（甚至比PSK31还要严重，因为比特时间较长），MT-63在这种环境下的性能并不理想，但仍然好于PSK31，因为FEC系统为MT-63数据提供了足够大的冗余度。

MT-63接收机使用64路并行信道差分二进制相位检波器，这些检波器只检测相位的变化，忽略频率和振幅的变化。检波器为64路沃尔什解码器提供软判决。64个信道同时生成沃尔什函数的判决，接收软件只选择错误最少的判决。这种技术可以避免接收机产生“频率模糊”现象（此时某些音调会因干扰或噪声而丢失，或者某些音调因失谐而被错误解码为邻近信号）。新版本软件使用更强大的并行接收器，在失谐影响通信性能之前，具有更大的接收范围。

10.3.1 MT-63的性能

信号的选择性衰落在通信软件的瀑布窗口上很明显，但似乎不会影响MT-63的接收。当信号质量变差时，MT-63会从高速率切换为正常速率。当信号质量进一步恶化时，接收方几乎收不到数据，也不会收到乱码。

在低波段上，大气噪声和多径效应是影响通信的两个主要问题，但试验结果表明，MT-63在低波段上依然能够正常工作。在NVIS（近垂直入射天波）模式下通信时，MT-63能够在低功率状态下可靠地工作。

大部分支持MT-63的软件都有瀑布窗口，很容易调谐信号。软件能够追踪频率的漂移，不会丢失频率。最新版本的软件在这方面表现更加突出。

10.3.2 MT-63 操作提示

- 以 1 kHz 交织方式发送 CQ 呼叫（具体方法请看软件的帮助文件）。如果软件具有 CW 识别功能，请启用这个功能。
- 推荐使用 20 m 波段的 MT-63 非正式呼叫频率 14.109 5 kHz，推荐使用 USB。
- 在进行 DX 通信时，如果同步锁定不正确，会出现乱码，例如 @@@@@ 等字符，此时请执行 RESYNC（重新同步）命令。在传播恶劣的情况下，可能需要执行多次命令，才能正确锁定。
- 在开始发送报文时（尤其是在 DX 通信时），请先发送一行不重要的报文，例如双方的呼号，以便接收方有足够的时间完成同步。在传播恶劣的情况下，可能需要发送多次（不重要报文），才能让接收方完成同步。

10.4 Olivia

Olivia 是一种基于声卡、键盘对键盘的实时数字通信模式，是帕维尔·扎洛查（SP9VRC）于 2004 年开发的。Olivia 的健壮性吸引了一些感兴趣的火腿。即使信号比背景噪声低 10 dB，报文依然可以 100% 接收。许多火腿都表示，虽然完全听不到 Olivia 信号的声音，但可以收到正确的报文。

在进行通信时，Olivia 以 5 个数据块的方式发送 ASCII 字符流，每个数据块占用 2 s。Olivia 的通信速率是每秒 2.5 个字符，或每分钟 150 个字符。Olivia 的通信速率并不快，但可以作为临时交谈工具。

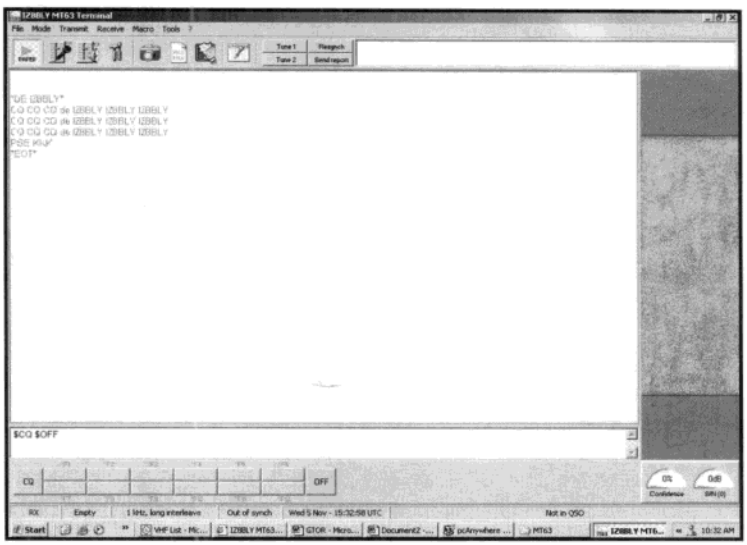
大部分 Olivia 通信占用 1 000 Hz 带宽，速率为 31.25 波特，因此 Olivia 也被称作 Olivia 1000/32。有一些火腿将带宽降低为 500 Hz，将速率降低为 16 波特，这就是 Olivia 500/16。

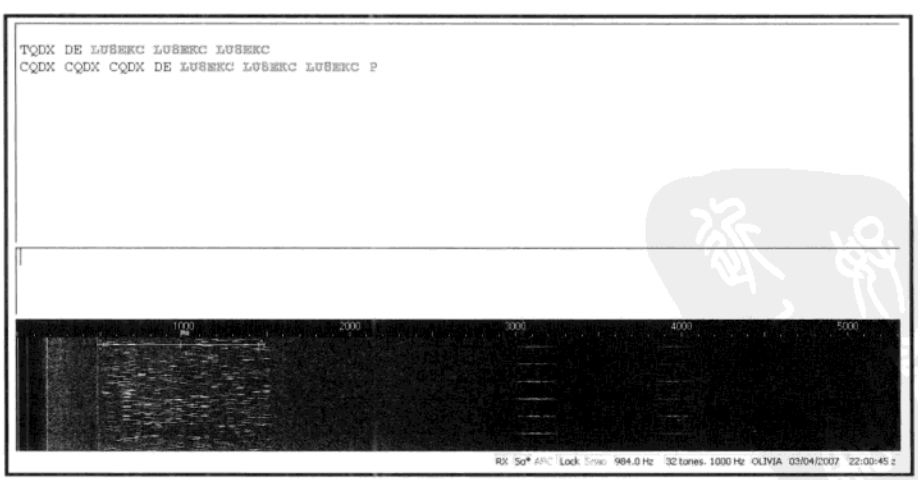
10.4.1 Olivia 的更多细节

Olivia 信号实际上有两层编码。第一层是基于 MFSK 的 FEC 编码，第二层是基于数学分析工具——沃尔什函数的 FEC 编码。如果你想了解沃尔什函数的细节，请访问下列网站：en.wikipedia.org/wiki/Walsh_function。

当使用 Olivia 1000/32 模式时，第一层采用余弦正交变换，有 32 个不同的音调（同一时刻只发送一个）。在接收方，解调软件测量 32 个音调的振幅。解调软件知道在这 32 个音调中，只有一个音调，也就是振幅最大的那个音调是真正的音调。

IZ8BLY 的 MT-63 通信软件





LU8EKC 正在 20 m 波段使用 Olivia 1000/32 模式呼叫 CQ。瀑布窗口中是 Olivia 信号的独特图形。

在第二层，将每个 ASCII 字符编码为 64 个不同的沃尔什函数中的一个。与第一层一样，接收方对 64 个载体进行测量，将振幅最大的那个作为真正的有用信号。

为避免来自简单传送数据（例如一个固定音调）的干扰，减少同步器虚假锁定的机会，编码为沃尔什函数的字符需要通过一个扰频器和一个交织器。接收机从所有时间与频率偏移值中寻找一个匹配数据，从而实现自动同步。这种复杂的数学分析是 Olivia 优秀性能的基础。由于个人计算机的高速运算功能，这种分析不需要额外的硬件，只需要声卡及其接口。

10.4.2 频率上的 Olivia

截至本书出版为止，Olivia 通信主要出现在 20 m 波段，偶尔出现在 40 m 波段。与其他基于声卡的数字通信模式一样，进行 Olivia 通信需要 3 个设备，分别是 SSB 电台、带有声卡的计算机和硬件接口，后者用来在电台与计算机之间交换数据，并且控制电台的收发操作。

在 20 m 波段，最有可能听到 Olivia 信号的频点是 14.105 MHz 和 14.109 MHz（均为 USB 模式）。Olivia 信号的声音与 MFSK16 类似，好像是马戏团中老式汽笛风琴的琴声。

与 MFSK16 一样，Olivia 信号的调谐非常重要。如果在瀑布窗口中看到 Olivia 信号，你可以将鼠标光标指向信号的中央，然后点击鼠标，软件会将信号转移到瀑布窗口的中央。如果软件的 AFC（自动频率控制）功能比较强，软件会自动锁定频率，此时你将在显示窗口中看到连续的报文。有时你可能需要再次点击 Olivia 信号，对频率进行微调，才能看到报文。

截至本书出版为止，有 3 个软件支持 Olivia，分别是在 Windows 中运行的 MixW 和 MultiPSK，以及在 Linux 下运行的 Fldigi。

10.5 DominoEX

与 Olivia 一样，DominoEX 也是一种基于声卡的数字通信模式，通常用来在 HF 波段进行单工对话。DominoEX 是马雷·格林曼（ZL1BPU）开发的，在依赖 MFSK 方面与 Olivia 相似。

MFSK 的一个缺点是它需要非常高的频率稳定性和调谐精度。此外，MFSK 容易受到来自不同电离层路径的数据的干扰（当然比其他数

字通信模式略好一点），也容易受到数字通频带内固定载波的干扰（例如稳定音调）。

为了克服这些缺点，DominoEX 采用了与 MFSK 不同的机制。为了解决调谐问题，DominoEX 采用 IFK（增量频率键控）技术，它的基本原理是：数据不是用每个音调的频率来表示，而是用一个音调与下一个音调之间的频率差值来表示。除了 IFK 技术之外，DominoEX 还采用 OIFK（偏移增量频率键控）技术来消除多径效应引发的符号间干扰。采用这两种技术之后，即使调谐频率漂移 200 Hz，依然能够收到正确的 DominoEX 报文。在大多数情况下，DominoEX 不需要 FEC 即可将错误减少到最低程度，这意味着发送方可以更快地打字，接收方可以更快地接收报文。当然，如果传播情况特别恶劣，DominoEX 可以启用 FEC。

10.5.1 DominoEX 的细节

DominoEX 在发送短促数据信号时，使用 18 个不同的音调。DominoEX 一次发送 1 个音调，每个音调包含 4 个数据位。DominoEX 在 IFK+（增量编码算法）的基础上实现了 OIFK，这两种技术都是 ZL1BPU 发明的，用来避免重复音调（或者说避免符号间干扰），同时改善无差错报文的同步操作。

ZL1BPU 曾经说："DominoEX 是一种半字节（4 位）通信。每个音调传送半字节，效率非常高。在发送文字时，使用特别设计的半字节字符集，同时为每个半字节添加一个标志位，以便实现收发双方的自动同步。根据字符是否常用，每个字符由 1 个、2 个或 3 个半字节组成，或者说，由 1 个、2 个或 3 个连续音调组成。发送的每个音调的频率代表着当前半字节和下一个半字节之间的数学差异（上一个音调和下一个音调之间的增量代表着下一个半字节的值）。"

"半字节中的标志位可以帮助软件实现字符同步，软件可以自动识别它。标志位用来决定某个半字节是否解码成字符，如果不解码，标志位则表示某个半字节在数据流中的次序。根据字符是否常用，DominoEX 使用 1 个、2 个或 3 个半字节来构成字符，字符越常用，半字节越少，因此 DominoEX 的编码速度比 ASCII 编码提高了 1 倍。Varicode 允许用户使用扩展字符集，字符数量达到 584 个。使用这种扩展字符集后，不再需要额外的同步位，因为同步位已经嵌入到字符集中。"

"启用 FEC 之后，DominoEX 变成基于二进制位的系统，此时它与 MFSK16 类似，两者均使用相同的 Varicode。基于二进制位的系统可以

使用更加健壮的卷积编码 / 解码纠错技术，不过报文显示速度降低了一半。启用 FEC 之后，IFK+ 依然能够发挥它的优势。”

“DominoEX 能够实现半字节的自动同步，能够使用扩展字符集，当键盘空闲时，能够建立第二个数据传送信道。在设计字符集时，就考虑到这些功能，因此不会影响字符的发送速度。”

“启用 FEC 之后，DominoEX 利用 IFK+ 的骨牌效应来降低载波干扰的影响。”

10.5.2 DominoEX 的优势

前面曾经提到，即使频率漂移 200 Hz，依然能够调谐出 DominoEX 信号。另外，当最大带宽为 500 Hz 时，显示速度可以达到每分钟 100 个词（个别情况下可以达到每分钟 140 个词），这是相当快的速度。任何一种 SSB 电台（包括相对来说比较老的电台）均可收发 DominoEX 信号，无需考虑频率漂移问题。

由于 DominoEX 的独特设计，即使在信噪比 -10 dB 的情况下（此时你几乎听不到信号），也可以正确接收报文。DominoEX 的通信性能明显好于 PSK31 和 MT-63。除了第一信道之外，DominoEX 还在第二信道（信标信道）传送电台呼号，一旦调谐成功，你可以很容易地识别出对方。DominoEX 信号的声音好像是 MFSK16 或 Olivia 的乐声，不过音调的变化比较慢。

DominoEX 有 6 种工作模式，你可以根据传播情况，从中选择一种（请看表 10-1）。当传播情况良好时，你可以选择高速模式，此时通信性能非常出色。当传播情况变坏时，你可以选择低速模式。速度最低的 DominoEX 通常在 160 m、80 m 和 40 m 波段使用，因为这三个波段有严重的噪声。

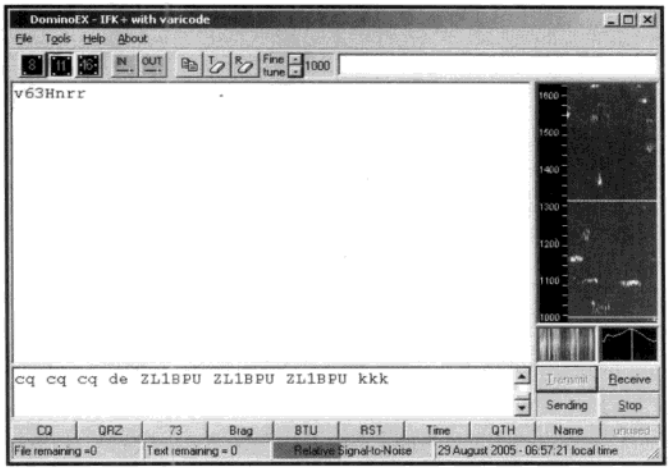
表 10-1　　DominoEX 的工作模式（关闭 FEC）

模式	波特	带宽	速度
DominoEX 4	3.90625	173 Hz	25 WPM
DominoEX 5	5.3833	244 Hz	31 WPM
DominoEX 8	7.8125	346 Hz	50 WPM
DominoEX 11	10.766	262 Hz	70 WPM
DominoEX 16	15.625	355 Hz	100 WPM
DominoEX 22	21.533	524 Hz	140 WPM

10.5.3 DominoEX 软件

截至本书出版为止，可以使用 ZL1BPU 的 DominoEX 通信软件（Windows 版本）下载网址是：www.qsl.net/zl1bpu/DOMINO/Index.htm。此外，MultiPSK（Windows 版本）和 Fldigi（Linux 版本）也支持 DominoEX，下载网址分别是：f6cte.free.fr/index_anglais.htm 和 www.w1hkj.com/Fldigi.html。

ZL1BPU 的 DominoEX 通信软件（Windows 版本）



11 HF 数字通信竞赛

通信竞赛是检验你的通信设备与通信技能的最好方法。在竞赛过程中，如果你的天线系统有缺陷，你马上就可以发现。如果你的电台无法分辨十几个毗邻信号，你很可能错过重要的 DX 电台。如果你目前还没有更好的日志软件，那么竞赛会让你不得不升级竞赛软件。

有一些火腿故意躲避竞赛，因为他们觉得自己没有多余时间，也没有能够获胜的适当设备。当然，他们可能是对的，但他们可能不知道，获胜并不是竞赛的唯一目的。投入竞赛之后，你将不得不发挥自己和电台的最大潜力，这是一个很难得的锻炼机会。竞赛结束之后，你将非常自豪，因为你知道你曾经是一项光荣但疯狂的全球性活动的一部分，在这次活动中，你本人付出了最大努力。

当然，竞赛也有实用目的。如果你是竞赛奖状的追逐者，你肯定会在竞赛期间，与许多稀有电台通信。在 ARRL 主办的 RTTY 竞赛期间，一些火腿与全球 100 多个电台进行了通信，赢得 RTTY DXCC 奖状。参加北美地区的周末 RTTY 竞赛，你将有机会与美国 50 个州的火腿进行通信，赢得 WAS 奖状。

我们应当时刻记住：竞赛的最高境界是获得乐趣。追逐到稀有 DX 电台时的刺激感会让你的心怦怦地跳。任何微小的成功，例如从强烈噪声中发现某个遥远电台，都会让你情不自禁地露出微笑。

此外，通过竞赛，你可以结识一些朋友，这就是为什么有一些火腿将竞赛称作是“兄弟会”的原因。

11.1 给小手枪的一个忠告

使用高端电台的火腿毕竟是少数，大部分火腿使用的是中、低端电台，它们通常被称作小手枪。事实上，我本人的电台就是小手枪。小手枪包括两部分，一是中、低价格的 100 W 电台，二是全向天线，例如偶极天线、垂直天线、长线天线等。即使你在塔顶或屋顶安装了定向天线（例如八木天线），从系统整体配置的角度看，你的电台仍然是小手枪。

与小手枪相对的就是大炮。大炮除了包括极其灵敏的高端电台之外，还包括强大的天线，例如高塔上面的多副定向天线、用于低波段通信的相控阵天线、长度令人难以置信的贝弗里奇天线等。此外，大炮通常配备 1 500 W 以上的线性放大器。

在数字通信竞赛中，小手枪能否击败大炮呢？回答是：不能（虽然有过几次非常罕见的例外情况）！小手枪与大炮对抗是徒劳无益的。在竞赛期间，大炮能够听到无数电台，无数电台也能听到大炮，请问小手枪如何跟大炮对抗？因此小手枪的任务不是去跟大炮对抗，而是利用自己的智慧与设备，设法取得最好的成绩。小手枪虽然不能战胜大炮，但可以从大炮嘴里夺食，让大炮感到一点点紧张。

11.1.1 检查你的天线

从你上次检查天线到现在，过去多长时间啦？天线是否整洁？各部分是否牢固？是否有必要更换一副新天线？竞赛往往对天线的性能提出更高的要求，你应当考虑使用更好的天线。例如，你长期使用偶极天线，那么竞赛之前，你可以临时安装一副环形天线，看看它的性能是否好于偶极天线。

11.1.2 检查你的设备

如果你的电台、计算机或声卡有故障，你一定要在竞赛开始之前，排除这些故障。如果你的电台没有 500 Hz 中频滤波器，我建议你花大约 100 美元买一个。DSP 音频滤波器虽然能够消除嘈杂信号，但中频滤波器的作用更大，它能够让你有一个全新的竞赛环境。最后，你应当检查通信软件，看看是否正常，确信你熟悉它的所有功能。有一些数据，例如宏指令，应当在竞赛之前就设置好，不要临时抱佛脚。

11.1.3 了解传播

如果我打算在中午参加一场 DX 竞赛，40 m 波段是否是理想的波段？回答是：不是！ 40 m 波段只在日落之后才有传播，才能找到 DX 电台。如果我想在 10 m 或 15 m 波段寻找欧洲或非洲电台，什么时间最合适？回答是：中午前后，此时传播情况最好。

从这两个问答，我们可以看出，必须根据传播情况，来制定竞赛策略。竞赛者的目标是在一天之中最适当的时间内，在最适当的波段上，与尽可能多的 DX 电台完成通信。以 ARRL RTTY 竞赛为例，我会首先在 10 m 波段通信，然后在 10 m、15 m 和 20 m 三个波段漫游，直到太阳落山。太阳落山之后，我将在 20 m 和 40 m 波段上通信，直到半夜。从半夜到第二天凌晨，我将在 40 m 和 80 m 波段上通信。

有一种“单人单波段”竞赛，也就是一个人操作一部电台，竞赛期间自始至终在同一个波段上通信。对于这种竞赛，应当如何选择波段呢？回答是：这取决于竞赛的内容，也取决于你的设备。如果你有一副 15 m 定向天线，你想参加 RTTY 竞赛，那么你没有选择，你只能在 15 m 波段通信。太阳落山之后，也就是 15 m 波段没有传播之后，你很可能找不到一个 DX 电台。20 m 波段被认为是全天候波段，在一天之中的任何时候都有传播，不过遗憾的是，这个波段在竞赛期间过于拥挤，上面有许多大炮。如果 20 m 波段过于拥挤，你可以去信号较少的其他波段看看，也许会有意外的收获。

11.1.4 两种竞赛策略

在竞赛时，操作者可以采用两种策略，一种叫作 h&p（hunting and pouncing），适合小手枪电台，另一种叫做 running，适合大炮电台。h&p 的意思是：小手枪电台不停地在各个波段漫游，一旦在某个波段的某个频点上听到 CQ Contest 呼叫，就像猎人看到猎物，立即扑上去，与正在呼叫的 DX 电台进行通信。running 的意思是：大炮电台在合适的波段上找好合适的频点，不再移动，然后不停地呼叫 CQ，像钓鱼者那样，等待鱼儿上钩（通常能够钓到大量的 h&p 电台）。

小手枪如果也想 running，通常是白白浪费时间，不过也有例外情况。例如，当你在某个波段的某个频点上与某个 DX 电台完成通信之后，你不要马上离开，而是在同一频点上用你的呼号呼叫 5 次 CQ，冒充大炮，

看看能否钓到其他 h&p 电台。如果你呼叫 5 次 CQ 之后，没有任何响应，不要在原地逗留，而应当转移到其他波段或其他频点，继续 h&p。

11.1.5 增加系数分

每次竞赛的得分包括两部分：基本分和系数分。与你通信的火腿分布在世界各地，他可能在美国的某个州，也可能在某个 DXCC 实体，也可能在某个网格坐标。与一个电台（不考虑地点）完成一次有效通信后，基本分增加 1 分。在此基础上，每增加美国的一个州，或者每增加一个 DXCC 实体，或者每增加一个网格坐标，系数分还会增加 1 分。系数分非常重要，因为最后的总得分是基本分乘以系数分。哪些地方可以获得系数分，由竞赛规则规定。

假设竞赛规则规定：每增加一个 DXCC 实体，系数分增加 1 分。如果你的基本分是 200 分，在竞赛过程中，你先后与 50 个 DXCC 实体的电台进行了通信，那么你最后的总得分是：200×50=10 000 分。

如果没有系数分，你的总得分只有 200 分，这是多么大的差异！如果你的系数分只有 10 分，差异也很大。

是寻找没有系数分的电台？还是寻找有系数分的电台？如果让我选择，我会毫不犹豫地选择后者（当然这会花费我较多的时间）。

11.1.6 选择正确的模式

竞赛通常允许使用所有模式，其中 RTTY 是最常用的模式。在 ARRL RTTY 竞赛中，你可以切换到 PACTOR 模式，与某些电台通信，但在此期间，你可能会错过非常稀有的 RTTY 电台。有一句谚语是“入乡随俗”，它也适用于竞赛。

当然，也有一些竞赛，参加者只能使用一种特定的模式，例如越来越受欢迎的 PSK31 竞赛。如果你参加这项竞赛，你只能进行 PSK31 通信，不能进行其他模式的通信。

11.2 竞赛软件

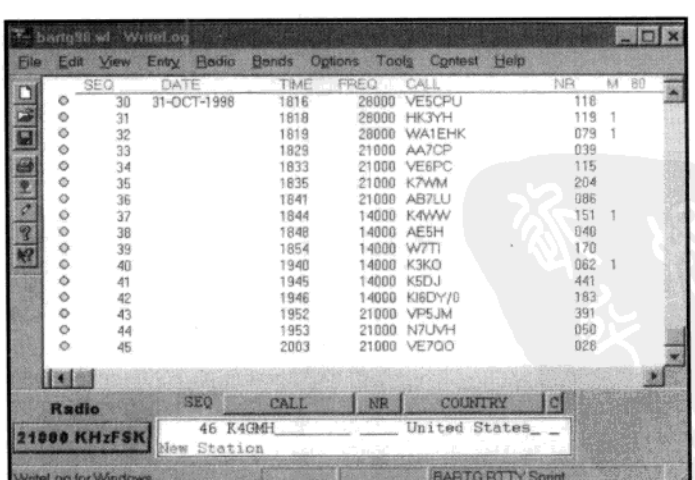
没有人要求你必须使用竞赛软件，你可以不使用，但使用之后，操作会变得更加轻松。竞赛软件的最主要功能之一是检查重复电台。一个小时

之前，你与某个电台通信，一个小时之后，你很可能再次遇到这个电台。重复通信不仅令人困窘，而且浪费时间。竞赛软件能够自动检查重复电台。你可以将对方电台的呼号输入到日志窗口中，软件会在日志数据库中检索是否有重复的呼号，如果有，软件将提醒你这个电台是重复的。有一些先进的竞赛软件能够根据竞赛规则，自动判断某个电台是真重复，还是假重复。有一些竞赛只允许你与某个电台在某个波段通信一次（不允许第二次通信），还有一些竞赛允许你与某个电台在每个波段分别通信一次。

好的竞赛软件还能够帮助你增加系数分。这种软件通常有一个列表，上面显示了你已经通信过的系数分地区，或者你尚未通信过的系数分地区。

你可以使用《QST》和《全国竞赛日报》推荐过的各种竞赛软件。我建议，一旦选定某个竞赛软件，就长期使用它，不要频繁更换。目前，在火腿圈子里有两个竞赛软件最受欢迎，它们是：

- N1MM Logger 是目前深受欢迎的 Windows 免费竞赛软件，你可以在下列网址下载最新版本：pages.cthome.net/n1mm/。这个软件支持 RTTY，但需要另外一个免费软件 MMTTY 的支持，MTTY 的下载网址是：mmhamsoft.amateur-radio.ca。
- WriteLog 是郎·斯泰利（K5DJ）开发的 Windows 竞赛软件，功能非常强大。WriteLog 能够支持任何一种处理器或调制解调器，能够收发 RTTY 和 PSK31 数据（通过计算机的声卡）。在进行 RTTY 竞赛时，WriteLog 可以检查重复电台，显示系数分现状，控制电台，使用宏指令等。WriteLog 的官方网站是：www.writelog.com。



WriteLog 是一个 Windows 竞赛软件，它不仅可以处理日志，还能够通过计算机的声卡，收发 RTTY 和 PSK31 数据。

12 HF 数字语音与数字图像

在过去几年里，各国火腿在 HF 数字语音与数字图像技术领域，取得了重大进展。HF 数字语音与图像曾经是一个技术难度很大的挑战。业余无线电的 HF 频谱相对来说比较窄，比较拥挤，数字语音与数字图像系统不可避免地会占用传统模拟模式（例如 SSB）的频谱。

数字系统还必须与常用的业余无线电设备保持兼容，例如与带宽 3 kHz 左右的 SSB 电台保持兼容。火腿在 3 kHz 的带宽范围内，成功地实现了数字语音与数字图像通信。今天的 HF 数字语音技术已经能够生成清晰的语音信号，其质量可以与 FM 中继台的语音质量媲美。此外，你还可以在数字语音通信的同时，发送数字图像和其他数字数据。

12.1 法规问题

在继续介绍之前，我们应当看看 FCC（美国联邦通信委员会）管理业余无线电业务的《FCC 规则第 97 部分》是怎样定义数字通信的。这个文件规定，从键盘上发送数据的通信，或者具有数据（data）交换功能的通信，被认为是数字通信。这个文件还规定，数字通信只能在波段中专门为 CW/data 通信保留的特定频率内进行。如果按照这个文件，数字语音与数字图像通信并不属于数字通信，不能在 CW/data 频率内进行，只能在语音与图像频率上进行，因为它传送的内容是语音与图像，而不是 CW/data。

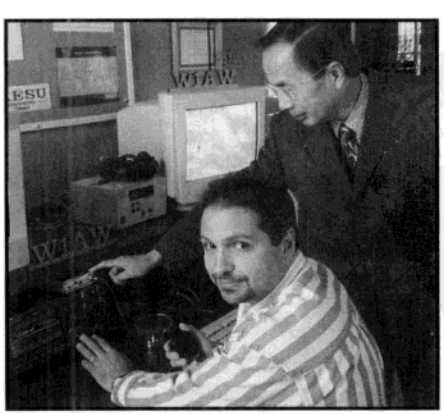
你可能觉得这项规定令人费解，确实是这样。这项规定是很早以前

制定的，当时个人计算机和数字革命还没有出现，FCC 在数字通信（RTTY）和语音 / 图像通信（AM/SSB/SSTV/Fax）之间划出一条清晰的分界线，不能相互越过。今天，这条分界线已经变得模糊，但这项老规定依然有效，我们仍然需要遵守，这就是我们不得不在 HF 波段的语音 / 图像频率上进行数字语音与数字图像通信的原因。FCC 和我们都知道这是真正的数字通信，但老规定依然有效，并且在相当长的时期内不会修改。

12.2 AOR 公司和 AMBE 编码

AOR 公司是第一家涉足 HF 数字语音与数字图像通信的厂商，它于 2004 年研制出 ARD9800——一种基于 Vocoder 协议的调制解调器。Vocoder 协议是查尔斯 • 布莱恩（G4GUO）发明的，其核心是使用数字语音系统公司（DVSI）开发的高级多带激励（AMBE）语音编码标准。Vocoder 协议的通信速率是每秒 2 400 位，加入 FEC（向前纠错）之后，形成每秒 3 600 位的数据流。数据流通过 36 路载波传送出去，载波之间相隔 62.5 Hz。在 QPSK 模式下，每个符号形成 2 个二进制位，每秒传送 50 个符号，占用 2 250 Hz 带宽，略小于模拟单边带通信的 2 700～3 000 Hz 带宽。

ARD9800 是一种即插即用设备，你只要将话筒与它的面板插座连接，再将它与电台的话筒插座连接，即可使用。ARD9800 的面板上有一个双向开关，用来选择模拟语音模式或数字语音模式，这意味着你即使不进行数字语音通信，也可以使用 ARD9800。接收方的 ARD9800 能够自动检测 AMBE 同步信号，将 ARD9800 自动切换到数字语音模式。除了数字语音通信之外，ARD9800 也支持数据通信，例如发送数字图像。



AOR 公司向 ARRL 总部电台 W1AW 赠送两台 ARD9800。AOR 副总裁中山隆（KW6I）用手指着一台 ARD9800，W1AW 操作员乔 • 加西亚（NJ1Q）正在准备测试。

频率上的数字语音信号

AOR 数字语音非常清晰，背景很安静，这在 HF 波段上是很罕见的。将频率调谐到 14.236 MHz，你有可能听到 AOR AMBE 信号，这种信号听起来好像是嘶嘶的噪声。

2004 年，《QST》月刊“产品评测”专栏曾经进行过数字语音通信测试。ARRL 测试人员发现，解码时的信噪比在 10 dB 左右形成一个阈值，跟模拟方式不同的数字语音要么有，要么没有，当信噪比低于阈值时信号开始消失，但整个测试期间背景一直相当安静。

在频率上进行数字语音通信时，首先从模拟 SSB 对话开始，然后再切换到数字模式。每次按下 PTT 按钮之后，首先发送一个长度为 1 s 的同步信号，然后再传送正常的语音信号。如果接收方没有收到同步信号，语音信号不会被解码，此时语音信号的声音好像是模拟模式下的白噪声。要想进行成功的通信，你必须使用正确的频率，然后接收对方的同步信号和语音信号。如果在对方发送同步信号期间，出现噪声或干扰，接收方将无法对同步信号之后的语音信号进行解码，通信失败。为了解决这个问题，AOR 公司计划发布一个升级固件，用来在同步信号发送失败时，强制发送方再次发送同步信号。

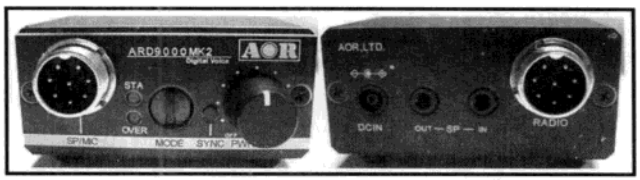
在使用电台和 AOR 调制解调器时，应当注意下列问题：

- 确信你和对方都使用同一频率。AOR 调制解调器允许少量的频率偏移，但不能太大。
- 将中频接收滤波器设置为 3 kHz 或者更宽。
- 不要向 AOR 调制解调器的音频输入插座输入过强的信号。
- 关闭电台的语音压缩功能。
- 不要让电台超负荷工作。如果 ALC 表头有显示，请降低来自 AOR 调制解调器的输出电平。

需要提醒读者的一点是：在进行数字语音通信时，电台的负载率明显高于普通的 SSB 通信。为了防止高负载率损害电台，操作者应当将电台的输出功率降低 25%～50%。

ARD9800 的市场价格为 550 美元，用户一直很少。几年前，AOR 公司推出 ARD9800 的低价替代产品 ARD9000MK2，后者只有 350 美元，但不能发送数字图像（ARD9800 可以）。这两种产品互相兼容，但与目前流行的 HF 数字语音协议 DRM 不兼容。

AOR ARD9000MK2
的正面和背面



12.3 WinDRM

WinDRM 起源于德国达姆斯塔德技术大学的两位学生（沃尔克·菲舍尔和亚历山大·库尔皮尔斯）开发的开源软件。这个软件的主要功能是对 DRM 数据进行解码。DRM 是法语“全球数字无线电”的缩写，是一种新型的短波数字广播格式。如果你的电台能够监听 HF 业余波段之外的其他波段，你很可能听到 DRM 信号，它的声音好像是一把链锯切割东西的响声。商业化的 DRM 信号能够传送高质量的语音、文本和图像。

DRM 使用两种调制技术，分别是 COFDM（编码正交频分复用）和 QAM（正交振幅调制）。COFDM 使用大量的并行副载波来传送信息，是一种非常健壮的 HF 通信模式。

两位德国大学生的软件出现之后不久，弗朗西斯科·兰萨（HB9TLK）开始对它进行改造，移植到业余无线电上。兰萨重新设计了软件，以便让 SSB 电台能够在 2.5 kHz 带宽上收发 DRM 数据。为了实现这个目标，兰萨降低了音频质量，取消了同时传送图像与大量数据的功能。尽管遇到一些困难，兰萨最终取得了成功，著名的 WinDRM 软件从此诞生。

正如 WinDRM 这个名称所暗示的那样，这是一个在 Windows 下运行的 DRM 软件，它的作用是利用计算机声卡（包括内置声卡芯片），在业余无线电的 HF 波段（或者其他场合）收发 DRM 信号。最可喜的是，WinDRM 是一个完全免费的软件。你只需要一部电台、一台内置声卡的计算机（主频最好高于 1GHz）和一个声卡接口，即可开始 DRM 通信。《QST》月刊经常刊登各种声卡接口的广告，例如 West Mountain Radio、MFJ Enterprises、TigerTronics、MixW RigExpert、microHAM 等公司的产品。声卡的设置方法请看本书第 2 章。

12.3.1 用 WinDRM 收听

你可以在下列网址下载 WinDRM：www.n1su.com/windrm/download.html。WinDRM 爱好者通常使用 MELP 编码解码器，所以我建议你下载 WinDRM 的 MELP 版本，这个版本包括一个 MELP 编码解码器和用于调谐的 WAV 格式音频文件（译注：最新的 WinDRM 4.2 不包括 MELP 编码解码器，后者的下载网址是：www.rarewares.org/files/others/melp_dll.zip）。如果你想收发数字图像，你还需要下载另外一个免费软件 InfranView，下载网址是：www.irfanview.com。InfranView 是一个出色的小软件，允许你浏览并编辑各种数字图像。

我不想在这里介绍如何设置 WinDRM，因为杰森·布坎南（N1SU）为我们编写了一个很好的 WinDRM 使用手册，你的所有问题都可以在手册中找到答案。手册的下载网址是：www.n1su.com/windrm/Windrm_docs_Release1r3.pdf。

在你收发 WinDRM 信号之前，你应当确保电台和计算机已经正确连接。如果你并不想发射，只想监听，你只需要一根数据线，连接在电台的 Audio Out 端口与计算机声卡的 Line In 端口之间（请看图 12-1）。连接之后，你可能需要进入声卡控制软件（例如音量控制面板），适当提高 Line In 端口的增益。你可以在 WinDRM 里面访问 Windows 自带的音频混音器，进入录音控制面板，确保 Line Input 被选定，确保音量滑块离开最下方（请看图 12-2）。如果 WinDRM 瀑布窗口中的信号太亮（太强），你可以适当降低增益。

WinDRM 信号经常出现在 14.236 MHz 这个频点上（USB 模式），当然其他波段也有。周末数字语音网（WDVN）的火腿们每周六、周日 2 天，从 2000UTC 至 2100UTC，进行 WinDRM 通信。你可以利用这个机会，测试你的 WinDRM 接收能力。

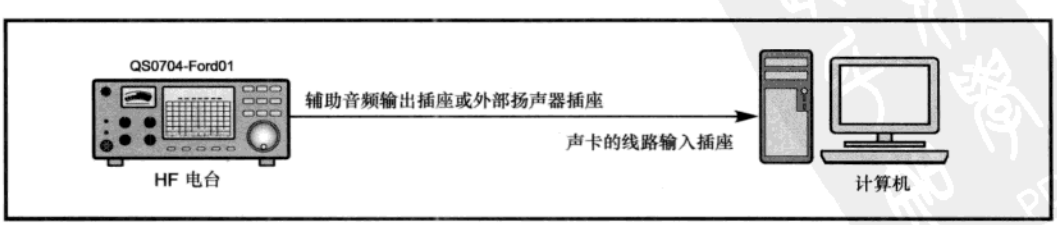


图 12-1　用一根音频线将电台与计算机声卡连接起来，即可用 WinDRM 收听 DRM 数字语音对话。

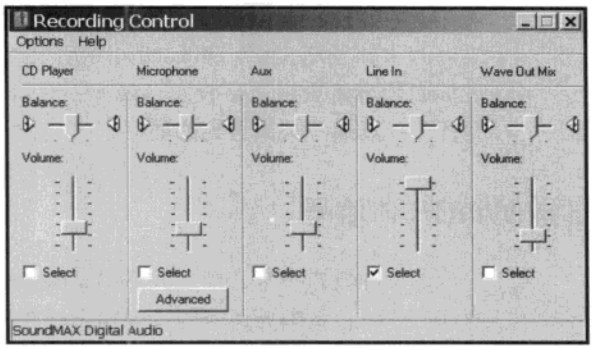


图 12-2 WinDRM 需要从计算机声卡中获得音频信号。为此，你可以在 WinDRM 里面，打开 Windows 自带的混音器，进入录音控制面板，确保 Line In 被选定，确保音量滑块离开最下方。

进入 WinDRM 频点之后，你可能会听到发动机轰鸣般的噪声。调谐电台，直到瀑布窗口中出现 3 条竖线，并且指向窗口顶部 3 条红线的正中央（请看图 12-3）。调谐成功之后，你可以看到窗口左侧状态显示器的 6 个单选钮从上向下依次被选定（中间出现小黑点）。当最后一个单选钮 MSC（主状态信道）被选定之后，你将从计算机的扬声器或耳机中听到 WinDRM 的音频信号。

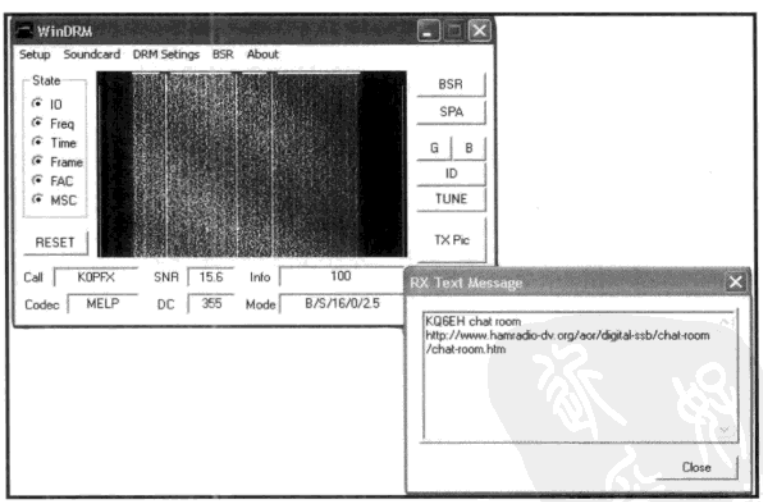


图 12-3 调谐业余 WinDRM 信号，直到三条竖线出现在瀑布窗口顶部三条红线的正下方。此时观察瀑布窗口左侧状态显示器的 6 个单选钮。如果全部被选定，你将听到 WinDRM 信号的声音。如果对方火腿发送文字，那么 WinDRM 将弹出一个窗口，显示文字（不过你必须事先启用文字收发功能）。

如果 6 个单选钮中有一个或多个未被选定，那么通常有 3 个原因：一是 WinDRM 信号没有正确调谐出来，二是声卡没有接收到足够的音频信号，三是电台接收到的信号太弱。如果没有这 3 个原因，你应当能听到令人振奋的 WinDRM 语音。WinDRM 语音非常清晰，好像来自本

地 FM 中继台。在 WinDRM 的左下方，可以看到对方火腿的呼号。如果对方火腿发送文字，那么 WinDRM 将弹出一个窗口，显示文字（不过你必须事先启用文字收发功能）。一边口头交流，一边文字交流，双管齐下，真是一种很有趣的通信。

12.3.2 发送 WinDRM 信号

如果你只有声卡，那么发送 WinDRM 信号比接收 WinDRM 信号要麻烦一些，这是因为声卡的音频输出端在接收时，需要与计算机的扬声器或耳机连接，在发射时，需要与电台连接（请看图 12-4）。

如果你的计算机只有一块声卡，你必须采取某种方法，来切换声卡的音频输出信号。我使用了一种比较麻烦的方法。在发射之前，把头戴式耳机（包括话筒）的音频线从声卡 Speaker Out 端上拔下来，插上另外一根音频线，另一头与电台的 Mic In 端连接。准备就绪之后，我用鼠标点击 WinDRM 中的 TX 按钮，让电台进入发射状态。至于头戴式耳机上的第二根音频线（话筒线 ），可以插入到声卡的 Mic In 端（请看图 12-4）。

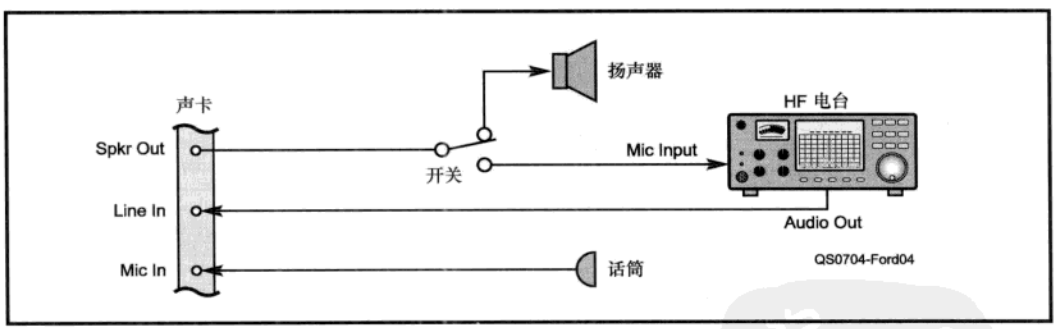


图 12-4 使用一块声卡进行 WinDRM 通信时，为了让电台从接收状态进入发射状态（或者相反），需要采取某种方法，改变音频输出的路径。请注意，声卡的音频信号是双声道的（立体声），但 WinDRM 只需要一个声道，所以需要对声卡进行调整，只使用一个声道。

更好的办法是在计算机上安装两块声卡（请看图 12-5）。使用两块声卡之后，你不必再频繁地插拔音频线，可以专心致志地与对方火腿通话。第二块声卡可以是最普通的廉价声卡，并且不必安装在计算机内部，换句话说，你可以使用同样很便宜的 USB 外置声卡作为第二块声卡。

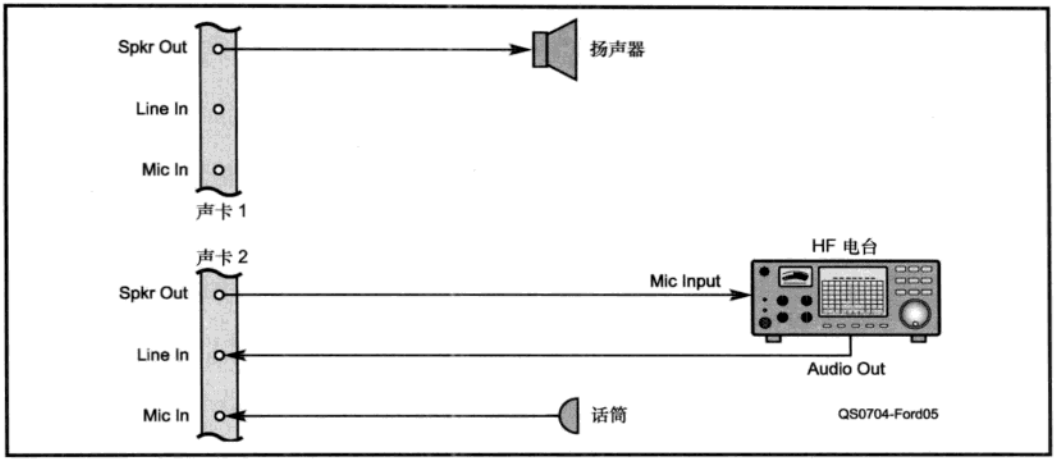


图 12-5　使用两块声卡可以让 WinDRM 通信变得非常容易。

如果你使用 AOR 公司的调制解调器，一定要防止电台超负荷工作。如果 ALC 表头有显示，那表明来自 AOR 调制解调器的音频信号太强。

12.3.3　空中交谈

对火腿来说，数字语音通信是一种全新的技术，大家都没有经验，因此操作显得比较混乱。我曾听到一些爱好者全程使用 DRM 模式，从不切换到 SSB 模式。正确的做法应当是首先以 SSB 模式呼叫 CQ，例如：

【原文】WB8IMY calling CQ in digital voice using the MELP codec.

【译文】这里是 WB8IMY 呼叫 CQ，我正在使用 MELP 编码解码器，进行数字语音通信。

希望进行 DRM 通信的火腿应当首先以 SSB 模式呼叫，然后再换到 DRM 模式，进行数字语音通信。目前大部分 DRM 通信出现在 20 m 波段，尤其是在 14.236 MHz 附近。

顺便提醒一句：WinDRM 与 AOR 公司的调制解调器使用完全不同的协议。你不能用 WinDRM 与 AOR 产品的用户通信，当然，他们也不能与你通信。另外，WinDRM 只能解码业余 DRM 信号，不能解码商业 DRM 信号。

12.4 数字图像

从 20 世纪 60 年代开始，SSTV（慢扫描电视）一直是 HF 波段上发送图像的最主要模式。如果读者的年纪比较大，可能还记得当年的载人宇宙飞船。在最初的几天里，人们从电视上看到宇宙飞船拍摄的一些静止黑白图像。这些图像是实时的，从电视屏幕的顶部向底部慢慢展开，全部显示出来需要大约 10 s。这种图像就是 SSTV 图像，不过绝大部分观众并不知道这个名称。

1968 年，FCC 允许美国火腿使用 SSTV。当时的 SSTV 图像是 120 线低分辨率灰度图像。经过 8 s 的间隔之后，SSTV 图像会突然出现在长余辉磷光雷达显示器上。随着图像在屏幕上从上向下慢慢展开，磷光也会慢慢衰落。这种设备相当原始，但也相当有效。

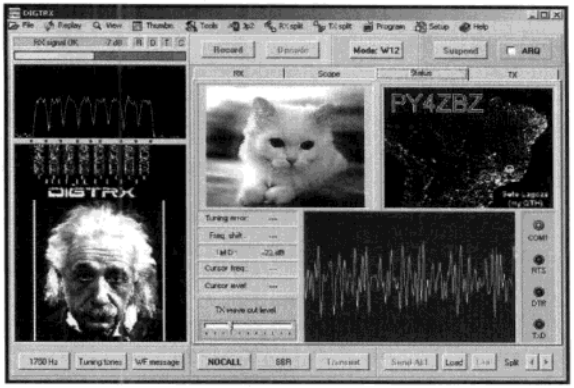
随后的几十年里，SSTV 技术得到迅速发展，从电视屏幕上的黑白图像，变成计算机屏幕上的彩色图像。计算机能够捕捉并显示完整的图像，再也不会出现磷光慢慢衰落的现象。个人计算机出现之后，立刻成为 SSTV 通信的有力工具。火腿将计算机、电台和 SSTV 调制解调器连接在一起，开始收发 SSTV 图像。声卡出现之后，立刻取代了 SSTV 外置硬件（例如调制解调器），火腿开始利用声卡在 HF 波段收发 SSTV 图像。

直到 21 世纪的头几年，如果你想在 HF 波段上收发图像，SSTV 是唯一的选择。虽然你可以利用计算机和软件进行 SSTV 通信，但这种通信依然是模拟的。SSTV 使用调频技术，将图像不断变化的亮度值转换为不断变化的音频信号，图像的颜色则是由不同亮度的红、绿、蓝三原色构成的。SSTV 不是数字通信，因为它没有传送任何数字数据。

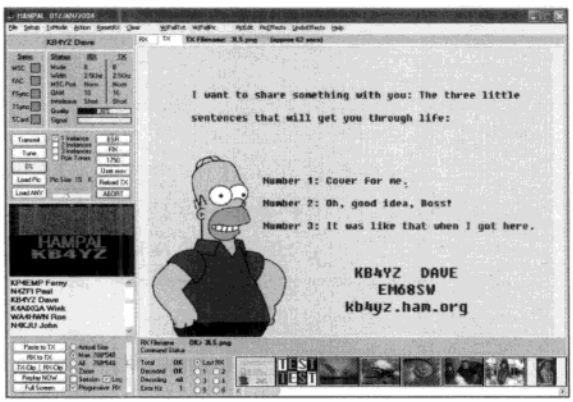
真正的数字图像通信是巴里·桑德森（KB9VAK）开发的。在一组热衷于数字图像通信试验的火腿的协助下，数字图像通信终于成为一种实用技术。桑德森的调制信号使用 RDFT（冗余数字文件传送）格式，同时也支持前面提到的 DRM（全球数字无线电）格式。

前面我们提到 WinDRM 可以收发 DRM 格式图像。除了 WinDRM 之外，还有几个软件也可以在 HF 波段收发 DRM 格式图像，例如 HamPAL 和 DigTRX（前者是 VK4AES 开发的，后者是 PY4ZBZ 开发的）。这两个软件都是基于声卡的，下载网址分别为：hf6baz.free.fr/FTP/Hampal/HamPal01JAN06.zip（HamPAL） 和 f6baz.free.fr/FTP/Digtrx/DIGTRX311.zip（DigTRX）。

PY4ZBZ 开发的
DigTRX



VK4AES 开发的
HamPAL



数字图像的文件格式是 JPEG2000，文件后缀为 jp2。在数字图像完全接收下来之前，你可能什么都看不到，也可能看到一个模糊的图像，完全接收下来之后图像才变得清晰（至于是哪种情况，取决于你如何设置软件）。

干扰、噪声和衰落很可能导致数字图像中的部分数据丢失。如果出现这种情况，你可以向发送方发送 BSR（坏段报告），也就是所有丢失数据的列表。发送方收到 BSR 之后，会重发一遍丢失数据。

传统的模拟 SSTV 通信依然很活跃，你可以在 14.230 MHz 上听到大量有节奏的 SSTV 信号。在邻近的 14.233 MHz 上，经常有火腿交换 D-SSTV（数字 SSTV）图像。在进行 D-SSTV 通信时，操作者通常先以 SSB 式通话，双方商定好之后，一齐切换到 D-SSTV 模式，开始交换数字图像。顺便提醒一句：AOR 调制解调器也可以收发图像，但这种图像的格式与 DRM 软件不兼容。

13 自动链路建立

自动链路建立（ALE）并不是一种数字通信模式。准确地说，ALE是一个系统，它将各种数字技术结合起来，实现成功的通信连接。

我们都知道HF波段的传播是非常不稳定的。例如在世界的某个地区，某个波段上突然出现良好的传播，并且持续了一小时，随后传播突然消失。又例如在一个波段上，信号非常清晰，但在另一个波段上，却听不到任何信号。假设有两部电台，一部在纽约，一部在洛杉矶，你希望这两部电台能够在各个HF波段上通信（请看图13-1）。传播常识和传播规律可以告诉我们哪个或哪些波段目前比较好，但实际情况往往并不是这样。双方火腿不得不逐个对波段进行测试，直到找到能够实现纽约 - 洛杉矶通信的最佳频点。

ALE提供了一个更加聪明的解决方法。ALE允许双方电台在计算机的控制下，在不同的波段上自动呼叫对方，直到双方建立稳定的连接为止。以图13-1为例，纽约的火腿首先进行ALE呼叫，它需要将接收方的呼号输入到ALE软件中，这种呼叫被称作选择性呼叫，英文缩写是SELCAL。ALE软件开始控制发送方的电台，让电台从频率列表中选择第一个频率，在这个频率上发送SELCAL。如果接收方没有反应，ALE软件会让电台选择第二个频率，继续发送SELCAL。

在纽约电台呼叫的同时，洛杉矶电台正在自动扫描所有ALE频率，监听这些频率上是否有来自纽约电台的SELCAL。洛杉矶电台一旦发现类似SELCAL的呼号，马上停止扫描，检测SELCAL中是否包含自己

的呼号。洛杉矶电台如果确信收到完整的呼号，它将给纽约电台发送握手信号，确认双方已经建立连接，此时，ALE 软件会停止所有的呼叫、扫描操作，并且向双方操作者发出特殊的提示音。

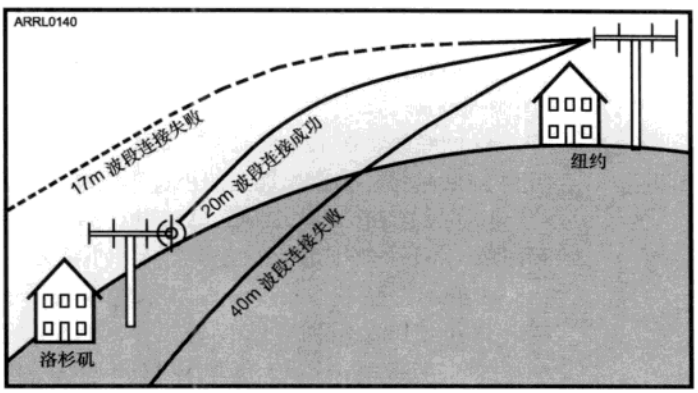


图 13-1　ALE 软件依次使用频率列表中的每个频率进行呼叫，直到与接收方建立稳定的连接为止。

如果你很忙，没有时间坐在电台前面，那么 ALE 可以成为你的高效助手。ALE 特别适合在平常情况和紧急情况时，组建 HF 通信网。发生紧急情况时，往往有许多电台出现在频率上，等待主控台的呼叫，主控台可以利用 ALE，与这些电台建立连接。另外，ALE 电台可以当作 VHF 波段的 FM 扫描电台，利用它的数字编码静噪功能，自动扫描一组 FM 本地中继台，除非听到正确的响应代码，否则 ALE 电台将保持沉默。

利用 ALE 技术，你可以呼叫单独的电台，也可以呼叫一组电台，两者的唯一区别是呼号。例如，你可以在 ALE 软件上发送 ANYCALLS（呼叫任何电台）或 NETCALLS（呼叫通信网的所有成员电台），这两个单词相当于普遍呼叫（CQ CQ CQ）。假设某个火腿正在使用 ALE 软件，那么当软件收到 ANYCALLS 或 NETCALLS 信号时，将会发出提示音，提醒操作者注意。最后提醒一句：除非你打算发布特别重要的信息，否则不要轻易发送 ALLCALLS（呼叫所有电台）。

13.1　ALE 信号和 ALE 软件

ALE 采用 8 路 FSK（频移键控），有 8 个正交音调，一次发送 1 个音调，每个音调表示 3 个二进制位，最右边的位是 LSB（最低有效位）。

750 Hz　　000

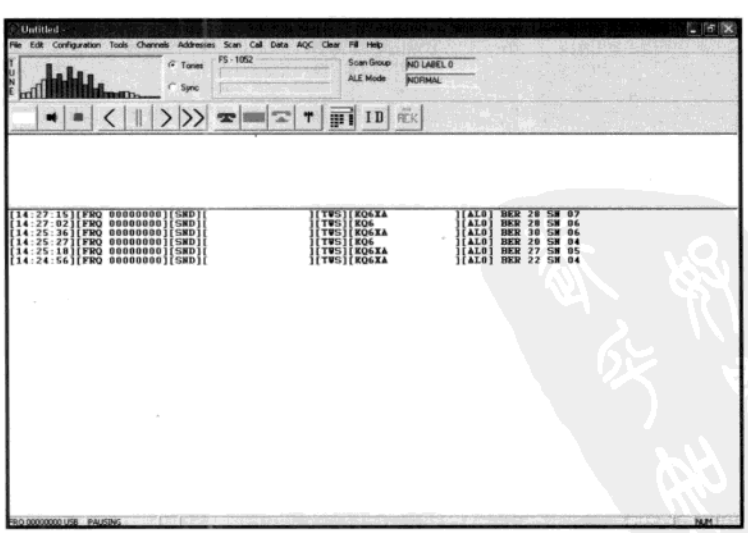
1 000 Hz	001
1 250 Hz	011
1 500 Hz	010
1 750 Hz	110
2 000 Hz	111
2 250 Hz	101
2 500 Hz	100

ALE 每秒发送 125 个音调，每个音调持续 8 ms。如果你能在空中听到 ALE 信号，你会发现它的声音有点像火鸡的叫声。

除了发送 SELCAL 之外，ALE 也能够以真正的数字模式交换文字和图像，不过这种通信在火腿圈子内并不常见。

在美国军队和政府中，ALE 已经使用了多年。事实上，各国火腿一直在使用美国政府的 ALE 标准（代码是 FED-STD-1045 或 MIL-STD-188-141）。查尔斯·布莱恩（G4GOU）于 2001 年发布了免费的 ALE 软件 PC-ALE（Windows 版），这个软件吸引了许多火腿的注意力。运行 PC-ALE 之后，火腿可以将包含声卡的计算机变成 ALE 控制器。

PC-ALE 不仅控制电台，还可以利用计算机的声卡，对接收到的 ALE 信号进行解码，或者生成可发送的 ALE 信号。你可以在下列网址下载 PC-ALE：www.hflink.com/beta/。请注意，除了 PC-ALE 之外，你还需要下载数据文件和 ORG 文件，这些文件都在同一个网页上。



G4GOU 开发的 ALE 软件 PC-ALE，在 Windows 下运行。PCALE 让火腿不必购置专门设备即可进行 ALE 操作。

13.2 你的 ALE 电台

读者最好在满足下列两个条件的前提下使用 ALE：

- 有一套多波段 HF 天线，波段越多越好。
- 计算机能够通过软件控制 HF 电台。

ALE 可以只使用一个波段的一个频点，但这不是它的优势。ALE 的真正优势是在 PC-ALE 的控制下，让你的电台能够在多个波段的多个频点上工作（请看图 13-2）。在 PC-ALE 的控制下，你的电台可以监听尽可能多的波段，并且自动转移到传播最好的某个频点上。表 13-1 是常用的 ALE 频率列表。

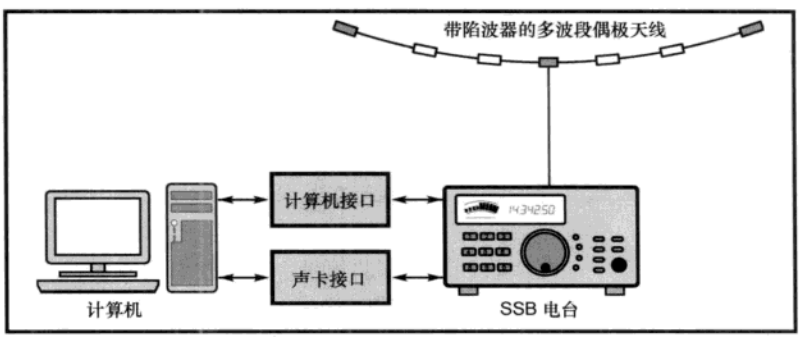


图 13-2 最佳的 ALE 系统包括两部分：一部计算机控制的电台，一套多波段天线。在本图中，电台使用一副带陷波器的多波段偶极天线。

表 13-1　　ALE 常用频率列表

备注：所有 ALE 操作均使用上边带（USB）

频率（MHz）	用途
1.845	数据 / 语音
3.791	语音
7.185.5	语音
10.145.5	数据
14.342.5	语音
18.117.5	数据 / 语音
21.437.5	语音
24.977.5	语音
28.327.5	语音

在进行 ALE 操作之前，你需要按照本书第 2 章的内容，用声卡将

电台与计算机连接起来。声卡接口可以将音频信号送往电台，也可以接收来自电台的音频信号，还可以改变电台的收发状态。此外，电台内部的微处理器可以通过声卡接口，向计算机传送数据。声卡接口既为计算机工作，也为电台工作，具有双重功能。如果不具有双重功能，则需要使用两个接口，一个是计算机接口，一个是声卡接口（请看图 13-2）。不过幸运的是，目前有一些声卡接口具有双重功能。这种声卡接口通常安装在一个小盒子里，便于携带。

13.3 连接质量分析

你可以想象，在进行 ALE 操作时，电台扫描整个频率列表，这需要比较长的时间。如果发送方和接收方在扫描中途因故失去联系，双方必须继续扫描，直到建立连接为止。虽然双方最终能够建立连接，但连接过程并不一定顺利。

为了更加顺利地建立连接，可以采用 LQA（连接质量分析）技术。LQA 的原理是：ALE 网络中的每个成员电台，每小时在可以使用的每个 ALE 频点上，发送一次（或两次）简短的探测信号，信号内容是自己的呼号。其他电台收到你的信号之后，会测量并记录信号质量。几个小时之后，每个成员电台都有一个列表，上面是其他电台的信号质量。每次收到新的探测信号，这个列表的内容就会更新。

如果你想呼叫的某个电台定时发送探测信号，并且你能够接收到，那么 PC-ALE 将自动选择信号质量最好的频点，而不再逐一扫描频率列表中的各个频点。采用 LQA 技术之后，可以明显提高双方的连接速度。

如果你想了解 ALE 和 LQA 的更多信息，请访问一个叫作 HFlink 的网站，网址是：www.hflink.com（HFlink 是 HFpack 公司的注册商标）。

14 资 源

14.1 多模式通信处理器的制造商

- HAL Communications, 1201 W. Kenyon Rd, Urbana, IL 61801-0365；tel 217-367-7373；www.halcomm.com
- Kantronics, 1202 East 23rd St Lawrence, KS 66046；tel 785-842-7745；www.kantronics.com
- MFJ Enterprises, PO Box 494, Mississippi State, MS 39762；tel 601-323-5869；www.mfjenterprises.com
- Timewave Technology Inc, 58 Plato Blvd E., St Paul, MN 55107；tel 651-222-4858；www.timewave.com
- SCS, Roentgenstr 36, D-63454 Hanau, Germany；www.scs-ptc.com

14.2 声卡软件的下载网址

关于这些网址，我想说明一下。在编写本书期间，我依次访问了这些网址，当时全部有效。不过我们也知道，网址的变更是很频繁的，如果读者不能访问某个网址，请不要吃惊。不能访问的原因通常有两个：一是网站管理员删除了网站，二是将网站迁移到新的网址上。如果你不能访问某个网址，请利用谷歌（www.google.com）等搜索引擎，查找声

卡软件的最新下载网址。

Windows 声卡软件

多模式通信软件	MixW HamScope MultiPSK	www.mixw.net www.qsl.net/hamscope f6cte.free.fr/index_anglais.htm
PSK31	DigiPan WinWarbler RCKRTTY W1SQLPSK WinPSK	www.digipan.net www.dxlabsuite.com/winwarbler/ www.rckrtty.de www.faria.net/w1sql/psk31.htm www.qsl.net/ae4jy/winpsk.htm
Hellschreiber	IZ8BLY	xoomer.alice.it/aporcino/Hell/index.htm
MFSK16	IZ8BLY	xoomer.alice.it/aporcino/Stream/index.htm
ALE	PC-ALE	www.hflink.com/beta/
DRM	WinDRM	www.n1su.com/windrm/

MacOS 声卡软件

多模式通信软件	Multimode Cocoamodem	www.blackcatsystems.com/software/multimode.html homepage.mac.com/chen/

Linux 声卡软件

多模式通信软件	Fldigi	www.w1hkj.com/Fldigi.html

14.3 1995 年 FCC 开启大门

1995 年之前，只有使用标准 ASCII 代码的 HF 通信才是合法的 HF 数字通信。这个规定严重限制了新的 HF 数字通信模式的发展，这些新模式往往使用更加高效的编码。1995 年，FCC 发表一份报告，宣布任何新的编码，只要公布技术特性，并且不违反《FCC 规则第 97 部分》，都是合法的。

下面是 1995 年 FCC 报告的全文。这份报告虽然只提到 Clover、G-TOR 和 PACTOR，但为其他 HF 数字通信模式的出现开启了一扇大门。

联邦通信委员会

47 CFR Part 97 [DA 95-2106]

题目：Clover、G-TOR 和 PACTOR 的数字编码

发布机关：联邦通信委员会

发布目的：最终规定与解释

概述：1995 年 10 月 2 日，无线电电信管理局局长批准了一项规定，内容是业余无线电台可以使用任何数字编码，但这些编码的技术特性必须公布。在此之前，一些业余无线电爱好者对能否在 HF 业余业务波段上使用 Clover、G-TOR 和 PACTOR 编码表示关切，FCC 认为有必要对《FCC 规则第 97 部分》进行必要的修订。

生效日期：1995 年 11 月 1 日

补充信息：

规定（1995 年 10 月 2 日批准，1995 年 10 月 11 日发布）

（1）本规定的目的是修订《FCC 规则第 97 部分》第 97.309(a) 条，本规定的内容是业余无线电台可以使用任何数字编码，但这些编码的技术特性必须公布。本规定是在收到美国无线电转播联盟（ARRL）的一封来信之后起草、制定的。

（2）ARRL 在来信中表示，一些业余无线电爱好者对能否在 HF 业余业务波段上使用 Clover、G-TOR 和 PACTOR 编码表示关切（备注：Clover、G-TOR 和 PACTOR 是三种不同的技术，许多爱好者利用这些技术，来提高 HF 数字通信的效率）。根据《FCC 规则第 97 部分》第 97.309(a) 条，HF 波段只允许使用博多码、AMTOR 编码和 ASCII 编码，不允许使用其他编码（备注：《FCC 规则第 97 部分》允许在 VHF 和 VHF 以上波段使用任何非特定的数字编码，但编码的发送不能超过指定的带宽）。ARRL 表示，该组织已经要求 Clover、G-TOR 和 PACTOR 的开发者编写文档，以便稍后公布新编码的技术特性。在这种情况下，我们决定修订《FCC 规则第 97 部分》第 97.309(a) 条，消除爱好者对能否合法使用 Clover、G-TOR 和 PACTOR 的任何疑虑。

（3）Clover、G-TOR 和 PACTOR 的基本目的是利用新的数字编码与新的发射类型，使通信更加便捷，从而提高通信效率。Clover、G-TOR 和 PACTOR 的技术特性已经公布，任何爱好者均可使用。这三种技术的商业产品也即将推出，这将极大地促进 HF 数字通信的发展［备注：ARRL 已经出版《Clover、G-TOR 和 PACTOR 技术说明》（1995 版）］。将 Clover、G-TOR 和 PACTOR 指定为合法数字通信模式，不会与我们禁止使用加密编码的目标发生冲突［备注：目前国际通信广泛使用 HF 波段。国际电信联盟《无线电规则》第 2732-2(1)-32-I 条规定，

不同国家的业余无线电台之间必须使用明文。《FCC 规则》第 47-CFR-97.113(a)(4) 条也禁止美国业余无线电台使用加密编码进行通信]。我们认为，允许业余电台使用新的数字编码进行数字通信，有利于业余业务的发展。为此，我们决定根据 ARRL 的请求，修订《FCC 规则第 97 部分》第 97.309(a) 条。

（4）本规定是解释性的，目的是澄清现有业余业务中的疑点。美国《行政程序法》（美国法典编号 5）第 553(b) 条不适用于本规定。

（5）我们认为，1980 年颁布的《管制灵活性法》不适用于本规定，因为本规定没有对小商业实体形成重大经济冲击（请参看该法第 601(3) 条）。根据《FCC 规则》，业余业务不能用于有补偿或报酬的通信，电台操作者（或他 / 她的雇主）不能获得金钱上的收益，并且不能定期发送应当由其他无线电业务完成的通信（请参看《FCC 规则》第 47-CFR-97.113 条）。根据《管制灵活性法》第 605(b) 条，FCC 秘书处会将本规定的副本（包括有关证明文件）发送给小商业管理局的首席律师。

（6）下面是《FCC 规则第 97 部分》第 97.309(a) 条的修订内容，该内容将刊登在《联邦纪事》上。

联邦通信委员会

雷基娜 • 基奈

无线电电信管理局局长

规则修订

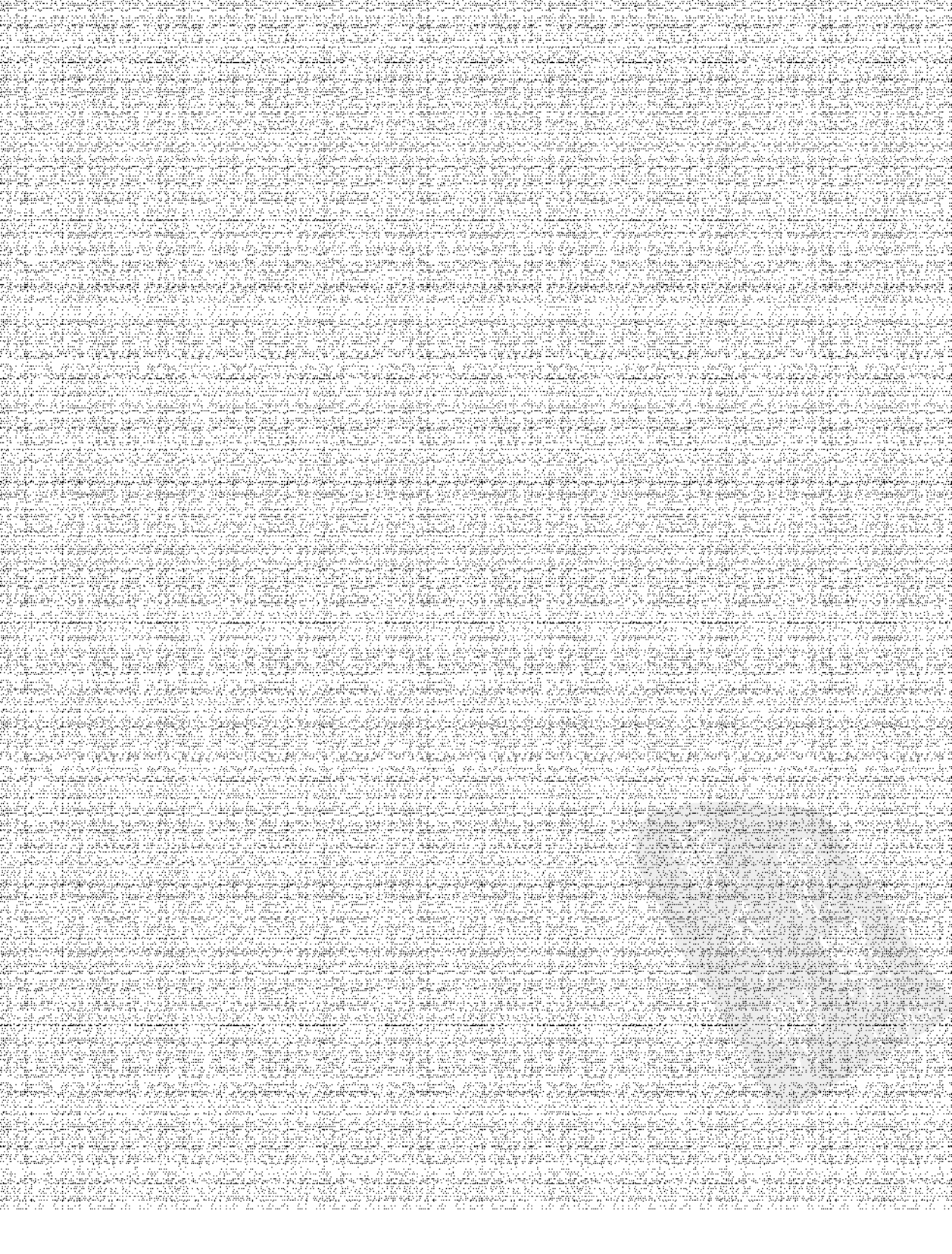
《FCC 规则》第 97 部分——业余无线电业务

第 97.309(a) 条被修订为：

使用数字编码进行 RTTY 通信或其他数字通信的业余电台，为了使通信更加便捷，可以使用任何技术，例如 Clover、G-TOR 和 PACTOR，但这些技术的特性必须以文档的形式公布。

下 篇

VHF 数字通信



15 封包无线电基础

封包无线电（packet radio）并不是什么新事物。封包无线电并不是仅应用于业余无线电 VHF 通信领域，而是具有广泛的用途。

在介绍封包无线电之前，首先要介绍 X.25 协议。X.25 协议是一种广域数据通信网协议，这种网络通常使用电话线来传输数据。我们不想在这里介绍 X.25 协议的技术细节，只想说这个协议将数据分割成一个一个的数据包（packet），数据包又称数据帧（frame）。数据分割任务由一种专门的打包 / 解包设备来完成，这种设备叫作分组装拆器（PAD）。一个数据包被发送到接收设备之后，那里的 PAD 负责检查这个数据包是否有错误。如果数据包有错误，必须重发。这样做可以保证用户收到 100% 无错误的数据。

20 世纪 80 年代初期，火腿开始改造 X.25 协议，试图将它应用于业余无线电数字通信，改造的结果是产生了 AX.25 协议。新协议与旧协议的内容基本相同，但新协议除了能够识别发送方和接收方的呼号之外，还能够识别第二电台标识符（SSID，也就是在呼号后面添加 0～15 的一个数字，例如 W1AW-10）。AX.25 协议的详细内容请参看本书附录。

与 X.25 协议一样，AX.25 协议定义了每个数据帧的结构，请参看图 15-1。数据帧在逻辑上被分隔成不同的段，包括：

- 标志段（Flag）：标志段是两个数据帧的分界标志。标志段比较特殊，它的内容永远是 01111110（为了避免与标志段的 6 个 1 混淆，在

其他段中，只要出现 5 个 1，肯定会后接一个 0）。标志段让接收机有充足的时间与接收到的信号实现同步。接收机实现同步之后，发射机可以连续发送数据。

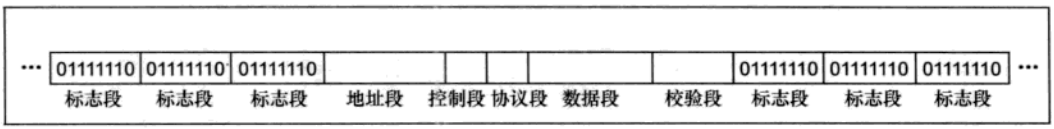


图 15-1　AX.25 数据包的结构

- 地址段（Address）：地址段最少 14 个字节（可以表示 2 个呼号），最多 70 个字节（可以表示 10 个呼号），内容包括接收方、发送方和最多 8 个中继台的信息。地址段中每个地址的内容由呼号、4 位 SSID 和 4 个标志位组成，合计 7 个字节。标志位用来记录已中继状态及中继列表的结束（最后一个中继台）。
- 控制段（Control）：主要用于 AX.25 的连接协议。
- 协议段（PID）：用来识别数据帧携带数据时所使用的高级协议，例如：

AX.25 协议第 3 层（虚拟线路 - 连接）
互联网协议（UI 帧内嵌 IP 帧）
地址解析协议（呼号到 IP 地址）
没有第 3 层（UI 帧）

- 数据段（Information）：数据包的正文内容。
- 校验段（FCS）：用来检测乱码数据包的校验和，以便决定是否忽略数据包。

对于 AX.25 数据包，火腿没有使用 PAD 进行编码 / 解码（打包 / 解包），而是发明了一种新设备——终端节点控制器（TNC）。PAD 的功能仅仅是打包 / 解包，而 TNC 的功能更加强大。TNC 能够以编程的方式在无线电网络中工作，网络中很可能存在其他竞争性信号。例如，为了让用户在某个频率上有最大的数据吞吐量，TNC 需要检测这个频率上是否存在其他数据信号。如果 TNC 想要发送数据包，但发现频率上有其他数据信号，那么 TNC 会等待，直到频率空闲为止。TNC 允许用户进行各种调整。此外，TNC 还有其他功能，例如邮箱功能，也就是在用户暂时离开期间，将发送给用户的信息临时存储在邮箱中。

15.1 第 1 批 TNC 和数据包通信革命

1980 年 3 月，美国联邦通信委员会（FCC）批准业余无线电业务使用美国信息交换标准代码（ASCII 码）。1980 年之前，火腿受到限制，只能使用有限的博多码（Baudot code）。无线电传打字（RTTY）爱好者都很熟悉博多码。博多码可以表示 26 个英文字母、10 个阿拉伯数字以及常用标点符号。与博多码相比，ASCII 码更加强大，能够表示 128 个字符，其中包括字母、数字、标点符号和特殊符号。每个 ASCII 字符用一组二进制数来表示（0 和 1 的组合）。ASCII 码为火腿提供了一种适合计算机对计算机通信的标准编码。

早在 FCC 批准使用 ASCII 码的 18 个月之前，加拿大政府就已经允许该国火腿发送 ASCII 码。从那时起，加拿大火腿一直在进行 ASCII 通信。来自不列颠哥伦比亚省温哥华的道格·洛克哈特（VE7APU）发明了第一台 TNC。这台 TNC 利用调制解调器，能够将 ASCII 码转换为调制音调，并且能转换解调音调为 ASCII 码。道格还组建了温哥华业余数字通信组（VADCG），并且将他的 TNC 命名为 VADCG Board（VADCG 控制板）。

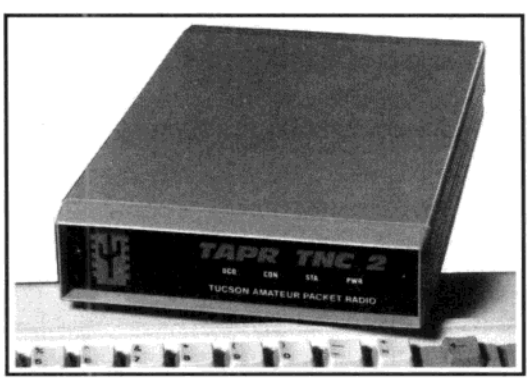
VADCG Board 出现之后，美国火腿开始使用它进行通信试验。1980 年 12 月，汉克·马格努斯基（KA6M）使用自己设计的 TNC，搭建了一个 2 m 数字中继台。对汉克 TNC 感兴趣的一些火腿决定合作，进一步开发封包无线电技术，为此他们建立了太平洋封包无线电协会（PPRS）。与此同时，在美国东海岸，位于首都华盛顿的业余无线电研究与发展公司（AMRAD）成为封包无线电领域的第二个中心。1981 年，亚利桑那州图森的一组火腿建立了图森业余封包无线电公司（TAPR）。在封包无线电领域，美国出现了三个中心，但不久之后，TAPR 成为这个领域的带头人。

TAPR 首先开发出 TNC-1，这是美国第一个获得商业成功的封包无线电 TNC。1984 年，TAPR 又推出 TNC-1 的下一代产品 TNC-2。与 TNC-1 相比，TNC-2 更加紧凑，易于使用，性能非常可靠。TNC-2 受到美国各地如雨后春笋般涌现的封包无线电组织的热烈欢迎。由于需求量庞大，TAPR 很难满足用户的订单。在这种情况下，几家美国公司开始大规模制造基于 TAPR TNC-2 标准的其他品牌 TNC。事实上，TNC-2 已经成为封包无线电的国际标准。

封包无线电引发的狂热迅速蔓延到美国各地。火腿们首次发现，使用普通的 VHF FM 电台，竟然可以建立空中数据通信网。美国许多地方都出现了通信网。通信网集中一批电台，组建数据包公告板系统（PBBS）。火腿可以与 PBBS 直接连接，也可以通过中继台与 PBBS 间接连接，连接完成之后，火腿可以接收或发送基于业余无线电的电子邮件。一些 PBBS 甚至提供小文件的下载服务。你可以配置 TNC 的邮箱功能，让 TNC 自动响应 PBBS 的请求，同时让 TNC 自动转发你的电子邮件，你不用做任何事。

一些 PBBS 允许用户以 9 600 波特的通信速率连接，但大部分用户通信的速率是 1 200 波特。在 HF 波段，通信速率只有 300 波特。尽管如此，火腿依然踊跃地建立 HF 连接，在各个 HF 通信网之间交换数据。这些 HF 通信网最初分散在美国各地，后来扩展到世界各地。（通信速率可以用 3 个单位来表示，很容易混淆。关于它们的区别，请参看本章稍后的专栏“波特率 - 比特率 - 吞吐量”）

TAPR TNC-2



15.2 互联网的出现

事实上，互联网已经存在很多年了，但最初只面向政府、军队和学术部门。互联网首次面向公众是在 20 世纪 80 年代末期，当时正好是个人计算机开始普及的时候。普通民众开始通过公司、学院、大学等的互联网接入设施上网。互联网具有革命性潜力，这一点是毫无疑问的。不过在当时，你必须熟悉神秘的 TCP/IP 协议，才能发挥这种潜力。对当

时的绝大多数人来说，使用互联网还是一种挑战。互联网必须进行某种变革，才能在公众中大规模普及。

“某种变革”终于在 1991 年到来。这一年，欧洲核研究组织（CERN）启动了 WWW 计划，主要目标是使用 HTML 语言（超文本标记语言）创建网页。1993 年，伊利诺斯州立大学下属的全国超级计算应用中心（NCSA）推出了第一个网络浏览器 Mosaic。Mosaic 是一个“非常友好的工具”，公众可以使用它方便地在网上浏览。我们今天常说的 Web（互联网）正式诞生了。

互联网以爆炸般的速度发展。5 年之后，互联网已经成为全球主流技术，人们像熟悉电话一样熟悉互联网。电子邮件成为下一代标准通信工具，每天有几百万人（最终可能有几十亿人）通过电子邮件交换各种信息。曾经一度神秘的互联网终于揭去面纱，成为日常通信工具。

互联网对封包无线电的冲击是毁灭性的。与封包无线电相比，互联网的通信速度极快。无论多么遥远的地方，都可以通过互联网实现可靠的连接。此外，互联网能够轻松地传送、处理大型文件。电子邮件这种全球即时通信工具的诱惑力实在太大了，封包无线电爱好者根本无法抗拒。许多爱好者抛弃了传统的封包无线电，这导致世界各地的数据包通信网要么缩小，要么消亡。互联网对封包无线电的冲击，与当年移动电话对业余中继台 autopatch 系统的冲击非常相似。一旦人人都拥有更加便宜、更加私密的移动电话，通过中继台拨打固定电话的 autopatch 系统马上被废弃。

但这并不意味着封包无线电已经死亡。目前，世界各地仍然有许多数据包通信网。为了适应新的形势，封包无线电变得更加专业化，也就是说，火腿开始应用封包无线电来满足特定的需求。我们将在本书后面的章节中，详细介绍 AX.25 封包无线电的各种应用，其中最常见的一种应用是自动位置报告系统（APRS）。我们将用专门一章来介绍这个系统。

波特率、比特率、吞吐量

这 3 个术语非常容易搞混，许多火腿认为它们是相同的，经常交替使用。但事实上，这 3 个术语是不同。

波特率（baud rate）表示一个信号每秒钟改变状态的次数（例如 RTTY 信号从 mark 状态改变为 space 状态，或者相反）。baud 一词来自 Emile Baudot（埃米勒·博多），他是异步电报打字机的发明者。

比特率（bit/s）表示每秒钟传送的二进制位（0或1）的数量。在数字编码系统中，如果一个状态对应一个比特，那么比特率等于波特率；如果一个状态对应多个比特，那么比特率大于波特率。

吞吐量（throughput）表示在特定时间内传送的数据总量，通常用每秒钟传送的二进制位的总量（比特率）来表示。吞吐量的大小与波特率和比特率可能有关，也可能无关。

这3个术语经常以有趣的方式混杂在一起。假设我们有一个无线电调制解调器，它生成1 200波特的输出信号，也就是信号每秒钟改变状态1 200次。根据某种编码规则，调制解调器用2个二进制位对每个状态编码，所以调制解调器的比特率是1 200波特×2=2 400bit/s。发射机将2 400bit/s的数据发送出去，但频率上有严重的干扰。接收机必须检测收到的数据帧是否有错误，有错误的数据帧需要重发多次，直到没有错误为止。在这个例子中，发射机确实是以2 400bit/s的比特率发送数据，但接收机成功解码的数据总量（吞吐量）却非常小。

许多制造商声称他们的设备可以用特定的速率来传送数据。当你看到这样的介绍时，你应当特别谨慎。这里提到的“速率”究竟是指发射机每秒钟传送的二进制位的数量（比特率）？还是指接收机成功解码的数据总量（吞吐量）？大多数情况下，速率是指发射机的比特率。当你购买设备，投入使用之后，你可能发现实际吞吐量明显低于制造商所声称的速率。

15.3 TNC仍然是封包无线电的核心

不管封包无线电发生怎样的变化，TNC仍然是它的核心。从本质上说，TNC相当于无线电调制解调器，是电台与计算机的中间接口。TNC从计算机获得原始数据，生成AX.25格式的数据包，随后将数据包转换为音频信号，由电台发送出去。接收过程正好相反：TNC对收到的音频信号进行解调操作，将它还原为AX.25格式的数据包，随后对数据包进行解包操作，获得原始数据，并传送给计算机。

对于300波特和1 200波特的应用，TNC以音频频移键控（AFSK）方式发送信号。在VHF波段，最常见的数据包就是1 200波特的数据包。TNC在生成1 200波特的信号时，用1 200 Hz表示二进制1（又称mark），用2 200 Hz表示二进制0（又称space）。每个连续mark（或space）波形的速率是1 200波特。1 200 Hz和2 200 Hz位于标准FM语音通频带中，因此只要生成1 200 Hz和2 200 Hz的两个音调，并将它们传送给标准FM语音发射机的话筒输入端口，即可完成AFSK调制。

纯粹的频移键控（FSK）主要用于9 600波特的数据包，这种信号

必须传送到电台的 9 600 波特专用端口中。

图 15-2 是典型 TNC 的原理图。你可以注意到，TNC 有一个串行接口，与终端设备连接。终端设备通常是配置齐全的计算机，也可以是所谓“哑终端”，例如键盘或显示器。数据流可以从 TNC 流向计算机，也可以从计算机流向 TNC。TNC 的核心是微处理器以及附属的高级数据连接控制器（HDLC）。微处理器相当于 TNC 的大脑，HDLC 相当于 TNC 的两只手，负责完成数据包的打包、解包操作。简单地说，TNC 既是调制器（将数据变成音频信号），又是解调器（将音频信号变成数据）。

许多制造商都出售 TNC，包括 Timewave（www.timewave.com）、MFJ（www.mfjenterprises.com）和 Kantronics（www.kantronics.com）。此外，还有一些电台包含内置 TNC，不必再购买外置 TNC。

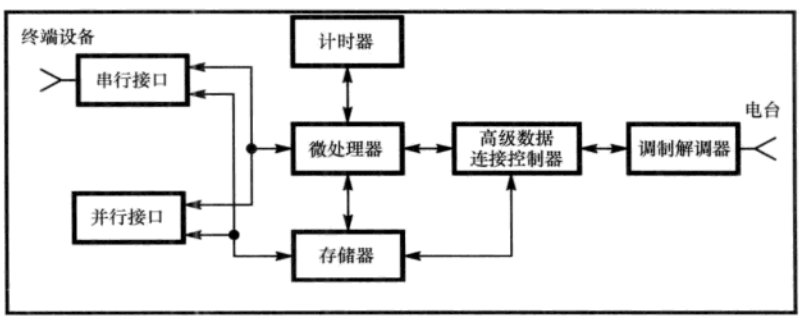


图 15-2　典型的封包无线电 TNC 的原理图

15.4　与 TNC 对话

如果你想使用 TNC，首先要用一根电缆将 TNC 与计算机的通信端口（串行端口）连接起来，这根电缆被称作 RS-232 连接线。不过截至本书出版，大部分 TNC 已经改用 USB 连接线。

TNC 制造商通常为用户提供 TNC 通信软件，如果不提供也没有关系，用户可以使用任何一种终端程序，例如 Windows 附带的终端程序（超级终端）。启动 TNC 通信软件之后，你需要指定一个通信端口（COM1、COM2、COM3 等），然后设置这个通信端口的波特率和数据参数。如果你不知道如何指定端口、如何设置参数，请参看 TNC 的使用手册。计算机的波特率必须与 TNC 的波特率完全一致。有一些 TNC 能够根据计算机的波特率，自动设置自己的波特率，也有一些 TNC 不能自动设置，必须使用专门命令来手工设置。如果不知道专门命令，请参看使用手册。

在设置数据参数时，通常使用 8-N-1 方式，也就是有 8 个数据位，没有奇偶校验，有 1 个停止位。与波特率必须匹配一样，数据参数也必须匹配，也就是说，计算机如果是 8-N-1，TNC 也必须是 8-N-1。

TNC 通信软件正常运行之后，你可以在软件窗口中看到类似欢迎、问候的文字，这表示 TNC 已经正常运行。如果你看到一些乱码，那表示计算机与 TNC 的数据参数不匹配，你必须重新设置。

现在按下 Ctrl+C 键，让 TNC 进入命令模式，此时 TNC 将接收并执行你的命令。Ctrl+C 键的意思是：用一个手指头按下 Ctrl 键，不要抬起，用另一个手指头按一下 C 键，随后两个手指头抬起。按下 Ctrl+C 键之后，TNC 将会在软件窗口中显示下列文字：

cmd:

这表示 TNC 已经进入命令模式，等待你输入某个命令。第一个命令通常是将你的呼号保存在 TNC 的存储器（内存）中，方法是输入 MYCALL，再输入你的呼号，最后按一下回车键，也就是：

cmd: MYCALL WB8IMY

随后，再次输入 MYCALL，但不要输入呼号，按一下回车键，可以看到你的呼号出现在软件窗口中，这表示计算机与 TNC 已经建立连接，一切正常。输入命令之后，如果软件窗口中没有显示文字，可以输入下列命令，强迫软件窗口显示文字：

cmd: ECHO ON

如果你在键盘上输入一个字符，但软件窗口中却显示两个相同的字符，例如 MMYYCCAALLLL，请输入下列命令，让软件窗口不再显示文字：

cmd: ECHO OFF

输入下面两个命令之后，你就可以使用 TNC 与其他火腿进行数据包通信了（MONITOR ON 表示启动监听，MRPT 表示显示中继台）：

cmd: MONITOR ON

cmd: MRPT ON

Timewave PK-96 是一种能够进行 1 200 波特和 9 600 波特通信的 TNC

15.5 TNC 与电台

前面曾经说过，1 200 波特的数据包音调可以直接传送给任何一种 VHF FM 电台的话筒输入端口。为了将 TNC 与电台连接起来，你需要购买一根专用的电缆，或者自制一根类似的电缆。

如果你决定自制一根连接电缆，必须查阅电台的使用手册，看看话筒插座的电路图是怎样的。一般情况下，需要准备三根线，一根作为音频输入线，一根作为 PTT 键控线（TNC 通过将 PTT 线接地来键控电台）。一些电台的话筒插座有音频输出端，用来与组合式扬声器 / 话筒连接。如果你的电台是这样的，可以使用第三根线作为音频输出线，将音频信号传送给 TNC，否则，你需要使用第三根线将音频信号从电台的外部扬声器插座传送给 TNC，请参看图 15-3。

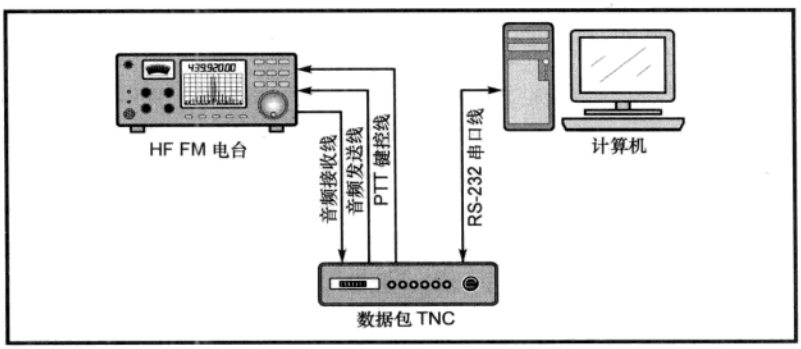


图 15-3　外置 TNC 通过 RS-232 串口线与计算机连接，不过最新的 TNC 已经改用 USB 连接线。TNC 与电台的连接需要使用三根线，分别是音频接收线、音频发送线和 PTT 键控线。

调试 TNC 时，应当注意一点：不要对电台灌入过高的发射音频信号。这可能导致信号产生失真，接收方的 TNC 无法解码。

如果检测你的发射信号是否正常，可以使用 TNC 的校准命令。按下 Ctrl+C 键，让 TNC 进入命令模式，然后输入下列命令：

cmd: CALIBRATE

进行校准操作时，需要使用另外一部电台监听你的发射信号。逐渐提高 TNC 的音频电平，直到监听电台的音量不再变大为止。此时，逐渐降低 TNC 的音频电平，直到监听电台的音量开始明显变小为止。在此基础上，再次降低 TNC 的音频电平，降低幅度可以略大一些，此时的音频电平是比较合适的。

一些TNC在主板上有专门的输出电平调整装置，用户可以进行调整；一些TNC允许用户通过机壳上面的小孔，使用适当的工具调整输出电平；还有一些TNC在主板上有跳线，用户可以从两个固定输出电平中选择一个。如果你的TNC没有这些装置也没有关系，你可以启动电台，找到话筒增益控制，调整话筒增益。请注意：应当调整话筒增益，而不是调整频偏，在某些FM电台上，限幅器之前是话筒增益控制，之后是频偏控制。

15.6 TNC的定时系统

电台和数据包通信网都需要精确的定时系统，定时系统对TNC非常重要。

TNC有一个TXDELAY命令，用来指定TNC开始键控电台与电台开始发射数据这两个动作之间的延迟时间。一般情况下，电台的发射延迟时间是300～400 ms，但某些2 m电台的发射延迟时间比较长，主要原因是TNC开始键控电台之后，电台需要比较长的时间来设置锁相环路。如果你的音频信号本身是正常的，但听起来不正常，你可以进入TNC的命令模式，执行TXDELAY命令，将发射延迟时间增加到400～600 ms。

当使用某个繁忙的封包通信网时，数据包和数据包确认信息（ACK信息）以极高的速率在通信网中来回流动。为了将干扰降低到最小程度，通常使用一组与定时系统有关的TNC命令，来保证通信的顺利进行，这组命令包括：RESP、DWAIT、PERSIST和SLOTTIME。在TNC的使用手册上，有全部TNC命令的列表。

收到一个数据包与发送这个数据包的ACK信息，两者之间的时间延迟由RESP命令指定。在信道上最后一次听到信号与电台开始发射信号，两者之间的时间延迟由DWAIT命令指定。你应当将RESP和DWAIT这两个命令的参数（通常是ms数）设置为你所在地区的缺省值。如果你不知道缺省值是什么，可以询问本地数据包通信网或本地PBBS的管理员。有些TNC要求RESP和DWAIT后面的参数是ms数，有些要求是count数（1 count等于10 ms）。如果你的TNC只接受count数，千万不要忘记将ms数转换为count数，以便正确定时。例如，如果你想执行DWAIT 600命令（ms数），但你的TNC只接受count，那么你应当执行DWAIT 60命令（count数）。

大部分TNC都包括PERSIST和SLOTTIME这两个命令，用来避免干扰。PERSIST用来指定一个数据包在一个特定时段（又称时隙）

内被发送的概率，SLOTTIME 用来指定发送时段之间的间隔。通信开始时，PERSIST 被设置为 64，SLOTTIME 被设置为 10（count 数，也就是 100 ms）。假设 TNC 需要发送一个数据包，但没能在当前时段内发送，那么 PERSIST 是这个数据包在下一个时段内发送的概率。一个 SLOTTIME 之后（或者说 100 ms 之后），PERSIST 再次被设置为相同的概率。这个数据包最终将被发送出去，但延迟时间发生了改变。这样做可以让通信网中的每个成员都有机会来发送自己的数据包。

TNC 还有两个与定时系统有关的命令：FRACK 和 RETRY。FRACK 用来指定发送一个数据包与重发这个数据包之间的秒数，通常是 6s。RETRY 用来指定 TNC 发送一个数据包、随后接收这个数据包的 ACK 信息的次数，通常是 10 次（10 次之后放弃发送 / 接收，或者中断连接）。

15.7 监听

监听频率是了解你所在地区是否有封包通信的最好方法。用电缆将电台、计算机和 TNC 连接好，启动这三个设备。将电台的接收音量指针指向上午 10 点钟的位置，也就是使用较小的音量。TNC 的控制面板上通常有 LED 指示灯，用来表示 TNC 是否收到音频信号。调整电台的静噪旋钮，直到 LED 指示灯熄灭为止。将电台设置为单工模式，然后调谐频率，进入 145.61～145.79 MHz 的某个奇数频率上，例如 144.91 MHz 或 145.09 MHz，监听是否有封包通信。由于目前封包通信网的数量比较少，在监听之前，最好用 DX PacketCluster（显示通信节点的软件或网站）查询目前正在工作的通信节点。如果不想查询，你也可以在 144.39 MHz 监听自动位置报告系统（APRS）。如果你听到数据包信号的“嗡嗡”声，同时在软件窗口中看到文字，那么你已经找到了封包通信。

在监听封包通信时，有些文字是有意义的，有些文字是没有意义的。如果你正在监听 APRS，可以看到一串数字，这些数字通常是位置报告中的经度和纬度。在查询本章稍后介绍的 DX PacketCluster 时，你可以看到一些呼号和频率。

15.8 “已连接”和“未连接”

在介绍 TNC 和封包通信网时，我们应当知道两个重要概念的区别，

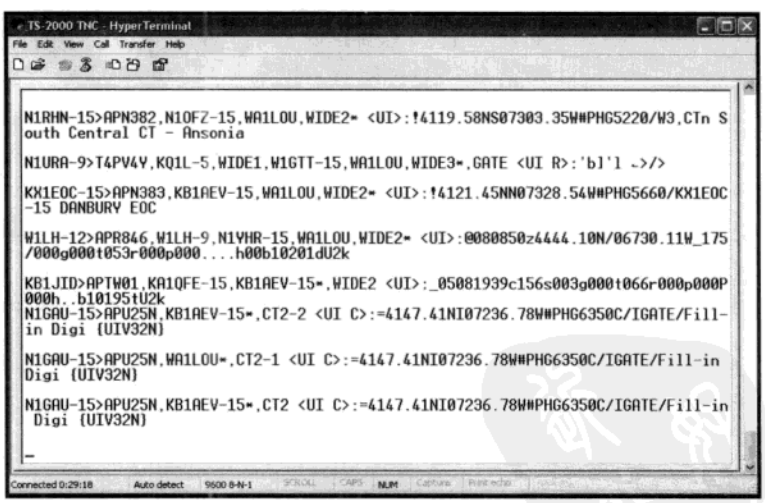
这两个概念是：已连接状态和未连接状态。

如果你正在监听本地的封包通信，但没有加入，那么你的 TNC 处于“未连接”（unconnected）状态，此时你收到的数据就是你（在软件窗口中）看到的数据。如果数据被噪声或干扰吞没，软件窗口中将不会显示任何数据（除非你事先启用了 PASSALL 命令，此时软件窗口中将显示大量乱码）。当 TNC 处于未连接状态时，电台虽然能够发送数据包，但它们没有明确的目的地。少数电台会将它们解码，多数电台会忽略它们。

如果你的电台正在与另外一部电台进行封包通信，那么你的 TNC 处于“已连接”（connected）状态。在已连接状态下，你发送的每个数据包都有明确的目的地——接收方的电台（当然正在监听的其他电台也能够收到）。

TNC 发送一个数据包之后，马上启动一个倒计时的时钟。如果时钟已经达到 0，但 TNC 仍未收到 ACK 信号（该信号表示发送成功，数据包没有错误），那么 TNC 将重发这个数据包。如果在时钟达到 0 之前，TNC 收到 ACK 信号，TNC 将发送下一个数据包。封包通信就是以这种方式进行的。接收方也可以向你发送数据包，因为这种通信允许数据包同时双向流动。

如果你正在使用电台和 TNC 监听 144.39 MHz，可以在软件窗口中看到自动位置报告系统（APRS）的数据。



处于连接状态封包通信的最大优点是：可以保证双方的数据包始终没有错误。一个封包电台可以与另一个封包电台直接连接，也可以通过一个或一组中继台间接连接。两个电台建立连接非常容易，只要在 TNC 命令模式下执行下列命令即可：

cmd: CONNECT WB8IMY

WB8IMY 是我（本书作者）的呼号。如果你无法与我直接连接，也可以通过某个中继台（例如 N6ATQ）与我间接连接，你可以执行下列命令：

cmd: CONNECT WB8IMY VIA N6ATQ

执行上述命令之后，你的 TNC 马上给我发送连接请求信号。我的 TNC 收到之后，会给你发送连接确认信号，于是双方成功地建立了数据包连接，连接建立之后，通信软件会发出特殊的提示音，同时在软件窗口中显示：

***CONNECTED TO WB8IMY

现在我们进入交谈模式，你和我可以开始通信了（你也可以执行 CONVERSE 命令，进入交谈模式）。你在键盘上输入的所有文字，我都可以看到，同样，我在键盘上输入的所有文字，你也都可以看到，我们就是以这种方式进行交谈。如果要结束通信，可以按下 Ctrl+C 键，中断连接。如果你正在使用专门的数据包通信软件，可以按一下 Esc 键，再按一下 D 键，中断连接。中断连接之后，你可以在软件窗口中看到 DISCONNECTED（连接已中断）。

无差错通信既是处于连接状态封包通信的最大优点，同时也是它的最大缺点。这样说似乎很奇怪，但世界上的事情往往是有利就有弊。如果频率上没有干扰，信号强大，TNC 能够正常工作。如果频率上有干扰，信号微弱，TNC 将无法正常工作，此时会有大量数据包丢失，没有丢失的数据包也会包含大量错误，双方的连接将中断。这就是为什么 AX.25 封包无线电通信在 HF 波段工作不好的原因。HF 波段的噪声、衰减和干扰通常会让数据包在传输途中消失。

在介绍了处于连接状态封包通信的优点和缺点之后，我们再顺便说说未连接状态。如果你想反复发送相同的信息，那么未连接状态发送的数据包是理想的选项。处于未连接状态发送的数据包没有明确的目的地，可以被任何一个电台解码，因此我们可以使用这种数据包，向特定地区发送非重要数据（但不能保证数据包完全正确）。事实上，APRS 就采用了这种盲发技术。

Host 和 KISS

在使用 TNC 进行封包无线电通信时，你可能遇到两个术语：Host 和 KISS。

简单地说，Host 就是 TNC 内部的固件（firmware），用来在 TNC 与计算机之间建立用户接口。最著名的 Host 是朗·莱克斯（WA8DED）开发的，目前许多 TNC 内部都包含 WA8DED Host。WA8DED Host 提供两个独立的用户接口。缺省的用户接口是为 TNC 操作者设计的，第二个用户接口是为 TNC 与计算机设计的。在使用第二个用户接口时，

TNC 能够与专门的数据包软件直接通信，不需要人工干预（数据包软件可以从零售商那里购买）。Host 为我们创造了一个高效的通信环境，在这个环境中，TNC 能够与数据包软件进行各种“对话”。这就是为什么许多封包无线电通信软件都依赖于 Host 的原因。

KISS 是英文 Keep It Simple, Stupid（保持简单）的缩写，是一种 TNC 简单连接协议的名称。这个协议的最初想法是布里安·劳埃德（WB6RQN）提出的，菲尔·卡恩（KA9Q）制定了这个协议的技术参数，并于 1986 年公布了第一个版本。当 TNC 使用 KISS 协议时，计算机将完全控制 TNC，两者之间只进行极少的“对话”。事实上，当 TNC 使用 KISS 协议时，TNC 会关闭 AX.25 协议和命令解释器，只保留 KISS 协议。KISS 协议的接收过程是：TNC 将（来自电台的）HDLC 格式的数据帧转换为异步格式，然后直接传送给计算机。发送过程是：TNC 将（来自计算机的）异步格式的数据帧转换为 HDLC 格式，然后直接传送给电台。我们可以看出，接收和发送的过程都是极其简单的。

当 TNC 使用 KISS 协议时，所有重任转移到计算机进行处理。这并不是坏事，因为计算机承担重担之后，数据包软件可以将所有精力放在与外界的通信上，而不必放在与 TNC 的对话上。有一些数据包软件（例如我们将在第 17 章介绍的 AGWPE）使用 KISS 协议。

Host 和 KISS 不仅仅是固件和协议，也是 TNC 的两种工作模式。这两种模式的区别对普通用户来说是透明的。用户软件在启动时，会命令 TNC 使用正确的模式，而当用户软件关闭时，会命令 TNC 返回正常的模式。有时候，用户软件的启动或关闭过程出现故障，TNC 未能返回正常模式。还有时候，虽然用户软件命令 TNC 返回 Host 或 KISS 模式，但 TNC 未能执行命令。读者应当大致了解这两种模式，以便在发生模式错误时，能够进行处理。

用声卡代替 TNC

在本章中，我们一直将 TNC 作为数据包通信的外置硬件设备。但事实上，我们也可以用计算机的声卡代替 TNC（这里所说的声卡包括计算机主板上的集成声卡芯片组）。利用声卡进行封包通信需要使用一个免费软件 AGWPE，它是由乔治·罗索波洛斯（SV2AGW）开发的，下载网址是：www.sv2agw.com/downloads/default.htm（在网页上寻找 AGW Packet Engine）。AGWPE 支持 300 波特、1 200 波特和 9 600 波特的封包通信。

使用 AGWPE 之后，不再需要 TNC，TNC 的所有功能（包括从电台接收数据包，向电台发送数据包）都由计算机完成。用户唯一要做的是购买一个简单的声卡接口，MFJ（www.mfjenterprises.com）、TigerTronics（www.tigertronics.com）、West Mountain Radio（www.westmountainradio.com）以及其他制造商都出售声卡接口，《QST》月刊的广告页上也有大量声卡接口的广告。图 15A 是声卡接口的安装图。请注意：图中声卡接口是与串行端口连

接，但目前大部分声卡接口是与 USB 端口连接。

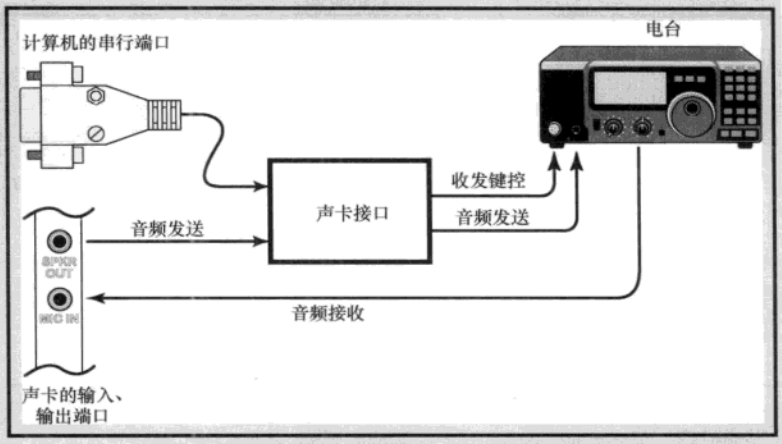


图 15A　典型的声卡接口，用来连接计算机声卡和电台。

AGWPE 非常出色，它是 TNC 的经济替代品。AGWPE 能否正常工作，主要取决于声卡的音频设置和兼容性。拉尔夫·米尔纳斯（KC2RLM）有一个专门介绍 AGWPE 的网站，网址是：www.kc2rlm.info/soundcardpacket/，你可以去看看。

15.9　封包通信网

最早的封包通信网由一批数字中继台（digipeater）组成，这些数字中继台与我们常见的 FM 语音中继台非常相似。如果你想通过某个数字中继台与某个火腿建立连接，可以输入下列命令：

cmd: C WB8IMY VIA WR1B

其中的 C 是 CONNECT 的缩写（事实上，许多 TNC 命令都可以使用缩写）。这行命令的含义是：你希望通过数字中继台 WR1B 与火腿 WB8IMY 建立连接，也就是你先把数据包发送给 WR1B，然后再由 WR1B 转发给 WB8IMY。为什么 WR1B 会顺从地为你转发数据包呢？因为 WR1B 看到自己的呼号出现在你的数据包地址段的中继台字节中（请参看图 15-1）。

如果信道上只有很少几个的用户，那么这种转发机制是非常完美的。但如果用户很多，数字中继台马上就会超载，同时引发大范围干扰。更糟糕的是，如果数据包没有抵达接收方，发送方会不停地重发数据包，

使已经拥堵的数字中继台变得更加拥堵，甚至完全瘫痪，请参看图 15-4。

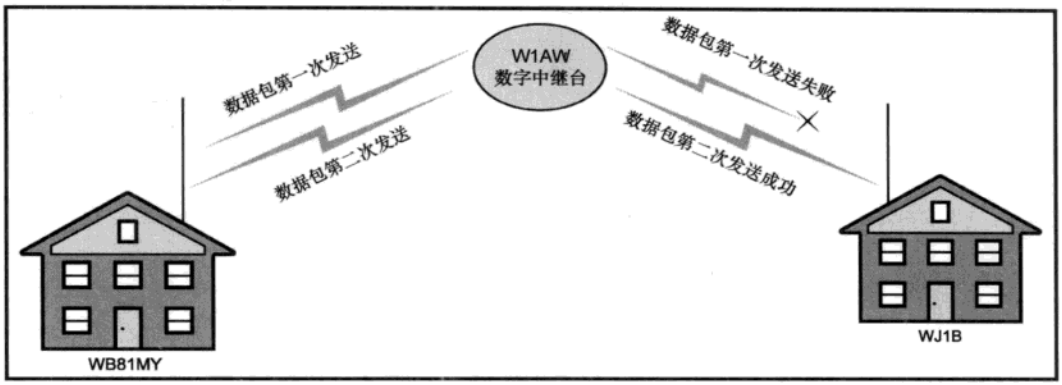


图 15-4　WB8IMY 通过数据中继台 W1AW 向 WJ1B 发送数据包。数字中继台的任务仅仅是转发数据包。如果 WJ1B 没有收到数据包，或者收到的数据包有错误，WB8IMY 必须重发数据包。

15.9.1　NET/ROM & TheNet

为了解决数字中继台的拥堵问题，人们开发出一个新协议：NET/ROM & TheNet。我们不想在这里介绍这个协议的原理，只想说采用这个协议的数字中继台不再是简单的转发节点，而变成“智能节点”，它能够为数据包自动指定路由，而无需用户手工指定路由。

访问 NET/ROM & TheNet 节点时，与访问其他数字中继台没有任何区别。你可以在节点上执行命令，要求节点帮助你与某个本地火腿建立连接，或者与下一个节点建立连接。你的 TNC 只与第一个节点建立连接，TNC 不需要知道第一个节点之后的其他所有节点。TNC 将一个数据包成功发送给第一个节点之后，TNC 将“彻底忘记”这个数据包，无论这个数据包是否成功抵达目的地，TNC 都不再关心。节点负责将这个数据包转发给本地火腿或下一个节点。如果转发失败，由节点重发，而不是由 TNC 重发。NET/ROM & TheNet 节点减少了信道拥堵现象，提高了系统的可靠性，请参看图 15-5。

NET/ROM & TheNet 节点不使用 AX.25 协议，而使用自己的特殊协议。此外，节点使用一种特殊的 AX.25 数据包——UI 数据包（未编号信息数据包）。节点相互之间定时发送一个当前已知节点列表，由于有这个列表，每个节点都知道当前哪个节点可以使用，哪个节点不

能使用，换句话说，每个节点都知道数据包通信网的当前状态。如果有一个新节点出现在频率上，列表会将它自动加入到数据包通信网中。不过这种做法也有一个缺点：如果当前某个波段的传播情况非常好，那么会有许多平常不能访问的节点突然加入到列表中，不久之后，由于传播情况改变（或其他原因），这些节点又突然消失，但路由软件并不知道它们已经消失，仍然试图访问它们，其结果是数据包被延误或被丢失。

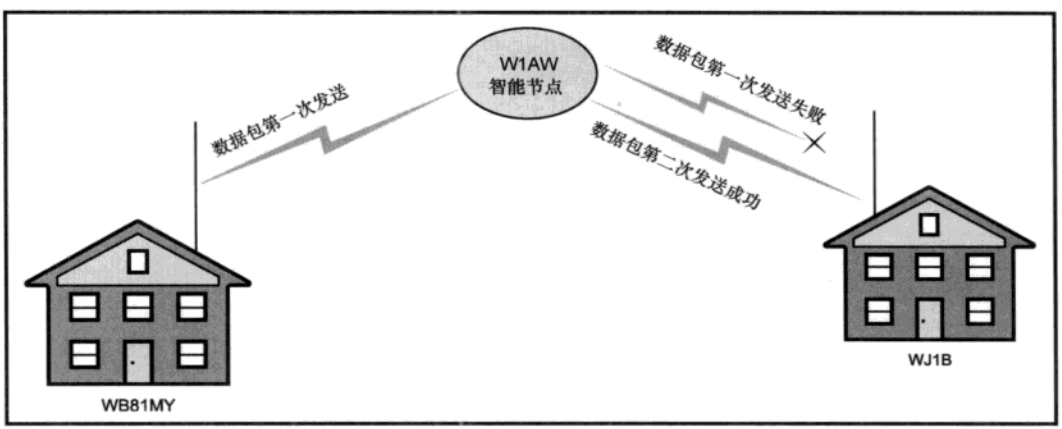


图 15-5　数据中继台 W1AW 变成智能节点。WB8IMY 只要将数据包成功发送给节点即可，节点负责将数据包转发给 WJ1B。如果 WJ1B 没有收到数据包，或者收到的数据包有错误，节点将重发数据包，而不是 WB8IMY 重发数据包。

15.9.2　ROSE

ROSE 是从 AX.25 协议派生出来的新协议。每个 ROSE 节点都有一个静态节点列表，上面的所有节点都是可以访问到的，不会突然消失。用户如果希望与目标电台建立连接，他应当将本地 ROSE 节点和目标电台能够访问到的远程 ROSE 节点的两个呼号添加到数据包中。ROSE 节点对用户来说是完全透明的。

由于使用静态路由，ROSE 节点不会将数据包传送给不可靠、不稳定的节点，从而避免了 NET/ROM & TheNet 节点的盲发现象。当然，ROSE 节点也有缺点，那就是，当新节点出现在频率上时，ROSE 节点无法自动更新静态节点列表，只能由操作员手工更新，因此 ROSE 数据包通信网需要进行频繁的维护。

15.9.3 TexNet

TexNet 是一种三端口节点，其中两个端口用来与两个本地信道进行 9 600 波特的通信。与 ROSE 节点一样，TexNet 节点对用户是透明的。用户访问本地 TexNet 节点之后，可以与某个远程 TexNet 节点的某个用户建立连接，也可以使用本地 TexNet 节点提供的各种系统服务。TexNet 使用固定路由，这一点与 ROSE 相同，但 TexNet 允许新节点自动加入到数据包通信网中，这一点与 ROSE 不同。

15.9.4 FlexNet

FlexNet 是目前最先进的 AX.25 数据包通信网系统之一，它是由德国人开发的。每个 FlexNet 节点定时检测与它连接的各个毗邻节点是否正常工作，并根据检测结果生成动态路由数据。每个节点都有一个自动路由器（autorouter），负责与各个毗邻节点交换动态路由数据。无论何时何地发生节点改变，动态路由数据都能够在极短时间内进行更新。

FlexNet 数据包通信网具有下列特点：

- 对丢失、损坏的数据帧进行连续跳跃式恢复。
- 路由数据非常简单。
- 适应性信道访问能力进一步提高。
- 支持 DAMA（按需分配多址访问）。

通过 FlexNet 节点与某个电台建立连接非常容易，这正是 FlexNet 节点对许多火腿具有吸引力的原因。假设我和 N6ATQ 都能够访问 FlexNet 节点 K1ZZ，我只要执行下列命令，即可与 N6ATQ 建立连接：

cmd: CONNECT N6ATQ VIA KIZZ

我们再举一个比较复杂的例子。假设 N6ATQ 距离我很远，他无法访问 K1ZZ，但能够访问 N6BV。KIZZ 会根据我提供的路由，帮助我与 N6ATQ 建立连接。在输入 CONNECT 命令时，我应当将 KIZZ 作为第一个节点，将 N6BV 作为第二个节点，也就是：

cmd: CONNECT N6ATQ VIA KIZZ N6BV

KIZZ 收到我的数据包之后，会对数据包进行分解和分析（请参看图 15-1），从而知道我的意图是将数据包通过 N6BV 发送给 N6ATQ。通过这种方法，KIZZ 将数据包发送给 N6BV，同时从 N6BV 接收数据包，

整个收发过程对用户是完全透明的。

在上面的例子中，我事先知道 N6ATQ 能够访问某个节点（N6BV）。如果我事先不知道 N6ATQ 能够访问哪个节点，那该怎么办呢？不要担心，FlexNet 自有办法。我可以访问任何一个节点，执行 FIND 命令（查询命令，FIND 可以缩写为 F）：

```
cmd: F N6ATQ
```

如果某个节点有 N6ATQ 的登录信息（或者说 N6ATQ 曾经访问过某个节点），这个节点会通知我。

什么是 DAMA？

DAMA（按需分配多址访问）是一种替代性的信道访问方法，用来解决常用的 CSMA（载波监听多址访问）导致的某些问题。

这些问题是：在 CSMA 模式下，数据包通信能否进行，取决于 TNC 能否监听到频率上的信号。当频率上用户很少时，监听系统（以及灵活的定时系统）能够正常工作。但是，当信号大量增加时，频率上将不可避免地出现干扰，其结果是数据包之间互相“碰撞”（干扰），通信双方不得不反复发送同一个数据包。尤其是在一些弱信号电台加入数据包通信网之后，这种情况变得更加严重。强信号电台将盖过弱信号电台，因为前者无法检测到后者的存在。

DAMA 采用与 CSMA 完全不同的机制。在 DAMA 通信网中，一个节点好像是一名交通警察（正式名称叫做 DAMA Master）。节点监听与它连接的每个电台，但 TNC 并不急于转发这些电台的信号。只有当节点同意转发某个电台的信号时，TNC 才开始转发。DAMA 技术能够将干扰降低到最小程度。与节点连接的两个弱信号电台，虽然彼此听不到对方，也可以互相通信，因为节点和 TNC 控制着它们的收发操作。

大部分 FlexNet 通信网使用 DAMA 模式，其他类型的通信网有时也使用 DAMA 模式。如果你想加入 DAMA 通信网，你的 TNC 必须支持 DAMA 模式。目前许多 TNC 都支持 DAMA 模式，为了保险起见，在购买 TNC 之前，最好询问清楚。

15.9.5 DX PacketCluster

DX PacketCluster 实际上就是传统的 DX 节点网的现代版本。

许多火腿都希望获得 DXCC 奖状，但他们没有时间整天坐在电台前面，等待某个稀有 DX 电台突然出现在频率上。火腿希望那些稀有 DX 电台在开始通信之前，能够以某种方式公布自己通信的日期、时间和频率。在没有计算机和互联网的时代，当某个稀有 DX 电台出现在频率上时，火腿们往往使用电话互相通知，以便大家都有机会与这个 DX

节点进行通信（这就是 DX 节点网的雏形）。虽然许多地方都出现了 FM 中继台，但用户一般是本地火腿，不属于稀有 DX 电台，因此没有必要为 FM 中继台专门建立 DX 节点网。火腿通常是一边监听 FM 中继台，一边做其他事情。如果一个火腿发现稀有 DX 电台，他会马上拿起话筒，大声宣布，让所有火腿都听到这个消息。

封包无线电为传统的 DX 节点网带来了全新版本，这个版本就是 DX PacketCluster，它几乎在一夜之间流传开来。最早的 DX PacketCluster 是在 20 世纪 80 年代末期出现的，当时迪克·内维尔（AK1A）开发出 PacketCluster 软件。直到今天，这个软件依然受到各国火腿的欢迎，不过同时也遇到一批强有力的竞争对手，包括 AR-Cluster、CC Cluster、CLX、DX Spider 等。

PacketCluster 软件是一个信息收集者，它从各种来源收集数据包通信网的信息，然后提供给希望入网的用户。运行 PacketCluster 软件的所有节点可以组成一个 PacketCluster 网，网内成员分享信息，信息通过无线电和互联网这两种方式在节点之间共享。几个小规模 PacketCluster 网可以互相连接，形成大规模 PacketCluster 网，用来覆盖美国各州或北美地区。

加入 PacketCluster 网非常容易，你只要使用标准 TNC 和 2 m FM 电台，与距离最近的一个 PacketCluster 节点建立连接即可。除了常用的 TNC 通信软件之外，不需要其他专门软件。

如果你是第一次与某个 PacketCluster 节点建立连接，节点很可能会要求你注册，也就是提交你的名字与地理位置。执行 SET/NAME < 你的名字 > 命令，可以提交你的名字，例如：

SET/NAME Steve

执行 SET/QTH < 你的地理位置 > 命令，可以提交你的地理位置，例如：

SET/QTH Wallingford, CT

如果使用 SET/LOC < 纬度 经度 > 命令，提交本地的纬度和经度，节点能够将你所在地的日出、日落时间告诉 DX 电台，例如：

SET/LOC 37 23 N 121 15 W

如果使用 SHOW/STA < 你的呼号 > 命令，可以查看你刚才提交的信息，例如：

SHOW/STA WB8IMY

完成注册之后，你会立即收到 DX 记录，也就是与当前节点建立连接的所有 DX 电台的记录，请参看图 15-6。执行 SHOW/DX 命令，可以显示刚刚建立连接的五个最新 DX 电台的记录。执行 SHOW/DX 15 命令，可以显示 15 m 波段上所有 DX 电台的记录。执行 SHOW/DX <

电台的呼号 > 命令，可以显示某个特定 DX 电台的记录，例如：

SHOW/DX BS7H

如果你很幸运，偶然发现一个稀有 DX 电台，你希望引起他的注意，你可以发布自己的电台记录，命令格式是：

DX < 你的频率 > < 你的呼号 > [可选信息]

例如：

DX 14223.4 PZ5RV

或者

DX 28012.0 9X5AA up 3 QSL via W4FRU

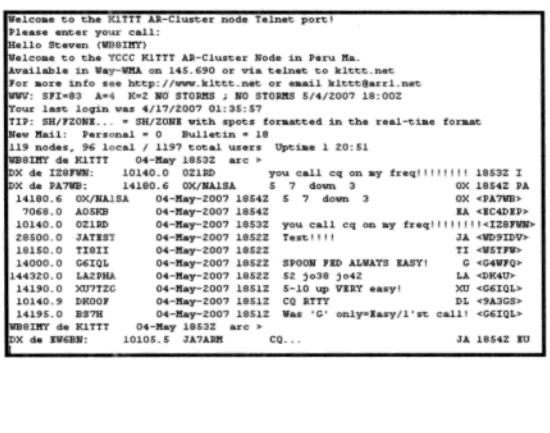


图 15-6 与 Packet Cluster 节点 K1TTT 建立连接，获得最新的 DX 记录。

15.10 DX 记录的过滤

PacketCluster 节点有一个重要功能，那就是只显示特定电台的 DX 记录，不显示其他电台的 DX 记录。

在使用这个功能之前，PacketCluster 节点需要对 DX 记录进行过滤，过滤掉你不想看到的模式、波段和 DXCC 实体，只保留你想看到的模式、波段和 DXCC 实体。过滤命令的格式是：

SET/FILTER/ 模式 /BAND=(波段 1, 波段 2, 波段 3) DXCC 实体前缀

如果你不想看到 10 m、15 m 和 20 m 波段上的英国（G）、西班牙（EA）、法国（F）和德国（DL）电台，那么过滤命令是：

SET/FILTER/BAND=(10,15,20) G,EA,F,DL

或者

SET/FILTER/CW/SSB/BAND=(10,15,20) G,EA,F,DL

如果你不指定模式，那么缺省模式就是 CW 和 SSB。

如果你不想看到 6 m 和 2 m 波段上的所有电台，那么过滤命令是：

SET/FILTER/BAND=(6,2) ALL

如果你不想看到所有波段上的英国电台，那么过滤命令是：

SET/FILTER/BAND=(ALL) G

请注意过滤命令的最后部分是 DXCC 实体的前缀，而不是国家的缩写。如果你不想看到日本电台，你应当列出日本电台的所有前缀，例如：JH,JI,JJ,JK,JL,JM,JN,JO,JP。

表 15-1 是常用 PacketCluster 命令的一览表。粗略浏览一下，你可以发现 PacketCluster 节点具有许多重要功能。例如，你可以与某个火腿交换电子邮件，或者与某个火腿进行实时聊天（类似于互联网的邮件和聊天）。你可以浏览全国标准与技术学会（NIST）特设电台 WWV 发布的传播公告，或者请求节点估算你所在位置与世界任何一个位置之间的最高可用频率。

表 15-1　　常用的 PacketCluster 命令

命　令	语　法	含　义
ANNOUNCE	A msg	仅向本地用户发布信息
ANNOUNCE/nodecall	A/call msg	向指定节点上的用户发布信息
ANNOUNCE/FULL	A/F msg	向所有节点上的用户发布信息
BYE	B	退出节点
DELETE	DE msg#	删除 1 份邮件
DIRECTORY	DI	列出最后 5 份邮件
DIRECTORY/ALL	DI/A	列出所有邮件
DIRECTORY/NEW	DI/N	列出所有新邮件
DIRECTORY/OWN	DI/O	列出发给你或者你发出的邮件
DX	DX freq call cmt	发布 DX 记录
HELP	H or ?	显示命令概要
KILL	KILL msg#	删除 1 份邮件
LIST	LI	列出最后 5 份邮件
QUIT	Q	退出节点
READ	R	阅读发给你的邮件
READ	R msg#	阅读指定的邮件
READ	R/filearea fn	阅读指定文件区中的文件
REPLy	REP	回复 1 份已读邮件
REPLY/DELETE	REP/D	回复 1 份已读邮件，然后删除
SEND	S all or call	将 1 份邮件发送给所有人或指定的人
SEND/PRIVATE	S/P call	发送 1 份私人邮件
SEND/RR	S/RR call	发送邮件，返回回执
SET/HERE	SET/H	表示自己正在键盘旁
SET/LOCATION	SET/LO	输入你的纬度和经度

续表

命　令	语　法	含　义
SET/NAME	SET/NA	输入你的名字
SET/NEED	SET/NE pfx,pfx	指定你想看到的国家的电台
SET/NOHERE	SET/NOH	表示自己离开键盘
SET/NONEED	SET/NON pfx,pfx	指定你不想看到的国家的电台
SET/QTH	SET/Q	输入你的地址和城市
SHOW/ANNOUNCEMENT	SH/AN	显示最后 5 条群发信息
SHOW/BULLADDR	SH/BULLA	显示群发邮件收件人的列表
SHOW/BULLETINS	SH/BU	显示公告板文件区中的文件
SHOW/CLUSTER	SH/CL	显示节点和用户的数量
SHOW/COMMANDS	SH/COM	显示可用的数据库命令
SHOW/CONF/NODE	SH/C/N	显示已连接的节点
SHOW/CONFIGURATION	SH/C	显示已连接的节点和用户
SHOW/DX	SH/D	显示最后 5 条 DX 记录
SHOW/DX	SH/D band	显示最后 5 条特定波段的 DX 记录
SHOW/DX	SH/D call	显示最后 5 条特定呼号的 DX 记录
SHOW/DX	SH/D freq1 freq2	显示 freq1 至 freq2 之间的所有 DX 记录
SHOW/FILES	SH/FI	显示普通文件区中的文件
SHOW/HEADING	SH/H pfx	显示指定国家的资料窗口
SHOW/LOCATION	SH/LOC call	显示用户的纬度、经度和距离
SHOW/LOG	SH/LOG	显示最后 5 条系统日志记录
SHOW/LOG	SH/LOG call	显示指定呼号的系统日志记录
SHOW/MUF	SH/MU pfx	显示指定国家的最高可用频率
SHOW/NEED	SH/NE call	显示指定用户想看到的国家的电台
SHOW/NEED	SH/NE pfx	显示指定国家的用户呼号
SHOW/NOTICE	SH/NO	显示本地节点通知
SHOW/PREFIX	SH/PR pfx	显示前缀对应的国家和时区
SHOW/STATION	SH/ST call	显示指定用户的信息
SHOW/SUN	SH/SU pfx	显示指定国家的日出、日落时间
SHOW/USERS	SH/U	显示登录本地节点的用户
SHOW/USERS/FULL	SH/U/F	显示登录所有节点的用户
SHOW/USER	SH/U call	显示指定用户的名字和地理位置
SHOW/WWV	SH/W	显示最后 5 条 WWV 传播公告
TALK	T call	与指定用户一起进入交谈模式
TALK	T call msg	向指定用户发送单行信息
TYPE	TY fn.ext	显示公告板文件区中的指定文件
TYPE/FILES	TY/FI fn.ext	显示普通文件区中的指定文件
UPDATE	UPD/fn	更新指定的数据库文件
UPLOAD/BULLETIN	UPL/BU fn.ext	将指定文件上载到公告板文件区
UPLOAD/FILE	UPL/FI fn.exe	将指定文件上载到普通文件区
WWV	WWV sfi=,a=,k=	向 WWV 发送太阳流量指数
EXIT MESSAGE	/EXIT	退出当前交谈，在新行输入命令

你可以在下列网站找到美国各州（以及部分国家）的 PacketCluster 节点列表；www.dxcluster.info/dxnodes.htm。

15.11 封包通信网的透明性

本章详细地介绍了数据包通信网，它的一个重要特点是，网络与用户之间的绝大部分交互操作是透明的。你可以使用简单的 TNC 和 FM 电台，与任何一个网络进行通信。不同的网络，它们的命令格式可能略有不同，但它们的功能是完全相同的。如果你想使用本章介绍的 AX.25 数据包通信网，你不需要购买任何特殊的硬件和软件。

我在前面说过，了解数据包通信网的最好办法是监听本地的数据包通信。监听一段时间之后，你就可以知道在本地哪些类型的网络最活跃。在此基础上，通过网上检索，找到本地网络的更多信息。有时候，你甚至可以找到本地网络的列表或图表。

15.12 1 200 波特以上的数据包

本章我们只介绍了 1 200 波特的数据包。事实上，1 200 波特是美国 AX.25 数据包通信网的标准速率。电话拨号上网的速率就已经很低了，1 200 波特比这个速率还要低许多！

一些火腿试图让业余无线电数据包通信网的速率提高到 9 600 波特或者更高，但没有完全成功。目前只有少数骨干网络能够实现 9 600 波特（这种网络能够提供非常有用的额外速率）。

绝大部分火腿依然使用 1 200 波特的主要原因是：大部分 FM 电台无法处理 9 600 波特的信号。我曾经说过，我们可以很容易地将 1 200 波特信号传送到 FM 电台的话筒插座中，但我们不能传送 9 600 波特信号。为了避免信号失真，9 600 波特信号在话筒放大级之后传送给 FM 电台，这意味着我们必须使用单独的专用音频输入端口。几年前，制造商开始生产支持 9 600 波特音频输入的基地电台和移动电台，但这些电台在 9 600 波特速率下的工作性能并不太好。

《QST》月刊“产品评测专栏”的编辑们测试了每一种 9 600 波特电台，尤其是测试误码率（BER）。测试结果表明，有些电台能够正确处理 9 600 波特信号，有些电台则不能。

另外一个原因是：在数据包通信网中，需要使用 9 600 波特的用户非常少。大部分用户仅仅交换文本信息，对他们来说，1 200 波特已经足够了。用户早已经满足于 1 200 波特，你很难让他们再花一大笔钱去购买 9 600 波特电台和 9 600 波特 TNC（是的，要想使用 9 600 波特的电台，必须使用 9 600 波特的 TNC）。

火腿们正在尝试新的数字通信模式，以便突破 1 200 波特的速率上限，其中一种模式是 D-STAR，本书后面有专门一章来介绍它。

16 自动位置报告系统

自动位置报告系统（APRS）是鲍勃·布鲁宁加（WB4APR）发明的，事实上，APRS 这个缩写就是鲍勃的注册商标。APRS 的最初用途是追踪移动物体，这种用途一直延续到今天。除了追踪移动物体之外，APRS 还有其他用途，例如发送短信和遥测数据等。

APRS 发送台发送位置信息，APRS 接收台将收到的位置信息进行解码，这就是 APRS 的基本原理。在计算机生成的地图上，每个 APRS 电台用一个符号表示，这种符号被称作图标（icon）。APRS 电台一边移动，一边发送最新的位置信息，地图上的图标也相应地移动。用鼠标点击图标，可以看到 APRS 电台的详细信息，包括移动速度、移动方向等。

在介绍 APRS 之前，我们必须先介绍 APRS 的核心技术——全球定位系统（GPS）。

16.1 GPS 的发展历程

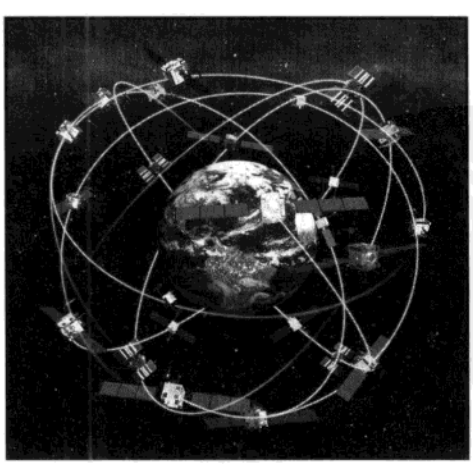
全球定位系统（GPS）是一个基于卫星的无线电导航系统，它使用 24 颗轨道卫星，常年为地球表面任何位置上的用户提供高精度定位信息。虽然 GPS 已经成为今天最著名的电子导航系统，但它并不是第一个。在 GPS 之前还有一些著名的电子导航系统，包括：无线电测向仪（RDF）、双曲线导航系统（OMEGA、DECCA、Loran-A 和 Loran-C）、

第一个基于卫星的导航系统 TRANSIT 等。

美国国防部拥有并管理 GPS 系统。这个系统的正式名称并不是 GPS，而是 NAVSTAR（英文“导航卫星定时与测距”的缩写）。为了满足军方和情报部门对高精度电子导航系统的需求，国防部于 1973 年开始研发 GPS，主要研发任务是由空军完成的。第一颗 GPS 卫星于 1978 年 2 月 22 日发射升空。

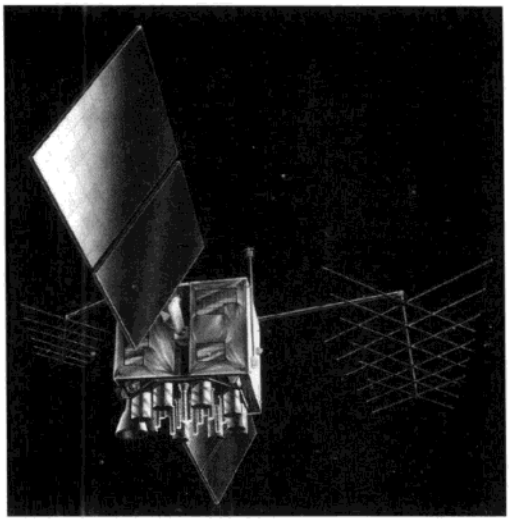
GPS 最初只用于军事目的。1983 年，韩国航空公司 007 号客机被前苏联击落之后，情况发生了改变。这场悲剧的部分原因是客机驾驶员遇到导航错误，致使客机偏离航线，进入前苏联领空。人们争论说，如果当初客机上有 GPS，很可能不会发生这次事件。争论的结果是：里根总统发布一项行政命令，允许世界各地的用户免费使用 GPS 的部分功能。美国军方坚持要求降低 GPS 民用功能的定位精度，以防止美国的敌人将 GPS 用于秘密目的。GPS 的民用功能被称作标准定位服务，对所有人开放，不过军方采取了特殊限制措施（正式名称是选择性使用措施），将这项服务的正常定位精度由 50 英尺降低为 300 英尺。

虽然 GPS 的标准定位服务已经开放，但当时 GPS 接收机非常少，价格也非常高。1991 年，在美军发动的针对伊拉克的沙漠风暴行动中，GPS 被广泛使用，但基层部队缺少足够的 GPS 接收机。军方对 GPS 接收机的大量需求有力地促进了 GPS 技术在民用领域的发展。不久之后，在全球各地的市场上，都可以看到高性能的 GPS 接收机。最早的 GPS 接收机的价格依然很高，但随着 GPS 技术的广泛应用和 GPS 接收机的大量出现，目前 GPS 接收机的定位精度可以达到 10 英尺，零售价格不到 100 美元。

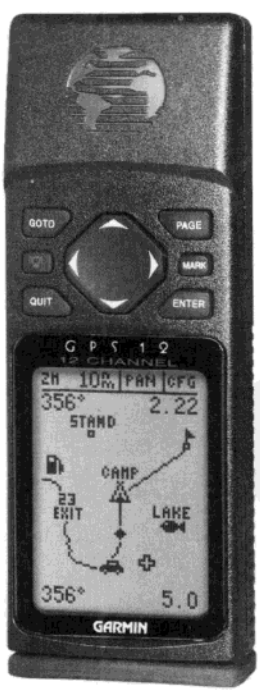


截至本书英文版的出版，地球上空有 24 颗 GPS 轨道卫星。

一颗典型的 GPS 轨道卫星



一部便携式 GPS 接收机



美国政府多次研究是否取消军方当初采取的 GPS 特殊限制措施，GPS 制造商也多次向美国国会游说，要求取消这项措施。在这种背景下，2000 年 5 月 2 日，克林顿总统决定取消 GPS 特殊限制措施。从那以后，GPS 在民用领域的定位精度有了实质性提高，军方也找到了更好的办法，能够降低特定地区的 GPS 定位精度，而不影响该地区以外的 GPS 用户。

GPS 与 APRS

价格适中的 GPS 接收机出现在市场后不久，WB4APR 和其他火腿开始研究这种设备。他们发现，利用适当的方法，可以得到 GPS 接收机的数据流，可以从数据流中提取出位置信息，还可以通过封包无线电将位置信息发送出去。接收方利用专门软件，对收到的位置信息进行解码，然后根据位置信息，在计算机生成的地图上显示一个图标。GPS 接收机可以移动，它一边移动，一边发送最新的位置信息。接收方每收到一个新的位置信息，就将地图图标移动到新的坐标上。GPS 接收机向前移动，地图图标也向前移动，我们今天熟悉的 APRS 就这样诞生了。

所有 APRS 通信都使用 144.39 MHz 这个频率，这意味着我们使用 1 200 波特 TNC 和普通的 FM 电台即可接收 APRS 信号。有些地区的 APRS 通信量极大，除了使用 144.39 MHz 之外，还使用 445.925 MHz 和 10.151 MHz（LSB 模式）。

16.2 设置你的 APRS 电台

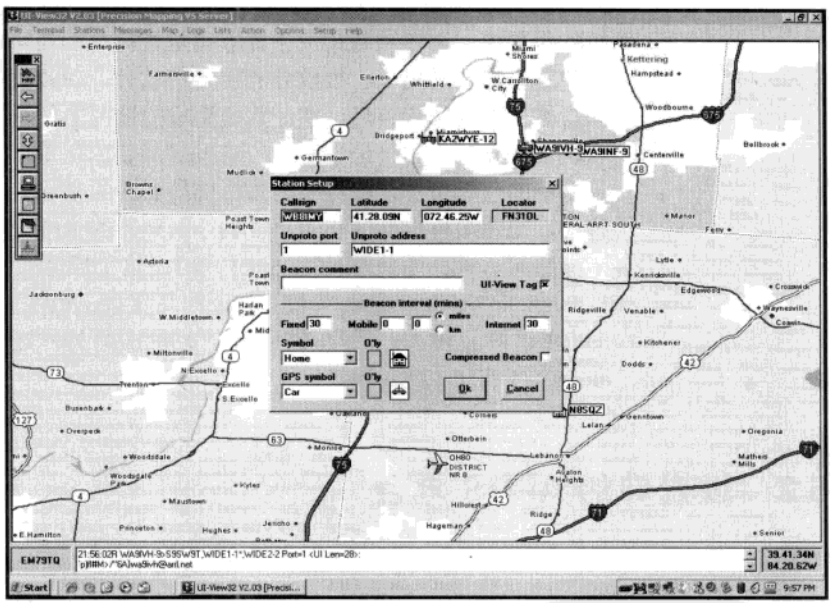
你很可能有一部 2 m FM 电台。如果有的话，那么它是你的 APRS 电台的三个主要设备之一。你可以将电台的频率调谐到 144.39 MHz，试着监听 APRS 数据包的信号。如果你能够收到信号，那表明你所在的地区有 APRS 通信。

为了将 APRS 数据包解码，你需要第二个设备，即 TNC。可以使用外置 TNC，或者使用包含内置 TNC 的电台，或者干脆使用声卡（但需要声卡接口）。本书第 15 章详细介绍了如何购买、安装 TNC，对 TNC 不熟悉的读者可以看一看。TNC 最好是“APRS 兼容”产品，不是也可以。将 TNC 与 GPS 接收机（或其他数据源）连接时，APRS 的兼容性是一个需要考虑的因素。

使用 TNC 的 MYCALL 命令，可以输入你的呼号和 SSID（第二电台标识）。SSID 通常是在呼号后面添加 0～15 的一个数字，例如

W1AW-10。APRS 原本并不需要 SSID，但许多火腿使用呼号和 SSID 来区分自己的固定电台和移动电台。以我本人为例，WB8IMY 是我家中固定电台的呼号，WB8IMY-5 是我的 APRS 移动电台的呼号。

第三个设备是 GPS 接收机。你是否真的需要 GPS 接收机呢？回答是：不一定。如果你只想坐在家里，监听其他人的 APRS 通信，那么你不需要 GPS 接收机。如果你想通过家里的固定电台，加入本地的 APRS 通信网，你也不需要 GPS 接收机。你只要知道你家的纬度和经度，即可在地图上显示出你家的位置。互联网上有许多网站能够根据你家的地址，计算出正确的纬度和经度。



UI-View 的下载网址是：www.ui-view.org。上图是 UI-Viewde 的电台设置窗口，用户需要填写呼号、纬度、经度、中继路径等信息。

只有 APRS 移动电台才需要 GPS 接收机。GPS 接收机可以是任何类型的产品。你不必购买高档、昂贵的 GPS 接收机，只要具有 NEMA 接口，能够输出 NEMA 格式的数据即可（NEMA 是“美国全国电器制造商协会”的英文缩写）。一些 GPS 接收机的广告声称，机器具有数据输出功能，但这些产品输出的并不是 NEMA 格式的数据。如果你决定购买 GPS 接收机，一定要保证输出数据是 NEMA 格式。图 16-1 是一套典型的 APRS 移动电台的示意图。

为什么说 NEMA 格式非常重要呢？因为与 APRS 兼容的 TNC 已经将 NEMA 协议（准确地说是 NEMA 0183 协议）作为自己的技术标准。

TNC 希望从 GPS 接收机那里获得 NEMA 格式的数据，以便从中提取必要的信息，转换为数据包，由电台发送出去。如果 GPS 接收机的输出数据不是 NEMA 格式，TNC 将无法完成后续的操作。

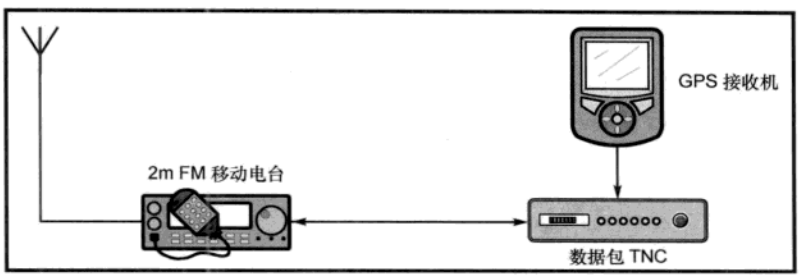


图 16-1　一套典型的 APRS 移动电台，包括 2 m FM 移动电台、TNC 和 GPS 接收机。

除了硬件之外，APRS 固定电台还需要一个专门软件，用来显示固定电台在地图上的位置以及其他相关信息。如果你想在 APRS 通信网上进行通信，同样需要这个专门软件。不过请注意：APRS 移动电台并不需要这个专门软件，因为移动电台只发送用于追踪目的的信标信号（信标信号由 GPS 接收机接收经 TNC 自动发送）。

考虑到大多数火腿使用 Windows 操作系统，因此大部分 APRS 软件是 Windows 版本，其中最著名的是 UI-View，它是由已故的罗杰·巴克（G4IDE）开发的。UI-View 的网址是：www.ui-view.org。UI-View 的 16 位版本可以免费下载，32 位版本要求用户向当地的癌症防治慈善团体捐款之后才能使用（详情请参看网站的介绍）。

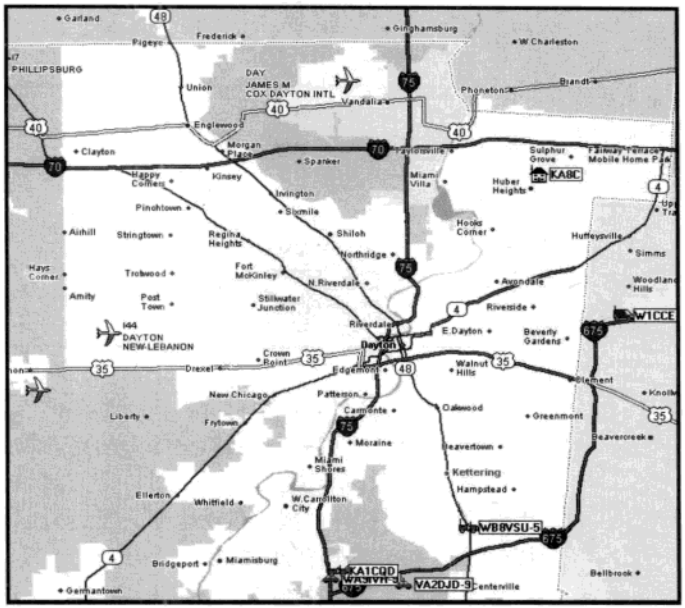
Mac 用户没有被遗忘，他们可以使用 MacAPRS 这个软件，下载网址是：www.winaprs.com/MacAPRS.htm。

Linux 用户可以使用 Xastir，它是目前最常用的 Linux APRS 软件，下载网址是：www.xastir.org。

无论在哪种操作系统中，APRS 软件的功能都是与 TNC 进行通信，接收并处理 TNC 提供的 APRS 数据，然后在软件窗口中生成固定或移动电台的图标。当然，APRS 软件也能够向 TNC 发送 APRS 数据。正如我们在第 15 章中介绍过的那样，APRS 软件与 TNC 必须使用相同的波特率才能够互相通信。每个 APRS 软件都有一个设置菜单，用来设置与 TNC 通信有关的参数，包括波特率。

有些 APRS 软件还有其他功能，例如日志、短信等。APRS 软件的变化很快，我们不可能在本书中一一列举它们的功能。幸运的是，大部分 APRS 软件都有帮助文档，告诉用户如何使用。少数 APRS 软件甚至

有图文并茂的使用手册，用户可以单独下载。



UI-View 地图的中央是俄亥俄州戴敦附近的地区。你可以在地图上看到几个移动电台（汽车图标）和一个固定电台（房子图标）。

16.2.1 APRS 和地图

无论你使用哪种 APRS 软件，都有一个非常重要的功能，那就是生成地图。为了发挥 APRS 的最大功效，地图越详细越好，例如能够显示城市中的街道。

免费下载的 APRS 软件的附带地图往往很简单，主要原因是详细的地图文件太多太大，很难将它们与 APRS 软件捆绑在一起。用户如果需要详细地图，通常有两种方法，一种是导入用户创建或定制的详细地图，一种是购买商业地图软件（通常是一张 CD 或 DVD），例如 Microsoft Streets & Trips、Delorme Street Atlas 和 UnderTow's Precision Mapping。

以 UI-View 为例，它能够从 UnderTow's Precision Mapping（UPM）自动装载详细地图。如果你需要这些详细地图，可以购买并安装 UPM，然后再下载一个很小的 UPM 服务器软件，安装到 UI-View 里面。

APRS 使用一批字符来指定接收方地图上的图标类型。例如，接收方如果收到大写字母 U，在地图上显示公共汽车的图标。表 16-1 是 APRS 的字符 / 图标一览表。如果你正在使用 APRS 固定电台，那么 APRS 软件允

许你选择自己的图标（我选择的是房子的图标）。如果你正在使用 APRS 移动电台（包括 TNC），那么你需要在信标语句中指定一个图标。与 APRS 兼容的 TNC 支持字符 / 图标功能。本章稍后介绍的 APRS 追踪器也允许用户选择自己的图标。图标的外观可以是汽车、小船、飞机等，共有几十种。

表 16-1　　APRS 字符 / 图标一览表

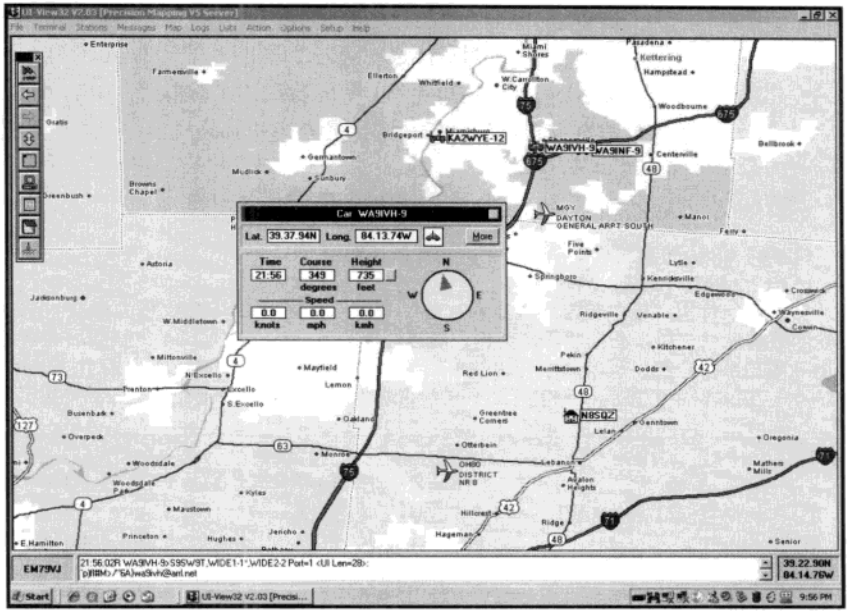
标准的 APRS 位置报告是由一串字符构成的，例如：

!3 612.34N/1 1518.95W>

纬度和经度用“度”和带小数点的“分”来表示，这是 GPS 接收机的标准 NEMA 格式，也是 APRS 系统的缺省格式。以上面的字符串为例，斜线前面表示北纬 36° 12.34'，斜线后面表示西经 115° 18.95'。经度后面的那个字符，也就是字符串的最后一个字符，用来指定接收方地图上的图标类型（房子、汽车、游艇等）。在本例中，最后一个字符是“>”，它表示汽车，也就是接收方地图上将显示汽车的图标。

字符	图标	字符	图标	字符	图标
!	警察，警长	?	文件服务器，位置服务器	]	Winlink PBBS（邮箱）
#	数字中继台（空心绿星）	@?	飓风，热带风暴	_	气象台
$	电话	A	急救站	a	救护车
&	网关	C	独木舟	b	自行车
(	多云	E	眼球	d	消防队
*	摩托雪橇	G	网格（6 位）	e	马
+	红十字会	H	旅馆（蓝点）	f	消防车
,	童子军	I	TCP	g	滑翔机，悬挂式滑翔机
-	房子，有垂直天线的 QTH	K	学校	h	医院
0	圆形数字 0	M	MacAPRS	i	IOTA
1	圆形数字 1	N	NTS 电台	j	吉普车
2	圆形数字 2	O	气球	k	卡车
3	圆形数字 3	P	警车	m	MIC 编码中继台
4	圆形数字 4	R	房车	n	节点
5	圆形数字 5	S	航天飞机	o	紧急行动中心
6	圆形数字 6	T	SSTV	p	流浪者
7	圆形数字 7	U	公共汽车	q	网格（4 位）
8	圆形数字 8	V	ATV	r	天线
9	圆形数字 9	W	全国气象服务	s	汽艇
:	火	X	直升飞机	t	路边餐馆
;	营地，帐篷	Y	游艇，帆船	u	大型卡车
<	摩托车	Z	WinAPRS	v	有篷货车
=	机车	[	跑步者	w	水站
>	汽车	\	三角形（测向）	x	X-APRS（UNIX APRS）
				y	房子，有八木天线的 QTH

如果你用鼠标双击 UI-View 地图中的一个图标，会弹出一个小窗口，显示这个图标所对应的 APRS 电台的详细信息，例如纬度和经度。



16.2.2 图标的实时性

当你在软件窗口中观察本地的 APRS 通信时，应当记住一点：地图上的图标不一定表示 APRS 电台此时此刻的实际位置。建筑物不会移动，建筑物中的 APRS 固定电台也不会移动，因此建筑物图标（学校、旅馆等）可以表示电台的实际位置。

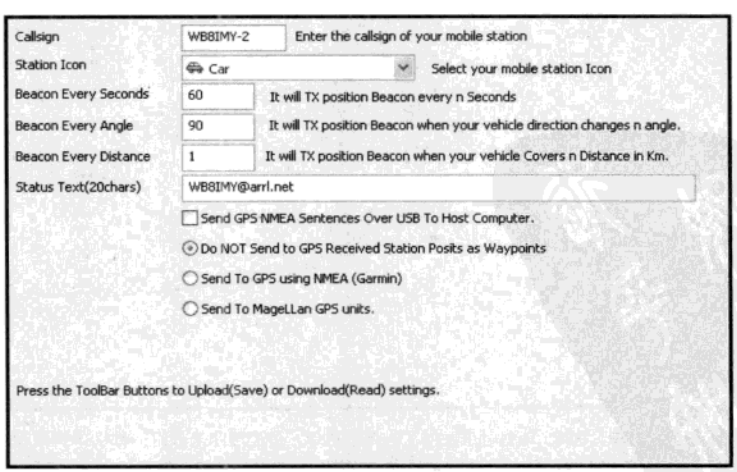
但移动类图标（汽车、游艇等）不是这样。地图上的每个移动类图标不一定表示 APRS 移动电台的实际位置。移动类图标可能是移动电台最后一次报告自己位置时的位置，也可能是移动电台在你最后一次对数据包进行解码时的位置。如果地图显示一辆汽车以每小时 60 英里的速度从 I-95 号公路的 27 号出口离开，那么汽车的实际位置与图标所在位置（27 号出口）之间很可能有相当大的一段距离。造成这种情况的原因有多个。一个原因是：车载电台每隔一定时间发射一次信标信号，两次发射可能相差几分钟，而汽车在这几分钟里已经开出很长的距离。另一个原因是：汽车行驶到一个无法使用数字中继台的偏远地点，我们接收不到车载电台随后发出的位置报告。还有一个原因是：频率上的干扰非常严重，吞没了车载电台的数据包。

16.3 APRS 追踪器

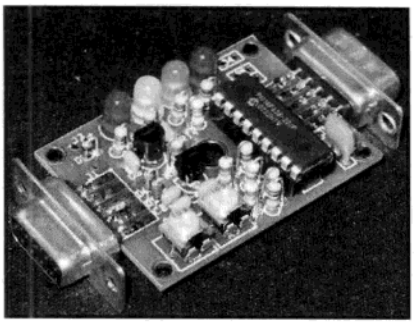
前面我们介绍过，使用 VHF FM 电台、TNC 和 GPS 接收机这三样东西可以构建一套 APRS 电台。用电缆将它们连接好，将电台与天线连接，最后打开它们的电源，这套 APRS 电台即可开始工作。经常移动的火腿并不使用功能强大的 TNC，而是使用比较简单的 APRS 追踪器（APRS tracker）。APRS 追踪器是一种很紧凑的设备，只有一个用途，那就是从 GPS 接收机获取数据，然后将数据转换为 APRS 数据包，再将数据包转换为调制信号，由电台发射出去。有一些 APRS 追踪器包含内置的 GPS 模块，不需要单独的 GPS 接收机。还有一些高级设备，将 APRS 追踪器、微型 GPS 接收机和低功率 VHF FM 电台三者整合在一起，使用起来更加方便。

使用 TNC 时需要专用软件，使用 APRS 追踪器时也需要专用软件。与 TNC 一样，APRS 追踪器通常连接在计算机的串口上，然后使用专用软件对 APRS 追踪器进行设置。在设置时，需要输入自己的呼号和其他信息，例如信标间隔（APRS 追踪器发射位置报告的时间间隔）。大部分 APRS 追踪器允许用户设置信标间隔，例如每 2 分钟发射一次信标。还有一些 APRS 追踪器每经过一定距离（例如 1 英里）发射一次信标，或者车辆每转弯 90° 发射一次信标。

APRS 追踪器专用软件的设置窗口



常用的 APRS 追踪器 TinyTrak3。它从 GPS 接收机获取数据，然后将数据转换为调制信号，由电台发射出去。TinyTrak3 的官方网站是：www.byonics.com/tinytrak/。



16.4 APRS 组网通信

APRS 的主要特性之一是它在使用 AX.25 协议收发数据包时，完全忽略任何试图与它建立连接的信号。与第 15 章介绍的数据包通信不同的是，APRS 电台相互之间并不建立连接。事实上，APRS 数据包并不是面向某个用户的，而是面向所有用户的。

但另一方面，APRS 电台可以当作数字中继台。APRS 电台收到一个数据包之后，可以将这个数据包转发给其他 APRS 电台。其他 APRS 电台将这个数据包解码之后，还可以转发给更远的 APRS 电台。这种转发被称作数据包泛洪（flooding），请参看图 16-2。

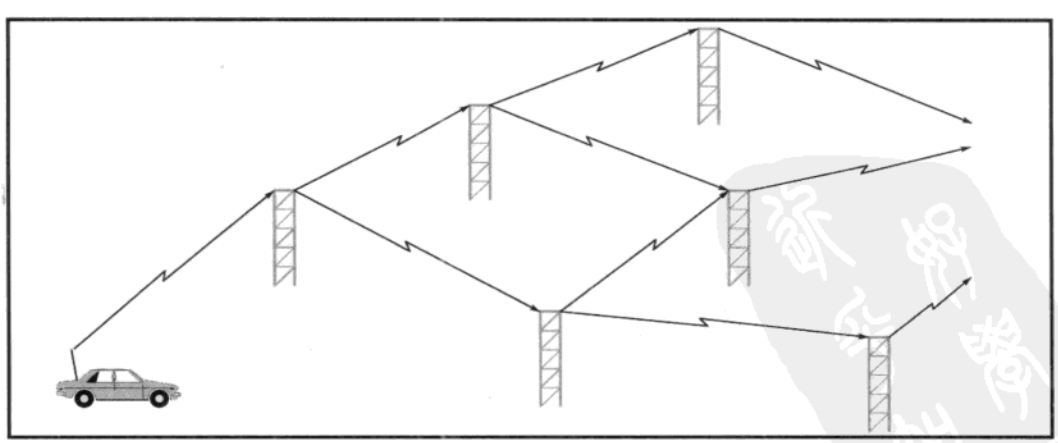


图 16-2　在这个例子中，APRS 车载电台发射了一个数据包，首先被距离最近的数字中继台转发出去。如果操作者事先指定了 TNC（或 APRS 追踪器）的中继路径，那么其他数字中继台将继续转发这个数据包。这种转发被称作数据包泛洪（flooding）。

作为 APRS 用户，你可以将数据包通过一组指定的数字中继台（假设你知道它们的呼号），转发到遥远的地方。但是当你旅行时，你并不知道周围有哪些数字中继台可以使用。这确实是一个难题，但 APRS 有解决的办法。

16.4.1 路径和别名

假设我是黑帮老大，绰号老猫，那么媒体在提到我时，很可能称呼我为：斯蒂夫·老猫·福德。

我的真名是斯蒂夫·福德，但在黑帮圈子里，人们并不称呼我的真名，只称呼我为老猫（顺便说一句，我非常喜欢猫）。从这个例子可以看出，真名和绰号是可以互换的，但无论怎样互换，它们都指向同一个人，也就是我。

在数据包的世界里，节点和数字中继台也可以有绰号，或者说别名。我的数字中继台的呼号是 WB8IMY-1，但我可以使用 MYCALL 命令，为数字中继台再分配一个别名，例如 WLFD（我的家乡 Wallingford 的缩写）。你可以将数据包发送给 WB8IMY-1，也可以发送给 WLFD，结果是一样的。数字中继台如果启用了别名识别功能，那么即使你不知道它的呼号，只知道它的别名，也可以将数据包成功发送过去。

第 15 章介绍的数据包电台也可以有别名。与这种别名不同的是，数字中继台的别名可以被 APRS 通信网中的所有成员使用，这意味着你只要知道某个数字中继台的别名（例如 WLFD），就可以在美国各地旅行途中，随时加入 APRS 通信网，而不必知道这个数字中继台的呼号（例如 WB8IMY-1）。如果不使用别名，有时候会非常麻烦，例如，当你从一个州到达另一个州时，你很可能需要使用 APRS 软件，重新设置 TNC。数字中继台最常见的别名是 WIDEn-n。

为了解决 APRS 通信网日益严重的拥堵问题，1994 年引入了 WIDEn-n 别名系统。到 2004 年，这个系统已经被广泛使用。WIDEn-n 中的 n 是一位数字，其中左边的 n 表示数字中继台的类型。按照系统的约定，WIDE1 类型的数字中继台只进行小范围转发，WIDE2 类型的数字中继台进行大范围转发。右边的 n 是我们在第 15 章中曾经提到过的 SSID（第二电台标识），用来限制数据包的转发次数。如果不对转发进行限制，数据包很可能在 APRS 通信网中反复转发，从而造成大面积拥堵。

下面介绍 WIDEn-n 别名系统是如何工作的。每当一个数据包抵达

一个 WIDEn-n 数字中继台时，数字中继台会将数据包中继路径的 SSID 减 1，然后转发数据包。下一个数字中继台继续将 SSID 减 1，继续转发，直到 SSID 等于 0 为止，此时数据包将不再转发，请参看图 16-3。这样做可以限制数据包的转发次数，避免出现所谓的数据包泛洪。

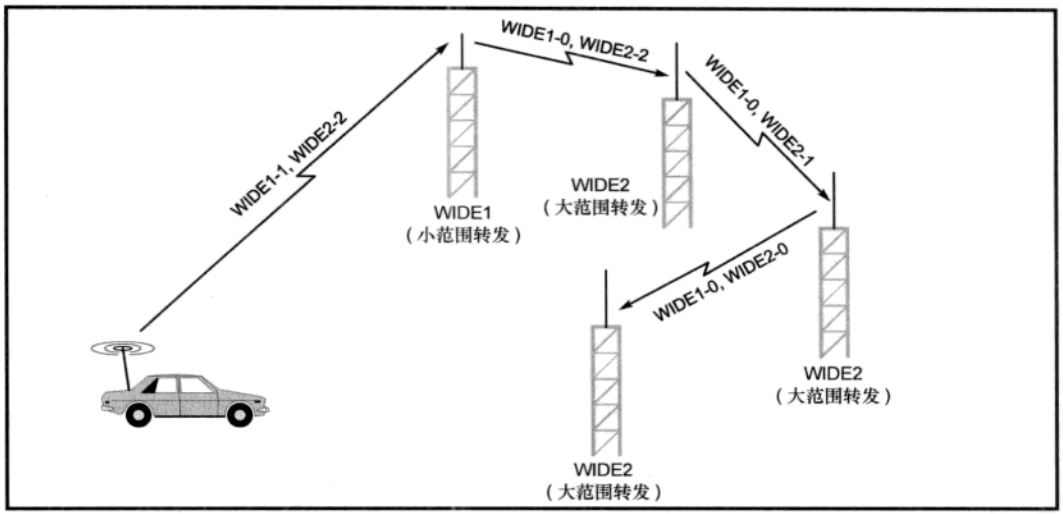


图 16-3　使用 WIDEn-n 别名系统，可以避免数据包泛滥，有效解决 APRS 通信网的拥堵问题。在本例中，APRS 车载电台发送了一个数据包，数据包的中继路径是“WIDE1-1,WIDE2-2”。请读者仔细看这个数据包是如何转发的，尤其要仔细看每次转发之后 SSID 是如何减 1 的。数据包离开 WIDE1 中继台之后，WIDE1 路径的 SSID 变为 0，因此其他 WIDE1 中继台将不再转发，但 WIDE2 中继台将继续转发，因为 WIDE2 路径的 SSID 不是 0。数据包进入第三个 WIDE2 中继台时，WIDE2 路径的 SSID 变为 0，数据包抵达终点。

设置 TNC（或 APRS 追踪器）时，你可以为信标指定中继路径，中继路径的内容就是一个或多个别名。在 APRS 软件里，你可以在 UNPROTO 或 PATH 文本框中输入中继路径。如果你在家中使用 APRS 固定电台，可以输入下列中继路径：

WIDE2-2（或者在 APRS 软件里执行下列命令：APRS VIA WIDE2-2）

WIDE2-2 表示你的信标将被两个 WIDE2 中继台大范围转发两次（WIDE2 的意思就是大范围转发）。转发两次之后，信标将不再继续转发。对 APRS 固定电台来说，每 30 分钟发送一次信标，信标大范围转发两次，已经足够了。

如果你正在使用 APRS 移动电台（例如 APRS 车载电台），你可以输入下列中继路径：

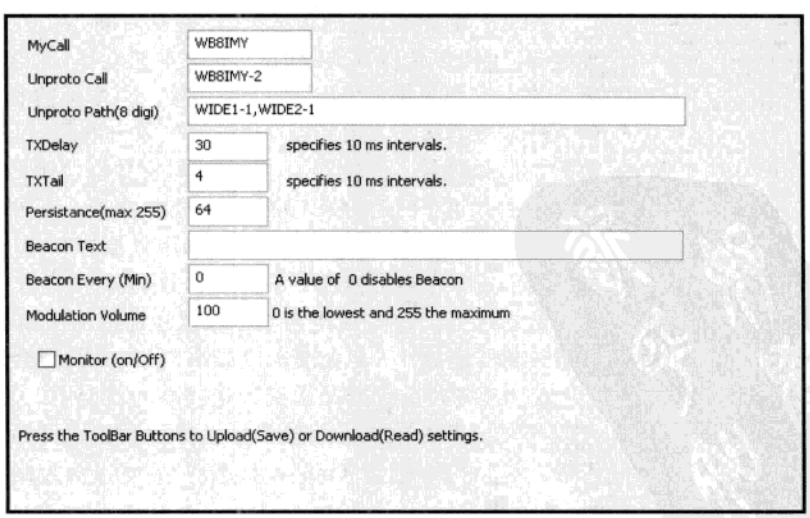
WIDE1-1,WIDE2-1（或者执行下列命令：APRS VIA WIDE1-1,WIDE2-1）

WIDE1-1 可以让你的信标被至少一个 WIDE1 中继台小范围转发一次（WIDE1 的意思就是小范围转发），WIDE2-1 可以让你的信标被至少一个 WIDE2 中继台大范围转发一次。如果 APRS 电台的移动速度非常快，位置每时每刻都在改变，那么让 APRS 通信网大范围转发信标是一种资源浪费，不值得提倡（200 英里之外的人们并不关心你的汽车从哪条道路去食品杂货店）。APRS 移动电台应当限制发送信标的次数，例如每 60 秒钟发送一次信标，或者每行驶 1 英里发送一次信标。

千万不要尝试超大范围的转发，例如 WIDE2-5，除非你正在极其偏远的内陆地区，需要将信标通过多个数字中继台转发到 APRS 通信网上。

为了避免将信标转发到其他地区，你可以采用另外一组别名。例如，我居住在康涅狄格州（Connecticut），该州简称 CT，为了让我的信标只在本州范围内转发，我可以输入下列中继路径：CT1-1,CT2-2。

使用这个中继路径之后，本地数字中继台 CT1 首先小范围转发一次，随后异地数字中继台 CT2 再大范围转发两次，将我的信标发送到本州的大部分地区。康涅狄格州之外的数字中继台不会转发我的信标，因为它们不认识 CT2 这样的别名。在康涅狄格州州界以外的毗邻地区（那里属于其他州），仍然可以听到我的信标，但当地的数字中继台绝不会接收或转发它。



利用 APRS 软件，对与 APRS 兼容的 TNC 进行设置。请特别注意中继路径（Unproto Path）文本框中的内容。

16.4.2 删除重复的数据包

APRS 限制数据包的转发次数，从而防止数据包泛滥。但 APRS 并不满足，它还采取了另一项措施：删除重复的数据包。一些数字中继台保留最近一段时间（例如 90 秒钟）之内收到的数据包的历史记录，一旦发现某个新数据包与某个旧数据包相同，马上将后者删除（比较两个数据包的信息段，可以判断两者是否相同，请参看第 15 章）。有些用户的信标间隔非常短，例如 1 秒钟发射一次信标（极不合理），删除重复数据包的做法，可以防止大量相同信标干扰系统的正常工作。

16.5 APRS 传送的数据

我们已经介绍了 APRS 数字中继台的结构，但我们尚未介绍它可以传送哪些数据。APRS 可以传送多种数据，包括遥测数据、基于文本的双向短信、公告板、查询与回复等。

16.5.1 APRS 传送的数据：遥测数据

APRS 可以传送各种状态数据，包括时间、纬度、经度、高度、航向、速度等，还可以传送其他数据，包括发射机功率、天线增益、气象数据等。事实上，家用气象台能够与 TNC 连接，将本地的气象数据发送到远程的 APRS 通信网上（用鼠标双击家用气象台的图标，可以看到一组气象数据，例如风速、湿度等）。将本地测量数据（例如湿度）传送到远程处理中心，这个过程叫作遥测。对 TNC 来说，不同的遥测需要连接不同的设备（例如遥测湿度需要连接家用气象台），有关细节请参看 TNC 的使用手册。在多数情况下，TNC 只与 GPS 接收机或家用气象台连接。在少数情况下，TNC 可能与其他数据源连接，例如将 TNC 与游艇上的潮湿传感器连接，一旦游艇船底漏水，APRS 马上会通知游艇的主人。

APRS 将大量数据发送到带宽较小的信道中。为了解决带宽问题，人们开发出多种数据压缩技术，包括重复使用目标呼号、压缩位置报告等。以话筒编码器（mic-encoder）压缩方法为例，经过压缩的数据包变成：

N2NWZ-4>TOTW4X,WIDE2-2:'eU01 ")v/] " 4e

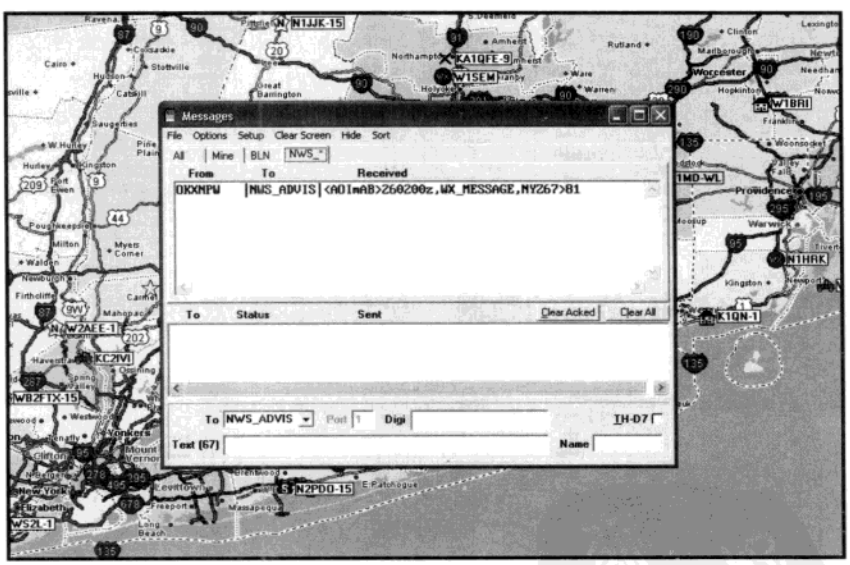
经过压缩，数据包中的目标呼号和位置报告成为不可阅读的乱码。除了压缩目标呼号和位置报告之外，话筒编码器还能够压缩中继路径，让数据包变得更短（当然前提条件是通信网中的各个数字中继台都支持这种压缩）。压缩中继路径之后，数据包中将看不到它，例如：

N2NWZ-4>TOTW4X-3:'eU01 ")v/] " 4e}

在上例中，SSID 等于 3，这相当于使用中继路径 WIDE3-3。数字中继台每转发一次上例中的数据包，可以节省 140 ms 的时间。

另外请注意：如果 SSID 位于 8～15 范围内，那表示允许当前数字中继台选定转发方向上最佳的下一个数字中继台。例如，WB2ZII 是当前数字中继台，数据包的转发方向是新泽西州，WB2ZII 很可能选定 N2MH-15（位于新泽西州韦斯特奥兰治）作为最佳的下一个数字中转台。

在 UI-View 的信息列表中有一个气象信息公告板



16.5.2 APRS 传送的数据：双向短信

到目前为止，我们只介绍了 APRS 的单向通信，例如 APRS 电台向外界发送位置报告。事实上，APRS 也支持双向通信。例如甲地电台向乙地电台发送短信，乙地电台收到短信之后，向甲地电台发送 ACK（确认）短信，请看下面一个例子：

N2YGK>APX104,WIDE2-2::N2NWZ-2:I'm tracking the trail now!{4

N2NWZ-2>APW246,WIDE2-2::N2YGK:ack4

甲地电台如果没有收到 ACK 短信，会每隔一段时间重发一次原始短信，直到收到 ACK 短信为止。在使用 APRS 短信系统时，发送方一定要选择正确的数字中继台，才能将短信成功发送到接收方，同时收到接收方的确认短信。一些智能化的 APRS 短信系统能够根据来自接收方的最后一个数据包，分析出发送方到接收方的最佳中继路径。

16.5.3 APRS 传送的数据：公告板

APRS 公告板是一种单向群发短信。在数据包中，公告板内容的接收方并不是特定的呼号（例如 N2YGK），而是 4 个特殊字符 BLNn，其中 BLN1 表示它后面是公告板的第 1 行内容，BLN2 表示它后面是公告板的第 2 行内容等。用户应当尽量少用 APRS 公告板，以节省系统资源。下面是某个 APRS 公告板的内容（最前面两行）：

KC2GMM>APR851,WIDE2-2::BLN1:Welcome HAMS NYC marathon.{11}

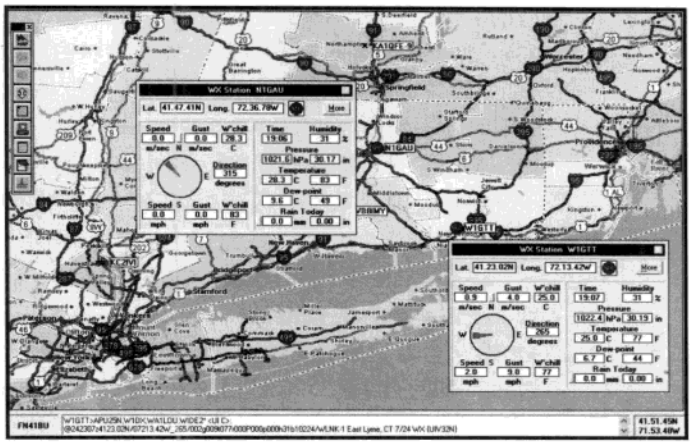
KC2GMM>APR851,WIDE2-2::BLN2:Anyone knows freqs for race?{16}

16.5.4 APRS 传送的数据：查询与回复

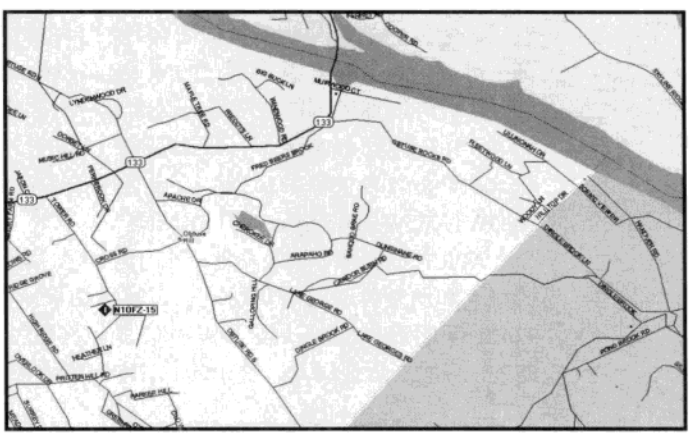
APRS 支持面向单个电台或全体电台的查询与回复。常用的查询与回复有 4 种，分别是：

- ?APRS：查询哪些电台目前在频率上。新电台来到频率上之后，通常进行这项查询，了解其他电台的当前分布情况。这项查询被严格限定在由特定纬度和经度构成的大圆圈之内，换句话说，只有大圆圈之内的电台才会对这项查询作出回复。
- ?APRSD：查询哪些电台目前可以直接听到。作出回复的电台往往会提供地理位置、海拔高度、EIRP（等效全向辐射功率）等数据，根据这些数据，可以判断当前传播情况是好是坏。
- ?APRSH：查询某个特定电台目前能否听到。
- ?WX：向装配有自动气象测量设备的电台查询气象数据。目前有大量家用气象台（例如 Davis & Peet Brothers 公司的产品）与 TNC 连接，向外界发送各种气象数据，包括风速、风向、温度、湿度等。

用鼠标双击 UI-View 地图上的气象台图标，可以弹出一个窗口，里面是最新的气象数据，包括温度、风向、风速等。其他 APRS 软件也有类似功能。



N1OFZ 的 IGate 电台出现在 APRS 软件的地图上。IGate 电台相当于 APRS 与互联网的网关。



16.6 IGate 电台与互联网

APRS 通信网并不是连续的 VHF/UHF 通信系统，它不能从美国东海湾不间断地延伸到美国西海岸，也不能从美加边境不间断地延伸到美墨边境。在 APRS 通信网覆盖地区之外，有许多“孤岛”，那里的用户无法访问这个网络。幸运的是，APRS 通信网可以将互联网作为它与这些孤岛之间的桥梁，从而实现全美国范围的覆盖。

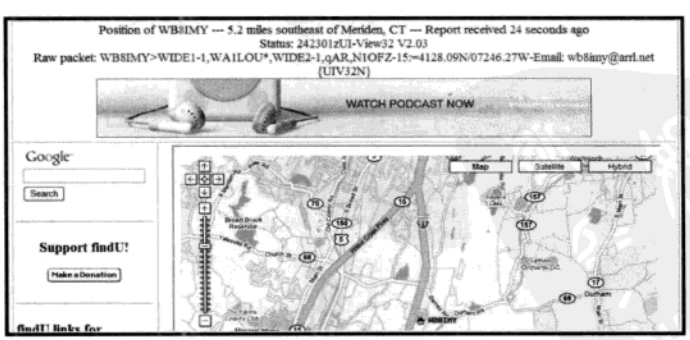
为了实现国内或国际覆盖，需要使用一种特殊的电台——IGate，它是英文 Internet Gateway（互联网网关）的缩写。IGate 电台使用专

门的 IGate 软件，将收到的数据包转发到 APRS 互联网服务器上。对 IGate 电台与软件进行必要的设置，可以实现数据包的双向收发。来自遥远地方的用户可以通过 IGate 电台，进入你所在城市的本地 APRS 通信网。如果你住在东海岸，却在 APRS 地图上看到某个西海岸电台的图标，那么它很可能是通过附近的 IGate 电台进入本地网络的（当然还有另外一种可能：VHF 波段的远距离传播突然出现）。当然，为了避免出现网络拥堵，IGate 电台只允许一定数量的 DX 电台进入本地网络。

借助 IGate 电台和 APRS 互联网服务器，我们可以打开互联网浏览器，进入 APRS 查询网站，从 FindU/APRSWorld 数据库中，查询某个 APRS 电台发送出来的最新位置报告。目前网上有多个 APRS 查询网站，例如“WULFDEN”，它的网址是：www.wulfden.org/APRSQuery.shtml。

进入 APRS 查询网站之后，在查询文本框中输入某个 APRS 电台的呼号，即可在地图上看到它的最新位置。如果你也有 APRS 电台，你可以试着输入它的呼号，看看能否在地图上找到它。如果你没有 APRS 电台，可以输入 ARRL 总部电台的呼号 W1AW，你可以在地图上看到它的位置。此外，你还可以在网页上看到最后一次收到的 W1AW 原始数据包的内容（例如：W1AW>APU25N,KB1AEV-15*,WIDE3-2,qAR,KB1AEV-4:@011408z4142.90N/07243.63W_180/000g000t028r000p000P000b10082h64/fWDW1AW Weather System {UIV32N}）。

APRS 查询网站非常方便。外出旅行时，如果携带着 APRS 电台，你的家人和朋友可以随时从网站上了解你的最新位置。任何人都可以使用 APRS 查询网站（并不局限于火腿），所以你可以将网站的网址告诉家人和朋友，并且告诉他们，只要在查询文本框中输入你的呼号，即可找到你。



借助 IGate 电台和 APRS 互联网服务器，我们可以打开互联网浏览器，进入 APRS 查询网站，从 FindU/APRSWorld 数据库中，查询某个 APRS 电台发送出来的最新位置报告。目前网上有多个 APRS 查询网站，例如“WULFDEN”，它的网址是：www.wulfden.org/APRSQuery.shtml。

17 封包无线电与公共服务通信

最近十几年，封包无线电技术有了全新的用途，其中之一是将封包无线电用于公共服务通信。公共服务通信既包括应急通信，也包括非应急通信，例如为比赛、游行等公共活动提供的通信支持。

17.1 自动位置报告系统（APRS）

APRS 能够自动追踪移动物体，因此它是公共服务通信的最佳方式之一。在应急通信中心（EOC）安装一套 APRS 电台，你可以随时了解周围地区所有火腿的最新位置。如果 EOC 有一台 LCD 投影仪，你甚至可以将 APRS 地图投射到墙上，让所有工作人员都看到它。

如果你想让周围地区的每个火腿都出现在 APRS 地图上，那么每个火腿必须携带三种设备，分别是：2 m FM 电台、GPS 接收机、TNC（或 APRS 追踪器）。即使每个火腿都携带了这三种设备，你仍然可能遇到一些潜在的问题，例如：

- 被追踪的火腿可能使用小功率电台和低效率天线。典型例子是，许多火腿使用 5W 手持电台和橡胶棒天线，这种电台的信号抵达 EOC 时，往往变得非常微弱，几乎无法解码，因此你无法在 APRS 地图上看到这些火腿。
- 被追踪的火腿有大功率电台和高效率天线，但不便携带。典型

例子是车载电台和车载天线。

■ 城市中的楼群和野外的复杂地形很可能阻断被追踪火腿的电台信号，使你无法了解他们的最新位置。解决这个问题的一种简便方法是部署一批由电池（或其他电源）供电的便携式数字中继台，请参看图 17-1。便携式数字中继台应当分布在最有利的地点，以增加 ARPS 通信网的覆盖范围，请参看图 17-2。APRS 通信网中的每个火腿都应当设置 TNC 软件，将便携式数字中继台的呼号或别名加入到中继路径中。

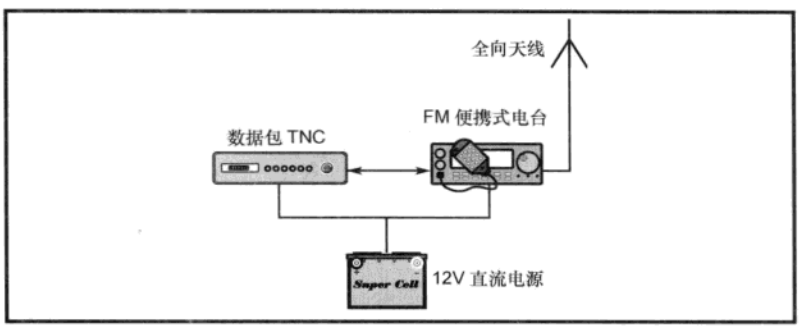


图 17-1 可以快速组装、快速部署的便携式数字中继台。直流电源可以使用由太阳能板充电的深循环电池组。

一个 2 m 手持电台、一个 GPS 接收机和一个 TNC 即可构成一套 APRS 电台。

我们可以将小功率 APRS 电台固定在车辆或其他移动物体上，不需要有专人看守。例如警方为了掌握花车游行队伍的位置与方向，可以在

某辆花车上安装 APRS 电台。不过在安装 APRS 电台时，必须考虑电源和天线的问题。除了设备之外，价格也是一个问题。目前一套 APRS 电台（包括三种设备）的价格超过 300 美元，一般的火腿俱乐部很难购置大量的 APRS 电台。

尽管有一些技术问题，火腿依然将 APRS 电台成功地用于公共服务通信中。火腿中的风暴观察员使用 APRS 电台将他们的位置（也就是风暴的位置）实时传送给气象中心。本书第 16 章曾经提到自动化的家用气象台，这种设备能够将灾害性天气系统的强度与趋势（通过 APRS 电台）报告给气象部门。在美国西部，一些火腿将微型 APRS 电台固定在宠物狗身上，以便在这些小动物失踪时搜寻和救援。在当地河流上举行划船比赛时，组织者往往将 APRS 电台固定在船上，用来监视船的位置和航向。另外，在应急通信中，救援人员往往使用 APRS 电台交换各种短信。

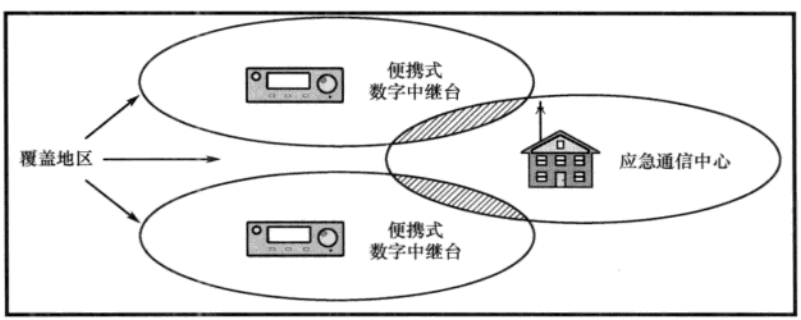
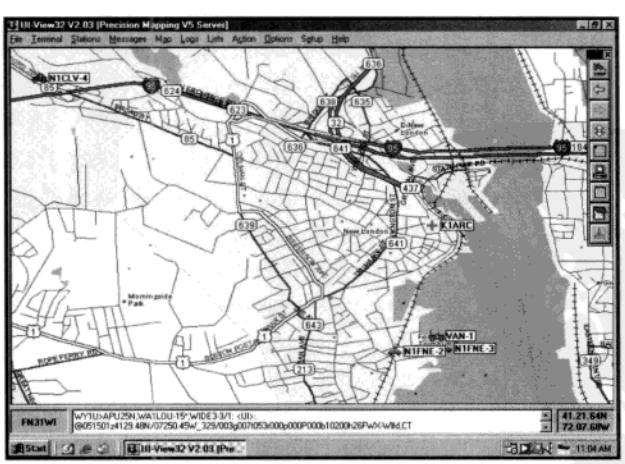
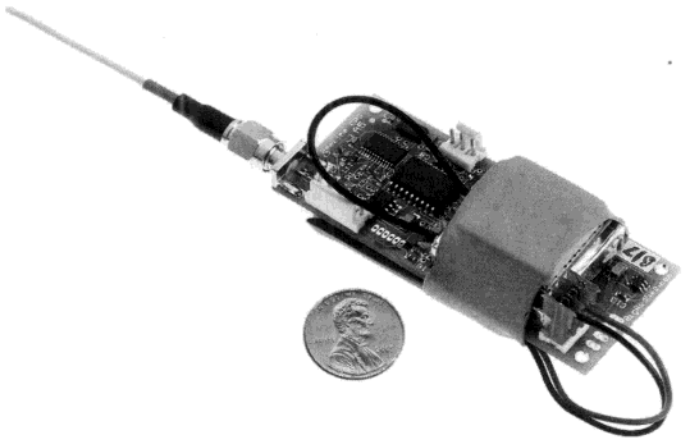


图 17-2　战略性分布的便携式数字中继台能够扩展 APRS 通信网的覆盖范围。



在美国康涅狄格州新伦敦举行的一次应急通信演习中，救援人员正在使用 APRS 系统。



BeeLine GPS 电台将 FM 发射机、GPS 接收机和 TNC 整合在一块只有 2 盎司重的微型电路板上。如果想了解更多细节，请访问下列网址：www.bigredbee.com。

17.2 Winlink 2000

你可能听说过 Winlink 2000（WL2K），你可能认为它是 HF 波段通信系统。事实上，WL2K 的很大一部分通信是在 VHF 波段进行的。VHF 波段的封包数据电台可以通过互联网网关与 WL2K 进行通信。WL2K 最吸引人的地方是用户能够以无线电方式访问互联网，与家人、朋友和同事交换电子邮件，有些电子邮件甚至可以包含文件附件（例如供货列表和小幅图像）。

17.2.1 Winlink 2000 的发展

WL2K 起源于 20 世纪 90 年代中期，原型是基于 AMTOR 协议的 APLink 系统，设计者是维克托·普尔（W5SMM）。APLink 是一个电台网，它允许成员之间、成员与 VHF 数据包通信网之间转发各种信息。随着个人计算机变得越来越强大，以及 PACTOR 协议取代了 AMTOR 协议，一种新的通信系统诞生了。这种新系统就是 Winlink Classic（WLC），设计者是维克托·普尔和彼得·舒尔茨（TY1PS）。

经过汉斯·凯斯勒（N8PGR）的努力，WLC 的性能有了实质性提高。为了让 WLC 电台能够访问互联网，用户需要有一个电子邮件软件，作为 WLC 电台与互联网之间的接口。斯蒂夫·沃特曼（K4CJX）在吉姆·詹宁斯（W5EUT）和里克·缪辛（KN6KB）的协助下，将 Netlink（网络连接模块）加入到 WLC 中。

2000 年初，WLC 在技术上有了重大突破，成为连接无线电台与

互联网的全功能网关系统，并且改名为 Winlink 2000，缩写为 WL2K。WL2K 是一个国际网络，成员包括在 HF 波段工作的 PACTOR 邮件服务（PMBOs）电台和在 VHF/UHF 波段工作的 TelPac 数据包电台，所有电台都通过互联网与中央信息服务器（CMBO）连接。

在发生自然灾害时，灾区的电力系统和互联网通常会中断，不过灾区之外的电力系统和互联网依然完好。这里所说的灾区可能是一个小镇，也可能是一个大州。灾区的救援人员可以使用 VHF/UHF 电台，以数据包通信的方式，通过最近的 WL2K TelPac 电台与互联网实现连接，请参看图 17-3。当然，救援人员也可以使用 HF 电台，与距离更远的 WL2K HF 电台连接。

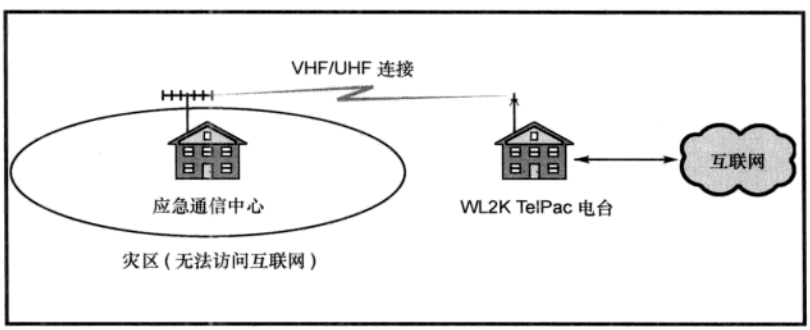


图 17-3　当救援机构需要与灾区救援人员交换电子邮件时，在 VHF/UHF 波段工作的 WL2K 系统能够提供解决方案。在本图中，灾区救援人员使用 VHF 封包数据电台，通过最近的 TelPac 电台，将电子邮件发送到互联网上。

通过无线电与互联网的连接，灾区的火腿和志愿者能够快速实现与外界的通信。一旦将电子邮件从灾区发送到 WL2K 系统，任何一个经过授权的 WL2K 用户都可以看到。例如，灾区火腿可以通过 WL2K 系统，将请求医疗救援的邮件发送给灾区之外的红十字中心。红十字中心的工作人员也可以通过 WL2K 系统，将回复邮件发送给灾区火腿。对红十字中心的工作人员来说，邮件的收发好像全部是通过互联网完成的，但实际上是通过互联网和无线电共同完成的。

17.2.2　访问 Winlink 2000 系统

从 VHF 波段访问 WL2K 系统，需要 3 种设备，分别是：计算机、TNC 和 FM 电台（本书第 15 章介绍的封包无线电通信也需要这三种设备）。WL2K VHF 通信的速率一般是 1 200 波特。如果收发的电子邮件全部是文字，不包含文件附件，那么这个速率已经足够了。但如果电子邮件中包含文件附件，通信速率最好提高到 9 600 波特。

访问 WL2K 的最终目的是与某个 TelPac 电台建立连接，因为这个

电台能够以宽带方式访问互联网。建立连接之后，TelPac 电台将成为我们与外界通信的网关。我们可以与 TelPac 电台建立直接连接，也可以通过节点或数字中继台建立间接连接。在美国各地有许多 TelPac 电台，可以在下列网址找到它们的列表：www.winlink.org/RMSpacketStatus。

在 WL2K 系统中收发电子邮件时，需要使用一个 Windows 软件 AirMail，下载网址是：www.siriuscyber.net/ham/。AirMail 的功能与传统的电子邮件客户软件基本相同，它的外观与 Microsoft Outlook 很相似，但用法更加简单。经常前往野外工作或旅游，但希望访问 WL2K 系统的火腿都应当在自己的计算机上安装 AirMail。此外，还有一个与 AirMail 类似的软件 Paclink，我们稍后将介绍它。

AirMail 的安装与设置

启动 AirMail 之后，你会看到类似图 17-4 那样的窗口。将鼠标移动到菜单上，依次单击 Tools-Options-Modules-VHF Packet Server-Setup，可以选择 TNC 的种类，同时设置其他参数。另外不要忘记点击 Auto Start 和 Show in Taskbar 这两个复选框（中间出现黑色对钩）。Auto Start 能够在你启动 AirMail 时，自动启动数据包通信模块，不过你必须事先将计算机与 TNC 连接好，否则 Auto Start 不会起作用。

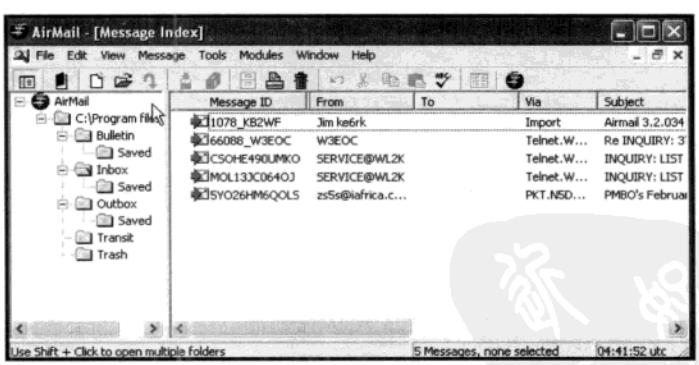


图 17-4 AirMail 的软件窗口

随后依次点击 VHF Packet Client-Setup，此时会弹出一个类似图 17-5 那样的窗口。在这个窗口中，你需要选择 TNC 的种类，选择计算机与 TNC 连接的通信端口，选择计算机与 TNC 通信的波特率。截至本书出版，AirMail 支持下列 TNC（译注：原书作者使用的 AirMail 是 2.X 版本。最新的 3.X 版本支持更多种类的 TNC）：

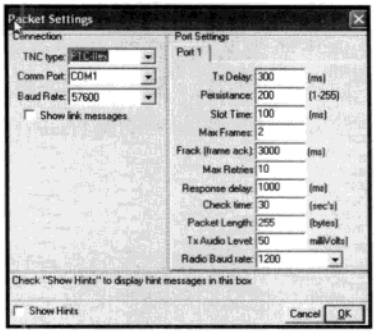


图 17-5　你需要在这个窗口中选择 TNC 的种类

- AEA/Timewave 公司：PK232、PK900
- Kantronics 公司：KPC3、KPC3+、KPC9612、KPC9612+、KAM、KAM+、KAM98、KAMXL
- SCS 公司：PTC-II、PTC-II、PTC-IIex、PTC-IIpro

通信端口可以使用缺省值，不用再选择，但波特率必须选择，例如选择 9 600 波特。最后单击“OK”按钮即可。

编写邮件

用鼠标单击 AirMail 窗口菜单下面左数第 3 个按钮（当你将鼠标移动到这个按钮上面时，会出现 Format a New Message 提示），将弹出邮件窗口，你可以在它里面输入收件人的邮箱地址和邮件正文，请参看图 17-6。这里所说的邮箱地址与你在其他邮件软件（例如 Microsoft Outlook）中输入的邮箱地址完全相同。除了输入邮箱地址和邮件正文之外，你还可以为邮件添加比较小的文件附件。由于 WL2K 的通信速率只有 1 200 波特，文件附件的大小被限制在 15KB 以下。

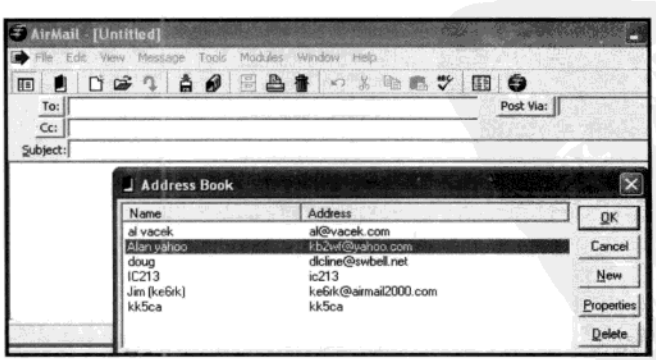


图 17-6　在 AirMail 的邮件窗口中编写邮件

请注意邮件窗口右上方的 Post Via（经由……发送邮件）按钮。如果你想经由某个 WL2K TelPac 电台发送邮件，你必须点击这个按钮，然后选择 WL2K。最后单击左数第 7 个按钮（上面的图形是一个开启的邮箱），将刚刚编写好的邮件临时存放在 Outbox（发件箱）中，等待发送。

连接 TelPac 电台

为了叙述方便，我们假设你想连接 TelPac 电台 KN5A-10，以便发送邮件。将鼠标移动到菜单上，依次点击 Modules-Packet Client，弹出一个类似图 17-7 那样的数据包通信窗口。

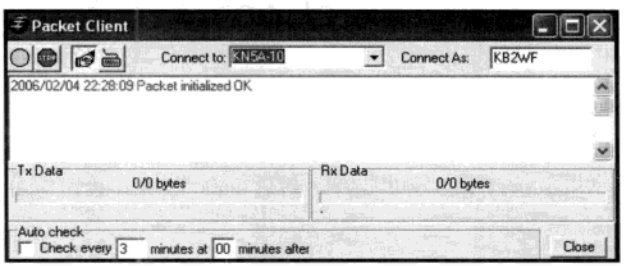


图 17-7 连接 TelPac 电台，以便发送邮件。

在 Connect to 列表框中，输入你想连接的 TelPac 电台的呼号，也就是 KN5A-10。在 Connect As 文本框中，应当显示你的呼号，如果没有显示，请输入你的呼号，例如 KB2WF。如果你是通过某个数字中继台与 TelPac 电台连接，那么应当在你的呼号后面输入数字中继台的呼号，两者之间有一个空格（请注意：两者之间只能输入一个空格，不要输入表示转发的 V 或 VIA 或其他字符）。

单击窗口左上方第 3 个按钮（自动握手按钮），这是与 TelPac 电台建立连接的最快捷方法。单击之后，AirMail 将自动建立连接，发送发件箱中的待发邮件，接收其他用户发给你的邮件，收发结束之后，自动断开连接。AirMail 的自动操作远远快于用户使用键盘的手工操作，手工操作只在某些特殊情况下才使用。

你的电台与 TelPac 电台建立连接之后，双方开始交换邮件。发送邮件时，TNC 上的发射指示灯会不停地闪烁。同样，接收邮件时，接收指示灯会不停地闪烁。如果经过多次尝试，你的电台依然无法与 TelPac 电台建立连接，TNC 将报告超时错误。

在收发邮件时，可以在窗口中看到一些类似代码的字符被发送出去。在收发文件附件时，可以在窗口下方看到文件传送进度。全部邮件

收发之后，窗口中会显示 FQ 以及一行表示连接断开的提示，此时可以看到发件箱中邮件的最前面出现一个绿色对钩符号，表示邮件已经发送成功。

你的邮件现在已经被 TelPac 电台接收，它将自动转发到互联网上。正常情况下，几秒钟之后，你的邮件将出现在收件人的邮箱中。邮件的发件人（也就是你）的邮箱地址是：你的呼号 @winlink.org（例如 kb2wf@winlink.org）。收件人如果回复你的邮件，他的邮件将进入 WL2K 的中央邮箱中，你下次访问任何一个 TelPac 电台时，将收到他的邮件。

Paclink：另一种选择

Paclink 也是 WL2K 软件，也能够收发邮件，但它没有自己的邮件客户软件，而是使用 Outlook（或 Outlook Express）作为邮件客户软件。与 AirMail 相比，Paclink 支持更多种类的 TNC，包括声卡，此外还允许用户使用战术呼号，例如 EOC1（应急通信中心 1 号电台），而不是仅仅使用业余呼号，例如 W6XYZ。运行 Paclink 需要 4 个条件，分别是：

- 下载并安装 AGW Packet Engine（AGWPE），下载网址是：www.sv2agw.com/downloads/default.htm。
- 下载并安装 Paclink AGW 和 Paclink Post Office，下载网址是：http://www.winlink.org/ClientSoftware（译注：据 WL2K 开发小组成员 W3QA 介绍，这两个软件已经废弃，代替它们的是最新版本的 Paclink，其设置方法与稍后提到的 5 个步骤略有差异）。
- 下载并安装 Microsoft .Net Framework，下载网址请在微软公司网站上检索。
- 计算机使用 Microsoft Windows 2000 或 XP。

与 AirMail 相比，Paclink 的设置比较复杂，这就是为什么许多火腿更愿意使用 AirMail 访问 WL2K 系统的原因。本书出版时，WL2K 开发小组正在开发 Paclink 的最新版本，试图让 Paclink 的设置变得比较容易。

不过在 Paclink 的最新版本没有推出之前，你仍然需要按照下列 5 个步骤设置 Paclink。

（1）如果你的计算机上没有安装 Microsoft .Net Framework，请访问微软公司网站（www.microsoft.com），在检索框里输入 Net Framework，找到这个软件的下载网页，下载并安装。

（2）运行 AGWPE。运行之后，在桌面右下角出现两个图标，单击

其中图案是两个无线电发射塔的图标，然后单击 Properties 和 New Port，指定通信端口，选择 TNC 种类。

（3）运行 Paclink Post Office（PPO）。单击菜单 Properties，输入你的呼号和口令，其他选项使用缺省值即可（请注意：在你注册 WL2K 时，会收到一个 WL2K 口令。PPO 口令与 WL2K 口令可以相同，也可以不同。无论是否注册 WL2K，都可以连接 TelPac 电台）。PPO 设置完成之后，它会在 Outlook 里自动创建一个邮件账户，邮箱地址是：你的呼号 @winlink.org。启动 Outlook，可以看到这个账户。PPO 将这个账户指定为 Outlook 的缺省账户，如果你不希望这样，可以更改过来。在 Outlook 中，如果这个账户还没有口令，请填写 PPO 口令。

（4）运行 Paclink AGW。单击菜单 File — Properties，输入刚刚安装的 AGWPE 在计算机硬盘上的正确路径。单击菜单 File — Channel，选择一个信道，例如 KB3KLJ-10。这里的 KB3KLJ-10 是你想通过这个信道连接的远程 TelPac 电台的呼号。如果你想连接多个电台，应当为每个电台单独创建一个信道。

（5）三个软件全部设置完成后，可以用单击程序图标的方法，首先运行 AGWPE，然后运行 Paclink AGW（Paclink AGW 会自动启动 Paclink Post Office）。还有一种方法：首先运行 AGWPE，然后单击 AGWPE 下拉式菜单中的 Startup Programs，运行 Paclink AGW（不过你必须将 Paclink AGW 程序文件的完整路径添加到 AGWPE 中）。

打开 Outlook，编写一份邮件，然后单击 Send 按钮，像发送普通邮件那样，将这份邮件发送出去。如果 Paclink 邮件账户是 Outlook 的缺省账户，那么计算机将通过 Paclink AGW，尝试连接指定的 TelPac 电台。一旦连接成功，这份邮件将发送出去，随后你还会收到其他用户发给你的邮件。

如果你想了解邮件操作的更多细节，可以在下列网址下载一个出色的教程（PDF 格式）：http://www.winlink.org/webfm。

17.3 建立你自己的 TelPac 电台

TelPac 是英文 Telnet Packet 的缩写，意思是“基于 telnet 协议的数据包”。简单地说，TelPac 电台就是移动封包数据通信用户与互联网 /WL2K 系统之间的网关。

如果你想建立自己的 TelPac 电台，需要准备好下列硬件设备：

- 可靠、稳定的互联网连接，例如 DSL 或宽带。

- 运行 Windows XP 或 Vista 的计算机。
- FM 电台和天线。
- 用于封包无线电通信的 TNC。

根据需要，TelPac 电台可以是永久性（固定式）的，也可以是临时性（便携式）的。由于 TelPac 电台是用户与互联网之间唯一的连接纽带，因此应当选用大功率电台和高性能天线，以实现可靠、稳定的覆盖。

TelPac 电台的安装过程并不复杂，请参看图 17-8。

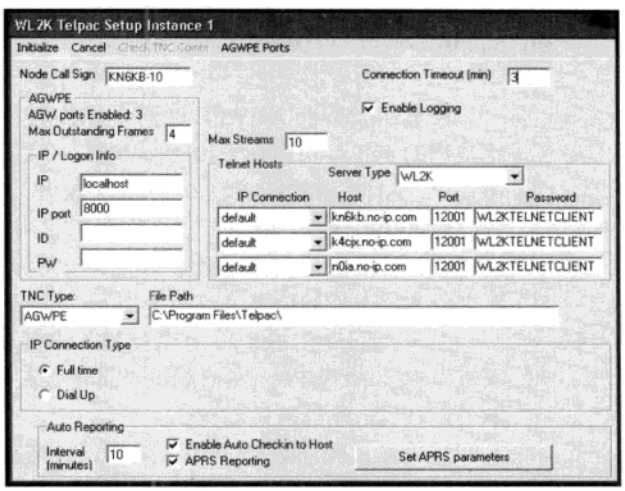


图 17-8 TelPac 软件的设置窗口

首先下载 TelPac.exe 这个文件（可以自我展开的压缩文件），它包含安装程序和技术文档，WL2K 大小约 2.5 MB，下载网址是：www.winlink.org/SysopSoftware（译注：自 2009 年 3 月 1 日起，不再使用基于 Windows 的 TelPac，转而使用基于 Linux 的 RMS Gateway，后者是前者的增强版）。将 TelPac.exe 展开到一个临时目录中，可以看到 3 个文件，分别是 Setup.exe、SETUP.LST 和 TelPac.CAB。双击 Setup.exe 开始安装。

TelPac 电台的注册

TelPac 电台的注册是自愿的，你可以不注册，但我们建议你注册。在 WL2K 系统中，用户可以很容易地找到注册的 TelPac 电台，查看电台此时此刻是否正在工作。注册的 TelPac 电台每隔一段时间会自动登录 WL2K 系统一次，后者将记录电台的活动状态，并制成统计表。你可以在下列网址看到注册的 TelPac 电台的实时状态列表：www.winlink.

org/RMSpacketStatus。

第一次运行 TelPac 软件时，它会要求你注册。当然，你可以不注册，但今后每次运行 TelPac 软件时，都会弹出注册窗口，让你觉得厌烦。注册是免费的，也很简单。你可以进入网址：www.winlink.org/status/TelPacEx.aspx，输入 TelPac 电台的呼号和 SSID（大部分 TelPac 电台的 SSID 是 10），此时网页上方会用粗体字显示一个注册编号，将这个注册编号输入到 TelPac 软件的注册窗口中，即可完成注册。

设置 TelPac 和 AGWPE

设置 TelPac 和 AGWPE 这两个软件时，你需要作出一个决定：那就是你的 TelPac 电台是使用 AGWPE，还是只使用 TNC。前者的好处是 AGWPE 支持多种 TNC，支持多数据流通信。后者的好处是便于应急通信。

AGWPE 有两个版本：专业版可以试用 30 天，然后支付 49 美元的注册费；标准版是为火腿开发的，完全免费，但设置起来比较麻烦。这两个版本的下载地址是：www.sv2agw.com/downloads/default.htm。

由于我们是在 TelPac 中设置与 AGWPE 有关的参数，所以我们必须首先安装 AGWPE，然后测试一下是否正常工作。只有在 AGWPE 正常工作之后，才能开始设置。

无论你是否注册了 TelPac 电台，注册窗口之后的下一个窗口是设置窗口，此时你必须决定使用 AGWPE，还是只使用 TNC？从现在起，我们假定你已经安装好 AGWPE，并且决定使用 AGWPE。我们稍后再介绍只使用 TNC 的情况。

在 Node Call Sign（节点呼号）一栏中输入你的 TelPac 电台的呼号，也就是其他用户访问这个网关节点时所使用的呼号。这个呼号必须与你注册 TelPac 电台时输入的呼号相同，例如 KN6KB-10，请参看图 17-8。Max Outstanding Frames（最大未完成数据帧）用来衡量出站流量避免信道被挤占，对于一个相对平均和繁忙的信道，可以在这一栏输入 1～3。输入 6～10，可以增加信道的数据吞吐量，代价是增加信道被“占用”的比例（在图 17-8 中，这个参数是 4）。

如果 TelPac 和 AGWPE 安装在同一个计算机上，可以让 ID 和 PW 这两栏空白。IP 一栏的 localhost 表示你的计算机，如果 localhost 不能解析，可以将它改为 127.0.0.1。IP port 一栏的 8000 是 AGWPE 使用的缺省端口，当然你可以改为其他端口。

在图 17-8 中，Connection Timeout（连接超时）一栏的时间是 3 分钟，

这表示如果某个电台在 3 分钟之内没有任何响应，TelPac 电台将自动中断与这个电台的连接。这一栏通常设置为 5 分钟。

Max Streams（最大数据流）表示 TelPac 电台能够支持的同时最多连接数，最小值是 0（禁用所有连接），最大值是 10。

用鼠标选定 Enable Logging（启用日志）复选框，让 TelPac 将所有访问电台的呼号与连接时间记录到日志中，这样你可以知道谁访问了你的 TelPac 电台。请注意，日志内容并不包括 Stream Monitor（数据流监视器）窗口中的内容，如果你需要这些内容，请点击 Save Monitor to Log（将数据流监视器的内容保存到日志中）按钮。

你的 TelPac 电台必须能够以 Telnet 方式连接互联网上的一个 WL2K Telnet 服务器。TelPac 包含一个 WL2K Telnet 服务器列表，一般情况下，有这个列表已经足够了。你可以从这个列表中选择一个主用服务器和一个备用服务器，如果 TelPac 电台无法连接主用服务器，TelPac 电台会自动尝试连接备用服务器（请参看图 17-8 中 Telnet Hosts 部分）。

在设置窗口的下方，有一个 Enable Auto Check-in（启用自动登录）复选框，请选定这个复选框，同时在 Interval 一栏输入 10（表示 10 分钟）。启用这个复选框之后，TelPac 电台将每隔 10 分钟，自动登录一次 WL2K 系统。WL2K 系统收集所有登录电台的呼号，然后生成一个当前网关统计表，显示在网页上，供用户查询。对于 Interval 一栏，如果 TelPac 电台全天工作，可以输入 15～30 分钟；如果 TelPac 电台以电话拨号方式，临时上网，临时工作，可以输入 60～180 分钟。每次自动登录的时间会记录到日志中，最后一次自动登录的时间可以从软件菜单中找到。

全部参数设置完毕之后，点击设置窗口左上方的菜单 Initialize（初始化），将全部参数保存起来，然后开始连接 AGWPE。连接成功之后，AGWPE 将与 TNC 通信，将 TNC 设置为 KISS 模式（关于 KISS 模式，请参看第 15 章）。

在 TelPac 初始化时，你可能看到一条错误信息，内容是“没有找到 banner_1.txt”。如果你看到这条提示，请用 Windows 的记事本打开 TelPac 安装目录中的 Examplebanner_1.txt，输入 TelPac 电台的呼号和其他内容（你希望访问者看到的信息），然后另存为 banner_1.txt。

设置 TNC

如果你决定不使用 AGWPE，只使用 TNC，那么你首先要创建 TNC 的初始化文件。在 TelPac 的安装目录中，你可以看到一些 TNC

样本文件，例如 ExampleKPC3_1.aps（KPC3 是一种常用 TNC）或 ExampleKAM_1.aps（KAM 也是一种常用 TNC）。从安装目录中找出你正在使用的 TNC 的样本文件，然后使用 Windows 附带的记事本，对内容进行编辑，例如将 MYCALL 修改为你的 TelPac 电台的呼号，最后另存为 TNC 的初始化文件，例如 KPC3_1.aps 或 KAM_1.aps（删除 Example 这个单词）。请注意初始化文件的后缀是 aps，不是 txt。

现在启动 TelPac，像前面介绍过的那样，进入设置窗口。如果 TNC Type（TNC 类型）一栏没有选择 AGWPE，而是选择某种 TNC，例如 KPC9612，那么将出现类似图 17-9 那样的设置窗口。在图 17-9 中，左侧有一组通信端口设置栏，你可以在这里设置通信端口的参数，包括端口编号、波特率、数据长度、奇偶校验、停止位、数据流控制等。数据流控制一栏请选择 RTS/CTS。全部参数设置之后，点击菜单 Check TNC Comm（检查 TNC 通信），测试 TNC 能否正常工作。一般来说，如果端口编号和波特率没有错误，TNC 应当正常工作。

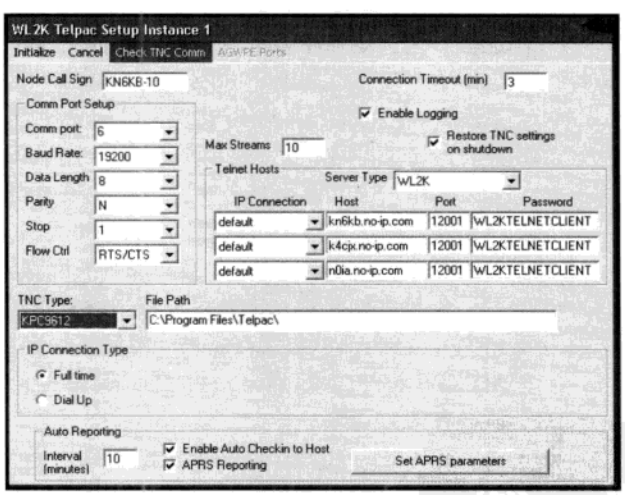


图 17-9　在 TelPac 软件中设置通信端口的参数。

TNC 的其他设置与前面介绍的 AGWPE 设置基本相同，这里不再赘述。下面只简单说一下两种设置的主要区别。

- 如果你想在关闭 TelPac 电台之前，让 TNC 的参数恢复到初始值，请点击 Restore TNC settings on shutdown 复选框。
- 在设置窗口上方，菜单 Check TNC Comm 被启用时，它右侧的菜单 AGWPE Ports 被禁用（反之也是如此）。这样做可以让用户知道此时正在设置 TNC，还是正在设置 AGWPE。

■ 在发送较大的文件时，应当在 Connection Timeout（连接超时）一栏中输入较长的时间，这是因为 TNC 并不提供数据发送进程的详细信息。一般情况下，请在这一栏输入 10～20 分钟。

关于 IP Connection Type（IP 连接类型）：如果你使用宽带、DSL 或 LAN 上网，与 WL2K Telnet 服务器连接，那么请选择 Full time（全天连接）；如果使用电话拨号方式上网，那么请选择 Dial Up（拨号连接）。我们推荐全天连接，因为这种连接的通信延迟最小。当然，在需要进行通信的时候，临时性的拨号连接也是可以的。

全部参数设置完毕之后，点击设置窗口左上方的菜单 Initialize（初始化）。初始化过程可能需要几秒钟，长短取决于 TNC 的种类和波特率。在初始化时，会显示一个进度条，初始化成功之后，这个进度条将自动消失。如果初始化失败，需要检查 TNC 与计算机的连接电缆是否可靠（包括 RTS 线和 CTS 线），还需要检查 TNC 是否与我们刚刚设置的通信参数匹配。

与 AGWPE 的初始化一样，在 TNC 初始化时，你可能看到一条错误信息，内容是“没有找到 banner_1.txt”。如果你看到这条提示，请用 Windows 的记事本打开 TelPac 安装目录中的 Examplebanner_1.txt，输入 TelPac 电台的呼号和其他内容（你希望访问者看到的信息），然后另存为 banner_1.txt。

TNC 初始化成功之后，每次当你启动 TelPac 时，TNC 都会自动初始化。

启动 TelPac

在 Windows 中，你可以依次点击开始－程序－ TelPac（或者进入 TelPac 安装目录，双击 TelPac 图标），启动 TelPac。如果需要经常启动 TelPac，你可以在桌面上建立它的快捷方式，或者将它的图标放入启动目录中。如果你使用 AGWPE，我们建议你让 AGWPE 完成初始化之后，自动启动 TelPac（启动 TelPac 的方法与前面介绍过的自动启动 Paclink AGW 的方法完全相同）。

图 17-10 是 TelPac 开始正常工作之后的程序窗口。从程序窗口中可以看到 TNC 状态、通信端口以及与你的 TelPac 电台连接的所有用户的列表。窗口右侧是用户连接信息，最多显示 10 行。如果你希望显示更多的行，可以修改 Max Streams（最大数据流）参数。如果一个用户与你的 TelPac 电台连接成功，会显示数据流的编号（A～J）、通信端口

的编号（1～20）和你的 TelPac 电台的呼号，此时这一行的背景由灰色变成黄色，例如图中的第一行：A/1 KN6KB-1。黄色背景行的后面是绿色背景的流向指针（例如 <------），用来显示最后发送（或接收）的数据包的方向。在流向指针后面有一个用于监视数据流的单选钮（上面有 Mon 三个字母），如果选定它，新的数据流的信息将显示在程序窗口下方的 Stream Monitor（数据流监视器）窗口中。如果选定了某一行的单选钮，那么下方的 Disconnect Stream ? 按钮（? 表示 A～J 的一个字母）将由未激活状态变成激活状态，你可以单击这个按钮，手工中断与某个用户的连接。系统管理员向某个用户的证实请求发送 YES 之后，可以使用这个按钮强行中断连接。

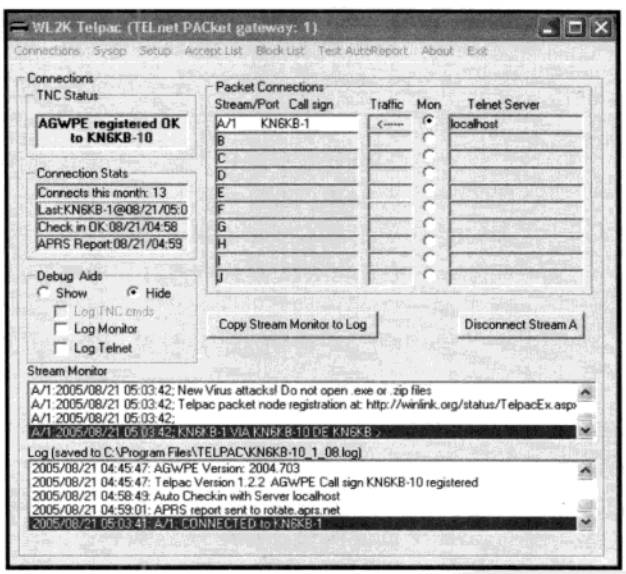


图 17-10　当这个窗口出现时，表明 Winlink2000 TelPac 电台正在运行中。

在数据流监视器窗口中，最左侧是数据流的编号（A～J）。如果数据流来自你的 TelPac 电台，那么编号使用大写字母；如果数据流来自用户，那么编号使用小写字母。数据流编号的后面是通信端口的编号（1～20）。通信端口编号的后面有各种信息，其中包括当前 Telnet 服务器的网址（例如 kn6kb.no-ip.com）。当前 Telnet 服务器通常是主用服务器，只有在主用服务器出现故障，或者同步连接数达到最大值时，才会使用备用服务器。

至此，你的 TelPac 软件和 TelPac 电台都在正常工作，你可以随时通过互联网或封包无线电接收电子邮件。至于你的 TelPac 电台的工作

频率，你需要监听本地的数据包通信，选择一个不会干扰别人的合适频点。在美国，大部分 TelPac 电台的工作频率在 145.00～145.70 MHz。

17.4 基于 Outpost 的特设数据包通信网

特设数据包通信网（AHPN）是一种公共服务通信网。AHPN 可能是常年设立的，也可能是为了某次社会活动或自然灾害而临时设立的。

业余无线电应急服务网（ARES）就是一个典型的 AHPN。许多年来，ARES 一直使用 1 200/9 600 波特的封包无线电技术，为公众提供应急通信服务。目前火腿圈子中有大量 TNC，大部分火腿的 FM 电台都支持数据通信，由于这两个原因，当公众需要应急通信服务时，火腿们很容易建立 AHPN。

使用一些专门软件，可以大大提高公共服务通信的效率。在这些软件中，有一种软件最近几年深受火腿欢迎，它就是吉姆·奥博霍佛（KN6PE）开发的 Windows 软件 Outpost。Outpost 是免费软件，下载网址是：www.outpostpm.org（译注：原书作者使用的 Outpost 是较老版本，它的用户界面与最新版本有细微差异，下面的介绍全部基于最新版本）。

Outpost 是一个基于计算机的邮件收发系统，最大特点是能够简化数据包通信的操作与流程。Outpost 将复杂的 TNC/BBS 命令集隐蔽起来，让用户以最简单的方式处理邮件。事实上，Outpost 与我们常用的电子邮件客户软件（例如 Outlook Express）很相似。Outlook Express 的大部分用户并不知道邮件在技术上是如何收发的，Outpost 也想达到同样的目的。

从技术角度看，Outpost 并不是纯粹的数据包环境，而是将一个邮件客户软件嫁接到 AX.25 数据包结构中。Outpost 选择本地任何一个 BBS（公告板系统）作为邮箱，用它来收发邮件，或者将邮件从这个 BBS 转发到另一个 BBS 上。你只要将你的呼号、TNC 的种类以及 BBS 的呼号告诉 Outpost，Outpost 就能够让你在计算机与 BBS 之间收发邮件。

17.4.1 Outpost 是如何工作的?

如果你一直是 AX.25 数据包通信的爱好者，应当对下列步骤非常熟悉：启动计算机，运行终端模拟软件，启动 TNC 和电台，检查 TNC 的设置，连接当地的 BBS，接收其他火腿发给你的私人邮件、公告板

邮件和交通邮件，发送给其他火腿的邮件，最后退出 BBS。如果你正在参加应急通信，那么这些步骤在一天之内会重复多次。

Outpost 的通信步骤与此相同。由于我们事先将 TNC 和 BBS 的所有命令告诉了 Outpost，Outpost 能够理解 TNC 或 BBS 发回的各种信息。Outpost 根据这些信息，判断 TNC 或 BBS 是否准备就绪。如果准备就绪，Outpost 将向 TNC 或 BBS 发送下一个命令。此外，Outpost 能够在邮件收发状态下回复用户数据包的请求。

用鼠标点击 Outpost 窗口上方的 Send/Receive（收发）按钮，Outpost 将进入邮件收发状态。此时 Outpost 将通过 TNC 与 BBS 连接，将发件箱中所有待发邮件发送给 BBS，随后从 BBS 接收其他火腿发给你的邮件，保存在收件箱中，同时将 BBS 上的原始邮件删除，最后退出 BBS。如果我们事先设置好，Outpost 能够以这种方式，定时自动地与 BBS 收发邮件，无需我们的干涉。

17.4.2 Outpost 的特点

Outpost 的所有特点都是为了支持它的应急数据包通信功能。Outpost 最主要的 10 个特点如下：

- 支持 3 种数据包邮件：私人邮件，NTS 邮件（交通邮件）和公告板邮件。
- 可以使用 4 种方法来生成邮件的正文：直接输入，将草稿文件或其他 ASCII 文件导入，从其他程序中复制、粘贴过来，回复或转发原文。
- 可以使用内置的 NTS Message Maker（NTS 邮件生成器）生成邮件正文。在 NTS 邮件生成器的窗口中，填写所有栏目之后，可以生成 NTS 格式的正文，同时注明这份邮件是 NTS 邮件，而不是私人邮件。此外，邮件正文可以使用 ARL 缩写（ARL 缩写就是用英语中表示数字的单词来代替邮件中常用的短句，例如用 ONE 代替 Everyone safe here. Please don't worry.）。
- 有一组报告模板，可以直接插入到邮件正文中，大部分内容已经自动填写好，用户只要填写少量内容即可。
- 支持多种 TNC、AGWPE 和 Telnet。
- Outpost 使用几个最流行的 BBS 系统作为邮箱，包括 WL2K BBS（通过 TelPac 电台访问）。
- 用户可以直接访问 BBS，也可以通过一个或多个数字中继台访

问 BBS，还可以通过一系列节点访问 BBS。

- 当多个 Outpost 电台同时工作时，发件人可以将某份邮件标记为 Urgent（紧急邮件），在收件人的 Outpost 窗口中，紧急邮件的标题使用红色字体，非常醒目。此外，发件人可以向收件人索取阅读回执。
- Outpost 可以按照事先指定的时间间隔（例如每隔 20 分钟），或者在每个小时开始之后的 4 个指定时间（例如 5 分钟、20 分钟、35 分钟和 50 分钟），与 BBS 进行数据包通信。
- Outpost 允许使用与操作人员的呼号无关的战术呼号。操作人员可以经常改变，但战术呼号始终不变。Outpost 在《FCC 规则》范围内分配并使用战术呼号。

17.4.3 数据包策略

我们已经知道 Outpost 能够做哪些事情，也知道它是如何工作的。为了提高数据包通信的效率，人们为 Outpost 制定了一些使用规则，或称数据包策略（packet policy）。所谓策略，简单地说就是指导性的原则，这些原则在实践中被证明是便捷的、谨慎的、有利的。

在进行应急通信时，为了有效地管理通信网，有效地交换信息，我们必须遵守一些规则。在进行应急数据包通信时，我们同样必须遵守一些规则。数据包通信的操作者和使用者应当熟悉数据包策略，以保持数据包通信网的秩序、稳定和效率。在制定数据包策略时，特别考虑了应急反应小组和应急救援机构的需求与意见。事实上，数据包策略并不是绝对的、正式的标准，应急通信人员可以对数据包策略进行修改或调整，以适应实际需求。下面是一组常用的数据包策略，我们也可以在此基础上开发出新的数据包策略。

- 使用战术呼号。
- 电台之间只发送私人邮件。
- 每份邮件都有唯一的标识。
- 邮件尽可能简短。
- 限制收发邮件的次数（两次收发邮件的间隔不少于 15 分钟）。
- 只接收特定种类的邮件。
- 让邮件成为官方记录的一部分。

Outpost 根据数据包通信用户的反馈不断完善。用户往往希望 Outpost 增加某些特别功能，于是产生了数据包策略。数据包策略一方面满足了用户的需求，另一方面提高了数据包通信的效率。下面我们详

细介绍上面提到的 7 个数据包策略。

策略 1：使用战术呼号

业余无线电语音通信使用战术呼号已经有很多年了。由于一些限制措施，封包无线电通信一直没有使用战术呼号。事实上，数据包 BBS 系统非常适合使用战术呼号，但遗憾的是，大部分数据包 BBS 没有明确支持战术呼号。Outpost 鼓励用户在 Outpost 客户软件上使用战术呼号。

设计战术呼号时应当考虑两个问题，一是战术呼号能够被现有的 BBS 系统所识别，二是战术呼号能够体现出救援组织的位置与名称。假设我们正在与两个 BBS 通信（它们的呼号分别是 F6FBB 和 KPC-3），那么我们的战术符号可以这样设计：

#XXXXX

其中 # 是 1 位数字，XXXXX 是 5 个字母的组合。下面我们举一个例子。美国加州圣克拉拉县立医院将 F6FBB BBS 作为邮箱，与该县境内的 11 所社区医院交换邮件。这 11 所社区医院的战术呼号就采用了上述格式，例如：

- 1MVECH：是 Mountain View El Camino Hospital 的缩写。
- 1PASMC：是 Palo Alto Stanford Medical Center 的缩写。
- 1SJVMC：是 San Jose Valley Medical Center 的缩写。
- 1SJGSH：是 San Jose Good Samaritan Hospital 的缩写。

圣克拉拉县医院系统的战术呼号由 3 部分组成：

1 CC HHH

其中第一个字符是数字 1，这是强制性的，因为 BBS 要求战术呼号的第一个字符是一个数字。随后两个字母表示医院所在的城市，例如 SJ 表示 San Jose（圣何塞）。最后三个字母是医院名称的缩写，例如 VMC 表示 Valley Medical Center（山谷医疗中心）。

当地的 BBS 是否支持这种格式的战术呼号呢？上面提到的两个 BBS（F6FBB 和 KPC-3）均支持战术呼号，但并不是所有的 BBS 都支持，因此你需要进行测试。在 Outpost 中，依次点击菜单 Tools — Interactive Packet — Serial/Comm Port（或 AGWPE Packet Engine，或 Telnet），出现一个交互式对话窗口，输入“MYCALL 战术呼号”命令。

现在与当地的 BBS 建立连接。请注意，你正在使用战术呼号连接，而不是使用业余呼号连接，用这种方法，可以测试当地 BBS 是否支持战术呼号。如果连接成功，用战术呼号登录 BBS，给自己发送一条短信，如果发送也成功，那表示 BBS 完全支持战术呼号。

现在开始在 Outpost 中添加战术呼号。依次单击菜单 Setup — Identification — Use Tactical Call for all BBS interaction，在 Tactical Call Sign 一栏输入刚刚测试成功的战术呼号，例如 1SJVMC，在 Additional ID Text 一栏输入与战术呼号有关的附加信息，例如 Cupertino EOC（库珀提诺市应急通信中心）。Outpost 每次通信结束之前，发送合法身份字符串，附加信息可以成为这个字符串的一部分。

添加战术呼号之后，当你创建一份新邮件时，你的战术呼号（例如 1SJVMC）会自动填写到发件人一栏中。与 BBS 建立连接之后，Outpost 除了发送这份邮件之外，还要检查是否有其他医院发送给 1SJVMC 的邮件。

如果不想使用战术呼号，可以再次点击 Use Tactical Call for all BBS interaction，让复选框中的小对钩消失。随后所有邮件的发件人都将使用业余呼号，不再使用战术呼号，请参看图 17-11。

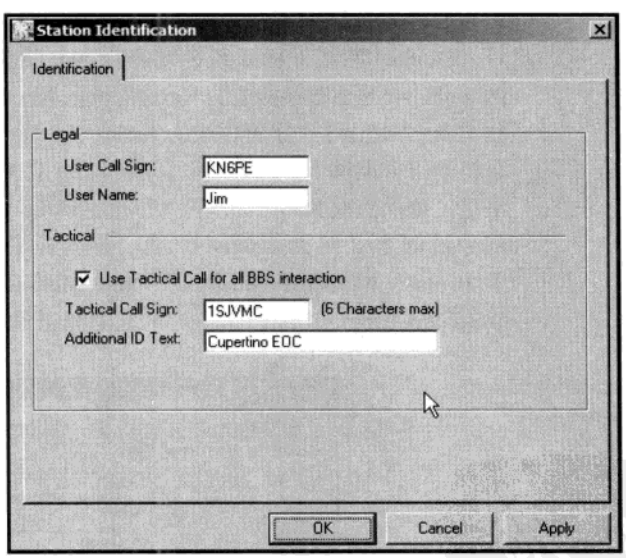


图 17-11　如果不想使用战术呼号，可以再次点击 Use Tactical Call for all BBS interaction，让复选框中的小对钩消失。

策略 2：电台之间只发送私人邮件

这个策略看上去好像没有什么意义，但实际上非常重要，这是因为一些新用户往往发送公告板邮件（给所有收件人），而不是发送私人邮件（只给特定的收件人）。发送公告板邮件时，所有电台都会接收它，然后转发给同一个收件人。大量发送公告板邮件是导致信道拥堵的最主要原因。

Outpost 可以帮助新手避免这个问题，方法是依次单击菜单 Tools — Message Settings — New Messages — Set default to PRIVATE，让私人邮件成为 Outpost 的缺省邮件。只有在下列两种情况下才能发送公告板邮件：一是邮件内容需要所有收件人都知道，二是特别重要或紧急的邮件。

策略 3：每份邮件都有唯一的标识

在传统通信网中，我们为每份邮件编号，这样我们可以随时找到已发出或已收到的某份邮件。尤其是在回复一份邮件时，如果这份邮件有编号，查找起来会很方便。邮件编号机制同样适用于数据包通信网。数据包邮件的标识（相当于编号）具有唯一性，数据包通信网中的各个成员电台在转发一份邮件时，这份邮件的标识绝不会与其他邮件的标识重复。邮件标识系统在生成邮件标识时，不仅要生成编号，还要生成用于识别发件人的识别信息。

Outpost 的邮件标识系统就符合这个要求。Outpost 的邮件标识包括两部分，一是由数字构成的 Next Message Number（下一份邮件的编号），例如 128，二是由 3 个字符构成的 Tactical ID（战术 ID），例如 CUP。128+CUP 这样的组合能够保证邮件标识的唯一性。在 Outpost 中指定邮件标识的方法是：依次点此菜单 Tools — Report Settings — Variables，分别输入这两部分的内容（例如 123 和 CUP，请参看图 17-12），然后依次点击菜单 Tools — Message Settings — New Messages — Add Message Number to Subject Line，让每份邮件的主题中都包含邮件标识。

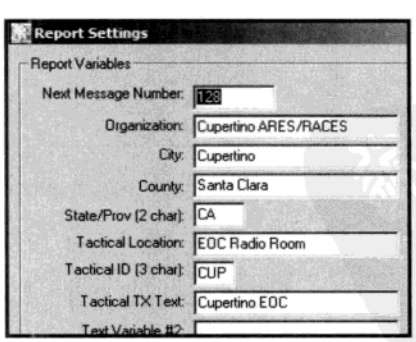


图 17-12 Outpost 的邮件标识包括两部分，一是编号，例如 128，二是战术 ID，例如 CUP。进入菜单 Tools – Report Settings – Variables，可以指定邮件标识。

指定邮件标识之后，下次创建新邮件时，邮件标识（CUP128 或 CUP-128）会自动插入到主题栏中，你可以在它后面输入真正的主题。

每创建一份新邮件，编号就会自动加 1（128/129/130），以确保你发出的邮件没有重复的编号。

策略 4：邮件尽可能简短

这是一个常识性的策略。在数据包通信网中，大量电台以 1 200 波特的低速率抢占并不富裕的带宽，在这种情况下，邮件当然是越简短越好。

实现这个策略的方法很简单，那就是不要做你能够做的事情。这样说比较抽象，我们举两个例子。

Outpost 可以将用户签名自动插入到邮件正文中。这当然可以为用户节省一些键盘录入的时间，但在进行应急通信时，用户签名的内容，例如职务、地址、电话等，对救援人员没有任何用处，因此最好取消用户签名，以保持邮件的简短。

在回复或转发邮件时，Outpost 将原文内容自动插入到新邮件正文中。对互联网上的高速电子邮件来说，这是一个很好的功能，但对低速的数据包通信网来说，这样做没有任何益处。我们建议你在回复或转发邮件时，考虑原文内容是否是必需的，如果不是必需的，请将它删除或缩短。

邮件多长比较合适呢？答案是：如果邮件已经清楚地表达出你的意图，那么你不要再添加任何多余的词语。总之，一定要避免冗长和啰嗦。

策略 5：限制收发邮件的次数

使用策略 4，让邮件尽可能简短，是减少频率占用的一种方法。另一种方法是限制收发邮件的次数。假设你连接某个 BBS，执行 List Mine（LM）命令，列出所有发给你的邮件，然后执行 List Bulletin（LB）命令，列出所有公告板邮件（看看其中是否有新内容），然后断开连接。如果你只执行这两个命令，不进行其他操作，那么全部连接时间不会超过 1 分钟。但如果某个用户不是像你这样，而是长时间连接 BBS，长时间占用频率，那么其他用户将无法工作。

为了防止用户每次启动 Outpost 之后，Outpost 自动收发邮件，长时间占用频率，Outpost 提供了两种解决办法。一种办法是依次点击菜单 Tools — Send/Receive Settings — Automation — No Automation. Initialte each send/receive session manually，由用户手工收发邮件，请参看图 17-13。另一种办法是为 Outpost 指定一个时间，例如 15 分钟，Outpost 将每隔 15 分钟收发一次邮件。时间的范围是 1～999 分钟（999 分钟约等于 16.5 小时）。

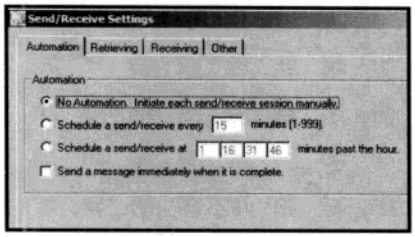


图 17-13 Outpost 提供两种方式自动预约 BBS 进行收发信工作（Tools>Send/Receive Settings）。

Outpost 还可以工作在另外一种分时方式，用户可以为每个小时指定最多四个固定时间，例如第 1 分钟、第 16 分钟、第 31 分钟和第 46 分钟，Outpost 只在这四个固定时间收发一次邮件。利用这种方法，可以让使用同一频率同一个数据包通信网的一组用户彼此错开收发邮件的时间，例如你在第 16 分钟收发邮件，我在第 18 分钟收发邮件。如果时间间隔设置合理的话，可以明显减少电台之间和用户之间的频率冲突。

策略 6：只接收特定种类的邮件

策略 4 和策略 5 的目的是减少频率占用，除此之外，还有一种方法也能够达到这个目的，那就是只接收特定种类的邮件，例如救援机构只接收与救援事务有关的公告板邮件。大部分情况下，封包网络流量主要来自某个电台到另外目的电台的私人邮件，但也有时候，需要将重要的公告板邮件发送给所有成员电台。

前面曾经介绍过，Outpost 支持 3 种邮件，分别是私人邮件、NTS 邮件（交通邮件）和公告板邮件。几乎所有用户都接收私人邮件，接收方法是依次点击菜单 Tools — Send/Receive Settings — Retrieving — Retrieve Private Messages。是否接收 NTS 邮件，由用户自己决定。用户如果决定接收 NTS 邮件，可以单击 Retrieve NTS Messages，请参看图 17-14。

至于用户能否接收公告板邮件，取决于用户所使用的 BBS。一般来说，如果符合 3 个条件，用户可以点击 Retrieve New Bulletins，接收公告板邮件。这 3 个条件是：BBS 专门用于 ARES/RACES（业余无线电应急通信），BBS 没有与全国性的数据包通信网连接，救援机构需要向各地救援人员发送公告板邮件。在接收公告板邮件时，尚未下载的所有新邮件都将被下载。

如果 BBS 不是面向 ARES/RACES 的，而是面向公众的，不是地区性的，而是全国性的，用户可以单击 Retrieve Selected Bulletins or xNOS Areas，接收特定的公告板邮件。应急通信小组通常允许普通用户接收一些公众感兴趣的公告板邮件。

关于特定的公告板邮件，下面举一个例子。假设 ARES/RACES 应

急通信小组打算向本县所有现场电台（英文缩写 ALLCTY）、所有前方电台（ALFIRE）和所有后方电台（ALSTAG）发送当地天气预报（WX），那么这些电台应当在 Retrieve Selected Bulletins or xNOS Areas 下面的文本框中填写：ALLCTY,ALFIRE,ALSTAG,WX，以便接收特定的公告板邮件，也就是当地天气预报（译注：图 17-14 是 Outpost 老版本的窗口截图，4 个缩写词分别填写在 4 个文本框中。Outpost 新版本只有 1 个文本框，4 个缩写词用半角逗号分开）。

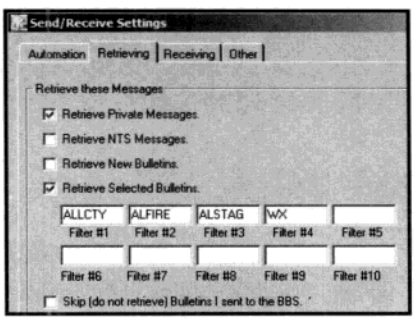


图 17-14　用户能否接收公告板邮件，取决于用户所使用的 BBS。一般来说，如果符合 3 个条件，用户可以点击 Retrieve New Bulletins，接收公告板邮件。这 3 个条件是：BBS 专门用于 ARES/RACES（业余无线电应急通信），BBS 没有与全国性的数据包通信网连接，救援机构需要向各地救援人员发送公告板邮件。在接收公告板邮件时，尚未下载的所有新邮件都将被下载。

策略 7：让邮件成为官方记录的一部分

正如人们常说的那样，在工作总结报告没有写好之前，工作不能算作完成。无论发生哪种灾难，有两件事非常重要：一是政府希望尽快知道灾区的损失，二是政府希望尽快启动灾后恢复计划。加州政府有一个标准应急管理系统（SEMS），专门用来管理涉及多个部门的应急事务。根据 SEMS 的要求，这些部门应当将事件指挥系统（ICS）作为基本的应急管理系统。

ICS 的主要功能之一是财务损失管理。ICS 要求工作人员追踪灾难所造成的各种财务损失，以便今后对这些财务损失进行补偿。为了给补偿提供依据，工作人员必须收集与灾难有关的所有文档，包括日志、表格、收据、清单和邮件，并将这些文档作为官方记录的一部分。很明显，数据包邮件也可以成为官方记录的一部分。

Outpost 能够以 3 种方式向有关部门提供数据包邮件：

■ 打印邮件。Outpost 允许用户随时打印任何一份邮件。救灾工作结束之后，如果有关部门需要某些邮件的书面副本，你可以将这些邮件打印出来。

■ 保存所有邮件。Outpost 允许用户将某个文件夹（例如收件夹）中的所有邮件保存到一个单独的文件中。文件的内容已经自动排版，无需调整，即刻打印，非常方便。救灾工作结束之后，如果有关部门需要所有邮件的书面副本或电子副本，你可以将这些邮件保存到一个文件中。

■ 生成 oaf 格式文件。oaf 是英文“Outpost 档案文件”的缩写。Outpost 允许用户将某个文件夹（例如收件夹）中的所有邮件导出到一个单独的 oaf 格式文件中，这个文件今后还可以导入到 Outpost 中。救灾工作结束之后的某个时候，如果需要还原当时的所有邮件，可以导入当时导出的 oaf 格式文件。

17.4.4 发送有效的邮件

应急通信组织最初采用语音通信网来传送各种信息，但传送效果并不理想，于是这些组织开始采用数据包通信网。一般来说，与应急通信有关的数据包邮件应当包括下列内容：

■ 避难设施所需物资的清单。

■ 药品、化工品和其他复杂制品的详细描述，包括正确拼写的名称。

■ 详细的行动指示或处理步骤。

■ 结构清晰的数据。

■ 常用格式的状态报告。

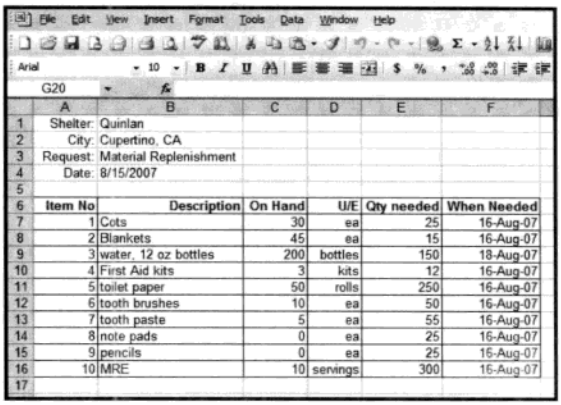
Outpost 允许用户发送由 ASCII 字符构成的邮件，BBS 也能够存储这种邮件，这意味着任何一种应用软件，只要能够生成 ASCII 格式的数据，均可通过 Outpost 发送出去。数据包邮件特别适合发送数据列表（例如姓名 / 地址 / 电话列表），而计算机上常用的电子表格（spreadsheet）软件是管理数据列表的最好工具。下面我们介绍如何用 Outpost 来发送 Microsoft Excel 的电子表格（这种方法也适用于其他电子表格软件）。

电子表格允许用户将数据存储在一个接一个的单元格中。有时候，用户还可以使用数学公式，对一组单元格中的数值进行计算。最重要的是，用户可以将一张电子表格的内容复制 / 粘贴到 Outpost 邮件中。复制 / 粘贴的方法很简单：在 Excel 中，用鼠标选定一组单元格，复制其中的数据，然后进入 Outpost，将数据粘贴到邮件正文中。

假设你是一个灾民避难所的经理，希望从本地的红十字会物资供应中心（RCMRC）获得一批救援物资。后勤助理用 Excel 制作了一张电子表格，

用来记录各种救援物资的数量，包括现有的数量和需要补充的数量。这张电子表格看上去与图 17-15 相似，例如帆布床（Cots），现有 30 张，需要补充 25 张，后者应当在 2007 年 8 月 16 日之前送达。

图 17-15　灾民避难所经理的 Excel 电子表格

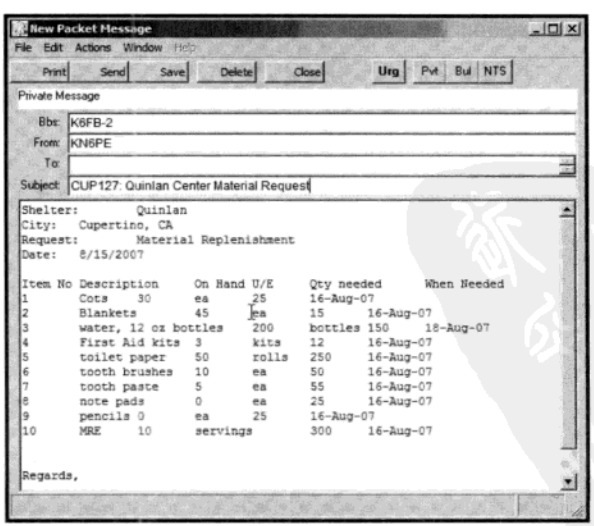


	A	B	C	D	E	F
1	Shelter:	Quinlan				
2	City:	Cupertino, CA				
3	Request:	Material Replenishment				
4	Date:	8/15/2007				
5						
6	Item No	Description	On Hand	U/E	Qty needed	When Needed
7	1	Cots	30	ea	25	16-Aug-07
8	2	Blankets	45	ea	15	16-Aug-07
9	3	water, 12 oz bottles	200	bottles	150	18-Aug-07
10	4	First Aid kits	3	kits	12	16-Aug-07
11	5	toilet paper	50	rolls	250	16-Aug-07
12	6	tooth brushes	10	ea	50	16-Aug-07
13	7	tooth paste	5	ea	55	16-Aug-07
14	8	note pads	0	ea	25	16-Aug-07
15	9	pencils	0	ea	25	16-Aug-07
16	10	MRE	10	servings	300	16-Aug-07
17						

后勤助理会将这张电子表格复制到你的计算机上，请求你将表格最前面的 16 行数据发送给 RCMRC。你打开表格，用鼠标选定最前面的 16 行数据，按下 CTRL+C 键，将数据复制到 Windows 的剪贴板中。

从 Excel 转移到 Outpost，用鼠标点击邮件正文的空白处，按下 CTRL+V 键，将 16 行数据粘贴到邮件正文中，请参看图 17-16。

图 17-16　通过 Outpost 发送灾民避难所经理的电子表格



你可能注意到在已粘贴的 16 行数据中，有一个竖列（water 开头的那个竖列）没能与其他竖列对齐，这是因为 Windows 在复制电子表格时，用 TAB 字符（而不是空格）来分隔各个竖列，这导致某些较长的竖列无法对齐。无论邮件如何传送，TAB 字符始终保持各个竖列的分隔状态。

接收方如果希望将收到的 16 行数据粘贴到 Excel 中，那么千万不要在竖列之间插入任何空格，否则在粘贴之后，将出现对齐错误（Excel 也依赖 TAB 字符来分隔各个竖列）。

如果发送方确信接收方不会将 16 行数据粘贴到 Excel 中，只是在 Outpost 中浏览或打印，那么发送方可以在某些竖列的后面，输入一个或多个 TAB 字符（按下 CTRL+TAB 键），让所有竖列都对齐，然后点击 Send 按钮，将邮件临时存放在发件箱中，以便稍后发送。

接收方收到邮件之后，如果需要将正文（16 行数据）粘贴到 Excel 中，可以用鼠标将正文选中（正文由白底黑字变成黑底白字），按下 CTRL+C 键，将正文复制到 Windows 的剪贴板中。

从 Outpost 转移到 Excel，用鼠标单击第一个单元格，按下 CTRL+V 键，将 16 行数据粘贴到 Excel 中。

当然，此时 Excel 中的 16 行数据与图 17-15 中的原始数据明显不同。ASCII 电子表格被复制 / 粘贴之后，其中包含的所有格式控制字符都会丢失，这导致电子表格的外观发生明显变化，例如粗体变成正常字体，纵列宽度变小，位置对齐（左对齐、右对齐或中间对齐）失效等。请记住，我们发送的不是格式化的数据，而是最原始的数据。

应急通信人员经常需要作出一个决定：以何种格式发送数据。作出这个决定的依据就是看接收方是直接打印数据，还是将数据粘贴到某个软件中，从而避免接收方把时间浪费在对数据进行重新格式化上。

18 D-STAR

D-STAR 数字通信协议诞生于 2001 年。当时的日本邮政省资助一项计划，研究业余无线电数字通信技术。研究委员会的成员包括日本最大的业余无线电设备制造商 ICOM 公司和日本业余无线电联盟（JARL）。JARL 后来公布了 D-STAR 协议的全部技术细节（请参看本书附录部分）。

按照这项计划，世界各国的无线电设备制造商都可以自由开发 D-STAR 产品，但截至本书出版，只有 ICOM 公司一家推出了面向美国火腿市场的 D-STAR 产品。因此，美国火腿通常将 D-STAR 误解为 ICOM 公司的协议。虽然 ICOM 公司可以进一步完善 D-STAR 协议，以提高该公司产品的性能，但从法律上说，ICOM 公司并不是 D-STAR 协议的所有者。

18.1 什么是 D-STAR？

许多火腿认为 D-STAR 是一个严格的数字语音通信协议，这是有关 D-STAR 的另一个误解。虽然 D-STAR 的主要应用领域是语音通信，但它能够处理任何类型的数据，包括语音、文字和图像。

D-STAR 通信网可以采用多种形式，请参看图 18-1。D-STAR 电台可以与本地用户直接通信（单工通信），也可以通过 D-STAR 中继台与远程用户通信。说到中继台，读者应当记住一点：传统的模拟

中继台无法转发 D-STAR 信号。

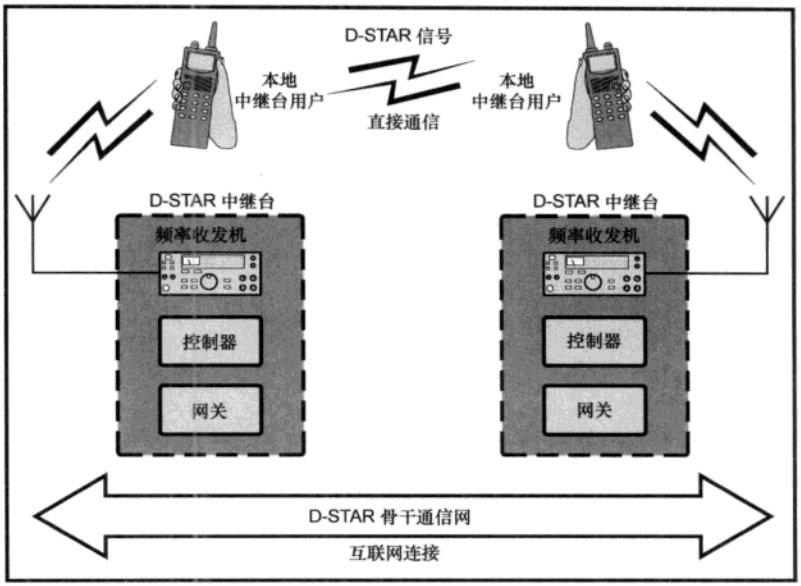


图 18-1 D-STAR 通信网可以采用多种形式。D-STAR 电台可以与本地用户直接通信（单工通信），也可以通过 D-STAR 中继台与远程用户通信

将一组 D-STAR 中继台连接起来，可以组成一个 D-STAR 骨干网。这里所说的连接可以是射频（微波）连接，也可以是互联网连接。

虽然 D-STAR 系统既可以处理数字语音，也可以处理数字数据，但两者的处理方法是不同的。D-STAR 系统实际上有两种通信模式一种是数字语音与低速数据模式（简称 DV 模式），另一种是高速数据模式（简称 DD 模式）。从用户的角度看，D-STAR 语音通信和数字通信使用不同的速率，采用不同的处理方法，但从技术角度看，所有 D-STAR 信号都是通过数据包传送的。

18.1.1 数字语音与低速数据模式（DV 模式）

D-STAR 使用 AMBE 2020 编码解码器，将模拟语音信号数字化。AMBE 是英文“高级多波段编码系统”的缩写，2020 则是 D-STAR 使用的 AMBE 特别版本。读者如果希望了解 AMBE 2020 编码解码器的详细技术信息，可以访问下列网址：www.dvsinc.com/products/a2020.htm。

AMBE 能够以不同的速率对语音进行数字化。D-STAR 通常使用 2.4 kbit/s（每秒 2 400 位）速率，这个速率是妥协的产物，它既照顾到语

音的清晰性，又照顾到以无线电方式传送数据包的速度。此外，AMBE向数据包中添加了一些校验信息，以便接收方能够纠正数据包在传送过程中出现的错误。由于添加了额外信息，数字化语音的最终速率提高到3.6 kbit/s。

18.1.2 低速数据

除了传送数字化语音之外，D-STAR还能够在DV模式下，以1.2 kbit/s的速率传送8位数字数据。

DV模式电台通过RS-232或USB 1.1端口与计算机连接，请参看图18-2（RS-232端口只使用RxD、TxD和GND三根线）。任何一种计算机终端软件，只要能够与RS-232或USB 1.1端口交换数据，均可通过DV模式电台进行D-STAR通信。

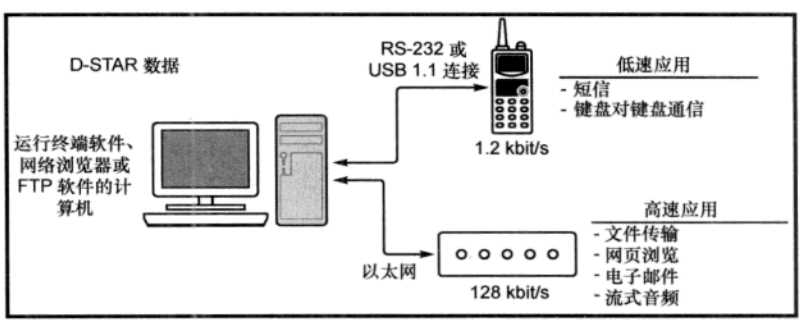


图18-2 支持DV模式语音与数据通信的电台通过RS-232或USB 1.1端口与计算机连接。

DV模式传送的数据流采用未处理的原始格式，负责交换数据的终端软件必须有能力控制数据流。例如，如果接收方目前非常繁忙，无法接收数据，它应当向发送方发出特别信号，请求发送方暂停发送数据，只有在接收方准备就绪之后，发送方才能再次发送数据。在技术上，我们将这个过程称作数据流控制。D-STAR的发送方和接收方使用一组特别的字符来完成数据流控制，我们将这种方法称作软件数据流控制（以区别于硬件数据流控制）。

18.1.3 高速数据模式（DD模式）

与DV模式相比，DD模式在工作时，只传送数字数据，不传送语音数据。DD模式的数据包只包含数字数据，速率为128 kbit/s，不过由

于数据包中包含报头，两个数据包之间还有时间延迟，所以实际速率略低于 128 kbit/s。与 DV 模式一样，在 DD 模式下，数据流采用未处理的原始格式，收发双方需要使用数据流控制技术。支持 DD 模式的电台也支持 DV 模式，前者兼容后者。

用户可以通过计算机网络设备上常见的 RJ-45 插座，将 DD 模式电台与以太网接口连接起来。DD 模式接口将计算机网络设备看作是标准的网络连接设备。更重要的是，DD 模式接口是两个固定网址之间的网桥，这意味着网络浏览器和其他互联网软件可以正常运行，就好像它们正在与标准的计算机网络连接一样。

DD 模式的速率接近或高于电话拨号上网的速率。语音经过数字化处理之后，也可以作为数据流，以 DD 模式传送。DD 模式将数字化语音看作是数字数据，而不再是语音，收发双方可以使用任何编码解码器。任何一种流式媒体，只要能在电话拨号连接的互联网上运行，都可以在 DD 模式上运行。

由于信号发送速率较高，并且占用 130 kHz 带宽，根据《FCC 规则》，D-STAR DD 模式只能在 902 MHz 或更高的波段上使用。

18.1.4 D-STAR 骨干网

前面我们曾经说过，将一组 D-STAR 中继台连接起来，可以组成一个 D-STAR 骨干网。连接方式可以是无线电连接，也可以是互联网连接（此时中继台需要有宽带接入）。请注意：普通用户并不能访问骨干网，只有中继台的网关能够访问它。

网关在访问骨干网时，使用 ATM（异步传输模式）协议。骨干网的速率可以达到 10 Mbit/s，具体速率取决于中继台之间的连接情况。骨干网如果使用无线电连接，信号带宽高达 10.5 MHz，所以无线电连接的骨干网只能在业务微波波段工作（ICOM 公司的产品支持 10.7 GHz 点对点微波连接）。

D-STAR 是一个开放的协议。ICOM 公司在 D-STAR 协议的基础上，开发出互联网网关功能，这种功能可以在 ICOM 公司的专门软件上实现。

18.2 D-STAR 不能做什么？

读者应当知道，由于技术原因和法规，D-STAR 不能做某些事情。

D-STAR 使用的许多技术来自移动电话和互联网。但我们不能利用 D-STAR 技术来组建“火腿蜂窝网”或“业余互联网”。D-STAR 通信必须是公开的，通信的内容能够被任何 D-STAR 电台（包括能够对 D-STAR 信号进行解码的任何接收方）监听到。

D-STAR 通信的速率比较低，很难通过 D-STAR 传送流式媒体。我们不要指望通过 D-STAR DD 模式，观看视频节目或下载歌曲。D-STAR 只能满足火腿的部分合理需求，它不能也不想取代宽带连接。

D-STAR 的目的是为火腿提供一种全新的数据通信技术，这种技术不仅支持传统的业余无线电通信，而且能够开发出新的业余无线电应用。

在 D-STAR DD 模式下，火腿可以连接互联网，收发电子邮件，访问 FTP 服务器，浏览网页等，但不能用于商业目的。《FCC 规则》中有关禁止火腿出于商业目的使用业余无线电的条款依然适用于 D-STAR。这意味着 D-STAR 用户应当避免让互联网上的商业成分进入 D-STAR。例如通过 D-STAR，用户可以访问他所在的火腿俱乐部的网站，但不能阅读商业报纸的网页。

18.3 D-STAR 概述

D-STAR 是一个基于数据包的协议，这意味着所有数据都被封装到数据包中。数据包不仅包含数据本身，还包含与数据和通信有关的其他附加信息。在进行 D-STAR 通信时，数据包作为一个整体发送和接收。

D-STAR 数据包分为两种：DV 数据包和 DD 数据包，前者包括数字语音和低速数据，后者只包括高速数据。图 18-3 显示了两种数据包的基本结构。在深入研究这两种结构之前，读者可以观察一下它们的相似性。我们可以发现，这两种结构都分为两个基本部分：报头部分（header）和数据部分（data）。数据部分有时也称作装载部分（payload）。

报头部分是与数据包有关的信息，包括控制标志、发送方和接收方的 ID、网络路由等。接收方在处理数据包时，需要根据报头部分的信息，决定是从数据包中读取数据，还是将数据包转发给下一个接收方。

D-STAR 骨干网使用 ATM（异步传输模式）协议，它的内容不是数据包信息，而是网关对网关的信息。由于网关通信是非公开的，因此本书不介绍 ATM 协议。

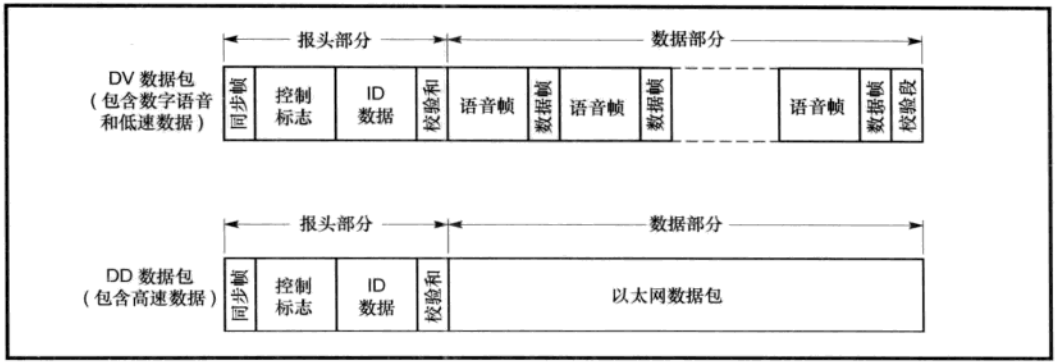


图 18-3　两种 D-STAR 数据包的基本结构。

18.3.1　数据包的附加信息

报头部分位于原始数据的前面，是原始数据的附加信息。报头部分的传送速率与原始数据相同。在单位时间内，既要传送原始数据，又要传送附加信息，必然会降低原始数据的实际传送速率。对 D-STAR 协议的设计者来说，这是一个挑战，他们一方面要为原始数据提供足够的附加信息，另一方面又要设法将附加信息缩减到最少。

表 18-1 显示了 DV 与 DD 数据包的附加信息，其中 DV 数据包的大小是固定的，由 11 对语音、数据帧（1 056 字节）组成。

表 18-1　　D-STAR 数据包的附加信息

数据包	报头部分	数据部分	数据包长度	附加信息长度	附加信息在数据包中的比例
DV	51 字节	1 056 字节	1 107 字节	51 字节	4.6%
DD（最小数据量）	51 字节	66 字节	117 字节	51 字节	43.5%
DD（最大数据量）	51 字节	1 520 字节	1 571 字节	51 字节	3.2%

备注：（1）报头部分的字节数经过四舍五入（原因是同步帧有 15 位）。（2）最小、最大数据量包括结尾的校验段。

两种协议的区别

封包无线电的 AX.25 协议与 D-STAR 协议有一个重要区别。封包无线电的接收方需要向发送方发送 ACK 信息（确认信息），如果数据包

有错误，接收方必须请求发送方重发数据包，直到数据包没有错误为止。接收方处理数据包需要附加时间，接收方发送 ACK 信息也需要附加时间，这两种附加时间都包含在数据包的总传送时间中。AX.25 协议是双向协议，而 D-STAR 协议是单向协议，接收方收到数据包之后，不向发送方发送 ACK 信息。D-STAR 协议不发送 ACK 信息的原因是 D-STAR 数据包具有自动检错、纠错功能。

18.3.2 封装

D-STAR 有一个特点，那就是发送数据时使用 D-STAR 协议，但数据的格式却使用另一种协议（AMBE 协议或以太网协议）。以 DV 模式为例，语音数据被放入数据帧中，而数据帧使用 AMBE 协议的格式。再以 DD 模式为例，数字数据被放入数据帧中，而数据帧使用以太网协议的格式。将一种协议的数据放入另一种协议的数据帧中，这种现象有一个专门术语，叫做封装。在 D-STAR 通信中，D-STAR 协议是封装协议，AMBE 协议或以太网协议是被封装协议，这好像是用信封将信函封装起来。

18.3.3 D-STAR 数据包的结构

与 AX.25 数据包一样，D-STAR 数据包由特定的部分组成。下面让我们看看每个部分的名称与作用。

■ 报头部分（header）：数据包最前面的部分。从图 18-4 中可以看出，DV 数据包的报头部分和 DD 数据包的报头部分是相同的。

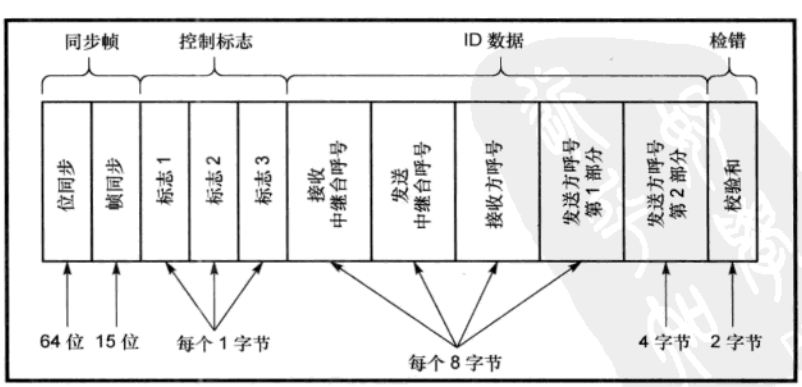


图 18-4 D-STAR 数据包报头部分的结构

- 同步帧（sync）：由于数据包可能在任何时刻发送出去，数据包需要给接收方一点时间，以便检测数据包，并且与数据包完成同步。同步帧的内容是一组固定的二进制位，接收方一旦检测到同步帧，会准确判断出数据包即将到来，于是开始接收并处理同步帧之后的其他内容。D-STAR 使用 2 个同步帧，前者是 64 位（GMSK 1010 调制的标准位同步帧），后者是 15 位（内容是 111011001010000）。

- 控制标志（control flag）：一组二进制位，用来指示接收方如何处理数据包。控制标志有 3 个，每个标志的具体功能，请参看本书附录部分，下面仅简单介绍一下这 3 个标志。

① 标志 1：用来指定数据包的内容是控制数据，还是用户数据；是单工通信，还是中继通信。

② 标志 2：为 ID 数据保留的标志，以便将来使用。

③ 标志 3：为 D-STAR 协议的版本保留的标志，以便将来使用。如果将来 D-STAR 出现新版本，接收方可以从这个标志中读取版本信息。

- ID 数据（id data）：分为 4 个部分，用来记录发送方和接收方的信息。这 4 个部分是：

① 接收中继台呼号：接收数据包的中继台的呼号。

② 发送中继台呼号：发送数据包的中继台的呼号。

③ 接收方呼号：接收数据包的电台的呼号。

④ 发送方呼号：分为两部分，前者是发送数据包的电台的呼号，后者是呼号的后缀。

- 校验和（checksum）：用来检错，本章稍后将详细介绍 D-STAR 的检错与纠错。校验和的数值是根据控制标志和 ID 数据这两部分计算出来的。如果这两部分在传送过程中发生错误，其校验和必然改变，从而实现检错的目的。

18.3.4 D-STAR 的检错与纠错

任何数字通信网（包括有线数字通信网）都会发生传送错误。突发的噪声或瞬间的中断都会让二进制 0 变成 1，或者 1 变成 0。数字通信就是 0 和 1 的通信，如果这些二进制位出现错误，结果可能变得毫无意义，有时甚至是灾难性的。

为了减少传送错误，D-STAR 使用两种代码：

检错代码：用来检测传送错误。检错代码只告诉接收方数据包有错误，但并不告诉错误的细节。D-STAR 的校验和符合 CRC-CCITT 标准。

纠错代码：用来存放数据包装载部分的信息。由于纠错代码是与数据包一起传送的，所以纠错是在接收方完成的，我们将这种纠错称作向前纠错（FEC）。FEC 代码中包含足够的额外信息，以便接收方修复数据包中的绝大部分错误。

DV 和 DD 数据包都使用 P-FCS 校验和来保护报头部分的信息。此外，DD 数据包还使用专门的校验和，来保护以太网数据包（校验和位于以太网数据包的最后面）。

在 DV 数据包的装载部分，每个 AMBE 2020 数字化语音帧都包含自己的 FEC 代码，以便接收方纠正相应的 20 ms 语音中的错误。语音帧后面的数据帧不需要额外保护，发送、接收软件负责对它检错和纠错。

18.4 D-STAR 通信网的 ID

D-STAR 数据包包含多个呼号，用来告诉数据包发送方是谁，接收方是谁，中继台是谁。这些呼号存储在 D-STAR 发射机的内存中，与新型 VHF/UHF 发射机能够存储字母 - 数字标签非常相似。

前面我们曾经介绍过，D-STAR 数据包的报头部分包含 4 个呼号，下面我们继续介绍这 4 个呼号，请参看图 18-5。

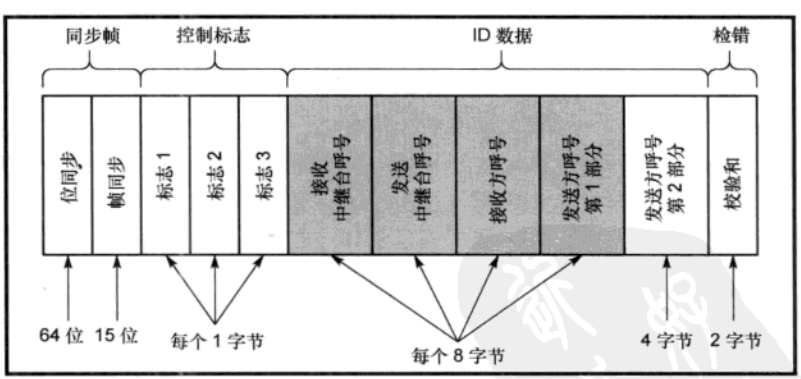


图 18-5 D-STAR 数据包的报头部分包含 4 个呼号。发送方呼号（我的呼号）的第 2 部分并不是呼号，而是呼号的后缀。

① 发送方呼号：发送数据包的电台的呼号，简称 MY（我的呼号）。发送方呼号分为两部分，前者是完整的呼号，后者是呼号的后缀。

② 接收方呼号：接收数据包的电台的呼号，简称 UR（你的呼号）。

③ 发送中继台呼号：发送方当地的中继台的呼号，简称 R1（1 号中继台。发送方将数据包发送给这个中继台）。

④ 接收中继台呼号：接收方当地的中继台的呼号，简称 R2（2 号中继台。接收方从这个中继台接收数据包）。

呼号用来识别数据包的发送方、接收方以及收发双方所使用的中继台。D-STAR 系统需要使用呼号来确保数据包沿着正确的路径，从一个电台传送到另一个电台，请参看图 18-6。D-STAR 中继台可以架设在有互联网接入的任何地方，互相通信的两个用户可能在两个很近的城镇，也可能在两个很远的大洲。

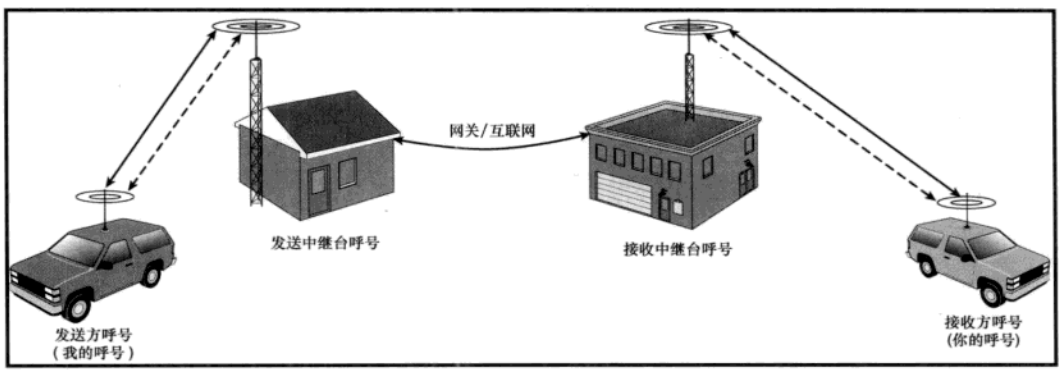


图 18-6　呼号用来识别数据包的发送方、接收方以及收发双方所使用的中继台。D-STAR 系统需要使用呼号来确保数据包沿着正确的路径，从一个电台传送到另一个电台。

每个 D-STAR 中继台最多有 4 个模块来处理语音或数据，分别称作模块 A、模块 B、模块 C 和模块 D。每个模块看上去好像是单独的中继台，也具有中继功能，但没有自己的控制器，而是与其他 3 个模块共用 D-STAR 中继台的控制器。如果我们在中继台呼号中添加某个模块的标识字母（A/B/C/D），那么数据包将通过这个模块转发。

读者应当记住一点：虽然你可以将数据包发送给特定的电台，但整个通信过程（经过互联网的部分除外）都是公开的，任何电台都可以监听到，这一点与传统的模拟中继台完全相同。在 D-STAR 通信网上，只有公共通信，没有私人通信。

D-STAR 能够识别官方分配的最多 8 个字符的呼号（包括用户呼号和中继台呼号）。目前最长的用户呼号是 6 个字符（例如 KJ6DCI），加上斜线，再加上一位表示移动通信的数字（KJ6DCI/8），正好 8 个字符。如果呼号中的附加信息比较长，可以将附加信息作为后缀，添加到发送方呼号的第 2 部分中，请参看图 18-4。

请注意：中继台的呼号与表示路由的后缀字母必须达到 8 个字符的

宽度。假设中继台的呼号是 4 个字符，表示路由的后缀是 1 个字母，那么在后缀前面需要插入 3 个空格，使字符总数达到 8 个。

如果接收方呼号是 CQCQCQ 这 6 个字母，那表示发送方希望呼叫任何一个电台，而不是呼叫某个特定的电台。在模拟中继台上，我们经常说：N9JA monitoring（N9JA 正在监听）或者 W7JRL for a contact（W7JRL 等待联系），这些说法与 CQCQCQ 相同，都表示普遍呼叫。

18.4.1 前缀和后缀

在模拟通信中，呼号可能有前缀和后缀，两者的格式与意义并不完全相同。在 D-STAR 通信中，前缀和后缀用来告诉 D-STAR 中继台的控制器如何处理、如何转发数据包。在 D-STAR 系统中，呼号与后缀之间可能有一个或多个间隔（请参看上一小节）。

18.4.2 点对点单工通信

最简单的 D-STAR 通信是用户对用户的单工通信，通信双方不使用中继台。进行这种通信时，你需要将自己的呼号输入到 MY 信道中，将 CQCQCQ 或特定的呼号输入到 UR 信道中（稍后介绍如何输入），此后的操作与传统的模拟 FM 通信基本相同。

18.4.3 中继通信

使用本地 D-STAR 中继台进行通信，与刚刚介绍的点对点单工通信没有太大区别，唯一不同的是：需要将本地 D-STAR 中继台的呼号输入到 R1 信道中。在中继台收到的数据包中，必须包含中继台的呼号，否则中继台将拒绝转发。有些时候，中继台呼号中还必须包括某个模块的标识字母（A/B/C/D）。

中继网

一组模拟中继台可以连接起来，构成模拟中继网，以扩大通信范围。同样，D-STAR 中继台的一组模块也可以连接起来，构成 D-STAR 中继网（D-STAR Zone）。中继网由中继台的所有模块构成，这些模块共用中继台的公共网关、骨干网连接或互联网连接，请参看图 18-7。

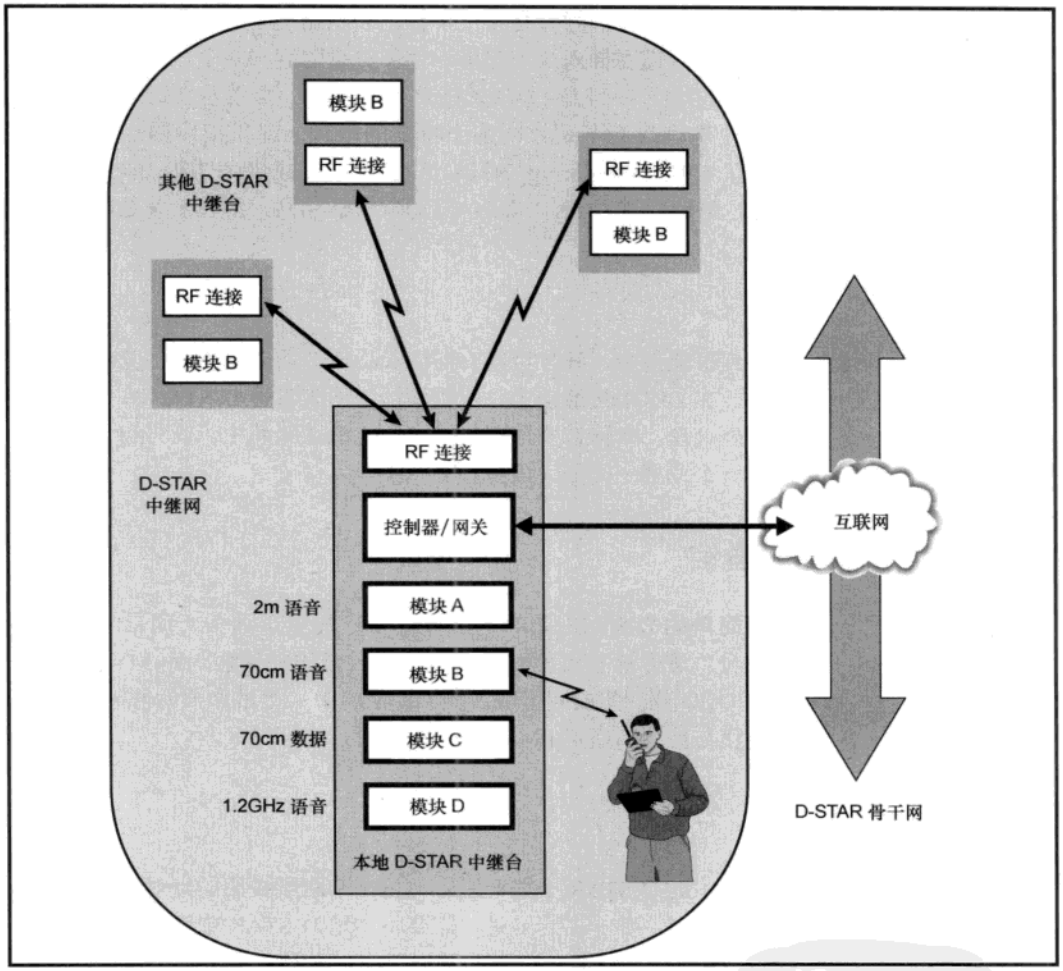


图 18-7　D-STAR 中继网由中继台的所有模块构成，这些模块共用中继台的公共网关、骨干网连接或互联网连接。

如果有一组 D-STAR 中继台，它们内部的同名模块（例如模块 B）也可以构成 D-STAR 中继网。中继网可以是一个中继台的模块 B，也可以是一组中继台的模块 B。中继网的所有模块共用同一个公共网关。

18.4.4　D-STAR 互联网网关

D-STAR 互联网网关通过宽带网络，将本地 D-STAR 中继台（的控

制器）与世界各地其他 D-STAR 中继台（的控制器）连接起来。使用网关之后，不同中继网的用户可以互相通信，但用户必须知道提供网关的中继台的呼号。

在中继台呼号的后面加入一个大写字母 G（例如 RPT1AA G），中继台将通过网关发送数据包。请注意：字母 G 必须位于中继台呼号的第 8 个字符位置上。假设中继台呼号只有 4 个字符，那么在这 4 个字符与字母 G 之间，必须插入 3 个空格，也就是 RPT1 □□□ G。

18.4.5 注册表与路由

如果你想与某个用户进行通信，但不知道他所使用的中继台的呼号，应当怎么办呢？不用担心，D-STAR 通信网可以根据注册表（registry），自动找出那个中继台的呼号。

注册表是 D-STAR 通信网所有用户的呼号数据库，这些呼号是由各个中继台的系统操作员添加的。每个 D-STAR 网关都有注册表的副本，副本的维护工作是由分布在世界各地的几个 D-STAR 可信服务器（trust server）完成的。D-STAR 网关的数据库副本每天更新若干次。

用户在访问 D-STAR 通信网时，系统操作员会将用户的呼号添加到注册表中（当然，用户也可以不使用 D-STAR 通信网，而是进行点对点的单工通信）。用户的呼号进入注册表之后，用户每次通过中继台发送数据包时，注册表都会更新用户的当前位置（最新位置）。更新之后的注册表会自动发送给所有 D-STAR 网关。

如果你想呼叫某个已注册用户，需要将他的呼号输入到 UR 信道中，同时在中继台呼号后面加入字母 G，命令中继台通过 D-STAR 网关发送数据包。中继台的控制器将在注册表中查找这个用户的呼号，如果找到，中继台会将你的数据包转发给这个用户最后一次访问的那个中继台。

18.5 D-STAR 电台

D-STAR 协议是开放式协议，任何制造商都可以开发自己的 D-STAR 产品，不过截至本书出版，只有 ICOM 公司一家推出了支持 D-STAR 协议的电台和中继台，因此下面的介绍全部围绕 ICOM 公司的产品。

你可能会问：哪种产品是最好的 D-STAR 电台？要回答这个问题，你必须首先知道自己的需求是什么。

■ 你是否需要 DD 模式（高速数据模式）？如果需要，那么目前唯一支持 DD 模式的产品是 ICOM ID-1。

■ 你是否需要双波段通信功能？

■ 你是否需要较大的功率？

■ 你的计算机上有哪种数据接口？

你应当根据自己的需求，选择合适的产品。如果你不想购买 D-STAR 电台，而是使用现有电台，你可以购买并安装 ICOM UT-118 D-STAR 模块（一块很小的电路板）。

在选择合适的 D-STAR 电台时，你应当知道下列常识：

■ 高速数据包（DD 模式）只能在 70 cm 以上的波段中发送。

■ 低速数据包（DV 模式）的纠错是由 D-STAR 数据通信软件来完成的。

■ 用于 D-STAR 通信的 RS-232 接口并不提供硬件数据流控制，例如 RTS/CTS，但提供软件数据流控制，例如 XON/XOFF。

■ 电台的功率越大，信号越强，数据传送错误越少。

■ 如果数据是在移动过程中发送的，那么频率越高，数据传送错误越少，数据交换率越大。

ICOM ID-1 电台

18.5.1 设置 ICOM D-STAR 电台

ICOM 公司的各种 D-STAR 电台在标签、按键、操作步骤等方面有细微的差异，不过它们都使用 D-STAR 协议，总体上看是相同的。这里我们介绍如何设置 ICOM IC-91AD，其他 ICOM D-STAR 电台的设

置方法与此类似。IC-91AD 的用户手册可以从下列网址下载：www.icomamerica.com/en/downloads/Default.aspx?Category=32。顺便说一句，IC-91AD 的设置方法也适用于最新推出的 IC-92AD。

呼号

D-STAR 电台的最重要信息是你的呼号。IC-91AD 使用 MY CALL SIGN 信道来存储你的呼号，下面是具体操作方法：

- 选择 MENU。
- 选择 CALL SIGN。
- 选择 MY。
- 从 6 个 MY CALL SIGN 信道（M01 至 M06）中选择一个。IC-91AD 能够存储最多 6 个不同的呼号。
- 输入你的呼号，最多 8 个字符。
- 如果你的呼号带有后缀，选择 / 字符，然后输入后缀，最多 4 个字符。
- 退出 MENU。

在图 18-8 中，我们将一个带有后缀的虚构呼号 MYCALL/IC91 存储在 M01 信道中。如果多个火腿使用这部电台，或者你有时在家里使用个人呼号，有时在俱乐部里使用集体呼号，你可以将其他呼号存储到 M02 至 M06 信道中。

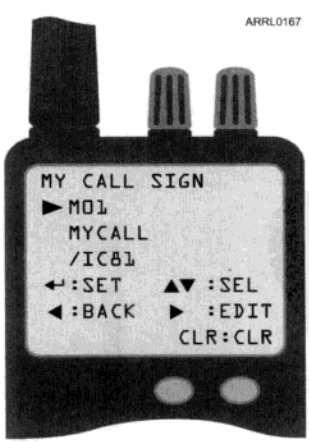


图 18-8　将一个带有后缀的虚构呼号 MYCALL/IC91 存储在 M01 信道中。

除了存储你的呼号之外，你还可以存储你经常联络的其他电台的呼号。D-STAR 电台能够直接呼叫某个系统用户（假设你已经存储他

的呼号）。IC-91AD 使用 YOUR CALL SIGN 信道来存储其他电台的呼号。IC-91AD 能够存储最多 60 个其他电台的呼号（U01 至 U60），每个呼号最多 8 个字符，具体操作方法与 MY CALL SIGN 信道相似，主要区别是选择 UR，而不要选择 MY。在图 18-9 中，我们将一个虚构呼号 STATION1 存储在 U01 信道中。

图 18-9　将一个虚构呼号 STATION1 存储在 U01 信道中。

在建立 D-STAR 连接时，往往需要使用中继台的呼号。IC-91AD 使用 RPT1/2 CALL SIGN 信道来存储中继台的呼号。IC-91AD 能够存储最多 60 个中继台呼号（R01 ～ R60）。在图 18-10 中，我们将一个虚构呼号 RPT1AA G 存储在 R01 信道中。你可以为同一个中继台指定几个呼号，例如用 RPT1AA 作为本地中继呼号，用 /RPT1AA 作为跨地区中继呼号。

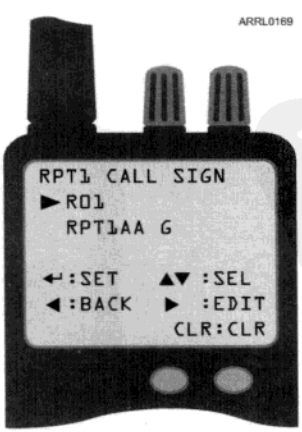


图 18-10　将一个虚构呼号 RPT1AA G 存储在 R01 信道中。

没有连接控制面板的
ICOM ID-1 电台

常用功能

D-STAR 电台能够利用数据包中包含的信息，为用户提供一些常用功能，例如自动显示已接收的电台呼号和中继台呼号。IC-91AD 的所有功能都可以在设置菜单里手工开启或手工关闭，其他 D-STAR 电台也能够提供类似的功能。IC-91AD 的常用功能包括：

- 自动回复（AUTO REPLY）：用预先录制好的语音作为自动回复信息。
- 插入（BREAK IN）：允许你插入其他电台之间的对话（条件是其他电台开启了 CALL SIGN SQUELCH）。
- 呼号静噪（CALL SIGN SQUELCH）：除非收到发送给自己呼号的数据包，否则关闭接收机的音频输出。
- 应急通信（EMR）：收到应急通信数据包时，开启接收机的音频输出。
- 自动写入已接收的呼号（RX CALL SIGN AUTO WRITE）：临时存储正在呼叫的某个电台的呼号。
- 自动写入中继台的呼号（RPT CALL SIGN AUTO WRITE）：临时存储正在呼叫的某个电台所使用的中继台的呼号。

18.5.2 操作 D-STAR 电台

D-STAR 电台能够利用数据包中包含的信息，为用户提供一些常用功能，从而使电台操作变得更加容易。假设你已经熟悉刚刚介绍的一组常用功能，下面将介绍如何使用 IC-91AD 完成一般的 D-STAR 通信。

选择频率

在 D-STAR 电台上选择频率非常简单，只要在 VFO 模式下，转动 VFO 旋钮即可。你可以将一组频率（包括中继台的差频）存储到一组信道中，以便今后随时使用。

监听

数字电台的静噪功能不同于传统的模拟电台。在 DV 模式下，你可以开启 CSS（呼号静噪）功能，此时 D-STAR 电台将保持静默（没有音频输出），直到收到包含特定呼号的数据包为止。当然，你也可以关闭 CSS 功能，此时你将听到所有已解码的数据包的信号，可以用这种方法监听频率上的所有对话（所有对话都是公开的，不存在所谓私人对话）。

呼叫 CQ

首先选择单工频率或中继频率，然后从下列两种方法中选择一种：

- 将 CQCQCQ 存储在 U01 ～ U60 的某个信道中，然后将它调出。
- 按下 0 CQ 键，不要松手，将 CQCQCQ 调出到 YOUR CALL SIGN 信道中（也就是将 CQCQCQ 作为其他电台的呼号）。

现在你可以发送 CQCQCQ，呼叫任何一个电台（而不是呼叫特定的电台），或者测试自己的机器。

收到应答

收到某个电台的应答时，你的电台屏幕上会显示这个电台的呼号，此外，你还能看到这个电台所使用的一个或多个中继台的呼号。

此时按下 CALL/RX>CS 键，将应答电台的呼号临时存储到 YOUR CALL SIGN 信道中。按下这个键，还可以存储中继台 R1 和 R2（如果有的话）的呼号。随后你可以开始与应答电台进行通信。

D-STAR 电台允许用户将临时存储的应答电台与中继台的呼号转移到永久性的存储信道中。

短信

D-STAR 电台具有短信功能。D-STAR 短信与互联网短信（IM）和手机短信（SMS）非常相似，这里不再介绍。IC-91AD 允许用户编写短

信，将短信存储到短信信道中，或者从短信信道中调出短信。IC-91AD 有 6 个短信信道，也就是 CH01 至 CH06，每个信道最多存储 20 个字符。下面是编写、编辑短信的具体操作方法：

- 选择 MENU。
- 选择 MESSAGE/POSITION。
- 选择 TX MESSAGE。
- 从 6 个短信信道（CH01 ～ CH06）中选择一个。
- 编写短信，或者编辑已存储的短信。
- 按 5 键，存储短信。

在缺省状态下，IC-91AD 并不发送短信，已编写或已编辑的短信被添加到 D-STAR 数据包中，等待稍后发送。

在图 18-11 中，IC-91AD 等待用户向 CH01 信道中输入短信的正文。

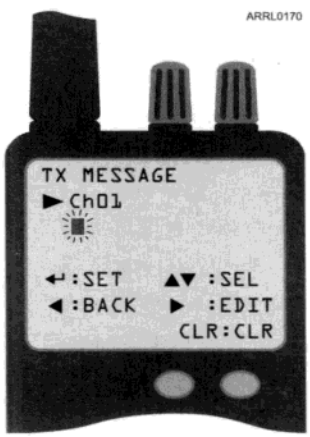


图 18-11 IC-91AD 等待用户向 CH01 信道中输入短信的正文。

发送数据

在 DV 模式下，有两种方法可以发送数据：PTT 和 AUTO（用户可以在设置菜单中选择发送方法）。

PTT 方法是：按下 PTT 按钮之前，电台不发送数据，按下之后，电台发送数据。

AUTO 方法是：数据到达数据接口之后，电台将数据自动发送出去。在使用 AUTO 方法之前，需要对软件进行设置，包括：

- 设置软件与电台之间的波特率，具体数值请查阅用户手册（这里提到的波特率不是 D-STAR 电台相互之间的连接速率）。此外，还需

要设置数据参数，通常使用 8-N-1 方式，也就是 8 个数据位，没有奇偶校验，1 个停止位。

- 将计算机与电台之间的软件数据流控制方式设置为 XON/XOFF。

18.6 本地 D-STAR 通信

大部分 D-STAR 用户的大部分时间不是用来通信，而是用来监听。D-STAR 电台的监听与模拟 FM 电台完全相同。在监听时，你不需要输入任何呼号。将电台调谐到某个活跃的频率上时，你可以听到其他火腿的对话。唯一需要注意的是 D-STAR 电台的静噪功能。

D-STAR 电台的静噪功能不同于模拟电台。在模拟电台的静噪模式下，你可以听到未调制的白噪声，但在 D-STAR 电台的静噪模式下，你听不到任何声音，除非 D-STAR 电台收到数据包，此时你可以在扩音器中听到已解码的数字化音频信号。如果信号足够强的话，你可以收到完整、正确的数字化语音。

如果 D-STAR 电台处于 DV 模式，你可以使用 CSS（呼号静噪）功能。开启 CSS 之后，输入一个呼号，除非电台收到包含这个呼号的数据包，否则电台将一直保持静默，没有任何声音。CSS 是基于特定呼号的静噪系统，不同于基于特定编码的静噪系统，例如 DCS（数字编码静噪）。

除了语音之外，监听者也可以收到其他 D-STAR 电台的数据和短信。D-STAR 数据包中的所有数字化信息都是未加密的明文。

18.6.1 呼叫与应答的例子

D-STAR 用户通常并不是呼叫某个特定的电台，而是希望频率上的所有电台都能监听到自己的声音。如果你说 This is N9JA, monitoring（这里是 N9JA，正在监听），那表示你不仅希望其他电台监听你，你也在监听其他电台，双方随时可以连接。有些时候，你还可以使用 D-STAR 电台发布交通信息，或者作为通信网的主控台，管理繁忙的通信网。

在普遍呼叫时，你不必在 YOUR CALL SIGN 信道中输入特定的呼号，但也不能让这个信道空着，正确的做法是在这个信道中输入 CQCQCQ，请参看图 18-12。将这 6 个字符存储到信道中，就好像存储普通的呼号一样。有些电台甚至有一个专门的 CQ 键，你只要按一下，即可将 CQCQCQ 自动存储到 YOUR CALL SIGN 信道中。

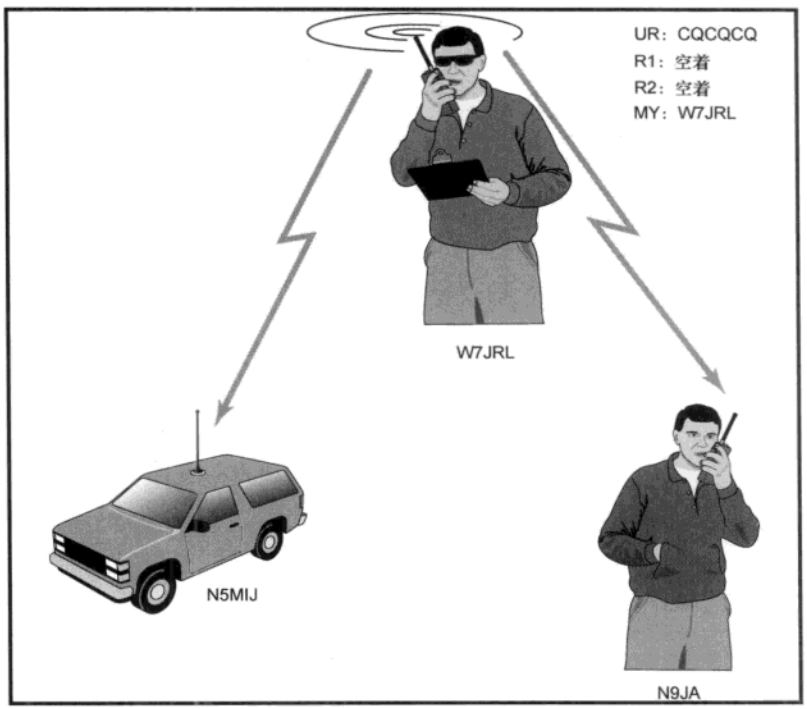


图 18-12　将 CQCQ CQ 这 6 个字符存储到信道中，就好像存储普通的呼号一样。有些电台甚至有一个专用的 CQ 键，你只要按一下，即可将 CQCQCQ 自动存储到 YOUR CALL SIGN 信道中。

如果将自己的呼号输入到 MY CALL SIGN 信道中，频率上的所有电台都会知道数据包是你发送的，因为你的呼号被包含在数据包的报头部分中。另外，以语音方式报告自己的呼号，是一个良好的呼叫习惯。

下面是使用 IC-91AD 进行直接单工通信时，在 4 个存储信道（MY、R1、R2、UR）中输入呼号，进行呼叫与应答的 3 个例子：

■　主叫电台的呼叫：

UR：CQCQCQ

R1：空着（不使用中继台，下同）

R2：空着

MY：主叫电台的呼号

■　被叫电台的应答：

UR：主叫电台的呼号

R1：空着

R2：空着

MY：被叫电台的呼号

■ 通信过程中的呼叫：

UR：被叫电台的呼号

R1：空着

R2：空着

MY：主叫电台的呼号

这 3 个例子看上去好像是呼号编程操作。事实上，D-STAR 电台能够自动获取数据包中包含的各个呼号。D-STAR 电台通常有几个特别的按键，用来呼叫 CQCQCQ，应答主叫电台，使用中继台等。

18.6.2 紧急情况

D-STAR 系统具有全网呼叫功能，也就是告诉通信网中的所有成员，目前出现紧急情况（例如自然灾害）。图 18-13 再次显示了 D-STAR 数据包的报头部分，其中有 3 个控制标志，每个标志占用 1 个字节，每个字节中的每 1 位都有特殊意义。

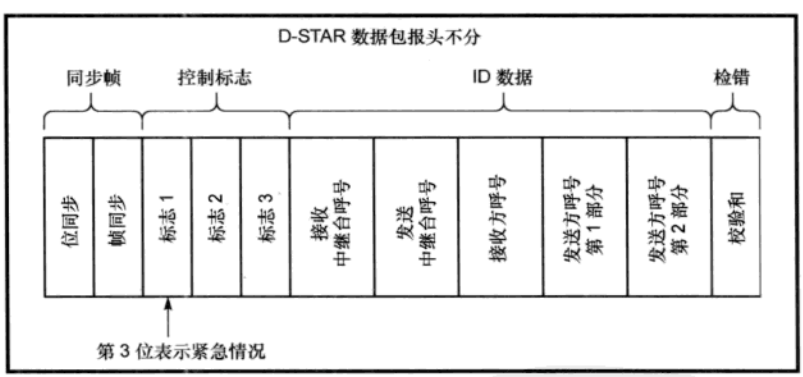


图 18-13 第 1 个标志（第 1 个字节）中的第 3 位用来表示紧急情况。

第 1 个标志（第 1 个字节）中的第 3 位用来表示紧急情况。第 3 位通常等于 0，表示没有出现紧急情况。如果第 3 位等于 1，则表示出现紧急情况。如果你的电台收到一个数据包，它的第 3 位不是 0，而是 1，那表示目前出现紧急情况，你的电台将自动关闭静噪设置，自动开启扬声器，让你听到已解码数据包的声音。

IC-91AD 使用 ./EMR/DTMF 键来开启或关闭应急通信功能。如果按下这个键不松手，电台将发出三短一长（...-）的嘟嘟声，小屏幕上会出现 EMR 字样（此时可以松手），在此之后发送的所有数据包的第 3 位都是 1，也就是开启了电台的应急通信功能。如果希望关闭应急通信

功能，可以再次按下这个键不松手，让 EMR 字样消失。

18.6.3 呼叫特定的电台

在使用 D-STAR 电台时，有两种方法可以呼叫特定的电台。第一种就是模拟 FM 电台的呼叫方法，也就是将 CQCQCQ 这 6 个字符存储到 UR 信道中，然后以语音方式呼叫，例如：N9JA, N9JA, are you on frequency? This is W7JRL.（N9JA，N9JA，你在频率上吗？这里是 W7JRL。）如果 N9JA 此时正在监听，并且没有开启 CCS 静噪功能，那么他可以听到 W7JRL 的语音呼叫。

第二种方法是将 N9JA 这个呼号存储到 UR 信道，直接呼叫 N9JA，请参看图 18-14。如果 N9JA 开启了 CCS 静噪功能，那么他的电台能够检测到数据包中包含他的呼号，电台会自动开启音频输出，让他听到你的呼叫。

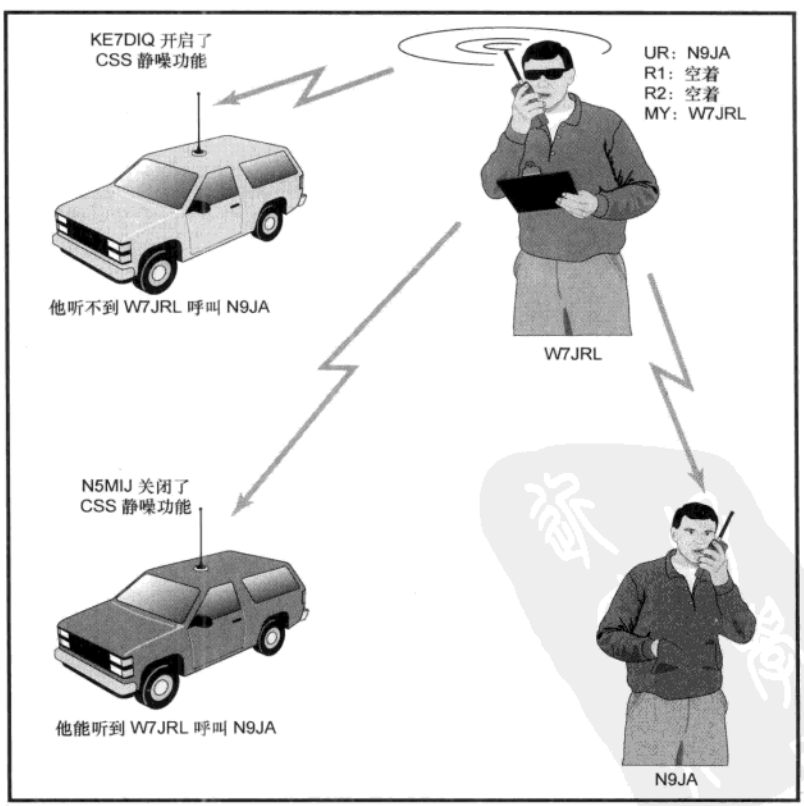


图 18-14 第二种方法是将 N9JA 这个呼号存储到 UR 信道，直接呼叫 N9JA。

18.6.4 使用中继台

在传统的模拟 FM 通信中，用户需要使用 CTCSS 音（俗称亚音）来访问中继台。在与中继台连接时，你必须使用正确的亚音频率，否则中继台不会转发你的语音。在 D-STAR 通信中，存储在 R1 信道中的呼号相当于亚音。如果 R1 信道中没有呼号，或者呼号不是 D-STAR 中继台的呼号，D-STAR 中继台同样不会转发你的数据包。

在下面 3 个例子中，两个电台使用同一个 D-STAR 中继台，这是最常见的一种 D-STAR 中继通信。

■ 主叫电台的呼叫：

UR：CQCQCQ

R1：中继台的呼号

R2：空着

MY：主叫电台的呼号

■ 被叫电台的应答：

UR：主叫电台的呼号

R1：中继台的呼号

R2：空着

MY：被叫电台的呼号

■ 通信过程中的呼叫：

UR：被叫电台的呼号

R1：中继台的呼号

R2：空着

MY：主叫电台的呼号

18.6.5 使用中继网

在传统的模拟中继网中，如果你想让整个系统都听到你的呼叫，必须将一个或一组特殊的 DTMF 音发送给所有中继台。在 D-STAR 中继网中，你可以在中继台呼号的前面，加入一个斜线（/），也能达到同样的目的。请看 3 个例子：

■ 主叫电台的呼叫：

UR：CQCQCQ

R1：/ 主叫电台当地的中继台的呼号（请注意有斜线）

R2：空着

MY：主叫电台的呼号

■ 被叫电台的应答：

UR：主叫电台的呼号

R1：被叫电台当地的中继台的呼号（请注意没有斜线，下同）

R2：主叫电台当地的中继台的呼号

MY：被叫电台的呼号

■ 通信过程中的呼叫：

UR：被叫电台的呼号

R1：主叫电台当地的中继台的呼号

R2：被叫电台当地的中继台的呼号

MY：主叫电台的呼号

前面曾经介绍过，D-STAR 电台能够自动获取数据包中包含的各个呼号，用户只要按几下键，即可完成与呼号有关的设置。

18.7 D-STAR 互联网网关的技术细节

D-STAR 互联网网关并不是硬件，而是在计算机上运行的专用软件，计算机则与 D-STAR 中继台的控制器连接，请参看图 18-15。计算机必须有宽带接入，通过计算机，本地 D-STAR 网关能够与世界各地的 D-STAR 网关交换数据。

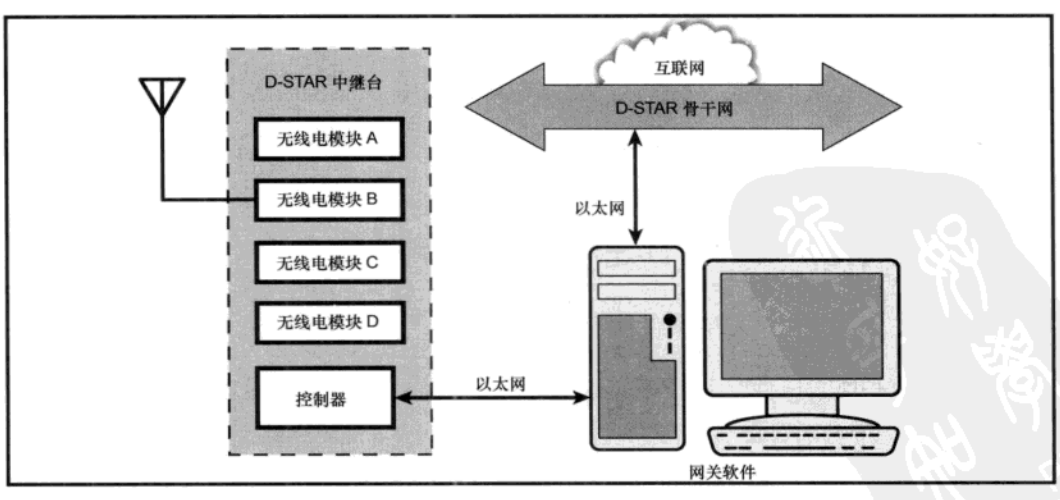
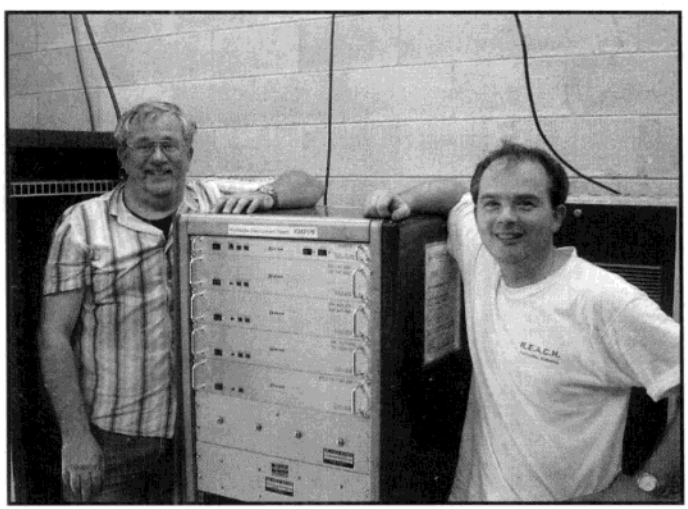


图 18-15 D-STAR 互联网网关是在计算机上运行的专用软件，计算机则与 D-STAR 中继台的控制器连接。

18.7.1 自动功能与手动功能

D-STAR 网关的一些功能是自动完成的。例如，网关可以自动访问注册表，以确定某个特定呼号的用户目前所使用的中继台。又例如，网关能够自动定时更新 IP 地址数据库（每天自动更新若干次）。

对中继台用户来说，中继台的一些网关功能需要以手动方式开启。例如，当你呼叫正在使用其他中继台的某个朋友时，需要命令本地中继台通过它的网关，去确定这个朋友的中继台。又例如，当你呼叫本地中继网以外的某个用户时，需要命令本地中继台通过它的网关，与适当的中继网连接。



亚拉巴马州汉茨维尔的 KE4ROC（左）和 KE4RNB（右）正在骄傲地展示他们的 ICOM D-STAR 中继台。

18.7.2 执行用户命令的 D-STAR 网关

与 D-STAR 中继台建立连接或者断开连接时，并不需要特殊的连接控制信号。虽然许多 D-STAR 中继台连接在一起，但用户可以决定他的信号发往哪些中继台，不发往哪些中继台。在传统的模拟中继网中，所有中继台都可以收到相同的信号。D-STAR 中继台与此不同。D-STAR 网关只将信号发送给数据包指定的相关中继台，不会发送给数据包未指定的无关中继台。

这意味着即使你与远程 D-STAR 中继台建立了连接，你也无法监听它上面的信号。只有当用户命令 D-STAR 网关将他的数据包发送到你当地的中继台或中继网时，你才有机会听到来自远程 D-STAR 中继台的信号。

18.7.3 使用网关时的中继台呼号

数据包的接收中继台呼号中如果包含必要的信息（字母 G），可以命令网关将信号转发到远程中继台上。不需要转发的本地数据包，网关不会进行处理，所以远程中继台听不到本地数据包的信号。

在中继台呼号的后面加入一个大写字母 G（例如 RPT1AA G），中继台将通过网关发送数据包。请注意：字母 G 必须位于中继台呼号的第 8 个字符位置上。假设中继台呼号只有 4 个字符，那么在这 4 个字符与字母 G 之间，必须插入 3 个空格，也就是 RPT1 □□□ G。在图 18-16 中，使用带有字母 G 的本地中继台呼号，可以通过网关将信号发送到远程中继台上。

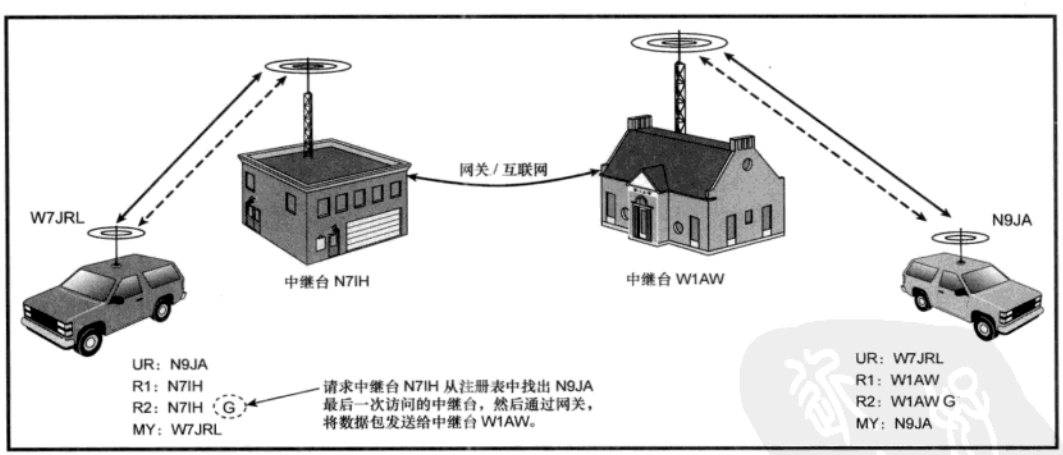


图 18-16　使用带有字母 G 的本地中继台呼号，可以通过网关将信号发送到远程中继台上。

在图 18-16 中，W7JRL 呼叫 N9JA，所以他在 MY 信道中输入 W7JRL。W7JRL 将数据包发送给中继台 N7IH，所以他在 R1 信道中输入 N7IH。同样，N9JA 在 MY 信道中输入 N9JA，在 R1 信道中输入 W1AW。这两个用户可以位于有互联网接入的任何两个地点。

W7JRL 虽然呼叫 N9JA，但并不知道 N9JA 使用哪个中继台，为此，W7JRL 决定让 N7IH 网关在注册表中查询 N9JA 所使用的中继台，方法是在 N7IH 的后面加入字母 G。N7IH 网关开始检索注册表的副本（每天更新若干次），寻找 N9JA 最后一次访问的中继台，最后终于找到，原来是 W1AW 中继台。N7IH 于是将 W7JRL 的数据包发送给 W1AW。假如此时 N9JA 正在监听 W1AW，那么他将听到 W7JRL 的呼叫。

听到 W7JRL 的呼叫之后，N9JA 的 D-STAR 电台会自动存储 2 个呼号，也就是将 W7JRL 存储在 UR 信道中，将 N7IH 存储在 R2 信道中。存储之后，N9JA 可以立即回复 W7JRL 的呼叫，无需输入任何字符。

如果 W7JRL 不想呼叫 W1AW 上的特定用户（例如 N9JA），而想呼叫 W1AW 上的任何用户，他可以在 UR 信道中输入 CQCQCQ，然后发送数据包，此时 W1AW 上正在监听的所有用户都可以听到 W7JRL 的呼叫。

18.7.4 跨波段通信

D-STAR 中继台最多支持 4 个无线电模块，请参看图 18-15。每个模块可以使用一个波段，中继台可以对 4 个波段进行任意的组合。不过 ICOM 产品的模块目前只能使用 144 MHz、440 MHz 和 1.2 GHz 这 3 个波段。2 个或 2 个以上的模块也可以共用同一个波段，不过需要使用适当的滤波器，以防止射频灵敏度降低。D-STAR 中继台给每个模块分配了唯一的识别字母，也就是 A/B/C/D。

通常情况下，你的信号和对方的信号是在同一波段上。在这种情况下，我们不需要在中继台呼号后面添加模块识别字母。中继台会在对方信号所使用的同一波段上发送你的信号。

你也可以选择 2 个不同的模块（或者说 2 个不同的波段），一个用于发送，一个用于接收，此时你将进行跨波段通信。这种通信与模拟中继台的跨波段通信非常相似。在模拟跨波段通信中，你可以让接收机在一个波段上接收信号，让发射机在另一个波段上发送信号，对方电台的情况正好与你相反。

在 D-STAR 系统中，你只要在中继台呼号的后面添加一个模块识别字母，即可使用特定的模块。如果你使用特定模块，对方也使用特定模块，数据包将在 2 个特定模块之间传送。

D-STAR 网关允许用户在 D-STAR 通信网中进行跨波段通信，此时相隔遥远的 2 个不同模块就好像安装在同一个机壳里一样。在图 18-17

中，W7JRL 和 N9JA 正在进行远程通信，两人使用不同的中继台、不同的模块和不同的波段。D-STAR 电台能够从数据包中自动获取所有呼号信息（包括模块识别字母），并存储在相应的信道中，以便用户自动回复。

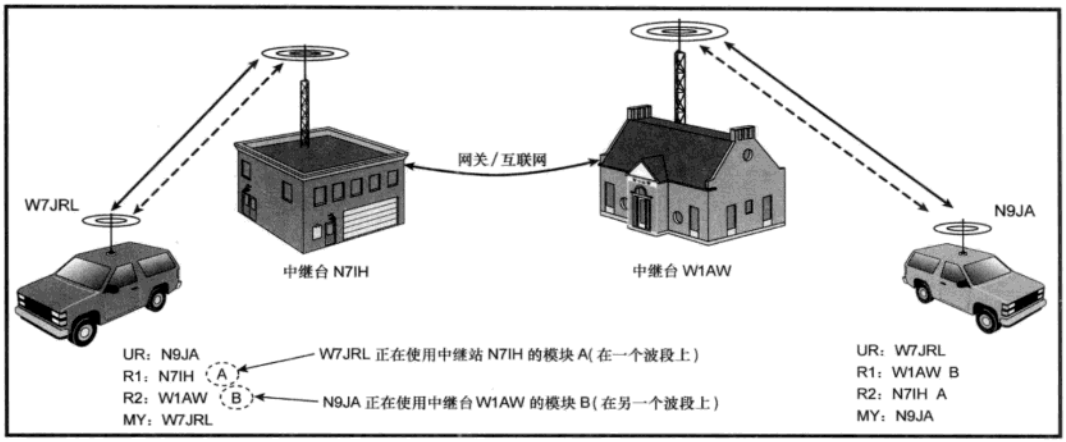


图 18-17　W7JRL 和 N9JA 正在进行远程通信，两人使用不同的中继台、不同的模块和不同的波段。

与模拟中继台一样，如果你选择了某个波段的模块，对方必须在那个波段上监听，否则对方将听不到你的呼叫。与模拟中继台不同的是，你可以命令 D-STAR 网关检索注册表，找出对方所使用的模块。

18.8　ICOM D–STAR 中继台

与大多数中继台一样，ICOM D-STAR 中继台由一组专用硬件组成。在图 18-18 中，中继台由 4 个模块（或者说 4 个 RF 收发信机）、1 个控制器、1 个 RF 连接器和 1 个用作互联网网关的计算机组成。这就是典型的 ICOM D-STAR 中继台的全部硬件（不包括天线和附件）。

当然，有一些硬件可以省略，中继台的最低配置是 1 个模块和 1 个控制器。最低配置的中继台只有有限的功能，无法在 D-STAR 通信网上检索呼号注册表，也无法与 D-STAR 通信网上的其他中继台进行通信。

在最低配置的中继台上添加一个 ICOM ID-RP2L RF 连接器，这个中继台即可与其他中继台建立连接。如果其他中继台上有互联网网关，

那么已连接的所有中继台可以组成一个 D-STAR 通信网。从上面的介绍可以看出，中继台如果有 1 个模块、1 个控制器和 1 个 RF 连接器，就可以实现 D-STAR 通信网的所有功能。

18.8.1 中继台的呼号

每个中继台都有唯一的呼号，就好像每个火腿俱乐部都有唯一的呼号一样。D-STAR 通信网中不能出现 2 个相同的呼号，例如你使用你的个人呼号，你的中继台也使用你的个人呼号，这是不允许的。在 D-STAR 通信网中，中继台的呼号只能用于特定的目的（例如呼叫），不能用于其他目的。不过中继台呼号这几个字符可以在 D-STAR 通信网以外的其他地方再次使用，例如用这几个字符来表示模拟中继台。

18.8.2 ICOM D-STAR 中继台的组件

每个 ICOM D-STAR 中继台都需要有一个 ID-RP2C 控制器。没有控制器，模块将无法工作。控制器是一个基于微处理器的计算机系统，它负责管理各个模块，控制数字语音与数据信号在各个模块之间的传送，此外，它还有一个接口，用来连接互联网网关或 RF 连接器，以便与 D-STAR 通信网上的其他中继台进行通信。

中继台的 4 个模块相当于模拟中继台的 4 个收发信机。模拟中继台的接收机和发射机共用一根天线，因此需要双工器，而 D-STAR 中继台的模块不需要双工器。每个模块都需要有单独的天线系统（例如 2 m 天线、70 cm 天线等）。模块只处理 D-STAR 数字信号，不处理模拟信号。对于模块输入频率上的各种模拟信号，模块既不解调，也不转发。

目前常用的 ICOM D-STAR 中继台模块是：

- RP2D 1.2 GHz 128 k 数字数据模块（DD 模式）。
- RP2V 1.2 GHz 数字语音模块（DV 模式）。
- RP4000V 440 MHz 数字语音模块（DV 模式）。
- RP2000V 144 MHZ 数字语音模块（DV 模式）。

控制器与模块通过端口（port）连接。控制器上有 4 个端口，分别连接 4 个模块。ICOM D-STAR 中继台的端口通常采用下列配置：

- 端口 1：与 RP2D 连接。
- 端口 2：与 RP4000V 连接。
- 端口 3：与 RP2000V 连接。

■ 端口 4：与 RP2V 连接。

请注意：控制器与其他 ICOM 产品模块之间采用专用接口，而不是通用接口。

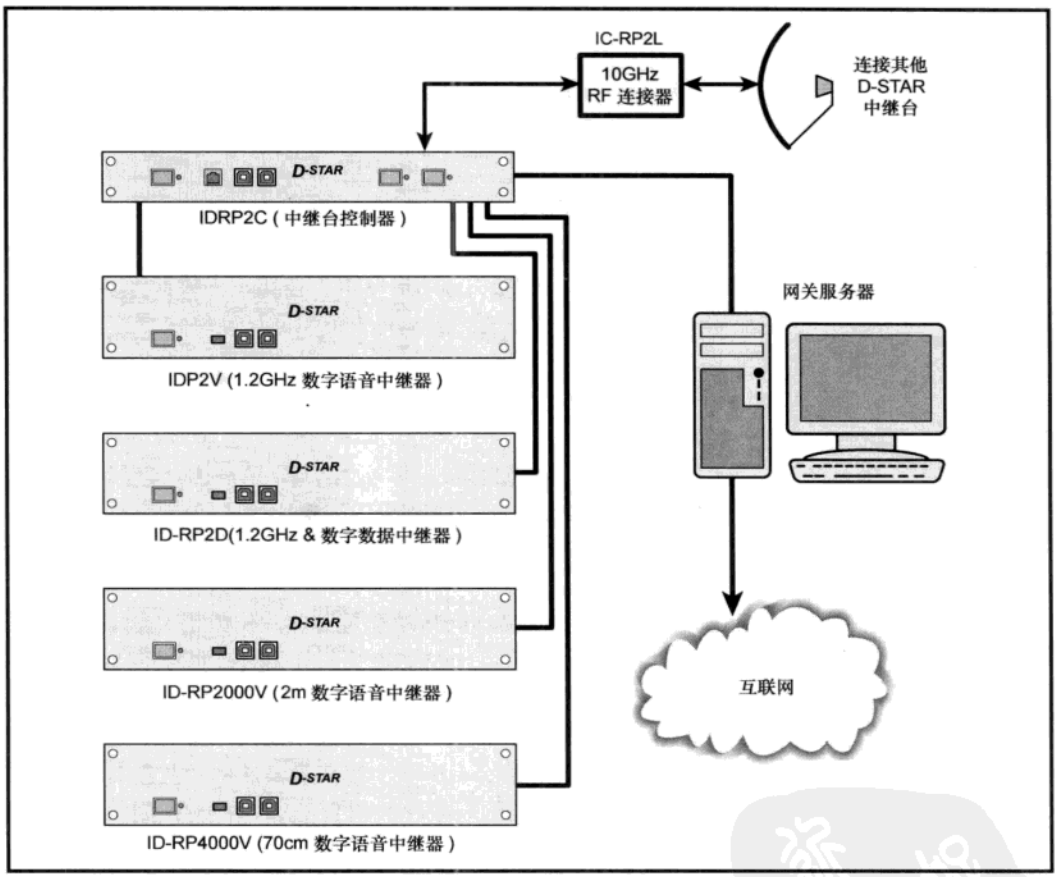


图 18-18　中继台由 4 个模块(或者说 4 个 RF 收发信机)、1 个控制器、1 个 RF 连接器和 1 个用做互联网网关的计算机组成。

18.8.3　设置 ICOM D-STAR 中继台

在设置 ICOM D-STAR 中继台之前，需要准备 3 个硬件：

■ 运行 Windows 的计算机，至少有 1 个以太网端口和 1 个 USB

端口（USB 版本为 1.1 或 2.0）。

- USB 连接线。
- 以太网连接线（不是交叉线）。

设置中继台的控制器

将以太网连接线的一端插入中继台控制器前面板的 BASE-T 插座中。进入 Windows 的网络连接窗口，设置计算机的互联网 TCP/IP 协议，手工输入用于计算机与控制器连接的 IP 地址（详细步骤请参阅 ICOM 产品的用户手册）。

启动 ID-RP2C 控制器的专用设置软件。首先在 Network Setup（网络设置）窗口中输入控制器的 IP 地址。ICOM 产品控制器的缺省 IP 地址是 172.16.0.1 或 172.16.0.10。单击“OK”按钮，完成输入。

单击 Read（读）按钮，在 Network Password（网络口令）窗口中输入控制器的口令（缺省口令是大写的 PASSWORD），此时将出现 ID-RP2C 设置软件的主窗口，请参看图 18-19。下面我们分 5 个步骤介绍设置控制器。

第 1 步：输入中继台的呼号，例如 N7IH。请注意，中继台的呼号在整个 D-STAR 通信网中必须是唯一的，不能出现两个中继台使用同一个呼号的情况。呼号是中继台在 D-STAR 通信网中的标识，所有用户都是通过呼号来寻找中继台。

第 2 步：从下拉菜单中选择模块配置方案，例如 D:V:V:V，它表示中继台使用 1 个 DD 模块和 3 个 DV 模块。你需要根据你的中继台的具体情况，选择正确的模块配置方案。

第 3 步：单击复选框，启用中继台的活动模块。如果中继台上的模块少于 4 个，例如 3 个，那么会有一个模块的复选框是灰色的，无法点击。4 个模块必须按照正确的顺序（例如 D:V:V:V），与控制器的 4 个端口进行可靠的物理连接。

第 4 步：给每个活动模块分配一个标识字母，例如 A/B/C/D。用户在进行 D-STAR 中继通信时，将使用不同的字母来识别不同的模块。请注意，如果中继台中包含 ID-RP2V 和 ID-RP2D，那么这两个模块使用相同的标识字母 A（即使只有一个模块，也使用标识字母 A），请参看图 18-19 中的第 4 步。

第 5 步：如果中继台使用互联网网关，请单击复选框，启用网关，让控制器激活网关接口。

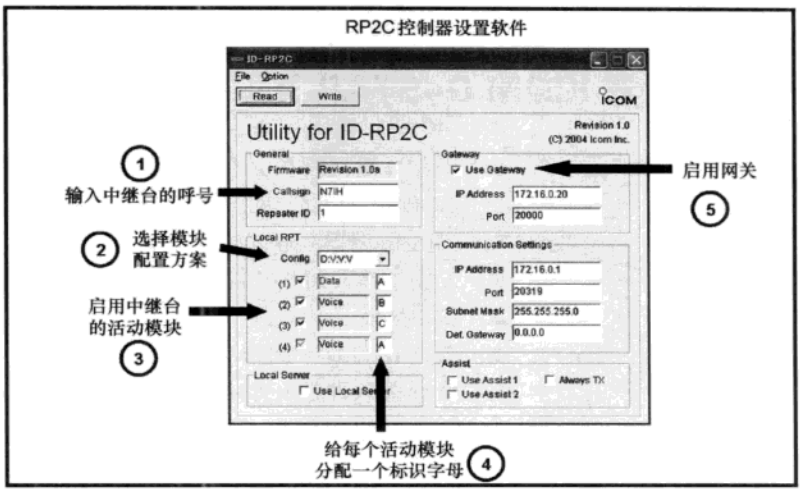


图 18-19　ID-RP2C 控制器专用设置软件的主窗口

设置中继台的模块

D-STAR 中继台模块的控制与设置是通过模块上的 USB 端口完成的。每个模块上有 2 个 USB 端口，一个是发射频率端口（TX），一个是接收频率端口（RX）。用 USB 连接线将模块与计算机连接起来。

两者连接之后，Windows 将自动启动“添加硬件向导”，此时安装专用的 USB 驱动程序。随后启动专用的模块设置软件，进入频率设置窗口，请参看图 18-20。在下方的文本框中输入模块的 TX/RX 频率（单位 MHz），例如 443.575 000，单击“OK”按钮即可。

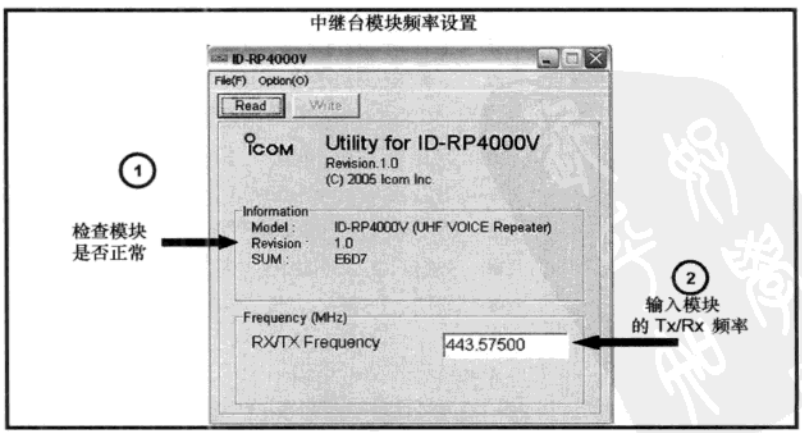


图 18-20　频率设置窗口是模块设置软件的一部分

18.9 设置 ICOM D-STAR 互联网网关

D-STAR 互联网网关必须满足两个条件：有固定 IP 地址，有宽带接入（例如 DSL 接入）。网关路由器可以是独立的外置设备，也可以内置在网关调制解调器 - 路由器中，无论哪种，必须具备下列功能：

- A 类子网（10.0.0.1/255.0.0.0）。
- 端口转发
- 固定 IP 地址（例如 WAN/PPoE）。

ICOM 网关软件是 ICOM 公司的专利产品，通常与硬件一起出售，不允许复制、共享和分发。网关软件不是已公开的 D-STAR 协议的一部分。

ICOM 网关软件在 Linux 下安装、运行。如果你不熟悉 Linux 操作系统，或者不具备计算机组网知识，我们强烈建议你在安装网关系统之前，向专业人士咨询，或者干脆让专业人士帮助你安装。在安装过程中，如果需要编辑或输入数据，一定要特别仔细。数据的语法非常重要，错误的语法可能导致网关软件安装失败，或者网关无法正常工作。

18.9.1 设置网关路由器

网关路由器是网关服务器与互联网之间的接口设备。路由器需要进行下列设置：

将路由器的本地 IP 地址设置为：

- 本地 IP 地址：10.0.0.1。
- 子网掩码：255.0.0.0。

对路由器进行端口转发设置（请参看图 18-21）：

- 数据同步：20005。协议：TCP。IP 地址：10.0.0.2。
- 语音接收：40000。协议：UDP。IP 地址：10.0.0.2。
- 数据接收：40001。协议：TCP。IP 地址：10.0.0.2。
- SSH：222。协议：TCP。IP 地址：10.0.0.2。
- 监听：3306。协议：TCP 和 UDP（也就是图中的 Both）。IP 地址：10.0.0.2。

在图 18-21 中，我们以 Linksys WRV54G 路由器为例，示范如何进行端口转发设置。设置之后，路由器即可支持网关。

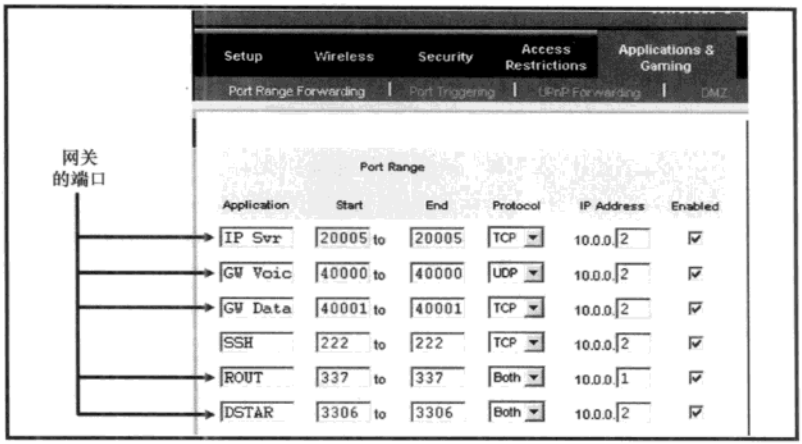


图 18-21 我们以 Linksys WRV54G 路由器为例，示范如何进行端口转发设置。

18.9.2 设置网关服务器

前面已经说过，网关软件在基于 Linux 的计算机上运行。稍后介绍的所有设置都是在 Linux 常用版本之一 Fedora Core 3 或 4 上进行的。为了让网关服务器和网关软件具有正常功能，计算机系统必须满足下列条件：

- Linux 操作系统（推荐 Fedora Core 3 或 4）。
- Pentium 2.4 GHz 或更快的 CPU。
- 512 MB 以上的内存。
- 2 块网卡（推荐 Intel 网卡）。
- 10 GB 以上的空闲硬盘空间。

18.9.3 设置以太网端口

网关服务器上需要有 2 个以太网端口，也就是 eth0 和 eth1。eth0 作为 LAN 端口与路由器连接，eth1 则与 ID-RP2C 控制器连接。2 个端口均使用固定（静态）IP 地址。在网关软件的以太网设置窗口中，对 eth0 和 eth1 进行如下设置：

eth0

- 选择固定 IP 地址。
- IP 地址：10.0.0.2。
- 子网掩码：255.0.0.0。
- 缺省网关地址：10.0.0.1。

eth1

- 选择固定 IP 地址。
- IP 地址：172.16.0.20。
- 子网掩码：255.0.0.0。
- 缺省网关地址：无。

网关服务器必须与中继台在一起，两者有可靠的物理连接。将网关服务器与控制器连接起来的 eth1 端口（172.16.0.20）对时间延迟非常敏感。

18.9.4 设置网络

在网关软件的网络设置窗口中，将 DNS 服务器的 IP 地址设置为 127.0.0.1。

18.9.5 D-STAR 网关的数据库

你需要建立一个本地数据库，用来记录并维护本地中继台与 D-STAR 通信网上其他中继台之间的连接信息。下面是建立数据库的步骤：

- 根据网关软件用户手册上的设置向导，将所有设置信息添加到 named.conf 文件中。
- 在 /var/named/chroot/var 目录中建立文件夹 dsipsvd。
- 在 /var/named/chroot/var/named/ 目录中建立本地数据库 dstar.local.db。数据库中应当包含设置向导中提到的设置信息。请注意，设置信息的语法非常重要，语法错误将导致网关无法正常工作。
- 重新启动 Linux 的 named 服务。
- 从网关软件的 Edit Runlevel 菜单中选择 Runlevel 3。
- 单击 named，然后单击 Restart。
- 从网关软件的 Edit Runlevel 菜单中选择 Runlevel 5。
- 单击 named，然后单击 Restart。

打开终端窗口，执行 dig router.dstar.local 命令，测试路由器，看看它的 IP 地址是否正确。如果正确，在 ANSWER SECTION 一栏中可以看到 10.0.0.1。

18.9.6 可信服务器

可信服务器用来更新 D-STAR 通信网中所有 D-STAR 网关的注册

表。USRoot 是一个著名的可信服务器，是得克萨斯州达拉斯的 K5TIT 提供给全球 D-STAR 爱好者圈子的。你可以使用私人的可信服务器建立私人的 D-STAR 通信网，或者直接与 USRoot 可信服务器连接。任何一台运行 D-STAR 网关软件的计算机都可以设置为可信服务器，用来建立私人 D-STAR 通信网。

18.9.7 设置网关软件

D-STAR 网关软件是一个压缩文件，请将其中包含的文件还原到 root 目录下的 dstar 文件夹中，然后开始安装。安装之后，按照下列步骤，设置网关软件。第 1 步：打开文件 dsipsvd.conf，设置下列项目：

- TRUST_SERVER：你选定的可信服务器的 IP 地址。
- ZR_CALLSIGN：已安装网关的本地中继台的呼号。
- IPSV_ADDR：网关服务器的 IP 地址。
- DNS_ZONE_FILE_PATH：文件 dstar.local.db 在硬盘上的位置。
- NAMED_PID_FILE：文件 named.pid 在硬盘上的位置。

第 2 步：在终端窗口中执行 arp 命令，获得端口 eth0 的 MAC 地址（MAC 地址位于包含 10.0.0.1 的那一行中，请将它记录下来）。

第 3 步：打开文件 dsgwd.conf，设置下列项目：

- ZR_ADDR：本地中继台控制器的 IP 地址，请设置为 172.16.0.10。
- ZR_CALLSIGN：本地中继台的呼号。
- DNS_MAC：用于连接 DNS 服务器的以太网设备（网卡）的 MAC 地址。

第 4 步：打开文件 syslog.conf，添加下列 3 行内容，用来建立日志文件（第 1 行开头的 # 是注释符号）：

```
# for D-STAR
local0.*   /var/log/dsgwd.log
local2.*   /var/log/dsipsvd.log
```

请注意 local 与数字（0、2）之间不能有任何空格。

第 5 步：在启动脚本文件 /etc/rc.d/rc.local 中添加下列一行，让 Linux 自动运行 D-STAR 网关软件：

```
/dstar/exec-mgsv
```

第 6 步：打开文件 /etc/inittab，修改下列一行，将网关软件的缺省运行级别（runlevel）设置为 3：

id:#:initdefault:

请将 # 修改为 3。

至此，网关软件的设置全部完成，请重新启动 Linux。

18.9.8 测试网关

Linux 重新启动之后，在 SSH Shell 中执行下列命令：

ps -ef|grep dstar

你可以看到至少有 2 个程序正在运行，它们是：

- /dstar/dsipsvd/dsipsvd（网关服务器）。
- /dstar/dsgwd/dsgwd（网关）。

如果你没有看到这 2 个程序，那么网关不会工作，此时你必须进入文件夹 /var/log，检查日志文件，设法找出故障的原因。这 2 个程序对应的日志文件是：

- dsipsvd.log。
- dsgwd.log。

网关开始工作之后，将与 D-STAR 通信网上的其他网关进行同步。检查同步是否完成的最简单办法是查看文件 dstar.ocal.db，它的位置是：

/var/named/chroot/var/named/dstar.local.db。

打开这个文件，如果同步已经完成，你可以看到其他网关服务器与 IP 地址的列表，请参看图 18-22。

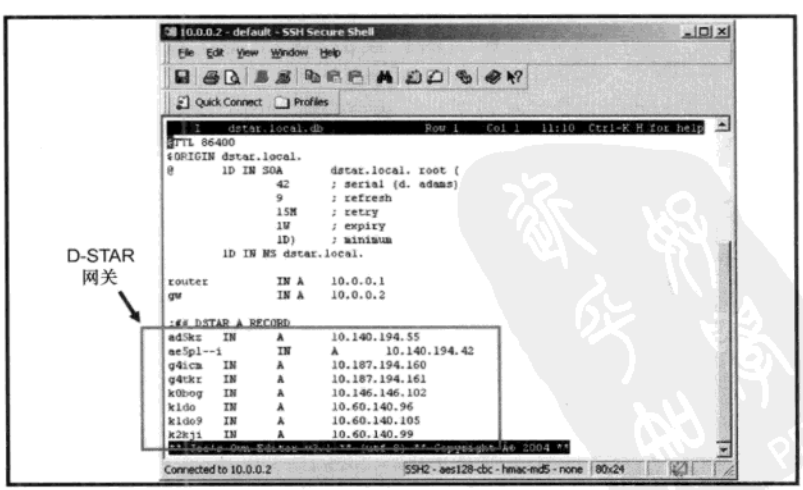


图 18-22 如果同步已经完成，你可以看到其他网关服务器与 IP 地址的列表。

网关软件有 3 个表，它们是：

- RIP（保留的 IP 地址表）。
- GIP（网关 IP 地址表）。
- MNG（呼号管理表）。

这 3 个表的备份文件存放在文件夹 /var/dsipsvd 中。网关从可信服务器上下载这 3 个表之后，这 3 个表将一直驻留在内存中。如果你愿意的话，可以执行 Write（写）命令，将这 3 个表保存到文本文件中，但你不能在驻留状态下直接编辑这 3 个表。网关每天至少一次自动连接可信服务器和其他网关，更新这 3 个表。

18.9.9 将用户添加到注册表中

一个用户，无论他的呼号是否在注册表中，都可以使用本地 D-STAR 中继台。但是，如果他的呼号添加到注册表中，他可以跨越本地网关，去访问全球 D-STAR 通信网。用户呼号添加到注册表中之后，用户将具有通过任何一个网关访问其他网关的权利（当然这些网关必须使用同一个可信服务器）。

每个用户呼号被分配一个固定 IP 地址。执行下列命令，可以看到目前可用的 IP 地址：

```
cat /tmp/dsipsvd-cmdout
```

如果你是本地 IP 地址协调员，可以将 IP 地址范围记录下来，以便在添加新的用户呼号时使用。

在网关软件的用户手册中，有 add user（添加用户）命令的详细语法。在添加用户时，除了需要 IP 地址之外，还需要下列信息：

- 用户 ID：也就是用户呼号，全长 8 个字符。如果不满 8 个字符，则填充空格。
- 本地区中继台呼号：其中第 8 个字符是大写字母 A。如果呼号比较短的话，呼号与 A 之间填充空格。
- 跨地区中继台呼号：全长 8 个字符。如果不满 8 个字符，则填充空格。
- 网关 IP 地址：网关服务器的固定 IP 地址。
- 用户 IP 地址：本地 IP 地址协调员分配给用户的 IP 地址。
- DNS 别名：用小写字母表示的用户呼号。如果不满 8 个字符，则填充空格。

下面是 add user 命令的例子。这个命令将用户 W7JRL 添加到中继

台 N7IH 的注册表中，其中的星号（*）表示空格。

add W7JRL71*|N7IH9**A|N7IH9***|65.102.167.146|10.140.194.xxx|w7jrl71" > /tmp/dsipsvd-cmdin

18.9.10 正式使用之前

在正式使用 D-STAR 通信网之前，必须进行内部测试，以确保整个系统没有问题。如果有任何问题，请向 ICOM 公司咨询。这样做的目的是防止破坏 D-STAR 通信网的数据库，给其他用户带来不便。

内部测试通过之后，你需要执行 kill（关闭服务）和 clean（初始化系统）操作，改变可信服务器的 IP 地址，重启网关服务器（请注意，不是重启网关软件）。

执行 clean 操作的目的是让系统初始化，使中继台以全新状态开始工作。不过在此之前，首先要执行 kill 操作，关闭所有活动的 D-STAR 服务，具体步骤是：

- 执行 ps -ef|grep dstar 命令，显示 dsgwd 和 dsipsvd 这 2 个进程的编号。
- 执行 kill xxx 命令，这里的 xxx 就是这 2 个进程的编号。
- 执行 rm /var/dsipsvd/*.* 命令，删除文件夹 /var/dsipsvd 中的全部文件。
- 编辑文件 /var/named/chroot/var/named/dstar.local.db，删除 "#DSTAR A RECORD".E 后面的所有呼号条目。
- 执行 cat /etc/dsipsvd.conf 命令，确认 TRUST_SERVER（可信服务器）指向正确的 IP 地址。如果不正确，请修改 IP 地址。

如果你正在组建你自己的 D-STAR 通信网，可以执行下列命令。但如果你的中继台已经加入某个现有的 D-STAR 通信网，则不要执行下列命令。

- 执行 reboot 命令，重启网关。

重启网关之后，网关开始工作，并且从可信服务器上下载最新的数据库文件，然后根据数据库文件，分别与 D-STAR 通信网中的每个网关实现同步。

指向同一可信服务器的所有网关共享前面提到的 3 个表（RIP/GIP/MNG）。用户不能修改这 3 个表，除非所有网关都执行 kill 和 clean 操作。

如果所有网关都执行 kill 和 clean 操作，那么用户可以修改这 3 个表，不过必须在任何一个网关重启之前完成修改。所有网关重启之后，它们将从可信服务器下载最新的 3 个表。

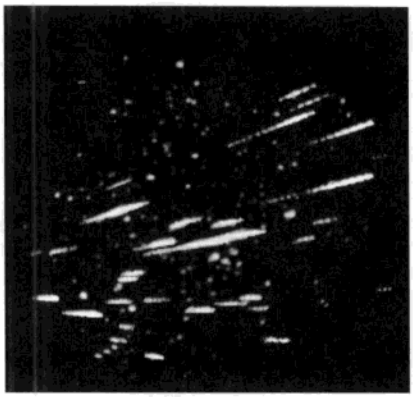
19 流星与月球反射通信

许多火腿经常将流星和月球作为无线电反射体。这听上去好像是科幻小说，但却是事实。火腿进行流星与月球反射通信已经有几十年的历史了。在火腿圈子里，这两种通信分别称作流星反射通信（MS）和月球反射通信（EME）。一个反射体，它的位置越高，它所反射的无线电信号的通信距离就越远。

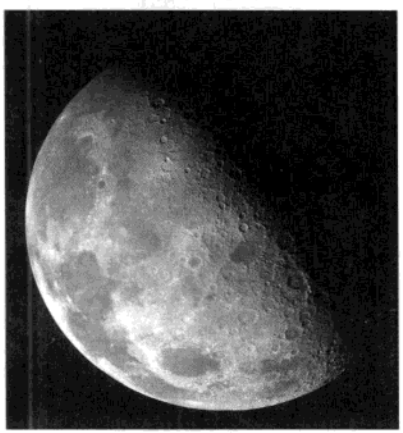
以流星为例。这些来自太空的岩石每天都侵入地球的大气层中。就在你阅读这段文字的时候，一些流星正飞过你头顶以上几百英里的高空。据估计，地球每年收到大约 10 万吨流星残骸，绝大多数残骸只有沙粒般大小，甚至更小。当然，也有许多较大的流星，它们在夜晚的天空中形成一道道闪亮的轨迹（尤其是在流星雨期间）。

流星进入大气层之后，以每小时几十万英里的速度，呼啸地飞向地面。面对这样高的速度，空气中的分子来不及躲闪，它们聚集在流星的前面，被强大的压力压缩。如果你研究过柴油发动机，就会知道，当活塞向气缸中的空气施加强大压力时，空气会迅速发热。流星前面的空气与此类似。空气分子来不及躲闪，被迅速压缩，变成超高温的等离子体。这些白炽状态的等离子体并不仅仅与流星摩擦，而是点燃并摧毁流星。等离子体还产生电离气流，拖曳在流星的后面，形成流星轨迹。电离过程虽然只有几秒钟，但在此期间，流星轨迹能够像镜子一样反射无线电波。利用流星轨迹反射信号的特性，火腿可以与几百英里（有时甚至 1 500 英里）以外的其他火腿进行短暂的通信。请参看图 19-1。

流星每天都侵入地球的大气层中，包括在你阅读本书期间。



月球的脸虽然不漂亮，但可以当作便捷的无线电反射体。



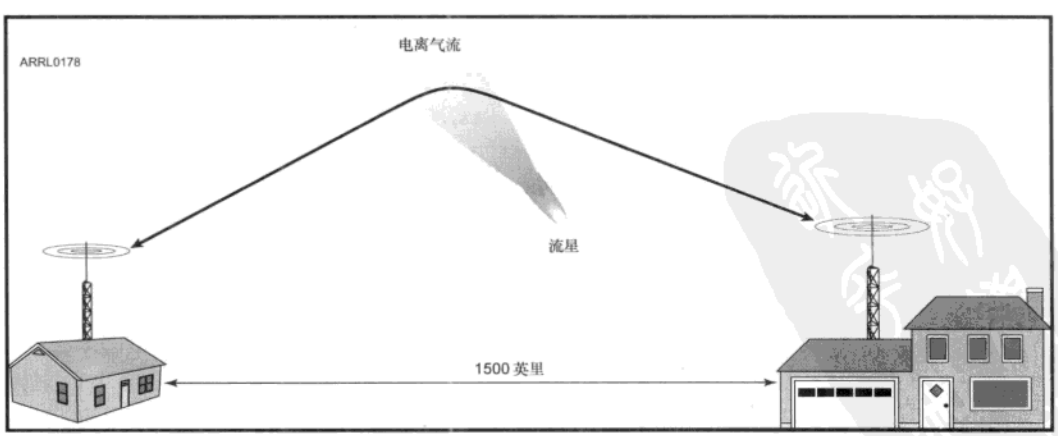


图 19-1　利用流星轨迹反射信号的特性，火腿可以与几百英里（有时甚至 1 500 英里）以外的其他火腿进行短暂的通信。

月球的情况与流星不同。与稍纵即逝的流星相比，月球是稳定、可靠的天体。月球表面能够反射无线电波，但反射效率不如流星轨迹。相隔几千英里的 A、B 两个电台可以利用月球作为无线电反射体，进行远程通信，唯一的条件是：月球同时位于 A 台和 B 台所在地的地平线之上，请参看图 19-2。

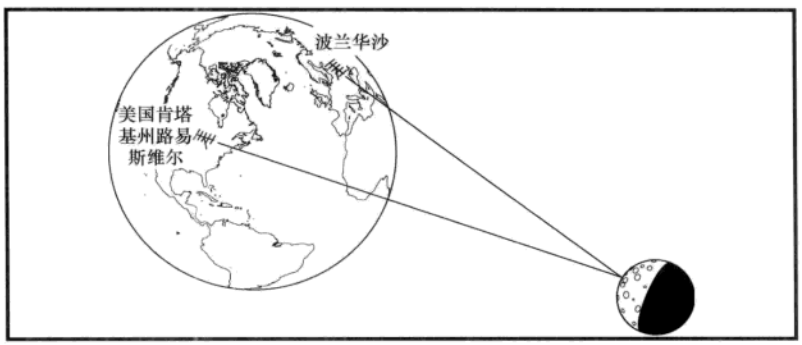


图 19-2　相隔几千英里的 A、B 两个电台可以利用月球作为无线电反射体，进行远程通信，唯一的条件是：月球同时位于 A 台和 B 台所在地的地平线之上。

月球反射通信的主要问题是距离以及距离引发的路径损耗。从地球表面到月球表面，再返回地球表面，距离约 50 万英里。根据平方反比定律，信号强度与天线距离的平方成反比，这意味着经过月球反射的无线电信号会失去大部分能量。信号从地球到月球时衰减一次，从月球返回地球时又衰减一次，这相当于信号强度与天线距离的四次方成反比。为了补偿路径损耗，必须使用大功率发射机（1 000 W 或 1 000 W 以上）、高灵敏度接收机和高增益天线。

以前，进行流星与月球反射通信的传统方法是投入大量资金，购买大型天线和大功率放大器。通信模式一般采用 CW，因为这种窄带信号最有可能通过漫长的路径，成功抵达接收方的电台（尤其是在进行月球反射通信时）。

但是乔 • 泰勒（K1JT）登上舞台之后，一切都发生了改变。

19.1　WSJT 的出现

乔 • 泰勒（K1JT）一辈子都是科学家，同时也是火腿，但他真正引起媒体关注是在 1993 年。泰勒由于发现一种新型脉冲星而获得这一年的诺贝尔物理学奖。泰勒的发现为引力研究创造了新的可能性。

20 世纪 90 年代，泰勒敏锐地意识到，个人计算机领域将会出现许多有趣的变化。以计算机声卡为例，它最初只是一种简单的娱乐设备，但很快变成复杂的数字信号处理器。与许多早期火腿一样，泰勒产生了一个想法，那就是让声卡成为高灵敏度的双向数模转换设备。声卡能够将电台的模拟音频信号转换为数字信号，由计算机进行处理。另一方面，声卡也能够利用各种调制方法，将数字信号转换为模拟音频信号，由电台发射出去。个人计算机的功能越来越强大，包含声卡的个人计算机完全能够成为独立的数字通信系统。用户只要有一部电台，即可在计算机的配合下，进行数字通信。

1999 年，彼得·马丁内斯（G3PLX）利用计算机声卡技术，发明了一种全新的业余无线电数字通信模式 PSK31。彼得为 PSK31 开发了一个基于 Windows 的通信软件，它能够利用计算机的声卡，将电台收到的模拟信号数字化。彼得的软件利用数字信号处理（DSP）技术，对已编码的调相信号进行解码，将信号中所包含的文字显示在计算机屏幕上。由于 DSP 技术，即使是微弱信号，也能够轻松解码。彼得的软件允许用户在键盘上输入文字，然后由声卡生成窄带相移输出信号，由电台发射出去。目前大多数火腿都拥有包含声卡的计算机，PSK31 已经成为最常用的 HF 数字通信模式。

泰勒也尝试将声卡用于业余无线电应用中，但作为一名射电天文学家，他更关心的不是地面，而是天空。泰勒知道有一些火腿正在使用高速莫尔斯电码，进行短暂的流星反射通信。在流星反射通信期间，这些火腿以每分钟 200 字的速度（有时甚至更高），发送简短文字。接收方将 CW 信号的速度降低到比较合理的水平，然后以手工方式抄收（解码）。手工抄收是一个冗长乏味的过程，能够全部准确抄收的火腿并不多。

泰勒希望发明一种更加高效的替代软件，利用流星轨迹，进行基于文本的数字通信。使用替代软件之后，火腿无需掌握莫尔斯电码，即可在白天或黑夜的任何时候，通过流星轨迹，进行远程数字通信。替代软件应当使用比标准莫尔斯电码更加高效的调制方式。

除了高效调制方式之外，泰勒还希望使用 DSP 技术来压缩地球与月球之间微弱信号所包含的信息。利用替代软件，火腿只要使用普通的天线和较小的功率（例如 200W），即可进行数字化的月球反射通信。

2001 年，泰勒终于推出了他的杰作——流星与月球反射通信软件 WSJT。

WSJT

WSJT 既有 Windows 版，也有 Linux 版。WSJT 是一个多功能软件，它支持 5 种不同的通信模式（译者注：最新的 WSJT 7.03 还支持 3 种试验性的通信模式）：

- FSK411：用于流星反射通信。
- JT65：用于月球反射通信。
- JT6M：用于 6 m 波段流星反射通信。
- EME Echo：用于测量信号的月球反射回声。
- CW：用于月球反射通信（每分钟 15 字）。

可以在泰勒的个人网页上免费下载 WSJT，网址是 physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/。

WSJT 的技术原理

FSK441 是 WSJT 最常用的通信模式之一，它使用 4 音调频移键控（FSK），速率为 41 波特。4 个音调的频率是 882 Hz、1 323 Hz、1 764 Hz、2 205 Hz，分别用 0、1、2、3 表示。FSK441 的字母表由 43 个编码字符组成，每个编码字符使用 3 个音调（例如 A=101，B=102），传送时间为 3/441s，约等于 2.3 ms。

4 个单音编码字符（000、111、222 和 333）称作保留字符，没有出现在字母表中，而是有特殊用途（用来表示速记符号）。连续发送保留字符，可以生成纯粹的单频载波。4 个保留字符用来表示 4 个速记符号，也就是 R26、R27、RRR 和 73。在流星反射通信中，双方交换呼号后，将频繁使用这 4 个速记符号。

WSJT 的另一种通信模式 JT6M 使用 44 音调频移键控（FSK）。44 个音调中包括 1 个同步音调和 43 个数据音调，每个数据音调表示一个字符（字符数量与 FSK411 相同）。同步音调的频率是 1 102 500/1 024=1 076.66 Hz，每个数据音调占用 11 025/512=21.53 Hz，43 个数据音调的范围是从同步音调的频率向上延伸到 2 002.59 Hz。符号传送速率为 21.53 波特，每个符号的传送时间为 1/21.53=0.046 44 s。每隔 2 个符号出现一个同步符号，同步符号的后面是 2 个数据符号。用户数据的传送速率为每秒钟 (2/3)×21.53=14.4 个字符。

JT65 通信模式使用 60 s 发射 / 接收序列和特殊格式数据。JT65 将标准数据压缩，以便用 71 比特来传送 2 个呼号和 1 个网格坐标。第 72

比特是一个标志位，表示数据中包含文字（最多 13 个字符）。JT65 的特殊格式允许其他数据（例如呼号前缀或数字信号报告）来替换网格坐标。数据编码的目的是将 EME 通信的常用短语压缩为最小的、固定的比特数。压缩之后，里德·所罗门纠错编码系统能够将 72 比特的用户数据转换为 63 个 6 比特的信道符号序列。

与 WSJT 的流星反射通信模式不同，JT65 需要在发射机和接收机之间建立严格的时间与频率同步。每次发射被分割成 126 个连续的时间间隔，每个间隔的持续时间为 4 096/11 025 = 0.372s。在每个间隔中，波形是 65 个预定义频率之一的等幅正弦曲线。频率以连续相位的方式在定义间隔之间改变。一半信道符号分配给一个伪随机同步载体，后者与经过编码的数据符号进行交错。同步载体可以校正发射机与接收机之间时间与频率的相对偏移。

一次发射名义上是在一分钟的第 1 s 开始，在第 47.8s 结束。同步音调的频率是 1 025×472/4 096=1 270.5 Hz，在下列伪随机序列中，同步音调在每个包含一个 1 的间隔之间发射。

1001100011111101010001011001000111001111011011110001101010110011010101001000000110000000110100101101010100110010010000111111111

经过编码的用户数据在 63 个间隔期间发射出去，不使用同步音调。每个信道符号生成一个音调，频率是 1 275.8+2.691 7 Nm Hz，其中 N 是 6 比特符号的值，$0 \leqslant N \leqslant 63$，$m$ 是 1、2 或 4，用来代表 JT65 的子模式 A、B 或 C。信号报告 OOO 是通过反转发送序列中同步音调与数据音调的位置来发送的。速记符号省略了同步音调，使用交替音调编码和 1.486 s 的间隔周期。速记符号的低端频率是 1 270.5 Hz，与同步音调相同。在低端频率的基础上，依次提高 26.92 nm Hz，比如 n=2,3,4 就代表速记符号 RO、RRR、73。

19.2 你的 WJST 电台

WJST 电台的组成取决于你想进行哪种通信。WJST 电台的基本组件是一台计算机，在 Windows 或 Linux 下运行，主频不低于 1 GHz。此外，计算机必须有一块声卡（包括集成在主板上的板载声卡）。

为了将声卡与电台连接起来，需要一个声卡接口，请参看图 19-3。声卡接口允许计算机自动控制电台的发送和接收。许多声卡接口具有音频信号隔离功能，能够让发送和接收的信号更加纯净。你不需要购买复杂的声卡接口，简单的声卡接口即可满足 WJST 通信。在《QST》

月刊的广告页上找一找，你可以看到许多公司都生产声卡接口，包括 West Mountain Radio（www.westmountainradio.com）、MFJ（www.mfjenterprises.com）和 TigerTronics（www.tigertronics.com）。

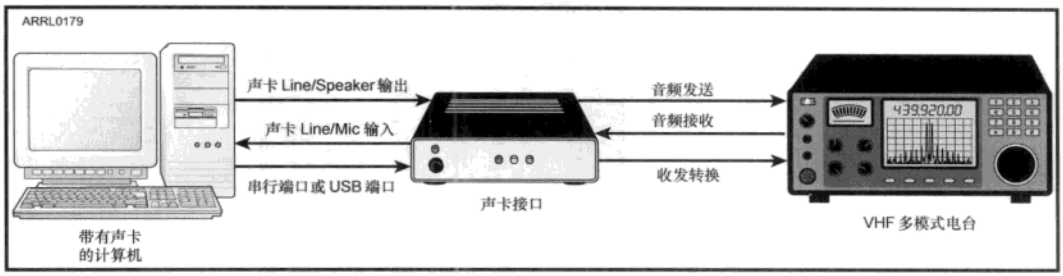


图 19-3　声卡接口是连接计算机与电台的桥梁。声卡接口的基本功能是收发转换，此外还具有音频信号隔离等其他高级功能。

至于 WJST 电台的 RF 部分，你需要进行选择，选项包括：

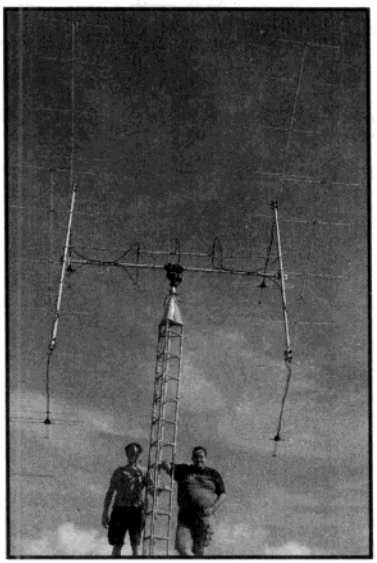
■　6 m 波段流星反射通信。如果你想进行这种通信，那么电台的设置非常简单，你只需要一部包括 6 m 波段的普通 SSB 电台和一根普通天线。当然，如果你使用定向天线（例如八木天线和默克森天线），你可以跟很多电台建立通信，但定向天线并不是必需的。6 m 波段是最适合进行流星反射通信的波段，许多火腿利用简单的长线天线或垂直地网天线，完成了流星反射通信。至于电台的输出功率，100 W 已经足够了。

■　2 m 波段流星反射通信。2 m 波段流星反射通信的爱好者远远多于 6 m 波段的，但更加具有挑战性。为了保证通信成功，你必须使用定向天线。定向天线应当固定在铁塔或屋顶上，以避免树木、楼房等障碍物对信号的影响。输出功率 100 W 的 2 m SSB 电台已经足够了，不过许多火腿依然使用功率放大器，将输出功率提高到几百瓦特。

■　月球反射通信。虽然 WSJT 可以帮助火腿进行月球发射通信，但能否成功，与通信设备有直接的关系。的确，有一些火腿使用一部 100W 2 m SSB 电台和一副八木天线，进行月球反射通信。但这样的话，接收方必须使用大功率电台和高增益天线，才能保证通信成功。换句话说，通信成功很大程度上是接收方的功劳。

为了保证月球反射通信的成功，最好的办法是使用功率放大器（500 W 或者更高），同时使用连接在一起的两副或多副八木天线。利用旋转器，八木天线组可以上下移动、左右转动，不停地调整方位角和高度，让天线始终指向月球。用户应当在天线一端安装前置放大器，让微弱信号进入馈线之前，经过必要的放大。用户应当使用 RF 转换型前置放大器，

这种设备在电台发射信号时，能够自动断开，从而保护内部电路。关于组装、设置 EME 电台的更多细节，请参阅 ARRL《业余无线电手册》。



雷内·哈斯珀（PE1L，左）和彼得·德·格拉夫（PJ4/PA3CNX，右）在加勒比海博奈尔岛上安装了便携式 2 m EME 电台，与 200 多个火腿进行了 WSJT 通信。他们将 4 副 2 m 八木天线组成相控阵列。据彼得介绍，与他们通信的一些电台只使用一副八木天线，输出功率约 500W。

19.3 设置 WSJT

下载并安装 WSJT 后，你需要对它进行初始设置。

依次单击菜单 Setup — Options，输入你的呼号和网格坐标。如果你不知道自己的网格坐标，或者不知道如何计算网格坐标，请访问：www.arrl.org/locate/gridinfo.html，上面有详细的介绍。

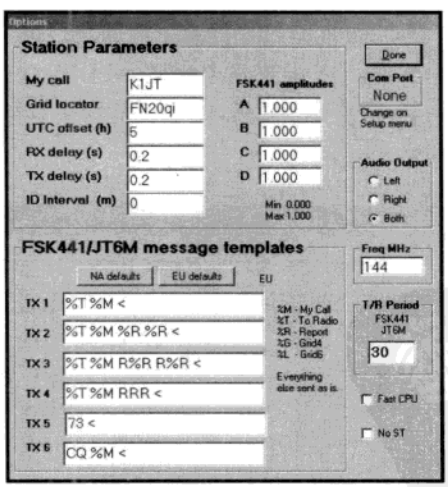
在 PTT Port 文本框中，输入你将使用的串行端口的编号。例如你将使用 COM1，那么请输入 1。你的声卡接口将通过这个串口与计算机连接。如果你不使用串口，而是使用 VOX（声控发射）功能，请输入 0（如果使用大功率电台，不推荐这种做法）。如果你使用的 WSJT 是 Linux 版本，请输入串口的名称，例如 /dev/ttyS0。

关闭 Option 窗口，按 F7 键，选择 WSJT 最常用的通信模式 FSJ441A。依次单击菜单 File — Open — RxWav — Samples，选择 W8WN 制作的样本文件（名称是 W8WN_010809_110400.WAV）。单击主窗口下方的 Decode 按钮，对样本文件进行解码处理。解码之后，将

鼠标的十字形指针指向图形窗口中第 18 s 的那个信号，然后向右缓慢移动，每移动一点，就单击一下鼠标右键，可以在报文窗口中看到每个信号所对应的文字，例如第 18.2 s 的那个信号所对应的文字是 QSO TNX QSO TNX。如果你用鼠标右键点击第 1 s 的那个信号，或者单击其他绿线上的信号，你将看到毫无意义的乱码，例如 0$GOLFI 2ZM$$ BO FX 5Y W。点击 Erase 按钮，可以清除图形窗口与报文窗口中的内容。内容清除之后，如果再次点击 Decode 按钮，可以恢复刚刚清除的内容。

用户需要注意主窗口左下方状态条上第一栏中的两个数字。WSJT 运行 1 分钟之后，这两个数字应当基本稳定，保持在 1.000 0 左右。如果两个数字位于 0.999 5～1.000 5，那表示你的声卡的输入 / 输出采样率接近 11 025 Hz。如果这两个数字中的任何一个超出上述范围，请将它输入到 Option 窗口的 Rate in 或 Rate out 文本框中（Rate in 对应第一个数字，Rate out 对应第二个数字），WSJT 将对不正确的硬件采样率进行必要的调整。

你需要采取某种方法，让计算机时钟的精度达到 1 s（或者更准确），并且保持这个精度。为此，火腿通常使用基于互联网的时钟设置程序，或者使用 GPS 或 WWVB 等公共计时服务。如果你正在使用 Windows XP 或 Vista，那么它里面已经包含了时钟设置程序（控制面板里面的日期和时间设置）。



WSJT 的设置窗口（译注：与最新的 WSJT 7.03 的设置窗口有明显区别）。

调整音频信号的电平

如果你的计算机上有两块声卡，你可以在 Option 窗口中选定其中

一块声卡作为 Audio In（音频输入）和 Audio Out（音频输出）设备。

选定声卡之后，开启电台，调谐到一个干净的频点上，此时只有背景噪声传送给声卡。在 6 m 波段，50.260 MHz 就是一个干净的频点，也是 6 m 波段流星反射通信的常用呼叫频点。

点击 Monitor 按钮，开始音频采样，然后进入 WSJT 的频谱窗口（译注：WSJT 工作时，开启 3 个窗口，其中一个是主窗口，另一个是频谱窗口）。依次点击菜单 Options—Rx volume control，开启声卡的输入混音器（也就是 Windows 的音量控制 / 录音控制）。

调整输入混音器上的滑块（或者调整接收机上的增益控制旋钮），让频谱窗口右下方的输入电平接近 0dB。这个数值同时显示在主窗口下方的状态条上。

在主窗口中按 F7 键，使用 FSK441A 模式。进入频谱窗口，依次点击菜单 Options—TX volume control，开启声卡的输出混音器（也就是 Windows 的音量控制），调整输出电平。返回主窗口，点击 TX1 按钮（6 个发射按钮之中的第 1 个），检查按钮的发射功能是否正常。如果正常的话，声卡接口会让电台由接收状态自动进入发射状态，将音频信号由计算机发送给电台（单击 TxStop 按钮可以停止发射）。

调整输出混音器上的滑块，可以获得合适的输出电平。在调整滑块时，应当观察电台的 ALC 指针。如果 ALC 指针波动，应当降低输出电平，直到 ALC 指针停止波动为止。输出电平过大会导致信号失真。

流星与月球反射通信的频率

频率（MHz）	通　信
50.185～50.195	JT65 月球反射通信
50.255～50.285	FSK441 和 JT6M 流星反射通信
50.260	FSK441 和 JT6M 流星反射通信的呼叫频率
144.115～144.135	JT65 月球反射通信
144.140	FSK441 流星反射通信的呼叫频率
222.085	FSK441 流星反射通信
432.060～432.070	JT65 月球反射通信
1 296.060～1 296.070	JT65 月球反射通信

希望了解更多细节的读者可以加入 WSJT 爱好者的新闻组 WSJTGroup，网址是：www.ykc.com/wa5ufh/。

19.4 WSJT 通信

WSJT 流星与月球反射通信与其他通信明显不同，它只是简短的接触，而不是冗长的对话。在进行 WSJT 通信时，信号很微弱，环境很复杂，双方只要能够交换下列信息，就算是一次有效的 WSJT 通信：

- 呼号。
- 信号报告。
- 收妥确认。

WSJT 能够让用户在复杂的环境中进行最低限度的 QSO。如果遵守下列操作程序，WSJT 通信可以变得更加容易：

（1）如果你没有收到完整的双方呼号，请再次发送双方呼号。

（2）如果你收到完整的双方呼号，请发送双方呼号和信号报告。

（3）如果你收到双方呼号和信号报告，请发送 R 加上信号报告。

（4）如果你收到 R 加上信号报告，请发送 RRR。

（5）如果你收到 RRR，那表示对方电台已经确认这次通信，这次通信圆满完成。当然，对方电台可能并不知道上述操作程序，没有发送 RRR，而是发送其他确认、告别信息，例如 73，这样做也可以。

不同地区的火腿在使用不同的 WSJT 通信模式时，操作程序可能略有差异。如果你不熟悉操作程序，可以随时按 F5 键，弹出一个小窗口，里面是 WSJT 作者推荐的标准操作程序。

如果你想与某个火腿通信，可以将他的呼号输入到 To radio 文本框中，然后依次点击 Lookup（检索）和 GenStdMsgs（生成标准报文）按钮，WSJT 将自动生成一组常用报文（在主窗口右侧的 6 个文本框中）。点击 Lookup 按钮后，WSJT 将在自己的数据库文件 CALL3.TXT 中检索是否有这个火腿的呼号，如果有，WSJT 将在 Grid 文本框中显示这个火腿的网格坐标（例如，K1JT 的网格坐标是 FN20qi），如果没有，你可以在 Grid 文本框中输入他的网格坐标。如果你首先发送报文，请单击 Tx First 复选框，否则，由对方首先发送报文。在主窗口的右侧有 6 个文本框，里面是 6 行常用报文，你决定发送哪一行，就单击哪一行后面的单选钮，让单选钮中出现小黑点。点击 Auto is OFF（自动收发关闭）按钮，上面的文字变成 Auto is ON（自动收发开启），WSJT 将自动收发报文。在自动发送过程中，你可以随时点击主窗口最右侧的 6 个 TX 按

钮（TX1 到 TX6）之一，发送特定的报文。

在通信过程中，频谱窗口将以图形方式显示实时频谱信息。在 FSK441 和 JT6M 模式下，频谱图沿着水平方向滚动，在 JT65 模式下，频谱图沿着垂直方向滚动。你可以在频谱窗口的右上方选择滚动速度。

接收信号时，WSJT 会在图形窗口中显示已收到信号的各种属性。绿线是信号强度曲线，用来表示信号强度随着时间的变化而变化。其他线条或图形用来表示频谱信息、同步结果等。

经过解码的报文显示在图形窗口下方的报文窗口中，同时也添加到输出文件 ALL.TXT 中。在报文窗口和输出文件中，有一栏是 DF，表示检波信号频率相对于同步信号频率的偏移（估算值）。FSK441 偏移的公差为 ±25 Hz，JT6M 为 ±10 Hz，JT65 为 ±3 Hz。公差的大小取决于电台振荡器的稳定性和传播路径。在 QSO 期间，随着可用信号的不断到来，DF 一栏会显示连续的数值，这些数值均在公差范围内。

双击报文窗口中的对方呼号，这个呼号将自动复制到 To radio 文本框中。如果这个呼号已经在数据库文件中，那么它的网格坐标将自动填写到 Grid 文本框中。此外，这个呼号还将自动插入到 TX1 和 TX2 这 2 行常用报文中。如果已解码报文中包含 CQ，WSJT 下次将发送 TX1 报文，否则发送 TX2 报文。如果图形窗口中的时间戳记表明已解码报文已经结束，或者用户在 Setup 菜单中事先选定了 Double-click on call sign sets Tx First（双击呼号，首先发送），那么 Tx First 复选框的状态可以自动改变。

19.4.1 FSK441 和 JT6M 流星反射通信

FSK441 和 JT6M 这两种模式均使用 30s 时间来发射、接收信号。接收结束时，WJST 从流星轨迹反射回来的短暂信号中搜寻较强的数据信号。数据信号出现时，你可以听到轻微的砰砰声，此时在图形窗口的绿线上会出现类似长钉的凸起，周围的颜色比较明亮。一颗长钉会带来一行或多行报文。单击图形窗口中的某个点，可以让 WSJT 专门对那个点的报文进行解码。听到砰砰声之后，单击频谱窗口中的数据信号，可以让 WSJT 进行实时解码。

WSJT 能够自动补偿发射台与接收台之间的相对失谐。在 FSK441 和 JT6M 模式下，WSJT 的频率搜寻范围是 ±400 Hz。如果你觉得这个范围比较大，可以点击主窗口中 Tol（公差）文本框里的数字，将数字变小（用鼠标左键点击，数字变大，用鼠标右键单击，数字变小。下同）。WSJT 的解码参数可以随时调整，方法也是使用鼠标的左键或右键。S

参数用来设置可接收信号的最小强度（单位 dB），Clip 参数用来消除宽带噪声脉冲。如果静态噪声导致大量乱码，请让 Clip 参数大于 0。点击 Default 按钮，可以将所有参数恢复为默认值。

除了表示信号强度的一根绿线之外，JT6M 还生成一根黄线，表示同步信号的强度。如果一次 JT65 发射实现正确同步，那么它的信息将被添加到一个累加数组中。在随后的多次发射中，即使某次发射无法解码也没有关系，因为 WSJT 可以对累加数组的所有信息进行综合，生成平均报文（average message）。如果在一行已解码的报文右端有一个星号，那么这行报文就是平均报文。单击鼠标左键，可以对鼠标指针附近 4s 的信号进行解码；单击鼠标右键，可以对鼠标指针附近 10s 的信号进行解码。在 FSK411 模式中，对于边缘信号，你应当多做几次点击，以便获得最好的解码效果。JT6M 模式不需要这样做，它能够处理比 FSK411 信号低许多 dB 的微弱信号。有时候，当你点击一段好像没有数据的平滑绿线时，报文窗口中会突然出现呼号和其他信息。

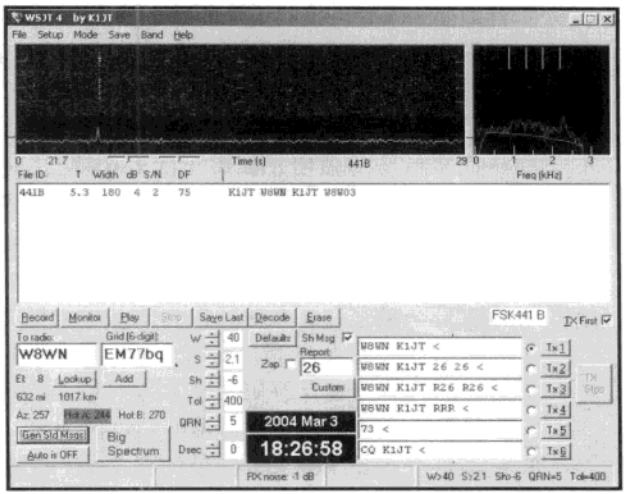
FSK411 和 JT6M 有一个报文模板，位于 Option 窗口中，用来生成标准格式的报文（共 6 行）。这 6 行报文是美国、加拿大和欧洲火腿常用的，你可以修改模板的内容，生成符合你需要的其他格式的报文。修改模板内容后，关闭 WSJT，重启，即可看到新的报文。FSK411 和 JT6M 报文最多可以有 28 个字符，字符包括数字 0～9、大写字母 A～Z、6 个常用标点符号（.,/#?$）以及空格。

FSK441 还支持 4 个特殊的速记报文。单击 Sh Msg 复选框，可以启用这 4 个速记报文，它们分别是 R26、R27、RRR 和 73，发射频率分别是 882 Hz、1 323 Hz、1 764 Hz 和 2 205 Hz。有时候，频率上火腿比较多，接收方可能不知道发送速记报文的人是谁（因为速记报文不包括呼号）。为了避免这种情况，最好使用包括呼号的标准格式报文。

下面是 FSK441 或 JT6M 模式下最典型、最简单 QSO 的例子：

1．CQ KIJT
2．KIJT W8WN
3．W8WN K1JT 27
4．JT R26
5．WN RRR
6．73 W8WN

我们将 WSJT 的 6 行常用报文称作报文序列。在你没有收到对方的某行报文之前，不要选择报文序列中的下一行报文。



在 FSK441 模式下，WSJT 正在对流星反射信号进行检测和解码。

19.4.2 JT65 月球反射通信

JT65 模式有 3 种子模式，也就是 JT65A、JT65B 和 JT65C，它们的唯一区别是音调的间隔不同。JT65A 通常使用 50 MHz 波段，JT65B 使用 144 MHz 和 432 MHz 波段，JT65C 使用 1.2 GHz 和 2.3 GHz 波段。JT65B 和 JT65C 的灵敏性低于 JT65A，但能够适应较大的频率误差和较快的信号衰减。

JT65 使用 60s 时间来发射、接收信号。只有在接收过程结束后，JT65 才开始分析收到的信号，分析结果以红线、蓝线和绿线的形式显示出来。红线表示 WJST 与接收信号的频率同步信息，蓝线表示 WJST 与接收信号的时间同步信息，在对报文解码时，需要这两种信息。调整主窗口中的 Sync 参数，可以改变同步临界值（缺省值是 1）。红线上较窄的长钉和蓝线上较宽的山峰表示收到正确的同步信号，钉尖和峰尖的位置分别是发射台与接收台之间的频率偏移（DF）和时间偏移（DT）。EME 信号通常有 2.5s 的传播延迟，有明显的多普勒频移。此外，设备的时钟与频率错误也会影响 DF 和 DT 的测量值。

JT65 允许的最大频率偏移为 ±600 Hz。除非红色顶尖接近图形窗口的左侧或右侧，否则无需调整电台的 RIT 旋钮。在 432 MHz 以上的波段进行 EME 通信时，多普勒频移可能高达几千赫兹，此时你需要调整 RIT 旋钮，以便获得正确的信号。WSJT 与 JT65 信号实现同步之

后，用户最好点击主窗口中的红色长钉（或者点击频谱窗口中的同步音调），然后点击 Freeze（锁定）复选框，将 DF 锁定，并且将 Tol 参数降低到 100 Hz 或更低的数值。这样设置之后，WSJT 将在 DF 锁定值附近±Tol 参数的范围内搜寻信号。

在 JT65 模式下，双击频谱窗口中的瀑布，或者双击主窗口中的红线，将某个特定频率作为 DF，将它锁定，同时将 Tol 参数降低到 50 Hz，然后开始解码。利用这种简单的操作，你可以在几个不同的 DF 锁定值上对接收信号进行解码。频谱窗口的频率刻度上有几根垂直短线，其中倒 T 型绿线表示当前的 DF 锁定值，另外 1 根绿线表示 JT65 带宽的上限，3 根红线表示速记报文所使用的频率。水平的绿条表示搜索范围（范围的中心是 DF 锁定值，范围的大小由 Tol 参数决定）。

JT65 解码器使用一种多层程序，读者如果想了解这种程序的技术细节，请访问下列网址：http://physics.princeton.edu/pulsar/K1JT/JT65.pdf。如果里德·所罗门软判决解码器未能解码，WSJT 将使用匹配过滤技术，进行深度检索。解码器将呼号数据库中的每行条目与 CQ 和用户呼号“配对”（组合在一起），生成假设报文，然后对每行假设报文进行编码，就好像发射台对它进行编码一样，编码中包括所有 FEC（向前纠错）符号。用已编码数据与接收到的音频数据比较，看看两者是否完全匹配。两者之间即使只有一个字符不匹配，也不会进行解码。你可以制作自己的呼号数据库。WSJT 的缺省呼号数据库是 CALL3.TXT，包含了 4 800 多个曾经在 VHF/UHF 波段进行弱信号通信的火腿呼号。我们强烈建议你定期更新数据库的内容，将最新的火腿呼号添加到数据库中，以满足你的通信需要。

除了 DT 和 DF 之外，已解码报文中也包含技术信息，例如同步信号的相对强度、平均信噪比（单位 dB）、同步信号的频率宽度（简称 W，单位 Hz）。W 数值的后面有一个符号，表示报文的种类，其中星号（*）表示正常报文，井号（#）表示包含信号报告 OOO 的报文。每行报文的最后面有两个数字，第一个数字表示里德·所罗门软判决解码器是否解码，0 表示解码失败，1 表示解码成功。第二个数字表示深度检索解码器匹配结果的相对可信水平，最低 0，最高 10。速记报文不生成这两个数字。

如果一次 JT65 发射实现正确同步，那么它的信息将被添加到一个累加数组中。在随后的多次发射中，即使某次发射无法解码也没有关系，因为 WSJT 可以对累加数组的所有信息进行综合，生成平均报文。平均报文出现在标准报文窗口下面的平均报文窗口中。

JT65 深度检索解码器肯定有一个“灰色区域”，在这个区域中，解码器生成了报文，但报文的可信度并不高，解码器不能断定报文是否正确。出现这种情况时，解码器会在已解码报文的后面添加一个问号（?），由操作者自己判断报文是否正确。由于报文的数学结构，错误报文与正确报文不会只有几个字符的差异，而是完全不同，例如错误报文中包含错误的呼号和错误的网格坐标。如果你的通信经验越来越丰富，能够理解信号同步的图形与数字指标（例如 Sync、dB、DT、DF、W、绿线、红线、蓝线等），能够识别各种噪声与干扰，那么你将熟练地分辨出偶发的错误报文。如果一个陌生电台正在呼叫你，不要急于应答，而应当等待，直到在随后发射中再次看到他的呼叫为止。随机的解码错误很少会重复发生。

WSJT 有几个选项，专门用来调整 JT65 的解码过程，以满足用户的不同需求。依次点击菜单 Decode — JT65 — Only EME Calls in Deep Search 后，在进行深度检索时，WSJT 只使用数据库中包含 EME 标记的呼号。如果你希望在发送 Tx1 报文时，不对速记报文进行解码，请点击 No Shorthands if Tx 1。依次点击菜单 Decode — JT65，可以看到深度检索解码器的 4 个选项，分别是：① No Deep Search 关闭深度检索解码器；② Normal Deep Search 开启深度检索解码器，但关闭可信度低于 3 的报文的输出；③ Aggressive Deep Search 开启可信度大于或等于 1 的报文的输出；④ Include Average in Aggressive Deep Search 开启可信度大于或等于 1 的报文（包括累加平均报文）的输出。如果你正在与某个已知电台进行预约通信，不希望看到深度检索解码器解码的无关报文，请点击 Sked。

JT65 报文有 3 种基本格式，它们是：

（1）2～4 部分报文，报文由字母和数字组成，请看稍后的介绍。

（2）任意内容的报文，最多 13 个字符。

（3）特殊的速记报文，例如 RO、RRR 和 73。

2～4 部分报文是指：报文中包含 2 个合法的呼号，1 个可选的网格坐标，1 个可选的信号报告，报文最少 2 个部分，最多 4 个部分。第 1 个呼号可以用 CQ 或 QRZ 来代替。网格坐标可以用下列内容来代替：①前缀 +/，② /+ 后缀，③ -NN 或 R-NN 格式的信号报告，④ RO/RRR/73 等速记报文。信号报告中必须有减号（-），两位数字 NN 必须在 01～30。有些时候，你不知道谁正与你通信（或者你正与谁通信），因此在发送信号报告时包含呼号是一个好习惯。依次点击菜单 Help — Available suffixes and add-on prefixes，可以看到 WSJT 支持的前缀与后缀列表。

下面是 JT65 模式下最典型、最简单 QSO 的例子：

1．CQ KIJT FN20
2．KIJT VK7MO QE37
3．VK7MO K1JT FN20 OOO
4．RO
5．RRR
6．73

如果出现呼叫拥挤（pile-up），第 3、4、5 行报文可能变成：

3．VK7MO K1JT -24
4．K1JT VK7MO R-26
5．VK7MO K1JT RRR

下面再举几个格式正确的 JT65 报文的例子：

CQ ZA/PA2CHR
CQ RW1AY/1
ZA/PA2CHR K1JT
K1JT ZA/PA2CHR OOO
QRZ K1JT FN20

JT65 的速记报文非常强大，即使它们的信号强度比标准报文低 5dB，也能够解码。事实上，老火腿能够用耳朵听出速记报文，或者在频谱窗口的瀑布中看出速记报文。在发送方，①如果报文以 RO、RRR 或 73 开头，那么将以速记格式发送速记报文；②如果报文是 Tx1 类型，那么将对呼号、CQ、QRZ、前缀、后缀、网格坐标、信号报告等进行编码，然后发送出去；③如果不是前面两种情况，那么编码并发送的是最多 13 个字符的任意报文。在 WSJT 主窗口的右下角，可以看到实际发送出去的报文，其中黄色背景表示标准报文，蓝色背景表示速记报文，红色背景表示 JT65 明文报文。

19.4.3 CW 通信

WSJT 的 CW 模式允许用户每隔 1 分钟、2 分钟或 2.5 分钟，发送一次 EME 报文。WSJT 使用 800 Hz 音调，自动发送 CW 报文，速度为 15word/min。定时与收发转换是由 WSJT 完成的，不需要用户干预，但接收报文需要由用户手工完成。用鼠标左键或右键点击主窗口最下方的 TR Period 方框，可以改变发送间隔（60 s、120 s、150 s）。按照惯例，50 MHz 波段使用 1 分钟间隔，144 MHz 波段使用 1 分钟或 2 分钟间隔，432 MHz 及其以上波段的通信使用 2.5 分钟间隔。

20 APCO-25

D-STAR 是业余无线电组织设计的，并且只用于业余无线电通信。与 D-STAR 不同，APCO-25 是专门为美国联邦、州和地方三级公共安全通信部门设计的。APCO 是英文“公共安全通信官员协会”的缩写。这个协会最初由警察部门的通信技术人员组成，后来变成私人组织。APCO 有一个技术标准小组，负责制定警方和其他公共安全通信用户所需要的技术标准。经过这个小组的努力，一种先进的窄带数字通信技术标准终于开发出来，这就是 APCO-25，有时简称 P25。

APCO-25 技术标准的基本目标是让各级政府部门在代价最小的前提下，从模拟通信过渡到数字通信。为此，APCO 特别强调两点：一是向后兼容性（P25 电台同时支持模拟技术和数字技术，不会让模拟技术立即消亡），二是相互通信能力（所有 P25 电台都能够相互通信）。

在公共安全通信领域，相互通信能力是电台的最主要卖点。在 2001 年 911 事件和 2005 年卡特琳娜飓风中，通信异常混乱，许多人都意识到相互通信能力的重要性。在这两次灾难中，不同救援组织之间经常无法进行无线电通信，因为这些组织使用互不兼容的通信设备。

APCO-25 由一组技术标准组成，这些标准为各种陆上无线电移动通信系统设计了 8 种公开接口，它们是：

- 公共通信接口（CAI）：指定电台发射信号的类型和内容。一个 CAI 电台能够与其他 CAI 电台进行通信，而与这些电台的制造商无关。本书附录部分有 CAI 的详细介绍。

■ 用户数据外围接口：指定一个端口，移动电台和便携式电台能够通过这个端口与笔记本电脑和数据通信网连接。

■ 固定电台接口：指定一组强制性信息，用来在固定电台与 P25 RF 子系统进行通信时，支持数字语音、数据、加密和电话互连。

■ 控制台子系统接口：指定一个基本信息交换接口，用于控制台子系统与 P25 RF 子系统的连接。

■ 网络管理接口：指定一个网络管理方案，用于管理 P25 RF 子系统的所有网络组件。

■ 数据网络接口：实现 P25 RF 子系统与计算机、数据通信网和外部数据源的连接。

■ 电话互连接口：指定一个 PSTN（公共交换电话网）接口，该接口支持模拟电话和 ISDN（综合业务数字网）。

■ 跨 P25 RF 子系统接口（ISSI）：P25 RF 子系统之间的接口，用来将这些子系统连接到广域网中。

如果你想向了解 APCO-25 的更多细节，请访问下列网站：www.apcointl.org/frequency/project25/index.html。

20.1 APCO-25 的两个阶段

按照计划，APCO-25 分两个阶段推出。P1（第 1 阶段）电台使用 12.5 kHz 模拟、数字或混合模式。P1 电台的数字通信使用 C4FM（连续四级 FM）调制，速率为 4 800 波特，每个符号 2 比特，吞吐量为每秒 9 600 比特。有趣的是，C4FM 接收机也能够解调 CQPSK（可兼容正交相移键控）信号。在只有 6.25 kHz 带宽的情况下，选取 CQPSK 信号的参数，在 CF4M 符号时间上生成相同的信号偏移。这为 P2（第 2 阶段）电台的出现铺设了道路。

在 P1 电台中，IMBE（改进的多带激励）声码器对来自话筒的模拟信号进行压缩和数字化。IMBE 声码器是数字语音系统公司（DVSC）的专利产品，需要授权使用。IMBE 声码器以 4 400 bit/s 的速率，将话筒语音信号转换为数字数据。此外，IMBE 声码器还将 2 400 bit/s 的附加信号信息和 2 800 bit/s 的向前纠错信息添加到数字数据中（向前纠错信息用来纠正传送过程中的比特错误）。将这三个信道速率结合在一起之后，IMBE 声码器的总速率为 9 600 bit/s。图 20-1 是典型的 P25 电台的结构图。

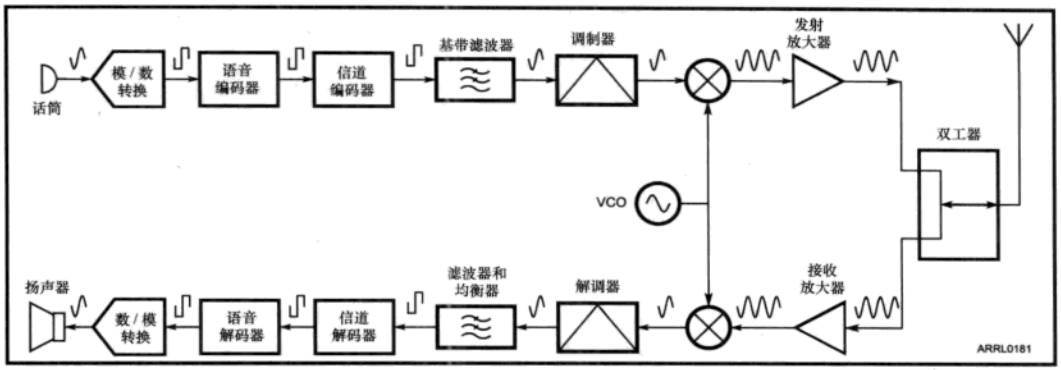


图 20-1　典型的 P25 电台的结构图。

P25 电台能够与老式的模拟电台进行模拟通信，也能够与其他 P25 电台进行数字通信。如果某个机构希望将模拟电台与 P25 电台混合在一起，进行相互通信，那么必须建立一个两种电台都能够识别的专门控制信道。这样的系统被称作集群无线电系统。

截至本书出版，APCO-25 仍然处于第 1 阶段，并且很可能会延续许多年。第 2 阶段的技术标准目前还在研发中。P2 电台将使用 D-STAR 电台所使用的 AMBE 声码器，但这并不表示两种电台可以互相通信。第 2 阶段技术标准包括中继台和其他子系统之间的控制台接口、为控制台操作员提供的人 - 机接口（为集中培训、设备过渡和人员移动提供方便）等。

20.2　使用 APCO–25 电台

许多制造商都推出了 APCO-25 电台，因此这种设备的型号很多，不过它们有一些共同点，例如所有电台都可以使用 3 种方法来进行语音通信，每种方法都有一些选项。这 3 种方法是：

■　常规分组呼叫：这是最常用的一种呼叫方式，用来呼叫系统中的一组用户。只要按下 PTT 按钮，即可开始常规分组呼叫。

■　紧急分组呼叫：与常规分组呼叫基本相同，但只用于紧急情况下。至于什么是紧急情况，可以由系统自己定义。按下明显凸起的 EMERGENCY 按钮，即可开始紧急分组呼叫。

■　个人呼叫：呼叫某个特定用户。呼叫者需要输入这个特定用

户的单元 ID，作为电台呼叫时的目标 ID。只有在输入单元 ID 或目标 ID 之后，才能进行个人呼叫。对火腿来说，这两个 ID 就是他们的呼号。

除了语音与数据通信功能之外，APCO-25 电台和中继系统还支持多种控制信息。这些控制信息利用数据包，发送不连续数据。控制信息包括：

- 紧急情况警报：用户通知中心调度员某种紧急情况正在发生。
- 呼叫提醒：向某个用户发送数据包，请求这个用户与自己通信。如果某个用户没有响应你的语音呼叫，你可以使用这项功能。
- 电台查询：查询某个特定用户目前是否在通信系统中。如果收到响应信号，那么用户在系统中，如果没有收到，系统将假定用户不在系统中。
- 无线电抑制（无线电解除抑制）：无线电抑制是指禁止特定用户之间的所有呼叫。无线电解除抑制是指取消用户的被抑制状态。
- 状态更新与状态请求：状态更新是指一个用户显示他的当前状态。状态请求是指一个用户请求获得另一个用户的当前状态。
- 短信：一个用户发送给系统或另一个用户的信息。
- 电话互连拨号：如果通信系统与电话网连接，你可以呼叫某个电话用户，或者某个电话用户呼叫你。
- 电台单元监控器：一种遥控机制，可以根据中央发送器的请求，键控用户的电台，让用户听到当地的通信情况。

Motorola P25 手持电台

20.3 APCO-25 与业余无线电

截至本书出版，还没有厂商推出面向业余无线电市场的 APCO-25 电台，但这并没有妨碍火腿探索这项新技术。APCO-25 是公开发表的技术标准，火腿可以合法地将它用于业余无线电领域。目前主要问题是设法对 APCO-25 商业产品进行改造，将它用于业余无线电通信。

对火腿来说，目前的 APCO-25 电台好像是 20 世纪 70 年代初期的模拟 FM 电台。当时，没有一家制造商生产 FM 业余电台，火腿不得不对警车、出租车等车辆上的 FM 商业电台进行改造。当时出现了一大批“FM 大师”，许多无线电器材商店都雇佣他们。这些大师不仅熟悉电台的调试，而且能够轻松地将商业电台改造为业余电台。通过改造双向发射机和接收机，这些大师成功地推出最早的业余无线电 FM 中继台。

今天的 APCO-25 爱好者正走在 FM 大师 30 多年前走过的改造小道上。这些爱好者正在改造 APCO-25 商业电台和中继台，试图让这些设备用于业余无线电通信。在一些拍卖网站上（例如 eBay），可以很容易地找到政府部门剩余的 APCO-25 电台，包括手持电台和车载电台，在 VHF 或 UHF 波段上使用。

P25 车载电台通常有一个复杂的话筒单元，它的屏幕能够显示用户 ID、GPS 位置和短信。

APCO-25 商业电台的改造实际上是一场软件破解游戏。APCO-25 商业电台的绝大部分功能是通过软件实现的，要想改变电台的操作特性（包括通信频率），必须使用专门的软件和硬件。

首先是获得编程软件。遗憾的是，不同的品牌往往使用不同的编程软件。一些公司规定，如果你购买他们的全新产品，他们会向你提供编程软件。另一些公司比较苛刻，无论出现任何情况，他们都不会提供编程软件。Motorola 是 P25 电台中最流行的品牌，每种型号都有对应的编程软件，但必须单独购买，价格为 250～300 美元。在改造 Motorola P25 电台时，除了专门软件之外，还需要专门硬件——电台接口盒，简称 RIB。

购买政府部门剩余 APCO-25 电台有一个缺点，那就是价格比较高。截至本书出版，二手 APCO-25 手持电台在 eBay 等拍卖网站的售价约为 700 美元。经过改造的 APCO-25 中继台的售价高达几千美元。

高价格没能阻挡火腿建立 APCO-25 通信网的热情。目前，美国至少有 12 个 APCO-25 业余中继台正在工作，其中一些使用模拟 - 数字混合模式，另一些只使用数字模式。混合模式通信是 APCO-25 业余中继台具有吸引力的一个原因。APCO-25 中继台既能够与 APCO-25 电台进行数字语音与数据通信，也能够进行模拟 FM 通信。

在下列网站上，有 Motorola P25 电台的软件编程信息：

- www.batlabs.com/newbie.html。
- www.batlabs.com/flash.html。

MA/COM APCO-25 车载电台

20.4 APCO-25 电台与应急通信

APCO-25 电台能够在模拟语音和数字语音两种模式下通信。APCO-25 电台支持选择性呼叫，能够在网络环境中发送数据。

APCO-25 电台在业余无线电应急通信方面具有潜力，但这种潜力尚未经过检测。一些制造商正在销售快速部署 APCO-25 中继台，利用这种设备，可以在极短时间内建成中继网。这种中继台通常使用太阳能发电。

将便携式 APCO-25 业余中继台带入灾区，快速建立中继网，通过 VHF/UHF 远程数据连接信道，与距离最近的互联网接入点连接，利用这种方式，可以为灾区提供出色的应急通信服务。

两部 Vertex (Yaesu) APCO-25 电台

21 高速多媒体（HSMM）通信

作者：约翰·查姆帕（K8OCL）

在介绍高速多媒体（HSMM）通信之前，我们首先介绍一种特殊的无线电通信技术：扩展频谱技术，简称扩频技术。扩频技术的起源很有趣，它不是由科学家或工程师提出的，而是由好莱坞电影女演员赫迪·拉玛尔和作曲家乔治·安塞尔于 20 世纪 40 年代提出的。这两人后来获得扩频技术的专利权。

事实上，扩频技术的基本原理非常简单，那就是让信号不是出现在一个频率上，而是出现在一组频率上。按照最初的跳频（跳跃式扩频）方案，信号可以从一个频率迅速跳跃到另一个频率上。实践证明，扩频技术非常适合军方使用（这也是拉玛尔和安塞尔的最初想法），因为常规的 AM/SSB/FM 接收机很难检测到扩频通信的宽带信号。扩频通信具有信号带宽大、功率密度低的特点，即使有人偶然听到一个扩频信号，也会认为是一个较强的背景噪声。

HSMM 的核心是扩频技术，但 HSMM 本身并不是一种特殊的通信模式。在业余无线电领域，凡是使用 VHF/UHF/SHF/EMF 等数字通信模式，原始数据速率大于每秒 56 000 比特（二进制位）的通信，都属于 HSMM 通信。按照这个定义，本书前面介绍过的 D-STAR 通信属于 HSMM 通信。HSMM 通信的数据速率在相同时间内提供的信号容量，远远大于其他通信模式。HSMM 通信使用基于 IP 的传输结构，与个人

计算机技术完全兼容。

1959 年，约翰·科斯塔斯（W2CRR）发表了一篇论文，提出将扩频技术民用化。尽管有这样的呼吁，但这项技术始终用于军事目的，直到 20 世纪 70 年代末期。1981 年，美国联邦通信委员会（FCC）向业余无线电研究与开发公司（AMRAD）颁发了特别临时授权书，允许这家公司开展业余无线电扩频通信试验。

1986 年 6 月，FCC 允许美国火腿在 420 MHz 以上波段中进行扩频通信。扩频技术已经应用于商业无线电领域，FCC 鼓励火腿开发这项技术，应用于业余无线电领域。商业无线电领域的一个成功例子是 WLAN（无线局域网），它使用美国电气和电子工程师协会（IEEE）的 802.11 无线电标准。像往常一样，火腿迅速对商业无线电产品进行改造，用于业余无线电的通信试验中。

21.1 扩频通信

扩频通信必须符合下面 2 个条件：一是 RF 带宽远远大于传统调制方法所需要的带宽，二是 RF 带宽与调制内容无关。目前有多种扩频通信方案，火腿可以使用其中任何一种方案（前提条件是这种方案的调制方法已经公布，例如公布在 ARRL 的网站上）。在火腿圈子里，DSSS（直接序列扩频）和 OFDM（正交频分复用）是两种最流行的扩频技术。早期的 FHSS（跳频扩频）目前已经废弃，二手商业跳频电台越来越少。

GPS（全区定位系统）是 DSSS 技术的优秀应用范例。GPS 接收机天线顶端的平均信号强度为 -160 dBw。大部分干扰源是窄带信号，而窄带干扰信号在反扩频过程中会被自动拒绝，扩频电台用户可以从中受益。但另一方面，作为代价，扩频电台的电路将变得比较复杂，例如发射机必须按照预定代码，在宽频谱上扩散信号，而接收机也必须按照预定代码，与发射机保持同步，将发射机扩散的信号重新结合起来。

不过技术上的复杂性可以被下列 3 个重要优点所弥补：

- 低干扰。如果干扰信号没有与发射方的扩频信号实现同步，那么在接收方进行反扩频操作之后，干扰信号将会消失。
- 高安全性。伪随机编码的长度和复杂性使未授权解码变得非常困难。
- 低功率密度。低功率密度便于隐藏 RF 信号，RF 信号被检测到的概率非常低。

对火腿来说，低干扰是扩频通信的最大优点，它不仅提高了扩频通信的健壮性与可靠性，而且减少了干扰其他用户的机会。

另外，扩频技术能够让火腿更好地利用政府分配给他们的 RF 频谱。一个特定波段所能容纳的常规信号的数量是有限度的，超过这个限度，传输质量将严重下降。扩频通信不会引发严重干扰，只是略微增加了背景噪声的水平。在一些波段上，我们与其他用户分享频谱，而在 VHF/UHF 波段上，商业用户越来越多，在这种情况下，扩频通信的低干扰特性显得特别重要。CDMA（码分多址）实质上就是多个发射机共享一个信道的系统。在这个系统中，使用正交伪随机序列的多个 DSSS 传输共享同一个 RF 带宽。

业余无线电扩频通信

1989 年，阿尔·布罗修斯（N3FCT）发表了一篇文章《免执照扩频封包通信》，建议将 P15/SS/WLAN 设备（符合《FCC 规则》第 15 部分的扩频无线局域网设备，以下简称 P15 设备）用于业余无线电通信领域。

1999 年年底，FCC 大幅度放宽了有关扩频通信的业余无线电业务规则。FCC 允许火腿在遵守《FCC 规则》第 97.311 节的前提下，使用 P15 设备的商用成品。FCC 的新规定为业余无线电 HSMM 通信搭建了一个舞台。

21.2 HSMM 与商用 P15 设备

20 世纪 50 年代，军方剩余电台流入火腿圈子中。20 世纪 60 年代和 70 年代，商用 FM 电台和商用中继台再次流入火腿圈子中，美国各地出现了大量 VHF/UHf 业余中继台。进入 21 世纪，商用 WLAN 设备正在沿着相同的方向，将扩频技术带入火腿圈子中。

P15 为商用扩频通信设备制定了技术规则。IEEE 制定了一些标准（例如 802.11 标准），制造商根据这些标准，为无执照用户开发出商用设备。你可能见过这些设备，例如无线路由器和无线接入点（AP）。IEEE 802.11 将 DSSS（802.11b）和 OFDM（802.11g）标准化，用于 2.4 GHz 波段的半双工通信，数据速率分别为 11 Mbit/s 和 54 Mbit/s（每秒兆比特）。802.11g 不使用扩频，而是使用 OFDM，数据速率为 6 Mbit/s、9 Mbit/s、12 Mbit/s、18 Mbit/s、24 Mbit/s、36 Mbit/s、48 Mbit/s 和

54 Mbit/s，与 802.11b 向后兼容。802.11a 声称在 5 GHz 波段的某些部分使用 OFDM，但不幸的是，目前美国制造的大部分 802.11a 设备在 5 GHz 业余波段的 P15 共享部分之外工作。802.11a 的数据速率与 802.11g 相同，也是 54 Mbit/s。目前尚未正式公布的 802.11n 承诺让数据速率超过 108 Mbit/s。

WiFi 联盟（无线保真联盟）对制造商的设备是否符合 P15 的技术要求进行认证。最近，一些火腿开始关注 ZigBee（802.15.4）设备的 Mesh 组网功能。ZigBee 设备用低带宽换取低功耗，覆盖范围非常理想。但另一方面，增加输出功率，使其超过 P15 限制，但不违反 P97 规则，可以创造更多的机会，用来进行无线电通信试验。这就是许多火腿更愿意使用 P97 设备（例如 HSMM 电台），而不愿意使用 WiFi、WiMax 等 P15 设备的原因。业余无线电是经过官方许可的无线电业务，火腿们不想受到 P15 限制。不过他们还是会受到一些限制，本章稍后将会提到。

21.3 多媒体通信模式

HSMM 电台让我们可以在同一时间内使用几种不同的通信模式。如果使用基于 IP 的技术，同时有足够的带宽，火腿可以使用 HSMM 电台去做互联网用户正在做的相同事情，包括：

- 音频。HSMM 电台不仅传送数字语音，而且支持类似 EchoLink 和 IRLP 的双向 VoIP（基于 IP 的语音）通信网，这种通信网能够通过互联网，将各个业余中继台连接在一起。
- 视频。HSMM 的动态彩色视频模式被称作业余数字视频（ADV），以区别名称类似的数字业余电视（DATV）。DATV 使用硬件编码解码器，传送高分辨率视频，其质量相当于电视娱乐节目。HSMM 电台通常使用廉价（或者免费）的软件编码解码器，例如 Microsoft Netmeeting，传送带宽较小、质量较低的通信视频。
- 文字。HSMM 电台允许用户通过键盘交换文字，这种通信模式被称作聊天模式。如果在通信网上有一台服务器，用户也可以交换电子邮件。
- 图像。使用 FTP（文件传输协议），像互联网一样传输图像文件，例如 JPEG 文件。
- 视频剪辑。利用 MPEG 文件的 FTP 传输功能，传输视频剪辑的单向视频流。如果你的 HSMM 电台有互联网网关或服务器，你也可

以发送视频剪辑的链接（URL）。

■ 遥控。无论是单独的设备，还是所有电台，都可以被遥控。

警告：不要使用两台计算机以 PC 到 PC 的直接连接模式（Ad Hoc 模式）进行电台遥控，这样做极不安全。你必须使用一个 AP 或无线路由器作为主机，使用远程计算机上的一个无线适配器（无线网卡）作为客户端。这样做可以充分利用网络安全机制，提高连接的安全性。本章稍后还要介绍这个问题。

■ Mesh 网络。HSMM 电台的工作方式不同于传统的点对点模拟无线电连接，而是网络化的数字无线电连接，所以许多火腿将 HSMM 电台称作 Hinternet（HSMM 与 Internet 的缩合）。虽然从名字上看，HSMM 好像依附于 Internet，但 HSMM 电台的真正目的是建立一个完全独立于互联网的通信网。这可能吗？任何一种业余无线电高速通信网或多或少都要使用互联网，难道不是吗？当然不是！我们可以看看 APRS（自动位置报告系统）和 ALE（自动连接建立），它们以网络形式将所有电台连接在一起，但并不是通过互联网。

21.4 使用 HSMM 电台

目前 HSMM 电台最常用的场合是野外通信。野外通信特别具有挑战性，因为它往往是在模仿应急通信。野外通信通常是在露天进行的，操作者只有有限的资源。

野外通信的 HSMM 电台一般仅用于完成两个相对简单的任务，它们是：

■ 建立无线电局域网（RLAN），覆盖周围几英亩的范围。

■ 与某个火腿的住宅建立高速数据连接，住宅中有连接 HSMM 互联网网关的 DSL 专线和线缆调制解调器。

在一些比较复杂的野外通信中（例如火腿俱乐部的应急通信演习中），我们可以用 HSMM 电台同时完成这两个任务。建立 RLAN 之后，日志系统可以瞬间更新，重复的联络者可以被立即识别和清除。访问 RLAN 服务器，可以完成向前记分功能，这有助于负责人及时分析演习小组的表现，迅速安排资源和任务，更好地实现俱乐部的目标。

在遥远的野外通信地点建立通往外界的高速数据连接之后，我们可以将电子邮件、照片和其他文件发送给参加野外通信的其他俱乐部成员（迟到者、观摩者、学习者等）。利用图像等数据，后方后勤人员可以了

解前方所需物资，掌握演习小组的位置变化。

21.4.1 共享高速互联网接入

与另一个火腿共享高速互联网接入（例如宽带和 DSL）并不是 HSMM 电台的常用功能，这个功能只在特殊情况下偶然使用。在美国，有大约一半人口通过普通的模拟电话线，以低速拨号方式上网，速度只有 20～40 kbit/s（译注：这大概是多年前的情况）。如果有高速互联网接入（即使是共享的），那将大幅度提高浏览速度。如果你使用 HSMM 电台与其他火腿共享高速互联网接入，你的访问内容将受到一些限制，例如不能使用 HSMM 电台开展商业活动、不能传送音乐作品等。

弹出式广告是否可以浏览？当然不可以，这些广告应当被有效封锁。但人们有时会疏忽，例如一个业余电视台（ATV）正在传送阵亡将士纪念日的游行画面，摄影机不慎拍摄了路边的广告牌。这种情况纯属偶然，你只要忽略这些广告画面即可。拍摄广告画面不是 HSMM 通信的目的，拍摄者也不打算向公众转播广告画面，因此这些画面与 HSMM 通信完全无关。

需要指出的是，一些宽带 /DSL 公司不允许用户共享高速互联网接入，但另一些公司似乎并不介意。如果你决定共享宽带 /DSL，最好看一下公司与用户签订的协议。不同的 ISP（互联网服务提供商）有不同的协议。HSMM 电台主机节点（或互联网网关）的操作者有责任确保共享符合协议的内容。

用户应当特别注意 HSMM 电台与相关计算机的安全问题，包括：

- 所有计算机都必须安装防火墙，软件或硬件均可。
- 所有计算机都必须安装经常更新的反木马、反病毒软件。
- 无论是使用 Internet，还是使用 HSMM 电台，都应当时刻树立安全意识，保护好自己的计算机。
- 在本章稍后的“信息安全”小节中，我们还将继续介绍安全问题。

21.4.2 HSMM 电台的游戏功能

与在互联网上一样，火腿可以使用 HSMM 电台玩交互式在线游戏。目前有些火腿经常在 HF 业余波段以 CW 方式下国际象棋。与这种简陋游戏相比，HSMM 电台游戏具有完全的音响与动画效果，能够给新老

火腿带来极大的乐趣。更重要的是，这种游戏能够吸引“互联网一代人”对业余无线电产生兴趣，进而成为新的火腿。我们可以想象，在未来，喜欢游戏竞赛的火腿俱乐部很可能多于喜欢通信竞赛的火腿俱乐部。在商业游戏领域，HSMM 电台游戏被称作“WLAN 聚会”。HSMM 电台游戏也为我们提供了一种测试电台实际连接速度的有效方法。

21.4.3 HSMM 电台与应急通信

在未来的应急通信中，HSMM 电台很可能发挥重要作用，原因如下（其中提到的活动可能需要、也可能不需要 ARES、RACES 或 MARS 的支持）：

（1）2.4 GHz 波段的数字通信量正在增加，低功率、免执照的 P15 设备不能满足要求。

（2）应急救援组织急需一种高速无线电通信网，能够同时处理语音、视频、数据和文字。

（3）商业化 HSMM 数据通信网的投资相当大，超出了应急救援组织集体负担的能力。在适当的商业解决方案出现之前，HSMM 电台操作员也可以成为临时替代者，为应急救援组织提供通信服务。

（4）应急通信管理人员知道，必须经常检测应急通信系统（包括 HSMM 系统），培训系统操作人员，才能保证系统的可靠性。

（5）将灾区的最新情况传送给 HSMM 通信网的所有成员，这一点非常重要，因为外界可以根据这些情况，评估灾情的严重性，安排适当的资源，采取适当的行动。通过 HSMM 通信网，EOC（应急反应中心）能够看到灾区的真实情况。在使用 VoIP 设备与 EOC 交谈时，通过 HSMM 设备发送书面报告，可以向 EOC 提供有关灾情的更多细节。

在将 HSMM 电台与 EOC 内部数据网连接之前，控制操作员必须进行协调，并且获得 EOC 相关官员的批准。EOC 和其他政府机构（例如国民警卫队）有一套严格的安全规则，用来控制无线设备与这些机构的有线数据网的连接。

在进行野外应急通信时，能够快速组建的 HSMM 电台系统通常包括下列硬件：笔记本电脑、无线网卡（PCMCIA 或 USB 接口，包括外部天线插座）、2.4 GHz 小型定向天线（例如图 21-1 所示的 MFJ-1800）、天线支架、廉价的网络摄像机（或者使用数字照相机的视频输出）。当然操作者也可以使用更加高效的硬件；例如 Pacific Wireless 公司的 RooTenna 天线（www.pacwireless.com），它的外形是一个小扁盒，内置

一个 19 dB 天线。在图 21-2 中，N5OOM 和他所在的北得克萨斯微波通信协会正在使用 RooTenna 天线，进行公共服务通信。

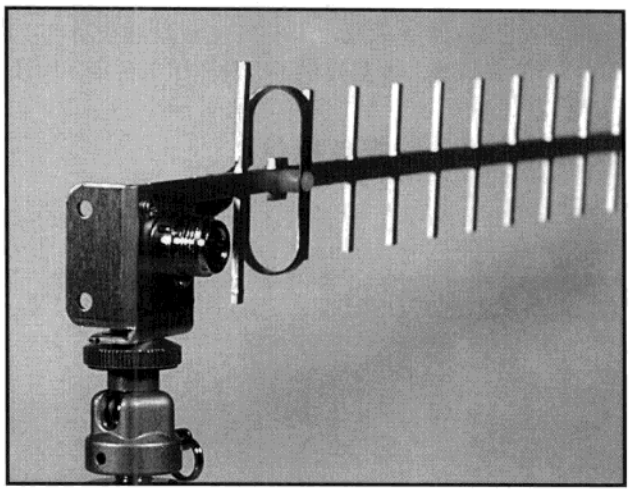


图 21-1 MFJ-1800 是一款廉价的八木天线，专门用于 2.4 GHz HSMM 通信。

图 21-2 N5OOM 和他所在的北得克萨斯微波通信协会正在使用 RooTenna 天线，进行公共服务通信。RooTenna 天线的外形是一个小扁盒，固定在支架上。

21.5 HSMM 电台的中继通信

有多种方法可以扩大 HSMM 电台的通信范围。最常用的方法是通

信双方的电台都使用大功率，同时像 VHF/UHF FM 中继台那样，尽可能增加天线的高度，请参看图 21-3。不过在美国人口稠密的城市地区，如果你这样做（在 2.4 GHz 波段使用 802.11 设备），很可能干扰一些免执照用户。虽然无线电法规规定，免执照用户在 2.4 GHz 波段上必须容忍有执照用户的干扰，但我们最好还是避免这种干扰。在频率上，火腿应当努力成为所有用户的好邻居。

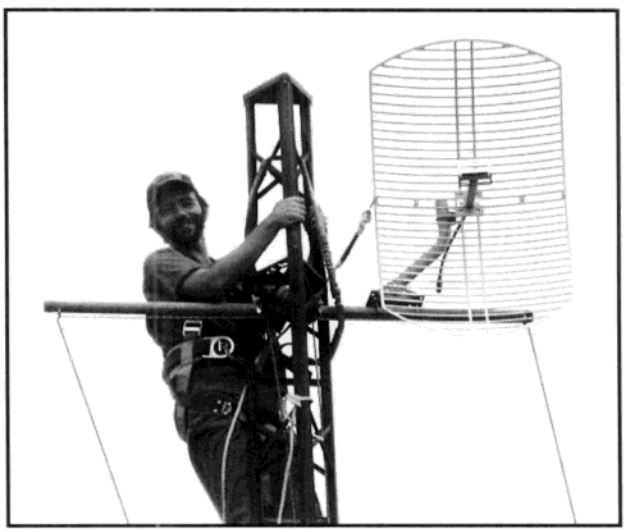


图 21-3　对 HSMM 通信来说，天线的高度是一个重要因素。在这张照片中，达里尔（KG4PRR）正在 K4RBZ 家中安装 HSMM 抛物面天线。

有几个简单的方法可以帮助我们避免干扰 P15 用户。首先，可以对你希望覆盖的地区与路径进行一次 RF 发射点检查，看看在你使用的频率上，是否存在无绳电话等 RF 发射点。NetStumbler（www.netstumbler.com）是一个优秀的免费无线电工具软件，专门用来完成这项任务。在使用这个软件时，你可能需要几张高质量的地形图。其次，尽可能避免使用其他用户正在使用的信道。请记住，只有第 1 至第 6 信道属于业余无线电波段。第三，通信双方都应当使用高定向性天线。第四，通信双方应当遵守业余无线电通信的良好习惯，在保证通信的前提下，尽可能使用最小功率。如果使用大功率（例如几百毫瓦），应当启用适当的滤波器，抑制信道的信号边带，避免产生邻道干扰。

下面介绍的方法可以快速测定通信距离是否合适。如果想知道你挑选的路径是否适合通信，可以找两部 1.2 GHz 手持电台，你拿一部，与你通信的火腿朋友拿一部。两人分别站在各自正在使用的定向天线的相

同高度，看看一方能否收到另一方的呼叫信号。机会是公正的，如果你收不到 1 W（或更大功率）的 1.2 GHz FM 呼叫信号，那么你同样收不到 2.4 GHz 连接信号。

使用 802.11 设备在 2.4 GHz 波段（或其他业余波段）上通信时，如果通信距离很大，可以参考我们介绍过的方法，也就是使用高定向性、高增益天线。我们将这种做法称作是定向连接技术。

HSMM 电台操作者常用的另外一项技术叫做低功率无线电中继网。这些火腿使用一组低功率设备，以无线电中继的方式，传输各种数据。例如，将两个低功率设备（例如 AP 或无线路由器）放在一起，建立网桥。网桥能够为高速数据提供自动无线电中继。如果我们在收发双方之间的路径上安装一组网桥，那么可以使用较低的功率，进行较长距离的通信。使用这种技术后，虽然数据吞吐量会减少一些，但仍然能够传输大量多媒体数据。

21.6 一部基本的 HSMM 电台

你是否希望建立自己的 HSMM 基地电台？那非常容易。HSMM 爱好者可以去任何一家电子产品商店或办公用品商店，购买 IEEE 802.11b 或 802.11g 的 WLAN 设备（802.11b 设备目前几乎绝迹，如果还有的话，价格会很低）。

弗里曼、安德森和伯德三人合办的火腿器材商店（www.fab-corp.com）是一个好地方，那里的所有店员都是火腿，如果你说你是 HSMM 爱好者，可以享受 10% 的折扣。更重要的是，作为火腿，店员可以向你提供一些技术建议，让你以最经济、最有效的方式建立自己的 HSMM 电台。

目前美国火腿最常用的的 WLAN 设备是 Linksys WRT54GL 无线路由器，请参看图 21-4。WRT54GL 实际上是 AP 和无线路由器的结合体。与其他无线路由器一样，你可以用标准以太网网线将它与台式计算机或笔记本电脑连接起来。如果计算机已经与互联网连接，WRT54GL 可以用作网关。如果计算机上正在运行服务器软件，WRT54GL 也可以用作网络服务器（例如管理电子邮件）。

WRT54GL 是一款基于 Linux 的无线路由器，支持固件升级，例如升级到 DD-WRT 或 Tomato，详情请参看：www.youtube.com/watch?v=No_NyW2Ug9o。

图 21-4 Linksys WRT54GL 无线路由器

21.6.1 WRT54GL 无线路由器

2005 年，最初的 WRT54G 的操作系统由 Linux 过渡为 VxWorks，在此之后，Linksys 公司推出了 WRT54GL，它支持基于 Linux 的第三方固件，请参看表 21-1。

表 21-1 支持第三方固件的 Linksys WRT54GL 无线路由器

版本	CPU 时钟	内存	闪存	编号前缀	简介
1.0	200 MHz	16 MB	4 MB	CL7A	WRT54G 5.0 之后推出的新型号。在使用 VxWorks 固件遭到反对之后，重新使用 Linux 固件。固件没有启用 SpeedBooster，但第三方固件能够启用这个功能。硬件与 WRT54G 4.0 基本相同。主要变化是 4 端口开关的内部编号由原来的 1/2/3/4 变成 3/2/1/0
1.1	200 MHz	16 MB	4 MB	CL7B CL7C	2006 年 6 月 20 日推出，固件版本为 4.30.7。这个版本的预装固件允许用户上载 4 MB 固件镜像（上面的 1.0 路由器为 3 MB）。4.30.11 版本的固件目前也已经推出，适用于 1.0 和 1.1 这两种路由器。全面支持 Tomato、OpenWRT 和 DD-WRT
1.1	200 MHz	32 MB	8 MB	CO61	这是 WRT54GL 的 T-Mobile 特别版本，是 WRT54G-TM 改名之后的产品。路由器使用 BCM5352EKPBG 芯片组、SpeedBooster 技术和 Linux 操作系统。完全支持 Tomato、OpenWRT 和 DD-WRT。需要一条 JTAG 电缆刷写 WRT54GL 1.1 CFE，因为现有 CFE 拒绝非 T-Mobile/Linksys 固件镜像。使用软件 SkyNet Repair Kit，根据路由器的 MAC 地址生成 CFE。刷写 CFE 之后，下载 WRT54GL 1.0 的 Linksys 现有固件，使用 Linksys 网站上提供的更新工具，刷写第三方固件。IP 地址为 192.168.0.1（T-Mobile 固件）或 192.168.1.1（WRT54GL 1.0-1.1 固件），其他第三方固件的 IP 地址不详

在使用 WRT54GL 进行 HSMM 通信之前，需要对它进行设置，第一步是取下路由器上的两根橡胶棒天线，将它们放入你的储物箱中，甚至可以扔到垃圾桶里。路由器将与其他外置天线（例如前面介绍过的 MFJ-1800 小型定向天线）连接，为此你必须熟悉路由器天线的 RP 接头（反转极性接头）。RP 接头位于路由器的外面，看上去是公头，但仔细观察它的内部，可以发现里面并不是针（pin），而是一个小插座。制造商使用 RP 接头的目的是阻止 P15 用户以未经 WiFi 认证的方式使用路由器。作为有执照的火腿，我们不受这种认证的限制，可以改造路由器，让它符合我们的需求。

同轴电缆将路由器与铁塔、支架或房顶上的天线连接起来。有两种常用方法可以将同轴电缆与路由器连接起来。一种是使用将 TNC RP 接头转换为 N 系列母头的专用接头；另一种是自制或购买一根较短的猪尾连接线，一端是 TNC RP 接头，另一端是 N 系列母头。

在路由器的后面通常有两根天线，让路由器具有“接收空间分集”（接收从不同传播路径抵达的信号）。在同一时刻，路由器可以自动判断哪根天线接收到信号最好。你可能会问：我应当将同轴电缆与哪个天线端口连接呢？

无线路由器总是从同一个天线端口向外发射信号，它不能在两个端口之间切换。除了某些 Cisco 产品之外，绝大部分路由器只具有接收空间分集，不具有发射空间分集（从不同传播路径发射信号）。一些 AP 或无线路由器允许用户以手工方式（通过软件），选择发射信号的端口。如果不允许选择，你需要通过某种方法，检测此时此刻哪个端口有 RF 功率输出。找到发射端口之后，用猪尾连接线（或其他馈线）将路由器与天线连接起来。本章稍后还将继续介绍空间分集问题。

请使用低损耗同轴电缆（例如 Times LMR-400 或质量更好的馈线）将路由器与铁塔、支架或房顶上的天线连接起来。此时你的电台已经成为 HSMM 通信路径上的一个终端。

21.6.2 软件配置

Linksys 公司的 802.11 AP/ 无线路由器目前是 HSMM 通信中最常用的设备。上面介绍的内容不仅适用于 Linksys 设备，也适用于其他品牌的类似设备。如果你正在使用其他品牌的 AP/ 无线路由器，最好看一下制造商提供的使用手册。Linksys 设备通常附带一张 CD，上面的软件可以用来配置硬件，不过大部分用户更喜欢使用操作系统（尤其是

Windows XP）自带的无线网络配置工具。这个工具非常出色，不过我更喜欢 Linksys 公司的 CD。我最近在我的通信网中安装了 Linksys Wireless Print Server（无线打印服务器），通信网中的所有电台无须与打印机进行物理连接，即可共用同一台打印机（唯一的问题是我必须经常检查墨盒的容量）。在打印机这个例子中，CD 上的软件非常有用。至于使用哪个软件，由你自己决定。像在网络上安装其他有线或无线电子设备一样，在安装 AP/ 无线路由器时，可能需要使用驱动程序。有些设备有最新的驱动程序，有些设备只有几年之前发布的附带驱动程序。所有驱动程序都可以正常使用。下面介绍 AP/ 无线路由器软件上常见的术语。

■ SSID：AP/ 无线路由器软件可以指定一个 SSID（服务集标识符）。很多 P15 设备出于安全原因关闭了 SSID，但火腿应当开启 SSID。火腿可以输入自己的呼号作为 SSID。设备会不断广播你的 SSID（呼号），用于自动、连续的电台识别。SSID 最多可以有 32 个字符，除了呼号，你还可以输入其他信息，例如组名（可以包括空格和标点符号）。如果软件询问你是否启用广播功能，请点击 YES。另外请注意，HHSM 通信中的 SSID 与封包无线电中的 SSID 不同，后者表示第二电台标识符。

■ ESSID：一些制造商用 ESSID 代替 SSID，目的是强调这个标识符是你的网络名称，而不是某个 AD/ 无线路由器的名称。

■ AP 名称：这一栏通常是空白的，你可以在里面输入 AP 的名称。如果你的网络中有多个 AP，每个 AP 的 SSID 都是你的呼号，那么你应当为每个 AP 指定一个名称，以便区分它们。如果你不想指定名称，让这一栏继续保持空白。

■ 信道：为了避免干扰其他业务，我们需要选择合适的信道。P15 设备的信道带宽只有 5 MHz，而 802.11b/g 设备的信道带宽约为 20 MHz，与毗邻信道有明显的频率重叠。排除重叠信道之后，非重叠信道只有第 1、第 6、第 11 这 3 个信道。根据无线电规则，第 7 信道及其以上信道不在业余频率范围之内，所以我们下面只讨论第 1 至第 6 信道。

在你对当地 802.11 设备进行 RF 发射点检查之后，你可以根据检查结果，选择一个合适的信道进行 HSMM 通信。在正式通信之前，你应当遵守一些基本规则，其中最重要的一条是避免使用第 6 信道。第 6 信道是大部分制造商设定的缺省信道，80% 以上邻居在这个信道上使用家庭 WLAN 设备。小部分制造商将第 1 信道设定为缺省信道，所以我们也要避免使用这个信道。由于这两种情况，许多火腿转而使用第 3 或第 4 信道，至于选择 3 还是 4，主要取决于当地 WISP（无线互联网服务提供商）。WISP 通常使用中间信道（2～5）和高定向性天线进行回程传

输或其他传输。在这种情况下，你需要与 WISP 进行协调，选择 WISP 不使用的某个信道。当然，这不是一个完美的解决方案，因为你选择的信道与毗邻信道有频率重叠，但你已经尽了最大努力，避免你的较强信号的主要部分干扰住宅、公司或政府的 WLAN 通信。虽然我们是有执照的火腿，而他们没有执照，但政治现实要求我们必须学会与其他人共享波段。一些火腿在其他波段（例如 60 m 波段）成功地与其他人分享波段，我们在 2.4 GHz 波段上也应当这样做。

■ WEP：有线等效加密。你可能在媒体上看到过由于数据未加密而导致的蹭网事件。WEP 是一种有效的加密方法，专门用于用户认证，它能够将绝大部分蹭网者踢出你的网络。如果你居住在农村地区，通常不需要启用 WEP。但如果你居住在城市地区，最好启用 WEP，否则的话，你需要经常观察网络流量，看看除了业余电台的流量之外，是否还有蹭网者的流量。除非发生紧急情况，我们不希望其他业务的流量与我们混合在一起，也不希望双方共享同一个频段。对于 HSMM 电台来说，启用 WEP 对通信加密是非常必要的。请读者注意：我们并不是在进行加密通信，因为 WEP 加密算法已经标准化，已经向公众公开，密码（密钥）只在发射台使用。WEB 加密的目的仅仅是用户认证和 P97 网络保护，并不是对通信数据加密。当然还有其他用户认证方式，但都比较复杂，不太适合 HSMM 网络。目前大部分 HSMM 网络没有服务器。此外，其他用户认证方式往往需要与 P15 设备交换数据，例如用户 ID、口令等。在正常情况（非紧急情况）下，FCC 不希望不同的业务互相通信。

为什么在用户认证时需要使用 WEP 加密呢？这是因为 HSMM 网络目前还处于 Hinternet 的发展初期，是一种非常简单的网络，因此需要保护。

用于用户认证的 WEP 加密为火腿提供了一种保护 HSMM 网络的有效、经济和简易的方法。与此类似的是，FM 中继台使用哑音来保护中继系统。火腿俱乐部使用 WEP 密码与他们使用哑音，两者的方式几乎是相同的（哑音用来限制用户访问中继台。用户只有发送正确的哑音，才能激活中继台的接收机。Motorola 公司将哑音称作 PL）。本章稍后有内特·丢尔（WY0X）写的一篇文章，详细解释为什么火腿需要使用加密技术来实现某种功能（例如用户认证）。

我们是有执照的 HSMM 用户，而不是免执照的 WiFi 用户，我们往往有更强大的通信能力（例如更好的天线、高达 100 W 的输出功率等），我们在使用 WEP 加密之前，必须遵守一些规则，包括：

① 只使用 50 MHz 以上的频率。

② 不进行国际通信。

③ 定期报告电台呼号，不能加密。

④ 必须使用公开发表的加密算法，例如 WEP、WPA 等。

⑤ HSMM 电台所使用的特定密码必须记录在日志中。

⑥ 遵守业余无线电通信的所有限制规定，例如不能传送音乐等。

大部分无线路由器允许使用多个 WEP 密码，通常是 4 个。你可以对路由器进行设置，让不同的客户电台有不同的访问权限。例如，HSMM 俱乐部的成员有完全访问权限，而来访的其他火腿有较低的访问权限。大部分 HSMM 俱乐部只使用一个 WEP 密码，所有成员共用这个密码。FM 中继台与此类似，所有用户使用相同的哑音。

最后说一下 WEP 密码的长度。使用 WEP 密码的主要目的是为用户提供一种访问无线设备的简单授权方法，我们希望只有 P97 电台和非 P15 电台才能自动连接我们的 HSMM 节点。较短的密码便于记忆，便于使用。在 2000 年早期的 HSMM 通信试验期间，人们曾经使用一个最短的密码：HSMM-（5 个字符）。

■ 认证类型：一些无线路由器会要求用户选择一种认证类型，例如共享密码、开放系统、两者兼有等。我们应当选择共享密码，也就是我们与访问 HSMM 电台节点的所有火腿共享 WEP 密码。

■ DHCP：一些无线路由器会询问用户是否启用 DHCP（动态主机设置协议）。DHCP 用来向用户分配动态 IP 地址。除非你能够从网络上的其他 DHCP 资源获得动态 IP 地址，否则应当选择启用。

■ 天线选择：一些带有两根天线的无线路由器可能会询问用户选择哪根天线。缺省的天线一般是“接收空间分集”最好的天线（能够接收从不同传播路径抵达的信号）。由于用户稍后要将外置高增益天线与其中一根天线的端口连接，所以用户必须作出选择。如果不作出选择，在开始发射之前，用户必须能够识别出哪根天线是实际发射天线，并将馈线与它的端口连接。

■ MAC 地址过滤：一些无线路由器提供这种高级安全功能，但管理起来很麻烦，所以我们建议你不要启用这个功能。我们推荐使用前面讨论过的 WEP 密码或其他适当的加密方法。

■ 输出功率：一些无线路由器允许用户设置输出功率，最大值通常是 100 mW。在与其他火腿进行 HSMM 通信时，最好使用能够完成通信任务的最低输出功率。

如果你选定 Linksys WRT54GL 作为计算机的无线路由器，下列视频有助于你顺利完成相关设置：www.youtube.com/watch?v=No_NyW2Ug9o。

HSMM 常用术语

- Ad Hoc Mode：一种通信方式，允许一个无线客户端不经过 AP/ 无线路由器，与另一个无线客户端直接连接。
- AP：无线接入点，通常与 IP 路由器一起使用。
- Association：一种连接服务，用于建立接入点和电台映射，允许电台在 Infrastructure Mode 下使用各种 WLAN 服务。
- Authentication：在 WLAN 用户试图与 AP 建立连接之前，无线通信系统对用户的身份进行认证。
- COTS：商业现货供应的设备。
- DHCP：动态主机配置协议。客户端计算机可以使用这个协议，用于自动获取一个网络 IP 地址。
- HSMM：高速多媒体。一种数字无线电通信技术，以扩频方式，同时收发视频、语音、文字和数据。
- IEEE：美国电气和电子工程师协会。
- IEEE 802.11：IEEE 的一个技术标准，用来说明 2.4 GHz 波段 FHSS、DSSS 和 OFDM 的细节。
- IEEE 802.11a：IEEE 的一个技术标准，用来说明 5.8 GHz 波段 OFDM 在 6 Mbit/s、12 Mbit/s、16 Mbit/s、24 Mbit/s、36 Mbit/s、48 Mbit/s、54 Mbit/s 这 7 种数据速率下的细节。
- IEEE 802.11b：IEEE 的一个技术标准，用来说明 2.4 GHz 波段 DSSS 在 5.5 Mbit/s、11 Mbit/s 这两种数据速率下的细节（与 802.11 标准中的 1 Mbit/s、2 Mbit/s DSSS 保持向后兼容）。
- IEEE 802.11g：IEEE 的一个技术标准，用来说明 2.4 GHz 波段 OFDM 在 6 Mbit/s、12 Mbit/s、16 Mbit/s、24 Mbit/s、36 Mbit/s、48 Mbit/s、54 Mbit/s 这 7 种数据速率下的细节（与 802.11b 标准中的 1 Mbit/s、2 Mbit/s、5.5 Mbit/s、11 Mbit/s DSSS 保持向后兼容）。
- IEEE 802.11n：IEEE 的一个技术标准，用来说明 250 Mbit/s 数据速率的细节（与 802.11a 和 802.11g 保持向后兼容）。
- IEEE 802.16：IEEE 的一个技术标准，用来说明 MAN（城域网）中最后一英里无线宽带接入的细节。这个技术标准又称 WiMax。
- ISM：工业、科学和医疗波段。《FCC 规则》第 18 部分为非通信设备（例如微波炉）指定的波段。ISM 频谱（允许扩频）位于 2.4～2.5 GHz 和 5.725～5.875 GHz。
- Infrastructure Mode：一种通信方式。客户端电台的所有通信都必须经过 AP（与 Ad Hoc Mode 正好相反）。

■ OFDM：正交频分复用。一种调制方法。将通信信道划分为多个子信道（子载波），每个子信道单独调制。由于不符合《FCC 规则》第 2 部分对扩频通信的定义，FCC 后来对 OFDM 系统进行了特别授权。

■ Orthogonal：正交的。这是一个数学术语，起源于希腊语单词 orthos，意思是直的、正的、真的。在无线电方面，它表示一个子载波信道独立于其他信道。

■ PCMIA：个人计算机制造商接口适配器。在进行无线设置时，通常表示无线收发信机。有时简称为 PC 卡。

■ Pigtail：猪尾连接线。小口径、低损耗、可弯曲一段同轴电缆，两端有适当的接头，用来将 PC 卡的天线端口与外部天线系统（例如碟型天线）连接在一起。也可用于连接 2.5 GHz 或 5 GHz 天线。

■ RLAN：无线局域网。覆盖范围大于 WLAN（例如覆盖野外通信地点周围几英亩的地方），但小于 RMAN（RMAN 能够覆盖整个城镇）。

■ RMAN：无线城域网。

■ RWAN：无线广域网。能够覆盖地区甚至全国。

■ SS：扩频通信。一种通信系统，有两个特征：①数据通过几种常规载波调制方式发送，②带宽远远大于数据本身所需要的带宽。

■ SSID：服务集标识符。用来识别某个 WLAN 的字母与数字组合。在 HSMM 通信中，通常用火腿的呼号作为 SSID，有时也用业余无线电俱乐部或中继台的名称作为 SSID。

■ ESSID：与 SSID 含义相同。用来强调 SSID 是网络的名称，而不是设备的名称。

■ UNII：免执照全国信息基础波段，包括 5.15～5.35 GHz、5.725～5.825 GHz 以及最近新增的 5.470～5.725 GHz。

■ USB：通用串行总线。

■ VPN：虚拟专用网络。

■ WEP：有线等效加密。认证过程中使用的一种加密算法，用于 WLAN 的用户认证和数据加密。

■ WEP Key：由字母和数字构成的字符串，用来识别正在认证的电台，同时也是数据加密算法的一部分。

■ WiFi：无线保真。通常表示经过 WiFi 联盟认证的产品（详情请参看 www.wi-fi.org），有时也表示符合《FCC 规则》第 15 部分的任何一种 802.11 功能。

■ WiMax：IEEE 802.16 技术标准的通俗名称。

■ WISP：无线互联网服务提供商。

■ WLAN：无线局域网。

■ WPA：WiFi 保护性接入。用来解决老式 WEP 加密算法中存在的加密与认证问题，提高网络保护水平。

HSMM 通信的参考资料

■ 业余无线电 HSMM 通信是一项正在发展中的技术。你可以加入北得克萨斯微波通信协会的新闻组，了解这项技术的最新进展。新闻组的邮箱是：ntms-hsmm@yahoogroups.com。

■ 关于 HSMM 电台遥控的更多信息，请参考布拉德·怀特（K6WR）的文章《通过互联网的 HF 遥控通信》，QST，2001 年 11 月，第 47～48 页。

■ 关于业余无线电空中电子游戏的更多信息，请参考内尔·萨布拉茨基（K8IT）的文章《所有数据都是可接受数据吗》，CQ VHF，2003 年秋季。

■ 关于未来 OSCAR 卫星上 HSMM 电台的更多信息，请访问：www.amsat.org。

■ 迈克尔·伯杰（AH7R）和约翰·昌帕（K8OCL）：《公文包中的 HSMM 电台》，CQ VHF，2003 年秋季，第 32 页。

■ 约翰·昌帕（K8OCL）和朗·奥莱克萨（KA3JIJ）：《如何进行 HSMM 通信》，CQ VHF，2003 年秋季。

■ 杰夫·丹特曼（K7JPD）：《丹特曼 WiFi 向导》第 2 版，帕拉格里夫出版社，2004 年。

■ 罗伯·福里肯格：《建立无线社区网络》第 2 版，奥莱利出版社，2003 年（ARRL 书店有售）。

■ 戴维·福德海姆（KD9LA）：《在弗吉尼亚州谢南多阿山谷进行的 802.11 通信试验》，QST，2005 年 7 月。

■ 马修·加斯特：《802.11 无线网络向导》，奥莱利出版社，2002 年（ARRL 书店有售）。

■ 克里斯·莫拉兹（N5KM）：《高速多媒体无线电》，QST，2003 年 4 月，第 28～34 页。

■ 朗·奥莱克萨（KA3JIJ）：《火腿的 WiFi 之一：第 97 部分还是第 15 部分》，CQ，2003 年 6 月，第 32～36 页。

■ 朗·奥莱克萨（KA3JIJ）：《火腿的 WiFi 之二：建立 WiFi 网络》，CQ，2003 年 7 月，第 34～38 页。

■ 保罗·里纳尔多（W4RI）和约翰·昌帕（K8OCL）：《IEEE 802.11b 无线局域网在业余无线电上的应用》，CQ VHF，2003 春季，第 40～42 页。

■ 唐·罗托洛（N2IRZ）：《一种廉价、简便的高速数据通信》，CQ，2003 年 2 月，第 61～64 页。

■ 唐·罗托洛（N2IRZ）：《计算机与互联网：建立高效的 RF 通信网》，CQ，2005 年 10 月，第 66 页。

■ 唐·罗托洛（N2IRZ）：《计算机、互联网和数字通信：无线局域网设计》，CQ，2006 年 12 月，第 52 页。

■ 唐·罗托洛（N2IRZ）：《数据包与数字通信：HSMM 能否在火腿圈子中安家》，CQ，2005 年 4 月，第 72 页。

■ 唐·罗托洛（N2IRZ）：《数据包与数字通信：数据加密终于合法化》，CQ，2006年8月，第50页。

用户认证与HSMM通信网

作者：内特·丢尔（WY0X）

在业余无线电数字通信网中，我们经常发现自己处于困难的境地，因为我们必须遵守《FCC规则》第97部分第113小节“被禁止的传送”。这个小节的内容是：除非本规则特别授权，否则不允许传送隐藏真实含义的加密信息。此外，我们还必须防止没有执照的用户偶然或故意访问我们的通信网。

火腿需要一种可靠的用户认证方式。这种方式使用密钥，对每个数据包（数据帧）的报头认证部分进行加密，但并不对数据进行加密。

最近，在网上讨论加密问题时，许多火腿指出，IPSec（互联网协议安全性标准）允许这种部分加密结构，也就是数据包的报头认证部分加密，但数据包并不加密，不过遗憾的是，IPSec目前并没有在IPv4网络中广泛应用。仅仅根据已接收IPSec数据包即可进行认证的廉价消费类802.11设备，目前市场上还没有出现。

对于报头认证部分加密，有一些火腿提出不同的看法。他们认为报头是数据包的一个重要组成部分。如果数据包的一部分加密，一部分不加密，数据包的整体含义将变得含混不清。

火腿还提出了多种方法，用来防止非火腿偶然或故意访问802.11通信网，尤其是防止火腿电台在非火腿的间接控制下发射信号。

许多火腿认为过滤或封锁未知的MAC地址，可以防止非火腿的访问。但事实上，这种做法是无效的，因为MAC地址是在不安全状态下传送的，任何人都可以修改MAC地址，访问基于MAC地址的通信网。MAC地址很容易被数据包嗅探技术破解，目前互联网上有大量免费嗅探软件。

有一些火腿推荐哈希算法，利用密码短语对用户时域（session）进行认证，同时生成一个有数学意义的结果，稍后使用相同的密码短语可以再次生成这个结果。密码短语虽然只有收发双方知道，但它同样是在不安全状态下传送的，同样能够被修改。

还有一些火腿建议以HTTPS方式访问网络。这些火腿可能不知道，HTTPS实际上就是HTTP（网络浏览器最常用的协议），只不过封装在SSL/TLS（安全套接字层，一个完全加密的数据流协议）中。如果使用HTTPS方式访问网络，必然会隐藏数据的真实含义。

到目前为止，我还没有看到一种认证方案，既适用于现成的商业设备，又能在传送数据包的某个部分时，不依赖于某种形式的加密技术。数据包的某个部分最终肯定需要加密。

现在的802.11 AP支持安全与加密协议，这些协议已经标准化，经过严格测试，被制造商广泛采用。许多HSMM爱好者相信，使用这些协议对用户时域进行加密比使用其他加密技术更加容易。

《FCC 规则》第 97 部分第 305(c)(3)小节似乎允许我们使用加密时域，条件是我们必须将自己电台的所有已发送数据包存储起来。目前计算机存储 / 记录设备的价格比较低，捕捉并存储数字电台的所有已传送数据包也比较容易。

火腿应当以实时方式，将网络加密密钥的副本提交给 FCC(如果 FCC 需要的话)，或者提供给希望监听网络和(或)加入网络的其他有执照火腿。如果一个电台拒绝提供网络加密密钥，根据《FCC 规则》第 97 部分第 305(c)(1)/(2)小节，FCC 可以停止或限制这个电台的发射。

只要火腿继续进行 HSMM 通信试验，有关加密的辩论就不会停止。从现实主义的角度看，在低可信度的公共网络上，让加入数字通信系统的认证节点或认证用户获得高可信度的唯一方法就是使用现代加密技术。

21.6.3 HSMM 连接的另一端

现在我们介绍 HSMM 连接的另一端，请参看图 21-5。HSMM 连接的另一端可能是 PC 控制的 2.4 GHz HSMM 接收机，也可能是 PC 无线网卡。无线网卡的价格低于 80 美元，尤其是较老的 802.11b 网卡。我的朋友兰迪·丹宁（KC5QHH）最近在跳蚤市场上只花 5 美元，就购得一块二手无线网卡，它的 RF 发射功率为 200 mW，接收性能良好。

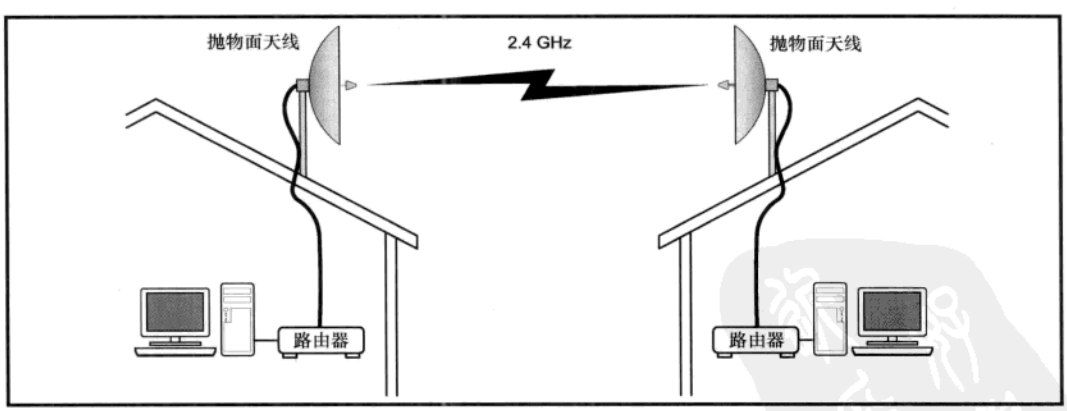


图 21-5　两个 HSMM 电台进行通信的简化示意图。请注意双方都使用高增益抛物面天线。

无线网卡通常有三种形式：

(1) PCMCIA 接口的无线网卡。这种无线网卡以前称作 PCMCIA 无线网卡，最近改称为笔记本电脑无线网卡。

（2）USB 接口的无线网卡。HSMM 电台操作者认为 USB 接口是更先进的接口，因为前一种无线网卡上的微型端口（例如 MMCX 端口）比较脆弱，而 USB 接口比较坚固。尽管如此，USB 接口无线网卡并不适合频繁插拔。如果使用不仔细，这种网卡很容易损坏。图 21-6 是一个典型的 USB 接口无线网卡。

图 21-6　802.11b/g USB 接口无线网卡。网卡上面有一个 RP-SMA 接头（母头），你可以安装其他外置天线，以扩展网卡的通信范围。网卡的发射功率为 15 dBm。网卡的尺寸与 U 盘相同，便于携带。

（3）Linksys 和其他制造商也生产台式机无线网卡，这种网卡需要插入台式机主板的扩展槽中。图 21-7 是 Linksys WMP54G PCI 台式机无线网卡。

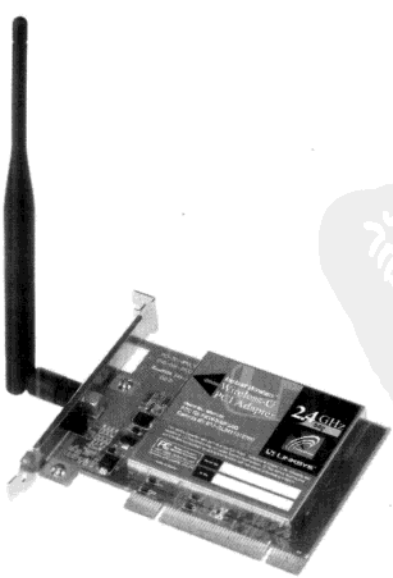


图 21-7　Linksys WMP54G PCI 台式机无线网卡

无论你购买哪种无线网卡，上面要么有一根可拆卸的天线，要么有一个端口，用来连接某种外部天线。

如果你具有探索精神，愿意改装你的新型笔记本电脑，你可以打开机壳，找到内置无线网卡，然后给它添加一个 SMA 插头，以便连接外部天线，具体操作请参看：repair4laptop.org/wireless_lan_antennae.html。

为了与 HSMM 通信网中的 AP/ 无线路由器连接，另一端用户必须通过专门的设置软件，退出直接连接模式，进入 AP 连接模式。在 AP 连接模式模式下，你必须指定你的计算机 / 电台与哪个网络连接，换句话说，你的计算机 / 电台必须能够识别它所连接的 AP/ 无线路由器的 SSID。

用户需要使用较短的猪尾连接线将无线网卡的MMCX天线端口（或 RP 天线接头）与天线附带的同轴电缆上的 N 系列接头连接。在同轴电缆的另一端，大部分 2.4 GHz 天线使用 N 系列母头。

所有设备都连接好之后，马上去找附近的火腿朋友，帮助你进行测试。首先在同一个房间中进行测试，确保双方能够建立 HSMM 连接。随后双方逐渐增加距离，继续进行测试。为了协调双方的行动，可以使用某个合适的本地 FM 单工频率，互相联络。这种联络非常重要，可以帮助双方在远离之后，顺利完成定向天线的定向。

21.7 HSMM 移动通信

HSMM 移动通信的意思是：将计算机、电台等设备安装在汽车上，像进行 HSMM 固定通信那样，进行 HSMM 移动通信。我并没有让你一边驾驶汽车，一边用眼睛盯着计算机屏幕。那样做非常危险，你的名字很可能出现在下期《QST》月刊的讣告栏中。除非有其他人代替你驾驶汽车，否则你的眼睛应当始终盯着路面，而不是计算机屏幕。

进行 HSMM 移动通信需要哪些设备呢？

- 便携式计算机，例如笔记本电脑或微型电脑。PDA 可以看作是便携式计算机，但软件很难找到。操作系统可以是 Windows、Linux 和 Mac OS，其中 Windows XP 具有较好的 WLAN 功能。
- 无线网卡，至少有一个外部天线端口。
- 猪尾连接线，较短的低损耗同轴电缆。
- 本地的地形图或制图软件。
- 小型电源逆变器（200 W），将汽车的 13.8 V 直流电转换为 115 V 交流电，以便为笔记本电脑的电池充电。当笔记本电脑作为小型

电台工作时，电池的电量消耗很快。

■ 两副天线，其中全向天线固定在车顶磁性吸盘上，定向天线用夹子等工具固定在窗户边缘，或者用小三脚架或便携式天线杆固定在汽车外面的地面上。

有一种无线电软件，专门用来寻找某个区域内的无线接入点（RF 发射点），火腿称它为自动监听器，而计算机爱好者称它为自动嗅探器。火腿最常用的自动监听软件是马里乌斯·米尔纳开发的 NetStumbler，适用于 Windows 的所有版本。Linux 用户可以使用 Kismet，Mac OS 用户可以使用 MacStumbler。NetStumbler 还有一个 PocketPc 版本，名称为 MiniStumbler。无论你选择哪种自动监听软件，都需要确认它支持你正在使用的无线网卡。

在进行 HSMM 移动通信时，如果你监听到一个免执照 P15 电台（非火腿电台），那么对方的 WiFi 设备将自动连接你的 HSMM 电台。虽然 P15 电台在不干扰业余电台的前提下，可以与业余电台共享 2.4 GHz 波段，但它们毕竟属于另外一种业务。我们稍后将介绍一些方法，用来防止 P15 电台自动连接我们的 HSMM 电台。与此类似的是，我们也不要将 P15 电台的互联网连接功能用于任何业余无线电目的（应急通信除外）。

21.8 RF 发射点检查

本章前面曾经提到过 RF 发射点检查（也就是看看在你使用的频率上，是否存在无绳电话等 RF 发射点）。如何进行这种检查呢？

有执照的业余电台遵守《FCC 规则》第 97 部分，免执照的非业余电台遵守第 15 部分，这两种电台都可以使用 2.4 GHz 波段。两种电台应当成为好邻居，为此，在建立 HSMM 通信网或进行 HSMM 远程连接之前，我们应当检查本地频率上是否有其他电台。利用 IEEE 802.11 调制技术，很容易进行这种检查。除非用户手工关闭 SSID 发射功能，否则 AP/ 无线路由器会不断发射识别信标，也就是 SSID。对 HSMM 电台来说，SSID 就是火腿的呼号（或者本地火腿俱乐部的呼号）。HSMM 设备通常附带一张软件 CD，你可以将自己的呼号输入到软件中，由软件自动发射。

在开始 HSMM 通信之前，应当使用适当的监听软件，例如免费的 NetStumbler（下载网址 www.netstumbler.com），对本地进行 RF 发射点检查。进行检查时，启动 HSMM 电台，将定向天线慢慢旋转 360°。监听软件将自动识别并记录本地的绝大部分 802.11 通信。有多种方法可以避免干扰波段上的其他用户，最常用的方法是让你的频率与其

他用户相隔 2～3 个信道。

21.9 大功率通信

一些 HSMM 爱好者猜想，如果使用更大的功率，那么通信距离可以更远。这种想法并不一定正确。在进行 UHF 或微波通信时，许多因素都可能影响通信距离。最重要的两个因素是地形和沿途障碍物。使用大功率不一定能够消除这两个因素的影响。

其次，如果希望使用大功率来提高信号连接质量，那么通信双方必须同时使用，仅仅一方使用没有意义。

第三，用于 802.11 通信的 RF 放大器通常是双向放大器。在 HS 开关的控制下，放大器既放大接收信号，也放大发射信号，此外某些高级设备还具有 AGC（自动增益控制）功能。如果你想让放大器发挥最大功能，你必须让放大器尽可能地靠近天线。

第四，来自这种廉价宽带设备的 802.11 信号通常有很大的边带，不适合放大。用户应当在系统中加入可调滤波器，减少边带，避免干扰邻近信道。

如果你的 HSMM 电台位于 OSCAR 卫星地面站或其他有执照用户的附近，你应当采取额外的措施，避免产生干扰，例如让你的频率与其他用户相隔 4～5 个信道。此外，你还可以使用可调输出滤波器，它不仅能够避免 QRM，而且能够防止已放大边带超出业余波段的范围（业余波段的上限是 2 450 MHz）。

为了完成网络通信，尤其是应急网络通信，有时候可能需要大功率信号，以压制波段上的噪声和 P15 干扰。一般来说，大功率输出确实能够提高连接的可靠性。在 HSMM 通信中，“大功率”一词通常表示 1～3 W 的 RF 输出功率。如果使用更大的功率，通常需要比较昂贵的设备，高增益、高定向性天线阵列可以很容易接收到这种强信号。

火腿曾经进行过一次 HSMM 电台连接分析（请参看 www.logidac.com/gfk/80211link/pathAnalysis.html），分析结果表明，必须使用额外的 RF 输出功率才能抵达预定的路径距离。虽然如此，我们仍然建议火腿提高通信双方天线的增益和方向性，而不是使用大功率。只有一种情况考虑使用大功率，那就是提高增益和方向性的所有合理方法都尝试过了，但仍然不能建立连接。如果使用大功率，请使用双向放大器。这种放大器通常固定在猪尾连接线的末端，距离铁塔或天线杆的顶部越近，效率越高，请参看图 21-8。

图 21-8　用于 HSMM 通信的典型的双向放大器，输出功率 1 W。

我们不应过分强调 RF 发射点检查的重要性。HSMM 操作者应当时刻意识到在自己的周围，尤其是沿着 HSMM 定向信号的传播路径，很可能存在 P15 设备与通信。1～3 W 的大功率 P97 电台很可能干扰本地的其他 WLAN。1～3 W 听起来好像并不大，但它比标准 P15 设备的功率要高出许多。对于是否使用大功率这个问题，我们一定要谨慎，我们应当将大功率作为最后的选项。作为业余无线电爱好者，我们有使用大功率的权利，FCC 也支持我们的权利，但另一方面，我们必须意识到，P15 电台的数量是我们的 10 万倍！因此我们必须采取谨慎的态度。

自动功率控制

《FCC 规则》中有关业余无线电扩频通信的部分是在 802.11 标准出现之前制定的。按照《FCC 规则》的要求，当 RF 输出功率超过 1 W 时，设备应当启用自动功率控制（APC）。对 802.11 调制系统来说，这条规则在技术上是不可行的（有多种原因）。为此，FCC 通知 ARRL，现有扩频通信规则中有关 APC 的部分不适用于 802.11 发射。

在 2.4 GHz 共享波段上使用超过 HSMM 电台标准输出功率的大功率时，应当特别慎重。我们应当在分析连接路径情况，掌握本地现有 802.11 通信的基础上，决定是否使用大功率。对火腿来说，使用能够完成通信任务的最小功率，不仅是法规的要求，也是一个良好的通信习惯。

21.10　HSMM 电台的天线系统

HSMM 电台天线系统的优劣往往由多种因素决定。一般情况下，

HSMM 电台的天线系统采用水平极化，而不采用垂直极化，因为前者的通信效果明显好于后者。P15 电台则采用垂直极化，这给共享同一波段的两种业务制造了一点小障碍。由于存在多径传播，两种极化方式的障碍也许并不像我们想象的那样大。

最重要的一点是，绝大部分 HSMM 电台使用高定向性天线，而不是全向天线。高定向性天线具有更大的增益和信噪比，对 802.11 通信来说，这意味着更大的数据吞吐量。反过来说，更大的数据吞吐量让 HSMM 电台具有更强的多媒体通信能力。在图 21-9 中，山谷火腿俱乐部（VARA）与马萨努顿火腿俱乐部（MARA）使用高增益天线，在山顶上建立了一个野外 HSMM 通信网，通信距离达到 17 英里。

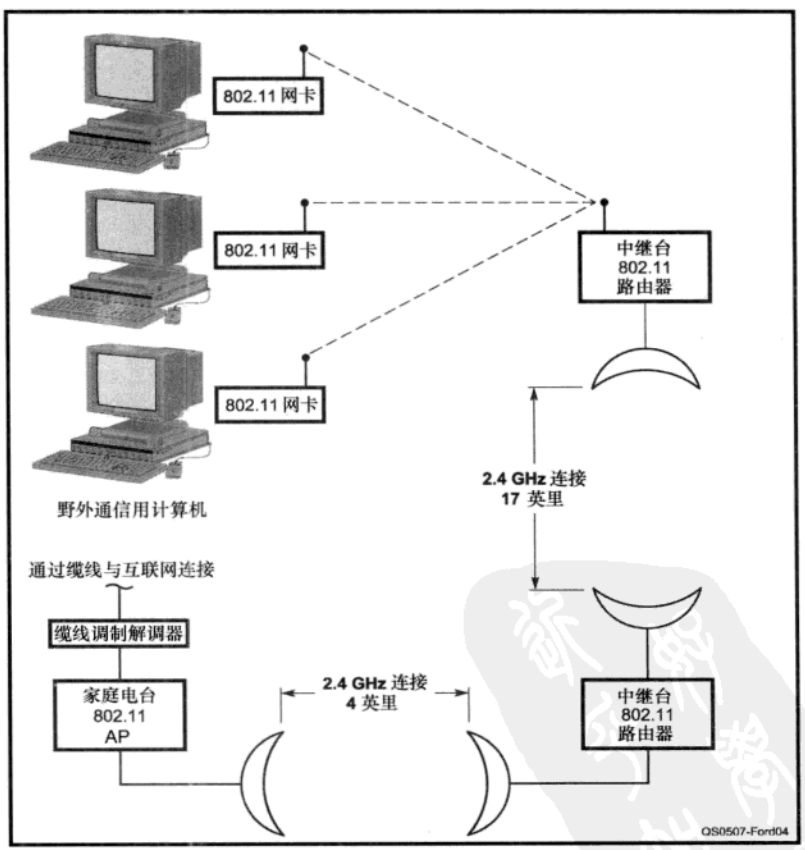


图 21-9　山谷火腿俱乐部（VARA）与马萨努顿火腿俱乐部（MARA）建立了这个复杂的 HSMM 野外通信网。抛物面天线用来建立长距离连接，通信网最后与互联网连接。

高定向性天线还有其他方面的优势。例如，这种天线允许两个火腿

将窄幅波束发射到所在波段上其他电台的周围（上下左右），也可以直接发射到这些电台上。利用 802.11 调制技术以及 802.11 设备的不同设置，火腿可以进行各种有趣的天线试验。这种独特的天线系统有可能帮助我们避免干扰，扩展通信距离。例如我们可以用圆极化天线（CP）代替线极化天线（LP），进行通信试验。左旋圆极化和右旋圆极化有什么差异？一方使用左旋圆极化，另一方使用右旋圆极化（或者相反）对接收有什么影响？对于这些问题，我们目前还没有答案。

21.10.1 空间分集

一些 AP（包括无线路由器）具有空间分集功能，也就是从不同传播路径接收或发射信号。不同的设备，其空间分集功能也不同，用户需要查阅设备制造商的技术文档，以确定 AP 的两个天线端口是如何工作的。许多 AP 有两根橡胶棒天线和两个天线端口，我们可以把其中一个端口指定为主要输入端口，另一个端口指定为辅助输入端口。AP 在某一时刻使用哪个输入端口取决于哪根天线在这一时刻有最佳信噪比。

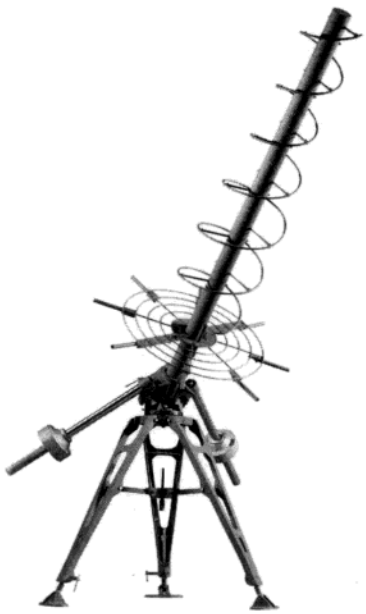
AP 后面两根天线的距离是天线实现空间分集功能的最小间隔。用户可以做一个试验，将两根外置高增益天线的距离增加为波长的 10 倍（对 2.4 GHz 波段来说，波长的 10 倍约为 1 m），此时连接质量有可能改善，数据速率也有可能提高（尤其是在远程连接时）。连接路径过长会导致多径效应，也就是连接路径上各种物体分别反射信号，形成多个传播路径。空间分集技术有助于减少多径效应，提高数据速率。数据速率越高，HSMM 电台的多媒体通信能力就越强。

21.10.2 圆极化

还有一种技术值得我们进一步讨论，那就是圆极化（CP）。在卫星通信方面，火腿许多年来一直在使用圆极化天线，这种天线很容易自制，请参看图 21-10。

如何利用螺旋天线的圆极化，如何在碟型天线或其他天线上选定平板馈电点等，这些问题还需要火腿进行深入研究。我们应当记住，HSMM 通信是一种高速数字通信，圆极化天线有助于减少 HSMM 通信的符号错误。如果使用圆极化天线，HSMM 通信的双方火腿应当同时使用。此外，双方火腿还应当使用相同的旋转方式，例如都使用左旋（或都使用右旋）。圆极化能够提高 HSMM 远程信号的传播质量，我们不应当忽视这种技术。

图 21-10　用于卫星通信的圆极化天线



21.10.3　圆极化与空间分集

将圆极化与空间分集这两种技术结合起来设计出的混合天线系统很可能产生奇特的传播效果。例如，一根天线使用右旋圆极化，另一根天线使用左旋圆极化，两根天线的距离为波长的 10 倍，这套天线系统的信号质量很可能非常好。当然，我们必须在各种地形环境下进行实际测试，才能证实混合天线系统的潜能。

21.10.4　混合天线系统的设计问题

在常规的高带宽模拟天线系统中，通信双方的天线只要有足够的带宽和相同的极化方式，即可正常通信。对高带宽模拟信号，例如业余电视 VSB（残留边带）信号或 FM ATV 信号，情况确实如此，但对高带宽高速数字信号，情况并不是这样。

802.11 信号占用很大的带宽，通常是 20～22 MHz。有证据表明，如果双方使用相同极化方式的天线，但使用不同类型的馈电点，高速数字信号有可能出现问题。一个常见的例子是：如果一个 HSMM 电台使

用水平极化线性八木天线，另一个 HSMM 电台使用水平极化环形单元八木天线，信号就会出现问题。

另外一个常见问题是：通信路径一端的火腿使用带有水平偶极馈电点的碟形天线，另一端火腿使用水平极化环形单元八木天线，这两副天线都有增益，都属于高带宽类型，都使用水平极化方式。但在通信时，两端火腿可能遇到相当高的比特误差率（BER），原因是两副天线控制数字信号波阵面的方式不同，从而产生符号错误。

火腿有必要对 HSMM 信号作进一步试验，以探究混合天线系统对 HSMM 连接究竟有哪些影响。

21.11 信息的安全性

HSMM 电台可以看作是某种形式的软件定义无线电（SDR）。一台运行专门通信软件的计算机，外加一块无线网卡或一个无线路由器，构成了一个系统，这就是 HSMM 电台。与传统电台不同的是，HSMM 电台是一种网络化设备，它能够与其他计算机直接连接（通过 Ad Hoc 模式），也能够与其他通信网连接（通过 Infrastructure 模式），甚至能够与互联网连接。由于这种开放性，每个 HSMM 电台都应当获得安全保护。

所有 HSMM 电台至少应当获得两种最基本的安全保护，它们是：

（1）计算机应当安装一种比较流行的反病毒、反木马软件。软件应当定时升级，以保证有效性。在你购买计算机时，计算机上很可能已经安装了这种软件。如果没有这种软件，你可以找到许多价格合理甚至免费的产品，例如 AVG（free.grisoft.com）。

（2）计算机应当安装一种比较流行的防火墙（软件或硬件）。防火墙允许计算机向外发送任何数据，但只能接收经过授权的特定数据。Symantec、ZoneLabs、McAfee 等公司都生产面向个人计算机的商业防火墙产品。如果你想使用免费防火墙软件，请访问下列网址：www.webattack.com/freeware/。如果你想使用共享（付费）防火墙软件，请访问下列网址：http://www.webattack.com/shareware/。

21.12 其他波段上的 HSMM 通信

到目前为止，我们只介绍了 2.4 GHz 业余波段上的 HSMM 通信。

但事实上，802.11 信号可以出现在 902 MHz 以上的任何业余波段中。

FM 中继台在与 802.11 通信共享频率时，不会有什么问题，因为对 FM 中继台来说，802.11 调制信号不过是一些微弱的背景噪声而已。802.11 调制信道，尤其是 802.11g 所使用的 OFDM 信道，可以在有 FM 干扰的环境中工作，后者对前者也没有什么影响。

在跳蚤市场上，有一些老式的 802.11 FHSS 设备，通常用于业余通信试验。此外，还有一些变频器能够将 2.4 GHz 转换为 902 MHz。

1.2 GHz 波段有可能进行 802.11 通信试验。在美国某些地区，1.2 GHz 波段上有 FM 语音中继台，甚至还有 ATV FM 中继台。对带宽相对较窄的中继信号来说，802.11 信号听起来好像是背景噪声。

关于潜在的干扰问题，即使是在 FM ATV 通信这种情况下，FM ATV 信号也不太可能中断 802.11 信号，除非两种信号的中心频率恰好相同，导致两种信号互相重叠。我们应当记住，FM ATV 信号的带宽只有几兆赫兹，而 802.11 信号的带宽却高达 20～22 MHz。模拟信号如果想压倒扩频信号，必须使用特别强大的功率，或者完全抑制 802.11 接收机的前端。

3.5 GHz 波段也有可能进行 802.11 通信。利用变频器，可以将 2.4 GHz 转换为 3.5 GHz，不过目前在 3.5 GHz 波段上还没有 HSMM 通信。欧洲火腿正在开发 802.16 108 Mbit/s 高速数据通信，美国火腿可以利用这项技术，将 3.5 GHz 设备用于业余通信试验中。美国火腿正在研究使用 3.5 GHz 设备的可行性，一旦可行，将用于 RMAN（无线城域网）中。RMAN 能够将不同地方的 HSMM 中继台（AP/ 无线路由器）或 RLAN（无线局域网）连接在一起，实现全国性或地区性的 HSMM 通信覆盖。

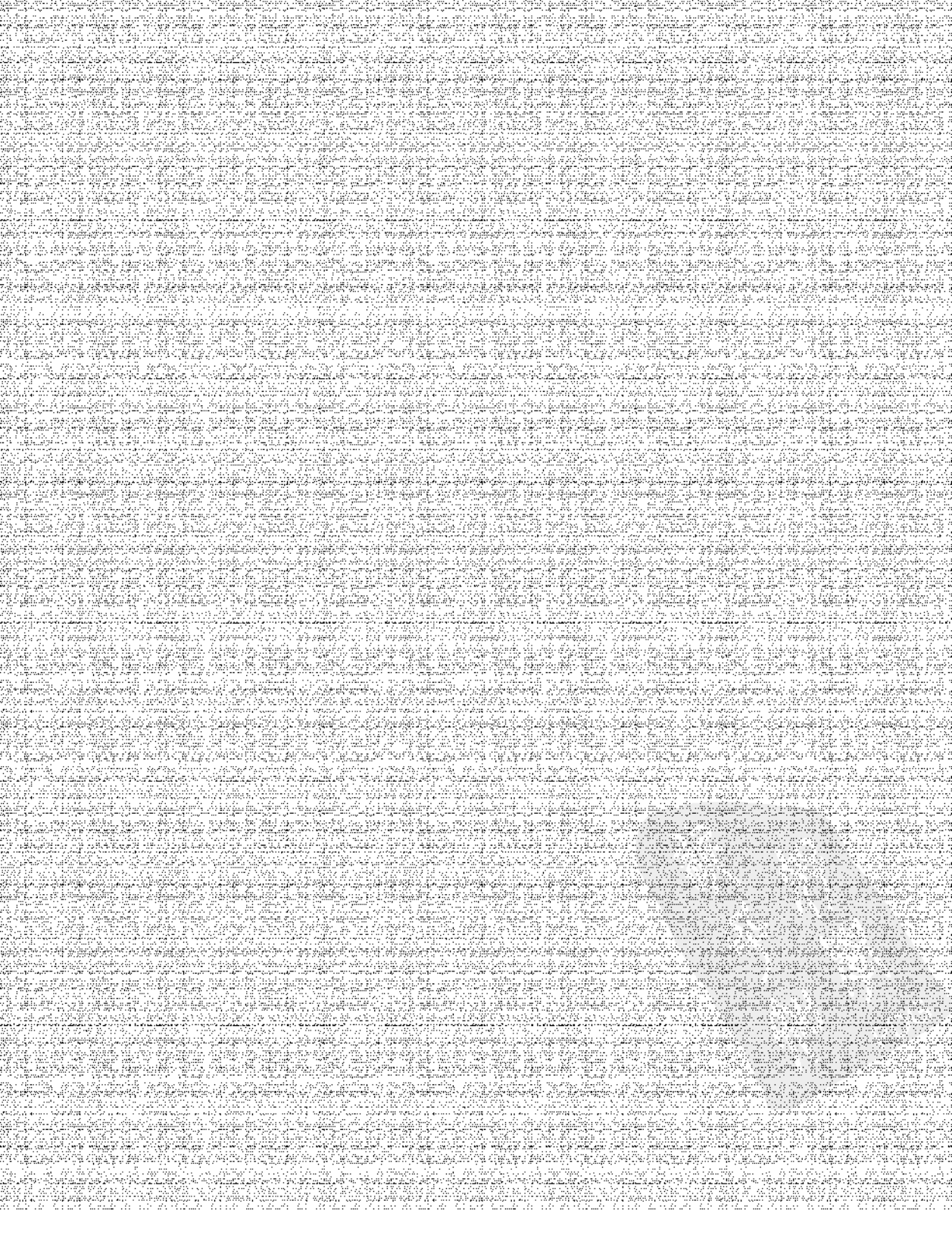
5 GHz 波段能否进行 HSMM 通信，目前正在试验中。一些制造商推出的 802.11a 设备具有 OFDM 信道，能够在 5 GHz 业余波段上工作。802.11a 设备能够在 HSMM RLAN 环境中工作，就好像 802.11g 设备能够在 2.4 GHz 波段工作一样。一些 HSMM 爱好者正在考虑将 5 GHz 波段用于 MAN（城域网）通信。AMSAT（业余无线电卫星公司）还考虑将 5 GHz 用作它的 ADX（先进数字转发器）工作波段，届时在 Phase-3 高轨道卫星或 Phase-4 地球同步卫星 OSCAR 上将会有一个机载 HSMM 转发器。不过由于信号定时问题和其他因素，最终有可能采用其他技术，例如 TDMA（时分多址）技术。尽管如此，火腿仍然在认真讨论相关问题。

火腿正在试验 RMAN 通信的各种方法，其中一种是使用 VPN（虚

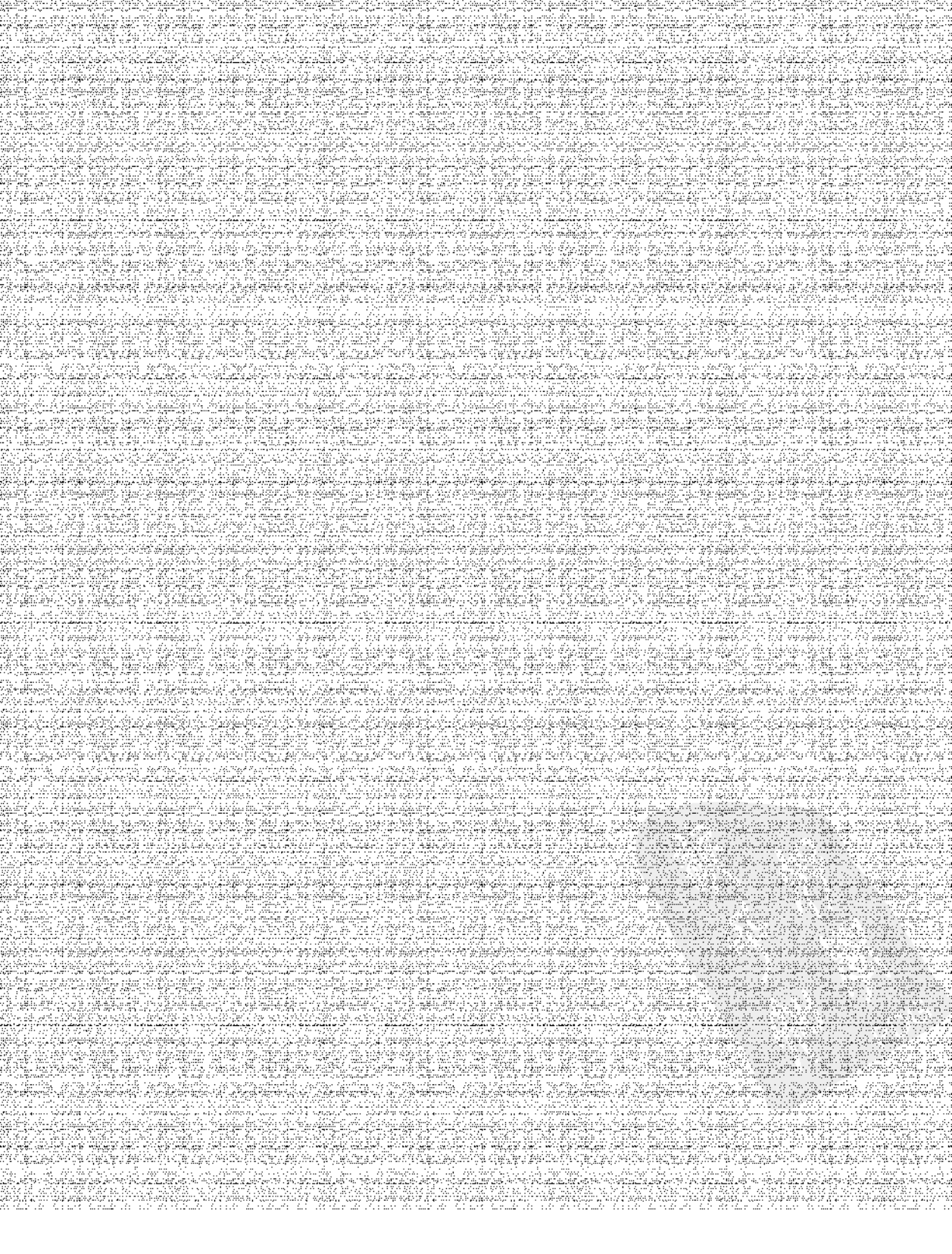
拟专用网络），它类似于目前正在使用的基于互联网的 FM 全球语音中继系统。

感谢

下列火腿为本章内容提供了宝贵建议，我想在这里向他们表示感谢，他们是：内森·丢尔（WY0X），提姆·戈曼（AB0WR），道格拉斯·基尔格（KD5OUG），莱斯·雷本（N1LF）。



附　录



附录 A　业余无线电封包通信的 AX.25 连接协议

版本 2.2，1998 年 7 月修订
作者：威廉·比奇（NJ7P）
道格拉斯·尼尔森（N7LEM）
杰克·泰勒（N7OO）

1. 摘要

本文件将详细介绍 AX.25 V2.2 数字通信标准。制定这个标准的目的是确保电台之间保持链路层兼容性。本文件是一个高级通用参考出版物，用来为业余无线电封包通信设备的设计者和使用者提供技术支持。公布本文件并不意味着我们歧视设计、销售、使用非 AX.25 协议产品的任何个人或组织。

像所有不断发展的技术标准一样，AX.25 协议也在不断发展。我们鼓励对 AX.25 协议感兴趣的有关方面使用这个协议的最新版本。

一般描述

业余无线电社区一直希望能够制定一个协议，用来在两个信令终端之间，通过各种通信链路，发送和接收数据。AX.25 V2.2 链路层协议

就是为实现这个目的而开放的，它与现存的各种上层协议无关。

AX.25 协议符合国际标准化组织（ISO）信息标准（IS）3309、4335 和 7809 高级数据链路控制（HDLC），并且使用在这些标准中出现的术语。在使用单一共享信道上通过地址域区分的多路连接时，AX.25 协议符合国际电报电话咨询委员会（CCITT）推荐标准 Q.920 和 Q.921（LAP-D）。参数协商来自 ISO IS 8885，数据链路服务定义来自 ISO IS 8886。

AX.25 协议适用于半双工和全双工业余无线电环境，同时改善了在传播较差的 HF 路径上的通信。

AX.25 协议既适用于两个业余数据包电台的直接连接，也适用于一个电台与一个多端口控制器的连接。

AX.25 协议允许每个设备建立一个以上的链路层连接（如果设备有这种功能的话）。

AX.25 协议允许自我连接。自我连接是指设备使用自己的地址，与自己建立连接，此时设备既是数据帧的发射方，又是接收方。

大部分链路层协议规定，一个主要设备可以与一个或多个辅助设备连接，其中主要设备又称数据链路终端设备（DCE），辅助设备又称数据终端设备（DTE）。在业余无线电 RF 共享环境中，这种不平衡通信并不实用。与这些链路层协议不同的是，AX.25 协议规定连接双方必须是同一类设备，从而避免两个不同类设备的连接。

在 AX.25 协议中，术语“终端节点控制器”（TNC）是指业余无线电封包通信中的平衡类设备。其他通信标准将这些对等实体称作 DXE。

2. 概念和术语

2.1 基本概念

ISO 开发了一个开放系统互连参考模型（OSI），便于不同类型的计算系统之间实现互连。这个模型的基本结构是层（layer），也就是说，OSI 采用分层技术。根据分层技术，应用设备之间的通信在逻辑上被分隔成一组有次序的层，这些层形成表 A2.1 所示的垂直序列。每一个层有一个服务访问点（SAP），作为与毗邻更高层的接口。任何一个层都可以是空的，不包含功能或代码。以目前流行的 TAPR TNC-2 设备为例，

它只有第 1 层、第 2 层、第 7 层，包含了进行可靠通信所需要的最低配置信息。

表 A2.1　OSI 参考模型的 7 个层

层	功能
7	应用层
6	表示层
5	会话层
4	传输层
3	网络层
2	数据链路层
1	物理层

2.2　AX.25 模型

最低的两个层，也就是数据链路层和物理层，可以进一步划分为几个不同的有限状态机，请参看表 A2.2（一个链路与无线端口连接的例子）。

表 A2.2　AX.25 有限状态机模型（一个链路）

层	功能	
数据链路层（第 2 层）	数据分段器	数据链路管理
	数据链路	
	链路复用器	
物理层（第 1 层）	物理层	
	半导体 / 无线电	

表 A2.3 是多个链路与无线端口连接的例子。链路复用器将多个数据链路连接合并为一个物理连接。模型为每个连接提供单独的数据链路机。

表 A2.3　AX.25 有限状态机模型（多个链路）

层	功能				
数据链路层（第 2 层）	数据分段器	数据链路管理	数据分段器	数据链路管理	……
	数据链路		数据链路		
	多路复用器				
物理层（第 1 层）	物理层				
	半导体 / 无线电				

2.3 数据链路服务访问点

在表 A2.2 和表 A2.3 中，可以看到在第 2 层的上方有一个数据链路服务访问点（DLSAP）。第 2 层通过 DLSAP 向第 3 层提供服务。每个 DLSAP 有一个或多个数据链路连接端点。

每一层都包含一些实体，例如多路复用器、数据链路、管理数据链路和分段器。同层中的不同系统中实体为了实现公共目标而交换信息，这些实体被称作对等实体。毗邻层的实体通过公共边界，与当前层实体进行交互。数据链路层提供的服务实际上是该层与物理层提供的服务与功能的总和。

数据链路层实体之间的配合由这个层的对等协议管理。例如，当第 3 层的两个实体需要交换信息时，两者应当使用 AX.25 协议，通过数据链路层建立连接，这种连接被称作数据链路连接。数据链路连接实际上是数据链路层在两个或多个 DLSAP 之间建立的。

第 3 层通过命令与响应的交互方式，从数据链路层请求服务，这种交互被称作服务原语（primitive）。与此类似，数据链路层与物理层之间的交互也是通过服务原语进行的。我们稍后还将深入介绍服务原语。

在数据链路层与毗邻层之间交换的服务原语分为 4 种：

① 请求（REQUEST）原语：较高层请求较低层提供某种服务。

② 指示（INDICATION）原语：提供服务的较低层将与服务有关的特定活动通知给较高层。指示原语通常是较低层为响应对等实体的请求原语而进行的某项活动的结果。

③ 响应（RESPONSE）原语：较高层承认收到较低层的指示原语。AX.25 协议不使用响应原语和确认原语。

④ 确认（CONFIRM）原语：应毗邻层的请求，提供确认某项活动已经完成的服务。

表 A2.4 显示两个电台在连接时如何使用 4 种服务原语。

表 A2.4 使用 4 种服务原语的例子

电台 A	DLSAP	DLSAP	电台 B
数据链路连接的请求原语→			
			→数据链路连接的指示原语
			←数据链路连接的响应原语
数据链路连接的确认原语←			

2.4 分段器

分段器状态机（分段器）通过 DLSAP，接收来自较高层的输入。如果被传送的数据单元超过 AX.25 信息帧（I）或无编号信息帧（UI）的限度，分段器会将数据单元分成一组较小的数据段，以便传送。收到的数据段被重新组合，通过 DLSAP，传送给较高层。分段器负责传送所有其他信号，但并不改变信号。

每个数据链路都有一个分段器。由于一个设备在通信期间可能同时有多个数据链路（例如在设备支持多个较高层应用的时候），因此在这个设备内部可能同时有多个独立运行的分段器。

2.5 数据链路

数据链路状态机是 AX.25 协议的心脏。数据链路状态机能够在两个电台之间建立或释放连接，也能够以无连接方式（通过 UI 帧）或面向连接方式（通过 I 帧与校正程序）交换信息。

每个数据链路都有一个数据链路状态机。由于一个设备在通信期间可能同时有多个数据链路（例如在设备支持多个较高层应用的时候），因此在这个设备内部可能同时有多个独立运行的数据链路状态机。

2.6 数据链路管理

数据链路管理状态机用于 AX.25 协议的参数协商，也就是协商两个电台之间的所有通信参数。

每个数据链路都有一个数据链路管理状态机。由于一个设备在通信期间可能同时有多个数据链路（例如在设备支持多个较高层应用的时候），因此在这个设备内部可能同时有多个独立运行的数据管理链路状态机。

2.7 链路复用器

链路复用器状态机允许一个或多个数据链路共享同一个物理（无线）信道。链路复用器状态机根据内置的循环算法，让每个数据链路都

有机会使用这个信道。

每个物理信道都有一个链路复用器状态机。如果一个设备同时有多个物理信道，那么每个物理信道都有一个独立运行的链路复用器状态机。

2.8 物理层

物理状态机用来控制无线发射机和接收机。每个物理信道都有一个物理状态机。

由于使用不同类型的无线信道通信，物理状态机也有不同的类型。每种类型的物理状态机都将来自较高层状态机的无线信道的特性隐藏起来。AX.25 标准定义了两个物理状态机，分别是单工物理状态机和全双工物理状态机。

3. 数据帧的结构

封包无线电以小数据块的形式发送数据，这些小块被称作数据帧（frame）。

AX.25 协议有 3 种基本数据帧：

① 信息帧（I 帧）。

② 监控帧（S 帧）。

③ 无编号帧（U 帧）。

每个数据帧由更小的部分组成，这些部分被称作数据段（field）。表 A3.1a 和表 A3.1b 是 3 种基本数据帧的结构，其中最左边的二进制位首先发送。

标志段	地址段	控制段	信息段	校验段	标志段
01111110	112/224 位	8/16 位	N*8 位	16 位	01111110

表 A3.1a　U 帧和 S 帧的结构

标志段	地址段	控制段	协议段	信息段	校验段	标志段
01111110	112/224 位	8/16 位	8 位	N*8 位	16 位	01111110

表 A3.1b　I 帧的结构

备注：

- 只有某些数据帧有信息段（参看 4.4.3 小节）。

- 校验段的正式名称是“帧校验序列段”（参看 4.4.6 小节）。
- 协议段的正式名称是“协议标识段”（参看 3.4 节）。

每个信息段由一组字节（8 个二进制位）构成，字节的数量是一个整数，字节的功能稍后介绍。

除了校验段之外，所有信息段都是最低位首先发送，而校验段是第 15 位首先发送。

3.1 标志段

标志段（Flag Field）的长度是一个字节。标志段相当于数据帧的边界，它出现在每个数据帧的最前面和最后面。两个数据帧可以共用一个标志字节，也就是说，这个标志字节既表示上一个数据帧的结束，又表示下一个数据帧的开始。标志字节的内容是一个 0、后接六个 1、再后接一个 0，即 01111110（相当于十六进制的 7E）。由于标志段的特殊性，01111110 这组位序列不允许出现在数据帧内部的任何地方。

3.2 地址段

地址段（Address Field）用来指定数据帧的起点和终点。此外，地址段还包括命令 / 响应信息，便于第 2 层中继通信。

地址段的编码请参看 3.12 节。

3.3 控制段

控制段（Control Field）用来指定正在发送的数据帧的类型，同时控制第 2 层连接的几个属性。控制段由一个或两个字节构成，它的编码请参看 4.2 节。

3.4 协议段

协议段（PID Field）只出现在信息帧（I 帧）和无编号帧（UI 帧）中，用来指定数据帧所使用的第 3 层协议的种类。

协议段由一个字节构成，这个字节不计入信息段的字节数中。协议段的编码如下：

十六进制	最高有效位　最低有效位	协议
**	YY01YYYY	AX.25 第 3 层
**	YY10YYYY	AX.25 第 3 层
0x01	00000001	ISO 8208/CCITT X.25 PLP
0x06	00000110	已压缩的 TCP/IP 数据包。范·雅各布森（RFC 1144）
0x07	00000111	未压缩的 TCP/IP 数据包。范·雅各布森（RFC 1144）
0x08	00001000	分段
0xC3	11000011	TEXNET 数据报协议
0xC4	11000100	链路质量协议
0xCA	11001010	Appletalk
0xCB	11001011	Appletalk ARP
0xCC	11001100	ARPA 互联网协议
0xCD	11001101	ARPA 地址解析
0xCE	11001110	FlexNet
0xCF	11001111	NET/ROM
0xF0	11110000	没有第 3 层协议
0xFF	11111111	换码字符。下一个字节包含更多的第 3 层协议信息
换码字符。下一个字节包含更多的第 3 层协议信息	00001000	

表 A3.2　协议段的编码（编码中的 Y 表示任意组合）

备注：YY01YYYY 和 YY10YYYY 这两种编码是为将来的第 3 层协议保留的。这两种编码的分配需要征得业余无线电爱好者的同意。我们建议第 3 层协议的制定者与 ARRL 接触，讨论这两种编码的相关问题。

3.5　信息段

信息段（Information Field）将用户数据从链路的一端传送到另一端。信息段只出现在下列 5 种数据帧中：

① I 帧。

② UI 帧。

③ XID 帧。

④ TEST 帧。

⑤ FRMR 帧。

信息段的缺省长度是 256 个字节，字节的数量必须是整数（3.6 节插入操作之前的数量）。信息段的所有数据以透明的方式通过链路，只有自动插入的二进制 0 例外（防止标志位序列意外出现在信息段中，详情请参看 3.6 节）。

3.6 插入二进制位

为了确保标志位序列（01111110）不会意外出现在数据帧中的其他地方，发送方监测当前位序列中是否有五个连续的 1。如果监测到 11111，发送方会在第五个 1 的后面自动插入一个 0，避免形成六个连续的 1。在接收方，如果收到 11111，那么最后的 0 会被自动丢弃。

3.7 校验段

校验段（FCS）是一个数字，由 16 个二进制位构成。数据帧的发送方和接收方分别计算出 FCS，看看两者是否相等，以确保数据帧在传送过程中没有错误。FCS 是根据 ISO 3309 HDLC 参考文档的推荐标准计算出来的。

3.8 传送顺序

AX.25 数据帧校验段是最高有效位首先发送，而其他数据段是最低有效位首先发送。

3.9 无效的数据帧

下列数据帧将被链路层认定是无效的：

① 少于 136 位（包括开始和结束的标志段）。

② 没有开始和结束的标志段。

③ 字节没有对齐（或者说字节的数量不是整数）。

3.10 数据帧的取消

如果想取消一个数据帧，可以连续发送至少 15 个 1（后面不要插入 0）。

3.11 不发送数据帧期间

为了让 TNC 在不发送数据帧期间保持发射机的工作状态，应当在

此期间插入连续的标志段。

3.12 地址段的编码

所有数据帧的地址段都由起点、终点以及 2 个可有可无的第 2 层中继子段组成。每个子段由一个业余呼号和一个 SSID 组成。业余呼号必须是大写字母和数字的组合。SSID 是一个整数，由 4 个二进制位组成，用来区分使用相同业余呼号的多个电台。

HDLC 地址段可以扩展，长度超过 1 字节，方法是让每个字节的最低有效位成为扩展位。一个字节的扩展位如果是 0，表示下一个字节包含更多的地址信息；如果是 1，表示这个字节是 HDLC 地址段的最后字节。为了给扩展位提供空间，业余呼号信息需要左移 1 位。

3.12.1 非中继地址段的编码

如果不使用第 2 层中继台，地址段按照表 A3.3 进行编码。终点地址是数据帧接收台的呼号和 SSID，起点地址是数据帧发送台的呼号和 SSID。这两个呼号实际上是 AX.25 第 2 层链路两端的两个电台的呼号。

第 1 个字节首先发送

表 A3.3 非中继地址段的编码

数据帧的地址段	
终点地址子段	起点地址子段
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7	A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14

在上图中，A1 至 A14 是 14 个字节，它们构成了地址段的 2 个地址子段。终点地址子段有 7 个字节，也就是 A1 至 A7，首先发送。地址序列允许接收方在继续接收数据帧的剩余部分的同时，有时间检查终点地址子段，看看其中的地址是否是自己的地址。起点地址子段是 A8 至 A14，在终点地址子段之后发送。两种子段采用相同的编码，只有一处例外，那就是地址段的最后一个字节有 HDLC 地址扩展位。

位于地址子段（A7 和 A14）最后面的 SSID 字节，内容是 SSID 和 C 位。C 位用来识别命令与响应帧（请参看 6.1.2 小节）。位于第 2 层中继地址子段（A21 和 A28）最后面的 SSID 字节，内容是 SSID 和 H 位。H 位用来表示第 2 层中继台已经转发当前数据帧（请参看 3.12.3 小节）。每个 SSID 字节包含 2 个保留位，以便将来使用。

表 A3.4 是非中继模式下典型的 AX.25 数据帧。

字节	ASCII 字符	二进制值	十六进制值
Flag		01111110	7E
A1	N	10011000	98
A2	J	10010100	94
A3	7	01101110	6E
A4	P	10100000	A0
A5	space	01000000	40
A6	space	01000000	40
A7	SSID	11100000	E0
A8	N	10011000	98
A9	7	01101110	6E
A10	L	10011000	98
A11	E	10001010	8A
A12	M	10011010	9A
A13	space	01000000	40
A14	SSID	01100001	61
Control	I	00111110	3E
PID	none	11110000	F0
FCS	part1	XXXXXXXX	HH
FCS	part2	XXXXXXXX	HH
Flag		01111110	7E

二进制位的位置 76543210

表 A3.4　非中继模式下的 AX.25 数据帧

上面的帧是一个信息帧，不经过第 2 层中继台，发送方是 N7LEM（SSID=0），接收方是 NJ7P（SSID=0），不使用第 3 层协议。P/F 位已经设置。接收序列编号 N(R) 等于 1，发送序列编号 N(S) 等于 7。

3.12.2　终点地址子段的编码

表 A3.5 显示一个业余呼号（NJ7P）是如何添加到终点地址子段的 A1 至 A7 字节中。

字节	ASCII 字符	二进制值	十六进制值
A1	N	10011000	98
A2	J	10010100	94
A3	7	01101110	6E
A4	P	10100000	A0
A5	space	01000000	40
A6	space	01000000	40
A7	SSID	11100000	E0
A7	SSID	CRRSSID0	

二进制位的位置 76543210

表 A3.5　终点地址子段的编码。

在上图中：

① 最上面的字节 A1 首先发送。每个字节中的第 0 位首先发送，第 7 位最后发送。

② 每个字节的第 0 位（最低位）是 HDLC 地址扩展位，全部设置为 0，只有地址段的最后一个字节例外，它的扩展位设置为 1。

③ R 位是保留位，以双方认可的方式，用于个人网络中。如果不使用 R 位，通常设置为 1。

④ C 位是 AX.25 数据帧的命令 / 响应位，详情请参看 6.1.2 小节。

⑤ 呼号的字符由标准的 7 位 ASCII 大写字母与数字组成，存放在每个字节最左侧的 7 位中，留出的 1 位是 HDLC 地址扩展位。如果呼号的长度少于 6 个字符，那么在呼号最后一个字符与 SSID 之间填充空格。

⑥ 0000 SSID 保留给第一个 AX.25 个人电台，作为通常台站使用的第一个电台的 SSID。

3.12.3 起点地址子段的编码

表 A3.6 显示一个业余呼号（N7LEM）是如何添加到起点地址子段的 A8 至 A14 字节中。

字节	ASCII 字符	二进制值	十六进制值
A8	N	10011100	9C
A9	7	01101110	6E
A10	L	10011000	98
A11	E	10001010	8A
A12	M	10011010	9A
A13	space	01000000	40
A14	SSID	CRRSSID0	

二进制位的位置 76543210

表 A3.6 起点地址子段的编码

在上图中：

① 最上面的字节 A8 首先发送。每个字节中的第 0 位首先发送，第 7 位最后发送。

② 每个字节的第 0 位（最低位）是 HDLC 地址扩展位，全部设置为 0，只有地址段的最后一个字节例外，它的扩展位设置为 1。

③ R 位是保留位，以双方认可的方式，用于个人网络中。如果不使用 R 位，通常设置为 1。

④ C 位是 LA PA 帧的命令 / 响应位，详情请参看 6.1.2 小节。

⑤ 呼号的字符由标准的 7 位 ASCII 大写字母与数字组成，存放在每个字节最左侧的 7 位中，留出的 1 位是 HDLC 地址扩展位。如果呼号的长度少于 6 个字符，那么在呼号最后一个字符与 SSID 之间填充空格。

⑥ 0000 SSID 保留给第一个 AX.25 个人电台，作为通常台站使用的第一个电台的 SSID。

3.12.4 第 2 层中继地址的编码

如果一个数据帧发往一个或多个第 2 层业余数据包中继台，那么地址段的最后面将插入一个附加的中继地址子段，内容是即将使用的一个或多个中继台的呼号。这种做法允许多个中继台共享同一个 RF 信道。如果中继地址子段存在，起点地址子段最后一个字节的 HDLC 地址扩展位将设置为 0，表示它后面还有更多的地址段数据。中继地址子段的编码与起点 / 终点地址子段相同，只有一处例外，那就是最后一个字节的最高有效位，被称作 H 位。在 3.12.1 小节曾经提到，H 位用来表示数据帧是否经过中继台的转发。

发往中继台的数据帧的 H 位被设置为 0，中继台在转发数据帧之前，将 H 位设置为 1。中继台监听并转发符合下列条件的数据帧：

① 数据帧中继地址子段中的地址是中继台的地址。

② 数据帧中继地址子段的 H 位被设置为 0。

③ 先前的所有 H 位被设置为 1。

表 A3.7 是中继地址子段的编码。表 A3.8 是中继台转发之后的完整数据帧。

字节	ASCII 字符	二进制值	十六进制值
A15	N	10011100	9C
A16	J	10010100	94
A17	7	01101110	6E
A18	P	10100000	A0
A19	space	01000000	40
A20	space	01000000	40
A21	SSID	HRRSSID1	

二进制位的位置 76543210

表 A3.7 中继地址子段的编码

在上图中：

① 最上面的字节 A15 首先发送。每个字节中的第 0 位首先发送，第 7 位最后发送。

字节	ASCII 字符	二进制值	十六进制值
Flag		01111110	7E
A1	N	10011100	9C
A2	J	10010100	94
A3	7	01101110	6E
A4	P	10100000	A0
A5	space	01000000	40
A6	space	01000000	40
A7	SSID	11100000	E0
A8	N	10011100	9C
A9	7	01101110	6E
A10	L	10011000	98
A11	E	10001010	8A
A12	M	10011010	9A
A13	space	01000000	40
A14	SSID	01100000	60
A15	N	10011100	9C
A16	7	01101110	6E
A17	O	10011110	9E
A18	O	10011110	9E
A19	space	01000000	40
A20	space	01000000	40
A21	SSID	11100011	E3
Control	I	00111110	3E
PID	none	11110000	F0
FCS	part1	XXXXXXXX	HH
FCS	part2	XXXXXXXX	HH
Flag		01111110	7E

二进制位的位置 76543210

表 A3.8　中继模式下的 AX.25 数据帧

② 与起点 / 终点地址子段一样，每个字节的第 0 位（最低位）是 HDLC 地址扩展位，全部设置为 0，只有地址段的最后一个字节例外，它的扩展位设置为 1。

③ R 位是保留位，其功能与起点 / 终点地址子段相同。

④ H 位是转发完毕位。中继台转发之前，H 位设置为 0，转发之后，H 位设置为 1。

上图中的数据帧与表 A3.4 所示的数据帧基本形同，主要区别是有

一个中继地址子段（N7OO，SSID=1）。H 位已经被设置，这表示数据帧是中继台的输出内容。

3.12.5 多中继台通信

基于链路层的 AX.25 协议允许用户使用一个以上中继台进行通信。对中继地址子段进行扩展，用户最多可以使用 2 个中继台。当出现一个以上中继地址时，紧跟在起点地址子段后面的中继地址被看作是多中继台链路中的第一个中继台。当数据帧通过多中继台链路时，每个中继台都将设置 SSID 字节中的 H 位，表示数据帧已经被成功转发出去。在多次转发过程中，数据帧的其他部分没有变化，只有校验段的内容需要重新计算。终点电台通过检查地址段的内容，可以获得数据帧的路由，通过同一路由，发送回复的数据帧。

中继地址的数量是一个可变值。最后一个中继台将 SSID 字节的扩展位设置为 1，表示地址段已经结束。在此之前，其他中继台将扩展位设置为 0。

当一个数据帧通过多中继台链路时，可能需要调整各种计时器，以适应数据帧可能遇到的额外延时。

4. 程序单元与数据段格式

4.1 概述

程序单元是指 AX.25 链路的命令与响应帧。程序根据这些单元制定，详情请参看第 6 部分。

4.2 控制段

控制段指定正在发送的数据帧的类型。AX.25 控制段是模仿 ISO HDLC 平衡式通信控制段而设计的。

4.2.1 控制段的格式

AX.25 控制段有 3 种格式：

① 信息帧（I 帧）的控制段。

② 监控帧（S 帧）的控制段。

③ 无编号帧（U 帧）的控制段。

表 A4.1a 和表 A4.1b 显示了 3 种数据帧的控制段的基本格式。

表 A4.1a　控制段的格式（3 个二进制位）

控制段类型	二进制位			
	7 6 5	4	3 2 1 0	
I 帧	*N*(*R*)	P	N(S)	0
S 帧	*N*(*R*)	P/F	S S 0 1	
U 帧	M M M	P/F	M M 1 1	

表 A4.1b　控制段的格式（7 个二进制位）

控制段类型	二进制位			
	15 14 13 12 11 10 9	8	7 6 5 4 3 2 1 0	
I 帧	*N*(*R*)	P	N(S)	0
S 帧	*N*(*R*)	P/F	0 0 0 0 S S 0 1	

控制段由一个或两个字节组成。控制段可以使用连续编号，以保持链路的完整性。连续编号是 3 个或 7 个二进制位的整数（3 位编号又称模 8 编号，7 位编号又称模 128 编号）。

在上面两图中：

① 第 0 位是最先发送的位，第 7 位（或第 15 位）是最后发送的位。

② *N*(*S*) 是发送序列编号（第 1 位是最低有效位）。

③ *N*(*R*) 是接收序列编号（第 5 位或第 9 位是最低有效位）。

④ *S* 位是监控功能位，它的编码请参看 4.2.1.2 小节。

⑤ M 位是无编号帧修正位，它的编码请参看 4.2.1.3 小节。

⑥ P/F 位是询问 / 终止位。P/F 位用于所有类型的数据帧中。P/F 位也用于命令模式下，请求立即响应某个数据帧。在适当的数据帧中设置响应位，即可进行响应。AX.25 协议每次只允许一个方向上有一次挂起的询问。P/F 位操作的程序请参看 6.2 节。

4.2.1.1　信息帧的格式

所有信息帧都将控制段第 0 位的内容设置为 0。*N*(*S*) 是发送方的发送序列编号，也就是当前帧的编号。*N*(*R*) 是发送方的接收序列编号，也就是即将接收的下一帧的编号。有关编号的细节请参看 4.2.4 小节。

4.2.1.2　监控帧的格式

监控帧将控制段第 0 位的内容设置为 1，将第 1 位的内容设置为 0。监控帧提供监控链路控制，例如确认或请求信息帧的重发、链路层窗口控制等。由于监控帧没有信息段，发送方的发送变量和接收方的接收变

量不会为监控帧累加。

4.2.1.3 无编号帧的格式

无编号帧将控制段第 0 位和第 1 位的内容设置为 1。无编号帧对链路提供监控帧控制以外的附加控制。无编号帧负责建立或终止链路连接。无编号帧允许正常流控制之外的信息发送与接收。某些无编号帧可能包含信息段和协议段。

4.2.2 控制段参数

4.2.3 序列编号

如果控制段使用模 8 编号（缺省设置），每个信息帧会分配到一个连续编号（0～7）。这种分配可以让每个第 2 层连接每次最多有 7 个挂起的信息帧。

如果控制段使用模 128 编号，每个信息帧会分配到一个连续编号（0～127）。这种分配可以让每个第 2 层连接每次最多有 127 个挂起的信息帧。

4.2.4 数据帧变量和顺序编号

4.2.4.1 发送状态变量

发送状态变量 *V*(*S*) 存在于 TNC 的内部，并不会被发送。*V*(*S*) 用来保存下一个被发送 I 帧的顺序编号。

4.2.4.2 发送序列编号

发送序列编号 *N*(*S*) 存在于所有 I 帧的控制段中。*N*(*S*) 用来保存正在发送的 I 帧的顺序编号。在 I 帧实际发送之前，*N*(*S*) 会自动更新，其数值等于 *V*(*S*)。

4.2.4.3 接收状态变量

接收状态变量 *V*(*R*) 存在于 TNC 的内部。*V*(*R*) 用来保存下一个被接收 I 帧的顺序编号。如果收到没有错误的 I 帧，并且它的 *N*(*S*) 等于当前的 *V*(*R*)，那么 *V*(*R*) 将自动更新。

4.2.4.4 接收序列编号

接收序列编号 *N*(*R*) 存在于 I 帧和 S 帧中。在对方实际发送 I 帧或 S 帧之前，*N*(*R*) 会自动更新，其数值等于 *V*(*R*)，这相当于确认已经成功接收包括 *N*(*R*)–1 在内的所有数据帧。

4.2.4.5 确认状态变量

确认状态变量 *V*(*A*) 存在于 TNC 的内部并不会被发送。*V*(*A*) 用来保存对方已经确认的最后一个数据帧的顺序编号（*V*(*A*)–1 等于最后确认

的 I 帧的 $N(S)$）。

4.3 控制段的命令与响应编码

4.3.1 信息帧的控制段

信息命令用来传送一组连续编号的数据帧，这些帧包含了通过数据链路发送的信息段。

表 A4.2a 和表 A4.2b 是信息帧控制段的编码。信息帧使用 $N(S)$ 进行连续编号，以保证信息帧在链路层连接时的有序通过。

表 A4.2a 信息帧的控制段（模 8 编号）

控制段类型	控制段的二进制位			
	7 6 5	4	3 2 1	0
I 帧	$N(R)$	P	$N(S)$	0

表 A4.2b 信息帧的控制段（模 128 编号）

控制段类型	控制段的二进制位			
	第 2 字节		第 1 字节	
	15 14 13 12 11 10 9	8	7 6 5 4 3 2 1	0
I 帧	$N(R)$	P	$N(S)$	0

4.3.2 监控帧的控制段

表 A4.3a 和表 A4.3b 是监控帧控制段的编码。

表 A4.3a 监控帧的控制段（模 8 编号）

控制段类型	控制段的二进制位			
	7 6 5	4	3 2	1 0
接收准备就绪（RR）	$N(R)$	P/F	0 0	0 1
接收未准备就绪（RNR）	$N(R)$	P/F	0 1	0 1
拒绝（REJ）	$N(R)$	P/F	1 0	0 1
选择性拒绝（SREJ）	$N(R)$	P/F	1 1	0 1

表 A4.3b 监控帧的控制段（模 128 编号）

控制段类型	控制段的二进制位		
	第 2 字节		第 1 字节
	15 14 13 12 11 10 9	8	7 6 5 4 3 2 1 0
RR	$N(R)$	P/F	0 0 0 0 0 0 0 1
RNR	$N(R)$	P/F	0 0 0 0 0 1 0 1
REJ	$N(R)$	P/F	0 0 0 0 1 0 0 1
SREJ	$N(R)$	P/F	0 0 0 0 1 1 0 1

在上图中：

① RR（接收准备就绪）：系统已经做好接收的准备。

② RNR（接收未准备就绪）：TNC 缓存区已满。

③ REJ（拒绝）：超出数据帧序列范围，或者数据帧重复。

④ SREJ（选择性拒绝）：请求重发一个数据帧。

4.3.2.1　RR 命令帧

RR 命令帧完成下列操作：

① 表示 RR 命令帧的发送方目前能够接收更多的 I 帧。

② 确认已经成功接收包括 $N(R)$–1 在内的所有 I 帧。

③ 清除 RNR 命令帧先前设置的系统繁忙状态。

发送 P 位等于 1 的 RR 命令帧可以请求获取链路另一端 TNC 的当前状态。

4.3.2.2　RNR 命令帧

RNR 命令帧通知 I 帧的发送方，负责接收 I 帧的 TNC 目前繁忙，不能接收任何 I 帧。RNR 命令帧确认已经成功接收包括 $N(R)$–1 在内的所有 I 帧。已经发送的 $N(R)$ 和 $N(R)$ 以上所有 I 帧将丢弃，在系统繁忙状态清除之后，这些数据帧必须重发。

发送 UA 帧、RR 帧、REJ 帧或 SABM(E) 帧，可以清除 RNR 状态。

发送 P 位等于 1 的 RNR 命令帧可以请求获取链路另一端 TNC 的当前状态。

4.3.2.3　REJ 命令帧

REJ 命令帧请求重发从 $N(R)$ 开始的所有 I 帧。REJ 命令帧确认已经成功接收包括 $N(R)$–1 在内的所有 I 帧。所有附加的 I 帧都将在 $N(R)$ 帧之后重发。

AX.25 协议每次只允许一个方向上有一个 REJ 状态。在成功接收当初引发 REJ 状态的 I 帧（包括它前面的 I 帧）之后，REJ 状态将清除。

发送 P 位等于 1 的 REJ 命令帧可以请求获取链路另一端 TNC 的当前状态。

4.3.2.4　SREJ 命令帧

接收方 TNC 使用 SREJ 命令帧，请求重发 $N(R)$ I 帧。如果 SREJ 命令帧的 P/F 位设置为 1，表示已经成功接收包括 $N(R)$–1 在内的所有 I 帧；如果设置为 0，表示尚未成功接收 $N(R)$ I 帧。

当已接收 I 帧的 $N(R)$ 等于 SREJ 命令帧的 $N(R)$ 时，SREJ 异常状态将清除。

在先前的 SREJ 异常状态清除之前，接收方 TNC 也可能发送一个

或多个 SREJ 命令帧，内容是不同的 $N(R)$，同时 P 位设置为 0。如果先前的 REJ 异常状态没有清除，不会发送 SREJ 命令帧。同样，如果先前的 SREJ 异常状态没有清除，不会发送 REJ 命令帧。

SREJ 命令帧请求重发的 I 帧之后的其他 I 帧不会重发，它们不受 SREJ 命令帧的影响。等待首次发送的其他 I 帧必须在 SREJ 命令帧指定的 I 帧重发之后，才能实际发送。

4.3.3 无编号帧的控制段

无编号帧的控制段既可以发出命令，也可以作出响应。表 A4.4 是无编号帧控制段的编码。

表 A4.4 无编号帧的控制段

控制段类型	类型	控制段的二进制位			
		7 6 5	4	3 2	1 0
扩展异步平衡设置模式（SABME）	命令	0 1 1	P	1 1	1 1
异步平衡设置模式（SABM）	命令	0 0 1	P	1 1	1 1
断开（DISC）	命令	0 1 0	P	0 0	1 1
断开模式（DM）	响应	0 0 0	F	1 1	1 1
无编号确认（UA）	响应	0 1 1	F	0 0	1 1
帧拒绝（FRMR）	响应	1 0 0	F	0 1	1 1
无编号信息（UI）	命令与响应	0 0 0	P/F	0 0	1 1
交换识别（XID）	命令与响应	1 0 1	P/F	1 1	1 1
测试（TEST）	命令与响应	1 1 1	P/F	0 0	1 1

在上图中：

① SABM：连接请求（模 8）。

② SABME：扩展连接请求（模 128）。

③ DISC：断开请求。

④ FRMR：帧拒绝。

⑤ UI：无编号信息。

⑥ DM：断开模式 - 系统繁忙，或者已经断开。

⑦ XID：交换识别 - 协商特性。

⑧ UA：无编号确认。

⑨ TEST：测试。

4.3.3.1 SABM 命令帧

SABM 命令帧将两个 TNC 设置为异步平衡模式（模 8）。在这种通信模式下，两个设备被当作对等实体。

信息段不允许出现在 SABM 命令帧中。发出 SABM 命令帧时，尚未确认收妥的 I 帧依然保持尚未确认的状态。

接收方 TNC 有机会发送一个 UA 响应帧，表示接收并接受 SABM 命令帧。如果 TNC 不能接受 SABM 命令帧，它将发送一个 DM 响应帧。

4.3.3.2 SABME 命令帧

SABME 命令帧将两个 TNC 设置为扩展异步平衡模式（模 128）。在这种通信模式下，两个设备被当作对等实体。

信息段不允许出现在 SABME 命令帧中。发出 SABME 命令帧时，尚未确认收妥的 I 帧依然保持尚未确认的状态。

接收方 TNC 有机会发送一个 UA 响应帧，表示接收并接受 SABME 命令帧。如果 TNC 不能接受 SABME 命令帧，它将发送一个 DM 响应帧。使用 AX.25 V2.2 之前版本的 TNC 将发送一个 FRMR 帧。

4.3.3.3 DISC 命令帧

DISC 命令帧用来终止两个电台之间的链路会话。信息段不允许出现在 DISC 命令帧中。

接收方 TNC 有机会发送一个 UA 响应帧，表示接收并接受 DISC 命令帧。发送方 TNC 收到 UA 响应帧之后，进入断开状态。

发出 DISC 命令帧时，尚未确认收妥的 I 帧依然保持尚未确认的状态。

4.3.3.4 UA 响应帧

UA 响应帧用来确认接收并接受 SABM 命令帧、SABME 命令帧或 DISC 命令帧。在 UA 响应帧发送之前，收到的命令并不会被处理。信息段不允许出现在 UA 响应帧中。

4.3.3.5 DM 响应帧

在断开模式下的任何时候，TNC 只要收到 SABM 命令帧、SABME 命令帧或 UI 帧以外的其他帧，就会发送 DM 响应帧。DM 响应帧还表示 TNC 此刻不能接受连接。DM 响应帧没有信息段。

无论何时，TNC 只要收到 SABM 命令帧或 SAMBE 命令帧，并且这个帧表示目前无法建立连接，TNC 就会发送 DM 响应帧。上述操作表示被叫电台此时不能接受主叫电台的连接。

当 TNC 处于断开模式时，它会对 SABM 帧、SABME 帧或 UI 帧以外的其他帧作出响应，响应的方法是发送 DM 响应帧，其中的 P/F 位设置为 1。

4.3.3.6 UI 帧

UI 帧包含 PID 和信息段，能够沿着正常信息控制之外的链路发送信息。UI 帧能够绕过数据流控制，在链路上与对方交换信息段。

由于 UI 帧无法获得接收确认，某个帧一旦丢失，将无法恢复。

收到P位已设置的UI帧之后，接收方会发送响应帧。在断开状态下，响应帧是 DM 帧，在信息传送状态下，响应帧是 RR 帧或 RNR 帧。

4.3.3.7 XID 帧

XID 帧用来识别接收方的身份，它可以将接收方的特征传递给发送方。XID 帧有一个可选的信息段。收到 XID 命令帧的一方会发送 XID 响应帧，除非出现下面两种情况：响应某种模式设置命令的 UA 响应帧正在等待发送，或者目前存在 FRMR 状态。

XID 帧符合 ISO 8885 标准。本文只介绍适用于 AX.25 协议的数据段，其他数据段将被设置成适当的数值。这种设置与符合 ISO 8885 标准的其他设置完全兼容。在 AX.25 协议的当前版本中，只需要通用 XID 信息段的标识符。

信息段可以包括 0 个、1 个或多个信息单元。每个信息单元以格式标识符（FI）字节开头，随后是分组标识符（GI）字节。第 3 字节、第 4 字节是分组长度（GL）字节。这 4 个字节之后，是信息段的参数字段。

通用 XID 信息帧 FI 的数值为十六进制的 82，参数协商标识符 GI 的数值为十六进制的 80。GL 表示相关参数字段的长度。GL 用两个字节的二进制数值表示相关参数字段的字节长度。两个字节中的第 1 个字节表示长度的高次序位。GL 如果等于 0，表示没有相关参数字段，所有参数都使用缺省值。GL 不包括它自身的长度，也不包括 GI 的长度。

参数字段包含一系列参数标识符（PI）、参数长度（PL）和参数值（PV），三者按照上述顺序排列。每个 PI 代表一个参数，长度是 1 字节。每个 PL 表示相关 PV 的字节长度，PL 本身的长度是 1 字节。每个 PV 包含参数值，长度是 PL 的字节数。PL 不包括它自身的长度，也不包括 PI 的长度。PL 如果等于 0，表示没有相关 PV，参数使用缺省值。PI/PL/PV 这三部分在下面两种情况下可以省略：不需要传送信息，参数的当前值正在被使用。PI/PL/PV 这三部分以升序方式存放在 XID 帧的信息段中。参数字段如果包含一个不可识别的 PI，参数字段将被省略。被省略的参数字段使用当前协商值。

表 A4.5 列出的参数字段是最低配置，不排除与许可电台之间协商其他参数。

表 A4.5 是适用于 AX.25 协议的 PI/PL/PV 的编码。一些字段是根据这个协议制定的。图中的字段都是实现 AX.25 协议所必需的。

名称	PI	PL	参数字段单元		类型	二进制位	数值
程序类	2	2	平衡 -ABM		E	1	1
			不平衡 -NRM- 主	*	E	2	0
			不平衡 -NRM- 辅	*	E	3	0
			不平衡 -ARM- 主	*	E	4	0
			不平衡 -ARM- 辅	*	E	5	0
			半双工		E	6	0/1
			全双工		E	7	0/1
			保留	*		8-16	0
HDLC 可选功能	3	3	1 保留	*	E	1	0
			2 REJ 命令 / 响应		E	2	0/1
			3A SREJ 命令 / 响应		E	3	0/1
			4 UI 命令 / 响应	*	E	4	0
			5 SIM 命令 /RIM 响应	*	E	5	0
			6 UP 命令	*	E	6	0
			7A 基本地址	*	E	7	0
			7B 扩展地址		E	8	1
			8 删除 I 响应	*	E	9	0
			9 删除 I 命令	*	E	10	0
			10A 模 8		E	11	0/1
			10B 模 128		E	12	0/1
			11 RSET 命令	*	E	13	0
			12 TEST 命令 / 响应		E	14	1
			13 RD 响应	*	E	15	0
			14A 16 位 FCS		E	16	1
			14B 32 位 FCS	*	E	17	0
			15A 同步发送		E	18	1
			15B 开始 / 停止发送	*	E	19	0
			15C 开始 / 停止基本流控制	*	E	20	0
			15D 开始 / 停止字节透明	*	E	21	0
			3B SREJ 多帧	*	E	22	0
			保留	*	E	23-24	0
I 段发送长度	5	N	最大 I 段发送长度 (位) N1*8	*	B	NA	B
I 段接收长度	6	N	最大 I 段接收长度 (位) N1*8		B	NA	B
发送窗口尺寸	7	1	窗口尺寸 k (帧数) 发送	*	B B	1-7 8	0-127 0
接收窗口尺寸	8	1	窗口尺寸 k (帧数) 接收		B B	1-7 8	0-127 0
确认计时器	9	N	确认等待时间 T1 (ms)		B	NA	B
重试	10	N	重试次数 N2		B	NA	B

表 A4.5　参数协商——参数字段的单元

- 类型 E 是 1 位（1 比特）字段，类型 B 是 N 字节数字字段。
- 标记星号（*）的参数字段单元是在 ISO 8885 标准中定义的。

标记星号仅仅出于保持兼容性的目的，这些单元不需要与 AX.25 当年

版本的参数进行协商。

程序类参数字段（*PI*=2）用来与半双工或全双工通信协商：

- 第 1 位永远是 1。
- 第 2～5 位和第 8～16 位永远是 0。
- 第 6 位（半双工）或第 7 位（全双工）两者之中必须设置一位，但不能同时设置。如果缺少这个字段，当前值将被保留。缺省值是半双工。

HDLC 可选功能参数字段（PI=3）允许 REJ、SREJ、SREJ/REJ 与模 9、模 128 协商。

- 第 1、4～7、9、10、13、15、17、19～24 位永远是 0。
- 第 8、14、16、18 位永远是 1。
- 设置第 1 位，复位第 2 位，可以选定 REJ。
- 复位第 1 位，设置第 2 位，可以选定 SREJ。
- 设置第 1、2 位，可以选定 SREJ/REJ。
- 不允许同时清除第 1、2 位。
- 设置第 11 位，复位第 12 位，可以选定模 8 通信。
- 设置第 12 位，复位第 11 位，可以选定模 128 通信。如果缺少这个字段，当前值将被保留。缺省值是 SREJ/REJ 和模 8。

I 段接收长度参数字段（*PI*=6）允许发送方 TNC 将它能够处理的无差错信息帧的最大长度（*N*1）通知接收方 TNC。发送方 TNC 不能超过这个限度，但可以发送较小的数据帧。如果缺少这个字段，当前值将被保留。缺省值是 256 字节（2 048 位）。

接收窗口尺寸参数字段（*PI*=8）允许发送方 TNC 将它能够处理的无差错窗口的最大尺寸（*k*）通知接收方 TNC。如果双方 TNC 使用模 128，这个字段允许协商小于 127 帧的窗口尺寸。如果双方 TNC 使用 SREJ 或 SREJ/REJ，接收方 TNC 需要随时将 *k* 帧放入缓存区中。发送方 TNC 不能超过这个限度，但可以发送较少的数据帧。如果缺少这个字段，当前值将被保留。缺省值是 4 帧（模 8）和 32 帧（模 128）。

确认计时器参数字段（*PI*=9）允许协商确认计时器的等待时间（*T*1）。如果缺少这个字段，当前值将被保留。缺省值是 3 000 ms。

重试参数字段（*PI*=10）允许协商重试次数（*N*1）。如果缺少这个参数字段，当前值将被保留。缺省值是重试 10 次。

如果已接收的 XID 命令信息段超过电台的最大存储容量，或者接收方电台正在使用 AX.25 协议的 2.0 版本（或更早版本），将会出现 FRMR 状态。

图 A4.6 是一个典型的 XID 帧。

Flag	7E	开始标志
A1	9C	发送地址（呼号 -SSID，例如 NJ7P-0）
A2	94	
A3	6E	
A4	A0	
A5	40	
A6	40	
A7	E0	
A8	9C	接收地址（呼号 -SSID，例如 N7LEM-0）
A9	6E	
A10	98	
A11	8A	
A12	9A	
A13	40	
A14	61	
Ctl	AF	控制段（XID）
FI	82	格式指示符
GI	80	分组标识符 - 参数协商
GL	00	分组长度，包括 PI/PL/PV（2 字节）
	17	
PI	02	参数指示符 - 程序类
PL	02	参数长度
PV	00	参数变量 - 半双工，异步平衡模式
	20	
PI	03	参数指示符 - 可选功能
PL	03	参数长度
PV	86	参数变量 -SREJ/REJ，16 位扩展地址 FCS，TEST 命令 / 响应，模 128 同步传送
	A8	
	02	
PI	06	参数指示符 - 接收 I 段长度（位数）
PL	02	参数长度
PV	04	参数变量 -1 024 位（128 字节）
	00	
PI	08	参数指示符 - 接收窗口尺寸
PL	01	参数长度
PV	02	参数变量 -2 帧
PI	09	参数指示符 - 计时器 T1
PL	02	参数长度
PV	10	参数变量 -4 096 ms
	00	
PI	0A	参数指示符 - 重试次数（N1）
PL	01	参数长度
PV	03	参数变量 - 重试 3 次
FCS	XX	
FCS	XX	
Flag	7E	

图 A4.6　典型的 XID 帧

4.3.3.8 TEST 帧

TEST（测试）命令让接收方电台有机会发出 TEST 响应，以便对数据链路控制进行基本测试。TEST 命令包含一个可选的信息段。如果 TEST 命令包含信息段，接收方电台会将收到的信息段（连同 TEST 响应）发送回去。TEST 命令不影响电台所拥有的模式与变量。

如果已接收的 TEST 命令信息段超过电台的最大存储容量，将会出现 FRMR 状态。在这种状态下，电台如果没有返回 FRMR 响应，将返回包含信息段的 TEST 响应。

在收到 TEST 响应之后，或者在出现超时之后，电台认为数据链路层测试已经结束。较高层可以访问 TEST 命令与响应的交换结果。

4.3.3.9 FRMR 响应帧

FRMR 响应已经从 AX.25 标准中删除，原因如下：

① 在 FRMR 校正期间，不允许 UI 帧的传送。

② 在 FRMR 校正期间，发送 FRMR 帧的电台不能重建链路。

③ 上面两个功能可以通过 SABM/SABME+UA 交换使链路复位的方式完成。

④ 接收、处理但不发送 FRMR 帧的做法与 AX.25 标准的较早版本保持兼容。

⑤ 经过简化，SDL 取消了对单一状态的需求。

AX.25 标准的当前版本与较早版本保持兼容。当前版本不会生成 FRMR 响应帧，而是通过复位链路来处理错误状态。

4.4 链路错误报告与校正

一些链路层错误可以在不终止连接的情况下修复。这些错误通常是发送异常或 TNC 故障造成的。

4.4.1 TNC 繁忙状态

当接收方 TNC 暂时不能接收 I 帧时（例如接收缓存区已满），TNC 会发送 RNR 帧，通知发送方 TNC，接收方 TNC 目前不能处理任何 I 帧。接收方 TNC 发送 UA 响应帧、RR 命令帧、REJ 命令帧、SABM 命令帧或 SABME 命令帧，可以清除 RNR 状态。

4.4.2 发送序列编号错误

如果某个已接收无差错数据帧的发送序列编号 $N(S)$ 与接收状态变

量 $V(R)$ 不匹配，将发生发送序列错误。如果 SREJ 已经协商，$N(S)$ 大于 $V(R)$ 同时小于 $V(R)+k$，那么信息段将被保存，否则将被丢弃。接收方将不会确认这个数据帧和其他 I 帧，直到 $N(S)$ 匹配 $V(R)$ 为止。

有差错 I 帧的控制段将被接受，以便执行链路监督功能，例如检查 P/F 位。由于上述原因，重发的 I 帧可能有经过更新的 P 位和 $N(R)$。

4.4.3 REJ 校正

REJ 帧请求重发 $N(S)$ 序列错误所涉及的 I 帧。每次只能有一个挂起的“已发送 REJ”状态。收到被请求的 I 帧之后，这种状态将被清除。

收到 REJ 命令的 TNC 重发从 REJ 帧 $N(R)$ 开始的所有 I 帧（最大帧数为窗口尺寸），可以清除 REJ 状态，

4.4.4 SREJ 校正

SREJ 命令与响应请求重发某个序列错误所涉及的单一 I 帧，从而实现更加高效的校正。与早期版本相比，这是一个改进。在早期版本中，被请求的 I 帧是与随后已成功接收的所有附加 I 帧一起重发的。

当 TNC 发送一个或多个 SREJ 命令时，每个命令的 P 位设置为 0 或 1。当发送一个或多个 SREJ 响应时，每个响应的 F 位设置为 0。当 TNC 准备发送 F 位设置为 1 的下一个响应帧时，“已发送 SREJ”状态不会清除。TNC 发送 F 位设置为 1 的 SREJ 响应帧时，该帧的 $N(R)$ 与尚未解析的最晚一个 SREJ 帧相同。

由于 F 位设置为 1 的 I 帧或 S 帧能够引发检查站式重发，TNC 在收到至少一个序列内 I 帧之前，或者 TNC 通过超时判断远程 TNC 不会启动检查站式重发之前，TNC 将不会发送 SREJ 帧。

关于数据链路的发送方向，一个 TNC 每次可以与另一个 TNC 建立一个或多个“已发送 SREJ”异常状态。当收到被请求的 I 帧时，“已发送 SREJ”异常状态将被清除。

当 TNC 通过超时判断某个被请求的 I 帧无法收到时，可以重发 SREJ 帧。无论是被请求的 I 帧，还是 SREJ 帧，都有可能发生错误或丢失。

如果条件合适的话，正在接收一个或多个 SREJ 帧的 TNC 可以重发每个 SREJ 帧中 $N(R)$ 所指示的 I 帧。重发上述 I 帧之后，如果还有新的 I 帧，随后也会发送。

当 TNC 收到并执行一个或多个 P 位设置为 0 的 SREJ 命令，或者一个 P 位设置为 1 的 SREJ 命令，或者一个或多个 F 位设置为 0 的 SREJ 响应时，如果 SREJ 帧的 F 位设置为 1，$N(R)$ 与先前执行的 SREJ

帧相同，同时重发跟随在 P 位设置为 1 的 SREJ 帧的发送之后，那么 TNC 将关闭对下一个 SREJ 响应帧的执行。

在使用 SREJ 机制时，接收方电台保存正确接收的 I 帧，同时按照序列编号的次序，将这些 I 帧传送给较高层。

4.4.5 超时错误校正

4.4.5.1 TI 计时器校正

如果一个发送错误导致 TNC 不能接收（或者接收之后丢弃）单个 I 帧（或者 I 帧序列中最后一个 I 帧），TNC 不会检测发送序列编号错误，其后果是不会发送 REJ/SREJ。超时周期 T1 结束之后发送未确认 I 帧的 TNC 将采取适当的校正操作，以确定何时开始重发 I 帧。收到已发送帧的确认之后，或者链路复位之后，这种状态将被清除。

4.4.5.2 计时器 T3 校正

计时器 T3 确保链路在少量信息传送期间依然正常。当 T1 没有工作时（此时没有挂起的 I 帧），T3 每隔一定时间会要求 TNC 询问链路上的另一个 TNC。如果 T3 超时，会发送一个命令，内容是 P 位已设置的 RR 帧或 RNR 帧，此时 T1 将启动。收到这个命令的响应之后，T1 终止，T3 启动。如果 T1 在收到响应之前超时，将执行 6.4.11 小节介绍的等待确认程序。

4.4.6 无效帧或 FCS 错误

如果收到一个无效帧，或者一个包含 FCS 错误的帧，这个帧将被丢弃，不会采取进一步操作。

5. 层对层通信的元素

层之间的通信是通过服务原语实现的。抽象地说，服务原语是数据链路层与毗邻层之间信息与控制的逻辑交换。

服务原语由命令与对应的响应组成，两者均与较低层请求的服务有关。服务原语的通用语法是：

XXX- 通用名称 - 类型 : 参数

其中 XXX 是服务原语所经过的接口。

在 AX.25 标准中，XXX 包括：

① DL：用于第 3 层与数据链路层之间的通信。

② LM：用于数据链路层与多路复用器状态机之间的通信。
③ PH：用于多路复用器与物理层之间的通信。
④ MDL：用于第 3 层与管理数据链路状态机之间通信。

5.1 第 3 层实体 <--> 管理数据链路状态机

第 3 层实体与管理数据链路状态机之间的通信使用 3 个原语：

- MDL-NEGOTIATE Request：第 3 层实体使用这个原语请求与数据链路状态机进行通知与协商。
- MDL-NEGOTIATE Confirm：管理数据链路状态机使用这个原语通知第 3 层实体，通知与协商已经成功。
- MDL-ERROR Indicate：管理数据链路状态机使用这个原语通知第 3 层实体，通知与协商已经失败。

5.2 管理数据链路状态机 <--> 多路复用器状态机

管理数据链路状态机与多路复用器状态机之间的通信使用 2 个原语：

- LM-DATA Request：管理数据链路状态机使用这个原语将任何类型的帧（XID、UI 等）传递给多路复用器状态机。
- LM-DATA Indicate：多路复用器状态机使用这个原语将任何类型的帧（XID、UI 等）传递给管理数据链路状态机。

5.3 第 3 层实体 <--> 数据链路状态机

第 3 层实体与数据链路状态机之间的通信使用 13 个原语：

- DL-CONNECT Request：第 3 层实体使用这个原语请求建立 AX.25 连接。
- DL-CONNECT Indication：数据链路状态机使用这个原语表示 AX.25 连接已经被请求。
- DL-CONNECT Confirm：数据链状态机使用这个原语表示 AX.25 连接已经建立。
- DL-DISCONNECT Request：第 3 层实体使用这个原语请求释放 AX.25 连接。
- DL-DISCONNECT Indication：数据链路状态机使用这个原语表示 AX.25 连接已经被释放。

- DL-DISCONNECT Confirm：数据链路状态机使用这个原语表示 AX.25 连接已经被释放，并且释放已经被确认。
- DL-DATA Request：第 3 层实体使用这个原语请求发送数据（使用面向连接的协议）。如果必要的话，数据帧将被分段器检查和执行。
- DL-DATA Indication：重组器使用这个原语表示收到第 3 层数据（使用面向连接的协议）。
- DL-UNIT-DATA Request：第 3 层实体使用这个原语请求发送数据（使用无连接协议）。如果必要的话，数据帧将被分段器检查和执行。
- DL-UNIT-DATA Indication：重组器使用这个原语表示收到第 3 层数据（使用无连接协议）。
- DL-ERROR Indication：数据链路状态机使用这个原语表示收到与当前协议定义不一致的数据帧，包括较短的帧、参数值不一致的帧等。
- DL-FLOW-OFF Request：第 3 层实体使用这个原语暂停正在接收的信息流。
- DL-FLOW-ON Request：第 3 层实体使用这个原语恢复正在接收的信息流。

5.4 数据链路状态机 <--> 多路复用器状态机

数据链路状态机与多路复用器状态机之间的通信使用 6 个原语：

- LM-SEIZE Request：数据链路状态机使用这个原语请求多路复用器状态机在下一个可用时机中安排数据发送。此外，数据链路状态机在必须进行确认时使用这个原语（当实际传送时间到来时，将会选定发送确认的数据帧）。
- LM-SEIZE Confirm：这个原语通知数据链路状态机发送时机已经到来。
- LM-RELEASE Request：多路复用器状态机使用这个原语来停止传送。
- LM-EXPEDITED-DATA Request：数据链路状态机使用这个原语将已发出数据传递给多路复用器状态机。
- LM-DATA Request：数据链路状态机使用这个原语将任何类型的数据帧（SABM、RR、UI 等）传递给多路复用器状态机。
- LM-DATA Indication：多路复用器状态机使用这个原语将任何类型的数据帧（SABM、RR、UI 等）传递给数据链路状态机。

5.5 多路复用器状态机 <--> 物理状态机

多路复用器状态机与物理状态机之间的通信使用 8 个原语：

- PH-SEIZE Request：多路复用器状态机在每次请求访问无线信道进行传送之前使用这个原语。
- PH-SEIZE Confirm：物理状态机使用这个原语证实已经获得无线信道。
- PH-RELEASE Request：多路复用器状态机使用这个原语来释放无线信道。
- PH-QUIET Indication：物理状态机使用这个原语表示无线信道目前不繁忙。
- PH-BUSY Indication：物理状态机使用这个原语表示无线信道目前繁忙。
- PH-EXPEDITED-DATA Request：多路复用器状态机使用这个原语请求发送每个数字中继或快速数据帧。
- PH-DATA Request：多路复用器状态机使用这个原语请求发送每个正常数据帧。
- PH-DATA Indication：物理状态机使用这个原语将已接收数据帧提供给多路复用器状态机。

5.6 物理状态机 <--> 硬件

物理状态机与硬件之间的通信使用 5 个原语：

- Acquisition of Signal：硬件使用这个原语通知物理状态机已经检测到调制解调器同步、标志填充或数据帧结构。
- Loss of Signal：硬件使用这个原语通知物理状态机调制解调器同步、标志填充或数据帧结构已经丢失。
- Frame：硬件使用这个原语和物理状态机传递等待发送的数据帧或已经接收的数据帧。
- Turn On Transmitter：物理状态机使用这个原语通知硬件启动键控发射机。
- Turn Off Transmitter：物理状态机使用这个原语通知硬件停止键控发射机。

6. AX.25 程序介绍

下面的内容介绍在两个 TNC 之间设置、使用、中断一个平衡链路所需要的程序。

6.1 地址段操作

6.1.1 地址信息

所有已发送的数据帧都有符合 3.12 节所列编码的地址段。所有数据帧的地址段中都有终点设备地址和起点设备地址，并且终点地址在前面，起点地址在后面。这种设置允许许多链路共享同一个 RF 信道。终点地址是数据帧前往的电台的地址，起点地址是发送数据帧的电台的地址。

如果进行一点对多点通信，终点地址可以是小组名称或俱乐部呼号。是否允许与终点地址不是现有业余呼号的电台通信？这个问题还需要进一步研究。

6.1.1 命令与响应程序

AX.25 协议在地址段中设置了命令与响应信息，信息在传送时，包含 2 个二进制位，用来与 AX.25 协议的早期版本保持兼容。

向后兼容的 AX.25 TNC 在与一个远程 TNC 通信时，通过测试终点、起点地址子段中 SSID 字节第 7 位（C 位）上的命令与响应信息位，检查远程TNC是否正在使用AX.25协议的早期版本。如果两个C位都是0，表明远程 TNC 正在使用早期版本。在最新版本中，两个 C 位一个是 1，另一个是 0，具体数值取决于数据帧是命令帧还是响应帧。

表 A6.1 是命令与响应信息在地址段中的编码。AX.25 协议 2.0 以前版本的编码或者全是 0，或者全是 1。

表 A6.1 命令与响应信息的编码

帧类型	SSID C 位（终点）	SSID C 位（起点）
先前版本	0	0
命令（V 2.X）	1	0
响应（V 2.X）	0	1
先前版本	1	1

由于所有帧或者是命令帧，或者是响应帧，因此总是有一位设置为1，另一位设置为0。

AX.25协议中的命令与响应信息允许S帧成为命令帧或响应帧。这种安排有助于在信息传送状态中保持对链路的适当控制。

6.2 询问/终止位（P/F位）程序

TNC返回的响应帧取决于先前收到的命令，具体情况如下：

TNC对SABM、SABME或DISC命令（P位设置为1）返回的下一个响应帧是UA响应帧或DM响应帧（F位设置为1）。

TNC对信息传送状态下收到的I帧（P位设置为1）返回的下一个响应帧是RR响应帧、RNR响应帧或REJ响应帧（F位设置为1）。

TNC对信息传送状态下收到的S帧（P位设置为1）返回的下一个响应帧是RR响应帧、RNR响应帧或REJ响应帧（F位设置为1）。

TNC对断开状态下收到的I帧或S帧（P位设置为1）返回的下一个响应帧是DM响应帧（F位设置为1）。

P位用于4.5.5小节介绍的超时校正状态。当不需要使用P/F位时，它被设置为0。

6.3 链路设置与断开程序

6.3.1 AX.25链路的连接建立

为了连接某个远程TNC，本地TNC需要向它发送SABM命令帧，同时启动T1计时器。如果远程TNC存在并且接受连接请求，它会发送UA响应帧，同时将所有内部状态变量$V(S)$、$V(A)$、$V(R)$复位。本地TNC收到UA响应帧之后，将取消T1计时器，将所有内部状态变量设置为0。

如果远程TNC在T1超时的情况下没有响应，本地TNC将重发SABM命令帧，重启T1计时器。本地TNC将尝试建立连接，除非尝试失败$N2$次。$N2$的数值在6.7.2.3小节中定义。

如果远程TNC收到SABM命令帧，但不能进入表示状态，它将发送DM帧。

本地TNC收到DM帧之后，将取消T1计时器，不再进入信息传送状态。

发送 SABM/SABME 帧的本地 TNC 将忽视并丢弃来自远程 TNC 的任何帧，但 SABM、DISC、UA 和 DM 例外。

在对已接收的 SABM/SABME 帧作出响应时，如果没有挂起的 SABM/SABME 帧，UA 和 DM 以外的帧只在链路建立之后才会发送。

6.3.2 参数协商阶段

参数协商可能发生在任何时候。参数协商完成时，需要发送 XID 命令帧，接收 XID 响应帧。AX.25 协议 V2.2 之前的版本在响应 XID 命令帧时，不是发送 XID 响应帧，而是发送 FRMR 响应帧。接收 FRMR 的 TNC 使用一组缺省参数，以便与 AX.25 协议的先前版本保持兼容。

如果收到来自其他电台的 XID 响应帧，则表明双方正在使用 AX.25 协议 V 2.2 或更高版本，双方能够使用分段器 / 重组器以及 SREJ。

AX.25 协议的当前版本能够协商（又称通知）6 个参数。本地 TN 将双方不能超过的极限值通知给远程 TNC。远程 TNC 可以选择使用极限值，也可以选择使用极限值以内的其他参数值。接收窗口尺寸（k）和接收 I 段长度（$N1$）的参数通常需要通知。通知的目的是让双方 TNC 选择一个互相可以接受的参数值。XID 命令帧包含一组本地 TNC 接受的参数值，远程 TNC 可以选择接受这组参数值，也可以选择使用其他可接受的参数值，并且将后者放置到 XID 响应帧中。双方 TNC 应当根据 XID 响应帧所指定的参数值，各自进行设置。程序类、HDLC 可选功能、确认计时器和重试操作均需要参数协商。

程序类参数段（PI=2）允许协商半双工或全双工通信。如果一方 TNC 不支持全双工，双方会使用半双工。如果 XID 命令请求全双工，但接收方 TNC 只支持半双工，后者会在 XID 响应中设置半双工的参数值。如果没有这个参数段，双方将使用缺省的半双工通信。

HDLC 可选功能参数段（PI=3）允许协商 REJ、SREJ、SREJ/REJ、模 8 和模 128。通常使用 XID 命令帧和 XID 响应帧所提供选项中较低的选项。这些选项从高到低依次是：SREJ/REJ、SREJ、REJ；模 128、模 8。如果没有这个参数段，缺省选项是 SREJ 和模 8。

信息段接收长度参数段（PI=6）允许发送方 TNC 将无差错信息段的最大长度（$N1$）通知给接收方 TNC。发送方 TNC 不能超过这个长度，但可以发送多个较小的帧。

接收窗口尺寸参数段（PI=8）允许发送方 TNC 将无差错窗口的最大尺寸（k，即帧数）通知给接收方 TNC。如果双方 TNC 正在使用模 128，允许协商小于 127 帧的窗口尺寸。如果双方 TNC 正在使用 SREJ

或 SREJ/REJ，接收方 TNC 需要随时缓存 k 帧。

确认计时器参数段（PI=9）允许协商等待确认时间（$T1$）。通常使用 XID 命令帧和 XID 响应帧所提供数值中的较大值。

重试参数段（PI=10）允许协商重试次数（$N1$）。通常使用 XID 命令帧和 XID 响应帧所提供数值中的较大值。

用于 AX.25 协议先前版本的协商参数的缺省值：

① 半双工。

② REJ。

③ 模 8。

④ I 段接收长度 =2 048 位。

⑤ 接收窗口尺寸 =4。

⑥ 确认计时器 =3 000 ms。

⑦ 重试次数 =10。

用于 AX.25 协议当前版本的协商参数的缺省值：

① 半双工。

② SREJ。

③ 模 8。

④ I 段接收长度 =2 048 位。

⑤ 接收窗口尺寸 =7。

⑥ 确认计时器 =3 000 ms。

⑦ 重试次数 =10。

6.3.3 信息传送阶段

在建立链路连接后，TNC 进入信息传送状态。在这种状态下，TNC 根据 6.4 节介绍的程序，接受并发送 I 帧和 S 帧。

在信息传送状态下，如果 TNC 收到 SABM/SABME 命令，它会将 6.5 节介绍的程序复位。

6.3.4 链路断开

在信息传送状态下，任何一个 TNC 均可请求断开链路，方法是发送 DISC 命令帧，同时启动计时器 T1。

收到有效的 DISC 命令之后，远程 TNC 发送 UA 响应帧，进入断开状态。本地 TNC 收到 UA 或 DM 响应帧之后，清除 T1，也进入断开状态。

在 T1 超时之前，如果没能收到正确的 UA 响应帧或 DM 响应帧，TNC 会重发 DISC 帧，重启计时器 T1。如果这种情况发生了 $N2$ 次，

TNC 将直接进入断开状态。

6.3.5 断开状态

在断开状态下，TNC 监听已收到的命令，按照 6.3.1 小节介绍的内容，对收到的 SABM/SABME 帧作出反应，并且发送 DM 帧以响应 DISC 命令。

在断开状态下，TNC 有可能按照 6.3.1 小节介绍的内容，建立链路。TNC 有可能对已收到的 SABM/SABME 帧作出响应，随后建立链路；也可能拒绝 SABM/SABME 帧，发送 DM 帧。

任何一方 TNC 在收到 SABM/SABME/UI 帧（P 位设置为 1）以外的其他命令帧之后，会发送 DM 帧（F 位设置为 1），作为响应。无效的帧将被忽略。

如果 TNC 在错误状态出现之后进入断开状态，或者内部错误导致 TNC 进入断开状态，TNC 会发送 DM 帧而不是 DISC 帧，同时执行 6.3.4 小节介绍的断开程序。TCN 随后有可能按照 6.3.1 小节介绍的内容，尝试重建链路。

6.3.6 冲突校正

6.3.6.1 半双工环境中的冲突

半双工环境中数据帧之间的冲突可以通过 T1 计时器和重发计数变量来解决，不需要采取特别的措施。

6.3.6.2 无编号命令帧的冲突

如果已发送和已接收的 SABM/SABME/DISC 命令帧是相同的，双方 TNC 有机会发送 UA 响应帧，然后进入指示状态。

如果已发送和已接收的 SABM/SABME/DISC 命令帧是不同的，双方 TNC 将进入断开状态，并且有机会发送 DM 帧。

6.3.6.3 DM 帧与 SABM/SABME/DISP 帧的冲突

如果 TNC 发送一个未经请求的 DM 响应帧，它与 SABM/SABME/DISP 帧之间很可能发生冲突。为防止 DM 帧被错误解释，所有未经请求的 DM 帧在发送时 F 位设置为 0，所有 SABM/SABME/DISP 帧在发送时 P 位设置为 1。这样做可以避免在收到 DM 帧时发生冲突。

6.3.7 无连接通信

在业余无线电领域，有一种特殊类型的通信，不使用第 2 层连接，这就是所谓的圆桌通信，也就是几个火腿参与一次对话。现有的 AX.25

链路层连接不能实现这种类型的通信。

圆桌通信的实现方式在技术上不同于 AX.25 连接方式，不过这种通信使用 AX.25 协议的帧结构。

AX.25 协议中有一种特别的帧，也就是无编号信息帧（UI 帧），用于圆桌通信。在进行圆桌通信时，终点地址中包含一个码字，用来防止特定的圆桌通信用户接收来自共享 RF 波段上的其他帧。假设有一组火腿正在进行圆桌通信，讨论封包无线电（packet radio）话题，他们应当在终点地址中加入 PACKET 这个码字，只接收同一圆桌通信的帧。使用 AX.25 UI 帧有一个好处，那就是每个帧的起点地址都位于起点地址子段中，软件可以自动显示谁正在发言。

由于圆桌通信是无连接通信，通信者不能请求重发有错误的帧。由于没有点对点连接的握手机制，圆桌通信很可能出现帧冲突，也可能导致冲突帧的丢失。

6.4 信息传送程序

连接建立之后，双方 TNC 即可收发 I 帧、S 帧和 U 帧。

6.4.1 发送 I 帧

TNC 无论何时需要发送一个 I 帧，都会让控制段的发送序列编号 $N(S)$ 等于当前的发送状态变量 $V(S)$，然后发送出去。I 帧发送之后，$V(S)$ 加一。此时如果计时器 T1 没有运行，T1 将启动；如果 T1 正在运行，T1 将重启。

如果 I 帧的 $V(S)$ 等于链路另一端最后收到的 $N(R)$ 加 k，TNC 将不会发送 I 帧。如果 TNC 发送更多的 I 帧，帧数可能超过流控制窗口尺寸，从而引发错误。

只要远程 TNC 没有处于繁忙状态，本地 TNC 即使处于繁忙状态，也可以发送 I 帧。

6.4.2 接收 I 帧

如果收到包含 0 长度信息段的 I 帧，当前层将通知下一层，并且信息段不会被传送。

6.4.2.1 不繁忙状态

如果 TNC 收到一个有效的 I 帧（有正确的 FCS，$N(S)$ 等于 $V(S)$），同时当前是不繁忙状态，TNC 将接收这个 I 帧，将 $V(S)$ 加一，然后从

下列两种操作中选择一种：

① 如果 TNC 有一个 I 帧需要发送，TNC 将发送这个 $N(R)$ 等于 $V(R)$ 的 I 帧（确认收到先前的 I 帧）。TNC 也可以先发送一个 $N(R)$ 等于 $V(R)$ 的 RR 帧，然后再发送 I 帧。

② 如果没有挂起的 I 帧，接收方 TNC 将发送一个 $N(R)$ 等于 $V(R)$ 的 RR 帧。在发送 RR 帧以表明当前不会发送附加 I 帧之前，接收方 TNC 需要等待较短的时间。

6.4.2.2 繁忙状态

如果 TNC 处于繁忙状态，它将忽略收到的所有 I 帧，不向对方报告当前状态（但会重复提示繁忙状态）。

如果繁忙状态持续存在，收到繁忙状态提示的 TNC 会定时询问繁忙的 TNC，直到繁忙状态消失为止。

TNC 可以使用 P 位设置为 1 的 RR 帧或 RNR 帧来定时询问繁忙的 TNC。

6.4.3 优先确认

AX.25 协议的当前版本实现了优先确认程序。这个程序在时隙 0 期间被发送的非优先帧之前执行（时隙 0 是指请求收到先前帧的 TNC 发送确认的时间）。

6.4.4 接收序列之外的帧

6.4.4.1 REJ

一个已接收 I 帧的 FCS 正确，但 $N(S)$ 与接收方当前 $V(R)$ 不匹配，这个 I 帧将被丢弃。如果先前没有建立未清除的 $N(S)$ 序列错误状态，接收方将发送 REJ 帧，它的 $N(R)$ 大于最后一次正确接收 I 帧的 $N(R)$。如果必要的话，将检查并执行 $V(R)$ 和已丢弃帧的 P 位。

这种模式不需要在接收方进行帧排队和帧重新序列化。由于这种模式要求传送没有错误的帧，因此吞吐量小于 SREJ。在往返行程延迟较大、数据速率较高的系统中，这种模式是低效的。

6.4.4.2 SREJ

一个已接收 I 帧的 FCS 正确，但 $N(S)$ 与接收方当前 $V(R)$ 不匹配，这个 I 帧将被保留。如果先前没有建立未清除的 SREJ 状态，接收方将发送 SREJ 帧，它的 $N(R)$ 等于丢失 I 帧的 $N(R)$，同时 P 位设置为 1。如果 SREJ 状态已经挂起，SREJ 帧的 P 位设置为 0。如果必要的话，将检查并执行 $V(R)$ 和已接收帧的 P 位。

这种模式需要在接收方进行帧排队和帧重新序列化。保留 I 帧意味着占用宝贵的缓存区空间，如果用户设备的存储能力有限，或者多个链路同时工作，这个问题尤其明显。

6.4.4.3 SREJ/REJ

一个已接收 I 帧的 FCS 正确，但 $N(S)$ 与接收方当前 $V(R)$ 不匹配，同时 $N(S)$ 显示 2 个或 2 个以上帧丢失，接收方将发送 REJ 帧。随后收到的所有帧都将被丢弃，直到收到正确的丢失帧。如果一个帧丢失，接收方将发送 SREJ 帧，它的 $N(R)$ 等于丢失帧的 $N(R)$。$V(R)$ 和已接收帧的 P 位将被检查并执行。

如果在 SREJ 状态校正之前发生另一个帧错误，接收方将保留第一个错误帧之后的所有已接收帧，丢弃第二个错误帧之后的所有已接收帧，直到第一个错误帧得到校正为止。在此之后，接收方将发送 REJ 帧，校正第二个错误帧以及该帧之后的所有被丢弃帧。

6.4.5 接收错误帧

如果 TNC 收到 FCS 错误的帧、无效的帧或者地址错误的帧，TNC 将丢弃它们。

6.4.6 接收确认

无论什么时候（包括在繁忙状态下），只要收到正确的 I 帧或 S 帧，马上检查该帧的 $N(R)$，看看它是否包含已发送 I 帧的确认。如果已接收帧能够确认先前未被确认的帧，计时器 T1 将被清除。如果 T1 被取消之后，仍然有一些已发送帧尚未被确认，T1 将重启。如果在收到确认之前 T1 超时，TNC 将执行 6.4.11 小节介绍的重发程序。

6.4.7 接收 REJ 帧

在收到 REJ 帧之后，发送方 TNC 将它的 $V(S)$ 值设置为 REJ 帧控制段中的 $N(R)$ 值，让两者相等。TNC 随后根据下列情况，在下一次机会中重发挂起的 I 帧。

① 如果 TNC 此时没有发送，同时信道是开放的，TNC 将立即重发 I 帧。

② 如果 TNC 在收到 REJ 帧时，正在全双工信道上发送 UI 帧或 S 帧，它将结束 UI 帧或 S 帧的发送，转而重发 I 帧。

③ 如果 TNC 在收到 REJ 帧时，正在全双工信道上发送另一个 I 帧，它将放弃另一个 I 帧的发送，转而重发对方 TNC 请求的 I 帧。

④ TNC 可以只发送一个挂起的 I 帧。如果在第一个未确认 I 帧之后还有多个 I 帧，TNC 也可以发送多个 I 帧（假设总帧数不会超过流控制窗口尺寸 k）。

如果 TNC 收到 P 位被设置的 REJ 帧，TNC 在重发挂起的 I 帧之前，将发送 F 位被设置的 RR 帧或 RNR 帧。

6.4.8 接收 SREJ 帧

在收到 SREJ 帧之后，发送方 TNC 将在下一次机会中重发 SREJ 帧的 $N(R)$ 所指示的单个 I 帧。在重发上述 I 帧之后，还将重发新的 I 帧（如果这些 I 帧可用的话）。如果 P 位被设置，截止到 $N(R)$-1 的所有帧都将被确认。

6.4.9 接收 RNR 帧

TNC 无论何时收到 RNR 帧，都会停止发送 I 帧，直到繁忙状态清除。如果在收到 RNR 帧之后计时器 T3 超时，将发送 P 位被设置的 RR 或 RNR 命令，询问远程 TNC 的状态，此时计时器 T1 将启动。如果收到 RNR 帧（作为这次询问的响应），T1 将停止，而 T3 将重启。在 T1 超时之前，如果没有收到响应，将执行等待确认程序（请参看 6.4.11 小节）。如果收到 RR 帧（作为这次询问的响应），T1 将停止，繁忙状态将清除。

6.4.10 发送繁忙提示

TNC 无论何时进入繁忙状态，都会在下一次机会中发送 RNR 响应帧，向对方作出繁忙提示。处于繁忙状态下的 TNC 依然可以接收并处理 S 帧。如果收到的 S 帧的 P 位设置为 1，TNC 将在下一次机会中发送 F 位设置为 1 的 RNR 帧。清除繁忙状态的方法是：TNC 发送 RR 帧或 REJ 帧，它们的 $N(R)$ 等于当前的 $V(R)$（至于发送哪个帧，取决于最后接收的 I 帧是否被正确接收下来）。

6.4.11 等待确认

如果本地 TNC 的计时器 T1 在等待远程 TNC 对已发送 I 帧的确认时超时，本地 TNC 将重启 T1，然后发送 P 位被设置的监控命令帧（RR 帧或 RNR 帧）。

如果 TNC 收到 F 位被设置的监控响应帧，并且该帧的 $N(R)$ 位于最后接收的 $N(R)$ 与最后发送的 $N(S)$+1 之间，那么 TNC 将重启 T1，让

$V(S)$ 等于已接收的 $N(R)$。这将恢复 I 帧的发送或重发。

另一方面，如果 TNC 收到 F 位未被设置的监控响应帧，或者收到 I 帧或监控命令帧（它们的 $N(R)$ 位于最后接收的 $N(R)$ 与最后发送的 $N(S)$+1 之间），TNC 将不会重启 T1，TNC 将使用已接收的 $N(R)$ 作为截止到 $N(R)$-1 的所有已发送 I 帧的确认提示。

如果计时器 T1 在收到 F 位被设置的监控响应帧之前超时，TNC 将重发 P 位被设置的监控命令帧（RR 帧或 RNR 帧）。在尝试从远程 TNC 接收 F 位被设置的监控响应帧达到 N2 次之后，本地 TNC 将启动 6.5 小节介绍的链路复位程序。

6.5 复位程序

发生不可校正的错误后，链路复位程序将使数据流的两个方向初始化。这种复位程序只出现在 AX.25 链路的信息传送状态下。

TNC 只要收到意外的 UA 响应帧，或者从使用 AX.25 早期版本的 TNC 那里收到 FRMR 帧，就会启动复位程序。

TNC 将链路复位的方法是发送 SAMB 帧或 SAMBE 帧，并启动计时器 T1。在收到先前连接的 TNC 的 SAMB 帧或 SAMBE 帧之后，接收方将利用最早的机会发送 UA 帧，将该帧的 $V(S)$ 和 $V(R)$ 均设置为 0，同时停止 T1。如果第一个 TNC 收到正确的 UA 帧，TNC 会将 $V(S)$ 和 $V(R)$ 复位，同时停止 T1。先前存在的繁忙状态将被清除。

如果收到 DM 响应，TNC 将进入断开状态，停止 T1。如果 T1 在收到 UA 响应帧或 DM 响应帧之前超时，将重发 SAMB 帧或 SAMBE 帧，同时重启 T1。如果 T1 超时 $N2$ 次，Tnc 将进入断开状态。先前存在的链路状态将被清除。

TNC 在复位程序完成之前收到的其他命令或响应将被丢弃。

一方 TNC 可以请求另一方 TNC 发送 DM 响应帧，将链路复位。发送 DM 响应帧之后，发送方 TNC 将进入断开状态。

6.6 分段器与重组器

分段器 / 重组器只在一种情况下开启，那就是链路上的两个电台同时使用 AX.25 协议 V 2.2 或更高版本。分段器 / 重组器允许双方电台以简单的方法，传送长度超过 $N1$ 的数据包。分段器 / 重组器只给 256 字节的标准 $N1$ 增加了不到 1% 的额外负担。分段器 / 重组器让双方电

台能够将较大的第 3 层数据实体（例如 IP 数据报）作为单独实体在 AX.25 链路上发送出去。

分段器是一个简单的处理过程，它将较大的数据单元分割成较小的数据段，每个数据段附加一个 2 字节报头。在接收方，数据段被重组，恢复为最初的数据单元。分段过程的额外负担降低到最小程度。系统采取某些步骤，防止链路上的双方电台因缓存区管理而引发死锁状态。图 A6.2 是数据段的报头。

图 A6.2　数据段的报头格式

7654	3210	
0000	1000	<-- 分段 PID
		<-- 待发送数据段的数量
	^ 第一数据段标志	

重组器能够告诉电台 PID 所对应的已分段数据帧何时收到。如果设置了第一数据段标志，可以计算并分配完整数据帧所需要的缓存区空间总量。如果在无连接服务中使用分段器时某个数据段丢失，重组器将不会进行错误校正。错误将被传递给第 3 层，由第 3 层负责校正。

6.7　系统定义的参数表

6.7.1　计时器

13 个计时器用来保持 AX.25 第 2 层连接的完整性。下面将介绍这组计时器。

6.7.1.1　确认计时器 T1

确认计时器 T1 从而确保 TNC 不会无限等待它所发送数据帧的响应。T1 不能用绝对时间来表示，因为使用第 1 层信号速率发送数据帧所需要的具体时间变化很大。假设将最大长度数据帧发送到远程 TNC，然后再从远程 TNC 获得适当响应的时间为 t，那么 T1 的数值应当是 t 的至少 2 倍。较长的 T1 时间允许远程 TNC 在作出相应之前，进行某些处理操作。

如果使用第 2 层中继台，T1 的数值应当根据转发数据帧的中继台的数量进行调整。

6.7.1.2　响应延迟计时器 T2

响应延迟计时器 T2 是 TNC 的可选功能，用来指定 I 帧收到时间与响应帧发出时间之间的最大延迟时间。T2 允许接收方 TNC 等待较短的

时间，以便判断是否有一个以上的数据帧正在发送给它。如果收到更多的数据帧，TNC 将一次性作出确认（最多确认 7 个数据帧），而不是对每个数据帧分别作出确认。T2 并不是必需的，推荐 T2 的目的仅仅是为了提高信道效率。为了在全双工信道上实现最大吞吐量，确认应当延迟到 $k/2$ 帧之后再作出。参数 k 是在 6.8.2.3 小节中定义的。

6.7.1.3　非活动链路计时器 T3

非活动链路计时器 T3 在 T1 停止运行期间保持链路的完整性。如果当前没有未确认的 I 帧，或者没有 P 位被设置的帧（在信息传送状态下），推荐每隔 T3 发送一个 P 位设置为 1 的 RR 帧或 RNR 帧，用来查询对方 TNC 的状态。T3 的周期可以在本地定义，主要取决于第 1 层通信。T3 应当大于 T1，在高完整性信道中，T3 有可能很大。

6.7.1.4　中继台暂停计时器 T100（AXHANG）

中继台暂停计时器 T100 用来记录语音中继台在停止接收之后保持发射机处于键控状态的总时间。在使用语音中继台时，T100 可以提高信道效率。如果中继台的发射机处于键控状态，没有必要在发射机的按键弹起时间中添加 AXDELAY。

6.7.1.5　优先窗口计时器 T101（PRIACK）

优先窗口计时器 T101 用来防止电台在第一个可用发送时隙里发送非优先数据帧。第一个发送时隙被保留下来，用来发送优先数据帧（确认帧和数字中继帧）。

6.7.1.6　时隙计时器 T102（p-persistence）

时隙计时器 T102 在信道空闲之后，电台开始发送之前，以随机方式延迟电台的发送。T102 有助于防止几个电台在同一时刻开始发送从而造成冲突。

6.7.1.7　发射机启动计时器 T103（TXDEALY）

发射机启动计时器 T103 用来指定发射机被键控之后，发送数据帧之前，准备就绪等待发送的时间。

6.7.1.8　中继台启动计时器 T104（AXDELAY）

中继台启动计时器 T104 用来指定语音中继台在发送数据帧之前启动发射机的时间。

6.7.1.9　远程接收机同步计时器 T105

远程接收机同步计时器 T105 在 TXDEALY 之后增加额外的延迟时间（如果需要的话），以便让远程接收机在发送数据帧之前完成同步。

6.7.1.10　10 分钟发射限制计时器 T106

10 分钟发射限制计时器 T106 用来保证发射机的键控时间不会超过

10 分钟。

6.7.1.11　反独占限制计时器 T107

反独占限制计时器 T107 用来防止某个电台长时间垄断信道。

6.7.1.12　接收机启动计时器 T108

接收机启动计时器 T108 用来指定发射机停止键控之后，但试图再次发射之前，接收机监听信道状态（繁忙或不繁忙）的足够时间。

6.7.1.13　下一分段计时器 TR210

下一分段计时器 TR210 用来确保重组器不会长时间等待某个已分段数据帧的下一个分段。

6.7.2　参数

6.7.2.1　一个 I 段的最大字节数（*N*1）

一个 I 段的最大字节数的缺省值是 256。这个参数可以在两个电台之间协商。I 段的字节数必须是整数。

6.7.2.2　最大重试次数（*N*2）

最大重试次数通常与 T1 共同使用。

6.7.2.3　I 帧的最大挂起数（*k*）

I 帧的最大挂起数每次最多 7 个（模 8）或 127 个（模 128）。

附录 B　D-STAR 系统

潘一峰（BD5HII）译

1. 无线系统的技术要求

1.1　语音通信

1.1.1　概述

（1）通信方式：半双工，数字化语音传输。

（2）通信内容：支持数字化的语音 / 音频信号和短消息，语音和音频流采用同步发射以确保通信质量，数据和语音 / 音频之间传送采用交织方式。

1.1.2　传输设备

（1）调制方式：GMSK、QPSK、4FSK。

（2）数据速率：最大 4.8 kbit/s。

（3）语音编码方式：AMBE（2020）2.4 kbit/s；FEC 3.6 kbit/s。

（4）占用带宽：最大 6 kHz。

1.1.3　发射 / 接收 切换时间

小于 100 ms。

1.2 数据通信

1.2.1 概述

（1）通信方式：单工。

（2）通信内容：支持数字数据流。

1.2.2 传输设备

（1）调制方式：GMSK、QPSK、4FSK。

（2）数据速率：最大 128 kbit/s。

（3）占用带宽：最大 150 kHz。

1.2.3 切换时间（TX–RX）

小于 50 ms。

1.3 主干通信

1.3.1 概述

（1）传输方式：全双工。

（2）传输内容：在中继台间的主干通信，包括多路数字化语音 / 音频，用户数据和链路控制数字信号。

1.3.2 发射装备

（1）输出功率：符合 FCC 规则。

（2）调制方式：GMSK。

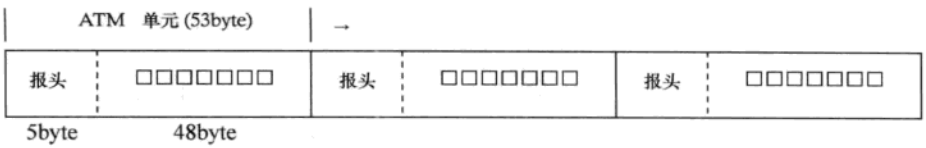
（3）数据速率：最大 10 Mbit/s。

（4）占用带宽：最大 10.5 MHz。

1.3.3 复用方式

主干链路采用 ATM（异步传输）复用方式。具体的规范依照 ATM 协议。数字化语音 / 音频信号总是具有最高的发射优先级。

如果需要更多数据，请参考 ATM 标准。



2. 系统互连要求

2.1 无线通信封包

无线封包的帧结构如下。

2.1.1 数字封包的帧结构

无线报头											数据						FCS
位同步	帧同步	标志1	标志2	标志3	ID					P_FCS	E_Len	MAC 报头			数据帧		CRC
					目的地中继呼号	发起端中继呼号	目标台呼号	本台呼号1	本台呼号2			SA	DA	Type			
64bit	15bit	1	1 byte	1	8byte	8byte	8byte	8byte	4byte	2byte	2byte	6byte	6byte	2byte	6～1500byte		4byte

纠错 660bit

对无线报头的数字帧结构的解释如下：

（1）位同步：重复的标准 64 位同步模式（对于 GMSK 1010，QPSK 1001）。传输方向是从左到右。

（2）帧同步：15 位模式（111011001010000）。传输方向是从左到右。

（3）标志 1(8 位)：标志 1 分别使用上 5 位和下 3 位。具体解释如下：

位 7（MSB）	区分语音和数字通信。1 代表数字，0 代表语音。
位 6	标识信号是经过中继还是终端间的直接通信 1 代表中继，0 代表终端。
位 5	确认是否存在通信中断。1 代表有中断，0 代表没有中断。
位 4	标识控制信号还是数字信号。1 代表控制信号，0 代表常规数字信号（包括语音信号）。

位 3

位 3：1 代表紧急优先信号，0 代表常规级别信号。信号在这个位置为 1 的话，收信机会打开静噪。

注意，此文中的紧急信号并不是指国际无线电法则中规定的“紧急信号”。它是指在应急通信中的紧急优先信号。

位 2，1，0

111= 中继台控制标志，当中继受控时，标识为“111”且帧数据包含控制数据。

110= 自动回复。

101= 未使用（备用）。

100= 重发标志，要求再次发送前帧。

011= ACK 标志，被视为 ACK 标志。

010= 中继无效标志，表示不合适的中继状态。

000= 空，没有信息。

	高位				
Bit	7	6	5	4	3
1	数据	延迟	中断	控制	紧急
0	语音	直接	未中断	控制	紧急

低位				
2	1	0	功能	备注
1	1	1	中继器控制	中继控制模式
1	1	0	自动回复	用于自动回复
1	0	1	未用	未用
1	0	0	再发送	要求再次发送
0	1	1	ACK	ACK 标志
0	1	0	未响应	表示无有效响应
0	0	1	不可用延迟	显示不可用延迟
0	0	0	NULL	NULL

（4）标志 2

标志 2 是为将来扩展所用，定义如下：

位	7	6	5	4	3	2	1	0	备注
标志									缺省

a．这个标志用来作为一种格式描述，可以填写形象化呼号替代字符，也可以用于 ID 标识，但并不是用于呼号和数字用途。

b．这个标志仅被用作该设备的创造者或者制造商。

（5）标志 3

标志 3 用于控制功能和协议版本之间的匹配，在将来的软件版本中可以进行升级。

位	含义	功能
00000000	无	缺省

	功能	
00000001	未定义	用于以后扩展
到		
11111111		

（6）“目的地中继呼号”最多可包含 8 个 ASCII 字符和数字。空格需要输入一个“space”字符。在直接通信情况下，插入“ ”，在空白处输入一个“space”字符。这个地方的填法在 2.2 中有描述。

（7）“发起端中继呼号”最多可包含 8 个 ASCII 字符和数字。空格需要输入一个“space”字符。在直接通信情况下，插入“ ”，在空白处输入一个“space”字符。这个地方的填法在 2.2 中有描述。

（8）“目标台呼号”最多可包含 8 个 ASCII 字符和数字。空格需要输入一个“space”字符。这个地方的填法在 2.2 中有描述。

（9）“本台呼号 1”最多可包含 8 个 ASCII 字符和数字。空格需要输入一个“space”字符。此处填法和语音帧一样。

（10）“本台呼号 2”是在呼号前加前缀或者额外目标地址信息时候使用的。“自己的呼号 2”最多可包好 4 个 ASCII 字符和数字。空格需要输入一个“space”字符。

（11）P_FCS 是无线报头 CRC-CCITT 的校验和，由下面公式计算得出。

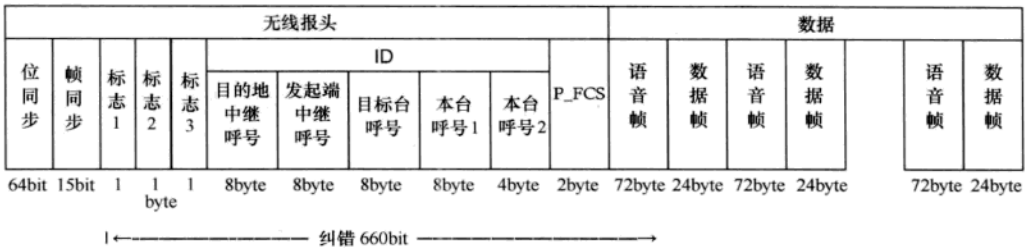
$$G(x)=x^{16}+x^{12}+x^{5}+1$$

（12）无线数据包的数据帧被重构作为一个以太网数据包。

（13）FCS 是以太数据载荷的校验和。正如在 ISO3309 中设定的那样，它是一个 CRC-32 的校验和，且由以下公式计算得出。

$$G(x)=x^{32}+x^{26}+x^{23}+x^{22}+x^{16}+x^{12}+x^{11}+x^{10}+x^{8}+x^{7}+x^{5}+x^{4}+x^{2}+x+1$$

2.1.2 语音包的帧结构



以下是语音包的说明，包含语音和数据帧：

（1）无线报头和数据包有着同样的帧结构。

（2）数据部分包含了 72 位的语音信号帧，长度为 20 ms，依据 AMBE（带 FEC）的规范从编译码器顺序输出。数据帧包含 24 位数据。

（3）第一个数据帧，和随后第 21 个数据帧形成一个重复周期，充当每种调制类型的数据同步作用。同步纠正了发送和接收之间的迟延，包含通信的传播时间。这种同步信号包含了一个 10 位的同步信号和 2 个 7 位序列“1101000”构成的最大长度序列模式（总共 24 位）。传输方向是从左到右。

（4）数据帧内的数据在传输时无须事先根据输入数据进行修改。如果数据要求错误校正或者同步，在数据输入之前就需要处理这些帧了。

（5）如果数据信号长度大于语音通信的长度，那么发射开关就会打开，直到数据信号手动完成。这个过程也允许自动执行。

（6）最后一个数据帧，需要带有一个发射终止符，作为调制类型定义的一个独特同步信号（32 位 +15 位“000100110101111”+“0”，共计 48 位）。发射顺序为从左到右。

2.2 通信协议

注意：在下列描述中，_（下划线）表示一个空格符，ASCII$20。如果呼号的最后一个字母和最后一个字符之间有空白间隔，那么这个空白处应该填入空格符。

2.2.1 呼号

数据及语音两者数据包的无线报头呼号部分用于数据包的路由。除了“本台呼号”字段里的呼号外，呼号通常少于 6 ～ 7 个字符。以下文

字说明了怎样解释呼号字段：

（1）“目的地中继台呼号”

在域通信中，这个字段必须被设置成目标台直接工作的中继台。

如果中继站存在多个中继台，那么它们由呼号附加的最后一个字母（“A”，“B”，“C”或者“D”）来区分，例如W$1AAA_A，W$1AAA_D等。默认字符为“A”。（解释呼号中的W$1AAA并不存在，只作为举例之用）。

如果通信超出本地区域，这就是域域通信，那么这个字段必须设置成目标域中继台的呼号，此中继台连接在网关上并且呼号的最后一个字符附加一个“G”，以表明本次通信是通过网关中转的，如W$1AAA_G。

（2）“发起端中继台呼号”

这个字段必须被设置成发起端的中继台呼号。

如果中继站存在多个中继台，那么它们由呼号附加的最后一个字符（“A”,“B”,“C”或者“D”）来区分，例如W$1AAA_A，W$1AAA_D等。默认字符为“A”。

（3）“目标台呼号”

这个字段必须设置成你想通信的对方站的呼号。如果这个站存在多个电台，它们由呼号附加的最后一个字符（“A”，“B”，“C”，“D”，“E”或者“F”）来区分，例如W$1AAA_A，W$1AAA_F等。

当发起一个非直接呼叫时，字段里需要包含“CQCQCQ”。

对一个非本地域呼叫CQ，叫作域对域的通信，需要在目的地中继台呼号前面加“/”。如果一个中继站存在多个中继台，那么它们由呼号附加的最后一个字符（“A”，“B”，“C”或者“D”）来区分，例如W$1AAA_A，W$1AAA_D等。默认字符为“A”。

通过一个本地服务器进入中继，“目标台呼号”字段需要包含中继台呼号，并设最后一个字符为“S”，如W$1BBB_S。

（4）“本台呼号1”

“本台呼号”字段要包含自己站的呼号。如果该站存在多个电台，它们由呼号附加的最后一个字符（“A”,“B”,“C”,“D”,“E”或者“F”）来区分，例如W$1AAA_A，W$1AAA_F等。

（5）“本台呼号2”

这个字段包含的信息被显示在“/（斜线）”之后，（如，W$1AAA-F/JD1等。注：“/”不显示）。“本台呼号2”的目的是让“本台呼号1”包含尽可能多的呼号信息。“本台呼号2”不被系统的识别功能认定。

附录 C

潘一峰（BD5HII）译

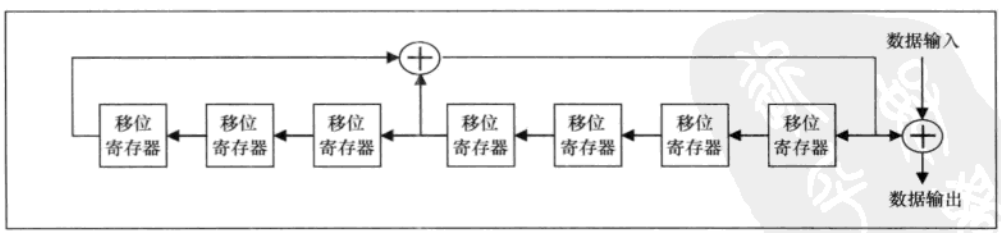
1. 扰频器

扰频应用下面的算法消除连续收到相同的位模式数据时形成的错误。

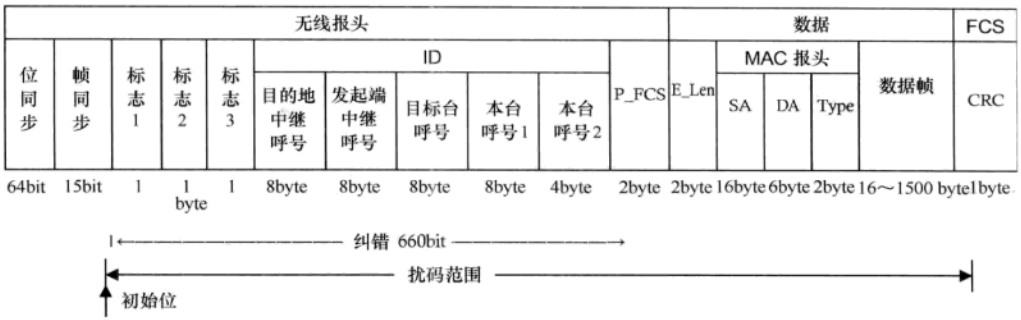
1.1 扰频码

$S(x)=x^7+x^4+1$

初始化定义　　初始化开始扰频过程。



1.2 数据包扰频



1.3 语音包扰频

语音包扰频包括无线报头和除同步帧之外的数据帧。同步信号和通信的最后一帧不会被扰频。

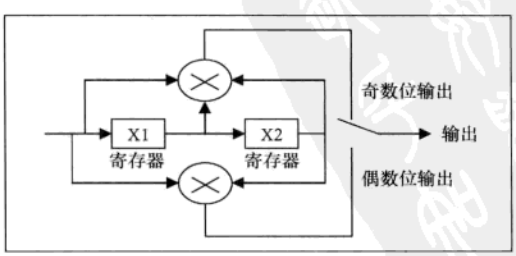
2. 错误更正

数据及语音两者的数据包错误更正如下：

错误更正的范围从标志 1 到 P-FCS。

错误更正信号与包数据交错，卷积率为 1/2，约束长度为 3，交错深度为 24。

编码结构
卷积码
卷积码率
约束长度
移交位
生成多项式
$G_1(D) = 1 + D + D^2$
$G_2(D) = 1 + D^2$



创建过程

（1）$X1$，$X2$ 在编码前必须设置为 0。

（2）溃入编码器的先头数据以 LSB 方式开始进入。

（3）紧随先头数据之后，包含 P_FCS，输入两个零字节。

3. 交错过程

为了降低无线报头中连续发生的猝发错误，交错进程指定采用下面的交错矩阵进行。交错过程和错误更正过程互不干扰。

为了交错发射错误更正，包数据流从矩阵的左上往下灌入，交错后的数据则从矩阵的左上往右依次读出。

为了分离错误更正数据和原始数据，将接收的数据从矩阵的左上往右灌入，原始数据则从左上往下依次读出。

interleave structure MATRIX

(ms)		0.2	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	4	4.2	4.4	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0.21	0	0	24	48	72	96	120	144	168	192	216	240	264	288	312	336	360	384	408	432	456	480	504	528	552	576	600	624	648
6.03	1	1	25	49	73	97	121	145	169	193	217	241	265	289	313	337	361	385	409	433	457	481	505	529	553	577	601	625	649
12.1	2	2	26	50	74	98	122	146	170	194	218	242	266	290	314	338	362	386	410	434	458	482	506	530	554	578	602	626	650
18.1	3	3	27	51	75	99	123	147	171	195	219	243	267	291	315	339	363	387	411	435	459	483	507	531	555	579	603	627	651
24.1	4	4	28	52	76	100	124	148	172	196	220	244	268	292	316	340	364	388	412	436	460	484	508	532	556	580	604	628	652
30.2	5	5	29	53	77	101	125	149	173	197	221	245	269	293	317	341	365	389	413	437	461	485	509	533	557	581	605	629	653
36.2	6	6	30	54	78	102	126	150	174	198	222	246	270	294	318	342	366	390	414	438	462	486	510	534	558	582	606	630	654
42.2	7	7	31	55	79	103	127	151	175	199	223	247	271	295	319	343	367	391	415	439	463	487	511	535	559	583	607	631	655
48.3	8	8	32	56	80	104	128	152	176	200	224	248	272	296	320	344	368	392	416	440	464	488	512	536	560	584	608	632	656
54.3	9	9	33	57	81	105	129	153	177	201	225	249	273	297	321	345	369	393	417	441	465	489	513	537	561	585	609	633	657
60.3	10	10	34	58	82	106	130	154	178	202	226	250	274	298	322	346	370	394	418	442	466	490	514	538	562	586	610	634	658
66.4	11	11	35	59	83	107	131	155	179	203	227	251	275	299	323	347	371	395	419	443	467	491	515	539	563	587	611	635	659
72.4	12	12	36	60	84	108	132	156	180	204	228	252	276	300	324	348	372	396	420	444	468	492	516	540	564	588	612	636	
75.7	13	13	37	61	85	109	133	157	181	205	229	253	277	301	325	349	373	397	421	445	469	493	517	541	565	589	613	637	
81.5	14	14	38	62	86	110	134	158	182	206	230	254	278	302	326	350	374	398	422	446	470	494	518	542	566	590	614	638	
87.4	15	15	39	63	87	111	135	159	183	207	231	255	279	303	327	351	375	399	423	447	471	495	519	543	567	591	615	639	
93.2	16	16	40	64	88	112	136	160	184	208	232	256	280	304	328	352	376	400	424	448	472	496	520	544	568	592	616	640	
99	17	17	41	65	89	113	137	161	185	209	233	257	281	305	329	353	377	401	425	449	473	497	521	545	569	593	617	641	
105	18	18	42	66	90	114	138	162	186	210	234	258	282	306	330	354	378	402	426	450	474	498	522	546	570	594	618	642	
111	19	19	43	67	91	115	139	163	187	211	235	259	283	307	331	355	379	403	427	451	475	499	523	547	571	595	619	643	
116	20	20	44	68	92	116	140	164	188	212	236	260	284	308	332	356	380	404	428	452	476	500	524	548	572	596	620	644	
122	21	21	45	69	93	117	141	165	189	213	237	261	285	309	333	357	381	405	429	453	477	501	525	549	573	597	621	645	
128	22	22	46	70	94	118	142	166	190	214	238	262	286	310	334	358	382	406	430	454	478	502	526	550	574	598	622	646	
134	23	23	47	71	95	119	143	167	191	215	239	263	287	311	335	359	383	407	431	455	479	503	527	551	575	599	623	647	

名词解释

网关（GW）:

连接域中继台和网络的设备。通常它就是带有 D-STAR 网关软件的普通计算机。

域:

由主干中继台连接的多台中继形成的区域。

域中继台:

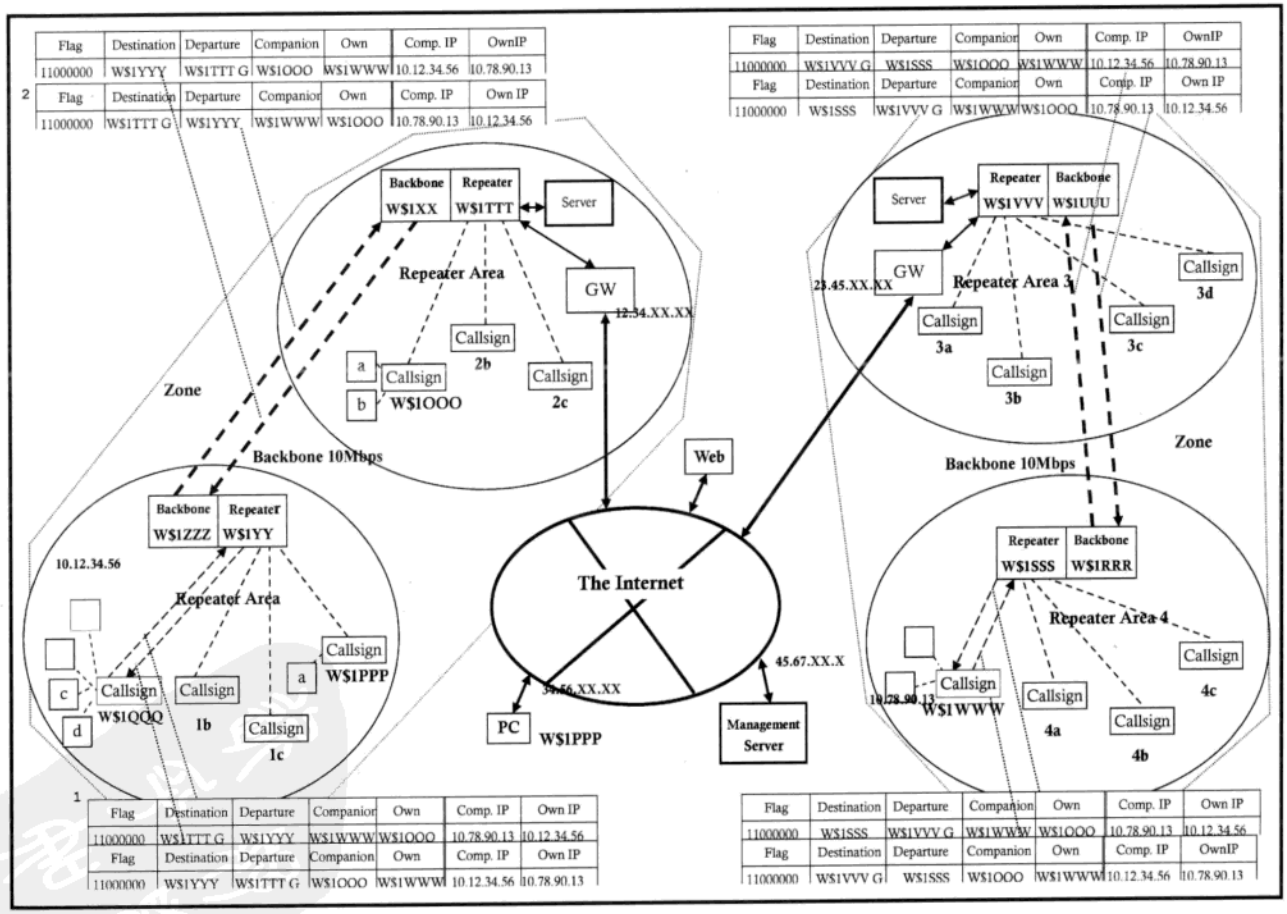
在域中连接中继台到网络上。

中继台区:

一个可以由中继台进入终端的区域。

中继站:

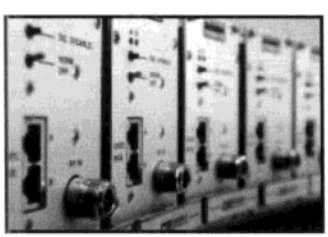
设置了中继台或者主干中继台的地方。


Flag | Destination | Departure | Companion | Own | Comp. IP | OwnIP
11000000 | W$1YYY | W$1TTT G | W$1OOO | W$1WWW | 10.12.34.56 | 10.78.90.13
2
Flag | Destination | Departure | Companion | Own | Comp. IP | Own IP
11000000 | W$1TTT G | W$1YYY | W$1WWW | W$1OOO | 10.78.90.13 | 10.12.34.56
Backbone W$1XX
Repeater W$1TTT
Server
GW
12.34.XX.XX
Repeater Area
Callsign 2b
a
Callsign
b W$1OOO
Callsign 2c
Zone
Backbone 10Mbps
Backbone W$1ZZZ
Repeater W$1YY
10.12.34.56
Repeater Area
c
Callsign
d W$1QQQ
Callsign 1b
Callsign 1c
a Callsign W$1PPP
1
Flag | Destination | Departure | Companion | Own | Comp. IP | Own IP
11000000 | W$1TTT G | W$1YYY | W$1WWW | W$1OOO | 10.78.90.13 | 10.12.34.56
Flag | Destination | Departure | Companion | Own | Comp. IP | Own IP
11000000 | W$1YYY | W$1TTT G | W$1OOO | W$1WWW | 10.12.34.56 | 10.78.90.13
Web
The Internet
PC W$1PPP
45.67.XX.X
Management Server
Flag | Destination | Departure | Companion | Own | Comp. IP | OwnIP
11000000 | W$1VVV G | W$1SSS | W$1OOO | W$1WWW | 10.12.34.56 | 10.78.90.13
Flag | Destination | Departure | Companion | Own | Comp. IP | Own IP
11000000 | W$1SSS | W$1VVV G | W$1WWW | W$1OOO | 10.78.90.13 | 10.12.34.56
Server
GW
23.45.XX.XX
Repeater W$1VVV
Backbone W$1UUU
Repeater Area 3
Callsign 3a
Callsign 3b
Callsign 3c
Callsign 3d
Zone
Backbone 10Mbps
Repeater W$1SSS
Backbone W$1RRR
Repeater Area 4
10.78.90.13
Callsign W$1WWW
Callsign 4a
Callsign 4b
Callsign 4c
Flag | Destination | Departure | Companion | Own | Comp. IP | Own IP
11000000 | W$1SSS | W$1VVV G | W$1WWW | W$1OOO | 10.78.90.13 | 10.12.34.56
Flag | Destination | Departure | Companion | Own | Comp. IP | OwnIP
11000000 | W$1VVV G | W$1SSS | W$1OOO | W$1WWW | 10.12.34.56 | 10.78.90.13

系统规则图

附录 D　通用空中接口剖析

潘一峰（BD5HII）译



语音

P25 标准采用 IMBE™ 声码器编码发音（音调和声音强度）成数字比特流。IMBE™ 数字比特流被人为打断为每帧 88 比特的语音帧（代表 20 ms 话语长度）。为了给语音帧提供保护，增加了 56 个校验位作为纠错码，这样整个语音帧的长度为 144 比特。语音帧被组合成逻辑链接数据单元（LDU1 和 LDU2），每个包含 9 个语音帧。每个逻辑链接数据单元的长度是 180 ms，而且可以连续组合成 360 ms 的超级帧。在报头数据单元被发射后，超级帧就通过语音信息不断被重复。额外的信息（加密，链接控制信息和低速数据）在语音信息中被交错发射。

P25 CAI 语音传输的语音信息结构如图 D4-1 所示。语音信息由一个报头数据单元开始（为了妥善处理初始化信息的加密和链接控制功

能），随后是 LDU。LDU 交替出现直到语音信息终止。信息的终止由一个终止数据单元表示。终止数据单元可以在其他任何语音数据单元之后。

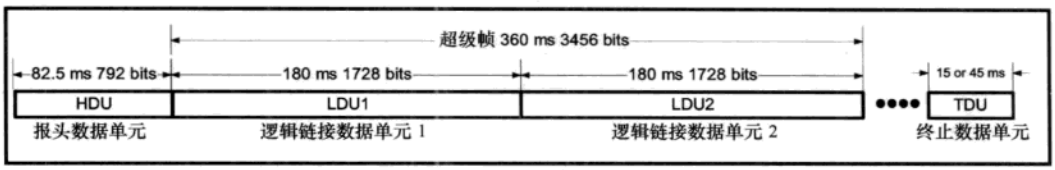
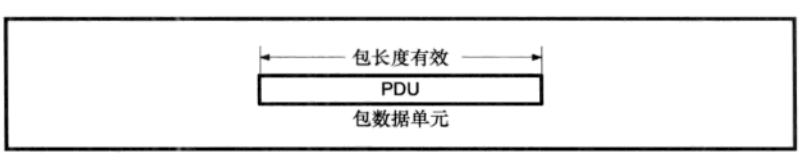


图 D4-1　P25 语音信息结构

数据

数据信息利用包技术在 P25 CAI 上传输。数据信息被分成片段，对包和段进行容错编码，然后以所谓包数据组的单个包形式发送，包数据组可以使用不同的长度，且包含了一个报头数据块，其中包含了数据信息的长度。

图 D4-2　P25 数据信息结构



帧同步和网络标识符

每个数据单元（报头数据单元，逻辑链接数据单元 1，逻辑链接数据单元 2，包数据单元和终端数据单元）都以一个帧同步（FS）和网络标识符（NID）开头。

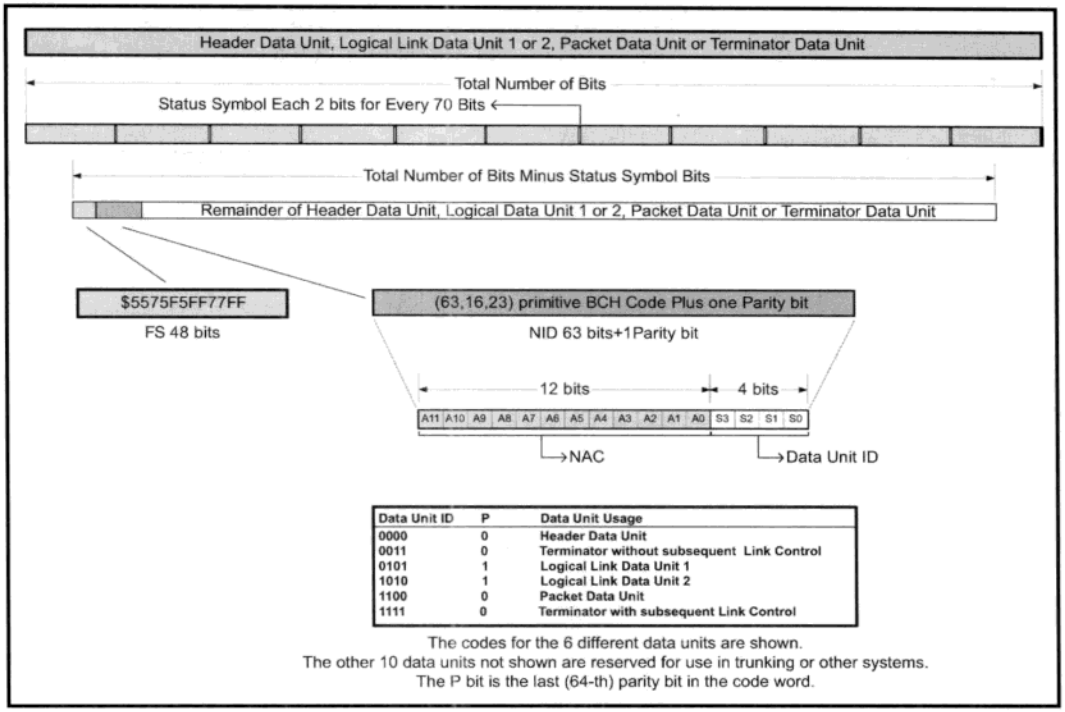


图 D4-3　帧同步和网络标识符

状态符号

在所有的数据单元中（报头数据单元，逻辑链接数据单元 1，逻辑链接数据单元 2，包数据单元和终端数据单元），都被交错植入 2 位的状态符号，所以每 70 个字节信息就有一个状态符号。

状态符号	含义	用法
01	输入通道忙	中继器
00	未知，用于通话中	用户
10	未知，用于输入或输出	中继器或用户
11	输入通道空闲	中继器

报头数据单元

报头数据单元的图解显示在图 D4-4 中。报头数据单元由 FS（48 位）、NID（64 位）、报头码字组成。10 个空比特位被加到报头码字的尾部，

这样一共 770 比特。11 个状态符号也交错植入了整个报头数据单元中，产生了总共 792 个比特位。报头数据单元以 9.6 kbit/s 的速率（P25CAI 的标准比特率），耗时 82.5 ms。

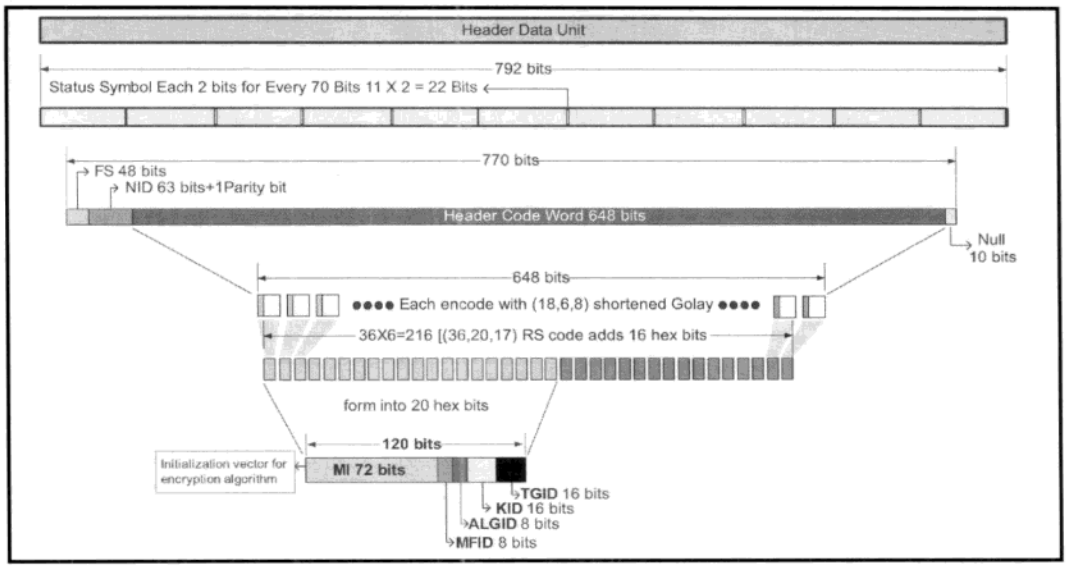


图 D4-4　报头数据单元

报头码字部分包含了一个信息标识符（MI），以及为加密算法而设的算法识别符（ALGID），为密钥而设的密钥识别符（KID），还有生产商识别符和对话组识别符（TGID）。这些信息部分一共 120 个比特。

这些信息部分被分成 20 个标志，每个包含 6 个比特，所以它们叫 HEX 位。用（36，20，17）里德所罗门编码这些标志或 HEX 位，进而产生 36 个 HEX 位。再用缩短的格雷编码这个 36 位 HEX 位，从而总共产生 648 位。

语音电码字

IMBE 声码器将语音转化为数字比特流，这些比特流被分解为长度为 88 比特的语音帧（相当于 20 ms 的语音）。这相当于连续平均 4.4 kbit/s 比特率的声码器。语音帧包含 8 个信息单元，分别为 u_0，u_1，…u_7。

语音帧被编译成 144 位语音电码字，具体如下：

根据语音帧对音频质量的影响来确定相符的语音帧比特位，然后利用格雷和汉明码来提供保护。48 位最重要的比特（u_0 到 u_3）用 4 个

（23，12，7）格雷电码字来提供错误保护。接下来 33 位重要的比特（u_4 到 u_6）用 3 个（15，11，3）汉明码字来提供错误保护。最后 7 个不重要的比特（u_7）不提供错误保护。

由 IMBE 数据比特流到语音电码字的结构显示于图 D4-5。

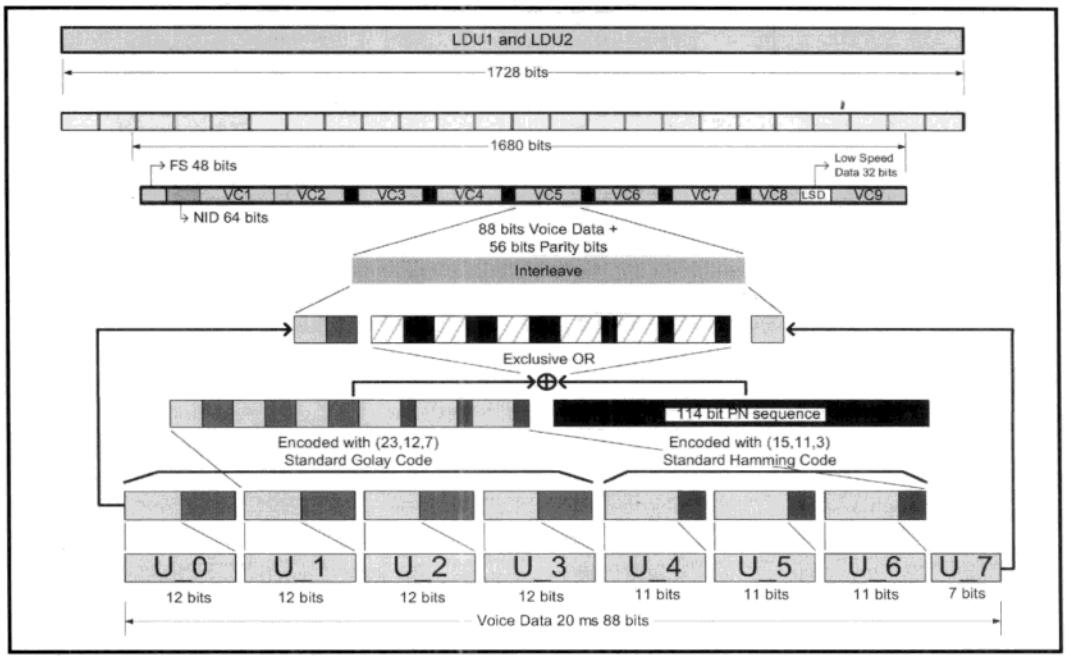


图 D4-5　语音电码字

语音数据被格雷和汉明码错误保护后，一个 114 位的假随机序列（PN 序列）由 12 位的 u_0 生成。从 u_1 到 u_6 的错误保护语音数据以比特为单位和 PN 序列进行异或运算。这个信息被插入到整个语音帧中，以抵制衰落。

逻辑链接数据单元 1

逻辑链接数据单元 1（LDU1）的图解为图 D4-6。LDU1 是超级帧的头半部分。LDU1 由 FS（48 位）、NID（64 位）、9 个语音电码字、VC1 到 VC9（1296 位）、链接控制码（240 位）和低速数据（32 位）组成。24 个状态标志符也插入了 LDU1，从而产生 1 728 位。LDU1 以 9.6 kbit/s 的速率（P25 CAI 的标准比特率）传输需要 180 ms。

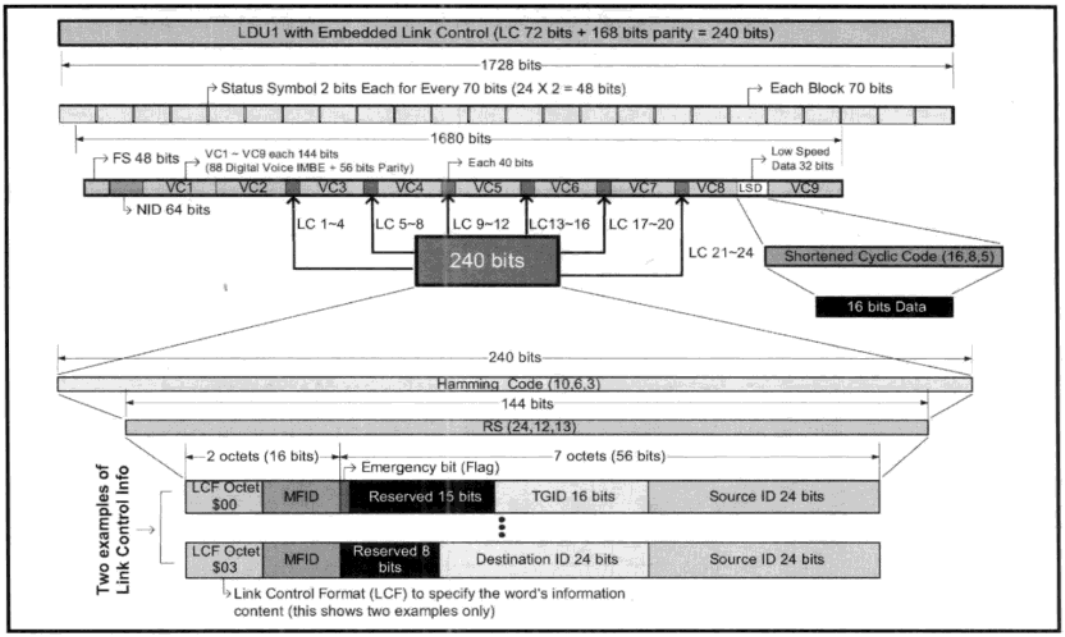


图 D4-6　逻辑数据单元 1

链接控制码部分可以包含一个对话组识别符（TGID）、一个源头识别符、一个目的识别符、一个紧急标识符、一个生产商识别符（MFID）和任何其他必要的呼叫识别符信息。链接控制码采用可变的格式，因为对于一个固定字段格式来说，信息量太大。格式的种类由逻辑控制格式（LCF）来识别。LCF 规定了链接控制码的信息。图 D4-6 中列举了 2 种格式的例子。所有信息字段（包含 LCF）总共 72 比特。

链接控制码的构成通过将信息序列化为 12 个 HEX 位，然后用（24，12，13）里德所罗门码来编码，从而产生 24 个 HEX 位。24 个 HEX 位又被（10，6，3）缩短的汉明码来编码，产生总共 240 比特。这 240 个链接控制（LC）信息被插入在 40 个比特块（LC1-4 是 40 个比特块等）中的语音码字（VC2 到 VC8）中。

逻辑链接数据单元 2

逻辑链接数据单元 2（LDU2）的图示显示于图 D4-7 中。LDU2 是超级帧的另外一半。LDU2 是由 FS（48 比特）、NID（64 比特）、9 个语音码字、VC10 到 VC18（1296 比特）、加密同步码（240 比特）和低速数据（32 比

特）组成。24 个状态标志也被插入了 LDU2 中，从而产生总共 1 728 比特。以 9.6 kbit/s（P25 CAI 标准比特率）的速率来传输 LDU2，耗时 180 ms。

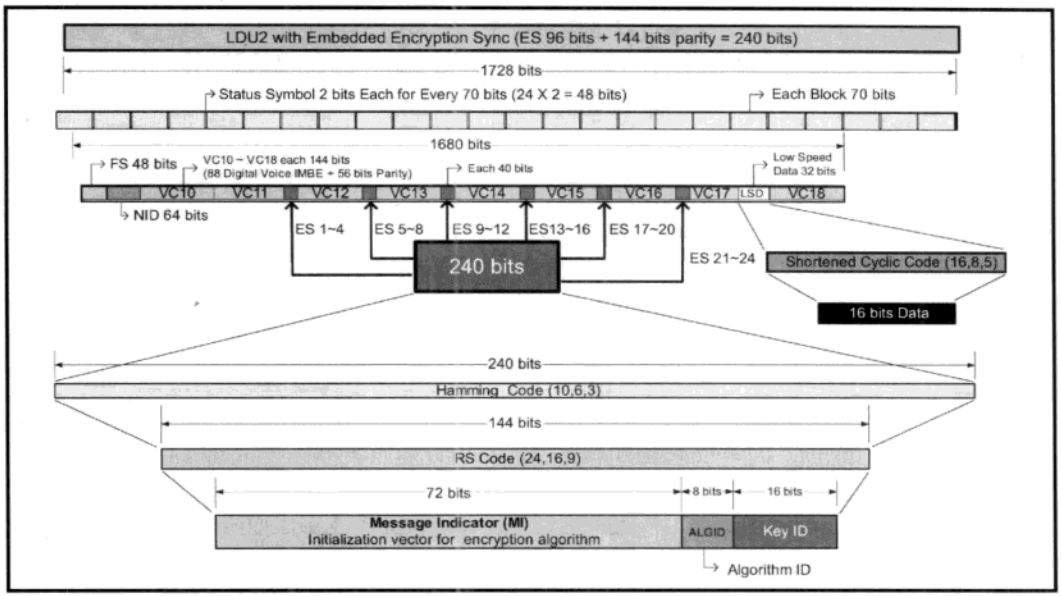


图 D4-7　逻辑数据单元 2

加密同步码字段包含一个信息标识符（MI）、为加密算法而设的算法识别符（ALGID）和为密钥而设的密钥识别符（KID）。这个信息可以支持多重密钥的加密系统，也可以支持单一密钥和未加密的信息。

加密同步码通过将信息序列化为 16 个 HEX 位，然后用（24，16，9）里德所罗门码来编码，从而产生 24 个 HEX 位。24 个 HEX 位又被（10，6，3）缩短的汉明码来编码，产生总共 240 比特。这 240 个加密同步（ES）信息被插入在 40 个比特块（ES1-4 是 40 个比特块等）中的语音电码字（VC11 到 VC17）中。

低速数据

低速数据是信息序列流。这些信息提供给 CAI 中没有规定的订制应用。低速数据是由 32 位数据构成，其中 16 比特是插在 LDU1 中 VC8 和 VC9 之间，另外 16 比特是插在 LDU2 中 VC17 和 VC18 之间。每组 16 比特都由缩短的循环码编码，在每个 LDU 中产生 32 比特。低

速数据的速率为 88.89 bit/s。

终止数据单元

语音信息可以采用两种不同的终止数据单元中的一种。简单的终止数据单元由 FS（48 比特）、NID（64 比特）和空比特（28 比特）组成。图 4-8 显示了简单终止数据单元的图解。

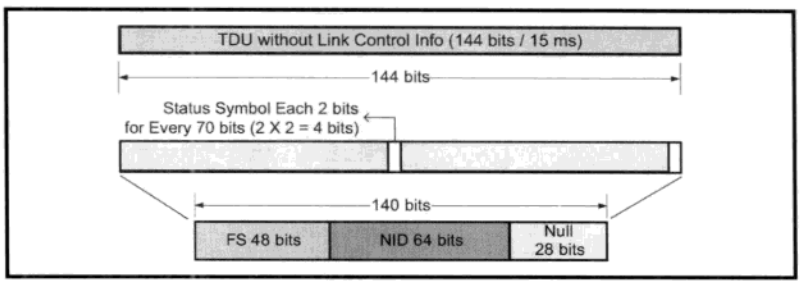


图 D4-8　没有链接控制信息的终止数据单元

终止数据单元也可以嵌入链接控制字之后被发送出去。图 D4-9 就显示了扩展的终止数据单元。这个链接控制字和 LDU1 中用的一样，唯一区别是它用格雷码进行错误保护，而不是用汉明码。

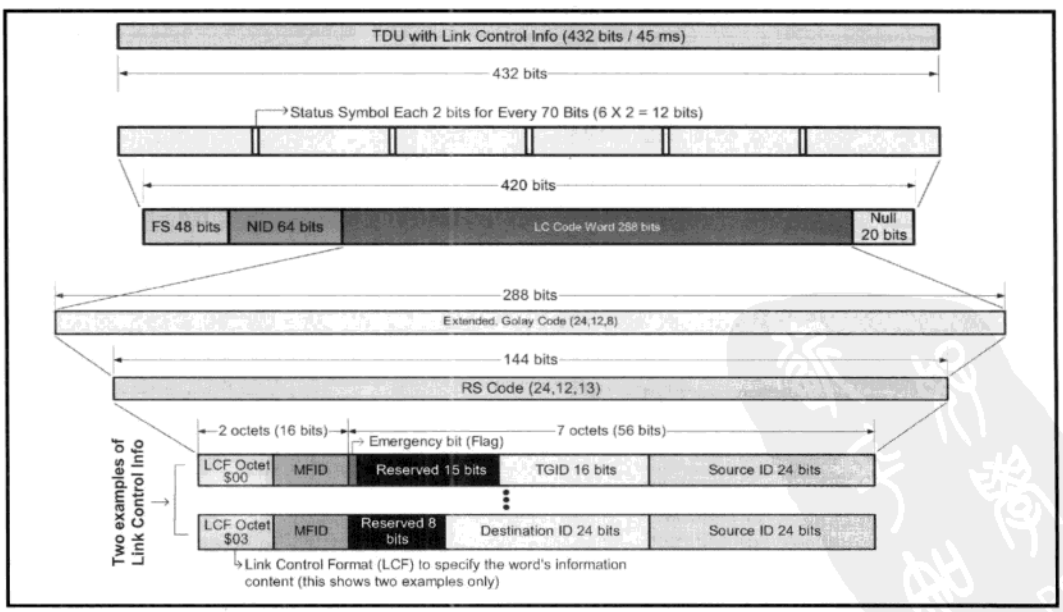


图 D4-9　带有链接控制信息的终止数据单元

当语音信息结束时，发信机仍然在发送被编码了的无声语音，直到逻辑链接数据单元发送完成。一旦逻辑链接数据单元发送完成，发信机就会发出终止数据单元，以表明信息的终结。终止数据单元可以在 LDU1 或者 LDU2 之后。

包数据单元

包数据单元显示于图 D4-10 中。数据包使用两种不同类型的数据，它们有两种不同的结构。确认或无需确认的投递可以被用作发送数据。当包接收者需要提供接收确认时，就应用确认投递。无需确认投递不需要接收确认。确认投递或者无需确认投递是在报头部分定义的。

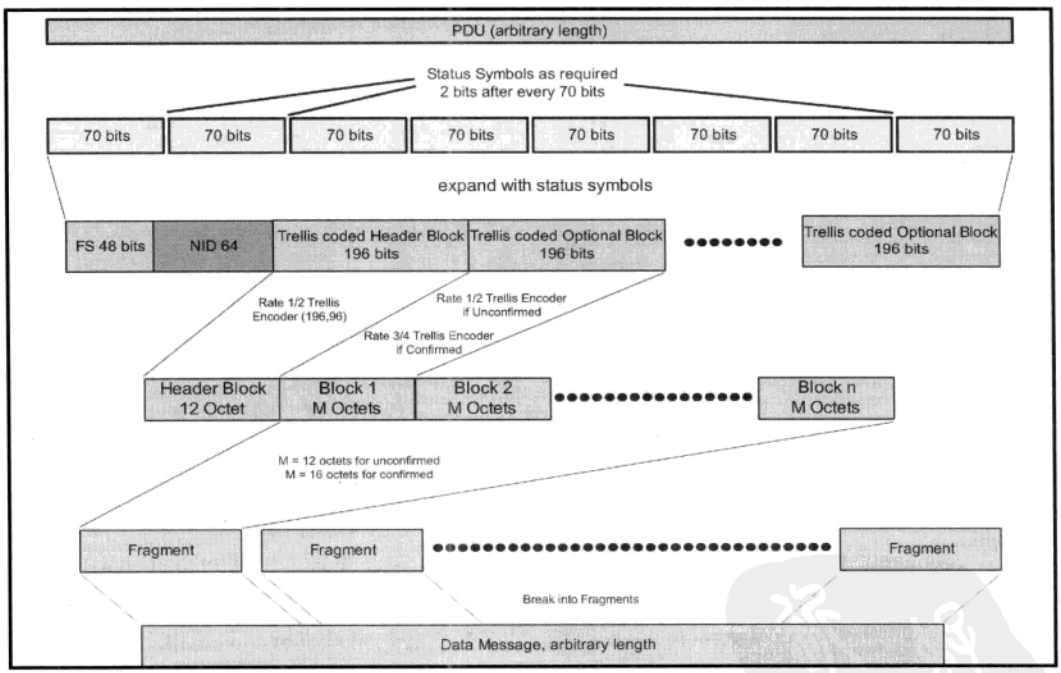


图 D4-10　数据包单元

数据可以采用不同的包长度发送，数据包的长度在报头部分定义。当一个数据包结束时，空字符就会被加上直到下一个状态标志出现。

数据信息被分割成片段，然后被组成包，包又被分解成一系列的信息块，这些信息块由网格编码来进行错误保护。之后，这些块就被当做单独的数据包发送。

附录 E　编码技术和调制方式的简明解释

1989 年，ARRL 发布一份挑战性的文件，请求各国火腿开发新的技术，以提高 Packet 通信在高频波段的效率。有趣的是，火腿并没有对现有的 AX.25 Packet 通信提出改进建议，而是开发出效率更高的 HF 数字通信技术，包括 PACTOR、PACTOR II、Clover、G-TOR 和 PSK31，以及最近刚刚出现的 Clover-2000。这些新技术的开发者（个人或小组）来自美国、德国和英国，他们的成果很快就被人们接受。目前全世界的火腿都在使用支持这些新技术的硬件和软件。除了业余无线电业务之外，其他无线电业务也开始使用这些新技术，以提高 HF 通信的效率。

不久之后，开发者编写了文档，介绍这些新的 HF 数字通信模式的技术特性。ARRL 在自己的网站上也保存了许多技术文档，网址是：www.arrl.org/FandES/field/regulations/techchar/。读者可以在 ARRL 网站上找到这些技术的最新资料。

ARRL 没有向这些新技术提供任何财政支持，只是向它们的开发者致敬，感谢他们的创造性工作。ARRL 鼓励各国火腿研究、开发更多的用于业余业务的 HF 数字通信模式。

1. Clover

1.1 简介

Clover 是一种数字通信模式，它能够在 HF 波段以窄带方式连续发送 8 位数字信息。Clover 还能够发送 ASCII 报文和计算机的可执行文件，并且不需要额外的控制字符（其他数字通信模式往往需要这些控制字符，从而降低了数据吞吐量）。Clover 能够根据双方连接质量，自动改变调制方式和数据吞吐量。Clover 使用里德 - 所罗门算法，让每个数据块具有 FEC（向前纠错）能力，自动纠正错误，避免重发数据。

1.2 波形

Clover 波形由 4 个音调脉冲组成，每个脉冲的宽度为 125 Hz。4 个脉冲是连续的，每个脉冲持续 8 ms，4 个脉冲总共持续 32 ms，也就是 1 帧。Clover 信号的调制速率是每秒 31.25 个符号。在同一频率上改变连续脉冲的相位和（或）振幅，以此方式传送数据。改变是在两个连续脉冲峰值的正中间过零位置发生的。Clover 的调制频谱被严格限制在 500 Hz 的带宽范围内，带外衰减达 50 dB，以避免干扰毗邻频率。与其他调制方法不同的是，Clover 无论采用调相还是采用调幅，其调制频谱始终是 500 Hz。Clover 的其他参数包括：符号率 31.25（与具体调制方法无关），波峰因数 2:1（电压）或 6 dB（功率），ITU-R 发射标识是 500H J2 DEN 或者 500H J2 BEN。

1.3 传送协议

在进行 Clover 通信时，收发双方建立半双工连接，同时使用里德 - 所罗门算法进行 FEC。FEC 可以在单纯的 FEC 模式下使用，也可以在 ARQ 模式下，与 ARQ 协议一起使用，以便检查每个数据块中是否有错误。ARQ 协议能够不间断地测量每个接收数据块的信噪比、频率偏移、相位扩散、错误等。Clover 根据这些接收参数，判断传播情况，同时选

择最合适的调制方式。接收方的 Clover 调制解调器会向发送方的调制解调器发送指令，要求双方在下次发送时，改用新的调制方式。这种做法可以保证 Clover 始终使用最佳调制方式，即使在出现传播异常和多径效应时，也能够正常工作。

1.4 里德 - 所罗门纠错算法

Clover 的所有版本都使用里德 - 所罗门纠错算法（以下简称里所算法）。里所算法是一种面向字节与数据块的纠错技术，只适用于 Clover，不适用于其他 HF 数字通信模式，其最大特点是允许接收方纠正错误，而不必重发数据块。里所算法每次检查 8 个二进制位是否有错误，而不是逐一检查每个二进制位。在 HF 通信中，由于干扰等原因，错误会突然爆发，虽然时间极短，但会损坏随后发送过来的一组连续的二进制位。里所算法的核心是：发送方在每个数据块中插入几个校验字节，接收方利用这些校验字节，来重建已经损坏的数据块。纠错能力的强弱取决于每个数据块中校验字节的多少，校验字节越多，纠错能力越强。

但另一方面，校验字节毕竟是附加数据，大量的校验字节必然会降低通信的效率与速率。假设不使用里所算法时的通信效率是 100%，那么使用较强、中等、较弱里所算法时的通信效率分别是 60%、75%、90%。如果传播情况良好，可以不使用里所算法，此时校验字节最少，通信效率最高。

1.5 调制方式

Clover 使用 6 种调制方式。Clover 调制解调器根据不同的传播情况，自动选择一种最佳的调制方式。下面是这 6 种调制方式的简介：

调制方式	简介	通信速率（bit/s）
2DPSM	双重分集 2 级相移调制	62.5
BPSM	2 级相移调制	125
QPSM	4 级相移调制	250
8PSM	8 级相移调制	375
8PSM/2ASM	8 级相移调制，2 级幅度调制	500
16PSM/4ASM	16 级相移调制，4 级幅度调制	750

1.6 识别方式

双方连接时，自动交换呼号。在通信过程中，每隔几分钟，双方自动交换一次呼号。

1.7 Clover 控制块

每次发送数据时，同时发送一个 Clover 控制块（CCB），内容是同步与调制方式信息。CCB 在每个发射周期只发送一次。CCB 的大小是 17 字节的数据块，里德 - 所罗门编码效率为 60%。在 FEC 模式下，CCB 采用 2DPSM 调制，在 ARQ 模式下，采用 BPSM 调制。在 CCB 的后面，是一个或多个纠错块（ECB，稍后介绍）。在 FEC 模式下，CCB 相当于数据块的前导，将发送方的呼号和调制方式通知对方。在 ARQ 模式下，CCB 位于一个或多个数据块的后面，将对方下次发送时使用的调制方式通知对方。

1.8 纠错块

Clover 的数据中包含一个或多个纠错块（ECB）。ECB 的长度是可变的，它可能是 17、51、85 或 255 个字节，但发送速率是固定的，为每秒 31.25 位。ECB 的长度与纠错能力是成正比的，ECB 越长，纠错能力越强，收发双方将不用重发数据。Clover 的通信速率取决于调制方式，也取决于编码器的效率，在最理想的情况下，可以达到每秒 750 位。

1.9 FEC 模式

在 FEC 模式下，发送方可以将数据发送给一个或多个接收方。FEC 模式是单向发送模式，发送方不能为了纠错而重发数据，也不能使用速率自适应方式。在 FEC 模式下，发送方必须事先选定一种调制方式，并且假定这种调制方式适合发送方与接收方之间的传播情况。FEC 模式使用里德 - 所罗门算法（编码效率为 60%），以便接收方能够纠正数据中的错误。在 FEC 模式下，BPSM 和 QPSM 这两种调制方式使用 85 个字符的数据块，缺省调制方式是 2DPSM。

第一个 CCB 帧是一个 2.048 s 的载波，随后是 32 ms 的无载波间隙（以后每发送一个帧，都有 32 ms 的间隙）。其他 CCB 帧与第一个 CCB

帧完全相同。第一个 CCB 帧之后的第二个帧是 64 位同步序列信号，也持续 2.048 s。这两个帧之后，开始传送数据块，每个数据块的前面是 32 ms 的参考音调脉冲序列，最后是 1 个 CCB 和 3～9 个 ECB。

1.10 ARQ 模式

ARQ 是双向点对点模式。在 ARQ 模式下，建立连接的两个电台可以完成具有纠错能力的通信。在 FEC 模式下，一个 ARQ 帧将包括或多或少的一组 ECB。ECB 的数量和其他定时参数经过仔细计算，确保每个 ARQ 帧的总时间为 19.488 s（与调制方式无关）。ARQ 模式的主要优点有两个，一是根据传播情况，自动改变调制方式；二是通过重发数据，纠正错误。两个电台在以 ARQ 模式交换数据时，会发送一个 CCB 和一组 ECB。CCB 的调制模式是固定的，但 ECB 的调制模式可以根据当前传播情况自动调整。ECB 的吞吐量明显大于 CCB 的吞吐量，因为 ECB 使用更大的数据块和高速调制方式，从而加快数据的传送。两个电台的 ARQ 连接支持是通过 CCB 实现的。

ARQ 模式下的 ECB 长度永远是 255 字节。ARQ 模式分 Robust（健壮）、Normal（正常）和 Fast（快速）三种，其对应的 ECB 采用的里德 - 所罗门编码率分别为（每个 ECB）150、188 和 226 个字节。缺省的 ARQ 模式采用 Robust。双方电台都可以发送 CCB，每帧持续 2.720 s。CCB 可以交换少量数据（此时双方电台处于交谈模式），而 ECB 可以交换大量数据。与 Packet 通信不同的是，Clover 只重发纠错失败的数据块，并不重发纠错失败的某个数据块之后的所有数据块。ARQ 模式自动改变调制方式，但不使用 2DPSM。

1.11 监听能力

Clover 具有监听功能，也就是其他电台能够监听两个已经建立 ARQ 连接的 Clover 电台之间的所有通信。由于 Clover 电台每隔几分钟自动发送识别信息，每个 Clover 电台都可以看到其他 Clover 电台的呼号。

参考文献

- Steve Ford: "HAL Communications PCI-4000 Clover-II Data

Controller", QST. ARRL, Newington, CT, May 1993

- HAL Communications: "Clover Glossary", Engineering Document E2000, Rev. D, HAL Communications, Urbana, IL, Nov 1992
- HAL Communications: "PCI-4000/Clover-II Interface Specifications", Engineering Document E2001, Rev. G, HAL Communications, Urbana, IL, Mar 1993
- HAL Communications: "PCI-4000 Clover-II Data Modem Reference Manual" & "PC-Cllover Operator's Manual", HAL Communications, Urbana, IL, Nov 1992
- George Henry & Ray Petit: "Clover - Fast Data on HF Radio", CQ, CQ Communications, Hicksville, NY, May 1992
- George Henry & Ray Petit: "HF Radio Data Communication: CW to Clover", Communications Quarterly, CQ Communicaitons, Hicksville, NY, Spring 1992
- Stan Horzepa, George Henry & Ray Petit: "Clover Development Continues" & "Gateway", QEX, ARRL, Newington, CT, Mar 1992
- Ray Petit: "Clover is Here", RTTY Journal, Fountain Valley, CA, Jan/Feb/Mar/Apr 1991
- Ray Petit: "Clover Status Report", RTTY Journal, Fountain Valley, CA, Jan 1992
- Ray Petit: "The Cloverleaf Performance-Oriented HF Data Communication System", QEX, ARRL, Newington, CT, Jul 1990
- Jay Townsend: "Clover - PCI-4000", RTTY Journal, Fallbrook, CA, Apr/May/Jun 1993

2. CLOVER–2000

2.1 简介与波形

Clover-2000 是 Clover 的高速版本，前者比后者快大约 4 倍。Glover-2000 使用 8 个音调脉冲，每个脉冲占用 250 Hz 带宽，8 个脉冲总计占用 2 kHz 带宽。8 个脉冲是连续的，每个脉冲持续 2 ms，1 帧（8 个脉冲）持续 16 ms，调制速率为每秒 62.5 个符号（与具体调制方式无

关）。CCIR 发射标识是 2K0H J2 DEN 或 2K0H J2 BEN，波峰因数 2:1（电压）或 6 dB（功率）。Clover-2000 的最大原始数据发送速率为每秒 3 000 位。Clover-2000 可以在标准的 HF SSB 信道上传送可纠错数据，通信速率为每秒 1 994 位（249 字节）。这是未压缩时的通信速率，对于文本数据，如果启用压缩功能，通信速率可以提高一倍。

2.2 两种 Clover 的相似性

Clover-2000 与 Clover 非常相似，例如两者使用相同的传送协议，都使用里德 - 所罗门算法进行检错、纠错。Clover-2000 也使用 Clover 控制块（CCB）和纠错块（ECB），但发送速率更高。与 Clover 一样，Clover-2000 发送的所有数据都使用 8 位编码，纠错编码和调制过程对数据流来说是透明的。数据块中的每一位直接发送到接收方，中间不做任何修改。Glover-2000 不需要也不使用额外的控制字符。在传送压缩数据（加密数据）时，不插入额外的控制字符，收发双方不必考虑数据的完整性。

2.3 信号特性

在 ARQ 模式下，可以使用 5 种不同的调制方式，分别是：BPSM（2 级相移调制）、QPSM（4 级相移调制）、8PSM（8 级相移调制）、8P2A（8 级相移调制，2 级幅度调制）和 16P4A（16 级相移调制，4 级幅度调制）。FEC 模式也使用这 5 种调制方式，此外，还使用 2DPSM（双重分集 2 级相移调制）。CCB 以 2DPSM 方式发送，每个 CCB 有 17 字节，里德 - 所罗门编码效率为 60%。

数据吞吐量（单位：bit/s）

调制方式	Robust（60%）		Normal（75%）	Fast（90%）
	FEC 模式	ARQ 模式	ARQ 模式	ARQ 模式
16P4A	1 334	1 323.5	1 658.8	1 994.1
8P2A	905	882.4	1 105.9	1 329.4
8PSM	741	661.8	829.4	997.1
QPSM	427	441.2	552.9	664.7
BPSM	224	220.6	276.5	332.4
2DPSM（仅用于 FEC 模式）	108			

ARQ 模式下的最大数据吞吐量从 336 bit/s（BPSM）到 1 992 bit/s（16P4A）不等。BPSM 适合接收微弱信号和失真信号，而 16P4A 只能在传播特别良好的情况下使用（高信噪比，几乎没有多径效应）。

2.4 Clover-2000 的硬件

HAL Communications 公司生产两种 Clover-2000 调制解调器，分别是 PCI-4000/2K 和 DSP-4100/2K。PCI-4000/2K 是一块 ISA 插卡，插在 IBM 台式计算机的主板上，主板上必须有 ISA 插槽，CPU 可以是 80365 或者更快的 486、586、Pentium 等。DSP-4100/2K 则是为笔记本电脑和非 IBM 计算机配备的外置设备，任何计算机或数据终端设备，只要上面有 RS-232 端口，均可与它连接。

2.5 双向 ARQ

HF 通信中的 ARQ 协议通常只允许单向发送数据。例如在 SITOR 或 PACTOR 通信中，一方单向发送全部数据，最后发送 over 命令，表示自己发送结束，只有在这时，对方才能开始发送。但 Clover-2000 比较特殊，它不需要 over 命令，所以在同一时间内，数据流的方向是不确定的，可能是从甲方到乙方，也可能是从乙方到甲方。Clover 的 ARQ 帧会根据单方或双方数据的容量，自动做出调整。当双方初次连接时，双方会自动交换一个 6 字节的 CCB。如果一方有大量缓存数据需要发送，ARQ 帧会自动扩大，此时可以发送一个或多个 255 字节的数据块。如果对方也有大量缓存数据需要发送，它的 ARQ 帧也会自动扩大。双方数据发送完毕之后，双方将返回到 Clover 控制块（CCB）状态。这种双向 ARQ 技术可以让我们在单工频点上，使用半双工电台，进行全双工数据通信。这种技术实际上为 Clover 通信提供了一条反向信道。双方可以在交谈模式下，以每分钟 55 词的速度通信，这个速度完全可以胜任键盘对键盘的实时交谈。

2.6 传送二进制文件

如果使用二进制文件传送模式，将数据压缩，那么 Clover-2000 的数据吞吐量会更大。读者如果对 HAL Communications 公司的二进

制文件传送协议感兴趣，可以参看该公司出版的《HAL E2004 工程文档》。常见的数据压缩通常采用上下文敏感算法，这种算法适合某些数据格式（例如文本），但不适合其他数据格式（例如图像）。HAL Communications 公司采用 PK-WARE 压缩算法，这是一种得到验证的通用压缩算法，适合绝大多数计算机数据格式，包括文本、图像和程序。当然，有一些非通用的压缩算法，压缩效率更高，特别适合某些数据格式，例如图像和数字化语音等。HAL Communications 公司的两种调制解调器 PCI-4000/2K 和 DSP-4100/2K 均可以使用 PK-WARE 之外的其他压缩算法。

参考文献

- HAL Communications: "Clover-2000 High Performance Protocol", www.hacomm.com
- HAL Communications: "Binary File Transfer Protocol", E2004, Rev. B, HAL Communications, Urbana, IL, Dec 1997
- HAL Communications: "Clover-2000 Waveform & Protocol", E2007, Rev. C, HAL Communications, Urbana, IL, May 1999
- Ken Wickwire, Mike Bernock & Bob Levreault: "On-air Measurements of Clover II and Clover 2000 Throughput", Proc, 17th ARRL/TAPR Digital Communications Conference, ARRL, Newington, CT, 1998

3. G-TOR

3.1 协议

G-TOR 是英文 Golay-coded Teleprinting Over Radio（戈莱编码无线电电传打字）的缩写，是 Kantronics 公司的注册商标。从某种角度看，G-TOR 是本书第 13 章介绍的 ALE/MIL-STD-188-141（自动链路建立）协议的一个变体。G-TOR 吸收了 ALE 的各种纠错技术，包括 FEC（向前纠错）、全帧交织、ARQ（自动重复请求）、戈莱编码等，是一种通信速度较快的数字通信模式。

3.2 数据帧的结构

G-TOR 是一种同步发送系统，每个数据帧持续 1.92 s，数据帧之间有 0.48 s 的间隔，因此一个周期为 2.40 s（与传送速率无关）。数据帧的长度分别为 192、384、576 个二进制位，根据不同的传播情况，传送速率分别为每秒 100、200、300 个符号。除了数据字节之外，每个数据帧还包括一个状态字节（又称控制字节）和 2 个 CRC 字节。G-TOR 数据帧不需要起始标志和结束标志，因此与 AMTOR 和 PACTOR 相比，数据帧的通信效率明显提高。数据帧的数据段分别为 21、45、69 个字节，传送速率分别为每秒 100、200、300 个符号。状态字节包括数据帧编号、数据格式（标准 ASCII 格式或哈夫曼压缩格式）和通信指令（数据指令、转换请求指令、断开指令和连接指令）。

3.3 ACK 帧的结构

ACK 帧有 3 种用途，分别是：确认收到正确（或不正确）的数据帧，请求改变发送速率，请求改变数据流的方向。G-TOR 有 5 种不同的 ACK 帧，分别表示：收到的数据帧没有错误（请继续发送下一个数据帧），收到的数据帧有错误，加速（提高传送速率），减速（降低传送速率），改变双方身份（发送方与接收方互换）。每个 ACK 帧由 2 个字节组成，由接收方发送给发送方，发送速率为每秒 100 个符号。两个数据帧之间有 0.48 s 的间隔，ACK 帧在此期间传送，传送时间为 0.16 s。改变双方身份的 ACK 帧能够改变数据流的方向，也就是让发送方停止发送，成为接收方；这个 ACK 扩展帧的最前面是 2 个 ACK 字节，中间是 19 个数据字节，最后是一个状态字节和 2 个 CRC 字节，传送时间为 1.92 s，与数据帧的传送时间相等。ACK 帧不进行交织，而是由一组伪随机数生成。每个 ACK 信号允许有最多 3 个二进制位错误，这样做可以避免重发有错误的 ACK 信号（这种 ACK 信号被称作模糊 ACK 信号）。通过统计连续的正确帧和错误帧数量来评价通信质量，从而确定连接速度的升降。

3.4 ASCII 字符与哈夫曼 / 行程编码

G-TOR 数据帧的数据可能是未编码的 ASCII 字符，也可能经过哈

夫曼 / 行程编码。在这两种方式中，哪种效率更高，G-TOR 就使用哪种。G-TOR 的哈夫曼表是特殊的，与 PACTOR 的哈夫曼表完全不同，前者以英文字母为基础，后者以德文字母为基础。在第三次尝试压缩数据时，哈夫曼表会自动交换大写字母与小写字母，因此有了 A 表和 B 表。

3.5 戈莱纠错编码与交织

G-TOR 使用扩展戈莱编码，这种编码能够纠正 24 位数据字中的 3 个或 3 个以下错误。G-TOR 使用的戈莱编码是一种半速率编码，编码器为每个发送的数据生成一个纠错位（又称奇偶校验位）。G-TOR 还使用交织技术来纠正闪电、噪声、干扰等造成的突发错误。对数据帧进行交织处理，是发送方的最后一项操作，对同一数据帧进行反交织处理，是接收方的第一项操作。在进行交织处理时，编码器重新排列数据帧中的所有二进制位，以便将较长的突发错误随机分布在不同的位上。当以每秒 300 个符号的速率进行交织处理时，发送方的交织编码器将 12 位数据字以纵列方式读入寄存器，然后从寄存器中以横行方式读出 48 位数据字。接收方的反交织编码器正好相反，也就是将 48 位数据字以横行方式读入寄存器，然后从寄存器中以纵列方式读出 12 位数据字。采用交织处理之后，较长的突发错误（例如持续 12 位的错误）将被随机分配到 48 个不同的 12 位数据字中，实际上等于消除了错误。在 G-TOR 通信时，数据帧和纠错帧都进行交织处理。另外，利用戈莱编码的可逆性特性，正常的数据帧总是可以跟带有校验位的戈莱编码数据帧交替，如果传播情况良好，G-TOR 这时可以保持全速率通信，而不必半速率通信。

3.6 连接初始化

为了与接收方建立连接，发送方应当首先发送接收方的呼号。接收方完成同步之后，会向发送方发送 ACK 信号，双方即可开始通信。

3.7 信号特征

G-TOR 使用类似 PACTOR 和 Packet 的频移键控技术，通信速率为每秒 300 个符号，推荐音频对间隔为 170 Hz 或 200 Hz。G-TOR 的频谱

特征与其他 Packet 通信完全相同，这里不再赘述。

3.8 检错与 ARQ 周期

G-TOR 集合了 ARQ 重发机制和 FEC 前向纠错两种方式进行错误纠正。每个数据帧发送的检错代码是 2 个 CRC 字节（与 AX.25 Packet 协议相同），用来检测当前数据帧是否有错误，如果有错误，及时纠正错误。虽然每个数据帧都有 CRC 检错代码，但如果这个数据帧中没有错误，戈莱纠错程序会跳过戈莱检错。戈莱前向纠错会明显降低数据吞吐量，因此这种忽略非常重要，可以明显提高数据吞吐量。G-TOR 使用的戈莱编码是一种半速率编码，每个数据位都需要一个纠错位，但利用扩展戈莱编码的可逆性，可以避免 FEC 系统常见的半速率传送。校验位组成的帧可以全变换为数据帧。接收方对收到的数据帧进行同步、反交织、解码和 CRC 校验。如果数据帧中有错误，接收方将请求发送方重发与之匹配的纠错帧。如果重发的纠错帧依然有错误，G-TOR 会将纠错帧与先前的数据帧结合起来，尝试恢复原始数据。利用数据帧和纠错帧，G-TOR 有三次机会来恢复原始数据。如果三次都不成功，G-TOR 会开始下一次 ARQ 传送周期。利用交织方法使噪声引发的错误分散化，同时利用戈莱编码纠错（每 24 位中纠错 3 位），通常可以获得没有错误的数据帧。

参考文献

- Phil Anderson: "G-TOR's Evolutionary Improvements!", Kantronics Inc., Lawrence, KS, 1994
- Phil Anderson: "HF ARQ Protocols", RTTY Digital Journal, Apr 1994
- Phil Anderson & Glenn Prescott: "Error-Correcting Codes", RTTY Digital Journal, Mar 1994
- Phil Anderson, Michael Huslig, Glenn Prescott & Karl Medcalf: "G-TOR: The New, Faster HF Digital Mode for the KAM Plus", RTTY Digital Journal, Mar 1994
- Steve Ford: "G-TOR vs. PACTOR vs. AMTOR: A Nonscientific Throughput Test", QEX, ARRL, Newington, CT, May 1994

- Kantronics: "G-TOR: The New HF Digital Mode for the KAM Plus and KAM Enhancement Board", Kantronics Inc., Lawrence, KS, 1994
- Phil Karn: "Toward New Link-Layer Protocol", QEX, ARRL, Newington, CT, Jun 1994
- Glenn Prescott, Phil Anderson, Michael Huslig & Kardl Medcalf: "G-TOR: A Hybrid ARQ Prtocol for Narrow Bandwidth HF Data Communication", QEX, ARRL, Newington, CT, May 1994

4. MFSK

4.1 简介

MFSK 是一种很容易使用的数字通信模式，适合两个或多个火腿之间的实时交谈，但不适合通信竞赛和 BBS 通信。MFSK 属于半双工非重发机制的 FEC 模式。在衰落、干扰严重的恶劣情况下，MFSK 仍然能够正常工作。进行 MFSK 通信不需要特殊的设备。

4.2 模式介绍

4.2.1 通信软件支持的模式

MFSK 通信软件支持的模式并不多，对非技术用户来说（PSK31 是一个不错的选择），其他模式在原理和应用方面与 MFSK 有明显区别。MFSK 有多种模式，其中缺省模式是 MFSK16。MFSK16 能够以从容的速度显示文字。在每次通话结束之后，以手动方式转换双方的身份（发送方变成接收方，或接收方变成发送方），转换时间不超过 5 s。显示速度的快慢取决于所选定的 MFSK 模式，也取决于 FEC 设置值。同样，转换时间的长短取决于数据通信速率，也取决于是否启用 FEC（启用 FEC 则转换时间增加）。MFSK16 有 16 个音调，传送速率为 15.625 波特，使用 FEC 和交织程序。FEC 使用 NASA 算法，设置值是 R=1/2，K=7。

4.2.2 自动选择

通信软件能够自动选择音调的数量、发送速率、是否 FEC、是否交

织等，选择过程对操作者来说是不透明的。操作者不能改变已选定的参数，也看不到具体的设置。MFSK 有多种模式，不同的模式具有不同的性能，在通信软件的菜单上，这些模式只有一个简单的描述性名称，例如 MFSK16。

4.3 发送技术

4.3.1 键控方式

MFSK 采用 16-FSK（16 音调频移键控）技术，有一组相位连续的音调，音调之间没有插入延时，音调也未经整形。

4.3.2 传送带宽

如果调整合适的话，MFSK 的传送带宽小于“音调数量 × 音调间隔 ×2”（−30 dB 参照点）的计算结果。发射机不必是线性的。由于计算带宽在第二个旁瓣之外，因此很容易实现 30 dB 带外衰减。根据 CCIR（国际无线电咨询委员会）的规定，传送带宽之外的功率应当小于总功率的 0.005%。MFSK 缺省模式是 MFSK16，它的传送带宽为 316 Hz。MFSK 的 ITU 发射标志是 316HJ21B。

4.3.3 符号率和音调间隔

MFSK 使用一个数值等于符号率的音调间隔。每个符号由一个键控脉冲组成，所有脉冲的开始与结束相位都相同。这些脉冲互相连接起来，没有独立的脉冲，脉冲之间也没有时间缺口。

4.3.4 音调的范围

发送的音调可以调整，以适应不同发射机的 IF 滤波器。可以调整到低端（1 kHz），也可以调整到高端（2 kHz），但无需改变音调间隔。

4.3.5 二进制位流

从最低层（符号层）的角度看，MFSK 属于位流传送，但它允许在较高层使用卷积码 FEC、Varicode 和二进制数据传送。这种结构具有极大的灵活性，例如，MFSK 可以在连续音调的基础上发送数据块（Piccolo 就是这样），数据块中的每个字符用 2 个连续音调表示。

4.3.6 FEC 编码

MFSK 使用全时 FEC 编码与交织技术。FEC 先后采用 R=1/2，K=7 和 NASA 算法。MFSK 使用 10 个连锁的 4×4 位 IZ8BLY 对角线交织器，从而能够实现自我同步。

4.3.7 字母编码

MFSK 的缺省字母编码是 IZ8BLY 改进的 Varicode，使用扩展 ASCII 字符集和超级 ASCII 控制代码。

4.3.8 对空闲周期的限制

为了避免单一音调产生过长周期（例如在键盘缓冲区变空的时候），MFSK 会向发送系统定期插入一个不可显示的特殊字符，就好像这个字符是操作者从键盘上输入的一样。如果发射机的空闲时间达到 20 个符号周期，发射机将自动发送这个字符。反之，如果键盘缓冲区中还有尚未发送的数据，将不会插入这个字符。如果需要产生空闲周期，可以发送 ASCII 字符 NULL，或者发送任何一个不可显示 ASCII 字符，后面紧跟一组 0，例如 0000000000000000。接收机将把这一组 0 看作是无效字节，不进行处理。

将来的 MFSK 可能增加第二数据通道（类似 MT-63 的第二通道）。第二数据通道使用扩展 ASCII 字符集以外的特殊字符，在空闲期间，发送低优先级（不重要）数据。第二数据信道的速率将非常低，但具有自动 ID 功能。前面提到 NULL 字符，凡是出现 NULL 字符的地方，都可以使用特殊字符。使用特殊字符的目的之一是让接收机的符号时钟保持锁定状态。由于接收方要利用空闲周期调谐信号，所以特殊字符是不连续的。

4.3.9 发送的开始和结束

发送开始之后，首先发送一个代表最低音调的空载波，持续 8 个符号周期。在所有需要传送的字符发送完成时，发射机将至少发送 4 个字符周期的空闲信号（0 串），目的是让接收方能够以手动方式准确调谐信号。

4.3.10 音调权重

音调权重在这里的含义是：用最低的音调表示二进制 0。随着音调频率的增加，音调权重的灰度代码也会增加。这种技术可以让毗邻音调的距离最小。

音调	权重	音调	权重
0（最低）	0000	8	1100
1	0001	9	1101
2	0011	10	1111
3	0010	11	1110
4	0110	12	1010
5	0111	13	1011
6	0101	14	1001
7	0100	15	1000（最高）

4.4 接收机

4.4.1 解调技术

接收机使用非相干解调方法，该方法使用 FFT 滤波与解调技术，通过符号音调周期上的信号包络进行解调计算，符号周期的选取与发射符号是同步的。从接收信号中恢复过来的符号时钟可以实现这种同步。取样时，只选取符号周期的一部分，例如排除开始和结束时的 5 ms，可以降低多径接收效应。

4.4.2 判决解码

紧随 FFT 之后的符号判决解码器使用逐位软判决技术为 FEC 方式提供软判决解码。

4.4.3 调谐指示器和 AFC

符号判决解码器具有调谐显示功能和信号性能测量功能（S/N 表）。接收方可以使用 AFC（自动频率控制）。MFSK 这种模式非常敏感，带宽非常窄，因此需要准确调谐。用耳朵往往听不到微弱的 MFSK 信号，因此应当使用通信软件的瀑布窗口进行准确调谐。基于符号判决解码器的 S/N 表非常有用，MFSK 方式不建议启用 AGC（自动增益控制）。

4.4.4 FEC 解码

FEC 解码器使用软判决，同时使用来自符号解码器的软数据。FEC

解码器可以准确地识别接收符号中固定权重位里面的 FEC 比特对。

4.4.5 信号置信度表

FEC 解码器能够为信号置信度表提供数据。信号置信度表用来反映 FEC 解码系统的当前可靠性。

4.4.6 缺省的文本模式

接收机的缺省文本模式使用经过改造的 Varicode，能够在通信软件上显示 ASCII 字符，但不会显示 ASCII 扩展字符集之外的特殊字符。不可显示的特殊字符有其他用途，例如实现符号同步、传输第二信道文本线程等，这些用途得到通信软件的支持，但没有得到 MFSK 现有技术规格的支持。

4.4.7 其他规格

4.4.7.1 符号同步

接收端的符号同步受到诸如发射载波相位和数据承载信息以及多重 FEC 解码表的影响，不像恢复 AM 调制方式那样简单，MFSK 在发射端键控有点难于处理和复杂（早期的 Piccolo 使用 AM 调制方式传送符号同步信号，但 MFSK16 不使用这种方式，而是传送固定相位的载波。CPFSK 连续相位频移键控使 MFSK16 的新方式成为可能）。

4.4.7.2 符号时钟

在进入空闲周期之后，收到的符号相位应当在至少 50 个符号时钟周期内保持不变（90° 之内）。每隔 20 个符号接收一个不可显示的特殊字符，用这个字符来保持相位。

4.4.7.3 调谐

用户接口（通信软件）提供了一个瀑布窗口，用户可以用鼠标点击的方式来调谐信号。用音调间隔（15.625 Hz）的 1/4 作为步进值，比较容易调谐。

4.4.7.4 通信软件的窗口

用户接口（通信软件）提供了各自独立的 TX（发射）和 RX（接收）窗口，还提供了键盘缓冲区和简单的宏指令。

4.4.7.5 识别与调谐信号

MFSK16 提供莫尔斯 ID 和发射机调谐信号。最低音调的 OOK 调制用于莫尔斯 ID 或者最低、最高音调之间的 FSK 用于 FSK ID，从而帮助接收机的调谐。发射机的空闲周期对调谐信号来说已经足够了。

4.4.7.6 USB/LSB 反转开关

用户接口（通信软件）提供 USB/LSB 反转开关，以便接收来自错误边带的信号。如果启用这个开关，发射机和接收机的边带将一致。

4.5 文档

4.5.1 软件版权

MFSK 通信软件的版权属于作者，作者保留与软件有关的所有权利，包括所有源代码的版权。如果某个软件是按照上述技术规格制作的，作者应当将源代码提交给 MFSK 开发小组。开发小组将检测源代码和可执行文件，以便决定是否向这个软件授权。未经作者的同意，开发小组不会公布源代码。但是，如果这个软件已经得到开发小组的授权，那么开发小组有权将源代码提供给对这个软件感兴趣的其他开发者。获得授权的软件应当加入 MSK16 的标志。

4.5.2 非业余无线电应用

在商业或军事上使用 MFSK 通信软件，必须得到开发小组和作者的授权。开发小组和作者对 MFSK 可能造成的损失不承担任何法律责任。（本条的目的有两个：一是不鼓励商业机构在未经授权的情况下，擅自开发 MFSK 产品；二是避免开发小组和作者遇到不必要的麻烦。）

4.5.3 技术规格的公布

MFSK 的算法和编码表将以电子文档的形式公布，该文档保存在 MFSK 的官方网站上，网址是：www.qsl.net/zl1bpu/MFSK。对 MFSK 感兴趣的开发者可以获得源代码的参考版本。技术规格与相关电子文档构成了 MFSK 的完整资料。

4.5.4 用户文档

MFSK 通信软件的开发者负责编写各自软件的文档。每次发布新版本时，应当包括安装文档和操作文档。

4.5.5 非标准软件的发布

开发者不能发布自称支持 MFSK 技术规格、但实际上超出该规格

的用户软件。本条内容主要是针对用户软件的测试版。用户软件的测试功能不应当对公众开放。

4.5.6 免费软件

所有用户软件都应当是免费的。软件应当正常运行，并且有完整的文档。

本文是根据马雷·格林曼（ZL1BPU）的文章编写的。

5. PACTOR

5.1 协议

PACTOR 可以看作是两种早期数字通信模式 Packet 和 AMTOR 的结合体。PACTOR 使用哈夫曼压缩字符，传送速率与连接质量成正比，数据吞吐量有明显提高。PACTOR 使用半双工连接和 ARQ 协议，用一个简短的 CS（控制信号）来表示一个数据包是否正确接收。PACTOR 具有临时缓存功能，可以决定并保存已接收的每个二进制位的相对强度。临时缓存的有错误的帧将与随后重发的帧进行比较，实现纠错的目的。

5.2 数据包的长度与确认

PACTOR 是一种同步传送系统，每个数据包持续 0.96 s，每个 CS 持续 0.12 s，空闲时间 0.17 s，总的周期时间为 1.25 s。空闲时间用来完成收发双方的身份转换，允许两者之间的最大距离为 20 000 km（与 AMTOR 相同）。PACTOR 使用晶控时钟，精确度不低于 10×10^{-6}。首先呼叫的电台是主叫台，另外一个电台是被叫台。PACTOR 对每个收到的数据包进行 CRC 校验，CRC 校验如果失败，将发送 ARQ 信号。被叫台发送 CS，向主叫台确认数据包是否有错误。如果重发同一 CS，则表示请求重发数据包。CS 的长度是 12 位，发送速率是 100 波特。

5.3 数据包的构成与速率

PACTOR 通信速率的大小取决于通信环境的好坏。当通信速率为

100 波特时，PACTOR 数据包的长度是 96 位，当通信速率为 200 波特时，长度是 192 位。每个数据包包含 4 个部分：①报头字节，②数据段，③状态字节，④ CRC 字节（发送两遍）。报头字节由 8 位组成，内容是十六进制的 55，用来实现电台同步化和临时存储以及聆听模式。数据段有 64 位（100 波特）或者 160 位（200 波特），其内容是用哈夫曼编码压缩的 ASCII 字符，或者常规的 8 位 ASCII 字符。状态字节由 8 位组成，用来记录数据包的编号、数据格式（哈夫曼编码还是 ASCII 编码）、插入请求和 QRT 位。CRC 字节有 16 位，内容是根据 ITU-T 多项式（xE16+xE12+xE5+1）求出的计算值，不过它是从数据正文开始计算的，并不包括报头字节。PACTOR 有 4 个不同的 CS，分别称作 CS1、CS2、CS3 和 CS4，它们的功能稍后介绍。

5.4 连接同步

在连接初始化阶段，主叫台发送一个特殊的同步数据包，它包括标准的报头字节和被叫台的呼号，发送速率为 100 波特或 200 波特。呼号部分允许最多 8 个字符，如果呼号不足 8 个字符，则用十六进制 0F 填充未使用的空间。双方的通信速率由信道质量决定，具体来说就是：被叫台如果收到速率为 200 波特的呼号，并且没有错误，则发送 CS1，内容是十六进制 4D5；如果有错误，则发送 CS4，内容是十六进制 D2C，双方的通信速率马上由 200 波特降低为 100 波特。收到 CS1 或 CS4 之后，主叫台开始发送第一个数据包，报头字节的内容是 AA，数据包编号是 1。PACTOR 的系统数据，例如主叫台的呼号，在通信开始之后，会自动发送出去。被叫台如果繁忙，可以发送 C2（内容是十六进制 AB2），拒绝连接。主叫台如果连续收到 2 个 CS2，将终止与被叫台的连接。

5.5 改变通信速率

被叫台自动评估数据接入速率是否合适，自动统计数据包的出错率和重发次数，根据评估与统计的结果，决定是否改变通信速率。被叫台如果收到正确数据包，就发送 CS1，如果收到速率为 200 波特的错误数据包，就发送 CS4，速率由 200 波特降低为 100 波特，同时将错误数据包自动重发一次（可能分成几个较小的数据包）。在 100 波特的速率下被叫台收到正确数据包如果发送 CS4，主叫台的下一个数据包将以 200 波特的速率发送。假如下一个数据包在200 波特的速率下连续发送两次，

但都有错误，通信速率会自动降低为 100 波特。

5.6 改变身份与终止连接

被叫台可以在它发送的第一个数据包的前面，插入 CS3（内容是十六进制 3413），请求改变身份，由被叫台变为主叫台。在一个连接结束时可以发送特殊的 QRT（终止连接）同步数据包，其中包括被叫台的呼号。主叫台可能需要发送多次，直到收到被叫台的确认信号为止。

5.7 ASCII 字符和哈夫曼压缩

PACTOR 通常使用经过哈夫曼算法的压缩 ASCII 字符。哈夫曼压缩能够改变字符的平均长度，从而提高了通信效率。在本书第 5 章中，有 PACTOR 使用的 ASCII 字符的哈夫曼编码表。在哈夫曼编码中，字符的长度由 2 位到 15 位不等，越常用的字符，位数越少，越不常用的字符，位数越多。使用哈夫曼编码之后，报文的平均字符长度为 4～5 位，而标准 ASCII 字符的长度是 8 位。

5.8 信号特征

PACTOR 使用 FSK（频移键控），推荐音调间隔为 200 Hz。PACTOR 信号可以通过 600 Hz 带宽滤波器接收。

参考文献

- Hans-Peter Helfert & Ulrich Strate: "PACTOR Radioteletype with Memory ARQ and Data Compression", QEX, ARRL, Newington, CT, Oct 1991
- Stan Horzepa: "PACTOR: Better HF Data Communications for the Rest of Us?", QST, ARRL, Newington, CT, Feb 1993
- Buck Rogers: "PACTOR - The New Frontier", CQ, CQ Communications, Hicksville, NY, Jul 1993
- Mike Van Der Westhuizen: "A Practical Comparison Between

Clover and PACTOR Data Transfer Rates", CQ, CQ Communications, Hicksville, NY, Feb 1994

6. PACTOR II

6.1 简介

PACTOR II 是早期 PACTOR 的升级版本，但向后兼容 PACTOR I。根据信道质量，PACTOR II 可以采用不同的调制与编码方法。为了保持向后兼容性，PACTOR II 以 PACTOR 方式建立双方电台的初始连接。只有双方电台建立了 PACTOR I 连接，才能自动交接到 PACTOR II 模式。PACTOR I 采用 FSK（频移键控）调制，而 PACTOR II 采用 DPSK（双音差分相移键控模式）调制。

在传播良好的情况下，数据如果不压缩，PACTOR II 的最大传送速率为每秒 700 位，如果启用实时压缩，最大传送速率为每秒 1 200 位。PACTOR II 使用经过改进的纠错编码，可以在比 PACTOR I 最低信噪比还低 7 dB 的环境下通信。

6.2 帧的结构与计时

与 PACTOR I 一样，PACTOR II 也使用半双工协议和 ARQ 协议，发送简短的 CS，从而确认每个数据块是否正确。同样，在数据流中插入 over 命令以改变数据流的方向。PACTOR II 的数据帧由 4 部分组成，依次是：①报头字节，②可变数据段，③状态字节，④ CRC 字节。PACTOR II 的每个标准周期是 1.25 s（其中包括 0.17 s 的空闲时间），与 PACTOR I 相同。PACTOR II 使用较长的 CS，持续时间增加到 0.28 s（PACTOR I 是 0.12 s），数据包的持续时间相应地减小到 0.8 s（PACTOR I 是 0.96 s）。为了保持向后兼容性，PACTOR I/II 的周期是相同的。

PACTOR II 使用 6 个不同的 CS，每个 CS 由 40 位组成。CS1 用于确认数据包，CS2 用于请求数据包，CS3 用于强制插入（反转），CS4 和 CS5 用于改变通信速率，CS6 用于切换数据包的长度。

由于信号传播延迟和设备开关延迟等原因，PACTOR II ARQ 连接的最大距离为 20 000 km。如果启用长路径选项，可以让最大距离达到

40 000 km。发送方可以在长路径模式下呼叫接收方，双方以 PACTOR I 协议建立连接，但每个周期时间不是 1.25 s，而是 1.4 s，以适应较长的信号传播延迟。连接建立之后，双方自动转换为 PACTOR II，周期时间仍然保持为 1.4 s。如果一方希望从长路径模式恢复到正常模式，双方必须中断连接，然后以正常模式重新连接。在新的数据模式下（见下面介绍），计时器将自动调整，以包含较长时间的接收窗口（时隙）来适应新的数据模式。

与 PACTOR I 不同的是，发射机缓冲区中的数据如果超过标准数据包的容量，PACTOR II 会自动使用加长数据包（称之为数据模式）。发送方如果发送加长数据包，它会在状态字节中增加一个长周期标志位。接收方向发送方发送 CS6，表示接受周期时间的改变。这种情况通常发生在 PACTOR II 从邮箱中读取长文件的时候。加长数据包的构成与标准数据包基本相同，主要区别是前者的数据段比较大，最多可以容纳 2 208 个二进制位。在数据模式下，数据段的发送时间是 3.28 s，整个周期的持续时间是 3.75 s。

6.3 错误控制编码

在多变的 HF 波段进行高效的数字通信，需要使用可靠的错误控制编码（ECC）技术。全帧交织技术能够消除突发错误和短暂衰落错误，尤其是在数据包比较大的时候。在控制错误方面，PACTOR II 使用卷积码、维特比解码器和软判决。由于纠错系统的高编码增益，PACTOR II 不需要重发整个数据包，只需重发数据包中的有错误部分，从而明显提高了数据吞吐量。

数据发送之前，或者说数据在经过有噪声或干扰的信道之前，会添加冗余位。冗余位是在原始数据的基础上，依据特定编码和规则生成的。数据的位数与数据包的总位数之比就是编码率。

ECC 使用两种不同的编码：卷积码和数据块编码。卷积码需要对数据进行交织，以便在可能出现突发错误的信道上有效地传送数据（突发错误是由噪声或干扰引起的）。以前介绍过的戈莱编码、汉明编码、里德 - 所罗门编码等都属于数据块编码，使用这些编码时，数据包需要被分成一组数据块，每个数据块单独编码，形成所谓的码字。数据块编码很容易实现，因为它们可以循环生成，不需要复杂的处理。数据块编码可以容忍突发错误，不需要对数据进行交织，是 HF 通信中常用的高效编码。

卷积码对整个数据包进行编码，最后的码字长于原始的数据包。卷

积码的复杂性主要取决于移位寄存器的数量。移位寄存器相当于二进制卷积器，是卷积编码器的核心。PACTOR II 使用 8 个移位寄存器，约束长度等于 9。PACTOR II 使用维特比解码器与软判决来实现最大可能性解码。

PACTOR II 使用 1/2 速率卷积码。而对于采用更高的 2/3 和 7/8 速率的编码，PACTOR II 使用一种称之为“凿孔”的处理方法。在发送数据之前，1/2 速率编码数据流中的某些符号被凿孔（被删除），这些符号将不被发送。在接收方使用 1/2 速率解码器对数据流进行解码之前，用 NULL 符号替代那些被凿孔的符号。对解码器来说，NULL 符号既不是 1，也不是 0，而是中间值。NULL 符号并不传送任何数据，但可以影响解码过程。凿孔卷积码的优点是：单一解码器（例如 1/2 速率解码器）可以处理更多的编码。PACTOR II 使用维特比算法，对卷积码进行解码。

由于使用了更短的报头，PACTOR II 比 PACTOR 更容易实现 ECC 错误控制，从而增强了这种模式的健壮性，突发错误可以在监听端得到更正。PACTOR II 使用的速率和编码同样可以应用于非连接的广播模式，系统会在接收端自动检测出发送端采用的正确模式和速率。

6.4 调制

根据不同的传播情况，PACTOR II 使用不同的 DPSK 调制方式和不同的编码率。对 PACTOR II 来说，最健壮的调制方式是 DBPSK（差分二进制相移键控），所有控制信号都是以这种方式发送的。如果传播情况改善，PACTOR II 会自动转换为 DQPSK（差分正交相移键控）。如果传播情况继续改善，PACTOR II 会自动转换为 8-DPSK。如果传播达到最佳状态，PACTOR II 将自动转换为 16-DPSK。

单音 DBPSK 的速率是每秒 100 位。PACTOR II 使用最健壮的双音 DBPSK，它可以看作是两个单音 DBPSK 一起工作，速率为每秒 200 位。纠错编码的高冗余度降低了双音 DBPSK 的速率，实际吞吐量只有每秒 100 位（1/2 编码率）。

在通信过程中，PACTOR II 使用双音 DPSK 的不同形式。PACTOR II 首先使用 DBPSK，数据速率为每秒 200 位，编码率 1/2，实际吞吐量为每秒 100 位。第二步使用 DQPSK，数据速率为每秒 400 位，编码率仍然是 1/2，实际吞吐量为每秒 200 位。第三步使用 8-DPSK，数据速率为每秒 600 位，编码率 2/3，实际吞吐量为每秒 400 位。最后使用 16-DPSK，数据速率为每秒 800 位，编码率 7/8，实际吞吐量为每秒 700 位。上述四个吞吐量实际上是数据未压缩时的最大传送速率，只有

在通信过程中没有出现错误、数据包不需要重发时，才能达到这样的速率。PACTOR II 能够根据数据重发记录，自动选择最合适的调制方式和通信速率。启用数据压缩之后，数据吞吐量会明显提高。

6.5 实时数据压缩

PACTOR I 和 PACTOR II 都使用基于哈夫曼编码的实时自动数据压缩算法。此外，PACTOR II 还使用行程编码（RLE）与伪马尔科夫压缩（PMC）。与 8 位的 ASCII 数据相比，PMC 生成一个约为 1.9 的压缩系数，经过 PMC 压缩的数据，在一般传播情况下，通信速率可以达到每秒 600 位。在一般传播情况下，PACTOR II 的通信速率比 PACTOR I 快 3 倍。在传播良好的情况下，PACTOR II 的最高通信速率可以达到每秒 1 200 位。PACTOR II 能够自动检测传播情况，然后根据具体情况，或者选择 PMC，或者选择哈夫曼编码，或者选择没有压缩的 ASCII 编码。PACTOR II 还能够传送 7 位的 ASCII 数据和二进制数据（例如程序、照片和语音文件），此时 PACTOR II 会自动关闭实时数据压缩，将二进制数据分割成许多 4 位的小数据块。

6.6 信号特征

PACTOR II 信号之间相隔 200 Hz。信号的中心频率可以通过软件指令来设置（步进值为 1 Hz），范围是 400～2 600 Hz，宽度是 200 Hz。在每个周期，被传送信号在两个信道之间（音调）交换，这样做的目的是防止某些较强的窄带干扰信号（例如 CW 信号）抑制了其中一个信道。交换之后信号得以正常传送，但速率有所降低。PACTOR II 信号可以通过 500 Hz 带宽滤波器接收。

7. PACTOR III

7.1 简介

PACTOR III 是对 PACTOR II 调制解调器进行软件升级之后形成的新模式。软件升级之后，新模式的速率更快，信号更健壮。请注意，

PACTOR III 并不是新型的调制解调器或硬件设备。目前流行的绝大部分 PACTOR II 调制解调器经过软件升级之后，设备内部的固件能够支持 PACTOR III 及其软件。收发双方的电台必须同时支持 PACTOR III，才能进行终端对终端的 PACTOR III 通信。

PACTOR III 的最大未压缩速率为每秒 2 722 位。启用实时压缩之后，速率可以达到每秒 5 200 位。PACTOR III 的通频带为 400～2 600Hz，占用带宽为 2.4 kHz（-40 dB 参考点，300～2 700 Hz）。

在普通信道上，PACTOR III 的通信速率比 PACTOR II 快 3 倍。在良好信道上，PACTOR III 的通信速率比 PACTOR II 快至少 5 倍。在信噪比较低的情况下，PACTOR III 信号比 PACTOR II 更健壮一些。

PACTOR III 的 ITU 发射标志为 2K20J2D。PACTOR III 是建立在 PACTOR II 基础上的，前者的绝大部分技术规格（例如帧长度、帧结构等）都来自后者。两者的最大区别是：PACTOR III 使用 18 路载波，信号是多音波形，而 PACTOR III 只使用 2 路载波。PACTOR III 的每路载波占用 120 Hz，每秒用 100 个符号进行调制（DBPSK 或 DQPSK）。PACTOR III 的信道编码也采用 PACTOR II 的凿孔卷积编码。

7.2 建立连接

为了保持向后兼容性，主叫方的调制解调器以 PACTOR I/FSK 模式，发送连接帧，请求建立连接。被叫方的调制解调器对连接帧做出响应，双方使用各自调制解调器所能支持的最高模式（PACTOR II 或 PACTOR III）建立连接。如果其中一方只支持 PACTOR II，不支持 PACTOR III，那么双方将同时使用 PACTOR II。用户可以执行 MYL（我的最高级别）命令，来指定调制解调器的最高传送级别。当 MYL 等于 1 时，双方只能使用 PACTOR I；等于 2 时，双方可以使用 PACTOR I/II；等于 3 时，双方可以使用 PACTOR I/II/III。MYL 的缺省值是为 2。如果双方调制解调器的固件已经升级到 PACTOR III，可以将 MYL 改为 3。如果一方用户只能使用 500 Hz 信道，那么 MYL 应当保持缺省值为 2，以 PACTOR I/II 方式工作。

PACTOR III 协议的详细内容可以在下列网址找到：www.scs-ptc.com/pactor/pactor。

PACTOR III 的子协议级别称为 speedlevel（速率级别）。下面是 PACTOR III 的 18 路载波在 speedlevel 表中的位置。

载波编号（横） 速率水平（纵）	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7
1						X							X					
2				X		X		X			X		X		X			
3			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
5		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

速率水平	音调数量	编码率	调制方式
1	2	1/2	DBPSK
2	6	1/2	DBPSK
3	14	1/2	DBPSK
4	14	1/2	DQPSK
5	16	3/4	DQPSK
6	18	8/9	DQPSK

读者可以在 SCS 公司的官方网站（www.scs-ptc.com）下载一个免费试用的 PACTOR III 通信软件，但只能连接 20 次。如果希望永久使用，需要向 SCS 公司购买许可证。

8. PSK31

8.1 简介

PSK31 是一种类似 RTTY 的数字通信模式，通常用于键盘对键盘的对话通信。PSK31 的数据通信速率是 31.25 波特，约等于每分钟 50 个词。PSK31 是一种窄带模式，带宽小于 80 Hz，对噪声不敏感。PSK31 的调制方式是没有纠错能力的 BPSK 或具备纠错能力的 QPSK（采用卷积编码和维特比译码）。为了防止相位反转对邻近频道产生干扰，PSK31 的输出信号在进入发射机的音频输入端之前，被余弦滤波。利用 DSP 软件，

可以在安装有声卡的 IBM 计算机上进行 PSK31 通信。

每次传送之前，有一个开始标志，传送之后，有一个结束标志。开始标志是一组空闲信号，由连续的逻辑 0 构成，相当于连续的相位反转（每秒反转 31.25 次）；结束标志是一组连续的未调制载波，相当于连续的逻辑 1。由于 PSK31 利用 0 和 1（有相位反转和无相位反转）使解码器“静噪”，因此当没有信号时，接收方的窗口不会出现噪声导致的无用乱码。

8.2 Varicode 字符

用不同长度的二进制位组合来表示不同的字符，这些二进制位组合就是 Varicode（可变代码）。越常用的字符，它们的 Varicode 越短，反之，越不常用的字符，它们的 Varicode 越长。使用 Varicode 之后，可以明显缩短每个字符的发送时间。Varicode 能够实现自我同步，它不需要一个单独的进程来告诉我们一个字符何时结束，下一个字符何时开始。Varicode 用两个连续的 0 来表示字符之间的间隔，而所有字符的 Varicode 中都不会出现 00。为了避免出现 00，所有 Varicode 都是以 1 开头、结尾的，例如最短的一个 Varicode 是 1（表示键盘上的间隔键），它后面可能出现 101、111、1011、1101 等，但绝不会出现 10、100 或 1000，当然也不会出现 1001（里面有 00）。将 10 个二进制位进行不同组合，可以生成 128 个 ASCII 字符的 Varicode 表。

本书第 4 章有 Varicode 表，其中第一个字符是 NUL，最后一个字符是 DEL。在发送一组 Varicode 代码时，左边的二进制位最先发送，右边的二进制位最后发送。在 BPSK 模式下，0 表示相位反转，1 表示不反转。两组 Varicode 之间，插入两个 0，以便分隔字符。有少数 PSK31 软件不能识别 ASCII 码 32 之前个别字符的 Varicode。在英语中，小写字符比大写字母更常用，因此前者的 Varicode 明显短于后者。

8.3 QPSK

QPSK 的工作带宽与通信速率和 BPSK 相同，但具有纠错能力。由于发射机的功率同时分配给 2 路 BPSK 载波，QPSK 的信噪比比 BPSK 降低了 3 dB。QPSK 能否补偿因 3 dB 衰减而产生的额外错误呢？我们曾利用噪声发生器在计算机上进行过一次模拟测试，结果表明：当 BPSK 的 BER（二进制位误码率）小于 1% 时，QPSK 的 BER 却大于

1%；当 BPSK 的 BER 大于 1% 时，QPSK 的 BER 竟然大于 2%。从结果看，如果通信路径上有强烈噪声，QPSK 并没有明显的优势。

但空中测试的结果不是这样。空中测试的结果表明，使用卷积纠错编码的 QPSK 的通信质量明显好于 BPSK（只有一次例外，当时我们故意衰减信号，让信号变得非常微弱）。通信路径上的错误通常是突发噪声引发的突发错误，QPSK 的纠错能力在这种环境中显得非常有用。使用卷积编码之后，PSK31 的纠错能力通常能够提高 5 倍，当然，提高的程度与通信路径的类型有很大关系。根据我们的观察，有些时候 BPSK 好于 QPSK，而有些时候 QPSK 好于 BPSK。BSPK 没有纠错能力，QPSK 有纠错能力，但两者的工作带宽和通信速率相同，我们可以根据不同的情况，切换使用这两种模式。火腿通常用 BSPK 模式进行接触，双方同意之后，一齐切换到 QPSK 模式。在 QPSK 模式下，双方需要使用相同的边带，但 BPSK 没有这种要求。

8.4 卷积码

卷积码用来减少 QPSK 通信中的突发错误。字符首先被转换成位流（二进制位数据流），随后对位流进行卷积码编码处理，让位流具有纠错能力。PSK31 使用的卷积码将数据位增加了一倍，而 QPSK 的发送速率恰好是 BPSK 的 2 倍，从而自然成为卷积码的首选模式。卷积码编码器每次生成 4 个相移值中的一个。编码器不是根据一个数据位编码，而是根据一组数据序列编码，这意味着每个数据位都会在时间轴上进行分散，并且会与较早和较晚的数据位进行交织。分散的程度越大，纠正突发错误的能力越强，时间延迟也越明显。

将卷积码称为纠错系统也许是不准确的，因为原始数据并没有按照原始形式发送，因此谈论原始数据如何在传播中损坏和如何在解码器中被恢复就显得毫无意义。在 PSK31 中，原始数据首先由二进制转换为四进制码组序列，每个发送的二进制数据位产生 5 个符号序列，并且这个序列与毗邻位生成的其他序列重合，接收机根据算法，能够判断出正确的序列（即使序列的部分内容被损坏）。

卷积码

下表左列是 5 个 Varicode 位的 32 种组合，左边的位先发送。右列是这些组合所对应的载波的相位值（单位：度）。连续的相移与连续的频移非常相似。

00000	180	01000	0	10000	+90	11000	-90
00001	+90	01001	-90	10001	180	11001	0
00010	-90	01010	+90	10010	0	11010	180
00011	0	01011	180	10011	-90	11011	+90
00100	-90	01100	+90	10100	0	11100	180
00101	0	01101	180	10101	-90	11101	+90
00110	180	01110	0	10110	+90	11110	-90
00111	+90	01111	-90	10111	180	11111	0

以键盘上的空格字符（SP）为例，它的 Varicode 是 1，在它前后分别插入 5 个 0，作为字符间隔，也就是 00000100000。假设我们用剪子剪出一个只能显示 5 位的小窗口，放在 00000100000 上面，从左向右，一位一位地移动，我们将得到一组相位值（参看上表）。

```
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   相位
0 0 0 0 0               180
  0 0 0 0 1             +90
    0 0 0 1 0           -90
      0 0 1 0 0         -90
        0 1 0 0 0         0
          1 0 0 0 0     +90
            0 0 0 0 0   180
```

00000100000 依次变成 00000、00001、00010、00100、01000、10000 和 00000，发射机依次发送相位为 180°、+90°、-90°、-90°、0°、+90° 和 180° 的 QPSK 信号。

8.5 维特比解码

维特比（Viterbi）是一个解码器和一组编码器的统称，用于接收方。这些编码器用来猜测 QPSK 已发送数据的最后 5 个二进制位是什么。5 个二进制位有 32 种组合，因此需要 32 个编码器。将每个编码器猜测的 5 位数据与实际收到的 5 位数据进行比较，根据比较结果是否准确，给每个编码器赋予一个得分（比较结果越准确，得分越高，反之越低）。像体育运动中的淘汰赛一样，得分较低的 16 个编码器被淘汰，得分较高的 16 个编码器幸存下来，带着现有得分，进入下一轮淘汰赛。每个幸存编码器生出两个孩子，一个孩子假设下一个已发送位是 0，另一个孩子假

设下一个已发送位是1。与母亲一样，每个孩子再次猜测下一个5位数据，再次比较，再次得分，同时将前后两个得分累加起来。得分较低的16个编码器再次被淘汰，得分较高的16个编码器再次幸存下来。不断重复这种操作。这好像是达尔文的进化论，全部猜对的编码器后代成为最终幸存者，它们带有相同的祖先基因。将每个最终幸存者的家谱（位序列）记录下来，可以得到正确的已发送位数据流。当然，我们必须等待至少5代人，才能看到5位数据全部猜对的最终幸存者。由于积分系统是动态累加的，即使已接收数据有错误，解码器也得到最准确的猜测结果。

参考文献

- Steve Ford (WB8IMY): "PSK31-- Has RTTYs Replacement Arrived?", QST, May 1999
- Peter Martinez (G3PLX): "PSK31: A New Radio-Teletype Mode", Radio Communication, Dec 1998 & Jan 1999
- "PSK31 Gets Raves", The ARRL Letter, Vol. 18, No. 7, Feb 12 1999

9. Domino

作者：马雷·格林曼（ZL1BPU）

Domino是一种IFK编码的相干相位单音MFSK数字通信模式，使用2个交替音调集来进行正交编码和交错处理。

Domino的第一个通信软件是ZL2AFP Domino。

Domino的主要目的是为火腿提供一种便于使用、操作和对话的HF数字通信模式。Domino适合在低波段（160/80/60/40/30 m）使用，这些波段通常存在明显的多径效应。Domino最初是为初级火腿设计的，这些火腿的电台性能与操作技能都比较薄弱，特别需要一种比较简单的数字通信模式。

9.1 简介

MFSK能够克服干扰和电离层效应的不利影响，并且对信号非常敏

感。但 MFSK 也有一些严重的缺点，即使启用高效的 FEC，这些缺点依然存在，因而许多初级火腿和希望快速交换数据的火腿对 MFSK 不感兴趣。MFSK 的主要缺点是：

- 过于苛刻的调谐精度，例如 MFSK16 是 4 Hz，Throb 和 MFSK8 的调谐精度更小。
- 不允许较大的频率漂移，通常是每分钟 ±4 Hz。
- 传送开始之后的同步锁定比较慢。
- FEC 导致的时间延迟比较长（MFSK16 是 6 s），影响了操作的流畅性。
- 在调谐时，很难识别弱信号，操作者必须准确找出最低音调或中央音调。

Domino 试图找出 MFSK 的缺点，设法做出改进。Domino 采用了一些新技术，包括：

- IFK（增量频率键控）

IFK 使调谐变得比较容易，同时加大了频率漂移的可允许范围，但代价是错误增多（一个错误通常会引发另一个错误）。

IFK 技术是斯蒂夫·奥尔尼（VK2ZTO）发明的。阿尔贝托（I2PHD）通过 JASON 软件，成功地将 IFK 技术应用于 LF 通信。IFK 技术随后也被用于 HF 通信中。

- ATS（交替音调集）

ATS 是包括两个交替使用的独立音调集，用来实现快速符号同步。接收方的一个 FFT（快速傅立叶转换）奇偶组件能够快速检测出交替过程，检测速度明显快于 MFSK16 所使用的脉冲响应技术。

- OTS（正交音调集）

OTS 是一组独立的音调集，能够提供非常出色的抗 ISI（符号间干扰）性能。使用 OTS 之后，电离层干扰很难从一个音调（或符号）扩散到另一个音调（或符号）。采用的手段是将音调之间的间隔加大一倍并进行交错处理。蒂姆·盖尔斯的一篇文章让我产生采用 OTS 的想法。当然，可能还有更好的办法，例如尼诺·波西诺（IZ8BLY）建议采用音调模式限制规则，而不是采用两个独立的音调集。

- 音调集交错

将音调集交错可以明显降低工作带宽，代价是在接收方会造成混乱。如果接收方出现调谐错误，FFT 将无法判断某个音调究竟来自哪个音调集。为此我们决定使用一个附加因子，也就是当音调次序出现错误时，发送一个不能显示、但可以很容易检测到的特殊字符来解决

上述问题。

- 基于字符的系统

每发送一个字符，需要使用两个符号。Domino 是基于字符的系统，而不是像 PSK31 和 MFSK16 那样采用基于二进制位的系统。Domino 用双音表示一个特定的字符。Coquelet（MFSK 的一个主要版本）的作者曾经说，双音 MFSK 的 BER（误码率）明显低于其他多符号系统，同时略好于二进制系统。

- 低符号率

Domino 使用较低的波特速率来抵消多径接收的不利效果。Domino 的最低速版本 Domino8 能够轻松地处理 100 ms 的多径延时，适合在 NVIS（近垂直入射天波）情况下使用。

- 小字符集

Domino 使用只有 63 个字符的小字符集，以提高低速率状态下的通信效率。在 11 波特速率下，显示速率是每分钟 44 个词。

- 没有 FEC 编码

Domino 没有使用 FEC，原因是这种模式即使不使用 FEC，也足够健壮。

9.2 性能

Domino 是多种技术的结合体，具有独特的性能。当然，Domino 的性能并不完美，还存在一些不足，但总体上来说是出色的。

由于采用 IFK 技术，接收频率即使有较大的漂移，也能够调谐出 Domino 信号。MFSK16 比较苛刻，它的调谐精度是 4 Hz，频率漂移每分钟不能超过 ±4 Hz。相比之下，Domino 宽松许多，它的调谐精度是 200 Hz，频率漂移每分钟不超过 ±200 Hz（当然信号必须始终位于通频带之内）。

由于使用双倍间隔的交错音调，加之通信速率较低，Domino 能够处理长达 100 ms 的多径延时，而 RTTY 只能处理 5 ms 的多径延时。与较慢的 Domino11 和最慢的 Domino8 相比，Domino16 受多径效应的影响要大一些。

Domino 使用小字符集，不使用 FEC，通信速率为每分钟 44 个词，符号率为 11.025 波特，这补偿了因符号交替、交错而减小的数据带宽。Domino 虽然不使用 FEC，但足够健壮。

发射空闲期间（或者词与词之间）持续下降的声音是 Domino 信号

的特征。根据这个特征，很容易调谐出 Domino 信号。

9.3 模式定义

Domino 有三种模式，它们的波特率、通信速率和带宽各不相同。这三种模式的声卡采样率分别为每秒 8 000、11 025 和 16 000 次采样。并不是所有声卡都支持这三种采样率，但降低采样率能够减轻接收处理的负荷，能够让 Domino 软件在相对较慢的老式计算机上运行。

9.4 调制

多音频移键控，单音相干相位（CPMFSK）。使用 16 个音调，间隔 1T；或者使用 8 个音调，间隔 2T，以 1T 的间隔交织。

9.5 同步调制

每个 3 位数据位组乘以 2（相当于左移），与相当于波特率（0/1 两个值）一半的符号同步方波进行累加，形成两个正交音调的间隔是 2T，每个音调至少有 1T 间隔，并且每个符号周期之间也得以间隔。

9.6 编码

字符被编码为 2 个连续的 3 位数据位组（2 个 3 位数据位组可以表示一个 6 位字符集）。从上一个字符的 2 个位组中分别减去这 2 个位组（实际上是执行带符号的加法），然后用 7 与每个（带符号的）位组进行逻辑 AND 操作，让位组的值保持在正确范围内。首先发送高位位组，随后发送低位位组。新的字符是带符号的 2 个位组，总长度为 6 位。

9.7 字符同步

音调集的顺序可以根据接收到的数据上下文进行恢复，常用字符在使用字符交换查看时都存在着相对应的未使用对等字符，为使音调集顺序反转易于识别，每发送 16 个字符就加入一个特殊的空闲字符，让反转特性更加明显。

9.8 必要带宽

根据 ITU 的定义，Domino8、Domino11 和 Domino16 的符号率分别为 7.812 5 波特、11.025 波特和 15.625 波特，必要带宽分别是 158 Hz、223 Hz 和 316 Hz（45 波特的 RTTY 的必要带宽是 453 Hz）。

MFSK 带宽（BW）的计算公式是 $BW=B+msk$，其中 B 是波特率，m 是音调数量，s 是音调间隔，k 是键控因数（对相干相位键控来说，k=1.2）。

9.9 ITU 发射标志

Domino 是单一信道副载波调制、SSB 发射、自动接收的数字通信模式，所以属于 J2B 分类。Domino 的三种模式的发射标志分别是 156HJ2B、223HJ2B 和 316HJ2B（顺便说一句，最后一个发射标志与 MFSK16 相同，而 RTTY 的发射标志是 450HJ2B）。《FCC 规则》第 47 部分第 2.201 节专门介绍发射标志。